03

ECO 4ESO · 4T ESO

Economia i Emprenedoria

Nou unitats d'economia i tres d'empresa: de l'escassetat i els mercats a la nòmina, els impostos i el projecte emprenedor.

12 UNITATS · CURRÍCULUM ESTATAL LOMLOE · REIAL DECRET 217/2022

EDITORIAL
profedeeconomia.es

EDICIÓ
Curs 2026/27 · esborrany

GENERAT
1 d'octubre del 2026

SOBRE ESTE LLIBRE

Este llibre forma part dels materials oberts de **profedeeconomia.es**, una plataforma de recursos per a professors d'institut d'economia, empresa i finances. Tot el contingut es publica sota llicència *Creative Commons BY-NC-SA*: podeu copiar-lo, redistribuir-lo i adaptar-lo sempre que en citeu l'autoria i no l'useu amb fins comercials.

Este llibre es basa en el currículum bàsic estatal LOMLOE per a **Economia i Emprenedoria** (Reial Decret 217/2022). Cada comunitat autònoma estableix concrecions específiques al seu currículum propi; convé consultar la concreció de la vostra CCAA per a ajustar la programació al centre.

Composició tipogràfica amb Fraunces i Switzer. Generat amb Astro i paged.js. Comentaris, errades i propostes: hola@profedeeconomia.es.

ÍNDEX GENERAL · 12 UNITATS

Contingut

01 L'economia: escassetat, elecció i cost d'oportunitat 5

L'aigua de l'aixeta, la paga del dissabte, l'hora que dediques a una sèrie en compte de a l'examen: tot això és economia. No va de diners, va de triar quan no hi ha p...

02 Producció, creixement i sostenibilitat 30

Tot el que fas servir —l'entrepà del pati, el mòbil, l'autobús— ho ha produït algú combinant treball, màquines i recursos. Esta unitat explica com es produïx, co...

03 Els mercats: oferta, demanda i competència 57

Ningú decidix quant costa un bitllet de tren, un pis de lloguer o una sudadera: el preu ix de la trobada entre qui vol comprar i qui vol vendre. Esta unitat enseny...

04 El diner, els bancs i la inflació 85

Un bitllet de 20 € és un tros de paper que tots acceptem perquè confiem que els altres també l'acceptaran. Eixa confiança la guarden els bancs, la mesura l'IP...

05 El mercat de treball: contractes, nòmina i atur 113

El teu primer contracte arribarà abans del que penses, i amb ell una nòmina en què no cobres tot el que guanyes, un període de prova i un conveni que no has...

06 L'Estat: impostos, despesa pública i desigualtat 144

De l'entrepà del pati se'n van 27 cèntims a Hisenda, i de cada nòmina, bastant més. Eixos diners tornen com un institut, una nit d'hospital o la pensió dels...

07 Economia personal I: pressupost, estalvi i consum responsable 177

Els teus diners ja es mouen: entra una paga, ix un Bizum, arriba el sou d'un estiu i desapareix al setembre. Esta unitat va d'agafar el comandament: sabe...

08 Economia personal II: bancs, crèdit, inversió i assegurances 206

L'interés compost és la força més potent de les finances personals i sempre està funcionant: a favor quan inverteixes, en contra quan deus. Esta unitat va de...

09 Economia internacional: comerç, globalització i Unió Europea 238

El teu mòbil es va dissenyar a Califòrnia, porta un xip de Taiwan i es va muntar a la Xina; l'oli de l'entrepà ix de Jaén i arriba a Nova York amb un...

10 L'empresa: tipus, formes jurídiques i organització 272

Darrere de l'entrepà del pati, de la samarreta que portes i de l'app que acabes d'obrir hi ha una empresa que va decidir què produir, amb qui i amb quins...

11 Emprendre: persona emprenedora, habilitats i idees 302

Emprendre no és un do ni una loteria: és una manera de mirar el que t'envolta, unes habilitats que s'entrenen i un mètode per a convertir una molèstia...

12 El projecte emprenedor: model de negoci, prototip, finançament i pitch 334

Tindre una idea és el fàcil. Convertir-la en alguna cosa que algú vulga usar, que se sostinga amb números i que es puga contar en un minut és el que separ...

UNITAT 1 · BLOC I · ECONOMIA

01

L'economia: escassetat, elecció i cost d'oportunitat

L'aigua de l'aixeta, la paga del dissabte, l'hora que dediques a una sèrie en compte de a l'examen: tot això és economia. No va de diners, va de triar quan no hi ha per a tot. I de saber a què renuncies cada vegada que tries.

DURADA

7 sessions · 2-3 setmanes

CONCEPTES CLAU

economia · escassetat · necessitats · béns i servicis · factors de producció · cost d'oportunitat

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar què estudia l'economia a partir del problema de l'escassetat i distingir afirmacions positives de normatives.

· Classificar necessitats, béns i servicis i reconéixer els quatre factors de producció i amb què es paga cada un.

· Calcular el cost d'oportunitat de decisions quotidianes i llegir una frontera de possibilitats de producció a partir d'una taula.

· Identificar els quatre agents econòmics i descriure què intercanvien en el flux circular de la renda.

· Comparar els sistemes de mercat, de planificació central i mixt, i situar l'economia espanyola entre ells.

Temps de lectura: ~40 min · **Sabers**: escassetat i elecció, béns i factors de producció, cost d'oportunitat i FPP, agents econòmics, sistemes econòmics · **Abans de començar**: res, és la primera unitat del curs.

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar d'on naix l'economia i per què «no hi ha res gratis».
- Distingir tipus de necessitats, tipus de béns i els quatre factors de producció.
- Calcular un cost d'oportunitat i llegir una frontera de possibilitats de producció.
- Reconéixer els quatre agents econòmics i comparar mercat, planificació i economia mixta.

TL;DR 90 segons

L'economia naix d'un xoc: volem quasi de tot i els mitjans per a aconseguir-ho són limitats. Per això cal **triar**, i cada elecció té un **cost d'oportunitat**: el millor a què renunciem. En esta unitat veuràs qui tria (famílies, empreses, Estat, resta del món), amb què es produïx el que consumim (els factors de producció), com es dibuixa el límit del que una societat pot fabricar (la frontera de possibilitats de producció) i les tres formes d'organitzar tot això: mercat, planificació central i l'economia mixta en què vivim.

CAS REAL · DILEMA

Barcelona, febrer de 2024: 200 litres per persona i dia

Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua · 2024

L'**1 de febrer de 2024** el Govern de la Generalitat va declarar la **fase d'emergència per sequera** al sistema Ter-Llobregat, el que abastix Barcelona i la seua àrea metropolitana: **202 municipis i uns 6 milions de persones**. Els embassaments de les conques internes de Catalunya estaven per davall del **16 % de la seua capacitat** després de més de tres anys amb pluges per davall del que és normal, la pitjor sequera des que hi ha registres. La mesura principal va ser un topall: el consum d'aigua quedava limitat a **200 litres per habitant i dia**, sumant l'ús domèstic i el municipal. Es va prohibir omplir piscines privades i regar jardins amb aigua potable, els cotxes només es podien llavar en establiments que recirculen l'aigua, i l'agricultura va haver de reduir el reg un 80 %, la ramaderia un 50 % i la indústria un 25 %.

Les pluges d'abril van omplir una mica els embassaments i el **13 de maig de 2024** va entrar en vigor el final de l'emergència: es va tornar a la fase d'«excepcionalitat», amb 230 litres per persona i dia. Però durant tres mesos i mig una ciutat sencera va haver de decidir, litre a litre, què feia amb un recurs que fins llavors quasi ningú comptava. Dutxes o piscines? Horts o fàbriques? Hotels o veïns? Això, triar quan no hi ha per a tot, és exactament el que estudia l'economia.

Quan un bé que semblava gratuït i infinit es torna escàs, qui decidix qui l'usa i per a què?

Pensa en un dissabte qualsevol. Tens 20 € de paga, una vesprada lliure i un mòbil amb bateria. Amb els 20 € pots anar al cine o comprar-te la dessuadora que portes setmanes mirant, però no les dues coses. Amb la vesprada pots quedar, estudiar per a l'examen de dilluns o vore tres capítols seguits, però no tot alhora. I amb el mòbil pots jugar fins que s'apague o guardar bateria per a tornar a casa. Cap d'eixes decisions ix al telenotícies, i tanmateix totes són **decisions econòmiques**: tries què fer amb una cosa que no dona per a tot.

És probable que fins ara hages associat la paraula *economia* amb gràfics de la borsa, discursos de polítics o el preu de l'habitatge. Tot això també és economia, però és la capa de fora. Per dins, l'economia és molt més senzilla i molt més pròxima: és **l'estudi de com les persones, les empreses i els països decidixen què fer amb el que tenen quan no poden tindre-ho tot**. Com que ningú pot tindre-ho tot, l'economia està en la teua butxaca, en la nevera de casa teua, en l'horari de l'institut i, com acabes de vore, en l'aixeta de sis milions de persones.

Esta unitat obri el curs amb les idees que faràs servir en totes les altres: d'on naix l'economia (l'escassetat), què volem (necessitats), amb què ho aconseguim (béns, servicis i factors de producció), quin preu real té triar (el cost d'oportunitat), qui tria (els agents econòmics) i com s'organitza una societat per a repartir el que produïx (els sistemes econòmics). Anem per parts.

Què és l'economia? Triar quan no hi ha per a tot

Si els diners foren infinits, si el dia tinguera mil hores i si l'aigua dels embassaments no s'acabara mai, no caldria esta assignatura. Agafaríem el que volguérem, quan volguérem, i ningú hauria de renunciar a res. El problema és que **això no passa mai**, ni tan sols per a la persona més rica del planeta, que tampoc pot estar en dos llocs alhora ni viure dos-cents anys.

Els desitjos humans són pràcticament **il·limitats**. Quan en cobrixes un, n'apareix un altre: qui no té mòbil en vol un; qui el té en vol un de millor; qui té el millor vol que li dure més la bateria. Davant d'eixa llista sense final, els mitjans per a satisfer-los (els diners, el temps, les matèries primeres, les persones que treballen, les màquines) són **limitats**. Eixe desajust és l'**escassetat**, i d'ací ix tota la resta.

CONCEPTE CLAU

Escassetat

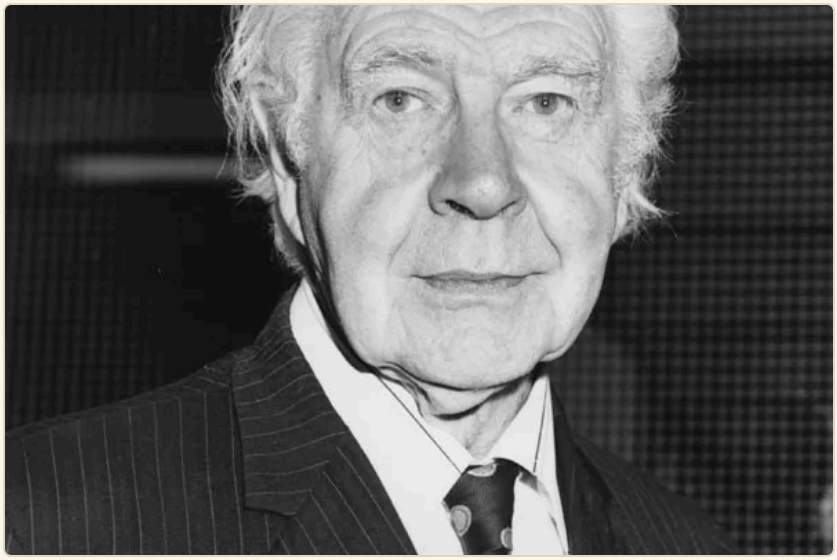
L'**escassetat** és la situació en què els mitjans disponibles (diners, temps, recursos naturals, treball, màquines) no basten per a satisfer tots els desitjos i necessitats, que són quasi il·limitats. No significa pobresa ni «que no hi haja quasi res»: significa que **no hi ha per a tot**, i que per tant cal **triar**. Sense escassetat no caldria decidir res i l'economia no existiria.

Convé desmuntar un malentés des del principi: escassetat no és el mateix que pobresa. Una família amb molts ingressos també viu en escassetat, perquè tampoc pot comprar tot el que li agradaria ni té temps per a fer tot el que vol. I l'aigua de Barcelona en 2024 no era escassa perquè els barcelonins foren pobres, sinó perquè plovia menys del que la ciutat consumia. L'escassetat és una característica del món, no del teu compte bancari.

La definició de Robbins, traduïda a la teua edat

La definició d'economia que més es fa servir des de fa quasi un segle la va escriure l'economista britànic **Lionel Robbins** en 1932, en un llibre amb un títol molt poc atractiu, *Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica*. Diu així:

> «L'economia és la ciència que estudia la conducta humana com una relació entre fins i mitjans escassos que tenen usos alternatius.»



Lionel Robbins (1898-1984), a la London School of Economics en 1978. La seua definició de 1932 continua sent la que obri quasi tots els manuals d'economia del món, i cap en una frase: fins il·limitats, mitjans escassos, usos alternatius.

Foto: LSE Library, sin restricciones de copyright conocidas vía Wikimedia Commons

Sona a argot, però en realitat té tres peces que ja coneixes. Els **fins** són el que volem: menjar, viatjar, aprovar, tindre un mòbil que funcione. Els **mitjans escassos** són el que tenim per a aconseguir-ho: la paga, les hores del dia, els recursos d'un país. I els **usos alternatius** són la clau de tot: els mateixos 20 € servixen per al cine o per a la dessuadora; la mateixa vesprada servix per a estudiar o per a quedar; els mateixos litres d'aigua servixen per a una dutxa, per a una piscina o per a regar un camp d'encisams. Si cada mitjà servira només per a una cosa, no caldria triar. Com que servixen per a diverses, cal fer-ho, i l'economia estudia **com triem**.

Economia positiva i economia normativa

Quan sentiu parlar d'economia us trobareu dos tipus de frases molt distintes, i convé saber separar-les des del primer dia.

- Una afirmació **positiva** descriu com són les coses i es pot comprovar amb dades. «La taxa d'atur a Espanya va tancar 2024 en el 10,6 %» (INE, EPA del quart trimestre de 2024) és una afirmació positiva: pot ser verdadera o falsa, i per a saber-ho n'hi ha prou amb mirar l'estadística.
- Una afirmació **normativa** diu com haurien de ser les coses i inclou un juí de valor. «El salari mínim hauria de pujar més» o «l'Estat gasta massa» són afirmacions normatives: es poden discutir amb arguments, però no es demostren amb una dada.

La diferència importa perquè moltes discussions econòmiques barregen les dues coses. Que el salari mínim interprofessional de 2026 siga de **1.221 € al mes en 14 pagues** (Reial Decret 126/2026) és un fet. Que siga alt, baix o just és una opinió, i opinions raonables n'hi pot haver diverses. Al llarg del curs us demanarem les dues coses: primer les dades, després el vostre juí, i mai confondre l'una amb l'altre.

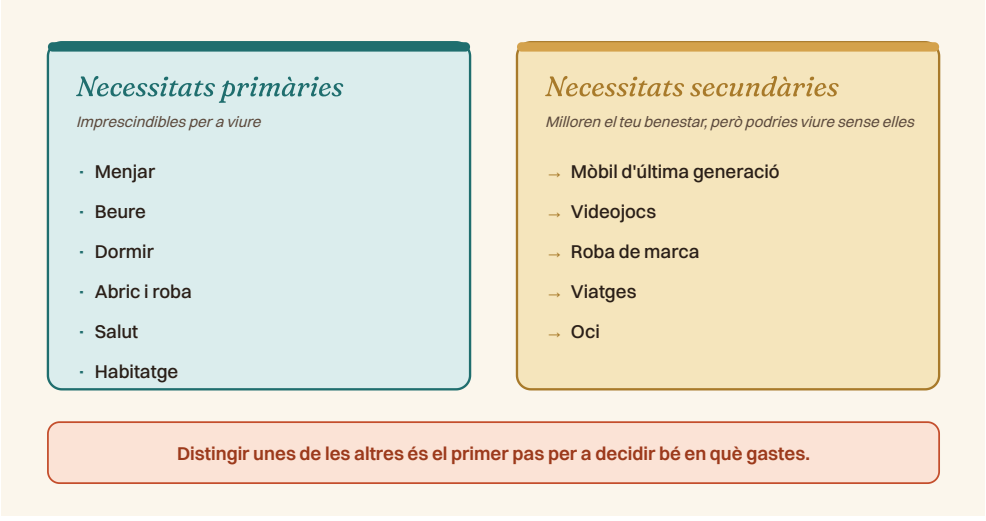
Micro i macro en dues frases

La **microeconomia** mira de prop: una família que decidix què comprar, una empresa que decidix què fabricar, el preu del pa o de l'entrada del cine. La **macroeconomia** mira des de lluny: l'atur, la inflació, el creixement d'un país, el que fa l'Estat amb els impostos. En este curs fareu les dues: la micro sobretot en les Unitats 2 i 3, i la macro en les Unitats 4, 5, 6 i 9.

Necessitats, béns i servicis: el que volem i amb què ho cobrim

Triem perquè volem cobrir **necessitats**: la sensació que ens falta alguna cosa i el desig d'aconseguir-la. No totes pesen igual, i per això se solen classificar en dos grups.

- Les **necessitats primàries** són les que cal cobrir per a viure i estar sa: menjar, beure, dormir, abrigar-se, tindre un sostre, rebre atenció mèdica. Si no les cobrixes, la teua vida corre perill.
- Les **necessitats secundàries** milloren el teu benestar, però podries sobreviure sense elles: viatjar, tindre un mòbil nou, anar a un concert, portar una marca concreta de sabatilles.



Les necessitats primàries són imprescindibles per a viure; les secundàries milloren el benestar. La línia entre unes i altres es mou amb l'època i la cultura.

La frontera entre unes i altres no és fixa. Fa trenta anys ningú «necessitava» connexió a internet; hui, sense ella, no pots matricular-te, fer tràmits amb l'administració ni entregar molts treballs de l'institut. El que una societat considera necessari canvia amb el temps, amb el lloc i amb la renda. Per això l'exercici útil no és memoritzar llistes, sinó preguntar-te amb honestedat, davant de cada compra, si estàs cobrint una necessitat o simplement un caprici del moment. Tornarem a esta pregunta en la Unitat 7, quan parlem de consum responsable.

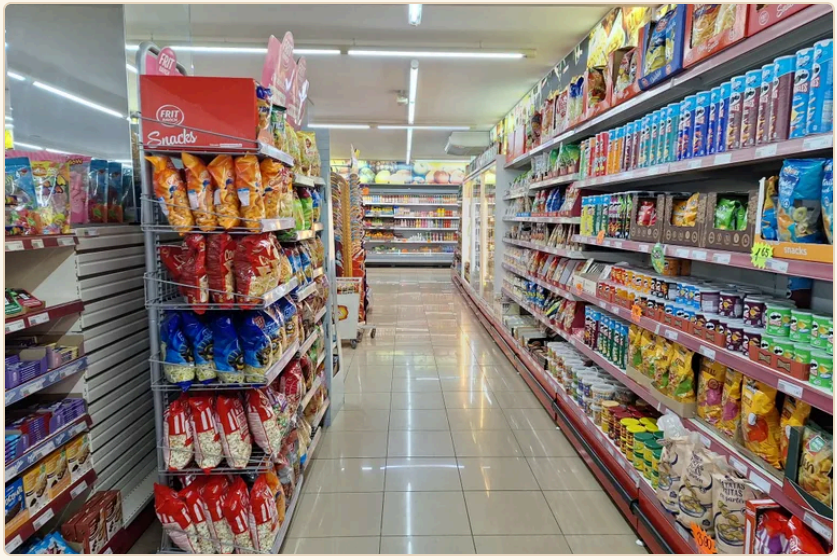
SABÍEU QUE…?

Maslow no va dibuixar mai la seua piràmide

En 1943 el psicòleg estatunidenc **Abraham Maslow** va publicar en la revista *Psychological Review* l'article «A Theory of Human Motivation», en el qual ordenava les necessitats humanes per nivells: fisiològiques, de seguretat, socials, de reconeixement i d'autorealització. Segons ell, solem ocupar-nos dels nivells inferiors abans que dels superiors: costa pensar en el prestigi quan tens fam. La famosa **piràmide** que apareix en quasi tots els llibres no està en eixe article. Un estudi publicat en 2019 en *Academy of Management Learning & Education* (Bridgman, Cummings i Ballard) en va rastrejar l'origen i va concloure que la van dibuixar anys després consultors i autors de manuals de gestió, que buscaven un esquema fàcil de recordar. La idea és de Maslow; el dibuix, no.

Béns i servicis

Cobrim les necessitats amb **béns** i amb **servicis**. Un **bé** és una cosa material, que es pot tocar i emmagatzemar: una poma, una bicicleta, un llibre, un mòbil. Un **servici** és una cosa que algú fa per tu i que no es pot guardar: un tall de cabell, una classe de conduir, un viatge en tren, una consulta mèdica, una hora de gimnàs. En l'economia espanyola els servicis pesen molt més que els béns: quasi tres de cada quatre persones ocupades treballen en el sector servicis (INE, EPA 2024).



Tot el que hi ha en estes prestatgeries és un bé econòmic: algú va haver de cultivar-ho, fabricar-ho, envasar-ho i transportar-ho, i per això té un preu. Un supermercat és una col·lecció ordenada d'escassetat resolta.

Foto: Steffen Mokosch, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Quatre maneres de classificar els béns

Els economistes classifiquen els béns de diverses formes, i cada una respon a una pregunta distinta.

Segons la seua escassetat: lliures o econòmics. Un **bé lliure** és tan abundant que està disponible per a tot el món sense cost i sense haver de produir-lo: l'aire que respires, la llum del sol, l'aigua del mar per a banyar-se. Un **bé econòmic** és escàs: cal produir-lo, costa treball i recursos, i per això té un preu. L'economia s'ocupa dels segons, que són quasi tots. I fixa't que un mateix recurs pot passar d'una categoria a una altra: l'aigua que cau del cel és lliure; l'aigua neta que arriba a la teua aixeta, no, i a Barcelona en 2024 es va tornar tan escassa que calgué racionar-la.

Segons el seu ús: de consum o de capital. Un **bé de consum** satisfà directament una necessitat: l'entrepà, la samarreta, el videojoc. Un **bé de capital** (o de producció) servix per a fabricar altres béns: el forn d'una fleca, el camió de repartiment, l'ordinador amb què treballa un dissenyador. El mateix objecte pot ser una cosa o una altra segons qui l'use: el portàtil amb què veus sèries és de consum; el mateix portàtil en mans d'una programadora és de capital.

Segons la seua duració: duradors o no duradors. Un bé **durador** s'usa moltes vegades abans d'esgotar-se (una llavadora, una bici, un abric). Un bé **no durador** desapareix en usar-lo (el menjar, la gasolina, el gel de dutxa). La distinció importa per al pressupost: els duradors es paguen una vegada i servixen anys; els no duradors tornen cada setmana.

Segons qui els pot usar: privats o públics. Un bé **privat** el consumix una persona i, en fer-ho, ja no el pot consumir una altra: si et menges l'entrepà, ningú més se'l menja. Un **bé públic** pot ser usat per moltes persones alhora sense que es gaste i sense poder deixar fora qui no paga: l'enllumenat d'un carrer, un far a la costa, la defensa nacional. Com que ningú pagaria voluntàriament per un fanal que també il·lumina el seu veí, els béns públics els sol proporcionar l'Estat amb els impostos. Ho vorem en la Unitat 6.

EXEMPLE REAL

Quan l'aire net va deixar de ser un bé lliure: les zones de baixes emissions

L'aire és l'exemple clàssic de bé lliure. Però l'aire **net** d'una gran ciutat ja no ho és: cada cotxe que hi circula l'usa una mica, i quan n'hi ha massa el resultat són nivells de contaminació que perjudiquen la salut. La Llei 7/2021 va obligar tots els municipis espanyols de **més de 50.000 habitants** (i els de més de 20.000 amb problemes de qualitat de l'aire) a tindre en marxa una **zona de baixes emissions** des de l'1 de gener de 2023, amb restriccions d'accés i circulació per als vehicles més contaminants. Dit en el llenguatge d'esta unitat: un recurs que semblava il·limitat s'ha tornat escàs, i la societat ha hagut de **posar regles** per a decidir qui l'usa. És el mateix que va passar amb l'aigua a Barcelona, amb la diferència que ací l'escassetat no la va portar la falta de pluja, sinó l'excés de cotxes.

Font: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE)

Els factors de producció: amb què es fabrica tot

Els béns i els servicis no apareixen en les prestatgeries per art de màgia. Cal **produir-los**, i per a produir cal combinar uns recursos que els economistes anomenen **factors de producció**. Tradicionalment en són tres, i hui se'n sol afegir un quart.

- **Terra o recursos naturals.** Tot el que ve de la natura i s'usa per a produir: el sòl que es cultiva, l'aigua, els minerals, la fusta, el petroli, la pesca, l'energia del sol i del vent. És el factor que la sequera de 2024 va posar en primer pla.
- **Treball.** L'esforç físic i intel·lectual de les persones. A Espanya, a finals de 2024, hi havia **21,86 milions de persones ocupades** (INE, EPA del quart trimestre de 2024): agricultors, cambreres, programadors, metgesses, repartidors, professors. Totes aporten treball.
- **Capital.** Els béns fabricats per les persones que servixen per a produir altres béns: màquines, ferramentes, edificis, vehicles, ordinadors, carreteres. Ací cal anar amb compte amb la paraula, perquè al carrer «capital» significa diners, i en economia no.
- **Iniciativa empresarial.** La capacitat de combinar els altres tres factors, assumir el risc i organitzar-ho tot perquè n'isca un producte. Sense algú que decidisca què fer, com i amb qui, la terra, el treball i les màquines es queden quiets. A esta figura li dedicarem el Bloc II del curs (Unitats 10 a 12).

CONCEPTE CLAU

El capital no és (només) diners

En economia, **capital** són els béns produïts que s'usen per a produir altres béns: el forn d'una fleca, la furgoneta d'un electricista, el tractor d'una explotació agrícola, els servidors d'una empresa de programari. Els diners, per si sols, no produïxen res: servixen per a **comprar** capital, contractar treball o pagar matèries primeres. Quan en una notícia llisques «l'empresa ha invertit 10 milions», pensa sempre en quines màquines, naus o equips s'han convertit eixos milions. Això és el capital.

Amb què es paga cada factor

Ningú cedix els seus recursos gratis. Cada factor de producció rep una **retribució** per participar en la producció, i cada una té nom propi.

FACTOR	QUI L'APORTA	COM SE LI PAGA
Terra i recursos naturals	Qui és propietari del sòl, del bosc, de la mina	**Renda** (el lloguer que cobra l'amo d'una finca o un local)
Treball	Les persones treballadores	**Salari**
Capital	Qui presta o aporta els diners amb què es compra la maquinària	**Interés**
Iniciativa empresarial	La persona o l'equip que organitza i assumix el risc	**Benefici** (el que queda després de pagar tota la resta)

Fixa't que el benefici és l'únic pagament que **no està garantit**: el salari es cobra encara que l'empresa venga poc, i l'interés es paga encara que el negoci no funcione, però el benefici només existix si, després de pagar renda, salaris i interessos, sobra alguna cosa. Per això diem

que qui emprén assumix el risc. Tot això reapareixerà amb detall en la Unitat 5 (salaris) i en la Unitat 10 (empresa).

EXEMPLE REAL

Mondragón: quan els treballadors són també els amos del capital

La Corporación Mondragón, nascuda al poble guipuscoà d'Arrasate-Mondragón en 1956, és el major grup cooperatiu del món: en 2024 va tindre una plantilla mitjana de **70.085 persones** i unes vendes d'**11.213 milions d'euros**. Fabrica des d'electrodomèstics fins a components d'automòbil, i també té el seu propi banc (Laboral Kutxa) i la seua pròpia universitat. L'interessant per a esta unitat és com repartix els factors: en una cooperativa, les persones que treballen són al mateix temps les **sòcies propietàries**, així que cobren un salari pel seu treball i, a més, participen en el benefici que genera el capital que elles mateixes han aportat. Les decisions importants es voten en assemblea amb la regla «una persona, un vot», independentment de quant capital hi haja posat cada una. És un exemple real que la manera de retribuir els factors de producció no és única, i que a Espanya conviuen models molt distints.

Font: Corporación Mondragón, Informe anual 2024

El cost d'oportunitat i la frontera de possibilitats de producció

Arribem a la idea més important de la unitat, i probablement de tot el curs. Com que hi ha escassetat, cal triar; i **cada vegada que tries una cosa, renuncies automàticament a una altra**. Al valor d'eixa altra cosa l'anomenem **cost d'oportunitat**.

Torna al dissabte del principi. Tenies 20 € i vas triar el cine. El que has pagat són 12 €, però el que t'ha **costat** de veritat és la dessuadora que ja no pots comprar-te. Si la teua germana decidix dedicar la vesprada a estudiar, el cost d'oportunitat no és zero: és el partit que no ha jugat. I quan el Govern va decidir en 2024 que les piscines privades no s'ompliren, el cost d'oportunitat de mantindre l'aigua en les dutxes i en els hospitals van ser els banys d'estiu que no hi va haver.

CONCEPTE CLAU

Cost d'oportunitat

El **cost d'oportunitat** d'una decisió és el valor de **la millor alternativa a la qual renuncies** en prendre-la. No és el que pagues en diners (això és el preu), sinó el que deixes de tindre o de fer. S'aplica als diners, al temps, als recursos d'una empresa i als d'un país. Com que sempre hi ha una alternativa, el cost d'oportunitat mai és zero: **no hi ha res gratis**.

Este concepte obliga a pensar millor. La pregunta fluixa és «quant costa això?». La pregunta bona és «a què estic renunciant si ho faig?». Qui s'acostuma a fer-se la segona pren decisions més encertades amb els seus diners, amb el seu temps i, més avant, amb la seua carrera professional.

La frontera de possibilitats de producció

Per a vore el cost d'oportunitat d'un país sencer, els economistes fan servir un dibuix molt senzill: la **frontera de possibilitats de producció** (FPP). Imagina una economia que només produïx dues coses (és una simplificació, però servix) i que fa servir **tots** els seus recursos de la millor manera possible. La FPP és la línia que unix totes les combinacions màximes d'eixos dos béns que pot fabricar.

FRONTERA DE POSSIBILITATS

Com llegir una FPP en cinc passos

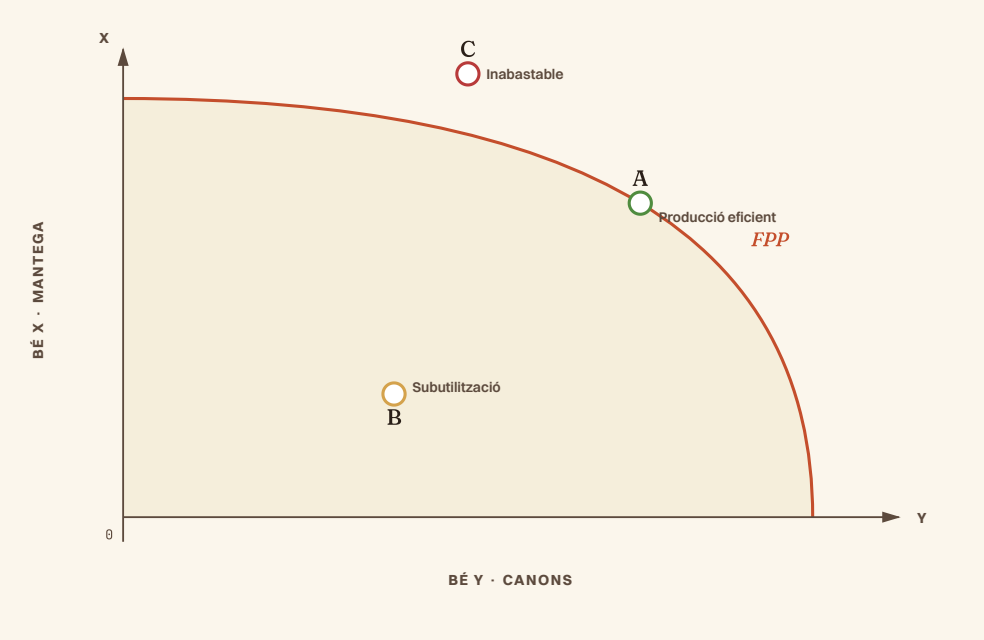
I **Situa els dos béns en els eixos.** Un en horitzontal i un altre en vertical. Cada punt del gràfic és una combinació possible de quantitats dels dos.

II **Localitza la línia.** Els punts **sobre la frontera** són combinacions **eficients**: es fan servir tots els recursos i no es malbarata res. Per a produir més d'un bé cal produir menys de l'altre.

III **Mira dins.** Un punt **per davall** de la línia és **ineficient**: hi ha recursos parats (gent en atur, màquines apagades, terra sense cultivar). Es podria produir més de les dues coses sense renunciar a res.

IV **Mira fora.** Un punt **per damunt** és **inabastable** hui: no hi ha recursos suficients per a arribar-hi, per molt que es vulga.

V **Calcula el pendent.** Moure's al llarg de la frontera ensenya el **cost d'oportunitat**: quant d'un bé cal sacrificar per a obtindre una unitat més de l'altre. Com més d'un bé ja es produïx, més costa produir-ne una altra unitat, i per això la corba es doblega cap a fora en compte de ser una recta.



Frontera de possibilitats de producció: el punt A és eficient, el B és ineficient (recursos sense usar) i el C és inabastable amb els recursos actuals.

I com s'arriba a un punt que hui és inabastable? Només hi ha dos camins: **més recursos** (més persones treballant, més màquines, més terra cultivable) o **millor tecnologia** (produir més amb el mateix). En els dos casos la frontera sencera es desplaça cap a fora. A això l'anomenem **creixement econòmic**, i és el tema de la Unitat 2. El contrari també passa: una sequera, una guerra o una pandèmia destruïxen recursos i la frontera es mou cap a dins.

EXERCICI RESOLT

1.1

Entrepans i sucs per a la fira solidària

ENUNCIAT

L'institut organitza una fira solidària. Els vint alumnes i alumnes de 4t disposen d'un matí, la cuina del centre i un pressupost fix per a ingredients. Amb eixos recursos poden preparar entrepans i sucs naturals, repartint l'esforç de distintes maneres. Estes són les combinacions màximes que poden aconseguir fent servir tots els recursos:

COMBINACIÓ	ENTREPANS	SUCS
A	0	200
B	50	180
C	100	140
D	150	80
E	200	0

Es demana: (a) calcular el cost d'oportunitat, en sucs, de cada bloc de 50 entrepans addicionals; (b) explicar per què eixe cost canvia; (c) dir si les combinacions «100 entrepans i 100 sucs» i «150 entrepans i 140 sucs» són eficients, ineficients o inabastables.

SOLUCIÓ

1. **Cost d'oportunitat de passar d'A a B**: es guanyen 50 entrepans i es perden 200 − 180 = **20 sucs**. Cada entrepà costa 20 ÷ 50 = **0,4 sucs**.
2. **De B a C**: es guanyen 50 entrepans i es perden 180 − 140 = **40 sucs**. Cada entrepà costa **0,8 sucs**.
3. **De C a D**: es perden 140 − 80 = **60 sucs**. Cada entrepà costa **1,2 sucs**.
4. **De D a E**: es perden 80 − 0 = **80 sucs**. Cada entrepà costa **1,6 sucs**.
5. **Per què creix el cost**: els recursos no servixen igual de bé per a tot. Els primers companys que passen d'esprémer a untar són els que pitjor espremien, així que es perden pocs sucs. Els últims a canviar són els millors amb l'espremedora, i cada un que se'n va costa molts sucs. Això s'anomena **cost d'oportunitat creixent**, i és la raó que la FPP es corbe cap a fora.

6. **100 entrepans i 100 sucs**: amb 100 entrepans la frontera permet 140 sucs (combinació C). Produir-ne només 100 significa que hi ha recursos parats o mal usats: és una combinació **ineficient**, dins de la frontera. Algú està xarrant en compte d'esprémer.
7. **150 entrepans i 140 sucs**: amb 150 entrepans el màxim de sucs és 80 (combinació D). 140 sucs queda fora de la frontera: és **inabastable** amb els recursos de hui. Per a arribar-hi caldrien més recursos (que s'hi sumen els de 3r) o millor tecnologia (una màquina de tallar pa, una espremedora elèctrica).

FERRAMENTA

Calculadora de la frontera de possibilitats de producció

Mou els recursos entre dos béns i comprova quant cal deixar de produir d'un per a produir més de l'altre. És el cost d'oportunitat dibuixat en temps real.

Obrir el recurs →

Prova-ho tu mateix: introduïx les dades de la fira (o de qualsevol parell de béns que se us ocórrega a classe) i observa com es corba la frontera.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

El cost d'oportunitat també es mesura en temps

Els diners es veuen; el temps, no. Però el temps és el recurs més escàs que tens, perquè no es pot estalviar ni recuperar: l'hora que passa, va passar. Per això el cost d'oportunitat de les decisions sobre el teu temps sol ser el més alt i el que menys calculem. Un exemple per a vore-ho amb números.

EXERCICI RESOLT 1.2

Treballar a l'estiu o fer el curs de socorrista (cas inventat però versemblant)

ENUNCIAT

Hugo té 16 anys i al juliol pot fer dues coses, però no les dues alhora. L'opció A és treballar quatre setmanes a la guingueta d'un familiar, 20 hores setmanals, cobrant 9,50 € l'hora. L'opció B és fer un curs de socorrista de quatre setmanes que costa 350 € i que li permetria treballar l'estiu següent en una piscina municipal cobrant més. Quin és el cost d'oportunitat de fer el curs? I el de treballar?

SOLUCIÓ

1. **El que guanyaria treballant**: 4 setmanes × 20 hores × 9,50 € = **760 €**.
2. **Cost d'oportunitat de fer el curs**: no són només els 350 € de la matrícula (el cost **explícit**, el que es paga). Cal sumar-hi els 760 € que deixa de guanyar (el cost **implícit**, el que no es veu en cap factura). Total: 350 + 760 = **1.110 €**, més les hores d'estudi.
3. **Cost d'oportunitat de treballar**: és el curs, és a dir, la possibilitat de treballar com a socorrista l'estiu següent. No es pot calcular exactament, però es pot estimar: si com a socorrista guanyara, per exemple, 1.300 € l'estiu que ve en compte de 760 €, el curs li rendiria uns 540 € més cada estiu.
4. **Lectura**: no hi ha una resposta única, i eixa és la lliçó. El que sí que hi ha és una forma correcta de plantejar-ho: comptar **tot** allò a què es renuncia, no només el que es paga. Qui només mira els 350 € del curs creu que és barat; qui compta també els 760 € veu el cost real i decidix amb més informació.

Els agents econòmics i el flux circular de la renda

Fins ací hem parlat de «triar» com si triara una sola persona. En realitat, en una economia decidixen milions de persones i organitzacions alhora, i per a estudiar-les s'agrupen en quatre **agents econòmics**.

- Les **famílies** (o economies domèstiques): totes les persones que viuen juntes i comparteixen ingressos i despeses, inclosa una persona que viu sola. A Espanya hi ha al voltant de 19 milions de llars (INE, 2024). Les famílies **consumixen** béns i servicis i **oferixen** treball i estalvi.
- Les **empreses**: organitzacions que combinen els factors de producció per a **produir** béns i servicis i vendre'ls. Hi ha al voltant de 3,4 milions d'empreses actives a Espanya (INE, DIRCE 2024), i la immensa majoria són menudes.

- El **sector públic** (o Estat, en sentit ampli): el Govern central, les comunitats autònomes, els ajuntaments i la Seguretat Social. Cobra **impostos**, presta servicis (sanitat, educació, carreteres, policia), paga pensions i ajudes, i posa les regles. A Espanya gestiona una mica més del 45 % de tot el que es produïx en un any (Eurostat, 2024).
- El **sector exterior**: la resta del món. Comprem fora (importacions) i venem fora (exportacions). El mòbil que portes a la butxaca quasi segur que es va fabricar a Àsia, i els **93,8 milions de turistes internacionals** que van visitar Espanya en 2024 (INE, Frontur) són sector exterior comprant servicis espanyols.

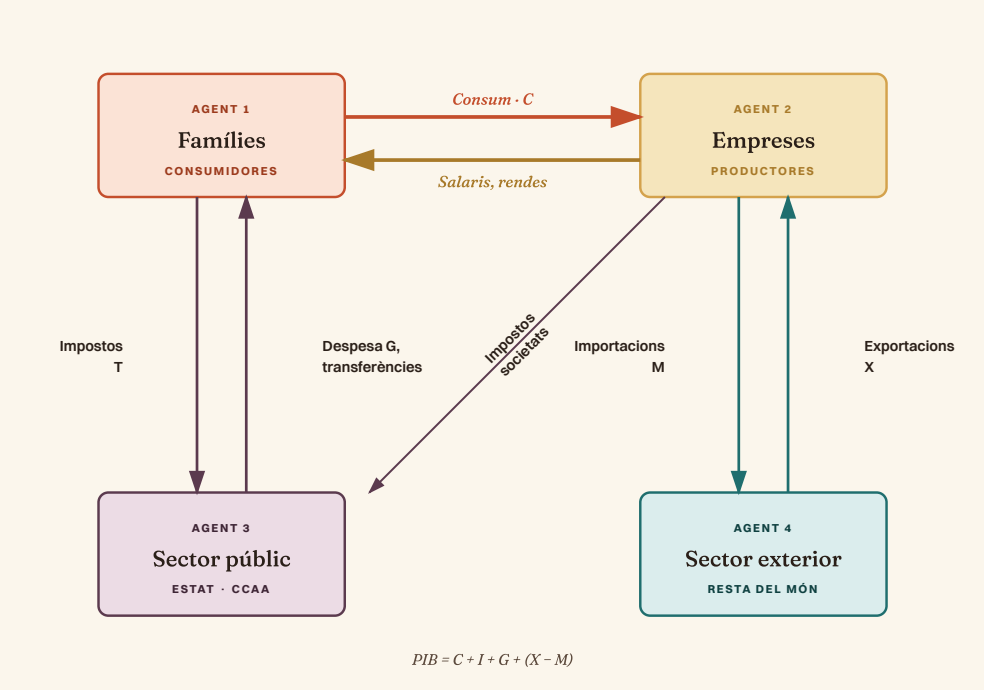
Mercat Central de València, obert en 1928. Cada matí, famílies i empreses s'hi troben: unes porten diners i s'enduen béns; altres porten béns i s'enduen diners. El flux circular de la renda, a escala d'un sol edifici.

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

El flux circular: ningú gasta sense que un altre cobre

Els quatre agents no viuen aïllats: s'intercanvien coses contínuament, i eixos intercanvis formen un circuit. L'esquema que ho resumix s'anomena **flux circular de la renda**, i la idea bàsica cap en una frase: **tota despesa d'un és ingrés d'un altre**.

Comença pel circuit senzill entre famílies i empreses. Les famílies oferixen a les empreses el seu treball (i també el seu estalvi, la seua terra, els seus locals); a canvi reben salaris, interessos, rendes i beneficis. Amb eixos diners, les famílies compren a les empreses els béns i servicis que estes produïxen. Així, els diners fan voltes: ixen de les empreses com a salari, tornen a elles com a pagament d'una compra, ixen una altra vegada com a salari. Quan ta mare cobra la seua nòmina i la gasta al supermercat, està pagant el salari de la caixera, que al seu torn el gastarà en una altra botiga.



Flux circular de la renda amb els quatre agents. Les famílies aporten treball i reben rendes; les empreses produïxen i venen; el sector públic cobra impostos i gasta; el sector exterior compra i ven amb la resta del món.

Ara afig-hi el sector públic: cobra impostos a famílies i a empreses, i amb eixos diners paga salaris a funcionaris, compra a empreses (un hospital compra medicaments, un ajuntament contracta la neteja) i entrega **transferències** (pensions, beques, prestacions per desocupació) que tornen a les famílies. I afig-hi el sector exterior: part del que gasten les famílies ix del país en forma d'importacions, i part del que produïxen les empreses es ven fora en forma d'exportacions.

AGENT	QUÈ ENTREGA	QUÈ REP
Famílies	Treball, estalvi, impostos, pagaments per compres	Salaris, interessos, rendes, béns i servicis, pensions i ajudes
Empreses	Béns i servicis, salaris, impostos	Ingressos per vendes, treball, capital
Sector públic	Servicis públics, pensions i ajudes, regles	Impostos i cotitzacions
Sector exterior	Importacions (el que comprem fora)	Exportacions (el que venem fora), turisme

Este esquema explica per què en economia res passa aïllat. Si les famílies deixen de gastar per por, les empreses venen menys, contracten menys, paguen menys salaris i les famílies gasten encara menys. Si l'Estat puja els impostos, les famílies tenen menys diners per a comprar, però l'Estat en té més per a gastar. Tot està connectat, i el flux circular és el mapa per a no perdre's. El farem servir en la Unitat 4 per a entendre els diners i en la Unitat 6 per a entendre els impostos.

Els sistemes econòmics: mercat, planificació i economia mixta

Tota societat, siga quina siga la seua mida o la seua època, ha de respondre a tres preguntes: **què produir** (més hospitals o més autopistes?, més blat o més habitatges?), **com produir-ho** (amb més màquines o amb més persones?, contaminant o sense contaminar?) i **per a qui** (qui rep el que es produïx: qui més paga, qui més ho necessita, tots per igual?). A la manera en què una societat organitza eixes respostes l'anomenem **sistema econòmic**, i al llarg de la història n'hi ha hagut bàsicament tres.

L'economia de mercat: decidixen els preus

En una **economia de mercat** les tres preguntes les responen milions de decisions individuals de famílies i empreses, coordinades pels **preus**. Ningú ordena a un agricultor que plante taronges: si el preu de la taronja puja perquè molta gent la vol, plantar taronges es torna rendible i més agricultors ho fan. Si baixa, deixen de fer-ho. Els mitjans de producció (terra, fàbriques, màquines) són de propietat **privada**, cada u busca el seu propi benefici i l'Estat intervé el mínim.

Adam Smith (1723-1790), en el retrat pòstum de Muir. En La riqueza de las naciones (1776) va explicar que el forner no fa el pa per bondat, sinó per interés propi, i que precisament per això el pa arriba cada matí a la botiga.

Pintor desconocido, dominio público vía Wikimedia Commons

El primer a explicar com funciona este mecanisme va ser l'escocés **Adam Smith** en 1776, en *La riqueza de las naciones*. La seua idea més famosa és la de la «mà invisible»: cada persona, buscant el seu propi interés, acaba produint el que els altres necessiten, com si una mà invisible

ho haguera organitzat. L'avantatge del mercat és que s'adapta ràpid i sense que ningú haja de saber-ho tot. El seu inconvenient és que no garantix que tot el món tinga cobertes les necessitats bàsiques, que pot generar molta desigualtat i que hi ha coses que no produïx bé tot sol: els béns públics dels quals parlàvem abans, o l'aire net.

L'economia de planificació central: decidix l'Estat

En una **economia de planificació central** les tres preguntes les respon l'Estat a través d'un pla. Els mitjans de producció són de propietat **pública**, un organisme central decidix quantes sabates, tractors i habitatges es fabriquen, a quin preu i qui els rep, i les empreses es limiten a complir les quotes. Va ser el sistema de la Unió Soviètica entre 1917 i 1991, dels països de l'Est d'Europa fins a 1989 i, encara hui, en bona mesura, de Cuba i Corea del Nord.

El seu avantatge teòric és que pot garantir que ningú es quede sense el bàsic i dirigir els recursos cap a objectius col·lectius. El seu problema pràctic és enorme: **ningú té tota la informació** que cal per a decidir des d'un despatx quantes bombetes necessita cada poble el mes que ve. El resultat històric van ser magatzems plens de coses que ningú volia, prestatgeries buides de coses que tots volien i cues interminables per a aconseguir-les.

SABÍEU QUE...?

Tretze anys de cartilla de racionament a Espanya (1939-1952)

En acabar la Guerra Civil, una ordre ministerial del **14 de maig de 1939** va establir a Espanya el racionament dels aliments i productes de primera necessitat. Cada família (i des de 1943 cada persona) rebia una **cartilla de racionament** amb cupons que donaven dret a comprar quantitats fixes de pa, oli, sucre, llegums o sabó, al preu que fixava l'Estat. Era, en menut, una economia planificada: el Govern decidia què es repartia, quant i a qui. Com que les racions no arribaven per a viure, va florir l'**estraperlo**, un mercat negre en què els mateixos productes es venien a preus moltíssim més alts, i amb ell la fam i la desigualtat de la postguerra. Les cartilles no van desaparéixer fins a **1952**, tretze anys després. És un dels episodis més ben documentats del que passa quan els preus no poden fer la seua faena (Barciela, *Autarquía y mercado negro*, 2003).

L'economia mixta: el cas d'Espanya

Cap país del món funciona hui com un mercat pur ni com una planificació pura. Totes les economies desenvolupades són **economies mixtes**: la majoria de les decisions les pren el mercat, però l'Estat intervé de forma important per a corregir el que el mercat fa malament, proporcionar béns públics i garantir uns mínims a tota la població.

Espanya és un exemple de manual. La Constitució de 1978 reconeix en el seu article 38 «la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat», i alhora establix en l'article 128 que «tota la riquesa del país en les seues distintes formes i siga quina siga la seua titularitat està subordinada a l'interés general» i admet la iniciativa pública en l'activitat econòmica. A la pràctica això significa que el bar de la cantonada, Inditex i el fabricant del teu mòbil són empreses privades que competixen en el mercat, mentre que la sanitat, l'educació obligatòria, les pensions o les carreteres les paga i organitza sobretot l'Estat. I significa que l'Estat pot fixar regles quan creu que el resultat del mercat no és acceptable: un salari mínim, un límit de velocitat, una zona de baixes emissions o un racionament d'aigua.

EXEMPLE REAL

L'«excepció ibèrica»: quan l'Estat posa un topall al preu del gas

En 2022, després de la invasió russa d'Ucraïna, el preu del gas natural es va disparar a Europa, i amb ell el de l'electricitat, perquè en el mercat elèctric el preu de cada hora el marca la central més cara que haja calgut encendre, que sovint és una de gas. Espanya i Portugal van aconseguir que la Unió Europea els permetera una mesura excepcional: **limitar el preu del gas que es fa servir per a generar electricitat a 40 € per megawatt-hora**, pujant 5 € al mes des de 2023 fins a un màxim de 70 €. El mecanisme, aprovat pel Reial Decret llei 10/2022, va estar en vigor **des del 15 de juny de 2022 fins al 31 de desembre de 2023**. El mercat continuava fixant el preu de la llum, però amb una regla nova posada per l'Estat. És l'economia mixta en estat pur: ni el Govern va substituir el mercat, ni el mercat va quedar lliure d'intervenció. Sobre si la mesura va ser encertada hi ha opinions per a tots els gustos, i tornarem a debatre-ho en la Unitat 6.

Font: Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo (BOE)

VEUS EN DESACORD

Qui assigna millor els recursos: el mercat o l'Estat?

SMITH I HAYEK: CONFIANÇA EN EL MERCAT

Milions de persones decidint pel seu compte, guiades pels preus, coordinen l'economia millor que qualsevol comité. Ningú té tota la informació, però els preus la resumixen i la reparteixen.

vs

KEYNES: L'ESTAT HA D'INTERVINDRE

El mercat deixat a soles genera crisis, atur i desigualtat que no es corregixen a temps. L'Estat ha de gastar, regular i redistribuir perquè l'economia no s'enfonse ni deixe ningú arrere.

Este és el debat més antic de l'economia i continua obert. **Adam Smith** (1776) va mostrar que l'interés propi, coordinat pels preus, produïx ordre sense que ningú ho planifique. **Friedrich Hayek** va afegir en 1945, en «El uso del conocimiento en la sociedad», l'argument més fort contra la planificació: la informació necessària per a decidir està repartida entre milions de caps i cap planificador la pot reunir. **John Maynard Keynes**, que va viure la Gran Depressió dels anys trenta, va replicar en la seua *Teoría general* (1936) que el mercat pot quedar-se encallat amb milions de parats durant anys, i que en eixos moments només la despesa de l'Estat trau l'economia del pou. Hui quasi ningú defensa cap dels dos extrems purs; el debat real és sobre **la dosi**. I eixa dosi canvia amb les circumstàncies: a la primavera de 2020, amb la pandèmia, l'Estat espanyol va pagar part del salari de més de tres milions de treballadors a través dels ERTO (Reial Decret llei 8/2020) perquè les empreses no els acomiadaren, una intervenció que en 2019 hauria semblat impensable. Quan us toque opinar, recordeu la diferència entre economia positiva i normativa: primer les dades, després el juí.

DINÀMICA D'AULA

Mercat contra planificació

La classe es dividix: una meitat repartix els recursos per mercat, amb preus i lliure intercanvi; l'altra, amb un comité central que decidix què es produïx. Al final es comparen resultats, cues i satisfacció.

Obrir el recurs →

Economia en el teu dia a dia: la paga, el temps i el mòbil

Tot l'anterior pot semblar cosa de governs i grans empreses, però les mateixes idees funcionen a l'escala de la teua vida, i de fet és ahí on resulten més útils. Tres exemples.

La paga. Cada euro que tens només es pot gastar una vegada. Si et gastes la paga del mes en dues eixides, el cost d'oportunitat són les sabatilles per a les quals portaves estalviant. I al revés: si estalvies per a les sabatilles, el cost són les eixides. No hi ha una decisió correcta per a tot el món, però sí que hi ha una manera correcta de decidir: sabent a què renuncies. En la Unitat 7 aprendràs a fer un pressupost perquè eixa decisió no et prenga per sorpresa a final de mes.

Cada moneda només es gasta una vegada, i per això darrere de cada una hi ha una elecció i un cost d'oportunitat. L'economia no comença en els grans números: comença en la paga del dissabte.

Foto: Avij (talk · contribs), Public domain vía Wikimedia Commons

El temps. La setmana té 168 hores per a tot el món, i eixa és l'única cosa en què la persona més rica del país i tu sou exactament iguals. Dormir, anar a l'institut, entrenar, vore els teus amics, estudiar, mirar el mòbil: tot ix de les mateixes 168 hores. Quan una activitat creix, una altra encongix, encara que no ho notes. Fer el compte de tant en tant (quantes hores a la setmana

se'n van en el mòbil, i què hauries fet amb elles?) és l'exercici de cost d'oportunitat més incòmode i més útil que existix.

El mòbil. La majoria de les aplicacions que uses són «gratis», i tanmateix darrere de cada una hi ha empreses amb milers d'empleats i beneficis enormes. Amb què les pagues? Amb la teua **atenció**, que les aplicacions venen als anunciants, i amb les teues **dades**, que servixen per a dirigir-te publicitat. No és cap secret ni cap conspiració: és un model de negoci, i entendre'l et convertix en un usuari més llest. Hi tornarem en la Unitat 3, en parlar dels mercats, i en la Unitat 8, en parlar dels servicis financers.

SABÍEU QUE…?

«No hi ha menjar gratis»: de les tavernes dels Estats Units als manuals

La frase que resumix el cost d'oportunitat, «no existix el menjar gratis» (*there is no such thing as a free lunch*), naix a les tavernes dels Estats Units del segle XIX, que oferien un dinar «gratis» a qui comprara una beguda: el menjar era salat, la beguda es pagava, i al final el dinar eixia caríssim. L'escriptor de ciència-ficció Robert Heinlein la va popularitzar en la seua novel·la *La Luna es una cruel amante* (1966) i l'economista Milton Friedman la va convertir en títol d'un llibre en 1975. Hui apareix en la primera pàgina de quasi qualsevol manual d'economia, inclosos els *Principios de economía* de Gregory Mankiw, el segon principi del qual és exactament este: «el cost d'una cosa és allò a què es renuncia per a aconseguir-la».

I una última idea per a tancar: en la prova PISA 2022 de competència financera, l'alumnat espanyol de 15 anys va obtindre 486 punts, per davall de la mitjana de l'OCDE, que va ser de 498 (OCDE, informe publicat en 2024). No és cap drama, però sí una pista: entendre d'economia no és només cultura general, és una ferramenta perquè ningú prenga decisions per tu. Este curs va d'això.

Què ve després en este curs

Esta unitat és la base de tota la resta. Has vist que l'economia naix de l'escassetat, que triar té un cost d'oportunitat, que produir exigix combinar factors, que quatre agents s'intercanvien contínuament treball, béns, diners i impostos, i que hi ha tres formes d'organitzar tot això. En la **Unitat 2 (Producció, creixement i sostenibilitat)** voràs com es desplaça la frontera de possibilitats de producció i quin preu ambiental té créixer. En la **Unitat 3 (Els mercats: oferta, demanda i competència)** obriràs el mecanisme dels preus que ací només hem anomenat.

Després, el curs seguix el flux circular peça a peça: els diners i els bancs (Unitat 4), el treball i la nòmina (Unitat 5), l'Estat i els impostos (Unitat 6), la teua economia personal (Unitats 7 i 8), el sector exterior i la Unió Europea (Unitat 9) i, en el Bloc II, l'empresa i l'emprenedoria (Unitats 10 a 12).

TORNA AL CAS

Barcelona, febrer de 2024: 200 litres per persona i dia

L'aigua del Ter-Llobregat era, fins a 2021, un bé que quasi ningú comptava: obries l'aixeta i eixia. Tres anys de sequera la van convertir en un **bé econòmic escàs** amb usos alternatius (dutxes, piscines, reg, indústria, hotels), i tan bon punt un recurs és escàs i té usos alternatius, algú ha de decidir. En una economia de mercat pur ho hauria decidit el preu: l'aigua s'hauria encarit fins que només la fera servir qui poguera pagar-la. La Generalitat, dins d'una economia mixta, va triar un altre camí: **racionar** per quantitat (200 litres per persona i dia) i per usos (primer les persones, després la indústria, després el reg i les piscines), és a dir, respondre a les preguntes *què*, *com* i *per a qui* des del sector públic, perquè va entendre que deixar sense aigua qui no poguera pagar-la no era acceptable.

Cada una d'eixes decisions va tindre un cost d'oportunitat: les piscines que no es van omplir, les collites que es van reduir un 80 %, les inversions en dessalinitzadores que es van pagar amb diners que no van anar a una altra cosa. No hi va haver cap solució sense cost, perquè no existix. El que sí que hi va haver va ser una elecció explícita sobre qui assumia cada cost. Això, i cap altra cosa, és el que estudia l'economia, i ara tens el vocabulari per a explicar-ho.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

- L'**economia** estudia com triem quan els mitjans són escassos i servixen per a diverses coses (Robbins, 1932). L'**escassetat** no és pobresa: és que no hi ha per a tot, i afecta tothom.
- Les afirmacions **positives** descriuen i es comproven amb dades; les **normatives** opinen sobre com haurien de ser les coses. Convé no barrejar-les.
- Cobrim **necessitats** (primàries i secundàries) amb **béns** i **servicis**. Els béns poden ser lliures o econòmics, de consum o de capital, duradors o no, privats o públics.
- Produir exigix combinar quatre **factors**: terra (es paga amb renda), treball (salari), capital (interés) i iniciativa empresarial (benefici, l'únic no garantit).
- El **cost d'oportunitat** és el valor de la millor alternativa a la qual renuncies. La **FPP** el dibuixa per a tota una economia: punts eficients, ineficients i inabastables, i creixement quan la frontera es desplaça.
- Quatre **agents** (famílies, empreses, sector públic, sector exterior) s'intercanvien treball, béns, diners i impostos en el **flux circular de la renda**: tota despesa d'un és ingrés d'un altre.
- Els **sistemes econòmics** responen què, com i per a qui produir: mercat (preus), planificació central (Estat) i economia **mixta**, que és la d'Espanya i la de tots els països desenvolupats.

Glossari

- **Economia**: ciència que estudia com les persones i les societats trien fer servir uns mitjans escassos, que tenen usos alternatius, per a satisfer necessitats quasi il·limitades.
- **Escassetat**: desajust entre el que desitgem (quasi il·limitat) i els mitjans disponibles per a aconseguir-ho (limitats). És l'origen de tota decisió econòmica.
- **Economia positiva**: la que descriu com són les coses amb afirmacions que es poden comprovar amb dades.
- **Economia normativa**: la que opina sobre com haurien de ser les coses i inclou juís de valor.
- **Necessitat**: sensació que falta alguna cosa i desig de cobrir-la. Primària si és imprescindible per a viure; secundària si millora el benestar.
- **Bé lliure**: bé tan abundant que està disponible sense cost i sense produir-lo (l'aire, la llum del sol).
- **Bé econòmic**: bé escàs que cal produir i que, per això, té preu.
- **Bé de capital**: bé produït que servix per a produir altres béns (màquines, edificis, ferramentes). No s'ha de confondre amb els diners.
- **Bé públic**: bé que moltes persones poden usar alhora sense que s'esgote i sense poder excloure qui no paga (enllumenat, fars, defensa).
- **Factors de producció**: recursos que es combinen per a produir: terra (renda), treball (salari), capital (interés) i iniciativa empresarial (benefici).
- **Cost d'oportunitat**: valor de la millor alternativa a la qual es renuncia en prendre una decisió.
- **Frontera de possibilitats de producció (FPP)**: línia que mostra les combinacions màximes de dos béns que una economia pot produir fent servir eficientment tots els seus recursos.
- **Agents econòmics**: famílies, empreses, sector públic i sector exterior; els quatre grups que prenen decisions econòmiques.
- **Flux circular de la renda**: esquema que mostra com circulen béns, servicis, factors i diners entre els agents econòmics.
- **Economia mixta**: sistema en què el mercat pren la majoria de les decisions i l'Estat intervé per a corregir-lo, proporcionar béns públics i garantir mínims. És el sistema d'Espanya.

Per a aprofundir

Si la unitat t'ha deixat amb ganes de més, estos recursos estan pensats per a la teua edat i són gratuïts o fàcils de trobar:

- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banc d'Espanya i la CNMV. Per què encaixa: explica sense vendre res com prendre decisions amb els diners, i la seua secció per a jóvens enllaça directament amb la idea de cost d'oportunitat.
- **INE Explica** (ine.es/explica), el portal educatiu de l'Instituto Nacional de Estadística. Per què encaixa: ensenya a llegir les xifres que hem fet servir en la unitat (atur, llars, empreses, turistes) i a distingir una dada d'una opinió.
- **Portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya** (sequera.gencat.cat). Per què encaixa: mostra l'estat dels embassaments i les fases de restricció en temps real; és el cas d'obertura amb dades actualitzades.
- ***Economía para andar por casa*** (Carlos Rodríguez Braun i altres, LID Editorial, 2012). Per què encaixa: preguntes de la vida diària («per què és tan car el cine?») respostes en dues pàgines cada una, amb el vocabulari d'esta unitat.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. Durant l'emergència de 2024, la Generalitat va racionar l'aigua per quantitat i per usos en compte de deixar que pujara el preu fins que només la fera servir qui poguera pagar-la. Quins avantatges i inconvenients té cada camí? Quin hauries triat tu, i per a qui hauria sigut pitjor?
2. Fes la llista de les cinc aplicacions en què passes més temps a la setmana. Cap no et cobra. Amb què les estàs pagant, i quin és el cost d'oportunitat d'eixes hores?
3. El benefici és l'únic pagament a un factor de producció que no està garantit. Et pareix just que qui assumix el risc puga guanyar molt més que qui aporta el treball? Canvia la teua resposta en una cooperativa com Mondragón?

BIBLIOGRAFÍA

1. Espanya. **Reial Decret 217/2022**, de 29 de març, pel qual s'establixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria. BOE núm. 76, de 30 de març de 2022. (Competència específica 6 d'Economia i Emprenedoria: escassetat, necessitat de triar i interacció econòmica.)
2. Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan. (Edició en castellà: *Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica*, Fondo de Cultura Económica.)
3. Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. (Edició en castellà: *La riqueza de las naciones*, Alianza Editorial.)
4. Hayek, F. A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». *American Economic Review*, 35(4), 519-530.
5. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan. (Edició en castellà: *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, Fondo de Cultura Económica.)
6. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua. *Portal de la sequera: fases, restriccions i estat de les reserves* (2024). https://sequera.gencat.cat
7. Instituto Nacional de Estadística. *Encuesta de Población Activa (EPA), quart trimestre de 2024* (nota de premsa, gener de 2025) i *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), any 2024*. https://www.ine.es
8. Barciela, C. (ed.) (2003). *Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959*. Crítica.
9. Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítol 1, «Los diez principios de la economía», i capítol 2, «Pensar como un economista»). Cengage.

MIRAR FORA · U1

LLIBRE

El economista camuflado

Tim Harford · Temas de Hoy

El primer capítol, «Quién paga tu café», explica amb una cafeteria de Londres com l'escassetat fixa els preus i per què l'amo del local guanya més que el cambrer. És la unitat sencera contada com una història de detectius.

Capítols 1 i 2

VÍDEO · ~12 MIN

Crash Course Economics: Intro to Economics

YouTube · Crash Course · subtítols en castellà

Escassetat, cost d'oportunitat, micro i macro explicats en dotze minuts amb ritme de vídeo i exemples de la vida diària. Perfecte per a repassar la unitat abans de l'examen.

https://www.youtube.com/results?search_query=crash+course+economics+intro+to+economics

COMPTE · PODCAST · WEB

@BancoDeEspana

X / Instagram

El compte oficial del Banc d'Espanya publica gràfics senzills sobre preus, ocupació i economia domèstica. Bon entrenament per a acostumar-te a llegir dades reals en compte de titulars.

ACTIVITAT · 15 MIN AL DIA DURANT UNA SETMANA

Una setmana de costos d'oportunitat

Durant set dies, apunta cada nit **una decisió** que hages pres amb diners i **una altra** que hages pres amb temps, i al costat la **millor alternativa a la qual vas renunciar**. Al final de la setmana tindràs catorze costos d'oportunitat. Marca els tres que més et sorprenguen i escriu dues línies sobre si repetiries la decisió.

PER A CLASSE

Cada estudiant porta la seua decisió més sorprenent. S'agrupen en la pissarra en dues columnes, diners i temps, i la classe vota en quina de les dues columnes ens equivoquem més. Tancament: un debat de deu minuts sobre per què els costos d'oportunitat del temps són més difícils de vore que els dels diners. Duració: 30 min.

UNITAT 2 · BLOC I · ECONOMIA

02

Producció, creixement i sostenibilitat

Tot el que fas servir —l'entrepà del pati, el mòbil, l'autobús— ho ha produït algú combinant treball, màquines i recursos. Esta unitat explica com es produïx, com es mesura el que produïx un país sencer i per què produir més ja no basta: cal fer-ho sense esgotar el planeta.

DURADA

7 sessions · 2-3 setmanes

CONCEPTES CLAU

procés productiu · valor afegit · divisió del treball · sectors econòmics · productivitat · PIB

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar què és el procés productiu i calcular el valor afegit de cada baula d'una cadena de producció senzilla.

· Classificar activitats i llocs de treball en els sectors primari, secundari i terciari i interpretar el repartiment de l'ocupació a Espanya.

· Calcular la productivitat d'un factor i explicar com la tecnologia, el capital i la formació l'eleven.

· Interpretar el PIB, el PIB per capita i la diferència entre PIB nominal i real, i assenyalar què deixa fora el PIB.

· Distingir creixement de desenvolupament i argumentar què exigix produir de forma sostenible amb el model d'economia circular.

Temps de lectura: ~40 min · **Sabers**: procés productiu, sectors econòmics, productivitat, PIB, creixement i desenvolupament, sostenibilitat · **Abans de començar**: Unitat 1 (escassetat, factors de producció i cost d'oportunitat).

En acabar esta unitat sabràs:

- Seguir la cadena que convertix una matèria primera en un producte i calcular quant valor afig cada baula.
- Situar qualsevol treball en el seu sector econòmic i explicar per què Espanya és una economia de servicis.
- Calcular la productivitat d'un taller i entendre per què d'ella depenen els salaris.
- Llegir una notícia sobre el PIB sense que t'enganyen els preus, i explicar per què créixer no és el mateix que viure millor ni que cuidar el planeta.

TL;DR 90 segons

Produir és combinar treball, capital i recursos naturals per a crear alguna cosa que val més que els seus ingredients: eixa diferència és el **valor afegit**. Sumant el de totes les empreses d'un país s'obté el **PIB**, la xifra que diu quant produïx una economia. Però produir més no és el mateix que viure millor (**desenvolupament**) ni garantix que puguem continuar produint demà (**sostenibilitat**). Esta unitat va de les tres coses: com es produïx, com es mesura i com es fa sense esgotar el planeta.

CAS REAL · DILEMA

Una vesprada de pluja va esborrar la capacitat de produir d'una comarca sencera

DANA del 29 d'octubre de 2024 · AEMET, Consorcio de Compensación de Seguros, Generalitat Valenciana i Banco de España, 2024-2025

El 29 d'octubre de 2024 una DANA va descarregar sobre l'interior de la província de València una quantitat d'aigua que les estacions meteorològiques no havien vist mai: a Turís es van mesurar més de 770 litres per metre quadrat en un sol dia (AEMET, 2024). La riuada va baixar pel barranc del Poio i va arrasar l'Horta Sud i municipis de la Ribera i de la Foia de Bunyol. Van morir més de 220 persones. I en qüestió d'hores van quedar inservibles més de 120.000 vehicles, milers de baixos comercials, naus industrials, polígons sencers com els de Riba-roja o Catarroja, vies de tren, ponts i carreteres.

Les xifres econòmiques van arribar després. El Consorcio de Compensación de Seguros va rebre prop de 250.000 sol·licituds d'indemnització, amb un cost estimat al voltant dels 4.000 milions d'euros, la major catàstrofe de la seua història (CCS, 2025). La Generalitat va demanar a l'Estat més de 31.000 milions per a la reconstrucció (Pla Endavant, desembre de 2024). Més de 30.000 treballadors van passar a un ERTO per força major en les setmanes següents (Ministeri de Treball, 2025), i el Banc d'Espanya va calcular que els municipis afectats aporten al voltant del 2 % del PIB espanyol. El que crida l'atenció és que la gent continuava allí, amb les mateixes mans i les mateixes ganes de treballar que el dia anterior. El que havia desaparegut era una altra cosa.

Si les persones i les seues ganes de treballar continuaven ahí l'endemà, per què es va enfonsar la producció de la zona? I què cal per a recuperar-la?

Pensa en l'entrepà que et menges al pati. Abans d'arribar a la teua motxilla, algú va sembrar blat, algú el va moldre, algú va pastar i va coure el pa de matinada, algú va transportar cada ingredient en un camió amb gasoil que un altre algú va refinar, i algú el va muntar i te'l va vendre. Ningú ha coordinat totes eixes persones, però cada matí l'entrepà està ahí. Això és la **producció**: la cadena, quasi sempre invisible, que convertix recursos en les coses que fem servir.

En la Unitat 1 vam vore que els recursos són escassos i que produir qualsevol cosa exigix combinar tres factors: recursos naturals, treball i capital. Ara fem el pas següent. Mirarem com

es combinen (el procés productiu), en quin tipus d'activitats (els sectors), quant es trau de cada factor (la productivitat) i com se suma tot el que produïx un país en una sola xifra, el PIB, que apareix a les notícies quasi cada setmana.

I acabarem amb les dues preguntes que hui importen més que la xifra en si. Primera: produir més significa viure millor? Segona: podem continuar produint així indefinidament en un planeta que no creix? Us avancem que la resposta a les dues és «no, o no necessàriament», i que entendre per què és una de les coses més útils que us emportareu d'este curs.

Produir: combinar factors per a crear valor

Un **procés productiu** és la seqüència de passos per la qual unes entrades (els factors de producció) es transformen en unes eixides (béns o servicis). En una fleca les entrades són la farina, l'aigua, la sal i el llevat (recursos), el forn i la pastadora (capital) i les hores del forner (treball); l'eixida és el pa. En una acadèmia d'anglés les entrades són l'aula, els ordinadors i les hores de la professora, i l'eixida és un servici: la classe. Produir no és només fabricar coses que es toquen. Tallar el cabell, fer classe, transportar algú en autobús o programar una app també és produir.

El que tenen en comú tots els processos productius és que **el resultat val més que la suma dels seus ingredients**. Ningú pagaria per farina, aigua i sal el mateix que per una barra de pa acabada de fer. Eixa diferència, el que el procés «afig», és la clau de tot el que ve després.

Béns intermedis i béns finals

Fixa't que la farina és el producte final del molí, però és un ingredient per a la fleca. Per això els economistes distingixen entre:

- **Bé final**: el que arriba a qui l'usarà o el consumirà, sense més transformacions. L'entrepà que et menges, la samarreta que et poses, el tall de cabell.
- **Bé intermedi**: el que una empresa compra per a produir una altra cosa. La farina que compra la fleca, l'acer que compra una fàbrica de cotxes, l'electricitat que consumix un taller.

El mateix bé pot ser una cosa o una altra segons qui el compre: la farina és un bé intermedi quan la compra la fleca i un bé final quan la compra la teua família per a fer una coca. Esta distinció pareix un detall, però sense ella no es pot mesurar la producció d'un país, com vorem en l'apartat del PIB.

El valor afegit: del blat a l'entrepà

Seguim el rastre del pa del teu entrepà amb xifres senzilles (inventades, però versemblants). Per a no complicar-ho, comptem només el pa i ignorem la resta d'ingredients.

BAULA	COMPRA A ALTRES PER	VEN PER	VALOR AFEGIT
Agricultor (blat)	0,00 €	0,20 €	0,20 €
Molí (farina)	0,20 €	0,45 €	0,25 €
Fleca (barra)	0,45 €	0,95 €	0,50 €
Cafeteria (entrepà de tomaca)	0,95 €	2,50 €	1,55 €
Suma del valor afegit			**2,50 €**

Cada empresa compra alguna cosa, la transforma i la ven més cara. La diferència entre el que ven i el que ha comprat a altres empreses és el seu **valor afegit**: és el que de veritat ha aportat

amb el seu treball, les seues màquines i les seues idees. Observa el resultat: la suma dels valors afegits de tota la cadena (2,50 €) coincidix exactament amb el preu del bé final. No és casualitat, és matemàtica: si sumàrem els preus de venda de totes les baules (0,20 + 0,45 + 0,95 + 2,50 = 4,10 €) estaríem comptant el blat quatre vegades, la farina tres i el pa dues.

CONCEPTE CLAU

Valor afegit

El **valor afegit** d'una empresa és la diferència entre el valor del que ven i el valor dels béns intermedis que ha comprat a altres empreses per a produir-ho. Mesura l'aportació real d'eixa empresa. La suma del valor afegit de totes les baules d'una cadena és igual al preu del bé final; per això, per a mesurar la producció d'un país sense comptar res dues vegades, se sumen valors afegits (o, el que és el mateix, només béns finals). Eixe és l'origen del PIB.

Una fleca és un procés productiu de manual: farina, aigua i llevat (recursos), forn i pastadora (capital) i les hores del forner (treball) entren per un costat; per l'altre ix pa que val més que els seus ingredients. Eixa diferència és el valor afegit.

Foto: KampanHungs, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

PROJECTE

El viatge d'un producte: seguix la cadena global

Traça la cadena d'un mòbil, una samarreta o una tauleta de xocolate, localitza cada baula al mapa i descobrix qui es queda la major part del valor afegit.

Obrir el recurs →

Divisió del treball i especialització

Si alguna vegada heu fet un treball en grup ben organitzat, ja sabeu com funciona això: un busca informació, una altra redacta, un altre maqueta i una altra exposa. Cada u fa el que

millor se li dona i el resultat ix abans i millor que si els quatre féreu de tot. Això és la **divisió del treball**: repartir un procés en faenes distintes que fan persones distintes. I quan algú es dedica de forma estable a una d'eixes faenes, parlem d'**especialització**.

Per què multiplica tant la producció? Per tres raons. Primera, la destresa: qui repetix una faena la fa cada vegada més ràpid i millor. Segona, el temps: no se'n perd canviant d'una faena a una altra, buscant ferramentes o «tornant a agafar el fil». Tercera, i la més potent: quan una faena és senzilla i repetitiva, es pot dissenyar una **màquina** que la faça. La divisió del treball és la porta per la qual va entrar la Revolució Industrial.

SABÍEU QUE...?

La fàbrica d'agulles de cap d'Adam Smith

En 1776, l'escocés **Adam Smith** va obrir *La riqueza de las naciones*, el llibre que va fundar l'economia moderna, amb una visita a una fàbrica d'agulles de cap. Descrivia que fabricar una agulla exigia unes díhuit operacions distintes (estirar el filferro, redreçar-lo, tallar-lo, esmolar la punta, preparar el cap, col·locar-lo, blanquejar-la, clavar-la al paper...) i que al taller que va visitar **deu persones**, cada una especialitzada en una o dues operacions, produïen **unes 48.000 agulles al dia**: unes 4.800 per persona. Si cada una haguera treballat a soles, fent totes les operacions, Smith calculava que potser no arribaria a 20 agulles diàries, i «tal vegada ni a una». La diferència entre 20 i 4.800 no l'expliquen ni l'esforç ni el talent: l'explica l'organització. Font: Adam Smith, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776), llibre I, capítol 1.

La divisió del treball té també la seua cara amarga, que convé no oblidar: faenes monòtones que esgoten (Charlie Chaplin la va ridiculitzar en *Tiempos modernos*, en 1936, estrenyent femelles sense parar) i una dependència enorme entre baules. Si el molí s'atura, la fleca no té farina; si un polígon industrial s'inunda, les fàbriques que depenien de les seues peces s'aturen a centenars de quilòmetres. Tornarem a esta idea al final de la unitat.

Els sectors econòmics

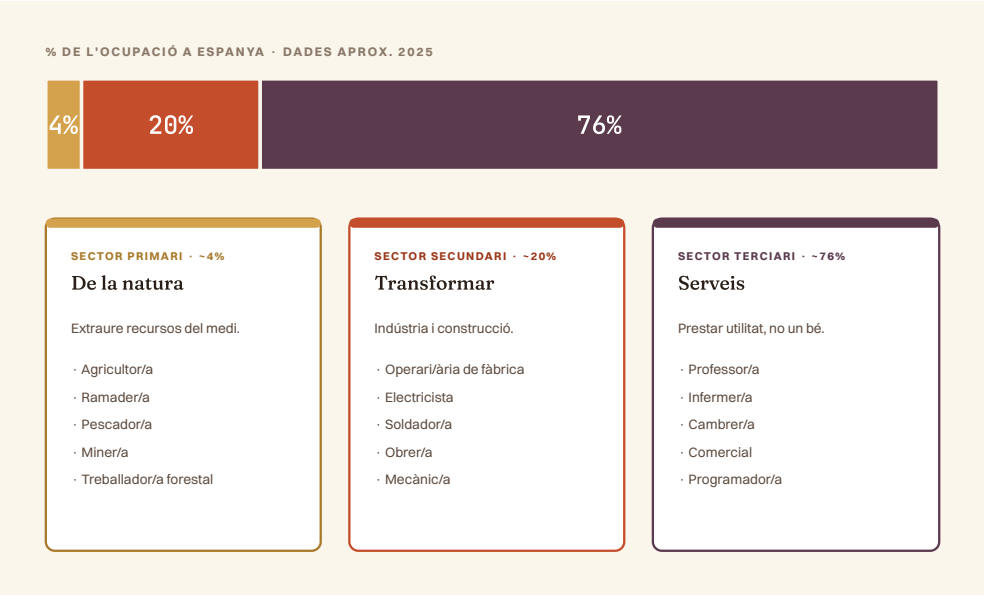
Hi ha milions de processos productius distints, però es poden agrupar en unes poques famílies segons què fan amb els recursos. Eixa agrupació són els **sectors econòmics**, i us servirà durant tot el curs per a llegir notícies sobre ocupació i per a entendre de què viu un país.

Tres sectors (i un quart)

- **Sector primari**: obté recursos directament de la natura. Agricultura, ramaderia, pesca, explotació forestal i mineria. Cultivar taronges a la Ribera, pescar a Vigo o criar porcs a Lleida.
- **Sector secundari**: transforma matèries primeres en productes. És la indústria en totes les seues formes (alimentària, tèxtil, química, automòbil...), més la construcció i la producció d'energia. Una almàssera que convertix olives en oli, una fàbrica de cotxes, una empresa que alça un edifici.
- **Sector terciari**: no produïx coses, produïx **servicis**. Comerç, transport, hostaleria, sanitat, educació, banca, administració pública, oci, cultura. El teu institut, el bar de la cantonada, l'hospital, l'app de repartiment i la perruqueria estan ací.

Alguns autors separen del terciari un **sector quaternari** amb les activitats basades en el coneixement (investigació, tecnologia, informació i consultoria), encara que en les

estadístiques oficials continuen comptant-se com a servicis.



Repartiment aproximat de l'ocupació a Espanya en 2025: al voltant d'un 4 % en el sector primari, un 20 % en el secundari (indústria i construcció) i un 76 % en els servicis, amb exemples d'ocupacions de cada sector. Font: EPA, INE.

Quasi qualsevol producte travessa els tres sectors abans d'arribar a tu. L'oli del teu entrepà va començar en un olivar (primari), va passar per una almàssera i una envasadora (secundari) i va arribar a la cafeteria a través d'un transportista i un distribuïdor (terciari). Per això els sectors no competixen entre si: es necessiten. Un país sense indústria té poc a transportar, i una indústria sense servicis (bancs, formació, logística, disseny) no funciona.

Espanya, una economia de servicis

Les dades són clares. En 2024, segons l'Encuesta de Población Activa de l'INE, de cada 100 persones ocupades a Espanya unes 4 treballaven en el sector primari, unes 20 en el secundari (12-13 en indústria i 6-7 en construcció) i al voltant de 76 en el terciari. En 2025 Espanya va superar per primera vegada els **22 milions de persones ocupades** (EPA, INE, 2n trimestre de 2025), i tres de cada quatre ho fan en servicis. A això l'anomenem **terciarització**.

No sempre va ser així. A mitjan segle XX quasi la meitat de la població ocupada espanyola treballava al camp. El que ha passat des de llavors té una explicació econòmica neta: els tractors, els fertilitzants i el regadiu van multiplicar el que produïx cada agricultor (la productivitat, que vorem en l'apartat següent), així que van caldre moltes menys mans per a alimentar més gent. Eixes mans se'n van anar primer a les fàbriques i, més tard, als servicis. I a mesura que les famílies guanyen més, gasten una part cada vegada major en servicis (eixir a sopar, viatjar, gimnàs, sèries) i no en més menjar. La terciarització és, en gran part, un símptoma de riquesa.

A Espanya la terciarització té a més un nom propi: el **turisme**. En 2024 van arribar 93,8 milions de turistes internacionals, que van gastar uns 126.000 milions d'euros (INE, Frontur i Egatur, 2024). El turisme aporta al voltant del 12 % del PIB espanyol (INE, Compte Satèl·lit del Turisme, 2023). És un motor enorme, però amb dues debilitats que convé conéixer: molts dels seus llocs de treball són estacionals i de baixa productivitat, i depén que a altres països els vaja bé i vulguen vindre. També convé no oblidar la indústria: Espanya és el segon fabricant d'automòbils d'Europa, amb uns 2,4 milions de vehicles produïts en 2024 (ANFAC, 2024), i factories com la de Ford a Almussafes o la de Seat a Martorell arrosseguen centenars d'empreses proveïdores.

EXEMPLE REAL

L'olivar de Jaén: quan el sector primari mou un mercat mundial

La província de Jaén és un mar d'oliveres: més de mig milió d'hectàrees i desenes de milions d'arbres que, en una campanya normal, produïxen al voltant d'un 20 % de tot l'oli d'oliva del món. Andalusia en conjunt concentra més del 80 % de la producció espanyola, i Espanya és el primer productor mundial amb diferència. És sector primari pur, i tanmateix d'ell pengen almàsseres i envasadores (secundari), transport, exportació, turisme de l'oli i laboratoris de tast (terciari).

El que va passar entre 2022 i 2024 ensenya com la producció mana sobre els preus. La sequera va deixar la campanya 2022/23 en unes 660.000 tones a Espanya, menys de la meitat d'una campanya normal, i la 2023/24 a penes es va recuperar (MAPA). Amb la meitat d'oli, el preu al supermercat es va disparar: l'oli d'oliva va pujar més d'un 50 % en 2023 segons l'IPC de l'INE, i una garrafa de cinc litres va passar d'uns 20 € a més de 45 €. Quan la campanya 2024/25 va tornar a superar el milió de tones, el preu va baixar amb la mateixa rapidesa. El mateix olivar, el mateix treball, distinta collita: el sector primari continua depenent del cel molt més que els altres dos.

Font: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), balanços de campanya de l'oli d'oliva, 2023-2025

Olivar a la província de Jaén. És sector primari, però de cada filera d'oliveres pengen almàsseres, envasadores, transportistes i exportadors: els tres sectors treballen en cadena. I quan dos anys de sequera reduïxen la collita a la meitat, el preu de l'oli el nota tota Europa.

Foto: Veinticuatro de Jahén, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Productivitat i eficiència

Fins ací hem parlat de què es produïx i de qui ho produïx. Ara toca la pregunta que més explica per què uns països, unes empreses i unes persones guanyen més que altres: **quant es trau de cada recurs**.

Què és la productivitat i com es calcula

La **productivitat** mesura la quantitat produïda per cada unitat de factor emprat. Quasi sempre es calcula per al treball, perquè és el factor que més ens importa:

`Productivitat del treball = Producció / nombre de treballadors (o d'hores treballades)`

Si una fleca amb dos treballadors fa 400 barres al dia, la seua productivitat és de 200 barres per treballador i dia. Si eixos dos treballadors fan jornades de 8 hores, també podem dir que produïxen 25 barres per hora treballada. La mateixa fórmula servix per a qualsevol factor: barres per forn, quilos de taronges per hectàrea, clients atesos per caixa.

CONCEPTE CLAU

Productivitat i eficiència

La **productivitat** és la producció obtinguda per cada unitat d'un factor (normalment, per treballador o per hora de treball). Puja quan amb els mateixos recursos es produïx més, o quan el mateix es produïx amb menys recursos. L'**eficiència** és la idea germana: s'és eficient quan no es malbarata cap recurs, és a dir, quan no es podria produir més amb el que es té ni produir el mateix amb menys. Una empresa pot ser molt gran i poc productiva, i un taller de tres persones pot ser el més eficient del seu sector.

EXERCICI RESOLT 2.1

Dos tallers de bicicletes i una màquina nova

ENUNCIAT

Dos tallers monten bicicletes. El taller Pedal té 5 treballadors que, en jornades de 40 hores setmanals, monten 200 bicicletes a la setmana. El taller Roda té 8 treballadors, amb el mateix horari, i en munta 240 a la setmana. (a) Quin dels dos és més productiu? (b) Roda compra una màquina que alinea les rodes automàticament i, amb els mateixos 8 treballadors, passa a muntar 400 bicicletes a la setmana. Com canvia la seua productivitat? (c) Si cada bicicleta deixa 50 € de valor afegit, quant valor afegit genera ara cada treballador de Roda a la setmana, i què té a vore això amb el que se li pot pagar?

SOLUCIÓ

1. **Productivitat per treballador, abans de la màquina.** Pedal: 200 / 5 = **40 bicicletes per treballador i setmana**. Roda: 240 / 8 = **30 bicicletes per treballador i setmana**. Encara que Roda produïsca més en total, Pedal és més productiu: trau més de cada persona.
2. **Productivitat per hora.** Pedal: 5 × 40 = 200 hores; 200 / 200 = **1 bicicleta per hora**. Roda: 8 × 40 = 320 hores; 240 / 320 = **0,75 bicicletes per hora**. Mateixa conclusió.
3. **Després de la màquina.** Roda: 400 / 8 = **50 bicicletes per treballador i setmana** (400 / 320 = 1,25 per hora). La productivitat ha pujat un 67 % sense que ningú treballe més hores ni més de pressa: el que ha canviat és el **capital** amb què treballen.
4. **Valor afegit per treballador.** 50 bicicletes × 50 € = **2.500 € a la setmana** per treballador, enfront dels 30 × 50 = 1.500 € d'abans. Eixe augment és el que permet a l'empresa pujar salaris, baixar preus per a vendre més o recuperar el que va costar la màquina. Sense més valor afegit per persona, una pujada de sou només pot eixir d'un altre lloc (dels beneficis o dels preus).
5. **Lectura.** Amb els mateixos treballadors i les mateixes hores, Roda passa de ser el taller menys productiu al més productiu. Ara bé: si amb la màquina bastaren 6 treballadors per a fer les 400 bicicletes, l'empresa hauria de decidir què fa amb els altres dos. Ahí està el debat de la tecnologia i l'ocupació, que reprendrem en la Unitat 5.

Prova-ho amb els teus números. Introduïx la producció, els treballadors i les hores de qualsevol negoci (real o inventat) i la calculadora et dona la productivitat per treballador, per hora i per unitat de capital.

↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

Per què importa: de la productivitat ixen els salaris

Una empresa només pot pagar de forma sostinguda a cada treballador menys del que eixe treballador produïx. Si un forner genera 3.000 € de valor afegit al mes, la fleca no li pot pagar 3.500 € durant molt de temps; si en genera 6.000 €, sí que li pot pagar 3.500 € i continuar funcionant. Per això els països amb productivitat alta tenen salaris alts, i per això quan algú promet «pujar els sous» sense dir com pujarà la productivitat convé preguntar d'on eixiran els diners. L'economista estatunidenc Paul Krugman ho va resumir en una frase que se cita en quasi tots els manuals: «La productivitat no ho és tot, però a llarg termini ho és quasi tot» (*The Age of Diminished Expectations*, 1990).

Ací hi ha un matís important que us demanem no oblidar: que la productivitat faça possibles els salaris alts no significa que els garantisca. Com es repartix el valor afegit entre qui posa el treball i qui posa el capital és una negociació, i d'ella parlarem en la Unitat 5 (mercat de treball) i en la Unitat 6 (desigualtat).

De què depén: capital, tecnologia i capital humà

L'exercici dels tallers ja us ha donat la pista principal. La productivitat d'una persona depén, sobretot, de quatre coses:

- **Capital físic**: quantes màquines, ferramentes i equips té per a treballar, i de quina qualitat. Un agricultor amb tractor produïx cent vegades més que un amb aixada.
- **Tecnologia**: el coneixement sobre com fer les coses. No és només tindre la màquina, és saber organitzar el procés (recordeu les agulles de cap de Smith).
- **Capital humà**: la formació, l'experiència i la salut de les persones. És la raó econòmica per la qual esteu en un institut: cada any d'educació augmenta el que una persona és capaç de produir i, amb això, el que pot guanyar.
- **Organització**: com es repartixen les faenes, com es coordinen els equips, quant de temps es perd en esperes i errors.

I ací arriba una de les xifres més incòmodes de l'economia espanyola. Segons Eurostat, la productivitat per hora treballada a Espanya està entre un 5 i un 10 % per davall de la mitjana de la Unió Europea i a més d'un 15 % de països com Alemanya o França (Eurostat, 2023). No és que els espanyols treballen menys hores (en treballen més que els alemanys, de mitjana); és que cada hora rendix menys. Les causes que assenyalen els estudis són les de la llista de dalt: empreses molt menudes que invertixen poc en tecnologia, molta ocupació en servicis de baixa productivitat com l'hostaleria, i un percentatge de treballadors amb formació mitjana inferior al dels nostres veïns. Tancar eixa bretxa és probablement el major repte econòmic de la vostra generació, i comença, literalment, a l'aula on esteu llegint això.

Mesurar la producció d'un país: el PIB

Ja sabem què és produir i com es mesura el que aporta cada empresa. Ara pugem d'escala. Si sumem el valor afegit de totes les empreses, autònoms i administracions d'un país durant un any, obtenim la xifra econòmica més famosa del món: el **Producte Interior Brut**.

Què és el PIB, dit de forma senzilla

El **PIB** és el valor, en euros, de **tots els béns i servicis finals** produïts **dins d'un país** durant **un període de temps**, normalment un any o un trimestre. Cada paraula importa:

- **Finals**: es compten només els béns que arriben a l'usuari final (o, el que és el mateix, se sumen els valors afegits). Si comptàrem també la farina i el blat, el pa estaria comptat tres

vegades.

- **Dins del país**: compta el que es produïx al territori, siga de qui siga l'empresa. La fàbrica de Ford a Almussafes suma al PIB espanyol encara que l'empresa siga estatunidenca; una fàbrica d'Inditex al Marroc suma al PIB marroquí.
- **Un període**: és un flux, com l'aigua que passa per una aixeta en una hora, no un depòsit. Mesura el produït eixe any, no la riquesa acumulada.

CONCEPTE CLAU

Producte Interior Brut (PIB)

El **PIB** és el valor de mercat de tots els béns i servicis finals produïts en un país durant un període. A Espanya el calcula l'**Instituto Nacional de Estadística (INE)** a través de la Comptabilitat Nacional. En 2024 el PIB espanyol va ser d'al voltant d'**1,59 bilions d'euros** (1.590.000 milions) i va créixer un 3,5 % en termes reals, un dels ritmes més alts de la Unió Europea (INE, Comptabilitat Nacional Anual, revisió de setembre de 2025). Quan a les notícies diuen que «l'economia creix» o «entra en recessió», parlen d'esta xifra.

El PIB per capita: repartir la xifra entre la població

Un PIB gran no diu molt si no sabem entre quantes persones es repartix. La Xina té un PIB moltíssim major que Suïssa, però ningú diria que el ciutadà xinés mitjà viu millor que el suís mitjà. Per a comparar països es dividix el PIB entre la població: el **PIB per capita**.

```
PIB per capita = PIB / nombre d'habitants
```

A Espanya, amb uns 48,8 milions d'habitants de mitjana en 2024, el PIB per capita va ser d'uns **32.600 €** (INE, 2024). Luxemburg supera els 100.000 € i països com Burundi no arriben a 300 € (Banc Mundial, 2023). Eixa distància és la que separa els països rics dels pobres, i la que explica bona part de les migracions del món.

Un avís que us serà útil tota la vida: el PIB per capita és una **mitjana**, i les mitjanes amaguen el repartiment. Si en un país de dues persones una guanya 60.000 € i l'altra 5.000 €, el PIB per capita és 32.500 € i cap de les dues viu com diu la mitjana. De la desigualtat parlarem en la Unitat 6.

PIB nominal i PIB real

Imagina que un país produïx exactament el mateix que l'any passat (les mateixes barres de pa, els mateixos cotxes, les mateixes classes) però tots els preus han pujat un 10 %. El seu PIB, mesurat en euros, ha pujat un 10 %. Ha crescut l'economia? No: es produïx el mateix, només que més car. Per a no deixar-nos enganyar pels preus, els economistes distingixen entre el **PIB nominal**, que valora la producció als preus de cada any, i el **PIB real**, que la valora als preus d'un any fix de referència i, per tant, només puja si de veritat es produïx més.

La diferència entre els dos és la inflació, de la qual parlarem en la Unitat 4. La regla pràctica és senzilla: quan llisques «el PIB ha crescut un 6 %», pregunta si és nominal o real. Si és nominal i els preus han pujat un 4 %, l'economia només ha crescut, aproximadament, un 2 %. Les dades de creixement que publica l'INE i que ixen als titulars són sempre en termes reals (ho anomenen «en volum»), precisament per a evitar este engany.

EXERCICI RESOLT

2.2

Ha crescut de veritat el país de Valdemar?

ENUNCIAT

Valdemar és un país inventat. En 2024 el seu PIB nominal va ser de 1.000 milions d'euros i en 2025, de 1.060 milions. Durant 2025 els preus van pujar un 4 % i la població va passar de 10 a 10,3 milions d'habitants. (a) Quant va créixer el PIB nominal? (b) I el PIB real? (c) Què va passar amb el PIB real per capita? (d) Viu millor el ciutadà mitjà de Valdemar?

SOLUCIÓ

1. **Creixement nominal**: 1.060 / 1.000 = 1,06, és a dir, **un 6 %**. És la xifra que un govern amb ganes de presumir posaria al titular.
2. **Creixement real**: llevem l'efecte dels preus dividint entre 1,04. 1,06 / 1,04 = 1,019, és a dir, **al voltant d'un 1,9 %** (l'aproximació ràpida 6 − 4 = 2 % dona quasi el mateix). Només eixe 1,9 % és producció de veritat; la resta és pujada de preus.
3. **PIB real per capita**: la població va créixer un 3 % (10,3 / 10 = 1,03). Dividim: 1,019 / 1,03 = 0,989, és a dir, **va caure al voltant d'un 1 %**. Hi ha més producció real, però es repartix entre bastant més gent.
4. **Lectura**: el titular «Valdemar creix un 6 %» és veritat i enganya al mateix temps. Descomptats preus i població, a l'habitant mitjà li toca un 1 % menys que l'any anterior. I encara faltaria saber com es repartix (el PIB per capita és una mitjana) i a quin preu ambiental s'ha produït.

CALCULADORA

PIB nominal, PIB real i deflactor

Escriu una sèrie de PIB nominal i de preus i comprova quant del creixement és producció de veritat i quant és només inflació. Inclou el PIB real per capita.

Obrir el recurs →

El que el PIB no mesura

El PIB és una ferramenta extraordinària: permet comparar països, detectar recessions i decidir polítiques. Però és una mesura de **producció de mercat**, i hi ha coses importantíssimes que se li escapen:

- **El treball no remunerat**: cuidar un familiar, cuinar a casa, netejar, criar fills. Si contractes algú perquè cuide la teua àvia, això suma al PIB; si la cuides tu, no. La producció és la

mateixa; la xifra, no. L'INE estima que el treball domèstic i de cures no pagat equival a una part enorme del PIB (més del 40 % en els seus comptes satèl·lit), i el fan majoritàriament dones.

- **El medi ambient**: talar un bosc suma al PIB (fusta venuda); que el bosc continue dret i netege l'aire no suma res. Una marea negra suma, per les empreses que la netegen. El PIB no distingix produir de destruir.
- **La desigualtat**: ja ho hem vist, és una mitjana.
- **L'economia submergida**: el que es produïx sense declarar no es veu, encara que existisca.
- **La salut, l'educació, el temps lliure o la seguretat**: poden millorar o empitjorar sense que el PIB se n'assabente.

SABÍEU QUE...?

Robert Kennedy i el discurs que va recordar el que el PIB no mesura

El 18 de març de 1968, a la Universitat de Kansas i en plena campanya per a ser candidat a la presidència dels Estats Units, el senador **Robert F. Kennedy** va pronunciar el paràgraf més citat de la història contra l'obsessió amb el PIB. Va dir que el Producte Nacional Brut «compta la contaminació de l'aire i la publicitat del tabac, i les ambulàncies que arrepleguen els ferits a les nostres autopistes [...]. Compta els panys especials de les nostres portes i les presons per a qui les trenca. [...] Ho mesura tot, en resum, excepte allò que fa que la vida valga la pena». El curiós és que qui havia dissenyat la comptabilitat nacional als anys trenta, l'economista **Simon Kuznets**, ja havia avisat el Congrés dels Estats Units en 1934 que «el benestar d'una nació difícilment pot deduir-se d'una mesura de la renda nacional». Kennedy va ser assassinat tres mesos després d'aquell discurs. Font: John F. Kennedy Presidential Library, transcripció del discurs a la Universitat de Kansas, 18 de març de 1968.

Robert F. Kennedy al seu despatx del Senat en 1965. Tres anys després va convertir en frase política un avís tècnic que els mateixos inventors del PIB ja havien fet: la xifra mesura producció, no benestar.

Foto: autor desconocido, dominio público (PD-US-no notice) vía Wikimedia Commons

Creixement i desenvolupament

Si el PIB no mesura el benestar, cal una altra paraula per a parlar de viure millor. Els economistes en fan servir dues, i convé no barrejar-les.

Créixer no és el mateix que desenvolupar-se

El **creixement econòmic** és l'augment del PIB real d'un país al llarg del temps. És una xifra: l'economia espanyola va créixer un 3,5 % en 2024. El **desenvolupament** és una cosa més àmplia: la millora de les condicions de vida de la població, és a dir, més salut, més educació, més llibertat i més oportunitats, i no només més producció. Normalment van junts (és difícil tindre bons hospitals sense produir riquesa per a pagar-los), però no sempre, i ahí està l'interessant.

Per a mesurar el desenvolupament, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) publica des de 1990 l'**Índex de Desenvolupament Humà (IDH)**, que combina tres dimensions amb el mateix pes: **salut** (esperança de vida en nàixer), **educació** (anys d'escolarització) i **renda** (ingrés per habitant). El resultat va de 0 a 1. En l'Informe sobre Desarrollo Humano 2023-2024 del PNUD, Espanya ocupava el lloc 27 del món amb un IDH de 0,911, dins del grup de desenvolupament humà «molt alt»; Suïssa encapçalava la llista amb 0,967 i Somàlia la tancava amb 0,380. La nostra esperança de vida, de quasi 84 anys (INE, 2023), és de les més altes del planeta i pesa molt en eixa posició.

Que l'ordre de l'IDH i el del PIB per capita no coincidisquen és just el que el fa útil. Guinea Equatorial, per exemple, té un PIB per capita superior al de molts països del seu entorn gràcies al petroli, però un IDH només mitjà, perquè eixa renda no s'ha convertit en escoles ni en hospitals per a la majoria (PNUD). Al revés, països amb menys renda de la que suggeriria el seu nivell de vida, com Costa Rica, pugen llocs en l'IDH per la seua sanitat i la seua educació.

MÈTODE

Com saber si un país viu millor de veritat (i no només si el seu PIB ha pujat)

1. **Passa de nominal a real.** Descompta la pujada de preus. Si el PIB nominal creix un 6 % i els preus un 4 %, el creixement real ronda el 2 %.
2. **Divideix entre la població.** Un creixement del 2 % amb la població pujant un 3 % significa que a cada persona li toca menys: mira el PIB real per capita.
3. **Pregunta com es repartix.** La mitjana amaga el repartiment. Busca dades de desigualtat (índex de Gini, taxa de pobresa), que vorem en la Unitat 6.
4. **Mira l'IDH.** Comprova si la renda s'ha traduït en salut i educació. Un PIB alt amb IDH baix assenyala que la riquesa no arriba a la gent.
5. **Pregunta a quin preu.** S'ha crescut esgotant recursos o contaminant? Un país que creix talant els seus boscos és més pobre del que diu el seu PIB.

El cicle econòmic, en breu

El PIB real no creix en línia recta. Alterna períodes en què creix de pressa amb altres en què es frena o cau. A eixa alternança l'anomenem **cicle econòmic**, i té quatre fases: **expansió** (la producció creix, es crea ocupació), **pic** o auge (el punt més alt), **recessió** (la producció cau; tècnicament, quan el PIB baixa dos trimestres seguits) i **vall** o depressió (el punt més baix), després del qual arriba la **recuperació**.

El PIB real oscil·la al voltant de la seua tendència de llarg termini, travessant expansió, recessió, depressió (fons) i recuperació; el pic i la vall són els punts de gir. Cada cicle té una duració i una profunditat distintes.

Els vostres pares i mares han viscut dos cicles complets. La crisi financera de 2008 va arrossegar Espanya a una recessió llarga: entre 2008 i 2013 el PIB va caure prop d'un 9 % acumulat i l'atur va arribar al 26,9 % en el primer trimestre de 2013, amb més de sis milions de persones sense treball (EPA, INE). Després va vindre una expansió de sis anys i, en 2020, la pandèmia va provocar la caiguda més brusca de la història moderna, al voltant d'un 11 % en un sol any (INE, 2020), seguida d'una recuperació ràpida entre 2021 i 2024. El cicle importa perquè en les recessions es destruïx ocupació i en les expansions se'n crea, i perquè l'Estat intenta suavitzar-lo, com vorem en la Unitat 6.

Créixer sense esgotar el planeta: sostenibilitat i economia circular

Hem vist que produir més permet viure millor. Ara la pregunta que cap generació anterior a la vostra va haver de fer-se amb tanta urgència: es pot continuar creixent indefinidament en un planeta que no creix?

Els límits dels recursos i la petjada ecològica

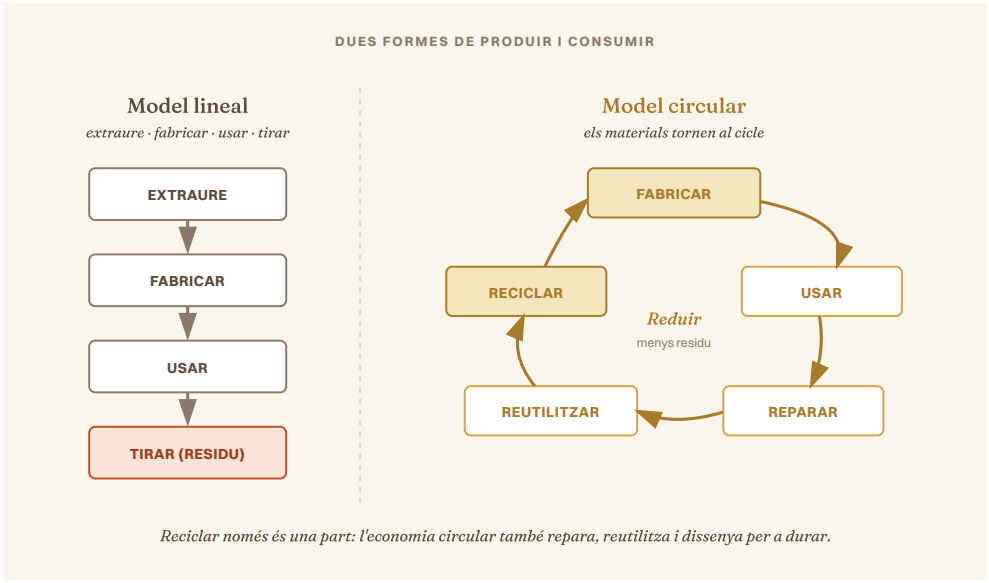
Part dels recursos naturals són **renovables** (el sol, el vent, un bosc ben gestionat, un calador que es deixa recuperar) i part són **no renovables** (el petroli, el gas, els minerals), que no tornen

a formar-se a escala humana. Però fins i tot els renovables tenen un ritme: si pesques més de pressa del que els peixos es reproduïxen, el calador s'esgota igual que una mina.

Per a mesurar quant li demanem al planeta es fa servir la **petjada ecològica**: la superfície de terra i mar necessària per a produir el que consumim i absorbir els residus que generem. I el compte no ix. Segons Global Footprint Network, la humanitat consumix cada any el que el planeta tarda al voltant d'1,7 anys a regenerar; en 2025, el «dia de la sobrecapacitat de la Terra», la data en què ja havíem gastat el pressupost natural de tot l'any, va caure el 24 de juliol. Des d'eixa data, i fins a desembre, vivim a crèdit. Si tota la humanitat visquera com es viu a Espanya, la data arribaria mesos abans, a finals de la primavera.

De l'economia lineal a l'economia circular

El model amb què hem produït durant dos segles és **lineal**: extraure matèries primeres, fabricar, usar i tirar. Funciona mentre els recursos siguen barats i els abocadors, infinits. L'**economia circular** proposa tancar el cercle: dissenyar els productes perquè duren, **reduir** el consum de materials, **reutilitzar** i **reparar** el que encara servix i **reciclar** el que no, de manera que els residus d'un procés es convertisquen en recursos d'un altre.



A l'esquerra, la cadena lineal d'extraure, fabricar, usar i tirar acaba en residu. A la dreta, el model circular torna els materials a la fabricació mitjançant la reparació, la reutilització i el reciclatge, i reduïx el residu al mínim.

A Espanya este canvi ja té forma de llei. La **Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular**, va crear un impost sobre els envasos de plàstic d'un sol ús (0,45 € per quilo des de gener de 2023), obliga els restaurants a oferir aigua de l'aixeta gratis i els comerços a acceptar envasos reutilitzables, i fixa objectius de reducció de residus. A Europa, la garantia legal dels productes que compres és de tres anys (RDL 7/2021), i la Unió Europea ha aprovat un «dret a reparar» (Directiva 2024/1799) perquè arreglar un mòbil o una llavadora

siga més fàcil i barat que tirar-los. És a dir: part de l'economia circular no és una opció ètica, ja és una obligació.

Separar residus és el gest quotidià de l'economia circular: cada botella que torna a ser botella és petroli que no cal extraure. Però el reciclatge és només l'última de les erres; reduir i reparar van abans.

Foto: Daniel Capilla, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

El contenidor groc, Ecoembes i el debat sobre el sistema de depòsit

El contenidor groc no és de l'ajuntament: el finança **Ecoembes**, una entitat sense ànim de lucre creada en 1996 per les empreses envasadores quan la Llei 11/1997 les va obligar a fer-se càrrec dels envasos que posen al mercat. Cada envàs amb el «punt verd» porta inclosa una xicoteta quantitat que paga la recollida i el reciclatge; en 2023 van passar pel seu sistema al voltant d'1,7 milions de tones d'envasos (Ecoembes, 2023). És economia circular a escala industrial: el que tu separes a casa torna a ser botella, llanda o cartó.

El debat està en si basta. La Llei 7/2022 de residus va fixar que, si en 2023 no es recollia per separat almenys el 70 % de les botelles de plàstic, Espanya hauria d'implantar en dos anys un **sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR)**, que el Reial Decret 1055/2022 detalla: pagues uns cèntims de més per la botella i els recuperes en tornar-la en una màquina, com a Alemanya, on el depòsit de 25 cèntims aconseguix taxes de retorn superiors al 98 %. El novembre de 2024, el Ministeri per a la Transició Ecològica va constatar que en 2023 només s'havia recollit per separat el 41,3 %, molt lluny de l'objectiu, i això obliga a implantar el depòsit. Per a una empresa envasadora, l'SDDR és un cost i un canvi de rutina; per a l'economia circular, és la forma de recuperar botelles que hui acaben a terra o al mar. Eixe xoc d'interessos, amb la llei pel mig, és economia pura.

Font: Ley 11/1997 de envases; Ley 7/2022 de residuos, art. 59; Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases; Ministeri per a la Transició Ecològica, informe de novembre de 2024

Els ODS: 8, 12 i 13

En 2015 els 193 països de les Nacions Unides van aprovar l'**Agenda 2030**, amb 17 **Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)**. Tres d'ells són el resum d'esta unitat:

- **ODS 8, treball digne i creixement econòmic**: créixer, sí, però creant ocupació digna i sense deixar ningú arrere.
- **ODS 12, producció i consum responsables**: produir i consumir fent servir menys recursos i generant menys residus; és l'objectiu de l'economia circular.
- **ODS 13, acció pel clima**: reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que estan escalfant el planeta i adaptar-se a les seues conseqüències.

Fixeu-vos que l'ODS 8 i l'ODS 13 poden tirar en direccions distintes: més producció sol significar més energia i més materials. Conciliar-los és el debat econòmic central del vostre temps, i per això el tractem a banda, just després d'un avís.

Compte amb el greenwashing

Com que el verd ven, moltes empreses el pinten. El **greenwashing** (rentat verd) consistix a presentar com a sostenible un producte, una empresa o una activitat que no ho és, o que ho és molt menys del que es diu. Els senyals són fàcils d'aprendre: paraules vagues sense dades («ecològic», «respectuós amb el planeta», «natural»), destacar un detall xicotet per a tapar el conjunt (un tap reciclable en una botella d'un sol ús), presentar com a mèrit el que la llei ja obliga, o etiquetes i segells que la mateixa empresa s'ha inventat. La Unió Europea ha decidit tallar per la via ràpida: la Directiva (UE) 2024/825 prohibix des de setembre de 2026 les

afirmacions ambientals genèriques que no es puguen demostrar i les promeses de «neutralitat climàtica» basades només en compensacions.

PER A FIXAR LA IDEA

Tres preguntes abans de creure't una etiqueta verda

Davant de qualsevol afirmació de sostenibilitat, pregunta: **què exactament?** (l'envàs, el producte, l'empresa sencera?), **comparat amb què?** (un 30 % menys de plàstic que quan?) i **qui ho comprova?** (un segell oficial o un dibuix d'una fulla?). Si l'etiqueta no respon a les tres, no és informació: és publicitat. I recorda que l'opció més sostenible quasi mai està al lineal: és no comprar el que no necessites, reparar el que tens i comprar de segona mà el que pugues.

FERRAMENTA

Analitzador d'afirmacions de sostenibilitat

Set preguntes per a saber si una afirmació verda es pot comprovar. Porta a classe un envàs o un anunci i passa'l pel filtre.

Obrir el recurs →

VEUS EN DESACORD

Creixement verd o decreixement?

CREIXEMENT VERD · OCDE, COMISSIÓ EUROPEA

Es pot continuar creixent i reduir alhora el dany ambiental si canviem com produïm: energies renovables, eficiència, economia circular. La UE ha retallat les seues emissions prop d'un 40 % des de 1990 mentre el seu PIB creixia més d'un 60 %. El problema no és créixer, és com.

vs

DECREIXEMENT · LATOUCHE, HICKEL, KALLIS

Cap país ric no ha aconseguit reduir el seu consum de materials al ritme que exigix el clima mentres creixia. Les millores d'eficiència se les menja més consum. Els països rics han de produir i consumir menys, de forma planificada, i repartir millor.

Les dues postures compartixen el diagnòstic (el model actual no cap al planeta) i discrepen en la solució. Els defensors del creixement verd apunten al **desacoblament**: que el PIB cresca mentres les emissions baixen, cosa que Europa ha aconseguit en part (Agència Europea de Medi Ambient, 2024). Els del decreixement responen que eixe desacoblament és insuficient, que s'ha aconseguit en part traslladant fàbriques a Àsia i que no inclou el consum de materials. Enmig està l'economista **Kate Raworth**, autora d'*Economía rosquilla* (2017), que proposa deixar de discutir si el PIB ha de pujar o baixar i fixar-se en dos límits: un **sòl social** (que ningú no tinga falta de menjar, salut, educació o habitatge) i un **sostre ecològic** (no depassar els límits del planeta). Entre els dos, la «rosquilla», està l'espai segur i just per a la humanitat. Amsterdam va adoptar este marc per a planificar la ciutat en 2020. Si voleu portar-ho a classe, teniu el debat preparat en «Decreixement o creixement verd?».

Kate Raworth, economista d'Oxford. La seua «rosquilla» dibuixa un sòl social per davall del qual ningú no hauria de caure i un sostre ecològic que no hauríem de depassar. La pregunta deixa de ser quant creix el PIB i passa a ser si cabem entre els dos anells.

Arbeid & Milieu, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons.

Què ve després en este curs

Esta unitat tanca la mirada «gran» sobre la producció. Ja sabeu què és produir, com es mesura i quins límits té. En la **Unitat 3, Els mercats: oferta, demanda i competència**, baixarem al lloc on tota eixa producció es ven i on es formen els preus: voreu per què l'oli de Jaén es va disparar exactament com ho hem contat ací. En la **Unitat 4, El diner, els bancs i la inflació**, reprendrem la diferència entre PIB nominal i real des del costat dels preus.

Més avant, la **Unitat 5** explicarà què passa amb l'ocupació quan la productivitat puja o el cicle baixa, la **Unitat 6** mostrarà com l'Estat intenta suavitzar el cicle i repartir millor el produït, i la **Unitat 9** seguirà les cadenes de producció quan creuen fronteres. I quan en les **Unitats 10 a 12** munteu la vostra pròpia idea d'empresa, el valor afegit, la productivitat i la sostenibilitat deixaran de ser conceptes per a convertir-se en decisions.

TORNA AL CAS

La DANA de València i la producció d'una comarca

La resposta a la pregunta del principi està en la Unitat 1 i en esta. Per a produir calen **tres factors**, i la riuada només en va deixar intacte un: el treball. Va destruir **capital** (naus, màquines, furgonetes, ordinadors, existències) i **infraestructures** (carreteres, vies, ponts, xarxes elèctriques) que també són capital, encara que siga col·lectiu. Sense capital, la productivitat del treball s'esfondra: el mateix mecànic amb les mateixes ganes no pot reparar cotxes en un taller ple de fang i sense ferramentes. I com que els processos productius estan encadenats (la lliçó de les agulles de cap), fàbriques que no es van inundar van haver d'aturar-se perquè els seus proveïdors, els seus treballadors o les seues carreteres sí que ho estaven.

Recuperar la producció exigix, per tant, **reposar capital**: és a dir, invertir. D'ahí les xifres de milers de milions. I ací apareix una paradoxa que ja podeu entendre: tota eixa reconstrucció **suma al PIB** (cada nau nova, cada cotxe reposat, cada carretera és producció d'eixe any), de manera que la xifra pot acabar pujant després d'una catàstrofe. L'economista francés Frédéric Bastiat ho va explicar en 1850 amb la paràbola del vidre trencat: reparar el que s'ha destruït genera activitat, però la comarca no és més rica que abans de la riuada, només ha tornat, amb un esforç enorme, al punt de partida. El PIB mesura producció, no benestar, i mai distingix construir de reconstruir.

Queda l'última peça de la unitat. Fenòmens com la DANA no són aliens a com produïm: la ciència del clima vincula l'escalfament del Mediterrani amb pluges torrencials més intenses. Produir sense sostenibilitat no només esgota recursos: destruïx el capital que hem tardat dècades a acumular. Créixer sense cuidar el planeta ix car fins i tot mesurat en la xifra més freda de totes.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— **Produir** és combinar recursos naturals, treball i capital per a obtindre béns i servicis que valen més que els seus ingredients. Eixa diferència és el **valor afegit**, i la suma dels valors afegits d'una cadena és igual al preu del bé final.

— La **divisió del treball** i l'especialització multipliquen la producció (les 48.000 agulles de cap d'Adam Smith), però creen dependència entre baules.

— Les activitats s'agrupen en **tres sectors**: primari, secundari i terciari. Espanya és una economia terciaritzada: unes 76 de cada 100 persones ocupades treballen en servicis (EPA, 2024).

— La **productivitat** és la producció per unitat de factor. Depén del capital, la tecnologia, la formació i l'organització, i d'ella depenen a llarg termini els salaris.

— El **PIB** mesura el valor dels béns i servicis finals produïts en un país en un any. Es llig **per capita** i en termes **reals** (sense inflació), i deixa fora el treball no remunerat, el medi ambient i el repartiment.

— **Créixer** (més PIB) no és el mateix que **desenvolupar-se** (IDH: salut, educació i renda) ni que fer-ho de forma **sostenible**. L'**economia circular** i els ODS 8, 12 i 13 marquen el camí; el greenwashing, la trampa.

Glossari

- **Procés productiu**: seqüència de passos per la qual els factors de producció (recursos naturals, treball i capital) es transformen en béns o servicis.
- **Bé intermedi**: bé que una empresa compra per a produir una altra cosa (la farina per a la fleca).
- **Bé final**: bé que arriba a qui el consumirà o l'usarà sense més transformacions (l'entrepà).
- **Valor afegit**: diferència entre el valor del que una empresa ven i el valor dels béns intermedis que ha comprat a altres empreses.
- **Divisió del treball**: repartiment d'un procés productiu en faenes distintes realitzades per persones distintes; dona lloc a l'especialització.
- **Sectors econòmics**: grans grups d'activitats: primari (extrau de la natura), secundari (transforma: indústria, construcció, energia) i terciari (servicis).
- **Terciarització**: procés pel qual el sector servicis passa a concentrar la major part de l'ocupació i de la producció d'un país.
- **Productivitat**: quantitat produïda per cada unitat de factor emprat, normalment per treballador o per hora de treball.
- **PIB (Producte Interior Brut)**: valor de tots els béns i servicis finals produïts dins d'un país durant un període, normalment un any.
- **PIB per capita**: PIB dividit entre el nombre d'habitants. És una mitjana i no informa del repartiment.
- **PIB real**: PIB valorat als preus d'un any de referència, de manera que només augmenta si es produïx més; el **PIB nominal** es valora als preus de cada any.

- **Creixement econòmic**: augment del PIB real d'un país al llarg del temps.
- **Desenvolupament humà**: millora de les condicions de vida (salut, educació, renda); es mesura amb l'**IDH** del PNUD, de 0 a 1.
- **Cicle econòmic**: alternança de fases d'expansió, pic, recessió i vall en l'evolució del PIB real.
- **Economia circular**: model que busca mantindre els materials en ús el màxim temps possible (reduir, reutilitzar, reparar, reciclar), enfront del model lineal d'extraure, fabricar, usar i tirar.
- **Greenwashing**: presentar com a sostenible un producte, empresa o activitat que no ho és o que ho és molt menys del que s'afirma.

Per a aprofundir

Si esta unitat us ha picat la curiositat, ací teniu recursos accessibles i gratuïts:

- **Our World in Data** (ourworldindata.org), Universitat d'Oxford. Per què encaixa: gràfics interactius i en obert de PIB per capita, IDH, esperança de vida i emissions de tots els països; podeu comprovar amb dades reals tot el que hem contat ací.
- **«España en cifras»** (ine.es), la publicació anual de butxaca de l'INE. Per què encaixa: en quaranta pàgines resumix el PIB, l'ocupació per sectors, la població i el turisme amb les últimes dades oficials, en un llenguatge que s'entén.
- **Factfulness**, de Hans Rosling (Deusto, 2018). Per què encaixa: un metge suec demostra amb dades que el món ha millorat molt més del que creiem i explica per què confonem creixement, desenvolupament i pobresa.
- **Calculadora de petjada ecològica** de Global Footprint Network (footprintcalculator.org). Per què encaixa: en cinc minuts us diu quants planetes caldrien si tot el món visquera com vosaltres; és la millor entrada a l'apartat de sostenibilitat.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. En l'exercici dels tallers, la màquina permet muntar 400 bicicletes amb els mateixos 8 treballadors. Si l'empresa descobrix que li'n basten 6, què hauria de fer amb els altres dos? Qui guanya i qui perd amb la productivitat, i de què depén que guanyen tots?
2. Kennedy deia que el PIB «ho mesura tot, excepte allò que fa que la vida valga la pena». Fes una llista de cinc coses que fan que la teua vida valga la pena i comprova quantes sumen al PIB. Hauríem de mesurar-les d'una altra forma, o hi ha coses que és millor no mesurar?
3. Si tota la humanitat visquera com vivim a Espanya, el pressupost natural del planeta s'acabaria a la primavera. Quina part del teu consum canviaries tu primer, i quina part creus que només pot canviar amb lleis com les que hem vist? Estàs més prop del creixement verd o del decreixement?

BIBLIOGRAFÍA

1. Espanya. **Reial Decret 217/2022**, de 29 de març, pel qual s'establixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria. BOE núm. 76. (Competència específica 6 d'Economia i Emprenedoria: aspectes bàsics de l'economia i les finances.)

2. Instituto Nacional de Estadística (INE). *Contabilidad Nacional Anual de España* (PIB 2024, revisió de setembre de 2025) i *Encuesta de Población Activa* (ocupats per sector, 2024-2025). https://www.ine.es

3. Eurostat. *Labour productivity per hour worked* (índex UE-27 = 100, dades de 2023). https://ec.europa.eu/eurostat

4. Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). *Informe sobre Desarrollo Humano 2023-2024: Romper el estancamiento*. https://hdr.undp.org

5. Smith, A. (1776). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, llibre I, capítol 1 («De la división del trabajo»). Alianza Editorial, ed. espanyola.

6. Espanya. **Llei 7/2022**, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i **Reial Decret 1055/2022**, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos. BOE. https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7

7. Banc d'Espanya (2024). *Informe trimestral de la economía española*, desembre de 2024 (requadre sobre l'impacte econòmic de la DANA), i Consorcio de Compensación de Seguros (2025), informació sobre les indemnitzacions per la DANA d'octubre de 2024. https://www.bde.es · https://www.consorseguros.es

MIRAR FORA · U2

LLIBRE

Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo

Hans Rosling · Deusto, 2018

Amb dades i humor, Rosling desmunta la idea que el món està dividit entre rics i pobres i ensenya a llegir el PIB per capita, l'esperança de vida i l'educació com ho fa l'IDH. És el millor complement a l'apartat de creixement i desenvolupament.

Introducció i capítols 1-3

VÍDEO · ~4 MIN

200 países, 200 años, 4 minutos

Hans Rosling · BBC (YouTube)

L'animació més famosa de la història de l'estadística: dos-cents països movent-se per un gràfic de renda i esperança de vida des de 1810. En quatre minuts es veu què és créixer, què és desenvolupar-se i per què no sempre van junts.

https://www.youtube.com/results?search_query=hans+rosling+200+countries+200+years+4+minutes

COMPTE · PODCAST · WEB

@es_INE

X / Twitter

El compte oficial de l'Instituto Nacional de Estadística publica cada dada del PIB, l'EPA i l'IPC el mateix dia que ix, amb un gràfic. Seguir-lo és la manera més senzilla d'acostumar-se a llegir l'economia espanyola amb xifres reals.

ACTIVITAT · 25-30 MIN

El teu entrepà, baula a baula

Tria un producte que hages consumit hui (l'entrepà, una llanda de refresc, els auriculars) i reconstruïx la seua cadena de producció en quatre o cinc baules, indicant en cada una **quin sector** hi intervé i **quin valor hi afig**. Després, assenyala una baula que depenga del clima o d'un recurs no renovable. Porta la cadena dibuixada en un foli.

PER A CLASSE

El taller d'agulles de cap, versió aula: durant 5 minuts, cada estudiant fabrica sobres de paper complets (tallar, doblegar, apegar, retolar) pel seu compte; després, en cadenes de cinc amb una faena cada u, altres 5 minuts. Es compten els sobres, es calcula la productivitat per persona en cada ronda i es debat: què s'ha guanyat, què s'ha perdut i què passa si una baula s'atura? Duració: 30 min. Materials: folis, tisores, pegament.

UNITAT 3 · BLOC I · ECONOMIA

03

Els mercats: oferta, demanda i competència

Ningú decidix quant costa un bitllet de tren, un pis de lloguer o una sudadera: el preu ix de la trobada entre qui vol comprar i qui vol vendre. Esta unitat ensenya a llegir eixa trobada, a predir cap a on es mourà un preu i a distingir un mercat on competixen molts d'un altre on manen tres.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

mercat · demanda · oferta · llei de la demanda · llei de l'oferta · preu d'equilibri

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar què és un mercat i per què el preu funciona com una senyal que coordina compradors i venedors.

· Enunciar les lleis de la demanda i de l'oferta i identificar els factors que desplacen cada corba amb exemples actuals.

· Calcular el preu i la quantitat d'equilibri a partir d'una taula i l'excés d'oferta o de demanda a qualsevol altre preu.

· Analitzar els efectes d'un preu màxim o mínim fixat per l'Estat sobre la quantitat intercanviada, amb casos reals.

· Classificar mercats espanyols segons el seu grau de competència i explicar per què la CNMC sanciona els càrtels.

Temps de lectura: ~45 min · **Sabers**: mercat, demanda, oferta, equilibri, preus màxims i mínims, tipus de mercat, competència · **Abans de començar**: Unitats 1 i 2 (escassetat, cost d'oportunitat, factors de producció i sectors).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar per què el preu de quasi tot ix d'una trobada entre compradors i venedors, i quina informació porta dins.
- Predir si un preu pujarà o baixarà quan canvia alguna cosa: una sequera, una moda, un impost o l'arribada d'un competidor.
- Calcular el preu d'equilibri d'un mercat senzill i el que ocorre quan l'Estat fixa un preu màxim o mínim.
- Reconéixer si en un mercat competixen molts, uns pocs o un de sol, i què fa la CNMC quan les empreses es posen d'acord per a no competir.

TL;DR 90 segons

Un mercat és qualsevol lloc, físic o digital, on qui vol comprar es troba amb qui vol vendre. El preu naix d'eixa trobada: baixa quan sobra producte i puja quan en falta, fins a arribar a un **equilibri** en el qual la quantitat que es vol comprar coincidix amb la que es vol vendre. Quan l'Estat fixa un preu per llei, o quan en un mercat hi ha molt poques empreses, eixe mecanisme s'altera: apareixen escassetat, excedents o preus més alts dels que hi hauria amb competència. Esta unitat us dóna les ferramentes per a llegir tot això a les notícies i al tiquet de la compra.

CAS REAL · DILEMA

Tres trens a la mateixa via: els bitllets d'alta velocitat van baixar un 40 % i els viatgers es van duplicar

CNMC, Informe anual del sector ferroviario 2023 (juliol de 2024) i butlletins trimestrals del transport de viatgers 2024-2025

Fins a la primavera de 2021, creuar Espanya en alta velocitat tenia un sol venedor. Qui volia anar de Madrid a Barcelona en tren ràpid comprava un AVE de **Renfe**, al preu que Renfe fixava, i no hi havia amb qui comparar. El 10 de maig de 2021 va arribar **Ouigo**, la marca de baix cost dels ferrocarrils francesos, amb bitllets de llançament des de 9 €; Renfe va respondre un mes després amb la seua pròpia marca barata, **Avlo**; i el 25 de novembre de 2022 va entrar el tercer operador, **Iryo**, participat pels ferrocarrils italians, Air Nostrum i Globalvia. Per primera vegada en la història de l'AVE, tres empreses competien pel mateix viatger a la mateixa via.

Els resultats els va mesurar la CNMC, l'organisme públic que vigila la competència. El 2023 l'alta velocitat comercial va transportar a Espanya **32,4 milions de viatgers**, un 37 % més que l'any anterior, i el corredor Madrid-Barcelona va batre el seu rècord amb **14 milions**. Descomptada la inflació, els preus mitjans dels bitllets eren al voltant d'un **40 % més baixos que el 2019**, i al corredor Madrid-València la caiguda arribava al 50 % (CNMC, 2024). Ningú va aprovar cap llei que ordenara abaixar preus; simplement, van aparéixer competidors. I tanmateix, al llarg de 2025 la mateixa CNMC va detectar que al corredor Madrid-Barcelona els preus tornaven a pujar amb força, al voltant d'un 25 % interanual al tercer trimestre, a mesura que es refredava la guerra de preus entre els tres operadors.

Si cap llei va obligar Renfe a abaixar els preus, per què van baixar? I per què el 2025 van començar a pujar de nou?

Penseu en l'última vegada que vau vendre alguna cosa a Wallapop o que vau comprar una entrada per internet. En cap moment va aparéixer un funcionari, una llei o un cap que diguera «això costa tant». El preu va eixir d'una altra cosa: del que vosaltres demanàveu, del que altres estaven disposats a pagar i de quants n'hi havia a cada costat. Si pugeu massa el preu de la bici que veneu, ningú us escriu; si el baixeu massa, en una hora teniu quinze missatges i la sensació

d'haver regalat alguna cosa. Eixe estira-i-arronsa, repetit milions de vegades al dia en botigues, apps, llotges i borses, és el que els economistes anomenen **mercat**.

A la Unitat 1 vam veure que l'escassetat obliga a triar, i a la Unitat 2, com les empreses produïxen els béns i servicis. Faltava una peça: com es decidix **a quin preu** es venen i **qui se'ls emporta**. A la majoria de les economies, inclosa l'espanyola, eixa decisió no la pren ningú en concret: la prenen, sense posar-se d'acord, tots els compradors i venedors alhora. Esta unitat explica com és possible, quan funciona bé i quan falla, siga perquè l'Estat decidix intervindre o perquè en un mercat queden tan poques empreses que deixen de competir.

Què és un mercat?

Quan sentiu «mercat» potser penseu en el mercat ambulant del dissabte o en el mercat municipal amb les seues parades de fruita i peix. Per a l'economia, un mercat és alguna cosa més àmplia: **qualsevol trobada entre compradors i venedors d'un bé o servici**, tinga o no un lloc físic. Wallapop, nascuda a Barcelona el 2013, és un mercat de segona mà; Vinted, un mercat de roba usada; la Bolsa de Madrid, un mercat d'accions d'empreses; Idealista, un mercat d'habitatges. També ho són la cafeteria de l'institut, la parada de bunyols de les festes i l'app on demaneu sopar a domicili. No cal que compradors i venedors es vegen la cara ni que estiguen al mateix país.

En tot mercat hi ha quatre elements. Els **demandants** (qui vol comprar), els **oferents** (qui vol vendre), el **bé o servici** que s'intercanvia i el **preu** al qual es tanca el tracte. I hi ha tants mercats com béns: el mercat de l'oli d'oliva, el del lloguer a la vostra ciutat, el dels bitllets de tren, el de les sudaderes. A la Unitat 5 veureu que fins i tot el treball s'intercanvia en un mercat, on les famílies oferixen hores i les empreses les demanen a canvi d'un salari.

El preu com a informació

El més important d'un mercat no és el lloc, sinó el que produïx: **un preu**. I un preu és molt més que un número en una etiqueta. És un resum, comprimit en una sola xifra, de quant valoren eixe bé els qui el volen i de quant costa produir-lo als qui el fan. L'economista austríac Friedrich Hayek ho va explicar el 1945: ningú coneix tota la informació d'una economia, però els preus la repartixen. Un agricultor de Jaén no sap quantes famílies d'Alemanya volen oli enguany; li basta amb veure que el preu puja per a entendre que convé produir-ne més.

Torneu a l'exemple de la bici a Wallapop. Si la poseu a 300 € i en dos setmanes ningú us escriu, el mercat us està dient alguna cosa: a eixe preu, sobra bici. Si la poseu a 80 € i rebeu quinze missatges en una hora, el mercat us diu el contrari: a eixe preu, falten bicis. En el primer cas abaixareu el preu; en el segon, algú us la comprarà i altres catorze es quedaran sense. **El preu puja quan falta i baixa quan sobra.** Tota la unitat cap en eixa frase; el que seguix és aprendre a usar-la amb precisió.

CONCEPTE CLAU

Mercat i preu

Un **mercat** és el conjunt de compradors (demandants) i venedors (oferents) d'un bé o servici, i el mecanisme pel qual es posen d'acord en un **preu**. No necessita un lloc físic: una app, una web o una telefonada també són mercats. El preu és la senyal que coordina tothom: informa els compradors de com d'escàs és el bé i els venedors de quant el desitgen els altres. Quan el preu és lliure, puja si hi ha més gent volent comprar que vendre, i baixa si ocorre el contrari.

Un AVE de Renfe a l'estació de Girona. Fins al 2021, al mercat de l'alta velocitat espanyola només hi havia un venedor i el viatger no tenia amb qui comparar. L'arribada d'Ouigo i Iryo va convertir eixe mercat en una cosa molt més pareguda al que estudia esta unitat: diversos oferents disputant-se els mateixos demandants.

Foto: Robot8A, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La demanda: el que els compradors volen

Comencem pel costat de qui compra. La **demanda** d'un bé és la quantitat que els compradors estan **disposats a comprar i poden pagar** a cada preu possible, durant un període de temps. Les dos condicions importen. Voler un cotxe esportiu no és demanar-lo: cal, a més, poder pagar-lo. I la demanda no és un número, sinó una llista: quant es compraria a 10 €, quant a 20 €, quant a 30 €.

La llei de la demanda

Imagineu-vos que un grup que us agrada anuncia concert a la vostra ciutat. Si l'entrada costa 25 €, mig institut vol anar-hi. A 60 €, molts s'ho pensen i algun decidix vore'l per streaming. A 150 €, només els fans més incondicionals (o els qui tenen pares generosos) continuen disposats. Res no ha canviat en el concert; ha canviat el preu, i amb ell la quantitat de gent disposada a pagar. Això és la **llei de la demanda**: quan el preu d'un bé puja, la quantitat demandada baixa, i quan el preu baixa, la quantitat demandada puja, sempre que tota la resta continue igual.

Hi ha dos raons darrere. La primera és l'**efecte substitució**: quan alguna cosa s'encarix, busquem alternatives (un altre concert, l'streaming, un sopar amb amics). La segona és l'**efecte renda**: amb els mateixos diners, a un preu més alt podem comprar menys unitats, i algunes persones queden directament fora. Si representem la demanda en un gràfic amb el preu a l'eix vertical i la quantitat a l'horitzontal, ix una **corba descendent**: com més amunt el preu, més a l'esquerra la quantitat.

PREU DE L'ENTRADA	QUANTITAT DEMANDADA (ALUMNAT DE L'INSTITUT)
25 €	300
60 €	150
100 €	60
150 €	20

(Xifres inventades per a l'exemple.) Fixeu-vos en una cosa que confon molta gent: quan canvia el preu, no canvia «la demanda», sinó la **quantitat demandada**. Ens movem al llarg de la mateixa corba, d'una fila de la taula a una altra. La demanda, entesa com la taula sencera, només canvia quan canvia alguna cosa distinta del preu.

El que desplaça la demanda

I què pot canviar la taula sencera, és a dir, fer que a **cada** preu es vulga comprar més (o menys) que abans? Cinc coses, sobretot:

- **La renda dels compradors.** Amb més diners, la majoria dels béns es demanen més a qualsevol preu: són els **béns normals** (roba nova, viatges, eixir a sopar). Però hi ha **béns inferiors** que es demanen *menys* quan la renda puja, perquè se substituïxen per uns altres de millors: el transport en autobús interurbà quan un pot pagar-se l'AVE, o les marques blanques quan el pressupost dóna per a la marca coneguda. Durant la pujada de preus de 2022 i 2023 moltes famílies espanyoles van fer el camí contrari, i les marques de distribuïdor van guanyar quota als supermercats (Ministerio de Agricultura, Informe del consumo alimentario 2023).
- **Els gustos i les modes.** Un vídeo viral, una sèrie o un influencer poden desplaçar la demanda d'un producte en qüestió de dies: de sobte tothom vol la mateixa botella d'aigua, les mateixes sabatilles o el mateix ninot. I el contrari també ocorre: quan una moda passa, la demanda torna a l'esquerra sense que el preu haja canviat.
- **El preu d'altres béns.** Si dos béns servixen per al mateix són **substitutius**: si el bitllet d'avió Madrid-Barcelona s'abarateix, baixa la demanda del tren, i a l'inrevés; el mateix amb Netflix i HBO, o amb la mantega i la margarina. Si dos béns s'usen junts són **complementaris**: consola i videojocs, cotxe i gasolina, mòbil i funda. Quan puja el preu d'un, cau la demanda de l'altre.
- **Les expectatives.** Si espereu que alguna cosa abaixe de preu (el Black Friday és d'ací a dos setmanes), ajorneu la compra i la demanda de hui cau. Si espereu que puge (s'anuncia un impost nou o una pujada del lloguer), avanceu la compra i la demanda de hui puja.
- **El nombre de compradors.** Més gent volent el bé, més demanda a cada preu. Els 93,8 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya el 2024 (INE, Frontur) són compradors afegits al mercat de l'allotjament, la restauració i el lloguer de les ciutats on van, i per això el lloguer a les zones turístiques puja a l'estiu encara que els habitatges siguen els mateixos.

L'oferta: el que els venedors volen

Ara l'altre costat. L'**oferta** d'un bé és la quantitat que els venedors estan disposats a produir i vendre a cada preu possible, durant un període. Igual que la demanda, és una taula, no un número.

La llei de l'oferta

La **llei de l'oferta** diu que quan el preu puja, la quantitat oferida puja, i quan el preu baixa, la quantitat oferida baixa. La lògica és la contrària a la dels compradors: a un venedor un preu alt li pareix una oportunitat. Si les sudaderes de l'institut es pagaren a 40 €, el club d'alumnat que les produïx faria hores extra i potser un altre grup s'animaria a fabricar-ne; a 8 €, a penes cobririen el cost de la tela i deixarien de fer-ne. Per això la corba d'oferta és **ascendent**: com més alt el preu, més a la dreta la quantitat.

Darrere hi ha dos motius. El primer: produir més unitats sol costar més (cal pagar hores extra, comprar matèria primera més cara, llogar més espai), i només compensa fer-ho si el preu ho cobrix. El segon: un preu alt atrau **nous venedors**. Quan el preu de l'oli d'oliva es va multiplicar per tres entre 2022 i 2023, agricultors que mai no havien plantat oliveres van començar a fer-ho, i l'olivar en regadiu va créixer a Espanya i Portugal (MAPA, Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, 2024).

El que desplaça l'oferta

Com amb la demanda, un canvi en el preu del mateix bé ens mou **al llarg** de la corba. El que desplaça la corba sencera, fent que a cada preu se n'oferisca més o menys que abans, és una altra cosa:

- **Els costos de producció.** Si puja el preu de l'energia, de les matèries primeres o dels salaris, produir cada unitat costa més i l'oferta es desplaça a l'esquerra: els venedors n'oferixen menys a cada preu. El 2022, amb l'electricitat i el gas disparats després de la invasió d'Ucraïna, moltes fleques, ceràmiques i fàbriques de vidre espanyoles van reduir torns o van parar forns (Banco de España, Informe Anual 2022). Si els costos baixen, ocorre el contrari.
- **La tecnologia.** Una màquina nova, un programari o un procés millor permeten produir més amb el mateix. És la raó principal que un telèfon amb prestacions equivalents coste hui la meitat que fa deu anys: l'oferta s'ha desplaçat a la dreta (Unitat 2, productivitat).
- **El nombre d'empreses.** Cada venedor que entra en un mercat afig la seua oferta a la dels altres. L'arribada d'Ouigo i Iryo va desplaçar a la dreta l'oferta de bitllets d'alta velocitat: més trens, més places a cada preu. Quan una empresa tanca o se'n va, l'oferta es desplaça a l'esquerra.
- **Les expectatives.** Si els venedors esperen que el preu puge, poden guardar producte i oferir-ne menys hui; si esperen que baixe, s'afanyen a vendre. Amb l'oli d'oliva de 2023 hi va haver cooperatives que van retardar vendes esperant preus millors.
- **Els impostos i les subvencions.** Un impost sobre un bé és, per a qui el ven, un cost més: reduïx l'oferta. Una subvenció és el contrari. L'impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables que va entrar en vigor el 2023 (Ley 7/2022) va encarir produir cada botella; les ajudes del Plan MOVES al cotxe elèctric van abaratir vendre'ls.
- **La naturalesa i el clima.** En agricultura, pesca o turisme, una sequera, una gelada o una DANA desplacen l'oferta de colp, com vam vore amb la riuada de València a la Unitat 2.

PER A FIXAR LA IDEA

Moviment al llarg de la corba o desplaçament de la corba

Si el que canvia és **el preu del mateix bé**, ens movem per la corba i parlem de canvis en la *quantitat* demandada o oferida. Si el que canvia és **qualsevol altra cosa** (renda, gustos, altres preus, expectatives, nombre de compradors; costos, tecnologia, nombre d'empreses, impostos, clima), la corba sencera es mou i parlem de canvis en *la demanda* o *l'oferta*. La distinció pareix un detall de vocabulari, però és la clau per a no equivocar-se en predir què passarà amb un preu.

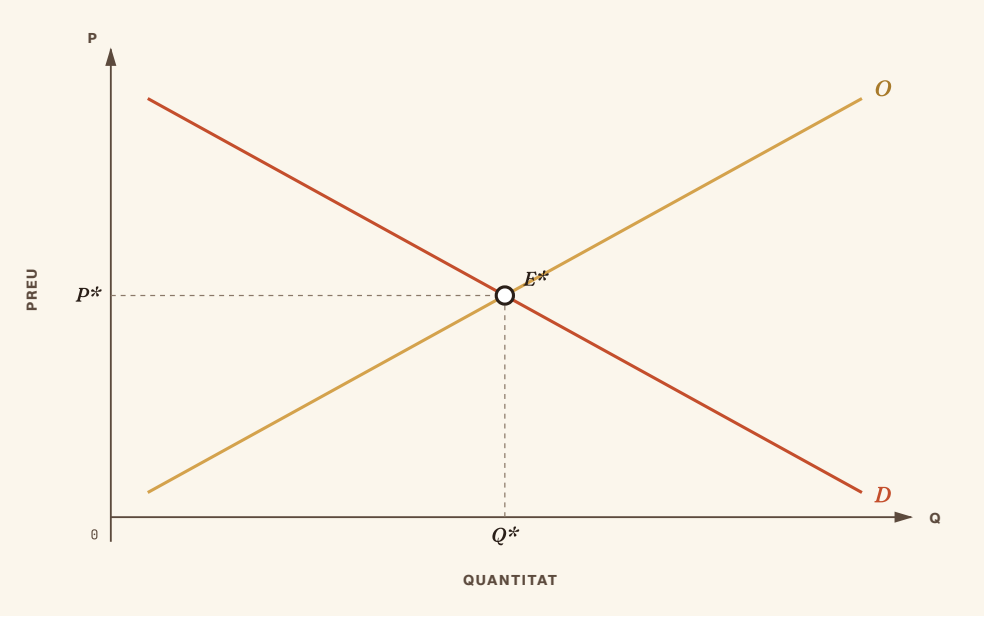
L'equilibri de mercat: on es troben

Ja tenim els dos costats. Posem-los junts amb l'exemple de les sudaderes de l'institut. El club d'alumnat que les fabrica ha preguntat als companys i companyes quantes en comprarien a cada preu, i ha calculat quantes estaria disposat a produir-ne a cada preu. Les xifres són inventades però versemblants:

PREU	QUANTITAT DEMANDADA	QUANTITAT OFERIDA	SITUACIÓ
10 €	130	10	En falten 120
15 €	110	30	En falten 80
20 €	90	50	En falten 40
25 €	70	70	**Equilibri**
30 €	50	90	En sobren 40
35 €	30	110	En sobren 80

Provem amb 35 €. A eixe preu el club voldria fabricar 110 sudaderes, però només 30 persones les comprarien. En sobren 80: hi ha un **excés d'oferta** (o excedent). Què fa un venedor amb 80 sudaderes sense vendre? Abaixar el preu. Provem ara amb 15 €. A eixe preu 110 persones voldrien una sudadera, però al club només li compensa fer-ne 30. En falten 80: hi ha un **excés de demanda** (o escassetat). Les 30 sudaderes volen, hi ha cua i gent disposada a pagar més només per aconseguir-ne una. Què fa el club? Pujar el preu.

Només hi ha un preu en el qual ningú té motiu per a moure's: **25 €**. A eixe preu es volen comprar exactament les 70 sudaderes que es volen vendre. És el **preu d'equilibri**, i 70 és la **quantitat d'equilibri**. Ningú l'ha decidit; el mercat hi ha arribat a base de sobrants i faltants, igual que la bici de Wallapop.



La corba de demanda (descendent) i la d'oferta (ascendent) es creuen al punt d'equilibri, que fixa el preu i la quantitat d'equilibri. Per damunt d'eixe preu sobra producte i el preu tendix a baixar; per davall en falta i el preu tendix a pujar.

CONCEPTE CLAU

Equilibri de mercat

El **preu d'equilibri** és aquell al qual la quantitat que els compradors volen comprar coincidix amb la que els venedors volen vendre. A qualsevol preu superior hi ha **excés d'oferta** (sobra producte i el preu baixa); a qualsevol preu inferior hi ha **excés de demanda** (falta producte i el preu puja). Per això, si ningú ho impedix, els preus tendixen cap a l'equilibri. No és un preu «just» ni «correcte»: és simplement el preu al qual el mercat es buida.

EXERCICI RESOLT

3.1

Les sudaderes de l'institut: equilibri i excessos

ENUNCIAT

Amb la taula d'oferta i demanda de sudaderes de l'institut (a dalt):

a) Quins són el preu i la quantitat d'equilibri?

b) El club decidix vendre a 30 €. Què ocorre i quant?

c) Un grup de famílies demana que es venguen a 20 € «perquè arriben a tothom». Què ocorreria?

d) Quants diners ingressaria el club en cada un dels tres casos?

SOLUCIÓ

1. **Equilibri.** Busquem la fila en què la quantitat demandada coincidix amb l'oferida: **25 € i 70 sudaderes**. A eixe preu no en sobra ni en falta cap.
2. **A 30 €.** Quantitat demandada 50, quantitat oferida 90. Hi ha un **excés d'oferta de 40 sudaderes** (90 − 50). El club es quedaria amb 40 sense vendre i, si vol donar-los eixida, haurà d'abaixar el preu cap als 25 €.
3. **A 20 €.** Quantitat demandada 90, quantitat oferida 50. Hi ha un **excés de demanda de 40 sudaderes** (90 − 50). Es vendrien les 50 que el club està disposat a fabricar i 40 persones es quedarien sense. Qui s'emporta les 50? Qui arribe abans, qui tinga un amic al club o qui estiga disposat a pagar alguna cosa més «per davall de la taula». Vendre a 20 € no fa que arriben a tothom: fa que arriben a menys gent (50 en compte de 70) i que es repartisquen per criteris distints del preu.
4. **Ingressos.** Els ingressos són preu × quantitat **venuda** (no l'oferida ni la demandada, sinó la menor de les dos). En equilibri: 25 × 70 = **1.750 €**. A 30 €: només se'n venen 50, per tant 30 × 50 = **1.500 €**. A 20 €: només se'n produïxen 50, per tant 20 × 50 = **1.000 €**. L'equilibri és, en este cas, també el preu que més ingressos genera, perquè és l'únic en què es ven tot el que es produïx.

Proveu-ho vosaltres: la ferramenta de baix dibuixa les corbes a partir de dos equacions senzilles, calcula l'equilibri i permet fixar un preu màxim o mínim per a vore l'excés que apareix. Canvieu la demanda o l'oferta i comproveu cap a on es mou el punt de creuament.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

Quan alguna cosa canvia: els desplaçaments

L'equilibri no és un punt fix per sempre. Cada vegada que un dels factors dels apartats anteriors canvia, una corba es desplaça i el mercat busca un equilibri nou. Hi ha només quatre casos bàsics, i convé sabre-se'ls de memòria:

- **Puja la demanda** (corba de demanda a la dreta): el preu puja i la quantitat puja. Exemple: una onada de calor dispara la demanda de ventiladors.
- **Baixa la demanda** (corba a l'esquerra): el preu baixa i la quantitat baixa. Exemple: passa la moda d'una joguina.
- **Puja l'oferta** (corba d'oferta a la dreta): el preu baixa i la quantitat puja. Exemple: entren Ouigo i Iryo a l'AVE.
- **Baixa l'oferta** (corba a l'esquerra): el preu puja i la quantitat baixa. Exemple: una sequera arruïna la collita.

Quan es mouen les dos corbes alhora, una de les dos variables (preu o quantitat) queda clara i l'altra depén de quina es moga més. Amb això n'hi ha prou per a entendre el 90 % de les notícies econòmiques sobre preus.

MÈTODE

Com llegir una notícia de preus amb el model d'oferta i demanda

1. **Identifica el mercat**: de quin bé o servici parla la notícia i qui són els seus compradors i venedors? («El preu del lloguer a València»: demanen famílies i estudiants, oferixen propietaris.)
2. **Localitza què ha canviat** i pregunta't si afecta qui compra (renda, gustos, altres preus, expectatives, nombre de compradors) o qui ven (costos, tecnologia, nombre d'empreses, impostos, clima).
3. **Decidix quina corba es mou i cap a on**: més demanda o oferta, a la dreta; menys, a l'esquerra. Si et costa, pregunta't: «a cada preu, se'n vol comprar (o vendre) més o menys que abans?».
4. **Prediu el nou equilibri** amb els quatre casos bàsics: què passa amb el preu i què passa amb la quantitat.
5. **Comprova-ho amb les dades** de la notícia: si el preu i la quantitat s'han mogut com prediu el model, has entés el mercat. Si no, probablement s'han mogut les dos corbes, o hi ha un preu fixat per llei, o el mercat no és competitiu (apartats següents).

EXEMPLE REAL

L'oli d'oliva 2022-2024: una sequera va moure la corba d'oferta i el preu es va triplicar

Espanya produïx al voltant de la meitat de l'oli d'oliva del món i Andalusia, més del 80 % de l'espanyol. Una campanya normal ronda els **1,4 milions de tones**. La sequera de 2022 i 2023 va reduir la collita 2022/2023 a unes **666.000 tones**, menys de la meitat (MAPA). En el llenguatge d'esta unitat: la corba d'oferta es va desplaçar bruscament a l'esquerra mentre la demanda a penes es movia, perquè les famílies espanyoles i els importadors de tot el món continuaven volent oli. El resultat va ser exactament el que prediu el model: menys quantitat i un preu molt més alt. El preu en origen del verge extra va passar d'uns **3,30 €/kg** a la campanya 2021/22 a rondar els **9 €/kg** entre finals de 2023 i principis de 2024, i al supermercat l'oli d'oliva va arribar a costar més del doble que dos anys abans; l'índex de l'oli a l'IPC va assolir el seu màxim a la primavera de 2024 (INE). Ningú va canviar els seus gustos, ningú es va posar d'acord per a pujar preus, cap llei va intervindre. Després van arribar les pluges: la campanya 2024/25 va recuperar al voltant d'1,4 milions de tones, l'oferta va tornar a la dreta i el preu en origen va baixar fins a nivells d'uns 4 €/kg al llarg de 2025 (MAPA). Un cicle complet d'anada i tornada explicat per un sol desplaçament.

Font: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), balances de campaña del aceite de oliva 2021/22-2024/25; INE, Índice de Precios de Consumo

Olivar a la província de Jaén. Quan ací no plou, la collita s'enfonsa, la corba d'oferta es desplaça a l'esquerra i el preu de l'oli puja als supermercats de mitja Europa en qüestió de mesos. Quan torna a ploure, el camí es desfà.

Foto: Veinticuatro de Jahén, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

El mercat de l'habitatge és l'altre gran exemple, i us afectarà d'ací a pocs anys. Entre 2020 i 2025 el lloguer mitjà a Madrid va passar d'uns 15 € per metre quadrat al mes a més de 22 € (Idealista, 2025). Pel costat de la demanda tot empeny cap amunt: creix la població (Espanya va superar els 49 milions d'habitants el 2025, INE), arriben més estudiants i treballadors a les grans ciutats, i qui espera que els preus continuen pujant intenta tancar contracte com més prompte millor. Pel costat de l'oferta, es construïx poc (el Banco de España va calcular el 2024 que entre 2022 i 2025 faltaven uns 600.000 habitatges nous per a cobrir les llars creades) i una part del parc se n'ha anat al lloguer turístic o de temporada. Demanda a la dreta i oferta quieta o a l'esquerra: el model prediu preus més alts, i això és el que ha passat. La pregunta de què pot fer l'Estat al respecte és la de l'apartat següent.

SABÍEU QUE...?

Les corbes que Adam Smith mai no va dibuixar

Adam Smith va publicar *La riquesa de les nacions* el 1776 i va parlar llargament de mercats, preus i de la «mà invisible», però **mai no va dibuixar cap corba d'oferta ni de demanda**. El gràfic amb les dos corbes creuant-se, que hui apareix a tots els manuals del món, no es va formalitzar fins al 1890, quan l'economista anglés **Alfred Marshall** va publicar els seus *Principis d'economia*. Marshall també va fixar la convenció que continua despistant generacions d'estudiants: va posar el preu a l'eix vertical i la quantitat a l'horitzontal, a l'inrevés del que dictarien les matemàtiques. Van passar 114 anys entre la intuïció de Smith i el dibuix que hui us pareix tan natural com un mapa.

DINÀMICA D'AULA

La doble subhasta: l'equilibri apareix sol

Mitja classe compra i mitja ven amb valors secrets. En tres rondes el preu convergix a l'equilibri sense que ningú l'haja fixat. La forma més convincent de vore esta unitat funcionant en directe.

Obrir el recurs →

Quan l'Estat fixa preus

Fins ací, el preu el posava el mercat. Però de vegades el resultat del mercat pareix inacceptable a molta gent, i els governs decidixen intervindre fixant un preu per llei. Ho fan per dos motius oposats: per a **protegir els compradors** quan el preu d'equilibri els pareix massa alt (el lloguer, les mascaretes el 2020) o per a **protegir els venedors** quan els pareix massa baix (el salari de qui ven el seu treball, els preus agrícoles). En el primer cas fixen un **preu màxim**; en el segon, un **preu mínim**. El model d'oferta i demanda permet predir què passa en cada un, i la predicció no sempre és la que els seus defensors esperen.

Preus màxims: el topall

Un **preu màxim** és un preu legal per damunt del qual està prohibit vendre. Només té efecte si es fixa **per davall de l'equilibri**: si el topall està per damunt, el mercat ja es buida a un preu inferior i la llei no canvia res. Quan està per davall, passa el que vam vore amb les sudaderes a 15 €: a eixe preu se'n vol comprar més del que se'n vol vendre, i apareix un **excés de demanda**

que el preu ja no pot corregir perquè té prohibit pujar. L'escassetat es repartix llavors per altres criteris: cues, llistes d'espera, contactes, sort o pagaments ocults.

L'exemple més nítid dels últims anys va ser el de les **mascaretes**. L'abril de 2020, en plena pandèmia, el Govern va fixar per orde ministerial un preu màxim de 0,96 € per mascareta quirúrgica (Orden SND/354/2020). Durant unes setmanes, les farmàcies les venien al topall i s'esgotaven, mentre apareixien venedors informals a preus molt superiors. A mesura que les fàbriques van augmentar la producció i l'oferta es va desplaçar a la dreta, l'equilibri va baixar per davall del topall, i el novembre de 2020 el Govern el va reduir a 0,62 €.

El cas més discutit és el **lloguer**. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda permet a les comunitats autònomes declarar «zones de mercat residencial tensionat» i limitar-hi el preu dels nous contractes. Catalunya va ser la primera a aplicar-ho, en 140 municipis, des del març de 2024. Abans, Berlín havia aprovat el 2020 un sostre als lloguers (*Mietendeckel*) que el Tribunal Constitucional alemany va anul·lar el 2021, i la mateixa Catalunya havia tingut una llei de topalls el 2020 que el Tribunal Constitucional espanyol va tombar el 2022 per envair competències estatals.

Berlín, 15 d'abril de 2021: manifestació després de l'anul·lació del Mietendeckel pel Tribunal Constitucional alemany. El debat sobre els topalls al lloguer és el mateix a Berlín, Barcelona o Nova York: ajuden qui ja té contracte, però què passa amb qui busca pis?

Foto: Leonhard Lenz, CC0 (dominio público) vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

Un any de topalls al lloguer a Catalunya: preus un 3,7 % més baixos, molts menys contractes

En complir-se el primer any de la regulació, el març de 2025, el Ministerio de Vivienda va presentar el balanç: als 140 municipis catalans declarats tensionats el lloguer mitjà dels nous contractes havia baixat un **3,7 %** (de 911 a 878 € al mes), i a la ciutat de Barcelona, un **6,4 %**. La ministra Isabel Rodríguez ho va resumir en quatre paraules: «la Ley de Vivienda funciona». Les mateixes dades, però, contaven una segona història: el nombre de contractes de lloguer nous depositats a l'Incasòl va caure amb força al llarg de 2024 respecte a l'any anterior, i va créixer el **lloguer de temporada** (contractes de menys d'un any, que quedaven fora del topall), fins al punt que la Generalitat el va acabar regulant també el 2025. Les associacions de propietaris i les immobiliàries van parlar de «pèrdua d'oferta»; el Sindicat de Llogateres, d'èxit i de necessitat d'ampliar la regulació. Els dos bàndols miren xifres reals, però distintes: uns, el preu de qui ha aconseguit contracte; altres, la quantitat de contractes que se signen. És exactament la tensió que prediu el model: un preu màxim per davall de l'equilibri abaixa el preu i reduïx la quantitat intercanviada.

Font: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, nota de prensa de 14 de marzo de 2025; Generalitat de Catalunya e Incasòl, datos de fianzas depositadas, 2024-2025

VEUS EN DESACORD

Servixen els topalls al lloguer perquè l'habitatge siga més assequible?

BANCO DE ESPAÑA · INFORME ANUAL 2023

Els controls de rendes abaixen el preu a curt termini per a qui ja té contracte, però l'evidència internacional documenta reduccions del nombre i la qualitat dels habitatges oferits, transvasament a segments no regulats (temporada, turístic) i pujades de preu en ells. La solució és augmentar l'oferta: més habitatge públic i més construcció.

vs

SINDICAT DE LLOGATERES I MINISTERIO DE VIVIENDA

L'habitatge no és un bé qualsevol: mudar-se és car, el sòl no es fabrica i qui no troba pis no pot esperar deu anys que es construïsca. Els topalls han abaixat els preus a Barcelona i Catalunya, i la caiguda de contractes es deu en gran part al frau del lloguer de temporada, que cal tancar, no al fet que la regulació siga dolenta.

Les dos postures accepten el mateix diagnòstic (falta habitatge assequible i la demanda creix més de pressa que l'oferta) i discrepen en la ferramenta. El Banco de España, al capítol 4 del seu Informe Anual 2023, va advertir que les mesures de control de rendes «podrien generar efectes indesitjats a mitjà termini» i va estimar que entre 2022 i 2025 es crearien uns 600.000 llars més que habitatges. El Ministerio de Vivienda i el Sindicat de Llogateres responen amb les dades de Catalunya: preus a la baixa a les zones tensionades i, segons ells, sense destruir oferta residencial una vegada descomptat el frau dels contractes de temporada. Amb el model d'esta unitat podeu vore per què tots dos tenen part de raó: un topall per davall de l'equilibri **abaixa el preu** dels contractes que se signen **i reduïx el nombre** de contractes. Què pesa més, i per a qui, és una pregunta de valors tant com d'economia. Si voleu discutir-la de veres, teniu el debat preparat més avall.

EXERCICI RESOLT 3.2

Un preu màxim per a les sudaderes

ENUNCIAT

La direcció de l'institut, preocupada perquè les sudaderes «siguen accessibles», fixa per norma un preu màxim de

15 €

. Usa la taula de l'apartat anterior per a respondre:

a) Quantes sudaderes es vendran i quantes persones es quedaran sense?

b) Què ocorreria si el preu màxim es fixara en 30 € en compte de 15 €?

c) Quins efectes secundaris pots preveure?

SOLUCIÓ

1. **Amb un topall de 15 €.** A eixe preu la quantitat demandada és 110 i l'oferida, 30. Se'n vendran **30 sudaderes** (ningú pot obligar el club a fabricar-ne més a pèrdua) i **80 persones** (110 − 30) es quedaran sense. Abans del topall, en equilibri, se'n venien 70: la norma ha reduït el nombre de sudaderes que arriben a l'alumnat de 70 a 30.
2. **Amb un topall de 30 €.** Està **per damunt** del preu d'equilibri (25 €), així que no té cap efecte: el mercat continuarà buidant-se a 25 € amb 70 sudaderes. Un preu màxim només actua quan es fixa per davall de l'equilibri.
3. **Efectes secundaris previsibles.** Amb 80 persones volent una sudadera que no existix: cues el primer dia, repartiment per orde d'arribada o per amistat, gent que compra a 15 € i revén a 25 € o 30 € (un mercat paral·lel), i potser el club retalla qualitat (tela més fina, un sol color) perquè fabricar a 15 € li compense. Són els mateixos efectes que es documenten amb els topalls al lloguer, a escala d'institut.

Preus mínims: el sòl

Un **preu mínim** és un preu legal per davall del qual està prohibit vendre. És la imatge especular del topall: només té efecte si es fixa **per damunt de l'equilibri**, i llavors provoca un **excés d'oferta**: a eixe preu se'n vol vendre més del que se'n vol comprar, i el preu no pot baixar per a corregir-ho.

El preu mínim més important de la vostra vida serà el **salari mínim interprofessional (SMI)**, que és un preu mínim al mercat de treball: el preu més baix al qual es pot comprar una hora de treball. El 2026 està fixat en **1.221 € al mes en 14 pagues** (Real Decreto 126/2026). Si l'SMI queda per damunt del que algunes empreses estarien disposades a pagar per certs llocs, la teoria prediu que eixos llocs no es crearan o desapareixeran: un excés d'oferta de treball que

s'anomena atur. La realitat és més matisada, perquè el mercat de treball no és un mercat de sudaderes: quanta ocupació va costar la gran pujada de l'SMI de 2019 (un 22 %) és un debat obert, amb estimacions molt diferents segons l'estudi. Ho veureu amb calma a la Unitat 5. Altres preus mínims coneguts són els preus de garantia als agricultors a la Política Agrària Comuna de les dècades de 1970 i 1980, que van generar els famosos «llacs de llet» i «muntanyes de mantega» europeus: excedents que ningú comprava al preu fixat.

PER A FIXAR LA IDEA

Màxim per davall, mínim per damunt

Un **preu màxim** només actua si està **per davall** de l'equilibri, i llavors genera **escassetat** (excés de demanda). Un **preu mínim** només actua si està **per damunt** de l'equilibri, i llavors genera **excedent** (excés d'oferta). Si es fixen al costat «inofensiu», no canvien res. I en els dos casos el preu deixa de fer la seua faena d'informació: l'escassetat o l'excedent ja no es corregixen sols, i cal repartir-los amb cues, llistes, subvencions o mercats paral·lels.

DEBAT

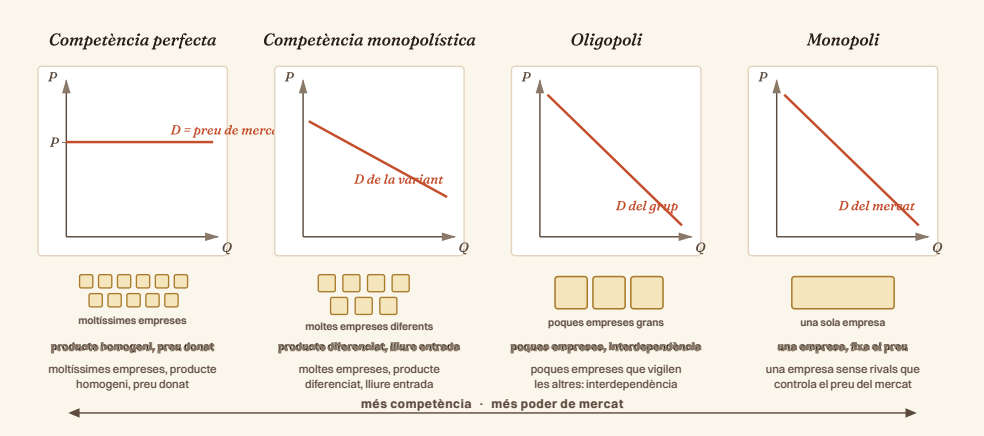
S'han de limitar per llei els preus del lloguer?

Dos equips, una moció i les dades de Catalunya, Berlín i San Francisco damunt la taula. Inclou argumentari per a cada postura i un tancament que separa el que diu l'evidència del que diuen els valors.

Obrir el recurs →

Tipus de mercat segons la competència

Tot l'anterior suposa que al mercat hi ha molts compradors i molts venedors, i que cap d'ells, per si sol, no pot moure el preu. És una bona descripció de les sudaderes o de l'oli d'oliva, però no de tots els mercats. Quan la vostra família contracta la llum o el mòbil, tria entre unes poques empreses grans; quan compra tabac, només hi ha un canal de venda; quan demanava un bitllet d'AVE el 2019, hi havia una sola companyia. Els economistes classifiquen els mercats segons **quants venedors hi ha**, si el producte és **igual o diferent** entre ells i si és **fàcil o difícil entrar** a competir. D'això depén qui mana sobre el preu.



Quatre estructures de mercat ordenades de major a menor competència. A mesura que baixa el nombre d'empreses, d'esquerra a dreta, creix el poder de cada una per a fixar el preu: d'acceptar el preu del mercat a decidir-lo en solitari.

Competència perfecta: molts venent el mateix

És el mercat que hem estudiat en tota la unitat: **moltíssims venedors**, un producte **homogeni** (el tomaca d'un és igual que el d'un altre), informació transparent i entrada lliure. Cap venedor pot pujar el seu preu per damunt del de mercat, perquè perdria totes les vendes: són **preu-acceptants**. En estat pur quasi no existix, però els mercats agrícoles majoristes s'hi assemblen molt.

Parada majorista a Mercamadrid, un dels majors mercats de fruita i hortalisses del món. Centenars de venedors oferixen un producte quasi idèntic a compradors que poden comparar preus en segons: el més paregut a la competència perfecta que es pot visitar a Espanya.

Foto: Esferadeoro, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Competència monopolística: molts venent alguna cosa pareguda

És el mercat on compreu la majoria de les coses que compreu: **moltes empreses**, entrada fàcil, però cada una ven un producte **un poc distint** dels altres, per la seua marca, la seua qualitat, el seu disseny o la seua ubicació. Restaurants, perruqueries, gimnasos, botigues de roba, cafeteries, fleques. Com que el producte no és idèntic, cada empresa té un xicotet poder sobre el seu preu: la pizzeria del vostre barri pot cobrar 2 € més que la del carrer del costat si els seus clients la preferixen, però no 20 €, perquè la del costat existix. Per això estes empreses gasten tant a **diferenciar-se**: publicitat, decoració, xarxes socials, un nom que es recorde.

Oligopoli: uns pocs grans

Quan el mercat està en mans de **poques empreses grans**, parlem d'oligopoli. És l'estructura més freqüent als sectors «pesants» de l'economia espanyola. A l'electricitat, **Iberdrola, Endesa i Naturgy** concentraven el 2024 més del 80 % dels punts de subministrament de les llars (CNMC, Informe de supervisión de los mercados minoristas). A la telefonia mòbil, després de la fusió d'Orange i MásMóvil el 2024, quatre operadors amb xarxa pròpia (Movistar, MasOrange, Vodafone i Digi) es repartixen pràcticament tot el mercat. Als carburants, tres marques (Repsol, Moeve, abans Cepsa, i BP) dominen la xarxa de gasolineres. A la banca, tres entitats (CaixaBank, Santander i BBVA) manegen la majoria dels comptes. I a l'alta velocitat, des de 2022, tres operadors: Renfe, Ouigo i Iryo.

El que distingix l'oligopoli és la **interdependència**: cada empresa sap que el que faça afectarà les altres i que les altres reaccionaran. Si una gasolinera de l'autopista abaixa 5 cèntims, la de davant ho farà demà; si una teleco llança una tarifa nova, les altres la copien en setmanes. Eixa vigilància mútua pot portar a **guerres de preus** que beneficien el consumidor (els bitllets de 9 € d'Ouigo el 2021) o, al contrari, que les empreses aprenguen a no molestar-se: a pujar els preus alhora sense necessitat de parlar entre elles. I de vegades, il·legalment, sí que parlen: es

posen d'acord per a fixar preus o repartir-se els clients. A això se l'anomena **càrtel**, i a la Unió Europea està prohibit.

Monopoli: un de sol

Al **monopoli** hi ha un únic venedor i no existixen substitutius pròxims. Com que no té competència, el monopolista **fixa el preu** que més li convé, que és sempre més alt, i ven una quantitat menor, que en un mercat competitiu. Els monopolis purs són rars, i molts dels que existixen són públics o estan regulats precisament per això. **Adif** és l'únic gestor de les vies del tren; **Aena**, de quasi tots els aeroports comercials; a cada ciutat hi ha una sola xarxa d'aigua potable i una sola xarxa elèctrica de distribució. Són **monopolis naturals**: construir dos xarxes de canonades sota el mateix carrer seria absurd, així que es permet una de sola i se li regulen les tarifes.

El monopoli que teniu més a prop és el del **tabac**. A Espanya, la venda al detall de tabac és un monopoli de l'Estat des de fa segles (hui regulat per la Ley 13/1998), que l'exercix a través dels **estancs**: 12.795 al tancament de 2024, cada un amb una concessió administrativa per a la seua zona (Comisionado para el Mercado de Tabacos, Informe anual 2024). Cap altra botiga pot vendre cigarrets, llevat de les màquines autoritzades que es proveïxen d'un estanc. I fins al 2021, a l'alta velocitat, el monopolista era Renfe.

SABÍEU QUE…?

El preu del tabac el publica el BOE

Com que el tabac es ven en règim de monopoli, el seu preu no el fixa cada estanc: les tabaqueres comuniquen el preu de cada marca al Comisionado para el Mercado de Tabacos i este el publica al **Boletín Oficial del Estado**. Per això una capsa costa exactament el mateix en un estanc de Cadis que en un de Girona (Canàries té un règim a banda). D'eixe preu, al voltant d'un 80 % són impostos: l'impost especial sobre les labors del tabac més l'IVA (Agencia Tributaria, 2024). És l'exemple perfecte d'un mercat on el preu no ix de la trobada entre compradors i venedors, sinó d'una llista oficial.

Un estanc a Ceuta. El rètol roig i groc és el mateix a tota Espanya perquè el negoci també ho és: una concessió de l'Estat per a vendre, en exclusiva a la seua zona, un producte el preu del qual es publica al BOE.

Foto: CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

ESTRUCTURA	NOMBRE DE VENEDORS	PRODUCTE	ENTRADA DE NOVES EMPRESES	QUI FIXA EL PREU?	EXEMPLES A ESPANYA
Competència perfecta	Moltíssims	Idèntic	Lliure	El mercat	Mercats agrícoles majoristes, borsa
Competència monopolística	Molts	Diferenciat	Fàcil	Cada empresa, un poc	Restaurants, roba, perruqueries
Oligopoli	Pocs	Igual o diferenciat	Difícil	Poques empreses, vigilant-se	Electricitat, telecos, gasolineres, AVE
Monopoli	Un	Únic, sense substitutius	Bloquejada	L'empresa (o el regulador)	Adif, Aena, estancs, aigua

La CNMC: l'àrbitre de la competència

Si la competència és el que manté els preus baixos i obliga les empreses a millorar, algú ha de vigilar que existisca. A Espanya eixe algú és la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)**, un organisme públic independent creat per la Ley 3/2013. La CNMC fa tres coses: **investiga i sanciona** les empreses que pacten preus o es repartixen mercats (càrtels) o que abusen d'una posició dominant; **revisa les fusions** entre grans empreses per a

evitar que un mercat es quede amb massa pocs competidors; i **supervisa** sectors regulats com l'electricitat, les telecomunicacions o el ferrocarril, d'on ixen les dades del cas d'obertura.

La llei que aplica és la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, que permet multes de fins al 10 % de la facturació anual de l'empresa infractora. Per què tanta duresa amb els càrtels? Perquè un càrtel és, a la pràctica, un monopoli disfressat: diverses empreses que acorden comportar-se com una de sola per a cobrar preus de monopoli. Qui paga la diferència és el consumidor, o el mateix Estat quan és ell qui compra. Per a destapar-los, la CNMC compta amb un **programa de clemència**: la primera empresa del càrtel que ho confesse i aporte proves queda exempta de la multa. És un parany dissenyat amb la lògica d'esta unitat: cada membre del càrtel té un incentiu enorme a trair els altres abans que ho facen ells.

EXEMPLE REAL

El càrtel dels bolquers: díhuit anys pactant preus que pagava la Seguretat Social

El maig de 2016 la CNMC va imposar una de les majors multes de la seua història: **128,8 milions d'euros** a huit fabricants de bolquers per a adults (entre ells Arbora & Ausonia, Laboratorios Indas, SCA, Hartmann i Ontex), a la seua associació empresarial FENIN i a diversos directius. La investigació va acreditar que, **des d'almenys 1996 i fins al 2014**, les empreses s'havien reunit periòdicament per a fixar els preus dels absorbents d'incontinència que es venen a les farmàcies amb recepta i que paga el Sistema Nacional de Salud. Juntes controlaven al voltant del **95 %** del mercat. Durant díhuit anys no hi va haver competència real: els preus eren els que el càrtel acordava, i qui els pagava era la sanitat pública, és a dir, els impostos de tots. Les multes van ser confirmades per l'Audiencia Nacional i el Tribunal Supremo, i diverses comunitats autònomes (Castella-la Manxa, Galícia) van anunciar demandes per a recuperar el sobrepreu pagat. No és un cas aïllat: el 2015 la CNMC va multar amb **171 milions** 21 marques de cotxes per intercanviar informació comercial sensible entre 2006 i 2013 (expedient S/0482/13), i el 2016 la Comissió Europea va imposar **2.930 milions** als grans fabricants de camions per catorze anys de preus coordinats. En els tres casos, la regla és la mateixa: quan les empreses deixen de competir, el preu deixa de dir la veritat.

Font: CNMC, Resolución del expediente S/DC/0504/14 AIO (absorbentes de incontinencia de orina), nota de prensa de 26 de mayo de 2016; Tribunal Supremo, sentencias de 2020-2021 que confirman las multas

RECOMANACIÓ D'AULA

Busqueu el càrtel a la CNMC

La CNMC publica totes les seues resolucions sancionadores al seu web, amb el nom de les empreses, la conducta i l'import de la multa. Una busca ràpida per «càrtel» als últims anys torna casos de bolquers, cotxes, camions, assegurances, mudances, obres públiques o llet. Trieu-ne un, llegiu el resum de la nota de premsa i identifiqueu tres coses: quin mercat era, quantes empreses hi participaven i qui pagava el sobrepreu. És el millor exercici per a entendre que la competència no apareix sola: cal defensar-la.

DINÀMICA D'AULA

El monopolista: un sol venedor decidix el preu

Amb les mateixes targetes de la doble subhasta, ara ven un de sol. L'alumnat descobrix en una sessió per què el monopoli puja el preu, abaixa la quantitat i deixa intercanvis sense fer.

Obrir el recurs →

El consumidor no sempre és racional

El model d'esta unitat suposa que els compradors coneixen els preus, comparen i trien el que més els convé. És una simplificació útil, però la majoria de les empreses saben que no és del tot certa, i construïxen les seues estratègies sobre eixa diferència. La **publicitat** no es limita a informar: crea desitjos i associa productes a emocions, i a Espanya les empreses hi van invertir més de 13.000 milions d'euros el 2024 (InfoAdex, 2025). Les **modes** desplacen la demanda sense que canvie ni el producte ni el preu. I els **preus psicològics** aprofiten com llegim els números: una samarreta a 19,99 € no costa 20 €, però el cervell registra primer el «19»; els investigadors Manoj Thomas i Vicki Morwitz van demostrar el 2005 que eixe «efecte del dígit de l'esquerra» fa que percebem 19,99 com a clarament més barat que 20,00, encara que la diferència siga d'un cèntim. Les gasolineres porten la mateixa idea als mil·lèsims (1,599 €/litre).

Hi ha més trucs amb nom propi. L'**ancoratge**: un preu «abans 89 €, ara 59 €» fa que 59 € parega una ganga, encara que el producte mai no s'haja venut a 89 €; per això la llei espanyola exigix des de 2022 que el preu anterior que es mostra en una rebaixa siga el més baix dels trenta dies previs (Ley 7/1996 de comercio minorista, reformada pel Real Decreto-ley 24/2021). L'**escassetat artificial** («només queden 2 habitacions», «oferta vàlida fins a mitjanit») empeny a decidir sense comparar. I les **subscripcions** que es renoven soles compten amb que no ens en recordem de cancel·lar-les. Res d'això no invalida el model d'oferta i demanda: els preus continuen pujant quan falta producte i baixant quan en sobra. Però recorda que la demanda, la corba que hem dibuixat tan neta, la formen persones amb pressa, emocions i biaixos, i que una part de la faena de les empreses consistix a moure-la a favor seu. A la Unitat 7 aprendreu a defensar-vos.

Què ve després en este curs

Amb esta unitat es tanca la primera mirada al mercat. Ja sabeu d'on ixen els preus i per què es mouen. A la **Unitat 4, El diner, els bancs i la inflació**, fareu el salt d'un preu a tots els preus: què passa quan pugen quasi tots alhora, com es mesura i qui intenta frenar-ho. A la **Unitat 5, El mercat de treball**, aplicareu oferta i demanda al bé que vosaltres mateixos vendreu prompte, les vostres hores, i reprendreu l'SMI com a preu mínim amb tots els seus matisos.

Més avant, la **Unitat 6** explicarà quan el mercat falla per si sol (contaminació, monopolis, béns que ningú produiria sense l'Estat) i què fan els impostos amb els preus; la **Unitat 7** us entrenarà contra els trucs de l'apartat anterior; i la **Unitat 9** portarà el model als mercats internacionals. Quan a les **Unitats 10 a 12** dissenyeu la vostra pròpia idea d'empresa, la primera pregunta que us fareu serà d'esta unitat: en quin tipus de mercat entrareu i quant de poder tindreu per a posar el vostre preu.

TORNA AL CAS

Tres trens a la mateixa via: la liberalització de l'AVE

La pregunta era per què van baixar els preus si cap llei no va obligar a abaixar-los. La resposta està a l'apartat de l'oferta: l'entrada d'Ouigo i Iryo **va desplaçar la corba d'oferta a la dreta**. A cada preu hi havia moltes més places disponibles que el 2019, i el model prediu exactament el que va mesurar la CNMC: preu més baix (al voltant d'un 40 % menys en termes reals) i quantitat molt major (14 milions de viatgers al corredor el 2023, rècord històric). Renfe no va abaixar els preus per generositat, sinó perquè als preus de 2019 s'hauria quedat amb els trens mig buits davant de competidors més barats. I viatgers que abans anaven en cotxe o en avió, o no viatjaven, van aparéixer al mercat.

La segona pregunta, per què el 2025 els preus tornaven a pujar, es respon amb l'apartat dels tipus de mercat. L'AVE va passar de **monopoli** a **oligopoli**, no a competència perfecta. Amb tres empreses que es vigilen mútuament, la guerra de preus dels primers anys era una situació inestable: així que cada una sap quant viatja la gent i a quin preu, totes tenen incentius a deixar de perdre diners amb bitllets de 9 € i a pujar tarifes, sense necessitat de pactar res. Els preus continuen sent més baixos que amb un sol operador, però la lliçó és doble: la competència és el que abaixa els preus, i la competència entre pocs cal vigilar-la. Per això la CNMC continua publicant cada trimestre el que costa anar de Madrid a Barcelona.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— Un **mercat** és qualsevol trobada entre compradors i venedors; el seu producte és el **preu**, que resumix en un número el que uns desitgen i el que a altres els costa produir. El preu puja quan falta i baixa quan sobra.

— La **demanda** baixa quan el preu puja (corba descendent) i es desplaça per la renda, els gustos, el preu de substitutius i complementaris, les expectatives i el nombre de compradors. L'**oferta** puja quan el preu puja (corba ascendent) i es desplaça pels costos, la tecnologia, el nombre d'empreses, les expectatives, els impostos i el clima.

— L'**equilibri** és el preu al qual la quantitat demandada coincidix amb l'oferida. Per damunt hi ha excés d'oferta i el preu baixa; per davall, excés de demanda i el preu puja. Un desplaçament d'una corba porta a un equilibri nou, com el de l'oli d'oliva el 2023.

— Un **preu màxim** per davall de l'equilibri genera escassetat (mascaretes el 2020, topalls al lloguer); un **preu mínim** per damunt genera excedent (SMI, preus agrícoles). Al costat equivocat de l'equilibri, no tenen efecte.

— Segons el nombre de venedors i el tipus de producte, els mercats van de la **competència perfecta** (molts, producte idèntic) a la **competència monopolística** (molts, diferenciat), l'**oligopoli** (pocs, interdependents: llum, telecos, AVE) i el **monopoli** (un: estancs, Adif).

— La **CNMC** vigila la competència i sanciona els **càrtels**, que són monopolis disfressats (bolquers, 128,8 milions de multa el 2016). I el consumidor real no és del tot racional: publicitat, modes i preus psicològics mouen la demanda.

Glossari

- **Mercat**: conjunt de compradors i venedors d'un bé o servici i el mecanisme pel qual acorden un preu. No necessita lloc físic.
- **Demanda**: quantitat d'un bé que els compradors estan disposats a comprar, i poden pagar, a cada preu possible durant un període.
- **Llei de la demanda**: quan el preu d'un bé puja, la quantitat demandada baixa, i viceversa, si tota la resta continua igual.
- **Bé normal / bé inferior**: bé la demanda del qual puja quan augmenta la renda (normal) o baixa quan augmenta la renda (inferior).
- **Béns substitutius / complementaris**: béns que servixen per al mateix (tren i avió) o que s'usen junts (consola i videojocs).
- **Oferta**: quantitat d'un bé que els venedors estan disposats a produir i vendre a cada preu possible durant un període.
- **Llei de l'oferta**: quan el preu d'un bé puja, la quantitat oferida puja, i viceversa, si tota la resta continua igual.
- **Preu d'equilibri**: preu al qual la quantitat demandada coincidix amb la quantitat oferida i el mercat es buida.

- **Excés d'oferta / excés de demanda**: situació en què, a un preu donat, se'n vol vendre més del que se'n vol comprar (sobra producte) o a l'inrevés (falta producte).
- **Preu màxim**: preu legal per damunt del qual no es pot vendre; si està per davall de l'equilibri, provoca escassetat.
- **Preu mínim**: preu legal per davall del qual no es pot vendre; si està per damunt de l'equilibri, provoca excedent.
- **Competència perfecta**: mercat amb moltíssims venedors d'un producte idèntic, en el qual cap no pot influir en el preu.
- **Oligopoli**: mercat dominat per poques empreses grans que es vigilen mútuament i poden coordinar-se.
- **Monopoli**: mercat amb un únic venedor sense substitutius pròxims, que fixa el preu.
- **Càrtel**: acord il·legal entre empreses competidores per a fixar preus, limitar la producció o repartir-se els clients.
- **CNMC**: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organisme públic independent que vigila la competència i sanciona els càrtels a Espanya.

Per a aprofundir

Si esta unitat us ha picat la curiositat, ací teniu recursos accessibles i gratuïts:

- **Blog de la CNMC** (blog.cnmc.es). Per què encaixa: explica en llenguatge planer els casos reals de càrtels, fusions i sectors regulats que apareixen en esta unitat, amb les xifres de cada expedient; és la font directa de l'apartat de competència.
- **Geoportal de gasolineras** del Ministerio para la Transición Ecológica (geoportalgasolineras.es). Per què encaixa: mostra el preu de cada gasolinera d'Espanya actualitzat diàriament; compareu el preu en una autopista, en un poble amb una sola estació i en una ciutat amb deu, i veureu l'oligopoli en un mapa.
- **El economista camuflado**, de Tim Harford (Temas de Hoy, 2007). Per què encaixa: el primer capítol explica per què un café costa el que costa segons on estiga la cafeteria, i els següents recorren competència, monopolis i trucs de preus amb humor i sense fórmules.
- **Informes mensuales del mercado del aceite de oliva** del MAPA (mapa.gob.es). Per què encaixa: permeten seguir cada mes com la collita i les existències mouen el preu en origen; l'exemple de la unitat continua en temps real.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. El preu de l'oli es va triplicar per una sequera sense que ningú fera res dolent. Us pareix just que un aliment bàsic s'encarisca així? Si l'Estat haguera fixat un preu màxim el 2023, què hauria passat amb l'oli als supermercats, segons el model?
2. Els topalls al lloguer a Catalunya van abaixar el preu dels contractes que es van signar i van reduir el nombre de contractes. Qui guanya i qui perd amb eixa combinació? Canviaria la vostra resposta si fóreu un llogater amb contracte, algú que busca pis o un propietari?
3. La liberalització de l'AVE va abaixar els preus un 40 %, i quatre anys després els tres operadors tornaven a pujar-los sense posar-se d'acord. Hauria d'intervindre la CNMC encara que no hi haja càrtel? Quina diferència hi ha entre competir poc i pactar?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6 d'Economia i Emprenedoria: principis d'interacció social des del punt de vista econòmic.)
2. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). *Informe anual del sector ferroviario 2023* (INF/DTSP/033/24, juliol de 2024) i *Boletines trimestrales de transporte de viajeros*, 2024-2025. https://www.cnmc.es
3. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). *Balances de campaña y precios en origen del aceite de oliva*, campanyes 2021/22 a 2024/25. https://www.mapa.gob.es
4. Banco de España (2024). *Informe Anual 2023*, capítol 4: «El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad». https://www.bde.es
5. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2025). *Primer año de aplicación de las zonas de mercado residencial tensionado en Cataluña*, nota de premsa de 14 de març de 2025; i España, **Ley 12/2023**, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. BOE núm. 124.
6. CNMC (2016). *Resolución del expediente S/DC/0504/14 AIO*, nota de premsa de 26 de maig de 2016; i España, **Ley 15/2007**, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. BOE núm. 159.
7. Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan. I Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítols 4 i 6: «Las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda» i «La oferta, la demanda y las políticas del gobierno»). Cengage.

MIRAR FORA · U3

LLIBRE

El economista camuflado

Tim Harford · Temas de Hoy, 2007

Un economista explica el preu del café, el trànsit i els supermercats amb el model d'esta unitat, i dedica capítols sencers a per què les empreses amb poder de mercat cobren més i com intenten esbrinar quant estàs disposat a pagar. Es llig com una novel·la.

Capítols 1, 2 i 3

VÍDEO · ~10 MIN

Supply and Demand: Crash Course Economics #4

Crash Course (YouTube) · subtítols en espanyol

Les dos corbes, els desplaçaments i l'equilibri explicats en deu minuts amb animacions i exemples quotidians. Ideal per a repassar abans de l'examen.

https://www.youtube.com/results?search_query=crash+course+economics+supply+and+demand

COMPTE · PODCAST · WEB

@CNMC_ES

X / Twitter

El compte oficial de la CNMC anuncia cada multa a un càrtel, cada informe sobre preus de l'AVE, la llum o la gasolina i cada fusió que revisa. Seguir-lo és vore l'apartat de competència d'esta unitat en directe, setmana a setmana.

ACTIVITAT · 30 MIN · A CASA, AMB EL MÒBIL

Caçadors de preus

Tria un producte concret (unes sabatilles, un videojoc, un litre d'oli, un bitllet de tren per a un cap de setmana) i anota'n el preu en **tres venedors distints**. Després respon: són preus molt pareguts o molt distints? En quin tipus de mercat diries que es ven (molts venedors, pocs, un)? Quin factor d'esta unitat explicaria que el preu canvie el mes que ve? Porta la taula a classe.

PER A CLASSE

Mercat de sudaderes en directe: repartiu targetes amb un valor màxim (compradors) o un cost mínim (venedors) i deixeu tres rondes de tres minuts per a negociar lliurement per l'aula, anotant cada tracte a la pissarra. Al final, dibuixeu el núvol de preus: es veurà com convergix. Quarta ronda amb un preu màxim imposat per «la direcció»: conteu quants tractes es tanquen i quants compradors es queden sense sudadera. Durada: 30 min. Materials: targetes, pissarra.

UNITAT 4 · BLOC I · ECONOMIA

04
El diner, els bancs i la inflació

Un bitllet de 20 € és un tros de paper que tots acceptem perquè confiem que els altres també l'acceptaran. Eixa confiança la guarden els bancs, la mesura l'IPC i la vigila el Banc Central Europeu. Quan falla, com a l'estiu de 2022, ho notes en el preu de l'entrepà.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

diner · bescanvi · mitjà de pagament · diner fiduciari · diner bancari · coeficient de caixa

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar per què el bescanvi no funciona i quines tres funcions complix el diner, amb exemples quotidians.
· Distingir el diner mercaderia, el fiduciari, el bancari i l'electrònic, i raonar si una criptomoneda és diner.
· Descriure què fa un banc i calcular el seu marge i una ronda senzilla de creació de diner bancari.
· Interpretar el tipus d'interés com el preu del diner i explicar com una decisió del BCE arriba a una hipoteca o a un préstec.
· Calcular la inflació d'una cistella de productes i valorar qui guanya i qui perd quan pugen els preus.

Temps de lectura: ~45 min · **Sabers**: el diner i les seues funcions, tipus de diner, els bancs, el tipus d'interés, la inflació i l'IPC, el BCE · **Abans de començar**: Unitats 1 i 3 (escassetat i cost d'oportunitat; com es formen els preus en un mercat).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar què és el diner, per què va substituir el bescanvi i per a quines tres coses servix.
- Distingir l'efectiu del diner que viu al teu compte i raonar si el bitcoin és diner.
- Contar com un banc guanya diners i com, en prestar, crea diner nou.
- Calcular la inflació d'una cistella de productes i explicar per què el BCE puja els tipus quan els preus es disparen.

TL;DR 90 segons

El diner és un acord de confiança: servix per a pagar, per a posar preu i per a guardar valor. Quasi tot el diner que existix no són bitllets, sinó apunts en comptes bancaris que els bancs creen en prestar. El preu d'eixe diner és el tipus d'interés, que fixa el Banc Central Europeu, i el seu enemic és la inflació, que l'INE mesura amb l'IPC. El 2022 els preus van pujar a Espanya un 8,4 % de mitjana, i el BCE va respondre pujant els tipus com no ho havia fet mai. Esta unitat explica per què.

CAS REAL · DILEMA

Estiu de 2022: l'IPC toca el 10,8 % i la cistella de la compra es dispara

INE, IPC de juliol de 2022 · BCE, decisions de política monetària 2022-2023

El juliol de 2022 l'Instituto Nacional de Estadística va publicar una dada que no es veia a Espanya des de 1984: els preus havien pujat un **10,8 %** en un any. Els aliments sense elaborar costaven un 13,4 % més que l'estiu anterior i els productes energètics, un 41,4 % més (INE, IPC juliol 2022). L'oli d'oliva, que ja havia pujat un 35,2 % el 2022, pujaria un altre 54,6 % el 2023, el major augment de la seua sèrie històrica (INE, desembre 2023). Les famílies notaven que amb el mateix bitllet de 50 € omplien menys el carro, i qui tenia estalvis a casa veia com perdien valor sense que ningú els tocara.

Dos setmanes abans, el 21 de juliol de 2022, el **Banc Central Europeu** havia pujat els tipus d'interés per primera vegada en onze anys. Va continuar pujant-los en cada reunió fins al setembre de 2023, quan el tipus de les seues operacions principals va arribar al **4,5 %**, partint del 0 % (BCE, notes de premsa 2022-2023). Les hipoteques variables es van encarir centenars d'euros al mes i demanar un préstec es va tornar molt més car. Ningú va votar eixa decisió: la van prendre vint-i-sis persones reunides a Frankfurt.

Per què de sobte el diner valia menys i qui va decidir pujar els tipus d'interés?

Portes un bitllet de 20 € a la butxaca. Pensa-ho un moment: és un tros de paper de cotó, imprés amb una tinta especial, que no servix per a menjar ni per a vestir-se. I tanmateix amb ell aconseguixes un entrepà, una entrada de cine o una recàrrega del mòbil, i ningú te'l rebutja. Encara més: la teua paga probablement ni tan sols arriba en bitllets, sinó com un número que apareix en una aplicació del banc després d'un Bizum. Eixe número tampoc no és res físic. Per què funciona tot això?

I la segona pregunta, que va enganxada a la primera: per què l'entrepà que fa tres anys costava 2,50 € hui costa 3 €? No és que el pa siga millor. És que el diner **val menys**. A això ho anomenem inflació, i el 2022 Espanya va viure la més alta en quatre dècades. Hi va haver qui ho va notar en la compra, qui ho va notar en el lloguer i qui ho va notar en la quota de la hipoteca dels seus pares, que va pujar de colp quan el Banc Central Europeu va decidir actuar.

Esta unitat recorre eixe camí complet: què és el diner i per què va substituir el bescanvi, quines formes té hui (de la moneda al bitcoin), què fan els bancs amb ell i com el multipliquen, què és el tipus d'interés i qui el fixa, com es mesura la inflació i a qui perjudica, i per què existix un

banc central l'única obsessió del qual és que els preus no es desboquen. Són idees que fareu servir a les notícies, en el vostre primer sou i, més prompte que tard, en el vostre primer compte bancari.

Del bescanvi al diner

Imagina que a l'institut no existira el diner i volgueres aconseguir un entrepà. Hauries de trobar algú que tinguera un entrepà de sobra **i** que a més volguera just el que tu pots oferir: uns cromos, mitja hora d'ajuda amb matemàtiques, un carregador. Si té entrepà però no vol els teus cromos, no hi ha tracte. Si vol els teus cromos però no té entrepà, tampoc.

Eixe és el problema del **bescanvi**, l'intercanvi directe d'una cosa per una altra sense diners pel mig: exigix el que els economistes anomenen **doble coincidència de necessitats**. Cada un ha de voler exactament el que oferix l'altre, en el mateix moment i en quantitats que encaixen. Quant val una vaca en gallines? I si només necessite mitja vaca? Amb poques persones i pocs productes el bescanvi funciona a males penes; amb milers de productes i milions de persones, és impossible. Per això totes les societats que han crescut han acabat inventant el mateix: un objecte que tothom accepta a canvi de qualsevol cosa.

CONCEPTE CLAU

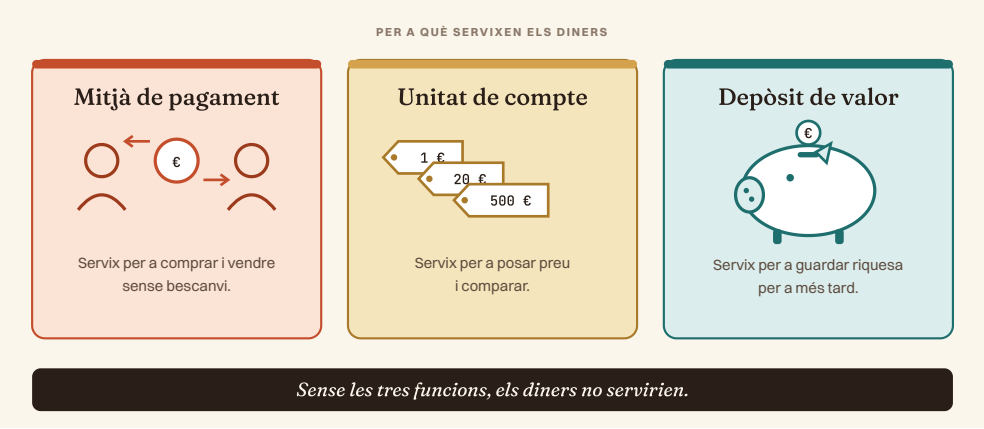
Diner

El **diner** és qualsevol cosa que una comunitat accepta de forma general com a pagament per béns i servicis i per a saldar deutes. L'essencial no és de què està fet (petxines, sal, metall, paper o un apunt en una pantalla), sinó que **tots confien** que els altres l'acceptaran. El diner és, abans que res, un acord social: val perquè creiem que val.

Les tres funcions del diner

Perquè una cosa funcione com a diner ha de complir tres tasques alhora. Si falla en una, deixa de servir.

- **Mitjà de pagament (o de canvi).** Servix per a comprar i vendre sense bescanvi. El forner accepta els teus euros perquè sap que amb ells pagarà la farina i la llum. Es trenca la doble coincidència: ja no necessites que el forner vulga els teus cromos.
- **Unitat de compte.** Servix per a **posar preu** i comparar coses molt distintes en una mateixa escala. Un entrepà, 3 €; una entrada, 8 €; un mòbil, 300 €. Sense una unitat comuna no sabries si un mòbil val 100 entrepans o 40 entrades.
- **Depòsit de valor.** Servix per a **guardar poder de compra** i usar-lo més avant: la paga que no gastes hui continua valent (quasi) el mateix el mes que ve. Perquè esta funció es complisca, el valor del diner ha de ser estable. Tornarem a això quan parlem d'inflació: quan els preus es disparen, el diner deixa de servir per a guardar valor.



Les tres funcions del diner: pagar sense bescanvi, posar preu a coses distintes i guardar valor per a més tard. Si en falla una, el diner deixa de servir.

Fixa't que les tres funcions es recolzen unes en les altres. Si el diner perd valor cada dia (falla com a depòsit), la gent deixa d'acceptar-lo (falla com a mitjà de pagament) i els preus canvien tan de pressa que ja no servixen per a comparar (falla com a unitat de compte). És el que va passar a Alemanya el 1923, com veurem.

SABÍEU QUE...?

Cigarrets com a diner en un camp de presoners (1945)

L'economista britànic **R. A. Radford** va passar part de la Segona Guerra Mundial en camps de presoners alemanys. En eixir va escriure un article que hui és un clàssic: *The Economic Organisation of a P.O.W. Camp* (revista *Economica*, novembre de 1945). Contava que, sense diner oficial, els presoners havien convertit els **cigarrets** dels paquets de la Creu Roja en moneda: amb ells es comprava xocolate, carn en llanda, sabó o roba, i cada producte tenia el seu preu en cigarrets. Complien les tres funcions: s'hi pagava, servien d'unitat de compte i es guardaven per a més avant. Radford va observar fins i tot fenòmens que estudien els bancs centrals: quan arribava un enviament gran de la Creu Roja hi havia més cigarrets en circulació i **els preus pujaven** (inflació); quan els enviaments s'interrompien, baixaven. I els cigarrets liats a mà, més fins, circulaven com a moneda mentre que els bons, de màquina, es fumaven: la gent es quedava amb el «diner bo» i pagava amb el «roín». El diner no necessita que ningú el decrete: apareix sol així que hi ha gent que vol intercanviar.

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

Del bescanvi a les criptomonedes: una història del diner

Un recorregut amb Història per les formes que ha pres el diner, des de les petxines fins a l'euro digital, per a entendre què és de veres i per què funciona.

Obrir el recurs →

Tipus de diner

El diner ha canviat de forma moltes vegades. Hui conviuen a la teua butxaca, al teu compte i al teu mòbil diverses formes distintes, i convé saber distingir-les perquè no totes són iguals ni les avala el mateix.

Diner mercaderia

El primer diner va ser un bé que **valia per si mateix** i que a més servia per a pagar: sal, bestiar, cacau, petxines, i sobretot **or i plata**. Tenia un avantatge clar (ningú el rebutjava perquè tenia valor propi) i diversos inconvenients: era pesat, difícil de dividir, i la seua quantitat depenia del que es trobara a les mines. La paraula *salari* ve de la sal amb què es pagava als soldats romans, i *pecuniari* (relatiu al diner) ve de *pecus*, «bestiar». El llenguatge guarda la memòria del diner mercaderia.

Diner fiduciari: els bitllets i les monedes

Els bitllets i monedes que usem hui són **diner fiduciari** (de *fides*, «confiança» en llatí): no valen pel seu material, sinó perquè una autoritat els declara **de curs legal** i tots hi confiem. Un bitllet de 50 € costa uns cèntims fabricar-lo; val 50 € perquè el **Banc Central Europeu (BCE)** l'avala i perquè la llei obliga a acceptar-lo per a saldar deutes.

Bitllets i monedes d'euro. És l'únic diner de curs legal a Espanya des de 2002, però representa menys d'un de cada deu euros que existixen: la resta són apunts en comptes bancaris.

Foto: Avij, dominio público vía Wikimedia Commons

Qui fabrica l'euro? El sistema té dos nivells. El **BCE**, amb seu a Frankfurt, decidix quants bitllets s'emeten i amb quin disseny per als vint països que el 2025 compartixen la moneda. Els bancs centrals de cada país (a Espanya, el **Banco de España**) els posen en circulació: els distribuïxen als bancs comercials, retiren els deteriorats i persseguixen les falsificacions. Les monedes les encunya cada Estat (a Espanya, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), encara que el BCE n'aprova la quantitat. Hi ha set bitllets (de 5 a 500 €) i huit monedes (d'1 cèntim a 2 €).

SABÍEU QUE...?

El bitllet de 500 € existix, però ja no es fabrica

Des del gener de 2019 l'Eurosistema **va deixar d'emetre bitllets de 500 €**. La raó oficial: s'usaven molt poc en compres normals i molt en activitats il·legals, fins al punt que la premsa l'apodava «el Bin Laden», perquè tothom sabia que existia però quasi ningú l'havia vist. Els que ja circulen continuen sent de curs legal i es poden canviar al Banco de España sense límit de temps. És un bon recordatori que el diner fiduciari és una decisió d'una autoritat: el mateix tros de paper pot deixar de fabricar-se d'un dia per a un altre sense que perda el seu valor.

Diner bancari: la major part del diner

Ací ve la idea que sorprén quasi tothom. Quan dius «tinc 300 € al banc» no hi ha 300 € en bitllets guardats en una caixa amb el teu nom. El que hi ha és una **anotació**: el banc reconeix que et deu 300 € i es compromet a donar-te'ls en efectiu si els demanes o a transferir-los a qui tu digues. Eixe apunt és **diner bancari**, i és la forma de diner més abundant amb diferència. A la zona euro, l'efectiu en circulació ronda 1,5 bilions d'euros, mentre que el diner total (efectiu més depòsits i altres saldos en comptes) supera els 16 bilions (BCE, dades de 2025). És a dir, **més de nou de cada deu euros no existixen com a bitllets**: són números als ordinadors dels bancs.

Diner electrònic: targetes, Bizum i mòbil

La targeta, el Bizum, Apple Pay o Google Pay no són un diner distint: són **formes de moure el diner bancari** sense tocar bitllets. Quan acostes el mòbil al datàfon, el teu banc resta 3 € del teu apunt i el banc del bar suma 3 € al seu. Res físic no ha canviat de mans. El que ha canviat és la comoditat: pagar és cada vegada més ràpid, més invisible i, per això mateix, més fàcil de perdre de vista. A la Unitat 7 veurem com controlar eixa despesa; ací ens quedem amb la idea de fons: quan veus un saldo a la pantalla estàs veient diner bancari, i darrere hi ha una cadena de confiança que arriba fins al banc central.

DEBAT A CLASSE

Cap a una societat sense diner en efectiu?

Taula redona sobre la desaparició progressiva dels bitllets: més transparència i comoditat, o risc d'exclusió i pèrdua de privacitat?

Obrir el recurs →

Són diner les criptomonedes?

El **bitcoin** va nàixer el 2009, creat per algú que firmava com a Satoshi Nakamoto i la identitat del qual continua sense conéixer-se. És un diner digital que no emet cap banc central ni gestiona cap banc: les operacions es registren en una cadena de blocs (*blockchain*) repartida entre milers d'ordinadors, i la quantitat total està limitada per disseny a 21 milions d'unitats. Els seus defensors el veuen com un diner lliure de governs i impossible d'imprimir sense control. La pregunta econòmica és més senzilla: complix les tres funcions?

Una «moneda» de bitcoin al costat de bitllets d'euro i dòlar. El bitcoin real no és un objecte: és un apunt en una cadena de blocs. La foto servix per a comparar-lo amb el que sí que és diner de curs legal.

Foto: Jernej Furman, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

- Com a **mitjà de pagament**, molt pocs comerços l'accepten i cada operació tarda minuts i costa comissions. A Espanya **no és moneda de curs legal**: ningú està obligat a acceptar-lo, i l'única moneda amb curs legal és l'euro (Ley 46/1998).
- Com a **unitat de compte**, ningú posa preus en bitcoins, ni tan sols els qui l'accepten: convertixen des d'euros o dòlars.
- Com a **depòsit de valor**, el seu preu és extremadament volàtil. Va passar d'uns 69.000 dòlars el novembre de 2021 a menys de 16.000 el novembre de 2022, després de la fallida de la plataforma FTX, i va superar per primera vegada els 100.000 dòlars el desembre de 2024. Ningú guarda el diner del lloguer en una cosa que pot perdre la meitat del seu valor en un any.

La majoria d'economistes i bancs centrals conclouen que el bitcoin és hui un **actiu especulatiu** (una cosa que es compra esperant que puge) més que un diner. El Salvador el va declarar moneda de curs legal el 2021 i va fer marxa arrere el gener de 2025. A la Unió Europea, des del desembre de 2024, el Reglament MiCA (Reglament (UE) 2023/1114) regula qui pot oferir criptoactius i amb quins avisos, i la CNMV obliga que la seua publicitat advertisca del risc de perdre tota la inversió.

VEUS EN DESACORD

És el bitcoin diner o una juguesca?

DEFENSORS DEL BITCOIN

És diner escàs per disseny, que cap govern pot imprimir ni confiscar, i que permet pagar en qualsevol lloc del món sense demanar permís a un banc. La volatilitat és el preu de ser jove; l'or també va tardar segles.

vs

BANCS CENTRALS I LA MAJORIA D'ECONOMISTES

Un diner que pot perdre la meitat del seu valor en mesos no servix per a guardar valor ni per a posar preus, i quasi ningú l'usa per a pagar. És un actiu especulatiu amb el qual es guanya o es perd, no una moneda.

Les dos postures coincidixen en un punt que convé no perdre de vista: **l'escassetat per si sola no convertix res en diner**. Els cromos rars també són escassos i ningú paga amb ells. El que convertix una cosa en diner és que una comunitat àmplia l'accepte de forma estable per a pagar, comparar i estalviar. Jutgeu el bitcoin amb eixa vara, no amb la de quant ha pujat o baixat esta setmana. I si algun dia invertiu en criptoactius, feu-ho sabent que és una juguesca: només amb diners que us pugueu permetre perdre.

DEBAT A CLASSE

Les criptomonedes són el futur del diner o una bambolla?

Taula redona de 50 minuts per a posar a prova, funció per funció, si el bitcoin pot ser diner o si és abans que res un actiu especulatiu.

Obrir el recurs →

Els bancs

Si més de nou de cada deu euros són apunts en comptes, qui gestiona eixos apunts té un paper central. Els bancs són empreses privades que guanyen diners, però que a més fan una cosa que cap altra empresa fa: **creen diner**.

Què fa un banc

Un banc viu d'una idea simple. D'una banda **guarda el diner** de famílies i empreses (els **depòsits**: comptes corrents, comptes d'estalvi, depòsits a termini) i els paga per això un interés, normalment xicotet. De l'altra **presta** eixe diner a qui el necessita (una hipoteca, un préstec per a un cotxe, crèdit a una empresa per a comprar maquinària) i cobra per això un interés major. La diferència entre el que cobra per prestar i el que paga per guardar és el seu **marge d'intermediació**, la font principal dels seus beneficis. A això suma les comissions (per manteniment de compte, per transferències, per targetes) i altres servicis.

En fer-ho, el banc complix una funció útil per a tota l'economia: **connecta l'estalvi d'uns amb la inversió d'altres**. La teua família estalvia 5.000 € que no usarà fins d'ací a dos anys; una fleca del barri necessita 5.000 € per a un forn nou. Sense banc, els dos haurien de trobar-se. Amb banc, l'estalvi es convertix en forn sense que ningú es conega.

CONCEPTE CLAU

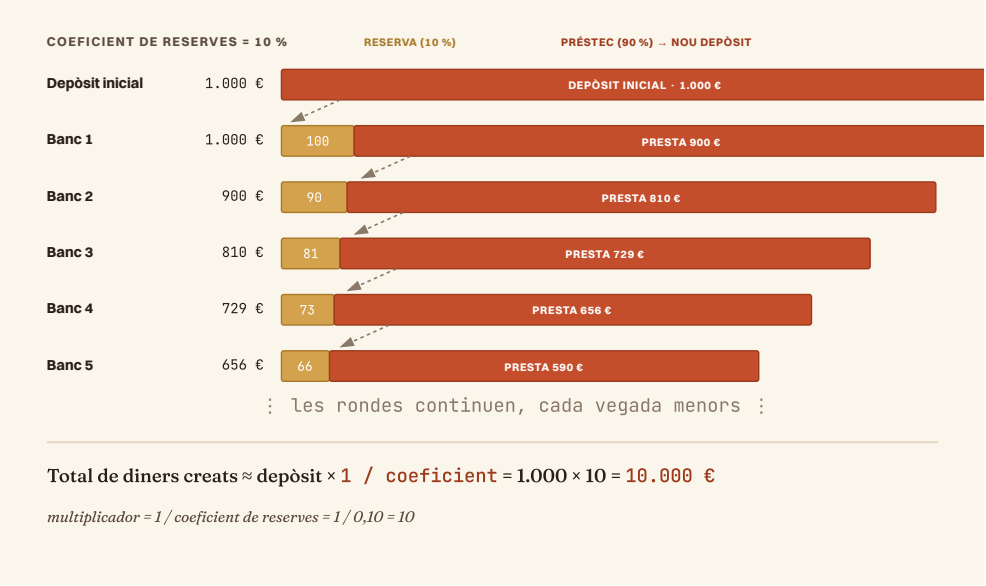
Coeficient de caixa

Un banc no guarda a la caixa forta tot el diner que li depositen: seria absurd tindre'l parat. En guarda només una part com a **reserves** (per a atendre qui vulga retirar efectiu) i presta la resta. El percentatge mínim que està obligat a reservar és el **coeficient de caixa** o de reserves. A la zona euro el fixa el BCE i des de 2012 és de l'**1 %**: de cada 100 € depositats, el banc ha de mantindre almenys 1 € al banc central. Per a explicar-ho a classe usem un 10 %, que fa els números redons.

Com els bancs creen diner

Ací està la part que pareix màgia i no ho és. Ana ingressa **1.000 €** en bitllets al seu compte del Banc 1. Ana continua tenint 1.000 € (els veu a la seua aplicació). El banc reserva el 10 % (100 €) i presta els 900 € restants a Luis per a comprar una bicicleta. Ara Ana té 1.000 € de diner bancari **i** Luis té 900 €. De l'ingrés inicial de 1.000 € n'han eixit **1.900 €** de diner. No s'ha imprés cap bitllet: s'ha creat diner bancari en concedir un préstec.

I la cadena continua. Luis paga la bicicleta i la botiga ingressa els 900 € al Banc 2, que en reserva 90 i en presta 810. Qui rep els 810 els diposita al Banc 3, que en reserva 81 i en presta 729. Cada ronda és un 10 % més xicoteta, però suma. Si el procés arriba fins al final, el depòsit inicial de 1.000 € acaba convertit en **10.000 €** de diner bancari. El número pel qual es multiplica és el **multiplicador del diner**: 1 dividit entre el coeficient de caixa (1 / 0,10 = 10).



La cascada de creació de diner bancari amb un coeficient de reserves del 10 %: cada préstec es convertix en un nou depòsit, un poc menor que l'anterior, fins a multiplicar per deu l'ingrés inicial.

A la realitat el multiplicador és prou menor que el teòric, perquè no tothom diposita el que rep (part es queda en efectiu), els bancs guarden més reserves de les obligatòries i no sempre troben a qui prestar. Però la lliçó de fons es manté: **la major part del diner el creen els bancs comercials en prestar**, no la impremta del banc central. Per això el BCE, per a controlar quant diner hi ha, no compta bitllets: mou el tipus d'interés, que és el que anima o frena els préstecs. Ho veurem a la secció següent.

EXERCICI RESOLT

4.1

El marge d'un banc i una ronda de creació de diner

ENUNCIAT

El Banc del Barri (cas inventat però versemblant) té depòsits dels seus clients per valor de **10 milions d'euros**, pels quals paga un interés de l'**1 %** anual. Amb eixos diners concedix préstecs per **8 milions d'euros** al **5 %** anual i guarda la resta com a reserves.

a) Quant paga a l'any als seus depositants i quant cobra a qui li deu diners? Quin és el seu marge d'intermediació?

b) Ana ingressa 1.000 € en efectiu al banc. Amb un coeficient de caixa del 10 %, quant pot prestar el banc? Quants diners hi ha ara en total entre Ana i la persona que rep el préstec? Quant diner bancari podria arribar a crear-se si la cadena continua fins al final?

SOLUCIÓ

1. **Interés pagat als depositants**: 10.000.000 × 0,01 = **100.000 €** a l'any.
2. **Interés cobrat pels préstecs**: 8.000.000 × 0,05 = **400.000 €** a l'any.
3. **Marge d'intermediació**: 400.000 − 100.000 = **300.000 €**. D'ahí el banc paga sous, oficines, informàtica i impostos, i el que queda és benefici. Fixa't en l'asimetria: paga un 1 % i cobra un 5 %. Eixa distància és el seu negoci, i per això et convé comparar bancs tant quan estalvies com quan demanes prestat (Unitat 8).
4. **Ronda de creació de diner**: dels 1.000 € d'Ana, el banc en reserva el 10 % (100 €) i pot prestar **900 €**, per exemple a Luis.
5. **Diner total després de la primera ronda**: Ana continua veient 1.000 € al seu compte i Luis té 900 € nous. Total: 1.000 + 900 = **1.900 €**. S'han creat 900 € que abans no existien.
6. **Si la cadena continua**: el multiplicador és 1 / 0,10 = 10, així que els 1.000 € inicials poden convertir-se en fins a **10.000 €** de diner bancari (1.000 + 900 + 810 + 729 + 656 + …). Amb el coeficient real de la zona euro (1 %) el multiplicador teòric seria 100, però a la pràctica queda molt per davall perquè part del diner es guarda en efectiu i els bancs mantenen reserves extra.

Prova-ho tu mateix: canvia el depòsit inicial i el coeficient de caixa i observa, ronda a ronda, quant diner acaba creant el sistema bancari i què passa quan part del préstec es queda en efectiu.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

La confiança i el Fondo de Garantía de Depósitos

Si el banc només guarda una xicoteta part dels depòsits, què passa si tots els clients van alhora a retirar els seus diners? Que no n'hi ha per a tots. A això se l'anomena **pànic bancari**, i ha enfonsat bancs que en realitat estaven sans: bastava que la gent creguera que farien fallida perquè la feren. Com que tot el sistema descansa en la confiança, els Estats han construït xarxes de seguretat per a protegir-la.

Seu del Banco de España a la Plaza de Cibeles (Madrid). Posa en circulació els bitllets d'euro, supervisa els bancs espanyols i vigila que funcionen les xarxes de seguretat, com el Fondo de Garantía de Depósitos.

Foto: Luis García, CC BY-SA 2.5 vía Wikimedia Commons

La més important per a tu és el **Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)**: si un banc fa fallida, el FGD torna a cada client fins a **100.000 € per persona i entitat** (Real Decreto-ley 16/2011, que aplica la norma comuna de tota la Unió Europea). El financen els mateixos bancs amb aportacions anuals. Cobrix els comptes i els depòsits, no les accions ni els fons d'inversió. Per això, per a quasi totes les famílies, el diner al banc està protegit passe el que passe amb el banc. A més, el **Banco de España** i el **BCE** supervisen els bancs, els exigixen tindre capital suficient i poden intervindre abans que la situació es descontrole.

EXEMPLE REAL

Banco Popular, 7 de juny de 2017: el banc va desaparéixer, els depòsits no

A la primavera de 2017, el Banco Popular, llavors el sisé banc d'Espanya, arrossegava pèrdues per crèdits immobiliaris de la crisi anterior. Quan es va saber que estava en dificultats, els clients van començar a retirar diners a un ritme de milers de milions per setmana: un pànic bancari modern, fet de transferències en compte de cues a la porta. La matinada del 7 de juny de 2017 les autoritats europees de resolució (la JUR, amb el FROB espanyol) van decidir que el banc no podia continuar i el **van vendre al Banco Santander per 1 euro**. Els accionistes i els qui tenien bons subordinats ho van perdre tot: al voltant de 300.000 persones. Però **cap client amb un compte o un depòsit va perdre ni un sol euro**, i les oficines van obrir eixe mateix matí amb normalitat. És l'exemple més clar a Espanya de per a què servixen les xarxes de seguretat: el banc pot caure; el diner de les famílies, no. La lliçó per al teu futur compte és doble: els depòsits estan protegits fins a 100.000 €, i les accions o els bons d'un banc no són un depòsit, per molt que te'ls venga el mateix empleat.

Font: Junta Única de Resolución (JUR) y FROB, decisión de resolución de Banco Popular, junio de 2017

El tipus d'interés: el preu del diner

Si et deixe 100 € hui i em tornes 100 € d'ací a un any, t'he fet un favor: durant un any no he pogut usar els meus diners, he corregut el risc que no em pagues i, damunt, amb la inflació eixos 100 € valdran menys. Per això, en qualsevol préstec, qui presta cobra alguna cosa a canvi. Eixa cosa és l'**interés**, i el percentatge anual sobre la quantitat prestada és el **tipus d'interés**.

CONCEPTE CLAU

Tipus d'interés

El **tipus d'interés** és el **preu del diner**: el que costa usar durant un temps diners que no són teus, expressat com a percentatge anual. Si demanes 1.000 € al 5 %, al cap d'un any en tornes 1.050 €. Quan el tipus és baix, demanar prestat és barat i estalviar renda poc; quan és alt, demanar prestat és car i estalviar renda més. Igual que qualsevol preu, el tipus d'interés mou les decisions de famílies i empreses.

Qui fixa el tipus d'interés

Cada banc fixa els seus propis tipus, però no parteix de zero. La referència la posa el **Banc Central Europeu** amb els seus **tipus oficials**: el tipus al qual presta diners als bancs i el tipus que els paga pel diner que estos li deixen depositat (l'anomenada *facilitat de depòsit*). Si el BCE puja eixos tipus, als bancs els ix més car aconseguir diners i més rendible deixar-los aparcats al banc central, així que pugen el que cobren per hipoteques i préstecs i, amb retard i de mala gana, el que paguen pels depòsits. Si el BCE abaixa els tipus, ocorre el contrari.

Els últims anys han sigut un cas de manual. Entre 2016 i 2022 el BCE va mantindre el tipus de les seues operacions principals en el **0 %** i cobrava als bancs per guardar diners (facilitat de depòsit en negatiu). Amb la inflació disparada, el 21 de juliol de 2022 va començar a pujar, i en

catorze mesos va portar el tipus principal al **4,5 %** (setembre de 2023), la pujada més ràpida de la història de l'euro. A partir del juny de 2024, amb els preus ja calmant-se, va començar a abaixar-los, fins a deixar la facilitat de depòsit en el **2 %** el juny de 2025 (BCE, decisions de política monetària 2022-2025).

DATA	QUÈ VA FER EL BCE	TIPUS PRINCIPAL
2016-juliol 2022	Tipus en mínims històrics	0 %
21 de juliol de 2022	Primera pujada en onze anys	0,5 %
14 de setembre de 2023	Desena i última pujada	4,5 %
6 de juny de 2024	Primera baixada	4,25 %
Juny de 2025	Huitena baixada; facilitat de depòsit en el 2 %	2,15 %

L'euríbor i les hipoteques

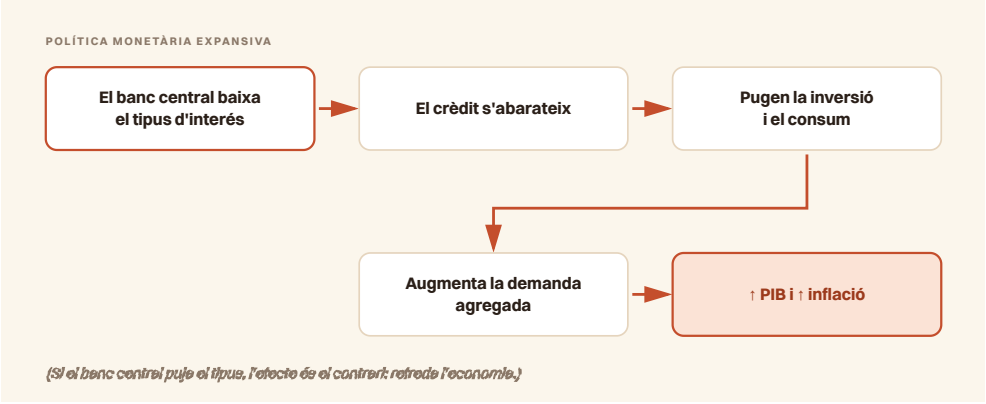
La majoria de famílies espanyoles noten els tipus oficials a través d'una paraula que ix cada mes a les notícies: l'**euríbor**. És el tipus d'interés mitjà al qual els grans bancs europeus es presten diners entre si, i seguix de prop el que decidix el BCE. Les **hipoteques variables** (el préstec amb què es compra un habitatge) es calculen com a «euríbor més un diferencial», per exemple euríbor + 1 %, i es revisen cada sis o dotze mesos. Així que quan l'euríbor puja, la quota mensual puja.

I va pujar molt. L'euríbor a dotze mesos estava en **−0,50 %** a finals de 2021 (sí, negatiu), va tocar el **4,16 %** l'octubre de 2023 i a l'agost de 2025 rondava el **2,1 %** (Banco de España, sèries de l'euríbor). Per a una hipoteca de 150.000 € a 25 anys amb euríbor + 1 %, la quota va passar d'uns **530 €** al mes el 2021 a uns **890 €** el 2023, i va tornar a uns **720 €** el 2025 (càlcul propi amb la fórmula de quota constant). Tres-cents seixanta euros més cada mes per la mateixa casa: això és el que significa, per a una família, que vint-i-sis persones a Frankfurt pugen els tipus. A la Unitat 8 aprendràs a calcular una quota i a comparar hipoteques.

Com arriba el tipus d'interés a tota l'economia

El BCE no fixa el preu del pa ni el de la llum. El que fa és moure una sola palanca, el tipus d'interés, i deixar que l'efecte es transmeta en cadena:

- **A les famílies**: amb tipus alts, les hipoteques i els préstecs costen més, així que es compren menys cases, cotxes i electrodomèstics a terminis, i estalviar resulta més atractiu. Amb tipus baixos, a l'inrevés.
- **A les empreses**: amb tipus alts, finançar una nau, una màquina o una ampliació ix més car, i moltes inversions s'ajornen. Es crea menys ocupació. Amb tipus baixos, invertir i contractar resulta més barat.
- **Als preus**: si famílies i empreses gasten menys, hi ha menys demanda, i amb menys demanda els preus deixen de pujar tan de pressa (Unitat 3). Eixe és exactament l'objectiu quan hi ha inflació.



La cadena de transmissió de la política monetària. Quan el banc central abaixa el tipus d'interés, el crèdit s'abarateix, pugen la inversió i el consum i augmenta la demanda; quan el puja, la cadena funciona a l'inrevés i refreda l'economia.

La inflació

Hem dit que el diner servix per a guardar valor només si el seu valor és estable. La **inflació** és el que trenca eixa estabilitat: els preus pugen, i amb els mateixos euros compres menys.

CONCEPTE CLAU

Inflació

La **inflació** és la **pujada general i sostinguda dels preus** d'una economia durant un període, normalment un any. No és que puge un producte (l'oli per una mala collita), sinó que puja la majoria alhora. Es mesura amb la variació de l'**IPC**. El seu efecte directe és la pèrdua de **poder adquisitiu**: amb la mateixa quantitat de diners es compren menys coses. Una inflació del 8 % significa que el que costava 100 € fa un any costa ara 108 €.

Com es mesura: l'IPC i la cistella de la compra

Per a saber quant pugen «els preus» en general cal un mètode, perquè no tot puja igual. A Espanya l'aplica l'**Instituto Nacional de Estadística (INE)** amb l'**Índex de Preus de Consum (IPC)**, que es publica cada mes i funciona així:

1. L'INE definix una **cistella de la compra**: al voltant de 490 productes i servicis representatius del que consumixen les llars, agrupats en dotze grans grups (aliments i begudes, vestit i calçat, habitatge, transport, comunicacions, oci i cultura, ensenyament, restaurants i hotels, etc.).
2. Cada producte té un **pes** (ponderació) segons el que les famílies hi gasten realment, segons l'Encuesta de Presupuestos Familiares. L'habitatge i l'alimentació pesen molt; les corbates, quasi res.
3. Cada mes, l'INE arreplega **centenars de milers de preus** en comerços de tota Espanya, i cada vegada més directament d'internet i de les dades dels supermercats.

4. Compara el cost de la cistella amb el del mateix mes de l'any anterior. Eixa variació en percentatge és la **taxa d'inflació interanual**, la xifra que ix a les notícies.

SABÍEU QUE...?

La cistella de l'INE canvia amb la vida: entren els alvocats, ixen les corbates

La cistella de la compra no és la mateixa de fa vint anys, perquè nosaltres tampoc no comprem el mateix. A l'última gran revisió de la cistella (base 2025), l'INE va incorporar productes que hui són habituals als carros i no ho eren abans: **alvocats i nabius**, refrescos de te, cervesa amb llima, la radiografia entre els servicis mèdics, el lloguer de vehicles sense conductor o els mobles de jardí. I va donar de baixa articles en què ja quasi ningú gasta, com **la corbata i el mocador de tela**. La novetat més comentada va ser l'entrada dels **jocs d'atzar en línia**, els preus dels quals l'INE pren directament de les webs d'apostes. Cada canvi provoca discussió, perquè l'IPC no és només una estadística: amb ell s'actualitzen les pensions, molts lloguers i molts salaris. Si un producte entra o ix de la cistella, canvia el que cobren milions de persones.

2022: la inflació més alta en quatre dècades

La taula resumix el que va passar a Espanya els últims anys, amb la inflació mitjana anual que publica l'INE:

ANY	INFLACIÓ MITJANA ANUAL (IPC)	QUÈ PASSAVA
2021	3,1 %	Reobertura després de la pandèmia, l'energia comença a pujar
2022	**8,4 %**	Guerra d'Ucraïna, gas i electricitat disparats; pic del 10,8 % al juliol
2023	3,5 %	Pujades de tipus del BCE, energia més barata; l'oli puja un 54,6 %
2024	2,8 %	Els preus es calmen; el BCE comença a abaixar tipus
2025	2,7 %	Inflació prop de l'objectiu del BCE

Un 8,4 % pot paréixer un número abstracte. Traduït: una família que gastava 1.000 € al mes el 2021 necessitava 1.084 € el 2022 per a comprar exactament el mateix. Si els seus ingressos no van pujar en la mateixa proporció (i la majoria no ho van fer), va viure pitjor amb els mateixos diners.

Per què pugen els preus

Els economistes distingixen tres causes, que el 2022 es van ajuntar totes:

- **Inflació de demanda.** Quan la gent vol comprar més del que l'economia pot produir, els venedors pugen preus (Unitat 3: si la demanda augmenta i l'oferta no, el preu puja). El 2021-2022, després dels confinaments, les famílies tenien estalvi acumulat i ganes de gastar, i les fàbriques i els transports no donaven a l'abast.
- **Inflació de costos.** Quan a les empreses els costa més produir (energia, matèries primeres, salaris), traslladen part d'eixe cost al preu final. La invasió russa d'Ucraïna el febrer de 2022

va disparar el preu del gas, i amb ell l'electricitat, els fertilitzants i el transport. Un forner que paga el doble pel forn elèctric acaba pujant el pa.

- **Expectatives.** Si tothom espera que els preus pugen, actua en conseqüència: els treballadors demanen pujades de sou, les empreses pugen preus per avançat, i la profecia es complix. A això se l'anomena **espiral de preus i salaris**, i és el que els bancs centrals més temen, perquè una vegada arranca és difícil parar-la.

Qui guanya i qui perd amb la inflació

La inflació no repartix el dany per igual. Hi ha perdedors clars i algun guanyador inesperat:

- **Perden els estalviadors**, sobretot qui guarda els diners a casa o en un compte que no paga interés: cada any eixos euros compren menys. És la forma més silenciosa de perdre diners, perquè el número de la guardiola no canvia.
- **Perden els qui tenen ingressos fixos** que no s'actualitzen: pensions no revaloritzades, salaris congelats, beques. A Espanya les pensions s'actualitzen cada any amb l'IPC mitjà des de la Ley 21/2021, precisament per a evitar-ho; i el salari mínim interprofessional va pujar a 1.221 € al mes en 14 pagues el 2026 (RD 126/2026), en part per a compensar la pujada de preus.
- **Guanyen els deutors**, encara que sone rar. Qui deu 100.000 € d'hipoteca a tipus fix torna la mateixa quantitat, però eixos euros valen cada vegada menys: el deute «s'encongix» en termes reals. El major deutor de quasi tots els països és el mateix Estat, i per això als governs la inflació moderada no els desagrada del tot.
- **Perden els més pobres** en proporció, perquè gasten quasi tots els seus diners en el que més va pujar el 2022: aliments i energia. Una família amb ingressos alts pot retallar en oci; una amb ingressos baixos no pot retallar en menjar.

Deflació i hiperinflació: els dos extrems

Si la inflació és dolenta, seria bona la **deflació**, una baixada general dels preus? Pareix que sí i no ho és. Quan la gent espera que tot siga més barat demà, **ajorna les compres**; les empreses venen menys, abaixen preus, retallen ocupació, i l'economia es paralitza. El Japó va viure dècades de preus estancats des dels anys noranta, i Espanya va tindre una inflació lleugerament negativa entre 2014 i 2016 (INE). Per això l'objectiu dels bancs centrals no és inflació zero, sinó una inflació baixa i estable.

L'altre extrem és la **hiperinflació**: una pujada de preus tan ràpida (per convenció, més del 50 % mensual) que el diner deixa de complir les seues funcions. Sol ocórrer quan un Estat paga les seues despeses imprimint bitllets sense límit. Les últimes dècades l'han patida Zimbàbue (2008), Veneçuela (2017-2019) i, en menor grau, l'Argentina, la inflació de la qual va superar el 200 % anual el 2023. El cas més estudiat continua sent el d'Alemanya fa un segle.

EXEMPLE REAL

Alemanya, 1923: quan el pa es pagava per milers de milions

Després de perdre la Primera Guerra Mundial, Alemanya havia de pagar enormes reparacions als vencedors i tenia un Estat sense recursos. La solució del govern va ser **imprimir bitllets**. A principis de 1923 un dòlar es canviava per uns 18.000 marcs; al novembre d'eixe any, per **4,2 bilions** (4.200.000.000.000) de marcs. Els preus es doblaven cada pocs dies. Un quilo de pa, que al gener costava uns 250 marcs, es pagava al novembre al voltant de 200.000 milions. Els treballadors cobraven dos vegades al dia i corrien a gastar el sou abans que perdera valor; hi havia qui portava els bitllets en carretons i qui els usava per a encendre l'estufa, perquè escalfaven més que el carbó que podien comprar amb ells. El marc va deixar de complir les tres funcions: ningú volia acceptar-lo, els preus canviaven abans de poder comparar-los i guardar-lo era tirar-lo. La hiperinflació va acabar el novembre de 1923 amb una moneda nova, el *Rentenmark*, i una promesa creïble de deixar d'imprimir. Però el trauma va quedar: l'obsessió alemanya per l'estabilitat de preus que hui es reflectix en el disseny del BCE naix en gran part d'aquells mesos.

Font: Deutsche Bundesbank y Deutsches Historisches Museum; Smithsonian Magazine, «How Hyperinflation Heralded the Fall of German Democracy» (2023)

EXERCICI RESOLT

4.2

La inflació de la teua cistella i el que perd un estalvi guardat a casa

ENUNCIAT

Un grup de 4t d'ESO elabora la seua pròpia cistella de la compra amb cinc coses que paguen cada mes i anota els preus d'un any i del següent (preus inventats a manera d'exemple):

PRODUCTE	ANY 1	ANY 2
Entrepà del pati	3,00 €	3,30 €
Entrada de cine	8,00 €	8,50 €
Recàrrega del mòbil	10,00 €	10,00 €
Samarreta	15,00 €	16,20 €
Bo de transport jove	20,00 €	20,00 €

a) Calcula la inflació d'eixa cistella entre l'any 1 i l'any 2.

b) Una àvia va guardar 1.000 € en un sobre a casa l'1 de gener de 2022. Amb la inflació real d'eixe any (8,4 % de mitjana, INE), quant poder adquisitiu tenia eixe sobre a final d'any? Quant va perdre sense que ningú el tocara?

SOLUCIÓ

1. **Cost de la cistella l'any 1**: 3,00 + 8,00 + 10,00 + 15,00 + 20,00 = **56,00 €**.
2. **Cost de la cistella l'any 2**: 3,30 + 8,50 + 10,00 + 16,20 + 20,00 = **58,00 €**.
3. **Inflació de la cistella**: (58,00 − 56,00) / 56,00 × 100 = 2,00 / 56,00 × 100 = **3,57 %**.
4. **Lectura**: l'entrepà va pujar un 10 % i la samarreta un 8 %, però la recàrrega i el bo no van pujar gens, i el bo és el que més pesa a la cistella. Per això l'índex general (3,57 %) és molt més baix que la pujada del producte més cridaner. Així funciona l'IPC: els productes que més pesen en la despesa «estiren» l'índex cap a la seua pujada, i els que no pugen el frenen.

5. **El sobre de l'àvia**: els 1.000 € continuen sent 1.000 € en bitllets, però el que costava 1.000 € al gener costa 1.084 € al desembre. El seu poder adquisitiu és 1.000 / 1,084 = **922,51 €**.

6. **Pèrdua**: 1.000 − 922,51 = **77,49 €** en un sol any, sense que ningú obrira el sobre. Per a conservar el poder de compra hauria necessitat que el sobre «creixera» fins a 1.084 €. Ni tan sols un compte remunerat al 2 % (1.020 € a final d'any) ho hauria evitat del tot, però hauria reduït la pèrdua a la meitat. Amb inflació, guardar diners parats és perdre diners a poc a poc.

MÈTODE

Com calcular la inflació de la teua pròpia cistella

1. **Tria entre cinc i deu coses que pagues de veres cada mes** (entrepà, transport, mòbil, roba, oci). Com més en pose, més s'assemblarà el teu índex a l'IPC.

2. **Anota el preu actual de cada una** i busca el preu que tenia fa un any: tiquets antics, l'historial de l'aplicació del banc, el web del comerç o la memòria de la família.

3. **Suma el cost total de la cistella** en cada un dels dos moments. Si d'alguna cosa en compres diverses unitats al mes, multiplica abans de sumar: així cada producte pesa el que de veres pesa en la teua despesa.

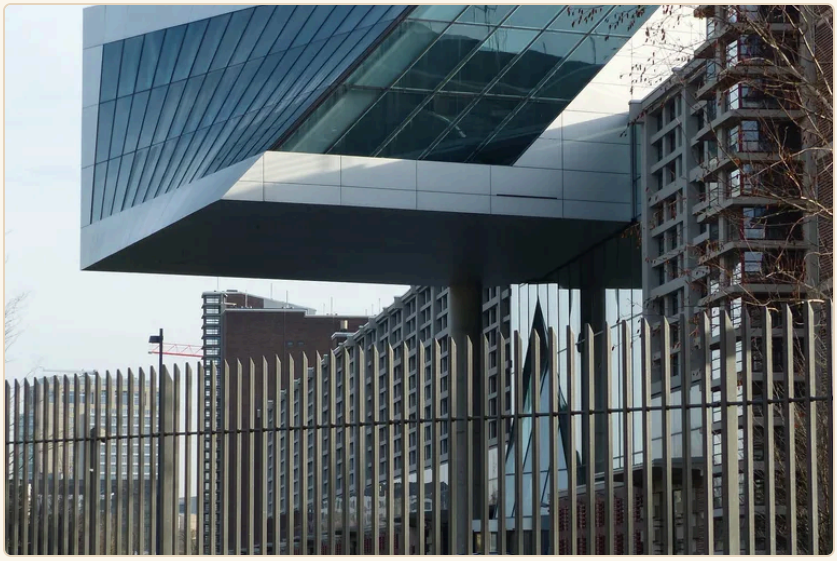
4. **Calcula la variació**: (cost actual − cost antic) / cost antic × 100. Eixe percentatge és la teua inflació personal.

5. **Compara-la amb l'IPC oficial de l'INE** per al mateix període. Si la teua és major, és perquè gastes més en el que més ha pujat; si és menor, a l'inrevés. Cap de les dos és «falsa»: mesuren cistelles distintes.

El BCE i l'estabilitat de preus

Ja tenim totes les peces. El diner només funciona si el seu valor és estable; la inflació destruïx eixa estabilitat; i el tipus d'interés és la palanca que frena o accelera la despesa. Falta vore qui maneja la palanca i amb quines regles.

El **Banc Central Europeu** es va crear el 1998 a Frankfurt per a gestionar l'euro, que va arribar a les butxaques el 2002. Junt amb els bancs centrals nacionals forma l'**Eurosistema**. La seua missió principal està escrita als Tractats de la Unió Europea i cap en tres paraules: **estabilitat de preus**. Des de 2021 el BCE la concreta en un objectiu d'inflació del **2 % anual a mitjà termini**, ni més ni menys: un poc d'inflació engreixa l'economia i allunya el risc de deflació; molta, com hem vist, la trenca.



Seu del Banc Central Europeu a Frankfurt. Cada sis setmanes el seu Consell de Govern decidix els tipus d'interés dels vint països de l'euro. La decisió de juliol de 2022 de començar a pujar-los va acabar arribant a la quota de cada hipoteca variable d'Espanya.

Foto: Warburg1866, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Què fa el BCE quan la inflació es dispara

Quan el 2022 els preus pujaven al 8, al 9, al 10 %, el BCE va fer l'única cosa que pot fer un banc central: **pujar el tipus d'interés**. La cadena que hem vist a la secció anterior es va posar en marxa a l'inrevés: préstecs més cars, menys compres a terminis, menys inversió, menys demanda, i amb menys demanda les empreses deixen de pujar preus. Funciona, però **funciona fent mal**: durant un temps hi ha famílies que paguen més hipoteca, empreses que ajornen projectes i alguns llocs de treball que no es creen. És un tractament amb efectes secundaris, i la discussió entre economistes mai no és si aplicar-lo, sinó quant i durant quant de temps.

Eixa discussió va estar damunt la taula el 2022-2023. Uns (els anomenats «falcons») demanaven pujar ràpid i fort, per a tallar les expectatives abans que arrancara l'espiral de preus i salaris. Altres (els «coloms») recordaven que la inflació venia sobretot del gas i de l'energia, una cosa que els tipus d'interés no arreglen, i temien provocar una recessió innecessària. El BCE va pujar deu vegades seguides i la inflació va baixar del 10,8 % del juliol de 2022 a l'entorn del 3 % a finals de 2023 a Espanya; quant d'eixa baixada va ser mèrit dels tipus i quant del fet que l'energia s'abaratira sola és una cosa que els economistes continuen discutint. El que ningú discutix és que, sense la pujada, la inflació hauria tardat més a tornar al 2 %.

Christine Lagarde, presidenta del BCE des del novembre de 2019. A ella li va tocar anunciar les deu pujades de tipus de 2022-2023 i, des del juny de 2024, les baixades. El seu mandat dura huit anys i no es pot renovar.

Foto: Lemrich / European Central Bank, © European Union 2019, attribution license

Per què el banc central és independent

Qui decidix pujar els tipus no és un govern ni un parlament. És el **Consell de Govern** del BCE: els sis membres del seu Comité Executiu, presidit per **Christine Lagarde**, més els governadors dels vint bancs centrals nacionals (el d'Espanya entre ells). Es reunix cada sis setmanes i pren

decisions que afecten 350 milions de persones sense passar per cap votació popular. No és antidemocràtic?

La resposta dels qui van dissenyar l'euro va ser clara: precisament per això. Pujar els tipus és impopular, i a un govern que es presenta a eleccions l'any que ve li costa molt fer alguna cosa impopular hui per a evitar un dany demà. La història (Alemanya el 1923 és l'exemple extrem) mostra que els governs que controlen la impremta acaben usant-la. Per això els Tractats europeus (article 130 del Tractat de Funcionament de la UE) prohibixen que el BCE reba instruccions de cap govern, i blinden els seus dirigents amb mandats llargs (huit anys, no renovables) perquè ningú puga pressionar-los amb la renovació. La independència no vol dir que ningú els controle: el BCE ret comptes davant del Parlament Europeu i explica cada decisió en públic. Vol dir que l'objectiu (el 2 %) el fixen els Tractats, i la forma d'aconseguir-lo, els tècnics.

RECOMANACIÓ D'AULA

Llegir una notícia sobre el BCE en cinc preguntes

Cada sis setmanes ix la mateixa notícia: «El BCE puja (o abaixa, o manté) els tipus». Per a entendre-la basta respondre cinc preguntes. **Quina és la inflació ara?** (si està lluny del 2 %, hi ha motiu per a actuar). **Puja, baixa o manté? A quant queda el tipus? Què diu la presidenta sobre les pròximes reunions?** (els mercats es mouen més amb eixa frase que amb la decisió). I la que importa a casa: **té la vostra família una hipoteca variable, un depòsit o un préstec?** Si la resposta és sí, eixa notícia parla dels vostres diners.

Què ve després en este curs

Amb esta unitat tanqueu la primera avaluació i el bloc més «macro» de la part d'economia. A les **Unitats 1 a 4** heu vist per què cal triar, com es produïx, com es formen els preus en un mercat i què és el diner amb què es paga tot això. Les unitats següents baixen a la vostra vida: la **Unitat 5** explica el mercat de treball, els contractes i la nòmina que cobrareu en la vostra primera faena, i ahí entendreu per què els sindicats negocien pujades «amb l'IPC». La **Unitat 6** mira l'Estat, els impostos i la despesa pública, l'altre gran actor que apareixia al flux de l'economia.

Tot el que heu aprés ací sobre tipus d'interés i bancs torna amb força a la **Unitat 7** (pressupost, estalvi i consum responsable) i sobretot a la **Unitat 8** (bancs, crèdit, inversió i assegurances), on calcularu quotes de préstecs, compareu hipoteques amb l'euríbor i veureu com protegir un estalvi de la inflació. I la **Unitat 9** portarà el diner més enllà de les fronteres: l'euro, els tipus de canvi i la Unió Europea.

TORNA AL CAS

L'estiu de 2022: el 10,8 % de l'IPC i la pujada de tipus del BCE

El diner «valia menys» perquè els preus de quasi tot, començant per l'energia i els aliments, van pujar molt més ràpid que els ingressos de la gent. La causa va ser una combinació de les tres que hem vist: **demanda** embassada després de la pandèmia, **costos** disparats pel gas i l'electricitat després de la invasió d'Ucraïna, i **expectatives** que amenaçaven de convertir-se en una espiral de preus i salaris. Cada euro comprava menys perquè hi havia més euros perseguint menys coses, i els productes més bàsics (l'oli, la llum, el pa) van ser els que més es van encarir, la qual cosa va colpejar amb més força les famílies amb menys ingressos.

Qui va decidir pujar els tipus va ser el **Consell de Govern del BCE**, vint-i-sis persones que no es presenten a eleccions i a les quals els Tractats protegixen de la pressió dels governs precisament perquè puguen prendre decisions impopulars. Pujar el preu del diner va encarir les hipoteques i va frenar la despesa, i això va ajudar que la inflació tornara del 10,8 % a l'entorn del 2 % en tres anys. El cost el van pagar, sobretot, les famílies amb hipoteca variable i les empreses que necessitaven crèdit. Si us pareix just o no eixe repartiment és una pregunta legítima; que el remei funciona, encara que faça mal, és el que ensenya la història del diner des de 1923.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— El **diner** és un acord de confiança que resol el problema del bescanvi (la doble coincidència). Complix tres funcions: **mitjà de pagament**, **unitat de compte** i **depòsit de valor**; si en perd una, deixa de servir.

— Hi ha **diner mercaderia** (or, sal), **fiduciari** (bitllets i monedes de curs legal, avalats pel BCE) i **bancari** (apunts en comptes, més de nou de cada deu euros). La targeta i el Bizum mouen diner bancari; el **bitcoin** és hui un actiu especulatiu, no un diner.

— Els **bancs** guarden depòsits, presten i viuen del marge entre el que cobren i el que paguen. En prestar **creen diner**: amb un coeficient de caixa del 10 %, 1.000 € poden convertir-se en 10.000 €. El **Fondo de Garantía de Depósitos** protegix fins a 100.000 € per persona i banc.

— El **tipus d'interés** és el preu del diner. El fixa el **BCE** amb els seus tipus oficials, del 0 % al 4,5 % entre el juliol de 2022 i el setembre de 2023, i en baixada des del juny de 2024. L'**euríbor** el trasllada a les hipoteques variables.

— La **inflació** és la pujada general de preus, mesurada per l'**IPC** de l'INE amb una cistella d'uns 490 productes. El 2022 va ser del 8,4 % de mitjana a Espanya, amb un pic del 10,8 % al juliol. Perjudica els estalviadors i els qui tenen ingressos fixos, i afavorix els deutors.

— El BCE perseguix una inflació del **2 %** i és **independent** dels governs per a poder pujar els tipus quan cal, encara que faça mal. La deflació i la hiperinflació són els dos extrems que un banc central intenta evitar.

Glossari

- **Bescanvi**: intercanvi directe d'un bé o servici per un altre sense usar diners. Exigix que cada part vulga just el que oferix l'altra (doble coincidència de necessitats).
- **Diner**: qualsevol cosa acceptada de forma general per una comunitat com a pagament de béns i servicis i per a saldar deutes.
- **Mitjà de pagament, unitat de compte i depòsit de valor**: les tres funcions del diner: servix per a pagar, per a posar preu i comparar, i per a guardar poder de compra en el temps.
- **Diner fiduciari**: bitllets i monedes que no valen pel seu material, sinó per la confiança en l'autoritat que els emet i per la seua condició de curs legal.
- **Curs legal**: condició que dóna la llei a l'euro a Espanya: ningú pot rebutjar-lo com a pagament d'un deute.
- **Diner bancari**: saldos anotats en els comptes dels bancs. És la forma més abundant de diner i es crea quan els bancs concedixen préstecs.
- **Coeficient de caixa (o de reserves)**: percentatge dels depòsits que un banc està obligat a mantindre com a reserves en compte de prestar-lo. A la zona euro, l'1 %.
- **Multiplicador del diner**: número pel qual un depòsit inicial pot arribar a multiplicar-se a través de la cadena de préstecs i depòsits. Val 1 dividit entre el coeficient de caixa.
- **Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)**: fons finançat pels bancs que torna a cada client fins a 100.000 € per persona i entitat si el seu banc fa fallida.

- **Tipus d'interés**: preu del diner, expressat com a percentatge anual de la quantitat prestada o depositada.
- **Euríbor**: tipus d'interés mitjà al qual es presten diners els grans bancs europeus. És la referència de les hipoteques variables a Espanya.
- **IPC (Índex de Preus de Consum)**: indicador de l'INE que mesura cada mes la variació del preu d'una cistella representativa del que consumixen les llars.
- **Inflació**: pujada general i sostinguda dels preus. La deflació és la baixada general; la hiperinflació, una pujada descontrolada que destruïx el diner.
- **Poder adquisitiu**: quantitat de béns i servicis que es poden comprar amb una quantitat de diners. La inflació el reduïx.
- **Banc Central Europeu (BCE)**: institució independent que emet l'euro i fixa els tipus d'interés oficials amb l'objectiu d'una inflació del 2 %.

Per a aprofundir

Si la unitat us ha deixat amb ganes de més, estos recursos són gratuïts i fiables:

- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España i la CNMV. Per què encaixa: explica amb exemples senzills què és el diner, com funcionen els bancs i què fa la inflació amb els teus estalvis, sense intentar vendre't res.
- **«Actualización de rentas con el IPC»**, la calculadora de l'INE (ine.es/calcula). Per què encaixa: permet vore quant valdrien hui 100 € de qualsevol any des de 1961; en dos minuts entens el que la inflació ha fet als diners dels teus avis.
- **«El BCE explica»**, vídeos curts del canal oficial del Banc Central Europeu (ecb.europa.eu, amb subtítols en espanyol). Per què encaixa: el mateix BCE conta en tres minuts què és la inflació, per què el seu objectiu és el 2 % i com decidix els tipus.
- **Portal del Cliente Bancario** del Banco de España (clientebancario.bde.es). Per què encaixa: explica en llenguatge planer què protegix el Fondo de Garantía de Depósitos, com es calcula l'euríbor i quins drets tens davant del teu banc.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. Si el diner és un acord de confiança, què hauria de passar perquè deixares d'acceptar euros? Acceptaries cobrar el teu primer sou en bitcoins? I en cigarrets, com els presoners de Radford?
2. Els bancs creen diner en prestar i guanyen amb el marge entre el que cobren i el que paguen. Et pareix que eixa capacitat hauria d'estar només en mans d'empreses privades, o hauria de prestar directament l'Estat? Quins riscos té cada opció?
3. Pujar els tipus d'interés el 2022-2023 va encarir les hipoteques de milions de famílies per a frenar la inflació que patien totes. Creus que el repartiment del cost va ser just? Qui hauria de decidir una cosa així: vint-i-sis tècnics a Frankfurt o els governs elegits?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6: comprendre aspectes bàsics de l'economia i les finances.)
2. Instituto Nacional de Estadística. **Índice de Precios de Consumo**, notes de premsa mensuals (juliol de 2022; desembre de 2022, 2023, 2024 i 2025) i metodologia de la base 2025. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
3. Banco Central Europeo. **Decisiones de política monetaria**, notes de premsa del 21 de juliol de 2022, 14 de setembre de 2023, 6 de juny de 2024 i 5 de juny de 2025. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/
4. España. **Real Decreto-ley 16/2011**, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. BOE núm. 249. Informació per a clients en https://www.fgd.es
5. Radford, R. A. (1945). *The Economic Organisation of a P.O.W. Camp*. Economica, 12(48), 189-201.
6. Junta Única de Resolución. **Decisión de resolución de Banco Popular Español, S.A.** (7 de juny de 2017). https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular
7. Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítols «El sistema monetario» i «El crecimiento del dinero y la inflación»). Cengage. (Manual de referència per a les funcions del diner, la creació de diner bancari i els costos de la inflació.)

MIRAR FORA · U4

LLIBRE

Sapiens: de animales a dioses

Yuval Noah Harari · Debate, 2014

El capítol «L'olor dels diners» conta en vint pàgines com el diner és la ficció compartida més exitosa de la humanitat: l'única en què creuen alhora un musulmà, un cristià i un ateu. És la millor explicació curta de per què un paper val 50 €.

Capítol 10, «El olor del dinero»

VÍDEO · ~30 MIN

Cómo funciona la máquina económica

Ray Dalio · YouTube (versió en espanyol)

Una animació que explica, amb dibuixos senzills, com el crèdit crea diner, per què hi ha cicles i què fa un banc central quan la inflació puja. Cobrix quasi tota la unitat en mitja hora.

https://www.youtube.com/results?search_query=como+funciona+la+maquina+economica+ray+dalio

COMPTE · PODCAST · WEB

@BancoDeEspana

X / Twitter i Instagram

El compte oficial publica cada mes l'euríbor, explica en fils què significa una decisió del BCE i desmunta bulos sobre bitllets i estafes. És la font, no un intermediari.

ACTIVITAT · 30 MIN · PORTA TIQUETS O L'HISTORIAL DEL BANC

El teu IPC personal

Tria **cinc coses que pagues cada mes** (entrepà, bo de transport, recàrrega, oci, roba) i esbrina quant costaven fa un any i quant costen ara. Calcula el cost de la teua cistella en els dos moments i la teua **inflació personal** amb la fórmula de la unitat. Compara-la amb l'IPC interanual de l'INE del mateix mes. Porta els dos números i una frase: per què creus que difereixen?

PER A CLASSE

El Consell de Govern a l'aula. La classe es dividix en tres grups: «falcons» (pujar tipus ja), «coloms» (esperar, la inflació és de costos) i «famílies amb hipoteca» (que patiran la decisió). Se'ls dóna la dada real del juliol de 2022 (IPC 10,8 %, tipus del BCE 0 %) i deu minuts per a preparar arguments. Cada grup exposa tres minuts; després la classe vota com si fóra el Consell. Tancament: comparar la decisió de l'aula amb la que va prendre el BCE. Durada: 40 min.

UNITAT 5 · BLOC I · ECONOMIA

05

El mercat de treball: contractes, nòmina i atur

El teu primer contracte arribarà abans del que penses, i amb ell una nòmina en què no cobres tot el que guanyes, un període de prova i un conveni que no has llegit. El treball també és un mercat, amb el seu preu, el seu sòl legal i les seues regles. Conéixer-les és la diferència entre firmar i saber què firmes.

DURADA

9 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

mercat de treball · salari mínim interprofessional · població activa · taxa d'atur · EPA · atur estructural

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar el mercat de treball com la trobada entre qui oferix treball i les empreses que el demanden, i raonar els efectes d'un salari mínim.

· Calcular les taxes d'activitat, ocupació i atur d'una població a partir de dades tipus EPA i interpretar les xifres espanyoles.

· Distingir l'atur friccional, estacional, estructural i cíclic, i descriure les polítiques actives i passives d'ocupació.

· Identificar els contractes vigents després de la reforma laboral de 2021 i reconéixer un fals autònom.

· Llegir una nòmina i calcular el salari net a partir del brut aplicant la cotització a la Seguretat Social i la retenció d'IRPF.

Temps de lectura: ~50 min · **Sabers**: mercat de treball i salari mínim, població activa i EPA, tipus d'atur, contractes, nòmina, drets laborals · **Abans de començar**: Unitats 3 i 4 (com es formen els preus en un mercat; els diners, els tipus d'interés i la inflació).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar per què el treball és un mercat, què és el salari mínim i per què es discutix tant.
- Calcular les taxes d'activitat, ocupació i atur i llegir les dades de l'EPA.
- Distingir els contractes vigents des de la reforma de 2021 i reconéixer un fals autònom.
- Llegir la teua primera nòmina, passar del brut al net i saber quins drets tens des del primer dia.

TL;DR 90 segons

El treball es compra i es ven com quasi tot: les persones l'oferixen, les empreses el demanden i el salari és el seu preu. Però és un mercat amb regles pròpies: un sòl legal anomenat salari mínim, contractes que cal posar per escrit, una nòmina en què no cobres tot el que guanyes i una assegurança col·lectiva per a quan falta el treball. A Espanya, a mitjan 2025, al voltant d'una de cada deu persones que volien treballar no trobava faena, i entre els menors de 25 anys, una de cada quatre (INE, EPA). Esta unitat explica com funciona eixe mercat, com es mesura, què firmes quan firmes un contracte i quins drets tens des del primer dia.

CAS REAL · DILEMA

Els riders de Glovo: autònoms amb bici pròpia o treballadors de l'empresa?

Tribunal Supremo, STS 805/2020, de 25 de septiembre · Real Decreto-ley 9/2021 (Ley Rider) · Ministerio de Trabajo, 2024

Glovo va nàixer a Barcelona el 2015 i en pocs anys va omplir les ciutats espanyoles de repartidors amb una motxilla groga a l'esquena. L'empresa no els contractava: cada **rider** es donava d'alta com a autònom, posava la seua bicicleta i el seu mòbil, triava en l'app les franges horàries en què volia treballar i cobrava per cada comanda entregada. Glovo ho presentava com un acord entre iguals: la plataforma només «connectava» restaurants, clients i repartidors independents. Però era l'app la que fixava el preu de cada repartiment, la que assignava les comandes mitjançant un algoritme i la que puntuava cada repartidor, donant millors franges a qui més acceptava i pitjors a qui rebutjava encàrrecs. Un d'eixos repartidors, de Madrid, va portar el seu cas fins al Tribunal Supremo.

El 25 de setembre de 2020 el Ple de la Sala Social del **Tribunal Supremo** va decidir per unanimitat (STS 805/2020) que aquell rider no era un autònom sinó un **treballador per compte d'altri**: Glovo no era una simple intermediària, sinó una empresa de repartiment que fixava les condicions del servici, i el mitjà de producció essencial no era la bici, sinó la plataforma. El maig de 2021 el Govern va aprovar la **Ley Rider** (Reial Decret llei 9/2021), que presumix que els repartidors de plataformes digitals són treballadors assalariats. Glovo va mantindre durant anys el model d'autònoms; la Inspección de Trabajo li va reclamar més de 200 milions d'euros entre multes i cotitzacions no pagades (Ministerio de Trabajo, 2024), i el desembre de 2024 l'empresa va anunciar que contractaria els seus repartidors a Espanya com a assalariats al llarg de 2025.

Quan una persona que posa la seua bici, tria les seues hores i factura a una app és en realitat una treballadora de l'empresa, i per què importa tant la diferència?

Potser este estiu, o el que ve, firmes el teu primer contracte: unes setmanes en un xiringuito, en la botiga d'un familiar, en un campament o repartint publicitat. Llavors et trobaràs amb

paraules que fins ara eren cosa d'adults: brut i net, alta en la Seguretat Social, període de prova, conveni, retenció. I amb una sorpresa quasi universal: la quantitat que t'ingressen no és la que et van dir. Amb 16 anys ja es pot treballar a Espanya, amb permís dels teus pares o tutors, i per això convé arribar a eixe primer contracte sabent què es firma.

Fins ara hem parlat de mercats de coses: entrepans, entrades, mòbils, lloguers (Unitat 3). En esta unitat el «producte» que s'intercanvia és el temps i l'esforç de les persones. És un mercat peculiar: qui ven no se separa del que ven, el preu es diu salari i la llei posa regles que no existixen en el mercat del pa. També és el mercat del qual més es parla en les notícies, perquè quan falla no sobren coses en un prestatge: sobren persones sense treball.

El recorrerem en sis passos: com funciona el mercat de treball i què és el salari mínim; com es compten els aturats i què diuen les dades d'Espanya; per què existix l'atur i què es fa contra ell; quins contractes existixen des de la reforma de 2021; com es llig una nòmina; i quins drets i deures tens des del primer dia.

El treball també és un mercat

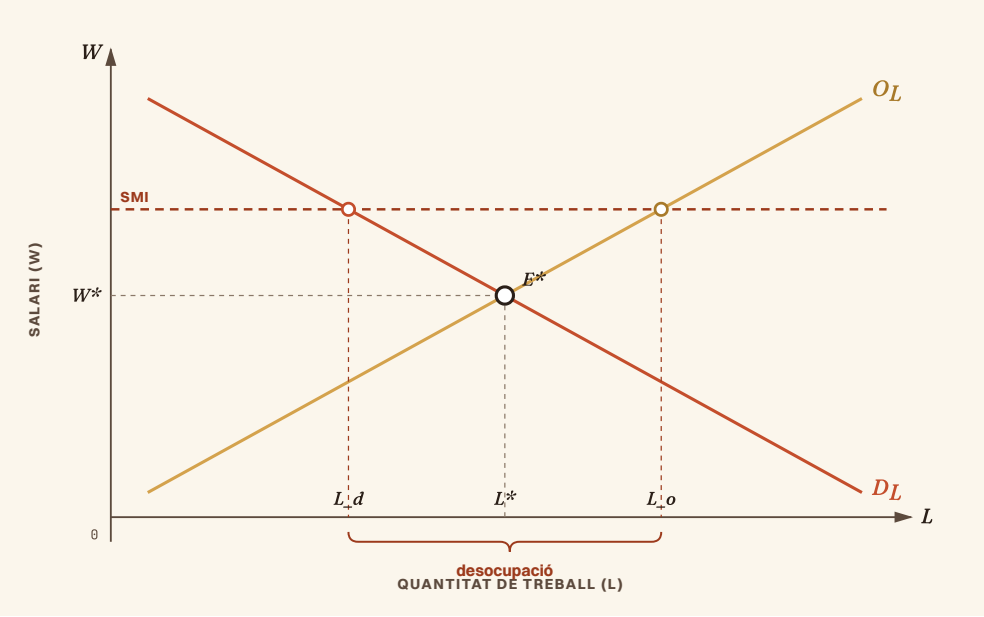
En la Unitat 3 vam vore que un mercat és la trobada entre qui vol comprar alguna cosa i qui la vol vendre, i que d'eixa trobada ix un preu. En el **mercat de treball** passa el mateix, però amb els papers al revés del que un esperaria: qui **oferix** treball són les persones (tu, quan busques una faena d'estiu, estàs oferint el teu temps) i qui el **demana** són les empreses i les administracions que necessiten gent per a produir. El preu al qual es creuen l'oferta i la demanda és el **salari**.

Com en qualsevol mercat, eixe preu es mou. Si moltes empreses busquen programadores i n'hi ha poques, els salaris de les programadores pugen; si hi ha milers de persones disposades a servir taules a l'estiu i menys places que candidats, els salaris de l'hostaleria no pugen. Darrere de cada sou hi ha una qüestió d'escassetat: com més difícil siga trobar algú que faça una faena, més caldrà pagar-li. Per això la formació importa tant: no perquè un títol valga per si mateix, sinó perquè reduïx el nombre de persones capaces de fer el mateix que tu.

CONCEPTE CLAU

Mercat de treball

El **mercat de treball** és el conjunt de relacions entre les persones que oferixen el seu treball (l'**oferta de treball**: qui té faena o en busca) i les empreses i administracions que el demanden (la **demanda de treball**: els llocs que volen cobrir). El preu que iguala les dues parts és el **salari**. A diferència del mercat del pa, ací el que es ven és el temps de les persones, i per això la llei fixa un preu mínim, obliga a escriure l'acord en un contracte i protegix la part més dèbil, que quasi sempre és qui treballa.



Oferta i demanda de treball. Del creuament ix el salari d'equilibri. Si el salari mínim es fixa per damunt, hi ha més persones disposades a treballar (oferta) que llocs oferits (demanda), i la diferència és atur. Quant d'atur, i si de veres n'hi ha, és el que discutixen els economistes.

Què determina el teu salari

Quasi ningú negocia el seu sou des de zero. A Espanya la majoria dels salaris els fixa un **conveni col·lectiu**, un acord entre sindicats i empreses que establix, per a cada sector o empresa i per a cada categoria, un salari mínim propi per damunt del legal. Sobre eixe sòl, el salari de cada persona depén de la seua formació, de la seua experiència, del sector (la banca paga més que l'hostaleria), de la grandària de l'empresa i del lloc. I d'un factor que ningú controla: quanta gent pot fer el mateix.

Per a situar-te: el salari mitjà a Espanya va ser d'uns 28.050 € bruts a l'any el 2023, però la mediana, el sou que deixa la meitat dels treballadors per davall, rondava els 23.300 € (INE, Encuesta de Estructura Salarial 2023, publicada el 2025). La diferència entre les dues xifres et diu una cosa important: uns pocs sous molt alts estiren la mitjana cap amunt, i la majoria de la gent cobra menys del que suggerix el «salari mitjà» que ix en les notícies.

Huit de cada deu persones ocupades a Espanya treballen per compte d'altri: a canvi d'un salari, posen el seu temps a disposició d'una empresa que decidix què es fa, com i quan. Eixa dependència és el que convertix la relació en laboral, encara que la faena siga des d'una oficina compartida o des de casa.

Foto: Asa Wilson, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

El salari mínim interprofessional

En el mercat del treball hi ha un preu per davall del qual no es pot vendre: el **salari mínim interprofessional (SMI)**. El fixa cada any el Govern, després de consultar sindicats i patronal, i s'aplica a qualsevol faena a jornada completa, siga quin siga el sector i encara que no hi haja conveni. El 2026 el SMI és de **1.221 € bruts al mes en 14 pagues**, és a dir, 17.094 € a l'any (Reial Decret 126/2026). Si treballes mitja jornada, et correspon la meitat; si un conveni en fixa més, mana el conveni.

El SMI ha pujat molt en poc de temps: el 2018 era de 735,90 € al mes, així que en huit anys ha augmentat al voltant d'un 66 %. La raó declarada és acostar-lo al 60 % del salari mitjà, que és el que recomana la Carta Social Europea perquè un sou a temps complet permeta viure sense ajudes. I ací comença un dels debats més llargs de l'economia: un salari mínim més alt ajuda els treballadors pitjor pagats o els deixa sense faena?

VEUS EN DESACORD

Pujar el salari mínim destruïx ocupació?

LA VISIÓ CLÀSSICA: EL PREU MANA

Si el salari mínim queda per damunt del que val el treball d'una persona per a una empresa, eixa persona no serà contractada. El Banco de España va estimar el 2021 que, després de la pujada del 22 % de 2019, l'ocupació dels treballadors amb els sous més baixos va créixer menys del previsible, sobretot entre els de més edat, i que els joves van perdre hores de treball.

vs

LA VISIÓ DEL PODER DE NEGOCIACIÓ

Moltes empreses paguen menys del que val el treball perquè qui busca faena té poc de marge per a negociar. Un salari mínim corregix eixe desequilibri sense destruir ocupació: és el que van trobar David Card i Alan Krueger el 1994 en la restauració de Nova Jersey (Card va rebre el Nobel el 2021), i a Espanya l'afiliació va passar d'uns 19 milions el 2018 a quasi 22 milions el 2025 mentres el SMI pujava un 61 %.

Les dues postures tenen dades i les dues tenen raó en part: els estudis més acurats troben que les pujades moderades del salari mínim amb prou faenes afecten l'ocupació total, però que sí que poden reduir les hores o frenar la contractació en els sectors i les regions on molts sous estan prop del mínim, i sobretot entre jóvens sense experiència. Per a la pujada de 2019, per exemple, l'AIReF (2020) va calcular que va restar entre 19.000 i 33.000 afiliats a la Seguretat Social, entre un 0,13 % i un 0,23 % de l'ocupació. La pregunta útil no és «SMI sí o no?», sinó **quant, a quin ritme i en quina economia**. Quan llegiu un titular sobre el SMI, busqueu tres coses: quant puja en percentatge, quina proporció de treballadors el cobra i què li passa a l'ocupació d'eixos treballadors, no a l'ocupació total.

DEBAT A CLASSE

Ha de pujar més el salari mínim?

Taula redona amb els arguments documentats de les dues postures: ocupació enfront de poder adquisitiu, amb les dades del Banco de España, l'AIReF i el Ministerio de Trabajo sobre les pujades de 2019 a 2025.

Obrir el recurs →

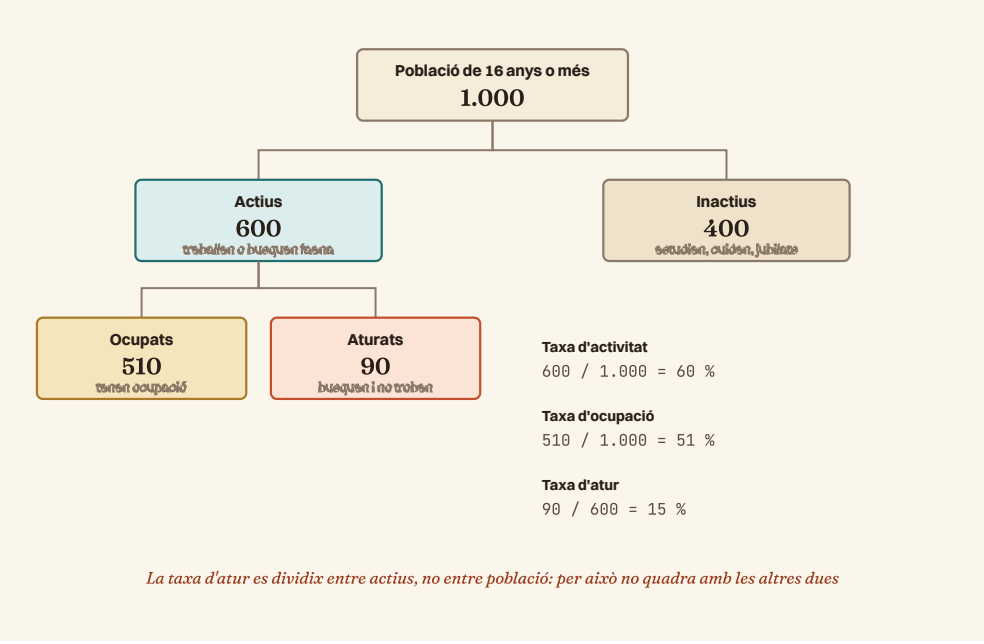
Població activa, ocupats i aturats: l'EPA

Cada tres mesos ix en les notícies una xifra que mou governs: la **taxa d'atur**. La calcula l'Instituto Nacional de Estadística amb l'**Enquesta de Població Activa (EPA)**, una enquesta trimestral a unes 65.000 vivendes de tota Espanya en què es pregunta a cada persona de 16 anys o més què va fer la setmana anterior. Amb eixes respostes, l'INE repartix la població en quatre caixes que convé tindre clares, perquè quasi tots els errors en parlar de l'atur vénen de barrejar-les.

CONCEPTE CLAU

Inactius, actius, ocupats i aturats

La **població en edat de treballar** és tota la que té 16 anys o més. Dins d'ella, els **inactius** ni treballen ni busquen faena: estudiants que només estudien, persones jubilades, qui cuida de la casa o de familiars, qui no pot treballar. Els **actius** són qui forma part del mercat de treball, i es dividixen en **ocupats**, que tenen una faena (per compte d'altri o propi), i **aturats**, que no en tenen, la busquen activament i estan disponibles per a començar. Un aturat és, per tant, algú que **vol treballar i no pot**; qui no busca no és aturat, sinó inactiu.



De la població de 16 anys o més als aturats. Les tres taxes es calculen sobre bases distintes: la d'activitat i la d'ocupació, sobre tota la població en edat de treballar; la d'atur, només sobre els actius. Per això no quadren entre si a simple vista.

Les tres taxes

Amb eixes quatre caixes es construïxen les tres taxes que resumixen un mercat de treball:

- La **taxa d'activitat** mesura quina part de la població en edat de treballar participa en el mercat: actius dividit entre població de 16 anys o més, per 100. A Espanya ronda el 59 % (INE, EPA, segon trimestre de 2025).
- La **taxa d'ocupació** mesura quina part d'eixa mateixa població té faena: ocupats entre població de 16 anys o més, per 100.
- La **taxa d'atur** mesura quina part dels qui volen treballar no ho aconseguix: aturats entre **actius**, per 100. Fixa't en el denominador: no és tota la població, sinó només els actius. Per

això un país pot tindre una taxa d'atur alta i alhora molta gent ocupada, i per això la taxa d'atur pot baixar sense que ningú trobe faena, com vorem en l'exercici.

SABÍEU QUE...?

Una hora de treball a la setmana et convertix en ocupat

L'EPA seguix les definicions de l'Organització Internacional del Treball, i una d'elles sorprén tothom: compta com a **ocupada** qualsevol persona que haja treballat **almenys una hora** a canvi de diners durant la setmana en què se li pregunta. Algú que va fer una classe particular el dimarts i no té res més és, estadísticament, un ocupat. La regla pareix absurda, però té la seua lògica: permet comparar països molt distints amb el mateix criteri i evita que cada govern decidisca què és «ocupació de veres». El preu és que la taxa d'atur no capta qui treballa molt poques hores i en voldria més (la **subocupació**) ni qui s'ha cansat de buscar i ha passat a inactiu (el **desànim**). Per això els economistes mai miren una sola xifra: la taxa d'atur es llig junt amb la d'activitat, la d'ocupació i les hores treballades.

EXERCICI RESOLT

5.1

Les tres taxes de Villaseca i l'efecte desànim

ENUNCIAT

A Villaseca (cas inventat però versemblant) viuen

20.000 PERSONES DE 16 ANYS O MÉS

. D'elles, 8.000 ni treballen ni busquen faena (estudien, estan jubilades o cuiden de la família), 10.800 tenen faena i 1.200 en busquen sense trobar-ne.

a) Calcula la població activa i les taxes d'activitat, d'ocupació i d'atur.

b) Passa un any dolent: ningú troba faena, però 300 dels aturats es cansen de buscar i deixen de fer-ho. Recalcula la taxa d'atur. Ha millorat el mercat de treball de Villaseca?

SOLUCIÓ

1. **Població activa**: ocupats + aturats = 10.800 + 1.200 = **12.000 persones**. Comprovació: 12.000 actius + 8.000 inactius = 20.000, tota la població de 16 anys o més.
2. **Taxa d'activitat**: 12.000 / 20.000 × 100 = **60 %**. Sis de cada deu persones en edat de treballar participen en el mercat de treball.
3. **Taxa d'ocupació**: 10.800 / 20.000 × 100 = **54 %**.
4. **Taxa d'atur**: 1.200 / 12.000 × 100 = **10 %**. Compte amb el denominador: es dividix entre els actius, no entre els 20.000. Si dividires entre tota la població eixiria un 6 %, i seria un error.
5. **Efecte desànim**: els 300 que deixen de buscar passen d'aturats a inactius. Ara hi ha 900 aturats i 11.700 actius (10.800 + 900). Taxa d'atur: 900 / 11.700 × 100 = **7,7 %**.
6. **Lectura**: la taxa d'atur ha baixat més de dos punts sense que s'haja creat ni una sola faena. El mercat de treball no ha millorat: ha empitjorat, perquè 300 persones han perdut l'esperança. La pista està en la taxa d'activitat, que cau del 60 % al 58,5 %. Quan veges baixar l'atur, mira sempre si també baixa l'activitat.

Prova-ho tu mateix: canvia el nombre d'inactius, ocupats i aturats i observa com es mouen les tres taxes; prova a passar aturats a inactius i voràs baixar l'atur sense crear ocupació.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

Les dades d'Espanya

A mitjan 2025 Espanya tenia uns 22,3 milions de persones ocupades, la xifra més alta de la seua història, i uns 2,55 milions d'aturats, amb una **taxa d'atur del 10,3 %** (INE, EPA, segon trimestre de 2025). És una bona notícia comparada amb el passat recent, i una mala notícia comparada amb els veïns: la mitjana de la Unió Europea rondava el 6 % (Eurostat, 2025), i Espanya continuava sent el país amb la taxa d'atur més alta de la Unió. Pitjor encara entre els jóvens: la taxa d'atur de les persones de 16 a 24 anys se situava al voltant del 25 %, quasi el doble que en el conjunt de la Unió. Una de cada quatre persones de la teua edat que busca faena no en troba.

Hi ha una segona xifra de l'atur que ix cada mes, no cada trimestre: l'**atur registrat**, que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) comptant les persones inscrites com a demandants a les oficines d'ocupació. El juliol de 2025 rondava els 2,4 milions. No coincidix amb l'EPA perquè mesuren coses distintes: l'EPA pregunta a la gent si busca faena; el SEPE compta qui s'ha apuntat en una oficina. Hi ha aturats que no s'apunten i persones apuntades que no busquen de veres. Les dues xifres són útils; només cal saber quina s'està llegint.

Oficina d'ocupació del SEPE i del servici autonòmic a Madrid. Ací es compta l'atur registrat, es tramita la prestació per desocupació i s'oferixen cursos i orientació: les polítiques passives i actives d'ocupació passen per la mateixa porta.

Foto: Lojwe, CC0 1.0 vía Wikimedia Commons

FERRAMENTA

Calculadora de taxes de l'EPA

Introduïx població, actius, ocupats i aturats i obtín les tres taxes a l'instant. Servix per a comprovar l'exercici 5.1 i per a jugar amb les dades reals de l'INE de cada trimestre.

Obrir el recurs →

L'atur: tipus, causes i conseqüències

Que hi haja aturats no sempre significa el mateix. Un cuiner que deixa el seu restaurant per a buscar-ne un de millor, un socorrista sense faena al gener, una persona de 50 anys la fàbrica de la qual va tancar per sempre i un jove que no troba res perquè el país sencer està en recessió són quatre aturats molt distints, amb causes distintes i remeis distints. Els economistes distingixen quatre tipus d'atur.

- **Friccional.** El temps que es tarda a passar d'una faena a una altra, o dels estudis al primer treball. Existix sempre, fins i tot en les economies més sanes, perquè buscar i trobar porta temps. És el menys preocupant: dura setmanes o pocs mesos.
- **Estacional.** El que apareix quan acaba la temporada d'una activitat. A Espanya l'exemple és el **turisme**, que aporta més del 12 % del PIB (INE, Cuenta Satélite del Turismo, 2023) i contracta centenars de milers de persones de maig a setembre per a deixar-les sense faena a la tardor. Cada any l'atur baixa a l'estiu i puja al gener per este motiu, i per això l'INE també publica les dades «desestacionalitzades».
- **Estructural.** El que es produïx quan el que saben fer les persones no encaixa amb el que les empreses necessiten, o quan les persones estan en un lloc i les faenes en un altre. És el més difícil de curar, perquè no l'arregla el creixement econòmic: fa falta formació, mobilitat o les dues coses. Bona part de l'atur de llarga duració espanyol és d'este tipus.
- **Cíclic.** El que provoca una crisi: quan l'economia es frena, les empreses venen menys, produïxen menys i acomiaden. Desapareix quan l'economia es recupera, però mentres dura és el més dolorós, perquè colpeja molta gent alhora.

Dues crisis, dos aturs

Espanya va viure l'atur cíclic en la seua forma més brutal entre 2008 i 2013. La taxa d'atur va passar d'al voltant del 8 % el 2007 al **26,9 % en el primer trimestre de 2013**, amb més de sis milions d'aturats; entre els menors de 25 anys va superar el 55 % (INE, EPA). Va ser una crisi financera i immobiliària: van deixar de construir-se cases, van tancar milers d'empreses i l'atur va tardar més d'una dècada a tornar als nivells anteriors. La segona gran sacsada va arribar el 2020 amb la pandèmia, i la resposta va ser molt distinta.

EXEMPLE REAL

2020: els ERTO eviten que la pandèmia es convertisca en acomiadaments

El març de 2020 el confinament va tancar de colp bars, hotels, botigues i fàbriques. Amb la crisi de 2008 com a referència, l'esperable era una allau d'acomiadaments. En el seu lloc, el Govern va facilitar els **ERTO** (expedients de regulació temporal d'ocupació): l'empresa suspenia el contracte o reduïa la jornada, la persona treballadora cobrava del SEPE una prestació del 70 % de la seua base reguladora i l'Estat assumia bona part de les cotitzacions. A finals d'abril de 2020 hi havia **prop de 3,4 milions de persones en ERTO**, una cosa mai vista. El resultat va ser que la taxa d'atur va pujar del 13,8 % a finals de 2019 al 16,3 % en el tercer trimestre de 2020 (INE, EPA), molt lluny del 27 % de 2013, i que quan l'activitat va tornar, la majoria d'eixes persones va tornar al seu lloc sense passar per l'atur. La Unió Europea va finançar part del cost amb el fons SURE, que va prestar a Espanya al voltant de 21.000 milions d'euros. La lliçó de política econòmica és clara: davant d'una crisi temporal, mantindre el vincle entre l'empresa i els seus treballadors és més barat i menys dolorós que trencar-lo i reconstruir-lo després.

Font: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, datos de afiliación y ERTE, abril de 2020 · INE, EPA 2020 · Comisión Europea, instrumento SURE

Què li fa l'atur a les persones i al país

Per a qui el patix, l'atur és, primer, una pèrdua d'ingressos: la prestació no cobrix tot el sou i s'esgota. Però els estudis sobre atur de llarga duració mostren danys que van més enllà dels diners: pèrdua d'habilitats i de contactes, que fa cada vegada més difícil tornar a trobar faena; problemes de salut, sobretot mental; i una sensació d'inutilitat que l'Organització Mundial de la Salut reconeix com a factor de risc. Per a un jove, a més, començar la vida laboral en l'atur deixa una «cicatriu»: qui entra al mercat en una crisi cobra menys durant anys que qui hi entra en una època bona.

Per al conjunt del país, l'atur és producció que es perd per sempre (les hores que no es van treballar el 2012 no es recuperen), ingressos públics que deixen d'arribar (menys cotitzacions, menys IRPF, menys IVA) i despesa pública que augmenta (prestacions, subsidis). I és, amb la inflació que vam vore en la Unitat 4, la principal causa de desigualtat i de pobresa en una economia com l'espanyola.

Què es fa contra l'atur

Les polítiques d'ocupació es dividixen en dues famílies, i les dues passen pel **SEPE** i pels servicis d'ocupació de cada comunitat autònoma (LABORA a la Comunitat Valenciana, el SAE a Andalusia, Lanbide al País Basc, el SOC a Catalunya).

Les **polítiques passives** substituïxen els ingressos perduts. La principal és la **prestació per desocupació**: per a cobrar-la cal haver treballat i cotitzat **almenys 360 dies en els sis anys anteriors**, i dura entre quatre mesos i dos anys segons el que s'ha cotitzat. Es cobra el 70 % de la base reguladora (una mitjana del que es cotitzava) durant els primers sis mesos i el 60 % després. Cada mes del teu primer contracte, per curt que siga, suma per a eixe dret: és una de les raons per les quals treballar sense contracte et perjudica a tu abans que a ningú. Qui esgota

la prestació i no té rendes pot accedir a un **subsidi** d'uns 570 € al mes el 2025, i com a últim recurs existix l'Ingreso Mínimo Vital.

Les **polítiques actives** intenten que la persona torne a treballar: cursos de formació i requalificació, orientació i ajuda per a buscar faena, bonificacions a les empreses que contracten col·lectius amb més dificultats i programes específics com la **Garantia Juvenil**, que oferix als menors de 30 anys inscrits una oferta de faena, formació o pràctiques. Les passives alleugen; les actives curen, quan funcionen. I el debat a Europa és quasi sempre el mateix: en quina proporció gastar en unes i en altres.

Els contractes de treball

Quan treballes per a algú a canvi d'un salari, la llei entén que hi ha un **contracte de treball**, hi haja o no un paper firmat. Però el paper importa, perquè és el que et permet demostrar el que es va acordar. L'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, la llei bàsica del treball a Espanya) el definix amb quatre notes que convé recordar, perquè són les que el Tribunal Supremo va aplicar als riders: el treball és **voluntari**, **retribuït**, **per compte d'altri** (el fruit del teu treball és de l'empresa, que assumix el risc) i **dependent** (el fas sota l'organització i la direcció d'un altre).

CONCEPTE CLAU

Contracte de treball

El **contracte de treball** és l'acord pel qual una persona es compromet a prestar els seus servicis de manera voluntària, retribuïda, per compte d'altri i sota la direcció d'una empresa, i esta a pagar-li un salari i a complir la llei i el conveni. A la pràctica el firmes per escrit, l'empresa et dona d'**alta en la Seguretat Social abans que comences** i comunica el contracte al SEPE en deu dies. Tens dret a una còpia. Si et diuen «ja et farem el contracte més avant», el primer dia ja s'està incomplint la llei.

Treballar amb 16 anys

L'Estatut prohibix treballar als menors de 16 anys (article 6), llevat dels espectacles públics amb autorització expressa. Entre els 16 i els 18 pots firmar un contracte, però amb el consentiment dels teus pares o tutors, tret que visques de manera independent (article 7). I amb regles especials de protecció: no pots fer treball nocturn (entre les deu de la nit i les sis del matí), ni hores extraordinàries, ni faenes declarades perilloses o insalubres; treballes com a màxim huit hores al dia, amb almenys mitja hora de pausa si la jornada passa de quatre hores i mitja, i tens dos dies seguits de descans a la setmana (articles 34 i 37). Un xiringuito que tanca a les dues de la matinada no pot tindre't servint copes a eixa hora, encara que tu vulgues.

La reforma de 2021 i els quatre contractes

Fins al 2021 Espanya era el país europeu amb més contractes temporals: un de cada quatre assalariats tenia data de caducitat, i molts encadenaven contractes de setmanes durant anys. La **reforma laboral** aprovada pel Reial Decret llei 32/2021, pactada entre el Govern, els sindicats CCOO i UGT i la patronal CEOE, va simplificar el sistema amb una idea central: **el contracte normal és l'indefinit**, i el temporal només s'admet si hi ha una causa concreta que el justifique.

Yolanda Díaz, ministra de Treball des de 2020, va negociar amb sindicats i patronal la reforma laboral de 2021. Que les tres parts la firmaren va ser tan nou com el seu contingut: les reformes anteriors s'havien aprovat sense acord.

© Unión Europea, 2026. CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Des de llavors existixen quatre contractes principals:

- **Indefinit.** El contracte per defecte: sense data de fi, dura mentres cap de les parts no el trenque per les vies legals. Si l'empresa acomiada sense causa justificada (acomiadament improcedent), ha d'indemnitzar amb 33 dies de salari per any treballat, fins a un màxim de

24 mensualitats. Dona dret ple a l'atur i és el que demanen els bancs per a una hipoteca i els propietaris per a un lloguer. Una variant és el **fix discontinu**, indefinit però per a activitats que es repetixen per temporades, com les del turisme.

- **Temporal, només amb causa.** Dues causes admeses: **substituir** algú amb dret a tornar al seu lloc (una baixa, un permís de maternitat) o atendre **circumstàncies de la producció** imprevistes, com un pic de comandes, durant un màxim de sis mesos (dotze si el conveni ho permet), o previsibles, com la campanya de Nadal, fins a 90 dies l'any. En acabar, la persona cobra una indemnització de 12 dies per any treballat (excepte en el de substitució). Sense causa real, el contracte és frau i es convertix en indefinit.
- **Formació en alternança.** Des dels 16 anys, per a qui no té un títol relacionat amb el lloc i combina treball i estudis (és la base de l'FP dual). Si va lligat a una FP o a la universitat no hi ha edat màxima; només en alguns programes d'ocupació i formació el límit és de 30 anys. Dura entre tres mesos i dos anys, amb una part de la jornada dedicada a formar-se, i el salari no pot baixar del SMI en proporció a les hores treballades.
- **Per a la pràctica professional.** Per a qui ja té un títol universitari o d'FP obtingut en els tres últims anys i necessita experiència. Entre sis mesos i un any, amb el salari que fixe el conveni per a este contracte o, si no en diu res, el de la seua categoria. No s'ha de confondre amb les pràctiques curriculars d'un cicle o un grau, que no són un contracte de treball encara que des de 2024 també cotitzen.

Els quatre contractes vigents després de la reforma de 2021. L'indefinit és la regla; el temporal exigix una causa taxada; els dos formatius combinen treball amb estudis (alternança) o amb la primera experiència després del títol (pràctica professional).

SABÍEU QUE…?

D'un de cada quatre a un de cada set: la temporalitat després de la reforma

Abans de la reforma, el 2021, més del 25 % dels assalariats espanyols tenia un contracte temporal, el percentatge més alt de la Unió Europea. Dos anys després, a finals de 2023, la taxa de temporalitat havia caigut a l'entorn del 17 %, i el 2025 rondava el 15 %, ja prop de la mitjana europea (INE, EPA). És un dels canvis més ràpids que ha registrat mai l'estadística laboral espanyola. Els crítics assenyalen que una part de la millora és comptable, perquè molts temporals van passar a fixos discontinus, que compten com a indefinits encara que tinguen mesos sense treballar; l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) va estimar el 2024 que entre el 60 % i el 75 % de la caiguda és real. Siga quina siga la xifra exacta, per a una persona que comença a treballar el canvi és concret: el normal ja no és encadenar contractes de tres mesos.

Període de prova, jornada i vacances

Quasi tots els contractes inclouen un **període de prova**: uns mesos al principi en què qualsevol de les dues parts pot trencar la relació sense indemnització ni explicacions. La seua duració màxima la fixa el conveni i, si no diu res, l'Estatut (article 14) la limita a sis mesos per als tècnics titulats i dos mesos per a la resta (tres en empreses de menys de 25 treballadors, i un mes en contractes temporals de fins a sis mesos). Durant la prova tens exactament els mateixos drets que després: cobres, cotitzes i et compten les vacances. L'única cosa distinta és que et poden dir adeu sense causa. En el contracte han de figurar també la **jornada** (quantes hores a la setmana i com es distribuïxen), el **salari** (sempre en brut) i el **conveni** que s'aplica, que és on estan quasi totes les regles concretes del teu lloc: categories, complements, calendari, horaris. Tens dret a conéixer-lo i es pot consultar de franc en el butlletí oficial corresponent.

El fals autònom i els riders

Hi ha una manera de treballar que no és un contracte de treball: ser **autònom**, és a dir, treballar per compte propi, amb els teus propis mitjans, per als clients que tu tries i assumint tu el risc. Un fontaner que va per les cases, una dissenyadora que factura a diverses empreses o l'amo d'un bar són autònoms. Cotitzen en un règim propi de la Seguretat Social (el RETA), no tenen vacances pagades ni atur en les mateixes condicions i no els protegix l'Estatut dels Treballadors. A canvi, ningú no els diu quan ni com han de treballar.

Un rider de Glovo a València. La bici i el mòbil eren seus, però el preu de cada comanda, el repartiment d'encàrrecs i la puntuació els decidia l'app. Per al Tribunal Supremo, això és dependència i alienitat: una relació laboral.

Foto: Pacopac, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

El problema apareix quan una empresa usa la figura de l'autònom per a algú que en realitat treballa com un assalariat: amb horari imposat, ferramentes de l'empresa, un sol client i ordres que complir. És el **fals autònom**. Per a l'empresa l'avantatge és enorme: s'estalvia les cotitzacions (al voltant del 30 % del salari, com vorem), les vacances, les indemnitzacions i el conveni. Per a la persona, el desavantatge és la mateixa quantitat, més el risc de quedar-se sense res si l'empresa deixa de telefonar. Per això l'Estatut presumix que, si hi ha dependència i alienitat, la relació és laboral diguen el que diguen els papers, i per això el cas dels riders va acabar com va acabar.

EXEMPLE REAL

De la sentència a la Ley Rider: com canvia una regla del mercat de treball

La sentència del Supremo de setembre de 2020 resolia el cas d'un sol repartidor, però fixava doctrina: si la plataforma posa el preu, assigna el treball amb un algoritme i avalua la persona, hi ha relació laboral encara que la bici siga seua i l'horari, en aparença, lliure. Huit mesos després, el Reial Decret llei 9/2021, conegut com a **Ley Rider**, va convertir eixa doctrina en llei per a tot el sector: els repartidors de plataformes digitals es presumixen treballadors per compte d'altri, i les empreses han d'informar els representants dels treballadors de com funcionen els algoritmes que repartixen el treball i avaluen les persones. Va ser la primera norma de la Unió Europea sobre gestió algorítmica del treball. Algunes plataformes van contractar els seus repartidors des del primer dia; Glovo va mantindre el model d'autònoms, va acumular sancions i reclamacions de cotitzacions per més de 200 milions d'euros i, el desembre de 2024, va anunciar que passaria a contractar com a assalariats els seus riders a Espanya al llarg de 2025. El cost per a l'empresa és real: un assalariat costa al voltant d'un 30 % més que el seu salari brut. Per al repartidor, eixe 30 % és el seu atur, la seua baixa per malaltia i la seua pensió.

Font: STS 805/2020, de 25 de septiembre · Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo · Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2024

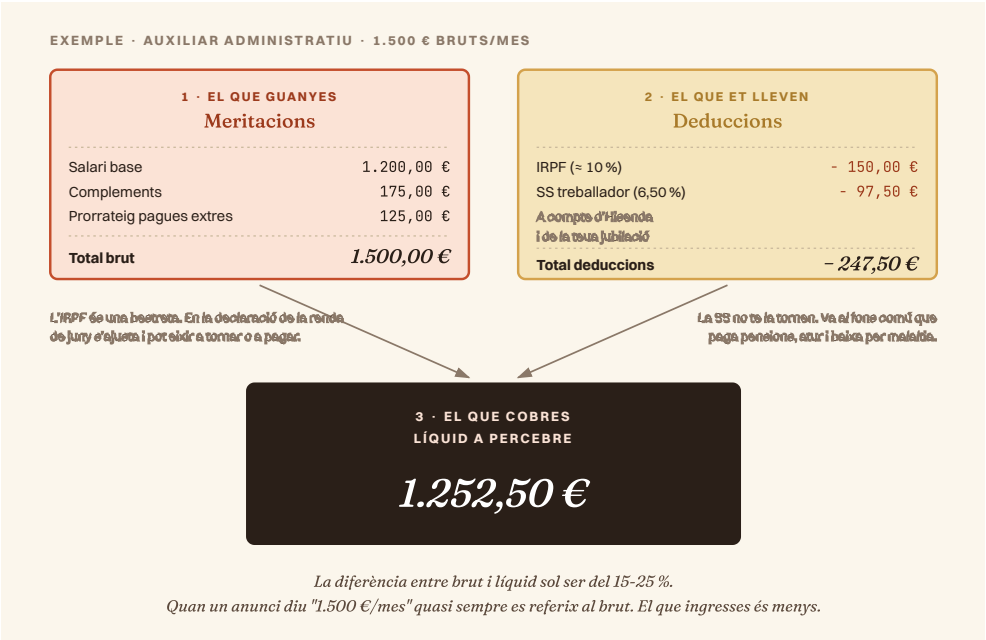
ABANS DE FIRMAR

Sis comprovacions per al teu primer contracte

1. **Demana el contracte per escrit i llig-lo sencer abans de començar.** Ha de dir quin tipus de contracte és, la jornada, el salari brut, la duració si és temporal (i la seua causa), el període de prova i el conveni que s'aplica.
2. **Comprova l'alta en la Seguretat Social.** L'empresa t'ha de donar d'alta abans del primer dia. Pots vore-ho tu mateix demanant l'informe de **vida laboral** en el web o en l'app de la Seguretat Social; és gratuït i immediat.
3. **Compara el salari amb el conveni.** Busca el conveni del teu sector i de la teua categoria en el BOE o en el butlletí de la teua comunitat: el sou que t'oferixen no pot ser menor que el que fixa per al teu grup, ni mai menor que el SMI.
4. **Pregunta com es cobra i quan.** Per transferència, abans que acabe el mes següent i amb nòmina. «En mà i sense papers» és el senyal d'alarma més clar.
5. **Anota el teu horari real des del primer dia.** L'empresa està obligada a registrar la teua jornada; si et demanen més hores de les pactades, són hores extraordinàries i es paguen o es compensen amb descans.
6. **Guarda-ho tot**: el contracte, les nòmines, els missatges amb horaris i qualsevol canvi. Si un dia hi ha un problema, la prova seràs tu.

La nòmina: del brut al net

Al final del teu primer mes de treball rebràs una **nòmina**: el document, amb un format fixat per llei (Orden ESS/2098/2014), en què l'empresa detalla el que has guanyat, el que t'ha descomptat i el que t'ingressa. És el paper més important de la teua vida laboral i un dels menys llegits: amb ell demostres el que cobres, amb ell et donen una hipoteca i amb ell sabràs si et cotitzen el que et correspon. Aprendre a llegir-la porta deu minuts.



Anatomia d'una nòmina: el que guanyes (meritacions), el que et descompten (cotització a la Seguretat Social i retenció d'IRPF) i el que cobres (líquid). L'exemple usa la cotització de 2026 d'un contracte indefinit: un 6,50 %, amb el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional inclòs.

El que guanyes: les meritacions

La part de dalt de la nòmina suma tot el que l'empresa reconeix deure't pel mes: són les **meritacions**, i el seu total és el teu **salari brut** mensual. Ahí apareixen el **salari base** que fixa el conveni per a la teua categoria, els **complements** (antiguitat, nocturnitat, idiomes, productivitat, un plus pel lloc), les **hores extraordinàries** si n'has fet i, si la teua empresa repartix les pagues extra mes a mes, la part **prorratejada** d'eixes pagues. A Espanya l'Estatut garantix **dues pagues extraordinàries** a l'any (article 31), una per Nadal i una altra en el mes que fixe el conveni, normalment juny o juliol; per això es parla de sous «en 14 pagues». És una peculiaritat espanyola que va nàixer en la postguerra (la paga de Nadal es va establir el 1944) i que no existix en la majoria de països europeus: cobrar 14 vegades 1.300 € és exactament el mateix que cobrar 12 vegades 1.516,67 €, però psicològicament no ho pareix. També poden aparéixer quantitats que no són salari, com les dietes per viatges de treball, que no cotitzen ni tributen dins de certs límits. El plus de transport, encara que tampoc siga salari, cotitza i tributa com la resta del sou.

El que et descompten: Seguretat Social i IRPF

D'eixe brut, l'empresa retira dues coses per obligació legal, i no es queda cap de les dues.

La primera és la teua **cotització a la Seguretat Social**. El 2026, en un contracte indefinit, és el **6,50 % de la base de cotització** (una xifra molt pareguda al teu brut mensual amb les pagues extra prorratejades): 4,70 % per a contingències comunes, 1,55 % per a desocupació, 0,10 % per

a formació professional i 0,15 % per al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que reforça les pensions. No és un impost: és una quota que et compra drets concrets, i cada mes cotitzat suma per a ells. Amb ella es paguen les pensions de qui hui està jubilat (i les teues les pagaran els qui treballen llavors), la prestació per desocupació, la baixa quan estàs malalt i els permisos de maternitat i paternitat. La cobertura dels accidents de treball la paga només l'empresa.

La segona és la **retenció a compte de l'IRPF**. L'Impost sobre la Renda es paga sobre el que guanyes en tot l'any, i la declaració es fa la primavera següent; per a no haver de pagar-lo de colp, l'empresa avança cada mes a Hisenda un percentatge del teu sou en nom teu. Eixe percentatge depén de quant guanyaràs en l'any i de la teua situació familiar, i en una primera faena amb un sou modest sol estar entre el 2 % i el 10 %. És un **avançament**, no l'impost definitiu: si t'han retingut de més, Hisenda et torna la diferència; si de menys, la pagues. Com funciona l'impost en si, amb els seus trams, ho vorem en la Unitat 6.

CONCEPTE CLAU

Salari brut i salari net

El **salari brut** és el que l'empresa reconeix pagar-te abans de descomptes: és la xifra que apareix en el contracte, en el conveni i en qualsevol oferta de faena seriosa. El **salari net** o **líquid a percebre** és el que entra en el teu compte després de restar la teua cotització a la Seguretat Social (al voltant del 6,5 %) i la retenció d'IRPF (variable, entre el 2 % i el 10 % en sous baixos, molt més en sous alts). En una primera faena la diferència sol estar entre el 10 % i el 20 %. Quan t'oferisquen un sou, pregunta sempre si és brut o net i en quantes pagues: és la primera pregunta que fa qui sap llegir una nòmina.

EXERCICI RESOLT 5.2

La primera nòmina de Marina: del brut anual al líquid de cada mes

ENUNCIAT

Marina té 19 anys i acaba de firmar el seu primer contracte indefinit a jornada completa com a auxiliar de farmàcia (cas inventat però versemblant). El seu conveni li assigna un

SALARI BRUT ANUAL DE 18.200 € EN 14 PAGUES

: dotze mensualitats i dues pagues extra, al juny i al desembre, de la mateixa quantia. La seua empresa aplica una cotització a la Seguretat Social del 6,5 % sobre la base de cotització mensual (el brut anual dividit entre dotze, perquè les pagues extra es prorrategen per a cotitzar) i una retenció d'IRPF del 9 % sobre cada paga. Calcula:

a) El brut de cada paga i la base de cotització mensual. b) La cotització a la Seguretat Social i la retenció d'IRPF d'un mes normal. c) El líquid d'un mes normal i el d'un mes amb paga extra. d) El net anual i quant ha anat a la Seguretat Social i a Hisenda.

SOLUCIÓ

1. **Brut de cada paga**: 18.200 € / 14 = **1.300 €**, igual en les dotze mensualitats i en les dues extres. **Base de cotització mensual**: 18.200 € / 12 = **1.516,67 €**. Fixa't que és major que el brut del mes perquè inclou la part proporcional de les pagues extra: es cotitza per tot el salari, però repartit en dotze mesos.

2. **Cotització a la Seguretat Social**: 1.516,67 € × 0,065 = **98,58 € al mes**. **Retenció d'IRPF**: 1.300 € × 0,09 = **117 € per paga**.

3. **Líquid d'un mes normal**: 1.300 − 98,58 − 117 = **1.084,42 €**. **Líquid de la paga extra**: com que la cotització ja s'ha repartit entre els dotze mesos, en l'extra només es reté IRPF: 1.300 − 117 = **1.183 €**. Al juny i al desembre Marina ingressarà 1.084,42 + 1.183 = 2.267,42 €.

4. **Net anual**: 12 × 1.084,42 + 2 × 1.183 = 13.013,04 + 2.366 = **15.379,04 €**. **A la Seguretat Social**: 12 × 98,58 = 1.182,96 € (el 6,5 % de 18.200 €). **A Hisenda**: 14 × 117 = 1.638 € (el 9 % de 18.200 €). Comprovació: 15.379,04 + 1.182,96 + 1.638 = 18.200 €.

5. **Lectura**: dels 18.200 € pactats, Marina ingressa uns 15.380 €, el 84,5 %. Els 1.183 € de la Seguretat Social li compren un any cotitzat: compta per a l'atur (ja porta 365 dels 360 dies que necessita), per a una baixa i per a la seua futura pensió. Els 1.638 € d'IRPF

són un avançament: en la declaració de la renda de la primavera següent s'ajustarà, i amb un sou com el seu és probable que li'n tornen una part.

Prova-ho tu mateix: introduïx un salari brut mensual, el nombre de pagues i la teua situació (tipus de contracte, fills), i la calculadora et desglossa la nòmina: cotització, IRPF estimat i líquid.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

FERRAMENTA

Calculadora de nòmina

Del brut anual al líquid de cada mes: cotització a la Seguretat Social, retenció d'IRPF estimada i pagues extra. Fes-la servir per a comprovar l'exercici 5.2 i per a traduir qualsevol oferta de faena al que cobraries de veres.

Obrir el recurs →

El que li costa a l'empresa

La teua nòmina no conta tota la història. A més de la teua cotització, l'empresa paga la seua, la **quota patronal**, que no es descompta del teu sou (la nòmina la recull al peu, com a aportació de l'empresa): al voltant del **30 % del salari brut** (23,60 % per a contingències comunes, 5,50 % per a desocupació, més formació professional, el Fondo de Garantía Salarial, el Mecanismo de Equidad i l'assegurança d'accidents). És a dir, contractar Marina amb 18.200 € bruts li costa a la farmàcia al voltant de 23.700 € a l'any, i d'eixa quantitat Marina veu en el seu compte uns 15.400 €. El **cost empresa** és aproximadament 1,3 vegades el salari brut, i és la xifra que les empreses tenen al cap quan decidixen si contracten. Entendre eixa diferència explica moltes coses: per què a una empresa li ix a compte un fals autònom, per què les pujades del SMI pesen més del que pareix i per què la Seguretat Social recapta tant sense que quasi ningú ho note.

Del que cobra la persona al que paga l'empresa: líquid, salari brut i cost empresa. Les quotes patronals, al voltant del 30 % del brut, no es descompten del sou: la nòmina les arreplega al peu.

Drets i deures bàsics en el treball

Tot l'anterior descansa sobre una llei que convé conéixer pel seu nom: l'**Estatut dels Treballadors** (Reial Decret Legislatiu 2/2015), hereu del primer Estatut de 1980. Fixa els mínims que cap contracte ni conveni no pot rebaixar, i que qualsevol persona que treballe per compte d'altri a Espanya té des del primer dia, siga quina siga la seua edat, el seu contracte o la seua nacionalitat.

- **Jornada màxima de 40 hores setmanals** de treball efectiu, en mitjana anual (article 34), amb almenys 12 hores de descans entre una jornada i la següent i un dia i mig seguit de descans a la setmana, dos dies si tens menys de 18 anys (article 37). Des de 2019 l'empresa està obligada a **registrar** cada dia la teua hora d'entrada i d'eixida.
- **Hores extraordinàries voluntàries** i limitades a 80 a l'any, i prohibides per a menors de 18 anys (articles 6 i 35); es paguen almenys com una hora normal o es compensen amb descans.
- **Vacances d'almenys 30 dies naturals** a l'any, retribuïdes i que no es poden substituir per diners (article 38). Si treballes sis mesos, te'n corresponen quinze.
- **Salari puntual**: com a màxim cada mes, i documentat en la nòmina (article 29). El retard genera interessos del 10 % anual.
- **Seguretat i salut**: l'empresa ha d'avaluar els riscos del teu lloc, formar-te i donar-te els equips de protecció necessaris (Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals). Pots negar-te a treballar davant d'un risc greu i imminent.

- **No-discriminació** per sexe, edat, origen, ideologia, orientació sexual o afiliació sindical, i respecte a la teua intimitat i dignitat (article 4).

Els deures van en la mateixa llei (article 5) i són igual de concrets: complir amb el treball pactat de bona fe i amb la diligència que exigix el lloc, seguir les instruccions raonables de l'empresa, respectar les normes de seguretat, no fer la competència a la teua empresa mentres hi treballes i contribuir a la productivitat. Un contracte obliga les dues parts.

SABÍEU QUE...?

1919: la jornada de huit hores naix d'una vaga a Barcelona

La jornada de 40 hores té un avantpassat amb data i lloc. El febrer de 1919 els treballadors de la companyia elèctrica Barcelona Traction, coneguda com **La Canadenca**, van anar a la vaga després de l'acomiadament de diversos companys. En poques setmanes la vaga es va estendre i va deixar la ciutat sense llum, sense tramvies i sense periòdics durant 44 dies. Per a desbloquejar-la, el Govern va aprovar el Reial Decret de 3 d'abril de 1919, que fixava la **jornada màxima de huit hores** diàries per a tots els oficis. Espanya es va convertir així en un dels primers països del món a establir per llei la jornada de huit hores, que els sindicats reclamaven des de les vagues de Chicago de 1886 que van donar origen a l'1 de Maig. Més d'un segle després la discussió continua: el setembre de 2025 el Congrés va rebutjar el projecte de llei que reduïa la jornada legal de 40 a 37,5 hores setmanals, i el debat continua obert.

El conveni col·lectiu i els sindicats

Una persona a soles negocia poc davant d'una empresa: si no acceptes les condicions, hi ha un altre candidat. Per això la Constitució reconeix el dret a **sindicar-se** (article 28) i a la **negociació col·lectiva** (article 37): els treballadors s'agrupen per a negociar junts, i el resultat és el **conveni col·lectiu**. A Espanya els sindicats majoritaris són **CCOO** i **UGT**, que juntament amb la patronal (CEOE i CEPYME) negocien els convenis sectorials i participen en acords com la reforma laboral de 2021 o les pujades del SMI.

CONCEPTE CLAU

Conveni col·lectiu

El **conveni col·lectiu** és l'acord escrit entre els representants dels treballadors (sindicats o comité d'empresa) i les empreses d'un sector, un territori o una sola empresa, que fixa les condicions de treball per damunt dels mínims de l'Estatut: taules salarials per categoria, jornada i calendari, complements, permisos, classificació professional. És obligatori per a totes les empreses i persones del seu àmbit, estiguen o no afiliades a qui el va firmar. Quan comences a treballar, el conveni del teu sector és el document que diu quant has de cobrar com a mínim.

Manifestació de l'1 de maig de 2024 a la Gran Vía de Madrid. El Dia Internacional dels Treballadors recorda des de 1890 les vagues de Chicago per la jornada de huit hores. A Espanya el convoquen CCOO i UGT, i les seues reivindicacions dels últims anys han sigut les d'esta unitat: el salari mínim, la jornada i l'estabilitat dels contractes.

Foto: Consuelo Fernandez, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La ferramenta de pressió més coneguda dels sindicats és la **vaga**, un dret fonamental protegit per la Constitució (article 28.2): deixar de treballar de manera col·lectiva per a defendre els interessos dels treballadors. Durant la vaga no es cobra, però l'empresa no pot acomiadar ni sancionar per participar-hi ni substituir els vaguistes. A l'altre extrem, les empreses poden recórrer al **tancament patronal** en casos molt limitats. La majoria dels conflictes, en realitat, no arriben tan lluny: es resolen en la negociació del conveni.

A qui acudir si alguna cosa falla

Si en la teua faena no es complix el que s'ha pactat (et paguen tard, et fan més hores de les que consten, no et donen d'alta, no et paguen les extres), tens diversos llocs on acudir, de menys a més formal. Primer, els **representants dels treballadors** de la teua empresa, si n'hi ha (delegats de personal a partir de sis treballadors, comité d'empresa a partir de cinquanta). Segon, un **sindicat**, que assessora de franc els seus afiliats i, en molts casos, qualsevol que pregunte. Tercer, la **Inspecció de Treball i Seguretat Social** (Llei 23/2015), el cos de funcionaris que vigila el compliment de la llei laboral: pots presentar una denúncia, que és confidencial (la Inspecció no revela qui l'ha presentada); si no vols donar el teu nom, pots comunicar els fets per la seua bústia contra el frau, encara que això no és una denúncia formal, i la Inspecció pot visitar l'empresa, sancionar-la i obligar-la a regularitzar la teua situació. I si el conflicte és amb el teu propi contracte (un acomiadament, un salari que no arriba), el camí és la **conciliació** davant del servici de mediació de la teua comunitat i, si no hi ha acord, la **secció social del Tribunal d'Instància**. Un avís important: per a impugnar un acomiadament hi ha només **20 dies hàbils**. Qui no coneix els seus drets sol descobrir-los quan ja és tard.

RECOMANACIÓ D'AULA

La teua vida laboral en dos minuts

La Seguretat Social oferix de franc l'informe de **vida laboral**: la llista de totes les empreses en què has estat donat d'alta, amb les dates, el tipus de contracte i el percentatge de jornada. Es descarrega a l'instant des de l'app o la seu electrònica de la Seguretat Social, identificant-se amb el DNI. Convé demanar-lo després del primer mes en qualsevol faena i, en general, una vegada a l'any: si una empresa no t'ha donat d'alta, o t'ha donat d'alta a mitja jornada quan treballes la completa, ahí es veu. És la manera més ràpida de saber si et cotitzen el que et correspon.

Què ve després en este curs

Amb esta unitat comença la segona avaluació, la més enganxada a la vostra vida. Heu vist el mercat on es vendrà el vostre temps, com es mesura, quin contracte firmareu i quina nòmina cobrareu. En la **Unitat 6** apareix l'altre gran actor d'eixa nòmina: l'Estat, que amb el que reté del vostre sou (l'IRPF, amb els seus trams i la seua declaració) i amb l'IVA del que compreu paga la sanitat, l'educació, les pensions i la prestació per desocupació que hem vist ací; i allí discutirem quant ha de corregir la desigualtat.

Les **Unitats 7 i 8** agafen eixe salari net i el porten a la vostra economia personal: com fer un pressupost amb ell, com estalviar, com funciona el crèdit i quines assegurances convé tindre. I en la **Unitat 10**, quan mirem l'empresa des de dins, tornareu a trobar el cost empresa i els contractes, però des de l'altre costat de la taula: el de qui contracta.

TORNA AL CAS

Els riders de Glovo: autònoms o treballadors?

Un repartidor és autònom de veres quan treballa amb els seus propis mitjans, per als clients que tria, fixant ell els seus preus i assumint ell el risc. És un treballador de l'empresa quan concorren les dues notes que hem vist en l'Estatut: **dependència** (un altre organitza el seu treball: l'app fixa el preu, assigna les comandes i puntua) i **alienitat** (el negoci, la marca i els clients són de l'empresa; el repartidor només posa l'esforç). La bici pròpia i la llibertat per a triar franges no canvien això, perquè el mitjà de producció essencial no era la bici, sinó la plataforma. És el que va dir el Supremo en la STS 805/2020 i el que la Ley Rider va convertir en presumpció legal.

I la diferència importa perquè val, com a mínim, un 30 % del salari. Com a assalariat, el rider cotitza i acumula dret a l'atur, a la baixa per malaltia i a la pensió; té 30 dies de vacances, un salari que no pot baixar del SMI ni del conveni, i una empresa obligada a protegir-lo dels riscos de la seua faena. Com a fals autònom no tenia res d'això, i l'estalvi se'l quedava la plataforma. Per això l'Estat no deixa que les parts «trien» lliurement: quan una relació és laboral, ho és encara que el contracte diga una altra cosa, perquè les regles del mercat de treball existixen precisament per a protegir qui té menys poder per a negociar.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— El **mercat de treball** creua l'oferta (les persones) amb la demanda (les empreses); el seu preu és el **salari**. El **SMI** és el sòl legal: 1.221 € al mes en 14 pagues el 2026 (RD 126/2026). Si pujar-lo destruïx ocupació o corregix el poder de les empreses és un debat obert entre economistes.

— L'**EPA** de l'INE dividix la població de 16 anys o més en inactius i actius, i els actius en ocupats i aturats. La **taxa d'atur** es calcula sobre els actius, no sobre la població: per això pot baixar per desànim sense crear ocupació. El 2025 Espanya tenia un atur del 10,3 % i un atur juvenil pròxim al 25 %.

— Hi ha atur **friccional**, **estacional**, **estructural** i **cíclic**. El 2013 el cíclic va portar la taxa al 26,9 %; el 2020 els **ERTO** van evitar que la pandèmia acabara en acomiadaments. Les **polítiques passives** (prestació: 360 dies cotitzats) substituïxen ingressos; les **actives** busquen que la persona torne a treballar.

— Des de la **reforma de 2021** (RDL 32/2021) el contracte normal és l'**indefinit**; el temporal exigix causa; els formatius són l'**alternança** i la **pràctica professional**. Un **fals autònom** treballa amb dependència i alienitat sota un paper d'autònom: és frau, com va resoldre el Supremo amb els riders (STS 805/2020).

— La **nòmina** va del **brut** (meritacions) al **net** restant la **cotització a la Seguretat Social** (al voltant del 6,5 %, que compra atur, baixa i pensió) i la **retenció d'IRPF** (un avançament de l'impost). A l'empresa li costa a més un 30 % més en quotes patronals.

— L'**Estatut dels Treballadors** garantix 40 hores, 30 dies de vacances, salari mensual i seguretat. El **conveni col · lectiu** fixa la resta; els **sindicats** el negocien; la **Inspecció de Treball** vigila que es complisca.

Glossari

- **Mercat de treball**: trobada entre l'oferta de treball (persones que tenen faena o en busquen) i la demanda de treball (llocs que empreses i administracions volen cobrir). El seu preu és el salari.
- **Salari mínim interprofessional (SMI)**: quantitat mínima que la llei obliga a pagar per una jornada completa, siga quin siga el sector. El 2026, 1.221 € al mes en 14 pagues.
- **Població activa**: persones de 16 anys o més que tenen faena o en busquen. És la suma d'ocupats i aturats.
- **Inactiu**: persona de 16 anys o més que ni treballa ni busca faena (estudiants, jubilats, els qui cuiden de la casa).
- **Taxa d'atur**: percentatge d'aturats sobre la població activa. Es publica cada trimestre amb l'EPA.
- **EPA (Enquesta de Població Activa)**: enquesta trimestral de l'INE a unes 65.000 vivendes amb què es calculen les taxes d'activitat, d'ocupació i d'atur.

- **Atur estructural**: el que es produïx quan el que saben fer les persones no encaixa amb el que les empreses necessiten. No el cura el creixement; fa falta formació.
- **ERTO**: expedient de regulació temporal d'ocupació. Suspensió o reducció temporal de contractes amb prestació del SEPE, sense acomiadament.
- **Contracte indefinit**: contracte sense data de fi; des de la reforma de 2021 és la regla general a Espanya.
- **Fals autònom**: persona donada d'alta com a autònoma que en realitat treballa amb dependència i alienitat, com un assalariat. La llei ho considera frau.
- **Salari brut i salari net**: el brut és el que s'ha pactat abans de descomptes; el net o líquid, el que s'ingressa després de restar la cotització a la Seguretat Social i la retenció d'IRPF.
- **Conveni col·lectiu**: acord entre sindicats i empreses que fixa les condicions de treball d'un sector o empresa per damunt dels mínims de l'Estatut dels Treballadors.

Per a aprofundir

Si la unitat us ha deixat amb ganes de més, estos recursos són fiables i gratuïts:

- **INE, «EPA en un vistazo»** (ine.es, secció Mercado laboral). Per què encaixa: la nota de premsa trimestral de l'EPA porta les tres taxes, l'atur juvenil i la temporalitat en dues pàgines; llegir la de l'últim trimestre és la millor manera de comprovar les dades d'esta unitat.
- **SEPE, «Guía de contratos»** (sepe.es). Per què encaixa: el document oficial, actualitzat cada any, amb tots els contractes vigents, els seus requisits i les seues bonificacions. És el que consulta qualsevol empresa abans de contractar; convé que qui serà contractat també el conega.
- **Portal de la Seguridad Social, «Vida laboral» i Import@ss** (seg-social.es). Per què encaixa: permet descarregar l'informe de vida laboral i vore les bases de cotització; és la manera directa de comprovar que l'empresa cotitza per tu el que diu la teua nòmina.
- **Estatut dels Treballadors al BOE** (boe.es, text consolidat del Real Decreto Legislativo 2/2015). Per què encaixa: els articles 4, 5, 6, 7, 14, 29, 34 i 38 són curts i s'entenen sense ser jurista; llegir el 38 abans del teu primer estiu treballant val més que molts consells.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. El SMI ha pujat un 66 % des de 2018 i l'ocupació total ha crescut, però alguns estudis troben menys contractació entre els jóvens amb poca experiència. Si haguéreu de fixar el SMI de 2027, quina dada miraríeu primer i per què? Canviaria la vostra resposta si fóreu qui busca la seua primera faena?
2. Una persona de la vostra edat que treballa dues hores els dissabtes és «ocupada» per a l'EPA, i una altra que ha deixat de buscar per desànim és «inactiva». Us pareix que la taxa d'atur mesura bé el que volem saber? Quina altra xifra demanaríeu que es publicara al seu costat?
3. Un fals autònom cobra alguna cosa més en mà a canvi de no cotitzar. Per què creeu que molta gent accepta el tracte encara que el perjudique a llarg termini? Hauria de deixar la llei que cada persona trie, o té raó en presumir que la relació és laboral encara que les dues parts diguen el contrari?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6: comprendre aspectes bàsics de l'economia i les finances.)
2. España. **Real Decreto Legislativo 2/2015**, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 255. Text consolidat en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
3. España. **Real Decreto-ley 32/2021**, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. BOE núm. 313. I **Real Decreto-ley 9/2021**, de 11 de mayo, sobre los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (Ley Rider). BOE núm. 113.
4. España. **Real Decreto 126/2026**, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. BOE de 19 de febrero de 2026.
5. Tribunal Supremo, Sala de lo Social (Pleno). **Sentencia 805/2020**, de 25 de septiembre de 2020 (recurs 4746/2019), sobre la laboralitat dels repartidors de Glovo. https://www.poderjudicial.es
6. Instituto Nacional de Estadística. **Encuesta de Población Activa**, notes de premsa trimestrals (primer trimestre de 2013; tercer trimestre de 2020; segon trimestre de 2025) i **Encuesta de Estructura Salarial 2023**. https://www.ine.es
7. Banco de España. Barceló, C., Izquierdo, M., Lacuesta, A., Puente, S., Regil, A. i Villanueva, E. (2021). *Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España*. Documento Ocasional n.º 2113. https://www.bde.es
8. Servicio Público de Empleo Estatal. **Guía de contratos** i **Prestaciones por desempleo: requisitos y cuantías** (2025). https://www.sepe.es
9. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2020). *Impacto sobre el empleo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 € mensuales*. https://www.airef.es

MIRAR FORA · U5

LLIBRE

Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos

Barbara Ehrenreich · Capitán Swing, 2014

Una periodista es passa un any treballant de cambrera, netejadora i dependenta cobrant el salari mínim, i conta el que dona de si i el que no. És la millor manera d'entendre què significa de veres un salari baix, un contracte precari i una jornada que no es registra.

Introducció i capítol 1, «Sirviendo en Florida»

VÍDEO · ~100 MIN

Sorry We Missed You

Ken Loach · 2019 · pel·lícula

Un pare de família a Newcastle es fa «autònom» per a repartir paquets amb la seua pròpia furgoneta: tria les seues hores, diuen, però l'escàner li marca el ritme i cada dia que falta li costa una multa. És el cas dels riders contat des de dins d'una casa.

https://www.youtube.com/results?search_query=sorry+we+missed+you+trailer+espa%C3%B1ol

COMPTE · PODCAST · WEB

@empleo_SEPE

X / Twitter · compte oficial del SEPE

Publica cada mes l'atur registrat, explica en fils quins requisits té la prestació per desocupació i avisa dels terminis de la Garantia Juvenil. És la font, no un intermediari, i respon preguntes concretes.

ACTIVITAT · 20-30 MIN

Traduïx una oferta de faena

Busca en un portal de faena (Infojobs, LinkedIn, el web del SEPE) **una oferta real** per a un lloc que podries ocupar d'ací a uns anys. Anota: tipus de contracte, jornada, salari (brut o net?, en quantes pagues?), conveni si el cita i període de prova. Amb la calculadora de nòmina, traduïx el salari al que ingressaries cada mes. Porta l'oferta i el teu càlcul.

PER A CLASSE

L'entrevista i la negociació. Per parelles, un fa d'empresa i l'altre de candidat amb l'oferta que va portar. L'empresa oferix el mínim del conveni i un contracte temporal «per si de cas»; el candidat ha de detectar si la causa és vàlida, preguntar pel brut i les pagues, i negociar. Després s'intercanvien els papers. Tancament en grup: quines preguntes no va fer quasi ningú i s'haurien de fer sempre? Duració: 40 min.

UNITAT 6 · BLOC I · ECONOMIA

06

L'Estat: impostos, despesa pública i desigualtat

De l'entrepà del pati se'n van 27 cèntims a Hisenda, i de cada nòmina, bastant més. Eixos diners tornen com un institut, una nit d'hospital o la pensió dels teus iaios. Esta unitat seguix el viatge dels impostos: d'on ixen, qui decidix en què es gasten i per què, tot i això, Espanya continua sent un país desigual.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

bé públic · fallada de mercat · impost directe · impost indirecte · IRPF · IVA

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar per què el mercat no proveïx béns públics i quines altres fallades justifiquen la intervenció de l'Estat, amb exemples espanyols.

· Classificar els ingressos públics (impostos directes i indirectes, taxes i cotitzacions) i identificar quina administració cobra cada un.

· Calcular l'IRPF d'una renda senzilla per trams, distingir tipus marginal i tipus mitjà, i calcular l'IVA d'un tiquet amb diversos tipus.

· Interpretar les grans partides de la despesa pública i les xifres de dèficit i deute d'Espanya amb dades oficials.

· Llegir un índex de Gini i una corba de Lorenz i valorar com impostos i transferències redistribuïxen la renda.

Temps de lectura: ~55 min · **Sabers**: béns públics i fallades de mercat, ingressos públics, IRPF i IVA, despesa pública i pressupostos, dèficit i deute, Estat del benestar i desigualtat · **Abans de començar**: Unitats 1, 3 i 5 (els agents econòmics i el flux circular; com funcionen els mercats; la nòmina i les cotitzacions).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar per què hi ha coses que paga l'Estat i no el mercat, i qui fa què entre l'Estat, les comunitats i els ajuntaments.
- Distingir un impost directe d'un d'indirecte i una taxa d'una cotització, i calcular l'IRPF i l'IVA de casos senzills.
- Llegir els Pressupostos Generals de l'Estat: en què es gasta, què és el dèficit i per què importa el deute.

- Mesurar la desigualtat amb l'índex de Gini i explicar com la reduïxen els impostos i les transferències.

TL;DR 90 segons

L'Estat intervé perquè hi ha coses que el mercat no fa bé: no construïx fars ni fanals, contamina si ningú l'ho impedix i deixa fora qui no pot pagar. Per a fer-ho cobra impostos (l'IRPF sobre el que guanyes, l'IVA sobre el que compres), taxes i cotitzacions, i els gasta sobretot en pensions, sanitat i educació: al voltant del 45 % de tot el que produïx Espanya passa cada any per mans públiques. Quan gasta més del que ingressa hi ha dèficit, i els dèficits acumulats formen el deute, que ronda el 100 % del PIB. Els impostos i les transferències reduïxen la desigualtat, però Espanya continua entre els països més desiguals de la Unió Europea.

CAS REAL · DILEMA

Els 27 cèntims d'IVA del teu entrepà i els 2.000 € d'una nit a l'UCI

AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024 · Ley 22/2009 de finançament autonòmic · Tarifes de preus públics sanitaris de les comunitats autònomes

Un entrepà a la cafeteria de l'institut o al bar del costat costa uns 3 €. D'eixe preu, **27 cèntims són IVA**: l'hostaleria tributa al tipus reduït del 10 %, així que el bar es queda 2,73 € i els altres 27 cèntims els ingressa a Hisenda en el teu nom. No sembla res. Però el 2024 l'Agencia Tributaria va recaptar per IVA al voltant de **93.000 milions d'euros**, sumant els cèntims de tots els entrepans, les samarretes, les gasolines i les factures de la llum del país (AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024). I la meitat d'eixe IVA no es queda a Madrid: des de la Ley 22/2009, el **50 % de l'IVA** es cedix a la comunitat autònoma on vius, que és qui paga el teu institut i el teu centre de salut.

Què compren eixos diners? Les comunitats publiquen tarifes del que costen els seus servicis sanitaris, per a facturar-los quan correspon a una asseguradora o a un altre país: un dia en una planta d'hospital ronda els **600-800 €** i un dia en una **unitat de cures intensives, entre 1.500 i 2.500 €**, segons la comunitat (ordres de preus públics sanitaris de les comunitats autònomes, 2023-2025). Una plaça en un institut públic costa al voltant de **7.000 € a l'any** per alumne (Ministerio de Educación, Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, dades de 2022). Ningú et passa eixa factura. L'has pagada amb l'entrepà, la paguen els teus pares amb la seua nòmina i la pagaràs tu amb la teua.

On van els diners dels impostos, qui decidix en què es gasten i què reps tu a canvi?

Pensa en un dimarts qualsevol. Et despertes en una casa on arriba aigua potable per una xarxa que va pagar l'ajuntament. Vas a l'institut per una vorera amb fanals, creues amb un semàfor i entres en un edifici on vint professors cobren a final de mes sense que tu pagues matrícula. Si et torces el turmell en Educació Física, t'atenen al centre de salut sense passar per caixa. Els

teus iaios cobren una pensió el dia 25. Res d'això ho ha posat una empresa esperant benefici: ho ha posat l'**Estat**, i ho ha pagat amb diners de tots.

A la Unitat 1 vam vore que el sector públic és un dels tres agents del flux circular de la renda, i a la Unitat 5 us el vau trobar a la nòmina: la Seguretat Social i l'IRPF se'n duen una part del sou abans que arribe al compte. Esta unitat explica eixe costat de l'economia que no es veu a les botigues. Primer, per què intervé l'Estat i què no li ix bé al mercat. Després, d'on trau els diners (impostos, taxes, cotitzacions) i en què els gasta. Més avant, què passa quan gasta més del que ingressa, que és l'habitual. I al final, la pregunta de fons: si tots eixos diners servixen perquè la societat siga menys desigual, i què ocorre quan algú decidix no pagar la seua part.

No és un tema d'opinions, encara que en genere moltes. Hi ha xifres oficials per a quasi tot, i les farem servir. Quan algú diga en un sopar que «els impostos són un robatori» o que «l'Estat ho ha de pagar tot», en acabar esta unitat sabreu què preguntar abans de donar la raó a ningú.

Per què intervé l'Estat en l'economia?

A la Unitat 3 vau aprendre que els mercats, quan funcionen, fan una cosa sorprenent: coordinen milions de persones a través dels preus sense que ningú ho planifique. Si el mercat ho fera tot bé, l'Estat sobraria. Però hi ha situacions en què el mercat, deixat al seu aire, produïx resultats dolents per a quasi tots. Els economistes les anomenen **fallades de mercat**, i són la primera raó perquè existisca un sector públic.

Béns públics: el far i el fanal

Imagina que volgueres muntar una empresa de fars. En construïxes un en un cap perillós i cobres a cada vaixell que hi passa per fer servir la seua llum. El problema és evident: la llum del far la veu qualsevol vaixell, haja pagat o no, i que la veja un vaixell més no la gasta per als altres. Ningú pagaria voluntàriament per una cosa que rebrà igual. El resultat és que cap empresa construiria fars, i tanmateix els fars són útils per a tots. El mateix passa amb l'enllumenat del teu carrer, amb la defensa nacional o amb la investigació bàsica sobre una vacuna.

El far de Chipiona, a Cadis, és el més alt d'Espanya i guia l'entrada al Guadalquivir des de 1869. Cap vaixell paga per la seua llum i cap no se'n queda sense perquè la faça servir un altre: per això el va construir i el manté l'Estat, i no una empresa.

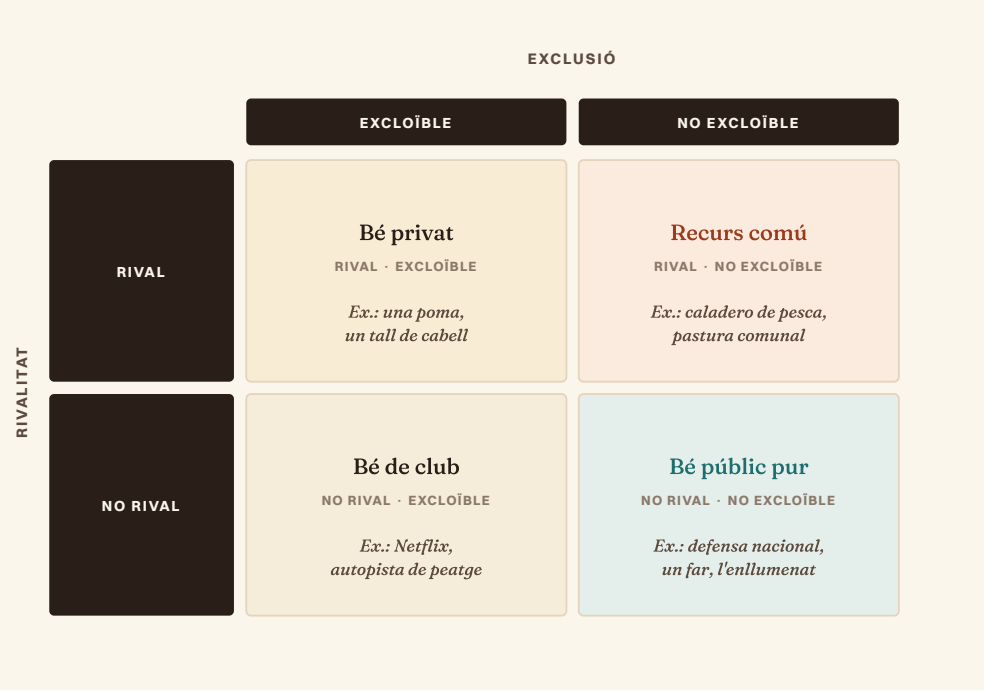
Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Els economistes classifiquen els béns amb dos preguntes. És **rival**, és a dir, si el consumix una persona ja no el pot consumir una altra? Un entrepà sí; la llum del far no. És **excloïble**, és a dir, es pot impedir el seu ús a qui no paga? L'entrada del cine sí; el fanal no. Creuant les dos preguntes ixen quatre tipus de béns, i els que fallen les dos, els **no rivals i no excloïbles**, són els **béns públics purs**.

CONCEPTE CLAU

Bé públic i problema del polissó

Un **bé públic** és un bé que moltes persones poden fer servir alhora sense que s'esgote (no rival) i del qual no es pot excloure qui no paga (no excloïble): un far, l'enllumenat, la defensa, la protecció civil. Com que qualsevol pot aprofitar-lo sense pagar, cada u té la temptació de ser un **polissó** (*free rider*): esperar que el paguen els altres. Si tots raonen així, el bé no existix. La solució que han trobat totes les societats és la mateixa: **obligar tothom a contribuir** a través dels impostos i que l'Estat el proveïsca.



Els béns segons siguen rivals o no i excloïbles o no. El mercat proveïx bé els privats i els de club; els béns públics purs els ha de finançar l'Estat, i els recursos comuns cal regular-los perquè no s'esgoten.

Fixa't en els altres dos quadrants, perquè expliquen moltes notícies. Un **bé de club** (Netflix, una autopista de peatge) no és rival però sí excloïble: el mercat sí que pot oferir-lo, cobrant una subscripció o un peatge. Un **recurs comú** (un calador de pesca, l'aigua d'un aqüífer) és rival però no excloïble: cada u té incentius per a agafar-ne com més millor, i si ningú ho regula s'esgota. És el que vam vore amb la sequera de 2024 a la Unitat 1, i per això l'Estat fixa quotes de pesca o restriccions de reg.

Altres fallades de mercat, en versió curta

Els béns públics no són l'únic cas. N'hi ha tres més que convé reconéixer:

- **Externalitats.** Una fàbrica que aboca residus a un riu estalvia diners, però el cost el paguen els qui viuen riu avall: la contaminació és un cost que el mercat no inclou en el preu. El mateix, en positiu, passa amb l'educació: quan tu estudies, també se'n beneficia la societat que tindrà una treballadora més productiva. L'Estat corregix estes situacions amb **impostos** al que perjudica (els impostos especials sobre el tabac o els carburants), **subvencions** al que beneficia (beques, ensenyament gratuït) i **normes** (límits d'emissions, zones de baixes emissions a les ciutats).
- **Monopolis.** Quan una sola empresa controla un mercat (Unitat 3), pot pujar els preus sense por que el client se'n vaja. L'Estat vigila la competència a través de la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)**, que multa les empreses que pacten preus, i regula els preus de servicis que són monopolis naturals, com la xarxa elèctrica o l'aigua.

- **Informació asimètrica.** Qui ven sap més que qui compra: el taller sap si l'arreglament era necessari, el banc entén el contracte que tu firmes sense llegir. Per això hi ha lleis de consumidors (Real Decreto Legislativo 1/2007), garantia obligatòria de tres anys (Real Decreto-ley 7/2021), etiquetatge obligatori d'aliments i l'obligació de publicar la TAE d'un préstec (ho vorem a la Unitat 8).

Redistribuir i estabilitzar

Hi ha dos motius més perquè l'Estat intervinga que no tenen a vore amb que el mercat funcione malament, sinó amb el que produïx encara que funcione bé.

El primer és la **redistribució**. Un mercat perfecte reparteix la renda segons el que cada u puga vendre: el seu treball, el seu capital, la seua terra. Qui naix en una família sense recursos, qui emmalaltix o qui perd l'ocupació als 58 anys es queda amb molt poc, i no per haver decidit malament. Les societats europees han decidit corregir eixe resultat cobrant més a qui més té i entregant **transferències** (pensions, prestacions per desocupació, beques, ingrés mínim vital) a qui menys té. Quant corregir és una decisió política; que es corregix, ho diu la Constitució espanyola al seu article 31: tots contribuiran «de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

El segon és l'**estabilització**. L'economia té cicles (Unitat 2): anys de creixement i anys de crisi. En una crisi, l'Estat gasta més de forma automàtica (hi ha més aturats cobrant prestació) i ingressa menys (menys IRPF, menys IVA), i amb això esmorteïx la caiguda. De vegades actua a més a propòsit: a la primavera de 2020 els ERTO de la pandèmia van pagar part del salari de més de tres milions de persones perquè les empreses no les acomiadaren. A este ús dels impostos i la despesa per a suavitzar el cicle se l'anomena **política fiscal**.

Tres administracions: qui paga què

Quan diem «l'Estat» en realitat parlem de tres nivells d'administració que es reparteixen les tasques i els diners. Convé saber qui fa què, perquè explica a qui cal reclamar i per què la teua comunitat pot abaixar un impost que la del costat puja.

ADMINISTRACIÓ	DE QUÈ S'ENCARREGA (PRINCIPALMENT)	IMPOSTOS QUE GESTIONA O REP
Estat (Administració central i Seguretat Social)	Pensions, prestacions per desocupació, defensa, justícia, policia nacional, carreteres i trens estatals, relacions amb la UE	Impost sobre Societats, la meitat de l'IRPF i de l'IVA, part dels especials, cotitzacions socials
Comunitats autònomes	**Sanitat**, **educació** (el teu institut), servicis socials i dependència, habitatge, polítiques d'ocupació	L'altra meitat de l'IRPF i de l'IVA, Successions i Donacions, Patrimoni, Transmissions Patrimonials
Ajuntaments	Recollida de fem, enllumenat, neteja, parcs, transport urbà, policia local, llicències d'obres	IBI (per tindre un pis o un local), impost de circulació, taxes de fem i de terrasses

Sorprén molta gent descobrir que la sanitat i l'educació, les dos coses per les quals més es pregunta «on van els meus impostos», **no les paga el Govern central sinó la teua comunitat autònoma**, que gestiona al voltant d'un terç de tota la despesa pública espanyola (IGAE, Cuentas de las Administraciones Públicas, 2023). L'Estat recapta la major part dels grans impostos i després reparteix una part a les comunitats segons la Ley 22/2009, que cedix el 50 % de l'IRPF, el 50 % de l'IVA i el 58 % dels impostos especials. Per això el debat sobre el

finançament autonòmic (quant rep cada comunitat i amb quins criteris) és un dels més llargs de la política espanyola.

Els ingressos públics: impostos, taxes i cotitzacions

Tot el que l'Estat gasta ix d'algun lloc. Quasi sempre, dels **tributs**, que la llei dividix en tres famílies, i de les **cotitzacions socials**, que tècnicament no són un impost però funcionen de forma pareguda. Convé distingir-les, perquè no és el mateix pagar l'IVA d'una samarreta que pagar la taxa del DNI.

CONCEPTE CLAU

Impost, taxa i cotització

Un **impost** és un pagament obligatori a l'Estat **sense contraprestació directa**: pagues IRPF i no reps res concret a canvi en eixe moment, sinó que finances el conjunt dels servicis. Una **taxa** es paga **per un servici concret** que només presta l'Estat: l'expedició del DNI (12 €), la recollida de fem, les taxes d'examen del carnet de conduir. Una **cotització social** és el que treballadors i empreses paguen a la Seguretat Social a canvi de **drets futurs**: pensió, prestació per desocupació, baixa per malaltia. Els tres són obligatoris; el que canvia és què reps a canvi i quan.

Impostos directes: sobre el que guanyes o tens

Els **impostos directes** graven la renda o la riquesa de cada persona o empresa, i per això poden tindre en compte qui eres: quant guanyes, si tens fills, si tens una discapacitat. Els principals a Espanya són:

- **IRPF** (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 35/2006). Grava el que guanyen les persones en un any: sous, pensions, interessos de comptes, lloguers que cobres, beneficis d'un negoci com a autònom. És l'impost més important del sistema i l'únic que quasi tothom acaba coneixent pel seu nom. El vorem amb números a l'apartat següent.
- **Impost sobre Societats**. Grava el **benefici de les empreses**, al tipus general del 25 % (15 % per a les de nova creació en els seus dos primers anys amb benefici). És estatal.
- **Impost sobre el Patrimoni**. Grava la riquesa acumulada (pisos, accions, comptes) de qui supera un mínim, normalment 700.000 € més l'habitatge habitual fins a 300.000 €. El gestionen les comunitats, i algunes el bonifiquen al 100 %, per la qual cosa a la pràctica no es paga; hi tornarem en parlar de desigualtat.
- **Impost sobre Successions i Donacions**. Es paga en heretar o en rebre una donació. També el gestionen les comunitats, i les diferències entre unes i altres són enormes.
- **IBI** (Impost sobre Béns Immobles). El cobren els ajuntaments a qui és propietari d'un pis, una casa o un local. És el principal ingrés municipal.

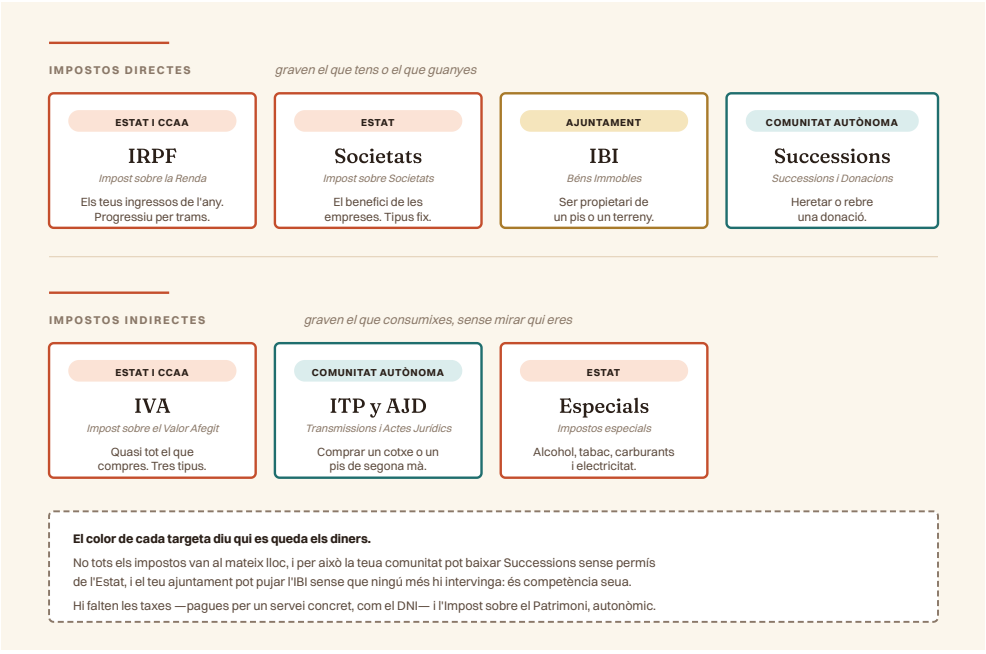
Impostos indirectes: sobre el que consumixes

Els **impostos indirectes** no miren qui eres, sinó què compres. Van dins del preu i els ingressa a Hisenda el comerç, no tu, encara que els pagues tu. Per això són els impostos més invisibles i, alhora, els que pagues cada dia.

- **IVA** (Impuesto sobre el Valor Añadido, Ley 37/1992). S'aplica a quasi tot el que es compra, amb tres tipus: el **general del 21 %** (roba, electrònica, gasolina, refrescos, perruqueria), el **reduït del 10 %** (la majoria dels aliments, hostaleria, transport de viatgers, entrades de cine, ulleres) i el **superreduït del 4 %** (pa, llet, ous, formatges, fruites, verdures, llegums, oli d'oliva des de 2025, medicaments, llibres i periòdics). Entre 2023 i 2024 el Govern va

abaixar temporalment al 0 % els aliments bàsics per a frenar la inflació que vam vore a la Unitat 4; des de gener de 2025 van tornar al 4 %.

- **Impostos especials**. Graven productes concrets, a més de l'IVA: **alcohol**, **tabac**, **hidrocarburs** (gasolina i gasoil) i **electricitat**. Tenen dos objectius alhora: recaptar i desincentivar un consum que perjudica tercers (l'externalitat de l'apartat anterior). En un paquet de tabac, al voltant de quatre de cada cinc euros són impostos (Comisionado para el Mercado de Tabacos); en un litre de gasolina, prop de la meitat del preu són l'impost d'hidrocarburs i l'IVA.
- **ITP i AJD** (Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats). Es paga en comprar un pis o un cotxe de segona mà, i el cobra la comunitat autònoma.



Què grava cada impost i qui es queda els diners. Els directes miren el que guanyes o tens; els indirectes, el que consumixes. El color de cada targeta indica si el cobra l'Estat, la teua comunitat o el teu ajuntament.

Què pesa més en la recaptació

Amb tants impostos, de quins viu de veres l'Estat? L'Agencia Tributaria publica cada any quant ha recaptat. El 2024 els ingressos tributaris de l'Estat van sumar al voltant de **295.000 milions d'euros**, la xifra més alta de la història (AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024, xifres redondejades):

IMPOST	RECAPTACIÓ 2024 (APROX.)	PES
IRPF	129.000 milions €	44 %

IVA	93.000 milions €	31 %
Impost sobre Societats	39.000 milions €	13 %
Impostos especials	22.000 milions €	8 %
Resta (Patrimoni, taxes, altres)	12.000 milions €	4 %

Dos lectures. La primera: **tres de cada quatre euros** vénen de l'IRPF i de l'IVA, és a dir, del que guanyen i del que gasten les famílies. Les empreses, a través de Societats, aporten bastant menys del que molta gent es pensa. La segona: a eixa xifra cal sumar-li les **cotitzacions socials**, que no cobra l'Agencia Tributaria sinó la Seguretat Social i que el 2024 van superar els **180.000 milions d'euros** (Seguridad Social, ejecución presupuestaria 2024). Si ho compteu tot, la nòmina de la Unitat 5 (IRPF més cotitzacions del treballador i de l'empresa) és, amb diferència, la major font de diners públics d'Espanya.

FERRAMENTA

Progressiu i regressiu, amb números

Dos persones amb rendes molt distintes fan la mateixa compra: mira quin percentatge dels seus diners se'n du l'impost sobre el que guanyen i quin l'impost sobre el que compren.

Obrir el recurs →

IRPF i IVA amb números

Els dos impostos que sostenen el sistema mereixen que els calculem. L'IRPF, perquè d'ací a pocs anys fareu la vostra primera declaració de la renda i convé saber què esteu firmant. L'IVA, perquè el pagueu cada dia i quasi ningú sap quant.

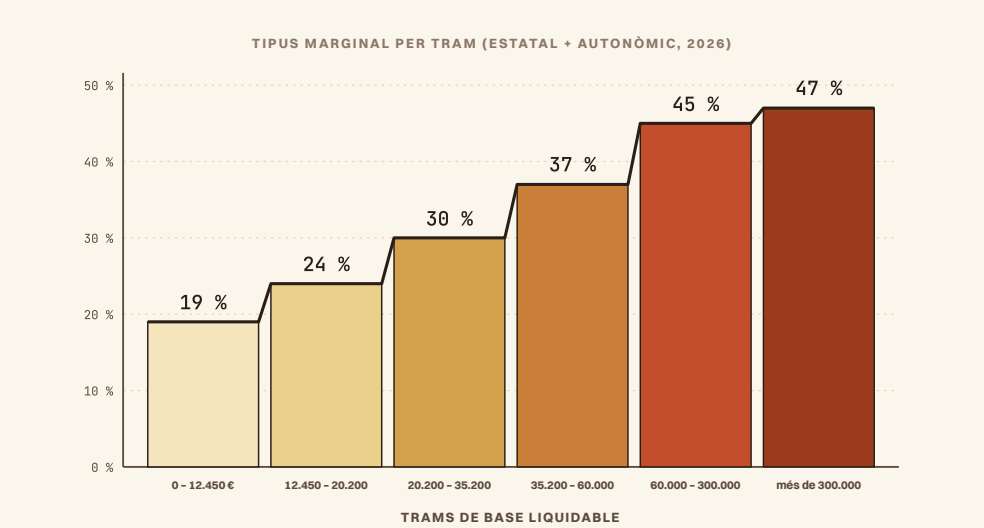
L'IRPF: un impost progressiu per trams

L'IRPF és **progressiu**: com més guanyes, major és el percentatge que pagues. Però funciona per **trams**, i ací està l'error que comet quasi tothom, inclosos molts adults. Cada tipus s'aplica **només a la part de renda que cau dins del seu tram**, no a tota la renda. Pujar de tram mai fa que cobres menys.

L'escala que farem servir suma la part estatal i una part autonòmica mitjana, i és una aproximació: cada comunitat ajusta lleugerament la seua meitat de la tarifa.

TRAM DE BASE LIQUIDABLE	TIPUS MARGINAL (ESCALA ORIENTATIVA)
Fins a 12.450 €	19 %
De 12.450 € a 20.200 €	24 %
De 20.200 € a 35.200 €	30 %
De 35.200 € a 60.000 €	37 %
De 60.000 € a 300.000 €	45 %
Més de 300.000 €	47 %

Abans d'aplicar l'escala, la llei reconeix un **mínim personal** de **5.550 €** a l'any (més si tens fills a càrrec, més de 65 anys o una discapacitat): una quantitat que es considera necessària per a viure i que, a la pràctica, queda lliure d'impost. Per això qui guanya poc paga molt poc IRPF, i per això els sous per davall d'uns 17.094 € a l'any (el salari mínim de 2026, 1.221 € en 14 pagues, segons el Real Decreto 126/2026) a penes suporten retenció.



Cada tipus s'aplica NOMÉS a la part de renda dins del seu tram, no a tota la renda.
Per això el teu tipus MITJÀ efectiu sempre és menor que el teu tipus MARGINAL (el de l'últim euro).

L'escala de l'IRPF: cada tipus s'aplica només a la franja de renda que cau dins del seu tram, mai a tota la renda. Per això el tipus mitjà que paga una persona sempre és menor que el tipus del tram més alt al qual arriba.

CONCEPTE CLAU

Tipus marginal i tipus mitjà

El **tipus marginal** és el percentatge que pagues per **l'últim euro** que guanyes: el del tram més alt al qual arribes. El **tipus mitjà** (o efectiu) és el percentatge que pagues sobre **tota la teua renda**: la quota total dividida entre el que guanyes. Com que els primers euros tributen a tipus baixos i una part ni tan sols tributa, el tipus mitjà sempre queda per davall del marginal. Quan algú diu «em lleven el 30 %», quasi sempre està confonent el seu tipus marginal amb el que paga de veres.

EXERCICI RESOLT

6.1

L'IRPF d'una renda de 20.000 € per trams

ENUNCIAT

Lucía té 24 anys, viu sola i en el seu primer any amb contracte indefinit ha cobrat **20.000 € bruts**. La seua empresa li ha retingut cada mes a compte de l'IRPF un total de **3.400 €**. Amb l'escala orientativa de la taula i un mínim personal de 5.550 €, calcula: (a) la quota de l'IRPF per trams, (b) el seu tipus marginal i el seu tipus mitjà, i (c) si la declaració de la renda li eixirà a pagar o a tornar. (És una aproximació: la declaració real descompta abans les despeses deduïbles i una reducció per rendiments del treball, que abaixen la quota.)

SOLUCIÓ

1. **Primer tram** (fins a 12.450 €, al 19 %): 12.450 × 0,19 = **2.365,50 €**.
2. **Segon tram** (de 12.450 a 20.000 €, al 24 %): la part de renda que cau ací és 20.000 − 12.450 = 7.550 €. La seua quota: 7.550 × 0,24 = **1.812,00 €**. Lucía no arriba al tercer tram, així que el 30 % no s'aplica a cap euro seu.
3. **Quota abans del mínim**: 2.365,50 + 1.812,00 = **4.177,50 €**.
4. **Mínim personal**: els 5.550 € exempts es resten aplicant-los el tipus del primer tram: 5.550 × 0,19 = **1.054,50 €** menys.
5. **Quota de l'IRPF**: 4.177,50 − 1.054,50 = **3.123,00 €**.
6. **Tipus marginal**: 24 %, el del tram més alt al qual arriba. **Tipus mitjà**: 3.123 / 20.000 = **15,6 %**. Fixa't en la distància: el seu últim euro paga el 24 %, però la seua renda completa paga el 15,6 %.
7. **Resultat de la declaració**: li han retingut 3.400 € i devia 3.123 €, així que Hisenda li **torna 277 €**. La retenció mensual era només una bestreta; la declaració ajusta els comptes.
8. **Lectura**: en una declaració real, amb les cotitzacions a la Seguretat Social (1.300 €), els 2.000 € d'altres despeses deduïbles i la reducció per rendiments del treball que fixa la Ley 35/2006, la quota d'una renda de 20.000 € baixa a uns 2.044 €, un tipus mitjà al voltant del 10 %. El mecanisme és el mateix; el que canvia és la base sobre la qual s'aplica.

La declaració de la renda

El que fa Lucía al punt 7 ho fan cada primavera milions de persones. Durant l'any, l'empresa (o la Seguretat Social, si cobres una pensió) **reté** un percentatge de cada nòmina i l'ingressa a Hisenda a compte. Entre abril i juny de l'any següent, la **declaració de la renda** compara l'impost que de veres corresponia amb el ja retingut: si van retindre de més, ix **a tornar**; si van retindre de menys (per exemple, perquè vas tindre dos pagadors i cada un va retindre com si fóra l'únic), ix **a pagar**. A la campanya de la renda de 2025 (sobre els ingressos de 2024), l'Agencia Tributaria preveia al voltant de **24,8 milions de declaracions**, i a les campanyes recents prop de dos de cada tres han eixit a tornar, amb devolucions que en conjunt ronden els 12.000 milions d'euros (AEAT, notes de premsa d'inici de campanya, 2024 i 2025). Que la majoria isca a tornar no és un regal: és que les retencions es calculen amb marge.

Prova-ho tu mateix: introduïx un salari brut anual i el que t'han retingut, i el simulador et diu quins trams t'afecten, quant et correspon pagar i si la declaració ix a pagar o a tornar.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

L'IVA: tres tipus en un mateix tiquet

L'IVA és més senzill de calcular i més difícil de vore. Cada producte porta el seu tipus, i el preu que pagues ja l'inclou. En un tiquet de supermercat conviuen el 4, el 10 i el 21 %.

EXERCICI RESOLT

6.2

L'IVA d'un tiquet amb productes al 4, al 10 i al 21 %

ENUNCIAT

En la compra del dissabte, els productes costaven,

ABANS D'IVA

:

- Pa, llet, ous i fruita (tipus superreduït del 4 %): 12,50 €
- Pollastre, iogurts i una llanda de tonyina (tipus reduït del 10 %): 9,00 €
- Xampú, piles i un refresc (tipus general del 21 %): 8,00 €

(a) Calcula l'IVA de cada grup, l'IVA total i el que marca el tiquet. (b) Quin percentatge de la compra són impostos? (c) Una família que ingressa 1.200 € al mes ho gasta tot en consum; una altra que ingressa 6.000 € en gasta 3.000 i estalvia la resta. Si les dos despeses suporten eixe mateix percentatge mitjà d'IVA, quina part dels ingressos de cada família se'n va en IVA?

SOLUCIÓ

1. **IVA al 4 %**: 12,50 × 0,04 = **0,50 €**.
2. **IVA al 10 %**: 9,00 × 0,10 = **0,90 €**.
3. **IVA al 21 %**: 8,00 × 0,21 = **1,68 €**.
4. **IVA total**: 0,50 + 0,90 + 1,68 = **3,08 €**. **Total del tiquet**: 29,50 + 3,08 = **32,58 €**.
5. **Pes dels impostos**: 3,08 / 29,50 = **10,4 %** sobre el preu sense IVA. Els aliments bàsics a penes pesen; els tres articles al 21 % aporten més de la meitat de l'impost encara que són la part més xicoteta de la compra.
6. **Família amb 1.200 € d'ingressos**: gasta 1.200 €, i un 10,4 % d'IVA sobre eixa despesa són uns **125 €**: el **10,4 % dels seus ingressos**.
7. **Família amb 6.000 € d'ingressos**: gasta 3.000 €, i l'IVA són uns **312 €**: el **5,2 % dels seus ingressos**.
8. **Lectura**: la segona família paga més euros d'IVA, però un percentatge de la seua renda **la meitat de gran**, perquè el que estalvia no paga IVA. L'IVA és proporcional a la despesa i **regressiu respecte a la renda**. Per això existixen els tipus reduïts: abaixar

l'IVA del pa i la llet és la manera que l'impost pese menys sobre qui gasta quasi tot el que guanya a menjar.

Progressiu, proporcional i regressiu

L'exercici deixa a la vista les tres formes que pot tindre un impost:

- **Progressiu**: qui més guanya paga un **percentatge major** de la seua renda. L'IRPF.
- **Proporcional**: tots paguen el **mateix percentatge**, així que qui guanya el doble paga el doble d'euros. L'Impost sobre Societats, amb el seu 25 % fix, o l'IRPF d'alguns països amb «tipus únic».
- **Regressiu**: qui menys guanya paga un **percentatge major** de la seua renda. Cap impost es dissenya per a ser regressiu, però l'IVA ho és a la pràctica, perquè les famílies amb menys ingressos consumixen quasi tot el que guanyen i les que més ingressen n'estalvien una part que no tributa.

Ací convé una cautela que a esta edat es passa per alt fàcilment: regressiu no significa injust ni que calga eliminar-lo. L'IVA recapta 93.000 milions a l'any, és molt difícil d'evadir i el paguen també els turistes i qui viu de rendes no declarades. El que diu el càlcul és **a qui pesa més**, que és informació per a decidir, no una sentència. Un sistema fiscal es jutja en conjunt: la progressivitat de l'IRPF i les transferències poden compensar de sobra la regressivitat de l'IVA, i de fet això és el que ocorre a Espanya, com vorem amb l'índex de Gini.

La despesa pública: en què es gasta

Una vegada recaptats, els diners es gasten. I ací ve una altra sorpresa: el repartiment no és el que la majoria s'imagina. Quan es pregunta a classe en què gasta més l'Estat, solen eixir «els polítics», «la defensa» o «les carreteres». Les dades diuen una altra cosa.

Les grans partides

Eurostat classifica la despesa de totes les administracions per funcions. A Espanya, de cada 100 € de despesa pública, aproximadament (Eurostat, clasificación COFOG, dades de 2023, xifres redondejades):

- **41 € a protecció social**: pensions de jubilació i viudetat, prestacions per desocupació, dependència, ingrés mínim vital. Les **pensions** són, amb molta diferència, la partida major de tota la despesa pública: el 2025 la Seguretat Social paga cada mes més de 13.500 milions d'euros a uns 10,3 milions de pensions, i la pensió mitjana de jubilació supera els 1.500 € (Seguridad Social, estadísticas mensuales de pensiones, 2025).
- **15 € a sanitat**: hospitals, centres de salut, medicaments amb recepta, el sou del personal sanitari. La despesa sanitària pública va superar els **92.000 milions d'euros** el 2022, al voltant de 1.900 € per persona i any (Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2022).
- **10 € a educació**: des d'infantil fins a la universitat pública, inclòs el teu institut.
- **12 € a assumptes econòmics**: carreteres, trens, ajudes a l'agricultura, transició energètica.
- **12 € a servicis generals**, que inclouen el funcionament de les administracions i, sobretot, els **interessos del deute**: més de 30.000 milions d'euros a l'any (Presupuestos Generales del Estado 2023).
- La resta (uns 10 €) es reparteix entre ordre públic i seguretat, defensa, habitatge, medi ambient i cultura.

Tot junt, la despesa pública espanyola va ser el 2024 al voltant del **45 % del PIB** (Eurostat, estadístiques de finances públiques 2024), enfront d'una mitjana pròxima al 49 % a la Unió Europea. Quasi la meitat de tot el que produïx el país en un any passa per decisions públiques, i més de la meitat d'eixa despesa va a tres coses: pensions, sanitat i educació.

EXEMPLE REAL

El que costa un curs en un institut públic i una nit d'hospital

Com que ningú paga a la porta de l'institut ni a la de l'hospital, és fàcil pensar que són gratis. No ho són: són **gratuïts en el moment d'ús** i es paguen abans amb impostos. El Ministerio de Educación calcula la **despesa pública per alumne** dividint el que gasten les administracions entre l'alumnat dels centres públics: als ensenyaments no universitaris ronda els **7.000 € per alumne i curs** (dades de 2022, publicades al Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024). Quatre cursos d'ESO costen, per tant, al voltant de 28.000 € per estudiant, que ixen de la comunitat autònoma. En sanitat, el Ministerio publica que la despesa pública per habitant supera els **1.900 € a l'any** (Estadística de Gasto Sanitario Público 2022), i les comunitats fixen tarifes per a quan un tractament es cobra a un tercer (una asseguradora després d'un accident de trànsit, per exemple): una nit en planta es factura entre 600 i 800 €, una nit a l'UCI entre 1.500 i 2.500 €, i una intervenció quirúrgica complexa pot superar els 10.000 €. Són les xifres que mai apareixen en la teua vida perquè les paga el conjunt de la societat. Quan algú exigix «que abaixen els impostos» convé preguntar de quina d'estes factures vol deixar de pagar la seua part.

Font: Ministerio de Educación, FP y Deportes, Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024 · Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2022

Els Pressupostos Generals de l'Estat

Cada any el Govern ha de presentar al Congrés els **Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)**: la llei que fixa quant ingressarà i quant gastarà l'Estat l'any següent, partida per partida. És la llei més important que aprova un parlament, perquè qualsevol altra política (més metges, més beques, més policies) només existix si hi ha una línia als pressupostos que la pague. La Constitució (article 134) obliga el Govern a presentar-los almenys tres mesos abans que acabe l'any, i preveu què passa si el Congrés no els aprova: **es prorroguen automàticament els de l'any anterior**.

El Congrés dels Diputats, a Madrid. Ací es voten cada tardor els Pressupostos Generals de l'Estat, quan el Govern aconseguix suports per a aprovar-los. Els de 2023 es van votar ací i van continuar en vigor, prorrogats, durant 2024 i 2025.

Foto: Javier Perez Montes, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

I això és exactament el que ha passat a Espanya els últims anys. Els últims pressupostos aprovats van ser els de **2023** (Ley 31/2022), amb una despesa consolidada pròxima als 480.000 milions d'euros, dels quals uns 190.000 milions eren pensions. En no reunir-se una majoria al Congrés per a aprovar-ne uns de nous, eixos pressupostos van quedar **prorrogats durant 2024 i 2025** (Ministerio de Hacienda, Presupuestos Generales del Estado prorrogados). Prorrogar no significa congelar: les pensions van continuar pujant amb l'IPC perquè ho mana una altra llei (Ley 21/2021), i els sous públics es van actualitzar per decret. Però sí que significa que moltes partides noves no van poder arrancar i que l'Estat va funcionar amb un pla dissenyat per a un altre moment.

PROCEDIMENT

El viatge dels Pressupostos: de la proposta al BOE

1. **El Govern els elabora** durant l'estiu. Cada ministeri demana, el Ministerio de Hacienda retalla i quadra, i abans cal fixar el sostre de despesa i l'objectiu de dèficit, que també vota el Congrés.
2. **Es presenten al Congrés** abans de l'1 d'octubre (article 134 de la Constitució) en forma de projecte de llei, amb milers de pàgines i una memòria econòmica.
3. **Debat de totalitat.** Els grups poden presentar esmenes a la totalitat per a tornar-los al Govern. Si una prospera, els pressupostos cauen i es prorroguen els anteriors; és el que va ocórrer amb els de 2019.
4. **Comissió i esmenes parcials.** Si superen la totalitat, es negocien partida per partida: ací és on els grups xicotets aconseguixen un hospital, un tren o una carretera a canvi del seu vot.
5. **Votació final, Senat i BOE.** El Congrés aprova, el Senat pot vetar o esmenar, el Congrés decidix en última instància i la llei es publica al BOE. Si tot va bé, entra en vigor l'1 de gener. Si no, el país arranca l'any amb els pressupostos vells.

DINÀMICA D'AULA

El repartiment del pastís fiscal

La classe governa un xicotet país imaginari amb un pressupost limitat: en assemblea, els grups defenen les seues prioritats i decidixen junts com repartir la despesa i d'on traure els impostos.

Obrir el recurs →

Dèficit, superàvit i deute públic

Els pressupostos rarament quadren. Quan l'Estat gasta més del que ingressa, la diferència cal cobrir-la, i només hi ha una manera: demanar prestat. Este és el vocabulari que fa falta per a entendre la meitat de les notícies econòmiques.

CONCEPTE CLAU

Dèficit, superàvit i deute

El **dèficit públic** és la diferència entre el que l'Estat gasta i el que ingressa en **un any**, quan gasta més. Si ingressa més del que gasta hi ha **superàvit**, una cosa que Espanya no ha tingut des de 2007. El **deute públic** és la suma de tots els dèficits acumulats al llarg dels anys que encara no s'han tornat: és el **saldo** que l'Estat deu a qui li ha prestat. Dèficit és un flux, com l'aigua que entra a la banyera cada any; deute és el nivell al qual ha arribat l'aigua.

Les dos xifres s'expressen com a percentatge del PIB, per a poder comparar-les entre països i entre anys. El 2024 el dèficit de les administracions públiques espanyoles va ser del **3,2 % del PIB**, després d'un 3,5 % el 2023 i d'un 10,1 % el 2020, l'any de la pandèmia (IGAE i Eurostat, dades de 2025). El deute públic va tancar 2024 en uns **1,62 bilions d'euros**, al voltant del **102 % del PIB**, i el 2025 s'ha mantingut entre el 100 i el 104 % (Banco de España, deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo). Per a fer-se una idea: cada persona que viu a Espanya, des d'un nadó fins als teus iaios, deu uns 33.000 € per la part que li toca d'eixe deute.

Qui presta a l'Estat

L'Estat no va al banc de la cantonada. Es finança emetent **títols de deute públic** a través del Tresor Públic: **lletres** (a 3, 6, 9 i 12 mesos), **bons** (a 3 i 5 anys) i **obligacions** (a 10, 15, 30 i fins a 50 anys). Qui compra una lletra de 1.000 € li està prestant eixos diners a l'Estat, que es compromet a tornar-los-hi en la data pactada més un interés. Cada setmana el Tresor subhasta milers de milions, i els compradors són bancs, fons d'inversió, asseguradores, fons de pensions, bancs centrals estrangers i, des de 2023, moltes famílies. Al voltant del **40 % del deute espanyol està en mans d'inversors de fora d'Espanya**, i prop d'un 30 % el té el Banco de España per les compres del BCE dels últims anys (Tesoro Público i Banco de España, dades de 2024-2025).

SABÍEU QUE…?

Febrer de 2023: cues a Cibeles per a prestar diners a l'Estat

Durant anys les lletres del Tresor no donaven res, fins i tot menys que res: a finals de 2021 l'Estat emetia lletres a dotze mesos a tipus negatius, és a dir, qui li prestava rebia menys del que havia posat. Quan el BCE va començar a pujar els tipus el 2022 (Unitat 4), les lletres van passar a pagar al voltant d'un 3 % en pocs mesos, molt més que qualsevol compte bancari. El resultat va ser una imatge que ningú esperava: el febrer de 2023 es van formar **cues de persones majors a la porta del Banco de España**, a la plaça de Cibeles de Madrid, per a comprar lletres en finestreta, perquè moltes no ho volien fer per internet. Les llars espanyoles, que a penes tenien deute públic, van comprar més de **20.000 milions d'euros en lletres** durant 2023 (Banco de España, Cuentas Financieras). És la millor prova que el deute públic no és una abstracció: són estalvis de famílies concretes, i l'interés que l'Estat paga per ell ix dels impostos de tots.

Per què importa el tipus d'interés

Ací es creua esta unitat amb l'anterior. El deute cal tornar-lo i, mentrestant, pagar interessos. Amb 1,6 bilions de deute, **cada punt de tipus d'interés són 16.000 milions d'euros a l'any**,

encara que l'efecte arriba a poc a poc perquè només es paga el tipus nou pel deute que es renova. Entre 2016 i 2021, amb els tipus del BCE al 0 % i les compres massives de deute del banc central, Espanya es finançava quasi de franc i la factura d'interessos va baixar tot i que el deute pujava. Des de 2022, amb els tipus oficials de tornada i l'obligació a deu anys pagant al voltant del 3,2 % el 2025 (Tesoro Público, resultados de subastas), eixa factura torna a créixer: més de 30.000 milions a l'any, més del que l'Estat destina a educació i beques juntes als seus propis pressupostos. Eixos diners no compren ni un professor ni un llit d'hospital: paguen el passat.

És dolent el deute en si mateix? No necessàriament. Endeutar-se per a construir un hospital o una línia de tren que es farà servir durant cinquanta anys és raonable: qui ho gaudirà són també qui ho pagarà. Endeutar-se per a pagar les despeses corrents de cada any, o sostindre un dèficit permanent en anys bons, és més discutible, perquè trasllada la factura a qui encara no vota. El que cap economista discutix és que un deute del 100 % del PIB deixa poc marge per a la pròxima crisi, perquè l'Estat comença la partida ja endeutat.

Les regles fiscals de la Unió Europea

Com que Espanya compartix l'euro amb altres dènou països, el que fa amb el seu deute afecta els altres. Per això, des del Tractat de Maastricht (1992) i el Pacte d'Estabilitat i Creixement (1997), la Unió Europea fixa dos límits coneguts com a **regles fiscals**: el dèficit no ha de superar el **3 % del PIB** i el deute no ha de superar el **60 % del PIB**, o almenys ha de reduir-se cap a eixa xifra. Durant la pandèmia les regles es van suspendre (l'anomenada «clàusula d'escapament», de 2020 a 2023) perquè els Estats pogueren gastar sense límit a salvar llocs de treball. El 2024 van tornar, reformades: ara cada país acorda amb la Comissió Europea una senda de despesa a quatre o set anys (Reglament (UE) 2024/1263). Espanya, amb un deute per damunt del 100 %, l'ha de reduir a poc a poc durant molts anys, i això condiciona tots els pressupostos que es discutiran mentre estigueu a l'institut i a la universitat.

L'Estat del benestar i la desigualtat

Tornem a la pregunta de fons. Recaptar quasi 300.000 milions en impostos i altres 180.000 en cotitzacions, i gastar el 45 % del PIB, per a què servix? La resposta que donen les societats europees des de mitjan segle XX s'anomena **Estat del benestar**: un pacte pel qual el sector públic garantix a tota la població uns servicis i unes rendes bàsiques amb independència del que cada u puga pagar.

Els cinc pilars

A Espanya eixe pacte es recolza en cinc pilars, i convé saber quina llei els sosté:

- **Sanitat universal** (Ley 14/1986, General de Sanidad): atenció gratuïta en el moment d'ús per a tota la població, finançada amb impostos i gestionada per les comunitats.
- **Educació gratuïta** i obligatòria dels 6 als 16 anys, i finançada en gran part fins a la universitat. És la raó que estigues llegint això sense haver pagat matrícula.
- **Pensions** públiques de jubilació, incapacitat, viudetat i orfandat, finançades amb les cotitzacions de qui treballa hui. És un **pacte entre generacions**: els treballadors de hui paguen als jubilats de hui, amb la promesa que els treballadors de demà faran el mateix amb ells.
- **Protecció per desocupació**: la prestació contributiva (fins a dos anys, segons el cotitzat) i els subsidis per a qui l'esgota, gestionats pel SEPE (Unitat 5).
- **Dependència** (Ley 39/2006): ajudes i servicis per a persones que no poden valdre's per si mateixes, des d'una residència fins a una cuidadora a domicili.

L'entrada d'un hospital públic a Granada. La sanitat universal és el pilar més valorat de l'Estat del benestar espanyol i la major partida de despesa de les comunitats autònomes: més de 92.000 milions d'euros el 2022, segons el Ministerio de Sanidad.

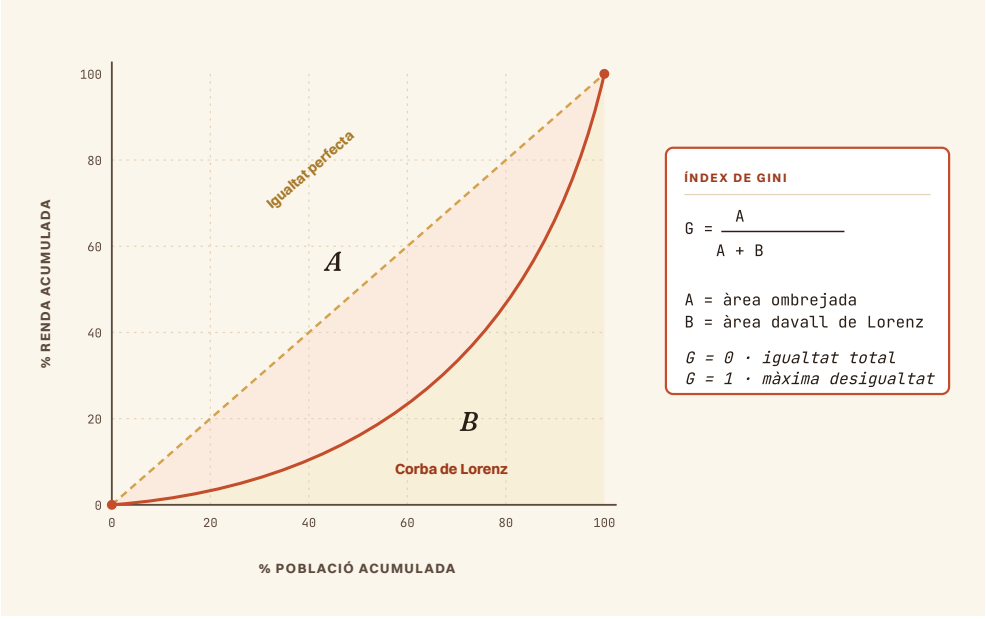
Foto: Jebulon, CC0 vía Wikimedia Commons

A eixos cinc pilars s'hi han anat sumant altres peces: l'**ingrés mínim vital** (Ley 19/2021), una renda per a llars sense ingressos suficients; les beques; l'habitatge protegit. El que tenen en comú és que no funcionen com una assegurança privada, on cada u paga segons el seu risc,

sinó com una **assegurança col·lectiva**: tots contribuïxen segons la seua renda i reben segons la seua necessitat. Que un tractament de càncer coste 100.000 € i no arruïne la família que el necessita és, probablement, la raó més concreta per la qual existix tot el que hem vist en esta unitat.

Com es mesura la desigualtat

Aconseguix eixe pacte que la societat siga menys desigual? Per a respondre cal mesurar. La ferramenta més utilitzada és l'**índex de Gini**, que resumix en un sol número com es reparteix la renda: val **0** si totes les persones tenen exactament la mateixa renda i **100** (o 1) si una sola persona ho té tot. Com més alt, més desigual. Es calcula a partir de la **corba de Lorenz**, que ordena la població de més pobra a més rica i dibuixa quina part de la renda total acumula cada percentatge de la població.



La corba de Lorenz ordena la població de menor a major renda i mostra quin percentatge de la renda total acumula cada percentatge de persones. Com més se separa de la diagonal d'igualtat perfecta, major és la desigualtat; l'índex de Gini mesura justament eixa separació.

Si en un país el 20 % més pobre tinguera el 20 % de la renda, el 50 % més pobre el 50 % i així successivament, la corba seria la diagonal: igualtat perfecta, Gini 0. En la realitat la corba es comba cap avall: a Espanya el 20 % més pobre de la població rep al voltant del **6 % de la renda**, i el 20 % més ric, prop del **40 %**, és a dir, 5,5 vegades més (INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2024, ràtio S80/S20). L'índex de Gini de la renda disponible a Espanya està en **31-32** (INE, ECV 2024), enfront d'una mitjana de la Unió Europea al voltant de 30 (Eurostat, 2023). No és Llatinoamèrica, on diversos països superen 45, però sí un dels nivells més alts d'Europa occidental, darrere de Bulgària, Lituània o Letònia i per damunt de França, Alemanya o els països nòrdics.

El Gini mira el repartiment; altres indicadors miren el sòl. La **taxa AROPE** (població en risc de pobresa o exclusió social) compta qui viu amb menys del 60 % de la renda mediana (uns 11.000 € a l'any per a una persona sola), qui patix carències materials greus (no pot calfar la casa, no pot afrontar una despesa imprevista d'uns 1.000 €) o qui viu en una llar amb molt poca ocupació. El 2024 estava en el **25,8 %** de la població espanyola, una mica més d'un de cada quatre (INE, ECV 2024), i és més alta entre els menors de 18 anys que entre els majors de 65, en part perquè les pensions protegixen millor els majors que les beques i les ajudes als xiquets.

Com redistribuïxen els impostos i les transferències

La manera de saber si l'Estat del benestar funciona és comparar la desigualtat **abans i després** que l'Estat intervinga. Eurostat calcula el Gini de la renda que les famílies reben del mercat (sous, lloguers, interessos, sense pensions ni ajudes) i el de la renda que els queda després d'impostos i transferències. A Espanya, el primer ronda **49-50**; el segon, **31-32** (Eurostat, indicadors de l'ECV, 2023-2024). És a dir: **els impostos i, sobretot, les pensions i les prestacions retallen la desigualtat en més d'un terç**. La major part de l'efecte el fan les transferències (les pensions són la principal), i la resta la progressivitat de l'IRPF. Sense eixe mecanisme, Espanya tindria una desigualtat pareguda a la del Brasil.

Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia el 1998. Va defendre que la pobresa no és només falta de renda sinó falta de capacitats reals (salut, educació, llibertat d'elegir), i el seu treball està darrere de l'Índex de Desenvolupament Humà que l'ONU publica des de 1990.

Foto: Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

Hi ha una tercera manera de mirar la desigualtat que no apareix al Gini. L'economista indi **Amartya Sen** va sostindre que l'important no és quanta renda té una persona, sinó què pot fer amb la seua vida: si es pot curar quan emmalaltix, si sap llegir, si pot triar. Amb eixa idea, la

sanitat i l'educació gratuïtes no són només «despesa»: són la manera en què una societat iguala les **capacitats** de les persones, encara que les seues rendes continuen sent distintes. Un adolescent d'una família amb 1.200 € al mes i un altre d'una amb 6.000 € reben a l'institut públic el mateix curs de 7.000 €. Eixa és una redistribució que cap índex de renda arreplega del tot.

EXEMPLE REAL

L'Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas: 12.000 contribuents, 623 milions

El desembre de 2022 el Congrés va aprovar un impost nou i temporal, l'**Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas**, que grava els patrimonis nets superiors a **3 milions d'euros** amb tipus de l'1,7 % al 3,5 %. Es va crear en part per a evitar que l'Impost sobre el Patrimoni, que gestionen les comunitats, quedara sense efecte en les que el bonifiquen al 100 % (Madrid des de 2008, Andalusia des de 2022): el que un contribuent paga per Patrimoni a la seua comunitat es descompta del nou impost, de manera que qui ja paga Patrimoni a penes nota el canvi i qui no el paga sí. En el seu primer any, 2023, el van presentar al voltant de **12.000 contribuents** i va recaptar uns **623 milions d'euros**, més de la meitat a la Comunitat de Madrid (AEAT, 2023). La Comunitat de Madrid el va recórrer al Tribunal Constitucional, que el va avalar el novembre de 2023 (STC 149/2023). Comparat amb els 295.000 milions de recaptació total és una xifra xicoteta, a penes un 0,2 %; comparat amb el que paguen eixos 12.000 patrimonis en altres impostos, no ho és tant. És un bon cas per al debat que ve a continuació, perquè les dos parts tenen números que ensenyar.

Font: Ley 38/2022, de 27 de diciembre (BOE) · AEAT, estadísticas del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, 2023 · Tribunal Constitucional, STC 149/2023

VEUS EN DESACORD

Més Estat o més mercat? L'impost a les grans fortunes

MÉS REDISTRIBUCIÓ (PIKETTY, SAEZ, ZUCMAN)

La riquesa es concentra més de pressa que la renda i s'hereta; sense impostos al patrimoni, la desigualtat creix sola generació rere generació. Un impost a les grans fortunes recapta, redueix la concentració i finança l'Estat del benestar sense tocar les classes mitjanes.

vs

MÉS MERCAT (OCDE 2018, INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS)

Els impostos al patrimoni recapten poc, costen molt de gestionar i empenyen els grans patrimonis a canviar de residència; de dotze països de l'OCDE que el tenien el 1990 només en quedaven quatre el 2017. És millor gravar la renda i les herències i deixar que el capital invertisca.

Les dos postures parteixen d'una mateixa dada: a Espanya el 10 % més ric posseïx més de la meitat de la riquesa neta i el 50 % més pobre, menys del 10 % (Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias 2022). La discussió és què fer amb això. Els partidaris de gravar el patrimoni citen el treball de **Thomas Piketty** (*El capital al segle XXI*, 2013) i les propostes d'**Emmanuel Saez i Gabriel Zucman** d'impostos anuals a les grans fortunes; els seus crítics citen l'informe de l'**OCDE** de 2018 sobre impostos al patrimoni net, que documenta per què la majoria dels països el van abandonar, i l'exemple de Madrid, que atrau contribuents bonificant-lo. Quan us toque opinar, separeu les dos preguntes que es mesclen: **quanta desigualtat és acceptable** (una pregunta normativa, de valors) i **quin impost la redueix més recaptant més i perdent menys** (una pregunta positiva, amb dades). La primera la decidiu vosaltres; la segona es pot comprovar.

DEBAT A CLASSE

Han de pujar els impostos a les grans fortunes?

Un debat parlamentari amb dos equips i moderació per a posar a prova, amb dades de la unitat, si gravar més el patrimoni redueix la desigualtat o espanta la inversió.

Obrir el recurs →

Frau fiscal i economia submergida

Tot l'anterior descansa en una condició: que cada u pague el que la llei li assigna. Quan no ocorre, el sistema no es trenca de colp, però es desequilibra: o els altres paguen més, o hi ha menys servicis, o creix el deute. A esta unitat li falta, per tant, l'última peça.

Una delegació de l'Agencia Tributaria a Bilbao. L'AEAT recapta els grans impostos de l'Estat, gestiona la campanya de la renda i perseguix el frau: el 2023 les seues actuacions de control van aflorar més de 16.000 milions d'euros, segons la seua pròpia memòria anual.

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons

Què és el frau i què no ho és

El **frau fiscal** consistix a ocultar a Hisenda ingressos, vendes o patrimoni per a pagar menys del que correspon: cobrar «en negre» sense declarar-ho, vendre sense factura, amagar diners en un compte que Hisenda no veu, deduir despeses inventades. És **il·legal**, i a partir de 120.000 € defraudats en un any és **delicte** amb penes de presó (article 305 del Código Penal). Distint és l'**elusió fiscal**: aprofitar els buits de la llei per a pagar menys sense incomplir-la, com les multinacionals que declaren els seus beneficis al país on l'impost és més baix. És legal, encara que molts la consideren injusta, i la manera de combatre-la és canviar la llei, no perseguir qui la complix. I distinta també és la **planificació fiscal** normal: aportar a un pla de pensions o triar la deducció que et correspon no és frau, és fer servir la llei.

L'**economia submergida** és la part de l'activitat que no apareix en cap registre: el treball sense contracte que vam vore a la Unitat 5, les reformes «sense IVA», les classes particulars cobrades en efectiu i mai declarades. No tota és frau fiscal en sentit estricte (part és treball no declarat a la Seguretat Social), però tota escapa als impostos.

Quant n'hi ha: xifres amb cautela

Ací convé ser molt honestos amb els números, perquè el que s'oculta no es pot mesurar directament. Totes les xifres són **estimacions** fetes amb mètodes indirectes (comparar el consum d'electricitat amb el PIB declarat, l'efectiu en circulació amb les transaccions, etc.), i varien molt segons qui les faça:

- **Gestha**, el sindicat de tècnics del Ministerio de Hacienda, situa l'economia submergida espanyola entorn del **20-25 % del PIB** i estima el frau fiscal en desenes de milers de milions a l'any. Són les xifres més citades a la premsa, i també les més altes.
- Estudis acadèmics i de **FUNCAS** (Fundación de las Cajas de Ahorros) amb mètodes monetaris la situen més a prop del **15-20 % del PIB**, i la Comissió Europea, als seus informes sobre la bretxa de l'IVA (*VAT gap*), calcula que Espanya deixa de recaptar cada any al voltant del **5-6 % de l'IVA** que hauria de recaptar, una de les bretxes més baixes de la UE.
- L'**Agencia Tributaria** no estima quant frau hi ha, sinó quant en recupera: el 2023 les seues actuacions de control van aflorar uns **16.700 milions d'euros** (AEAT, Resultados de la prevención y lucha contra el fraude 2023).

Siga el 15 o el 25 %, la conclusió és la mateixa: a Espanya s'escapa entre una sisena i una quarta part de l'activitat econòmica, més que a Alemanya o els països nòrdics i menys que a Itàlia o Grècia. I eixa bretxa equival a desenes de milers de milions d'impostos que paguen de més els qui sí que declaren.

RECOMANACIÓ D'AULA

Per què importa demanar el tiquet

Quan el llanterner pregunta «amb factura o sense factura?», la diferència no és només el 21 % d'IVA. Sense factura, el llanterner tampoc declara eixe ingrés al seu IRPF, no cotitza per ell, i si l'arreglament ix malament no tens manera de reclamar (Unitat 3: sense tiquet no hi ha garantia). I eixe IVA que «us estalvieu» no el perd una entitat abstracta: el perd el pressupost de la comunitat que paga el vostre institut. Des de la Ley 11/2021 contra el frau, els pagaments en efectiu entre empreses i professionals estan limitats a **1.000 €**, els programes de facturació que permeten portar doble comptabilitat estan prohibits i les factures s'hauran d'enviar a Hisenda amb el sistema **Verifactu**. Demanar el tiquet és el mínim; en una economia amb un 20 % submergit, també és el més eficaç que pot fer cada u.

SABÍEU QUE...?

Portugal sorteja cotxes entre els qui demanen factura

El 2014 el Govern portugués va tindre una idea senzilla per a reduir l'economia submergida: convertir cada factura en un bitllet de loteria. Amb la **Fatura da Sorte** («factura de la sort»), qualsevol consumidor que demanara que el seu número d'identificació fiscal figurara al tiquet d'una compra entrava en un sorteig setmanal el premi del qual era un cotxe de gamma alta (més tard, certificats del Tresor). La idea venia d'altres països (Taiwan l'aplica des dels anys cinquanta) i va funcionar en el que buscava: milions de factures amb NIF que abans no existien, comerços que ja no podien vendre sense declarar i una recaptació d'IVA que va pujar. Portugal va combinar el sorteig amb deduccions a l'IRS (el seu IRPF) per les despeses amb factura de restaurants, perruqueries o tallers. És un exemple de manual de com els incentius canvien conductes: no va fer falta més inspecció, va bastar que a cada client li interessara demanar el tiquet.

I una nota històrica espanyola que ensenya el mateix des de l'altre costat. El 2012, en plena crisi, el Govern va aprovar una **amnistia fiscal** (Real Decreto-ley 12/2012): qui tinguera diners ocults els podia regularitzar pagant només un 10 %, sense sancions. Van aflorar uns 40.000 milions d'euros, es van recaptar al voltant de 1.200 milions i, cinc anys després, el Tribunal Constitucional la va declarar **inconstitucional** (STC 73/2017) per vulnerar el deure de contribuir de l'article 31 de la Constitució: no es pot premiar qui va defraudar amb condicions millors que les de qui va complir. La sentència va fixar un principi que convé recordar quan es discutix sobre impostos: el sistema només se sostenia si pagar és sempre millor negoci que no pagar.

Què ve després en este curs

Amb esta unitat teniu el mapa complet dels quatre agents de l'economia: les famílies, les empreses, el sector exterior i, ara, l'Estat. Les dos unitats següents baixen a la vostra pròpia economia. A la **Unitat 7, Economia personal I: pressupost, estalvi i consum responsable**, l'IRPF i l'IVA d'ací reapareixen com a línies del vostre pressupost, i aprendreu a apartar diners abans de gastar-los. A la **Unitat 8, Economia personal II: bancs, crèdit, inversió i assegurances**, entendreu per què les lletres del Tresor que compraven les famílies el 2023 eren una alternativa al depòsit bancari, i què és una assegurança comparada amb la protecció col·lectiva de l'Estat del benestar.

La **Unitat 9, Economia internacional: comerç, globalització i Unió Europea**, reprendrà les regles fiscals i explicarà què significa compartir una moneda i un pressupost amb altres vint-i-sis països. I al Bloc II, quan munteu la vostra idea d'empresa (Unitats 10 a 12), l'Impost sobre Societats, l'IVA que cal repercutir en cada factura i les cotitzacions de cada empleat deixaran de ser conceptes per a convertir-se en caselles que cal omplir.

TORNA AL CAS

Els 27 cèntims de l'entrepà i els 2.000 € de l'UCI

Els 27 cèntims de l'entrepà entren a la caixa del bar, el bar els ingressa a l'Agencia Tributaria cada trimestre i, des d'ací, la meitat es queda a l'Estat i l'altra meitat es transferix a la teua comunitat autònoma, segons el sistema de finançament de la Ley 22/2009. Amb l'IRPF passa el mateix. Eixos diners, units a les cotitzacions que van a la Seguretat Social, financen una despesa pública que ronda el 45 % del PIB i que se'n va, sobretot, a pensions, sanitat i educació: el teu institut, que costa uns 7.000 € per alumne i curs, i eixe hospital on una nit a l'UCI es factura a 2.000 € sense que ningú et passe el compte.

Qui decidix en què es gasta és la part que s'oblida: el Congrés, cada tardor, en aprovar (o no) els Pressupostos Generals de l'Estat, i els parlaments autonòmics i els plens municipals amb els seus. Quan no hi ha acord, com el 2024 i el 2025, es prorroguen els de l'any anterior i el país gasta segons un pla vell. I el que reps tu a canvi no és només un servici: és una assegurança col·lectiva que reparteix el cost d'emmalaltir, d'estudiar o d'envellir entre tots, i que retalla la desigualtat de la renda en més d'un terç. Si us pareix molt o poc, si preferiríeu pagar menys i rebre menys, o al revés, és la pregunta normativa que us toca respondre com a votants d'ací a dos o tres anys. El que ja no podeu dir és que no sabeu on van.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— L'Estat intervé perquè el mercat té **fallades**: no proveïx **béns públics** (no rivals i no excloïbles, com un far), genera **externalitats** (contaminació), tolera **monopolis** i deixa el comprador amb menys **informació**. A més **redistribuïx** la renda i **estabilitza** el cicle. Tres administracions es reparteixen la tasca: l'Estat paga pensions i atur; les comunitats, sanitat i educació; els ajuntaments, els servicis de proximitat.

— Els ingressos públics són **impostos** (sense contraprestació directa), **taxes** (per un servici concret) i **cotitzacions** (a canvi de drets futurs). Els impostos **directes** graven el que guanyes o tens (IRPF, Societats, Patrimoni, Successions, IBI); els **indirectes**, el que consumixes (IVA al 21, 10 i 4 %, especials). IRPF i IVA aporten tres de cada quatre euros dels 295.000 milions recaptats el 2024 (AEAT).

— L'**IRPF** és **progressiu per trams**: cada tipus s'aplica només a la franja de renda del seu tram, després d'un mínim personal de 5.550 €. El **tipus marginal** és el de l'últim euro; el **tipus mitjà**, el de tota la renda, sempre menor. L'**IVA** és proporcional a la despesa i **regressiu** respecte a la renda, per això hi ha tipus reduïts per al bàsic.

— La **despesa pública** ronda el **45 % del PIB** (Eurostat, 2024) i se'n va sobretot a **pensions**, **sanitat** i **educació**. La fixen cada any els **Pressupostos Generals de l'Estat**; si no s'aproven, es prorroguen, com els de 2023 el 2024 i el 2025.

— Gastar més del que s'ingressa és **dèficit** (3,2 % del PIB el 2024); els dèficits acumulats són el **deute públic**, al voltant del **100 % del PIB** el 2024-2025 (Banco de España). Es finança amb lletres i bons que compren bancs, fons, inversors estrangers i famílies, i cada punt de tipus d'interés costa 16.000 milions a l'any. La UE fixa com a referència el 3 % de dèficit i el 60 % de deute.

— L'**Estat del benestar** (sanitat, educació, pensions, atur, dependència) reduïx la desigualtat: l'**índex de Gini** passa de 49-50 abans d'impostos i transferències a 31-32 després (INE, ECV 2024), encara que Espanya continua entre els països més desiguals de la UE i un de cada quatre habitants està en risc de pobresa (AROPE 25,8 %). El **frau fiscal** i una economia submergida estimada entre el 15 i el 25 % del PIB l'afebleixen; demanar el tiquet és la part que li toca a cada u.

Glossari

- **Bé públic**: bé no rival i no excloïble (far, enllumenat, defensa) que el mercat no proveïx perquè ningú pagaria voluntàriament per ell; el finança l'Estat amb impostos.
- **Fallada de mercat**: situació en què el mercat, per si sol, produïx un resultat ineficient: béns públics, externalitats, monopolis i informació asimètrica.
- **Externalitat**: efecte d'una activitat sobre tercers que no es reflectix en el preu, negatiu (contaminació) o positiu (educació).

- **Impost**: pagament obligatori a l'Estat sense contraprestació directa. **Taxa**: pagament per un servici públic concret. **Cotització social**: pagament a la Seguretat Social a canvi de drets futurs.
- **Impost directe**: grava la renda o la riquesa de la persona o empresa (IRPF, Societats, Patrimoni). **Impost indirecte**: grava el consum (IVA, especials).
- **IRPF**: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; grava el que guanyes en un any i és progressiu per trams (Ley 35/2006).
- **IVA**: Impuesto sobre el Valor Añadido; va dins del preu de quasi tot el que compres, amb tipus del 21, 10 i 4 % (Ley 37/1992).
- **Tipus marginal**: percentatge que es paga per l'últim euro guanyat. **Tipus mitjà**: percentatge que es paga sobre tota la renda.
- **Progressiu, proporcional i regressiu**: un impost és progressiu si qui més guanya paga un percentatge major; proporcional si tots paguen el mateix percentatge; regressiu si qui menys guanya paga un percentatge major de la seua renda.
- **Pressupostos Generals de l'Estat**: llei anual que fixa els ingressos i les despeses de l'Estat; si no s'aprova, es prorroga la de l'any anterior.
- **Dèficit públic**: excés de la despesa sobre els ingressos en un any. **Deute públic**: suma dels dèficits acumulats pendents de tornar, finançada amb lletres, bons i obligacions.
- **Índex de Gini**: mesura de la desigualtat de la renda entre 0 (igualtat total) i 100 (una persona ho té tot), calculada a partir de la corba de Lorenz.
- **Taxa AROPE**: percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social, per baixa renda, carència material greu o baixa intensitat d'ocupació.
- **Frau fiscal**: ocultar ingressos, vendes o patrimoni per a pagar menys impostos dels que corresponen; és il·legal i, a partir de 120.000 €, delicte.

Per a aprofundir

Si la unitat us ha deixat amb ganes de comprovar xifres, estos recursos són gratuïts i fiables:

- **«¿Dónde van mis impuestos?»**, de la Fundación Civio (dondevanmisimpuestos.es). Per què encaixa: visualitza els Pressupostos Generals de l'Estat i els de moltes comunitats i ajuntaments euro a euro, i permet vore en què es gasta cada 100 € de la vostra ciutat.
- **Portal de Educación Cívico-Tributaria** de l'Agencia Tributaria (agenciatributaria.es). Per què encaixa: explica amb exemples per a estudiants què és cada impost i en què es convertix, i inclou el simulador oficial de la renda amb el qual podeu provar l'exercici 6.1 amb dades reals.
- **Encuesta de Condiciones de Vida** de l'INE (ine.es). Per què encaixa: és la font del Gini, de la taxa AROPE i de la renda mitjana per llar; a les seues notes de premsa de dos pàgines hi ha tot el que necessiteu per a discutir sobre desigualtat amb dades.
- **Tesoro Público** (tesoro.es). Per què encaixa: publica cada subhasta de lletres i bons, el calendari i el tipus d'interés que paga l'Estat; vore com canvia setmana a setmana és la millor manera d'entendre el preu del deute.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. La sanitat i l'educació les paga la teua comunitat autònoma amb la meitat de l'IRPF i de l'IVA que recapta l'Estat. Hauria de recaptar i gastar cada comunitat el que és seu, encara que les

riques tingueren millors hospitals, o repartir entre totes perquè els servicis siguen iguals a tot el país? Què es guanya i què es perd amb cada opció?

2. L'IVA pesa més sobre les famílies amb menys renda i l'IRPF sobre les que més tenen. Si hagueres de recaptar 10.000 milions més, pujaries l'IVA, l'IRPF, Societats o crearies un impost nou? Justifica l'elecció amb el que saps de progressivitat, recaptació i frau.
3. El deute públic ronda el 100 % del PIB i el pagareu en part vosaltres. És just que una generació gaste hui el que una altra tornarà demà? Canvia la resposta si els diners es van gastar en un hospital, en pensions o a salvar llocs de treball durant una pandèmia?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6: comprendre aspectes bàsics de l'economia i les finances i els principis d'interacció social des del punt de vista econòmic.)
2. **Constitución Española** (1978), articles 31 (deure de contribuir segons la capacitat econòmica, amb un sistema tributari just, igualitari i progressiu), 128 i 134 (Presupuestos Generales del Estado i la seua pròrroga). BOE núm. 311.
3. **Ley 35/2006**, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, i **Ley 37/1992**, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE. Amb la **Ley 22/2009**, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
4. Agencia Estatal de Administración Tributaria. **Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024** i **Resultados de la prevención y lucha contra el fraude 2023**. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/estadisticas.html
5. Instituto Nacional de Estadística. **Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2024**: renda mitjana, índex de Gini, ràtio S80/S20 i taxa AROPE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
6. Banco de España. **Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo** (sèries trimestrals 2024-2025) i **Encuesta Financiera de las Familias 2022**. https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/deuda-publica.html
7. Eurostat. **Government finance statistics** (despesa pública en percentatge del PIB, 2024) i **Government expenditure by function (COFOG)**, 2023. Amb Ministerio de Sanidad, **Estadística de Gasto Sanitario Público 2022**, i Ministerio de Educación, FP y Deportes, **Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024**.

MIRAR FORA · U6

LLIBRE

23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo

Ha-Joon Chang · Debate, 2012

Vint-i-tres capítols curts i irreverents que desmunten tòpics econòmics amb dades. Els dedicats a l'Estat del benestar i a per què els països amb més impostos no són els que menys creixen són perfectes per a discutir esta unitat sense haver decidit abans la resposta.

Coses 12, 13 i 21

VÍDEO · ~8 MIN

Cómo funciona el IRPF por tramos, explicado con una escalera

Vídeos divulgatius en castellà · YouTube

La confusió entre tipus marginal i tipus mitjà és la més estesa sobre impostos. Vore l'escala de trams dibuixada mentres algú l'explica amb un sou real fixa la idea millor que qualsevol taula.

https://www.youtube.com/results?search_query=irpf+por+tramos+tipo+marginal+tipo+medio+explicado

COMPTE · PODCAST · WEB

@civio

X / Twitter i Instagram · Fundación Civio

Periodisme de dades sobre pressupostos, contractes públics i on van els diners dels impostos, amb les fonts sempre enllaçades. És la manera més ràpida de llegir uns pressupostos sense ser economista.

ACTIVITAT · 30 MIN · NECESSITES CONNEXIÓ

En què gasta el teu ajuntament?

Busca el **pressupost del teu ajuntament** de l'any en curs (a la web municipal, al portal de transparència o a dondevanmisimpuestos.es). Anota la despesa total, les **tres partides més grans** i quant ingressa per **IBI**, la taxa de fem i les transferències que rep de l'Estat. Dividix la despesa total entre el nombre d'habitants: eixa és la despesa pública municipal per persona, tu inclòs. Porta els cinc números.

PER A CLASSE

La classe aprova uns pressupostos. Es projecten els números de dos o tres municipis distints i es comparen: per què un gasta més en turisme i un altre en servicis socials? Després, cada grup rep 100 € imaginaris de despesa municipal i deu minuts per a repartir-los entre sis partides (fem, enllumenat, esports, cultura, servicis socials, policia local); un portaveu defén el repartiment i la classe vota el pressupost guanyador. Tancament: comparar el repartiment triat amb el real del municipi. Duració: 45 min.

UNITAT 7 · BLOC I · ECONOMIA

07

Economia personal I: pressupost, estalvi i consum responsable

Els teus diners ja es mouen: entra una paga, ix un Bizum, arriba el sou d'un estiu i desapareix al setembre. Esta unitat va d'agafar el comandament: saber on va cada euro, apartar alguna cosa abans de gastar i comprar sense que una pantalla decidisca per tu. I de saber què fer quan qui et ven no complix.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

pressupost personal · despeses fixes i variables · regla 50-30-20 · fons d'emergència · interés compost · preu per unitat

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Elaborar un pressupost personal mensual distingint ingressos, despeses fixes, variables i imprevistos, i comparar-lo amb la regla 50-30-20.

· Calcular el resultat d'un pla d'estalvi amb interés compost i explicar per què el termini pesa més que la quantitat aportada.

· Aplicar criteris de compra informada: necessitat enfront de desig, preu per unitat, lectura d'etiquetes i cost real de pagar a terminis.

· Reconéixer els patrons foscos i la publicitat encoberta de l'entorn digital i explicar els drets que protegixen el consumidor en línia.

· Descriure la garantia legal de tres anys i la ruta de reclamació a Espanya, i valorar el paper del consum responsable en l'economia circular.

Temps de lectura: ~45 min · **Sabers**: pressupost personal, estalvi i interés compost, decisions de compra, consum digital, drets del consumidor, consum responsable · **Abans de començar**: Unitats 3 i 4 (com es formen els preus; el diner, el tipus d'interés i la inflació).

En acabar esta unitat sabràs:

- Muntar el teu pressupost mensual amb ingressos, despeses fixes, variables i imprevistos, i comparar-lo amb la regla 50-30-20.
- Explicar per què estalviar prompte val més que estalviar molt, amb un càlcul d'interés compost.
- Decidir una compra amb cap: necessitat o desig, preu per unitat, etiqueta, terminis i segona mà.

- Reconéixer els trucs del comerç digital i fer servir els teus drets: garantia de tres anys, desistiment de 14 dies i full de reclamacions.

TL;DR 90 segons

Un pressupost és la foto del que entra i del que ix de la teua butxaca, i fer-la canvia el que decidixes. L'estalvi s'aparta primer, no es deixa per al final, i gràcies a l'interés compost el temps val més que la quantitat: 50 € al mes des dels 16 anys són més de 10.000 € als 30. Comprar bé és comparar el preu per unitat, llegir l'etiqueta i no deixar que una quota «còmoda» o una pantalla dissenyada per a enganyar decidisca per tu. I quan alguna cosa falla, la llei et dóna tres anys de garantia, 14 dies per a tornar una compra en línia i una ruta de reclamació que funciona més del que sembla.

CAS REAL · DILEMA

179 milions de multa a cinc aerolínies per cobrar l'equipatge de mà

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, resolució de novembre de 2024 · Ley 48/1960 de Navegación Aérea, article 97

El novembre de 2024 el Ministerio de Consumo va confirmar la major sanció de la seua història: **179 milions d'euros** repartits entre cinc aerolínies de baix cost: Ryanair (107,7 milions), Vueling (39,3), easyJet (29,1), Norwegian (1,6) i Volotea (1,2). Els motius, segons la resolució: cobrar un suplement per pujar l'equipatge de mà a la cabina, cobrar per reservar seients contigus a qui viatjava amb menors o persones dependents, no permetre el pagament en efectiu a l'aeroport, cobrar per imprimir la targeta d'embarcament al mostrador i no informar amb claredat del preu final durant la compra. Les companyies van recórrer davant l'Audiencia Nacional i el plet continua obert mentres escrivim això.

El fons de l'assumpte no és nou. L'article 97 de la **Ley 48/1960 de Navegación Aérea** diu que el transportista ha de portar, «dins del preu del bitllet», l'equipatge del viatger amb els límits de pes i volum que fixen els reglaments. I el 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en un cas que havia començat amb la queixa d'una passatgera a Galícia, havia declarat que l'equipatge de mà de mida raonable no pot portar suplement de preu. Durant deu anys, cada passatger que va pagar entre 10 i 40 € per una motxilla va perdre poc; tots junts, moltíssim. Ningú va reclamar per 20 €. I la pràctica va continuar.

Com pot acabar sancionada una pràctica que milions de passatgers acceptaven cada any, i què pot fer un consumidor de a peu mentrestant?

Pensa en els diners que han passat per les teues mans este mes. Una paga, potser; el que et van donar per l'aniversari; el Bizum que et va tornar una amiga; el que vas guanyar a l'estiu cuidant xiquets o fent hores al negoci d'un familiar. I pensa per on se n'han anat: l'entrepà del pati, una recàrrega, unes sabatilles, la subscripció que es renova sola, les entrades d'un concert. Si et preguntem quant va entrar i quant va eixir, el més probable és que no ho sàpies amb exactitud. No és un defecte teu: quasi ningú ho sap. Però eixa ignorància té un preu, i és justament el que esta unitat vol estalviar-te.

A les Unitats 3 i 4 vam vore com es formen els preus i què són el diner, el tipus d'interés i la inflació. Ara donem la volta a la taula i mirem l'economia des de la teua butxaca: què entra, què ix, quant convé apartar i com decidir cada compra sense que la decidisca per tu un cartell, una app o una quota «còmoda». La segona meitat de la unitat va dels teus drets: què et deu qui et ven, què pots exigir quan alguna cosa falla i per què consumir també és una manera de participar en l'economia.

Un aclariment abans de començar: els bancs, les targetes, el crèdit, la inversió i les assegurances tenen la seua pròpia unitat, la **Unitat 8**. Ací només els anomenarem quan faça falta. Esta unitat va del que pots fer hui, amb els diners que ja tens.

Ingressos, despeses i el pressupost personal

Un **pressupost** és un full, de paper o de pantalla, on anotes quins diners entren i quins ixen en un període, normalment un mes. Sembla poca cosa, i de fet ho és: la utilitat no està en el full, sinó en el fet que **vore els diners per escrit canvia el que decidixes**. Molta gent està convençuda que a penes gasta en cafés, en micropagaments d'un joc o a demanar menjar fins que suma un mes sencer i descobrix que són 60 €.

El que entra: els ingressos

Els **ingressos** són tots els diners que reps. Als 15 o 16 anys solen vindre de quatre fonts:

- **Una paga regular**, setmanal o mensual, si a casa n'hi ha.
- **Ingressos ocasionals per faenes xicotetes**: cuidar un germà, donar classes de reforç, ajudar al negoci de la família, vendre alguna cosa que ja no fas servir.
- **Ingressos extraordinaris**: regals en metàl·lic, o una **faena d'estiu**. Des dels 16 anys pots treballar amb contracte (amb autorització dels teus pares o tutors fins als 18, segons l'Estatuto de los Trabajadores), i un mes de monitor de campament o d'ajudant en un xiringuito pot deixar entre 600 i 900 € nets. La nòmina que cobraràs la desmuntem a la Unitat 5.
- **Beques i ajudes**: de llibres, de menjador, de transport. Encara que no arriben a la teua butxaca, convé anotar-les: alliberen diners de la família.

Un consell pràctic: els diners d'estiu arriben **de colp**, i els diners que arriben de colp se'n van de colp. Hi tornarem a l'exercici.

El que ix: fixes, variables i imprevistos

Les **despeses fixes** es repetixen cada mes amb un import quasi idèntic, faces el que faces: la quota del mòbil, una subscripció de música o de vídeo, el gimnàs, l'acadèmia d'anglés. El seu tret perillós és que **es decidixen una vegada i després cobren cada mes**: una subscripció de 6 € que ja no fas servir són 72 € a l'any.

Les **despeses variables** depenen del que faces: eixir, menjar fora, roba, regals, entrades, transport ocasional. Ací està el teu marge de decisió, i ací s'amaguen dos sorpreses: les variables quasi sempre són majors del que et pensaves, i les despeses xicotetes i repetides (l'entrepà, el refresc, el micropagament) **sumen més que les compres grans** que recordes perfectament.

I hi ha una tercera categoria que quasi ningú pressuposta: els **imprevistos**. La pantalla del mòbil que es trenca, la roda de la bici, un regal d'aniversari que no esperaves, una multa per viatjar sense bitllet. No saps quan arribaran, però arribaran. Un pressupost sense una casella per a imprevistos és un pressupost que falla el primer mes rar.

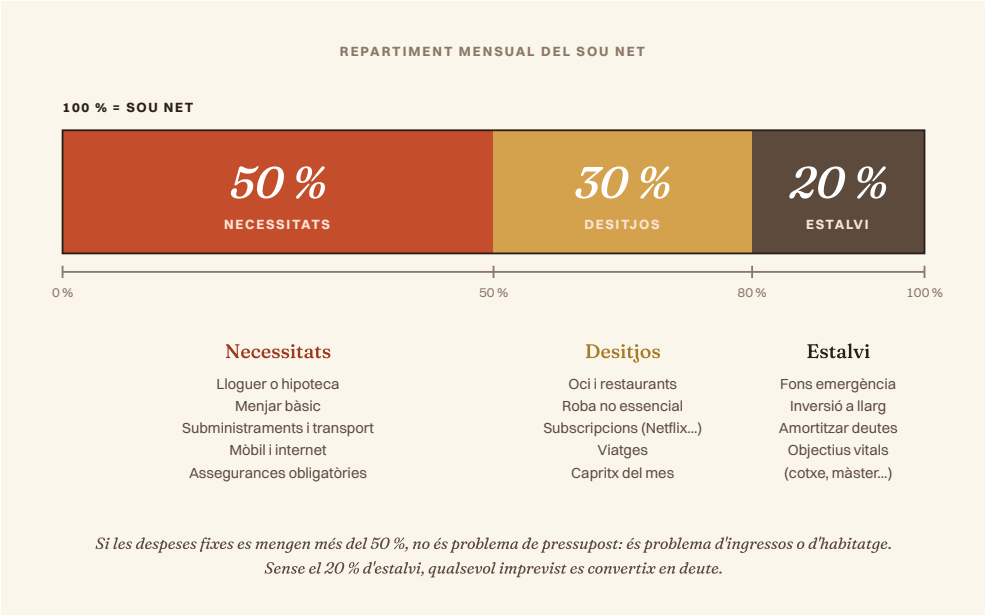
CONCEPTE CLAU

Pressupost personal

El **pressupost personal** és la comparació, per escrit i per a un període concret, entre els **ingressos** (el que entra) i les **despeses** (el que ix), separant les despeses **fixes** (es repetixen amb el mateix import), les **variables** (depenen de les teues decisions) i els **imprevistos** (no saps quan, però arriben). La diferència entre ingressos i despeses és l'**estalvi**. Si ix negativa, estàs gastant diners que no tens, i això només se sosté amb deute o amb l'ajuda d'algú.

La regla 50-30-20

La referència més coneguda per a repartir els diners és la **regla 50-30-20**: el 50 % dels ingressos per a **necessitats** (habitatge, menjar, transport, subministraments, assegurances), el 30 % per a **desitjos** (oci, roba que no necessites, capritxos, viatges) i el 20 % per a **estalvi** (i per a tornar deutes, si n'hi ha). Està pensada per a un adult que paga la seua pròpia vida, així que a la teua edat cal llegir-la amb compte: les teues necessitats bàsiques les cobrix la teua família, i per això el teu «50 %» serà molt més xicotet. El que sí que val per a tu, i molt, és l'última xifra: **almenys un 20 % s'aparta**, abans de gastar res. La regla no és una llei, és un espill: servix per a vore d'un colp d'ull en quin bloc se't desequilibren els diners.



La regla 50-30-20: la meitat dels ingressos a necessitats, una mica menys d'un terç a desitjos i una quinta part a l'estalvi. És una referència per a adults que paguen la seua pròpia vida; per a un estudiant l'important és l'última barra.

SABÍEU QUE…?

La regla 50-30-20 va nàixer estudiant famílies arruïnades

La regla la van proposar **Elizabeth Warren** i la seua filla Amelia Warren Tyagi al llibre *All Your Worth* (2005). Warren era llavors professora de Dret a Harvard, especialista en fallides familiars, i anys després seria senadora dels Estats Units. La seua troballa, publicada abans a *The Two-Income Trap* (2003), va ser sorprenent: les famílies que s'arruïnaven **no gastaven més en roba, menjar o capritxos** que la generació anterior; en gastaven menys. El que les enfonsava eren les **despeses fixes** disparades (hipoteca, escoleta, assegurança mèdica), que no es poden retallar quan arriba un mal mes. D'ací el 50 %: si les necessitats es mengen més de la meitat dels ingressos, qualsevol imprevist trenca el pressupost. La regla no es va inventar per a estalviar més, sinó per a no quedar-se sense marge.

EXERCICI RESOLT 7.1

El pressupost de Lucía: paga, estiu i un carnet de conduir

ENUNCIAT

Lucía té 16 anys i estudia 4t d'ESO. Rep **10 € setmanals** de paga (comptem 40 € al mes), al juliol ha treballat de monitora en un campament urbà per **700 € nets** i entre aniversari i Nadal sol rebre uns **140 €** en metàl·lic. Les seues despeses són: quota del mòbil 12 €/mes, subscripció de música 6 €/mes, eixides i menjar fora uns 35 €/mes, roba uns 20 €/mes i regals uns 5 €/mes. Vol traure's el carnet de conduir en complir 18 anys, d'ací a dos anys, i pressuposta **1.000 €**. (Cas inventat però versemblant.)

a) Calcula els seus ingressos i despeses mensuals mitjans i el seu estalvi. b) Compara'ls amb la regla 50-30-20. c) Li arriba per al carnet? Què li recomanaries?

SOLUCIÓ

1. **Ingressos anuals**: 40 × 12 + 700 + 140 = **1.320 €**, és a dir, **110 € al mes** de mitjana.
2. **Despeses fixes**: 12 + 6 = **18 €/mes** (16,4 % dels ingressos). **Despeses variables**: 35 + 20 + 5 = **60 €/mes** (54,5 %).
3. **Estalvi mitjà**: 110 − 18 − 60 = **32 €/mes**, el 29,1 % del que ingressa. Gens malament.
4. **Regla 50-30-20 sobre 110 €**: 55 € a necessitats, 33 € a desitjos, 22 € a estalvi. Lucía gasta molt menys en necessitats (18 € enfront de 55 €) perquè les cobrix la seua família, gasta bastant més en desitjos (60 € enfront de 33 €) i estalvia més del 20 %. Per a un estudiant, este desequilibri és normal: el que importa és la tercera barra, i la seua està per damunt.
5. **El carnet**: 32 € × 24 mesos = **768 €**. Li falten 232 €. Necessitaria estalviar 1.000 / 24 = **41,67 € al mes**, uns 10 € més del que estalvia hui.
6. **Recomanació**: el perill no està en els 10 € de cada mes, sinó en els 700 € de juliol, que arriben de colp i al setembre solen haver desaparegut. Si Lucía transferix **500 € del sou del campament** a un compte d'estalvi el mateix dia que els cobra, ja té la meitat del carnet, i la resta l'aconseguix apartant 21 € al mes de la paga (500 / 24 = 20,8 €). Pagar-se a una mateixa primer, abans de decidir res, és el que convertix un bon pressupost en diners de veres.

Prova-ho amb els teus números. Introduïx els teus ingressos mensuals i el que gastes en cada bloc; la calculadora t'ensenya com queda el teu repartiment enfront del 50-30-20 i en quina barra estàs lluny de la referència.

↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

FERRAMENTA

Calculadora del pressupost 50-30-20

La versió completa, amb exemples preparats (estudiant amb paga, primer sou) i consells automàtics quan un bloc es desequilibra. Útil per a fer el pressupost de la classe sencera en una sessió.

Obrir el recurs →

Estalviar: per què, quant i com

Estalviar és renunciar a una cosa hui per a poder triar demà. És el cost d'oportunitat de la Unitat 1 aplicat al temps: cada euro que apartes és un euro que no gastes ara, a canvi de tindre llibertat més avant. I eixa llibertat té tres formes.

Objectius a curt, mitjà i llarg termini

S'estalvia millor quan se sap **per a què**. Un objectiu a **curt termini** (uns mesos) pot ser una entrada de concert, el viatge de fi de curs o uns auriculars. Un a **mitjà termini** (un o tres anys), el carnet de conduir, un portàtil per a estudiar o la primera bici de veres. I un a **llarg termini**, encara que ara sone llunyà, estudiar fora, independitzar-te o tindre un matalàs quan comences a treballar. Posar nom i xifra a l'objectiu («1.000 € per al carnet en 24 mesos») convertix una intenció vaga en una quantitat mensual concreta, com a l'exercici de Lucía.

El fons d'emergència

Abans que qualsevol objectiu bonic n'hi ha un d'avorrit i decisiu: el **fons d'emergència**, diners apartats només per a imprevistos. A un adult que paga la seua pròpia vida se li recomana tindre guardats entre **tres i sis mesos de despeses**: si perd la faena o li arriba una avaria seriosa, aguanta sense endeutar-se. A la teua edat l'escala és una altra, però la idea és la mateixa: un matalàs de 100 o 200 € que no es toca excepte per a la pantalla trencada o la roda punxada. I la dada que explica per què importa: segons l'Encuesta de Condiciones de Vida de l'INE de 2024, **al voltant del 36 % de la població espanyola no pot afrontar una despesa imprevista** amb els seus propis recursos. Més d'una de cada tres persones viu a un contratemps d'haver de demanar diners.

CONCEPTE CLAU

Paga't a tu primer

La regla més útil de l'estalvi cap en quatre paraules: **paga't a tu primer**. Així que entra un ingrés, el primer que ix és la part que estalvies, cap a un compte a banda, un sobre o una guardiola digital; després es viu amb la resta. Si esperes a vore què queda a final de mes, **quasi sempre queda zero**, perquè la despesa s'estira fins a ocupar tots els diners disponibles. La manera més eficaç de complir-ho és **automatitzar-ho**: una transferència periòdica programada el dia que entra la paga o el sou, per a no haver de decidir-ho cada mes. Moltes aplicacions bancàries permeten a més arredonir cada compra i guardar els cèntims.

La guardiola resumix la regla: ficar alguna cosa dins abans que els diners troben una eixida. Hui la guardiola sol ser un compte a banda amb una transferència automàtica, però el gest és el mateix que fa cent anys.

Foto: Abraham, CC0 vía Wikimedia Commons

Interés simple i interés compost

Quan els diners estalviats es deixen en un compte remunerat o en un depòsit, el banc en paga un **interés**, un percentatge anual que se suma al que s'ha estalviat (d'on ixen eixos diners ho vam vore a la Unitat 4: el banc els presta a altres més car). Hi ha dos maneres de calcular-lo, i la diferència entre les dos és la raó per la qual **començar a estalviar jove val més que estalviar molt de major**.

Amb **interés simple**, els interessos es calculen sempre sobre el capital inicial. 100 € al 10 % anual donen 10 € cada any: en cinc anys, 150 €; en trenta, 400 €. Amb **interés compost**, els interessos de cada any se sumen al capital i l'any següent generen interessos ells mateixos: són «els interessos dels interessos». Els mateixos 100 € al 10 %: en cinc anys, 161 €, només 11 € més que amb el simple. Però en trenta anys, **1.745 €**. El simple creix en línia recta; el compost, cada vegada més de pressa. La fórmula és senzilla: capital final = capital inicial × (1 + tipus)^anys.

Mateixos diners, mateix interés: a 30 anys el compost multiplica per més de 4 el que dona el simple.

100 € al 10 % anual durant trenta anys. La línia de l'interés simple puja recta fins a 400 €; la de l'interés compost es corba i arriba a 1.745 €. Quasi tota la diferència apareix en els últims quinze anys.

El 10 % de l'exemple és un tipus alt, triat perquè es veja la corba. Amb tipus més normals l'efecte és el mateix, només que més lent, i per això **el termini és la variable més poderosa**: no quant estalvies, sinó quants anys deixes que els diners treballen.

EXERCICI RESOLT 7.2

50 € al mes des dels 16: quant hi ha als 30 (i als 65)

ENUNCIAT

Imagina que des dels 16 anys estalvies **50 € al mes** (600 € a l'any) en un compte o depòsit que paga un **3 % anual**, paregut al que oferien alguns productes d'estalvi el 2024 segons les dades del Banco de España, i reinvertixes sempre els interessos. Per a simplificar, suposa que ingresses els 600 € al final de cada any. a) Quant tindràs als 30 anys? Quant hi has posat tu i quant són interessos? b) I si continues fins als 65? c) Compara-ho amb algú que comença als 30 i estalvia el mateix fins als 65.

SOLUCIÓ

1. Dels 16 als 30 hi ha **14 anys**. Amb aportacions iguals, el capital final és: aportació × ((1 + tipus)^anys − 1) / tipus. Calculem (1,03)^14 ≈ 1,5126, així que el factor val (1,5126 − 1) / 0,03 ≈ **17,09**.
2. **Als 30**: 600 × 17,09 ≈ **10.252 €**. Hi has aportat 600 × 14 = **8.400 €**; els altres **1.852 €** són interessos que no has treballat. (Si ingressares 50 € cada mes en compte de 600 € a final d'any, eixirien uns 10.420 €: l'ordre de magnitud és el mateix.)
3. **Als 65**: 49 anys. (1,03)^49 ≈ 4,256, factor ≈ 108,5. Capital final ≈ 600 × 108,5 ≈ **65.124 €**. Hi has aportat 29.400 € i **35.724 € són interessos**: més de la meitat del total.
4. **Qui comença als 30**: 35 anys, (1,03)^35 ≈ 2,814, factor ≈ 60,5. Capital final ≈ **36.277 €** amb 21.000 € aportats.
5. **Lectura**: catorze anys d'avantatge i 8.400 € més aportats es convertixen en **quasi 29.000 € de diferència** als 65. Els 600 € que estalvies als 16 són els que més rendixen de tota la teua vida, perquè són els que més anys treballen. I ull al revers: l'interés compost funciona igual en contra teua quan deus diners, una cosa que voràs amb les targetes a la Unitat 8.

Juga amb els anys. La calculadora dibuixa dos línies: el que has aportat i el que tens. La separació entre les dos és l'interés compost treballant. Prova a canviar l'edat d'inici abans que la quantitat mensual.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

SABÍEU QUE…?

Quant estalvien de veres les llars espanyoles

La **taxa d'estalvi** mesura quina part de la seua renda disponible no gasten les famílies. Segons els comptes dels sectors institucionals de l'INE, el **2024 les llars espanyoles van estalviar el 13,6 % de la seua renda**, una de les xifres més altes de la sèrie fora de la pandèmia: el 2020, amb les botigues i els bars tancats, es va disparar fins al 17,8 %, i els anys previs a la pandèmia s'havia quedat per davall del 6 %, el nivell més baix de la sèrie. La mitjana de la zona euro ronda el 15 % (Eurostat, 2024). Però la mitjana amaga dos Espanyes: la meitat de les llars estalvia poc o res, i una minoria estalvia molt. És el que explica que la taxa d'estalvi puga ser alta mentres un terç de la població no pot afrontar un imprevist: l'estalvi està molt concentrat. A escala de país, a més, eixe estalvi és el que els bancs presten a qui invertix (Unitat 4): sense estalvi no hi ha crèdit, i sense crèdit no hi ha empreses noves.

Consumir amb cap: decidir abans de comprar

Estalviar no és només apartar diners: és també gastar-los millor. Cada compra és una xicoteta decisió econòmica, i hi ha cinc preguntes que, fetes abans de pagar, estalvien més que qualsevol descompte.

El necessite o el vull?

La primera és la de la Unitat 1: això cobrix una **necessitat** o és un **desig**? No hi ha res dolent en els desitjos (el 30 % de la regla hi és per a això), però convé anomenar-los pel seu nom, perquè la publicitat es dedica precisament a disfressar desitjos de necessitats. La segona pregunta és el **cost d'oportunitat**: unes sabatilles de 120 € no costen «120 €», costen quasi quatre mesos de l'estalvi de Lucía, o el que siga que deixes de fer amb eixos diners. Un truc que funciona amb les compres no urgents és la **regla de les 72 hores**: si tres dies després encara ho vols, compra-ho; la majoria de les vegades l'impuls ja se n'ha anat. I un tercer càlcul útil és el **cost per ús**: un abric de 120 € que et poses 200 vegades ix a 0,60 € per ús; una samarreta de 15 € que portes cinc vegades, a 3 €. El car i el barat no sempre són el que semblen.

Comparar de veres: el preu per unitat

Comparar preus sembla fàcil fins que els envasos no mesuren el mateix. Per això el **Real Decreto 3423/2000**, que trasllada una directiva europea, obliga que en els productes de gran consum aparega el **preu per unitat de mesura** (€/kg, €/litre, €/unitat) al costat del preu de l'envàs. És l'única xifra que permet comparar formats. Un exemple amb números inventats: arròs en paquet de 500 g a 0,89 € (1,78 €/kg), d'1 kg a 1,45 € (1,45 €/kg) i de 5 kg a 6,25 € (1,25 €/kg). Ací el gran ix millor, però no sempre: els fabricants saben que donem per fet que l'envàs gran és més barat i de vegades ho aprofiten. L'€/kg també destapa la **reducció de l'envàs**: quan un paquet passa de 1.000 g a 900 g al mateix preu, el preu per quilo puja un 11 % sense que el preu del paquet es moga.

La publicitat competix per la teua atenció al carrer, al mòbil i en cada pantalla, i la seua faena és convertir desitjos en necessitats. Les cinc preguntes d'este apartat són la defensa més barata que existix.

Foto: roliva22, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Marques de fabricant i marques blanques

Una **marca blanca** (o marca de distribuïdor) és la que el supermercat ven amb el seu propi nom, fabricada per un tercer. Sol ser més barata perquè no paga publicitat ni el marge d'una marca coneguda, i en moltes categories la fabriquen les mateixes empreses que produïxen les marques líders. L'OCU, que compara productes en laboratori des de fa dècades, troba amb freqüència marques blanques entre les millor valorades de les seues anàlisis. Això no vol dir que sempre siguen iguals: vol dir que la marca no és informació suficient, i que l'etiqueta i el preu per unitat sí que ho són.

EXEMPLE REAL

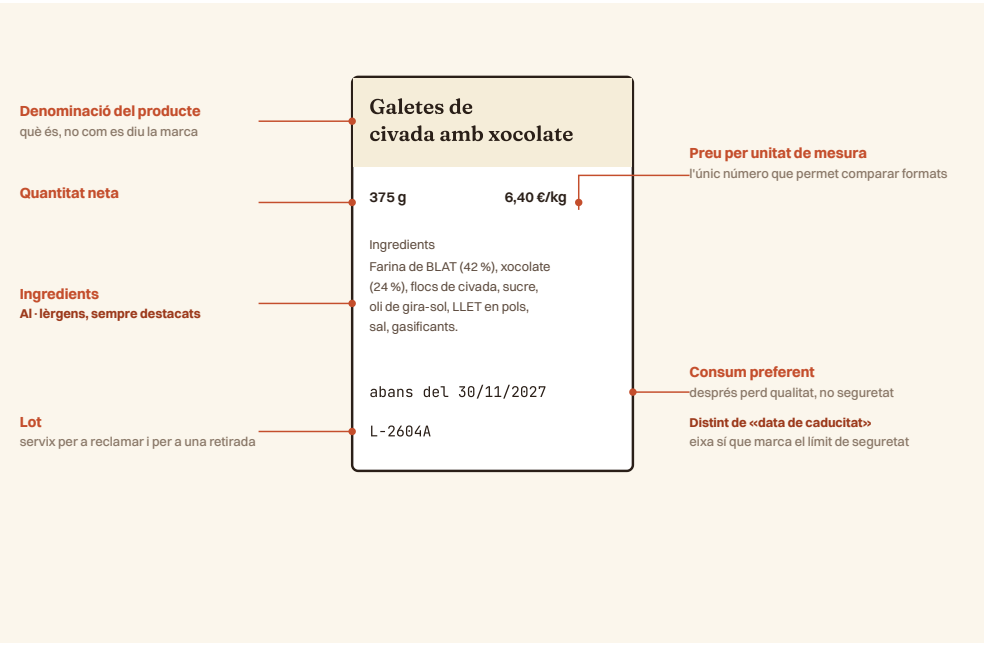
El que s'estalvia triant bé el supermercat i la marca

Cada any l'**Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)** arreplega desenes de milers de preus en supermercats de tota Espanya per a la mateixa cistella de productes. A l'edició de 2024, la diferència entre el supermercat més barat i el més car d'una mateixa ciutat suposava per a una família mitjana un estalvi **d'al voltant de 1.100 € a l'any**, només per triar on comprar el mateix. L'estudi distingix a més la cistella de **marques de fabricant** de la cistella de **marques blanques**, i esta segona ix sistemàticament més barata: entorn d'un 40 % menys per productes equivalents, segons l'OCU. Dos lectures per a la vida real: la primera, que «anar al súper de sempre» té un cost que ningú veu perquè es paga en dosis xicotetes; la segona, que l'estalvi de les marques blanques no és una moda, és estructural, i explica que hagen guanyat tant de pes en la cistella espanyola des de la pujada de preus de 2022. Cap de les dos lectures t'obliga a res: et donen una dada per a decidir.

Font: OCU, Estudio de precios de supermercados 2024

Llegir l'etiqueta

L'etiqueta és la informació que la llei obliga a donar-te abans de comprar. En alimentació, el **Reglament (UE) 1169/2011** exigix, com a mínim: la denominació del producte, la llista d'ingredients **en ordre decreixent de pes** (el primer és el que més hi ha), els **al·lèrgens destacats** en negreta o majúscula, la quantitat neta, la data, el lot, el fabricant i la informació nutricional. Fixa't en la data: **«consumir preferentment abans de»** parla de qualitat (després, el producte pot estar perfectament bé) mentres que **«data de caducitat»** parla de seguretat (després, no). Confondre-les tira al fem tones de menjar cada any. En roba, l'etiqueta ha d'indicar la composició de fibres (Reglament (UE) 1007/2011); en electrodomèstics i, des de juny de 2025, també en mòbils i tauletes, una **etiqueta energètica** que inclou l'eficiència i altres dades que vorem al final de la unitat.



Una etiqueta d'alimentació, element a element: denominació, quantitat neta, ingredients per ordre de pes amb els al·lèrgens destacats, lot, preu amb el seu preu per unitat i les dos dates que convé no confondre.

A terminis, «compra ara, paga després» i segona mà

Quan una cosa costa més del que tens, apareix l'oferta de pagar-la a terminis. N'hi ha tres versions. El **finançament en botiga** («12 quotes sense interessos») pot ser realment gratuït o amagar una comissió d'obertura; la xifra que ho diu és la **TAE**, que la llei obliga a mostrar abans de firmar. Les aplicacions de **«compra ara, paga després»** (en anglés, *buy now, pay later*: Klarna, PayPal «paga en 3», Aplazame, SeQura) dividixen el pagament en tres o quatre quotes sense interessos, però cobren recàrrecs si et retardes i, sobretot, fan que el preu **semble** la tercera part del que és. Un estudi darrere d'un altre mostra que es gasta més quan es paga així. La nova **Directiva (UE) 2023/2225** de crèdit al consum, que s'aplicarà a partir de novembre de 2026, tractarà estes fórmules com el que són: un crèdit, amb les mateixes obligacions d'informació. I la tercera versió, les **targetes** que permeten pagar «el mínim cada mes», és la més cara de totes: li dediquem un bon tros de la Unitat 8. La regla per a hui: si no pots pagar-ho sencer, pregunta't primer si pots esperar.

L'alternativa que més ha crescut entre jóvens és la **segona mà**. Plataformes com Vinted, Wallapop o Milanuncios i les botigues de segona mà permeten comprar per una fracció del preu i vendre el que ja no fas servir, i allargar la vida de les coses és, a més, la manera més directa de reduir residus (ho reprenem a l'últim apartat). Dos avisos: si compres a un **particular**, no hi ha garantia legal de consum, només la protecció general del Codi Civil per defectes ocults, així que mira bé les fotos i pregunta; si compres a una **empresa** de segona mà, tens garantia legal d'almenys un any.

Dos comparacions que la botiga no fa per tu. La calculadora compara el preu per unitat de diversos formats i, davall, calcula què costa de veres una compra a terminis: el total pagat, el que et cobren de més i la TAE que amaga una quota que sembla xicoteta.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

El consumidor digital

La botiga ja no tanca, cap a la butxaca i l'ha dissenyada algú que sap molt de com decidixes. Bona part del que compres, i quasi tot el que t'anuncien, passa hui per una pantalla. Això porta avantatges evidents (comparar és més fàcil que mai) i un risc nou: que la pantalla estiga feta perquè tries en contra del teu interés.

Patrons foscos: quan el disseny juga en contra teua

El dissenyador britànic Harry Brignull va encunyar el 2010 el terme ***dark patterns*** (patrons foscos o enganyosos) per a anomenar els elements d'una web o una app dissenyats a propòsit perquè faces una cosa que no faries amb la informació clara davant. Els voràs cada setmana:

- **La subscripció oculta**: una «prova gratis» que demana la targeta i es cobra sola en acabar, avisant amb un correu perdut entre vint. I la seua parella, el **motel de paneroles**: dos clics per a subscriure't, huit menús o una telefonada per a donar-te de baixa.
- **La urgència falsa**: comptes arrere que es reinicien, «només en queden 2», «37 persones estan mirant este hotel». Hi són perquè no penses.
- **El preu que degota** (*drip pricing*): un preu de partida baix al qual es van sumant taxes, assegurances preseleccionades i suplements fins a l'últim pas. És la tècnica de les aerolínies del cas d'obertura.
- **Avergonyir qui rebutja**: el botó de «no» redactat perquè et sentes malament («No, preferisc continuar pagant de més»).
- **El desviament de la mirada**: dos botons, un de gran i en color per a acceptar, un altre de xicotet i gris per a rebutjar. És la base de la majoria dels avisos de cookies.

CONCEPTE CLAU

Patró fosc

Un **patró fosc** és un element d'interfície (un botó, un text, una seqüència de passos) dissenyat deliberadament perquè l'usuari prenga una decisió contrària als seus interessos: gastar més, subscriure's sense voler, cedir dades o no poder cancel·lar. No és un descuit: és una elecció de disseny amb un objectiu de negoci darrere. La seua firma és l'**asimetria**: el que convé a l'empresa és gran, visible i fàcil; el que et convé a tu, xicotet, gris i amagat. El **Reglament de Servicis Digitals** de la UE (Reglament (UE) 2022/2065) els prohibix expressament a les plataformes en línia, i la llei espanyola de consumidors obliga a mostrar el preu total abans de pagar i que donar-se de baixa siga tan fàcil com donar-se d'alta.

Avís de cookies capturat el 2022: acceptar-ho tot, en color i gran; guardar les teues preferències, en gris i aparentment desactivat. La guia de cookies de l'Agencia Española de Protección de Datos exigix des de 2023 que rebutjar siga tan fàcil com acceptar.

Captura: Chrkl, dominio público vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

2.500 milions de dòlars per una baixa de Prime dissenyada per a no trobar-se

El juny de 2023 la **Federal Trade Commission**, l'autoritat de consum dels Estats Units, va demandar Amazon per dos pràctiques: inscriure milions de persones en la subscripció Prime sense un consentiment clar (el botó per a pagar sense subscriure's era xicotet i estava amagat) i fer que donar-se de baixa exigira diverses pàgines i menús. Els documents interns anomenaven el procés de baixa «Iliad», pel que era de llarg. Al **setembre de 2025** Amazon va acceptar pagar **2.500 milions de dòlars** per a tancar el cas: 1.000 milions de sanció i 1.500 milions en devolucions als clients afectats, a més de canviar el disseny de l'alta i de la baixa. És la major quantitat pagada mai per un cas de patrons foscos, i mostra dos coses: que no són errors de programació, sinó decisions documentades; i que, quan el regulador actua, el disseny canvia de la nit al dia. A Europa el Reglament de Servicis Digitals ja prohibix estes pràctiques a les grans plataformes.

Font: Federal Trade Commission (EE. UU.), acuerdo con Amazon de septiembre de 2025

Publicitat, influencers i menors

La **Ley 34/1988 General de Publicidad** exigix que la publicitat siga veraç i reconeixible com a tal, i la **Ley 3/1991 de Competencia Desleal** considera deslleial la publicitat encoberta, la que es fa passar per contingut normal. Això inclou els *influencers*: quan una persona recomana un producte a canvi de diners, regals o viatges, ho ha de dir de forma visible, amb etiquetes com

#publicitat o **#ad**, segons el codi de conducta d'Autocontrol i l'Asociación Española de Anunciantes vigent des de 2021. La **Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual** i el **Real Decreto 444/2024** van anar més lluny amb els creadors més grans, els anomenats «usuaris d'especial rellevància» (per ingressos i audiència): s'han d'inscriure en un registre públic i complir les mateixes normes que una televisió, inclosa la protecció dels menors davant d'anuncis d'alcohol, apostes o productes que fomenten hàbits poc saludables.

Un front en què la llei és especialment clara són els **descomptes falsos**. Des de 2022, la Ley 7/1996 de comercio minorista obliga que qualsevol rebaixa anunciada indique el **preu més baix aplicat en els 30 dies anteriors**: no val pujar el preu una setmana abans del Black Friday per a «rebaixar-lo» després. Les autoritats de consum vigilen cada vegada més este punt: al juliol de 2025 l'administració francesa va sancionar la plataforma de moda Shein amb al voltant de 40 milions d'euros per anunciar descomptes que no ho eren. I un tercer front és la publicitat dirigida a menors, on xoquen la protecció de qui encara no té totes les ferramentes crítiques i la llibertat d'empresa. Us proposem debatre-ho.

DEBAT A CLASSE

S'ha de limitar la publicitat dirigida a menors?

Un debat parlamentari amb dos equips i una moció: protecció del consumidor vulnerable enfront de llibertat d'empresa. Inclou argumentari per a les dos postures i preguntes per al tancament.

Obrir el recurs →

Les teues dades també són diners

Quan una app és «gratis», el que pagues són les teues **dades**: què mires, quant de temps, on estàs, què compres. Amb elles es ven publicitat dirigida, i eixe és el model de negoci de la majoria de les xarxes socials. El **Reglament General de Protecció de Dades** (Reglament (UE) 2016/679, RGPD) i la **Ley Orgánica 3/2018** et reconeixen sis drets sobre les teues dades personals: **accés** (saber què tenen de tu), **rectificació**, **supressió** (el «dret a l'oblit»), **oposició**, **limitació del tractament** i **portabilitat** (endur-te-les a un altre servici). A Espanya pots consentir per tu mateix el tractament de les teues dades des dels **14 anys**; per davall, fan falta els teus pares o tutors.

A la pràctica, qualsevol web o app que tinga el teu correu està obligada a dir-te què en guarda, a esborrar-lo si ho demanes (excepte obligació legal de conservar-lo) i a demanar-te consentiment **explícit** per a fer-lo servir amb una finalitat distinta de la que vas acceptar. L'**Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)** és qui vigila, i les seues multes són serioses: el 2021 va sancionar Vodafone España amb 8,15 milions d'euros per telefonades i missatges comercials sense consentiment, i des de 2023 la seua guia sobre cookies exigix que el botó de rebutjar estiga al mateix nivell que el d'acceptar. Reclamar davant l'AEPD és gratuït i es fa en línia.

Comprar en línia: 14 dies per a penedir-te

Comprar per internet té una protecció que la botiga física no té: el **dret de desistiment**, regulat als articles 102 a 108 de la llei de consumidors. Disposes de **14 dies naturals** des que reps el producte per a tornar-lo **sense donar cap explicació**: ni que està defectuós, ni que no t'agrada. L'empresa t'ha de tornar els diners, inclòs el cost de l'enviament estàndard, en un termini màxim de 14 dies des que comuniques la devolució; el cost d'enviar-lo de tornada pot anar al teu càrrec només si t'ho van advertir abans de comprar. I si la web no et va informar d'este dret, el termini s'amplia a **12 mesos**. Hi ha excepcions raonables: productes personalitzats,

precintats per higiene que hages obert, peribles, continguts digitals ja descarregats i reserves de viatge o entrades amb data. Fora d'elles, una botiga en línia que escriga «no s'admeten devolucions» està incomplint la llei europea, no aplicant una política.

Dins d'una caixa com esta viatgen tres drets que la botiga de la cantonada no està obligada a donar-te: informació completa abans de pagar, 14 dies per a tornar sense explicacions i reembossament íntegre. Un avís: en un marketplace no sempre compres a la plataforma, sinó a un tercer, i convé saber a qui.

Foto: David (Kcdtsg), dominio público vía Wikimedia Commons

Els teus drets com a consumidor

Tot l'anterior descansa sobre una idea: quan compres, negocies en desigualtat. Enfront tens una empresa que coneix el producte millor que tu, que ha redactat el contracte i que té advocats. Per això la llei protegix el costat dèbil del mostrador.

Una llei per al costat dèbil del mostrador

Consumidor és, en termes legals, la persona que compra béns o servicis per a un ús aliè a la seua activitat professional: si compres un portàtil per a estudiar eres consumidor; si el compres per a revendre'l al teu negoci, no. La norma de referència a Espanya és el **texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU)**, aprovat pel **Real Decreto Legislativo 1/2007** i reformat diverses vegades des de llavors per a incorporar les directives europees. El seu article 8 reconeix sis drets bàsics: **informació** veraç i comprensible, protecció de la **salut i la seguretat**, protecció dels **interessos econòmics** davant de clàusules abusives i publicitat enganyosa, **reparació dels danys** patits, **representació** a través d'associacions de consumidors i **educació** en matèria de consum (esta unitat, sense anar més lluny). Els vigilen el Ministerio de Consumo, les comunitats autònomes i els ajuntaments, cada un en el seu àmbit.

La garantia legal: tres anys i respon el venedor

Un dels drets més útils i pitjor coneguts és la **garantia legal**. Des del **Real Decreto-ley 7/2021**, que va traslladar la Directiva (UE) 2019/771, tot producte **nou** comprat a una empresa a Espanya té **tres anys** de garantia des de l'entrega (abans eren dos). Respon el **venedor**, no el fabricant: si el mòbil falla, reclames a la botiga que te'l va vendre, encara que ella intente enviar-te al servici tècnic de la marca. Si el defecte apareix en els **dos primers anys** es presumix que ja existia en comprar-lo i és la botiga qui hauria de demostrar el contrari; en el tercer any, la càrrega de la prova passa a tu.

Què pots exigir, en este ordre: **reparació o substitució**, a la teua elecció excepte que una de les dos siga desproporcionada; si no és possible o no es fa en un termini raonable, **rebaixa del preu o devolució dels diners**. Totes les despeses (transport, peces, mà d'obra) van a càrrec del venedor. En productes de **segona mà** comprats a una empresa, el termini es pot pactar, però mai per davall d'**un any**. I el fabricant ha de garantir **peces de recanvi durant deu anys** des que deixa de fabricar el producte. La **garantia comercial** («cinc anys de garantia extra») és una promesa voluntària del fabricant o la botiga que pot ampliar la legal, però mai reduir-la: si algú et diu que la garantia és de dos anys i t'oferix una assegurança per al tercer, t'està venent una cosa que ja tens per llei.

CONCEPTE CLAU

Garantia legal

La **garantia legal** és l'obligació del **venedor** de respondre, durant **tres anys** des de l'entrega, quan un producte nou no és conforme: no funciona, falla abans del que és raonable, no coincidix amb el que s'anunciava o no és tan durador com calia esperar. És gratuïta, irrenunciable i no cal contractar-la. Es diferencia de la **garantia comercial**, que és voluntària i només pot afegir cobertura, i del **dret de desistiment**, que servix per a tornar una compra a distància sense que tinga cap defecte.

Tornar el que no té cap defecte

Ací convé desfer un malentés molt estés: en una **botiga física**, si el producte està bé, **la llei no obliga la botiga a acceptar la devolució**. Que Inditex o els grans magatzems admeten canvis durant 30 dies és una **política comercial voluntària**, no un dret. El que sí que diu la llei (article 61 del TRLGDCU) és que, una vegada anunciada eixa política, **és exigible**: si el cartell diu «30 dies per a tornar», no s'hi poden negar el dia 20. La botiga pot fixar condicions, sempre que les anuncie: tornar en val en compte de en diners, exigir el tiquet o l'etiquetatge intacte, excloure roba interior o productes personalitzats. En rebaixes, els drets són exactament els mateixos: un «no s'admeten devolucions en rebaixes» només es pot referir a la política voluntària, mai a un producte amb defecte, que té els seus tres anys de garantia igual. Per això el consell més rendible que existix cap en una frase: **guarda el tiquet** (o el correu de confirmació). És la prova de quan, on i què vas comprar.

Com reclamar, pas a pas

Quan una empresa no complix, hi ha un camí ordenat, i la bona notícia és que **reclamar funciona més sovint del que la gent es pensa**: a la majoria de les empreses els ix més car discutir que tornar els diners, i moltes compten amb que no ho faràs.

La ruta de reclamació a Espanya és una escala: es comença sempre per l'empresa i es puja només si fa falta. La majoria dels casos legítims es resolen en els tres primers graons.

RECLAMACIÓ

Com reclamar a una empresa a Espanya

1. **Reclama primer a l'empresa, per escrit.** Un correu o un formulari basta (un burofax, si la quantitat és important). Exposa els fets amb dates, adjunta el tiquet i digues què demanes: reparació, substitució o devolució. Dóna un termini raonable, 10 o 15 dies, i guarda-ho tot.

2. **Demana el full de reclamacions.** Tot establiment obert al públic a Espanya està obligat a tindre'l i a entregar-te'l; negar-s'hi és una infracció. S'ompli per triplicat: una còpia per a tu, una altra per a l'empresa i una altra per a l'administració. En les compres en línia, moltes comunitats permeten presentar-lo per internet.

3. **Presenta'l a l'OMIC o a Consum.** L'**Oficina Municipal d'Informació al Consumidor** del teu ajuntament, o la direcció general de consum de la teua comunitat autònoma, media gratis entre tu i l'empresa i li pot obrir un expedient sancionador si ha incomplit la llei.

4. **Recolza't en una associació de consumidors.** L'**OCU** (fundada el 1975) i **FACUA** (nascuda a Sevilla el 1981) orienten gratis, i si eres soci porten el teu cas. Tenen a més legitimació per a demandar en nom de milers d'afectats alhora.

5. **Demana l'arbitratge de consum.** Si l'empresa està adherida al **Sistema Arbitral de Consumo** (ho voràs en un distintiu a la botiga o a la seua web), una junta arbitral resol gratis, sense advocats i en pocs mesos. El laude és vinculant per a les dos parts, com una sentència.

6. **Com a últim recurs, el jutjat.** Per a reclamacions de menys de 2.000 € pots presentar una demanda sense advocat ni procurador. I per a casos concrets hi ha organismes propis: l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea per a retards i cancel·lacions de vols, el Banco de España per a bancs, l'AEPD per a dades personals.

Erreklamazio, kexa edo iradokizun orria ZK
Hoja de reclamación, queja o sugerencia N° 206044

Nahitaezko datu pertsonalak
Datos personales obligatorios (*)

Izen-deiturak
Nombre y Apellidos

NAN
DNI

Bezero zk
N° cliente

BARIK zk
N° BARIK

Tfno zk
Número de teléfono

Sakelako Tfno zk
Número de móvil

Helbidea
Dirección

Herria
Población

P.K.
C.P.

Posta Elek.
Email

Erreklamazio, kexa edo iradokizunaren datuak
Datos de la reclamación, queja o sugerencia

Gertaeraren tokia
Lugar de la incidencia

San Inazio geltoka
Asturias-ileko intzen

Data eta ordua
Fecha y hora

2019-4-3 (8:50)

Testua
Texto

Garbitzaile bat paperontzitiko papeak lesk zalantzarekin nahasten ikusi dut.
Edukiontzi urdineko papeak lesk zabarontzitiko plastikozko botsak bezala ikusi ditu. Arsi gerata zaio

Un full oficial de reclamacions, en este cas del Metro de Bilbao. És un document oficial, s'ompli per triplicat i qualsevol establiment obert al públic te l'ha d'entregar sense discutir. Demanar-lo sol ser, per si sol, el moment en què l'empresa decidix arreglar el problema.

Foto: Gorkaazk, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

Una queixa a Galícia que va arribar al tribunal de Luxemburg

El 2010 una passatgera va comprar a la web de Vueling un bitllet de A Coruña a Amsterdam i, en facturar dos maletes, va pagar 40 € de suplement. Va presentar una queixa davant l'**Instituto Galego de Consumo**, que va multar la companyia amb 3.000 € per considerar que cobrar l'equipatge era una clàusula abusiva contrària a la Ley de Navegación Aérea. Vueling va recórrer i el jutjat d'Ourense que portava el cas va preguntar al **Tribunal de Justícia de la UE** com interpretar la norma europea sobre preus dels bitllets. La resposta de 2014 va ser doble. D'una banda, va donar la raó a l'aerolínia en el que es discutia: l'**equipatge facturat** es pot cobrar a banda com a suplement opcional, sempre que s'informe amb claredat a l'inici de la compra. D'una altra, va deixar escrit que l'**equipatge de mà** de mida i pes raonables és un «element indispensable» del transport i **no pot portar suplement**. Aquella frase, nascuda d'una queixa de 40 €, és la base jurídica que el Ministerio de Consumo va utilitzar deu anys després per a les sancions de 179 milions del cas d'obertura. Reclamar no sempre et torna els diners; de vegades canvia les regles per a tots els altres.

Font: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de septiembre de 2014, asunto C-487/12 (Vueling Airlines)

Consum responsable i sostenible

Fins ací hem parlat de consumir bé per a tu. Queda l'altra meitat: cada compra té efectes sobre altres persones i sobre el planeta que el preu no conta, el que a la Unitat 6 vam anomenar externalitats. Consumir de forma **responsable** és tindre en compte eixos efectes en decidir.

La petjada del que comprem

La roba és l'exemple més clar. La **moda ràpida** (col·leccions noves cada poques setmanes, preus molt baixos, peces pensades per a durar una temporada) ha canviat com ens vestim: segons la Fundación Ellen MacArthur (2017), cada peça es fa servir hui un 36 % menys vegades que quinze anys abans. El resultat es veu al fem: l'Agència Europea de Medi Ambient estima que a la Unió Europea es generen **uns 16 kg de residus tèxtils per persona i any**, dels quals només una part xicoteta es recull per separat; la resta va a l'abocador o a la incineradora. Des de l'1 de gener de 2025 els municipis europeus estan obligats a recollir el tèxtil de forma separada (a Espanya, per la Ley 7/2022 de residuos), la qual cosa explica els contenidors de roba que han aparegut en molts carrers. L'alternativa no és deixar de comprar roba, sinó aplicar el **cost per ús** del tercer apartat: una peça que dura cinc anys i es llava bé és més barata, i contamina menys, que cinc que duren un any.

Reparar abans que substituir: el dret a reparar

Durant dècades, molts productes s'han dissenyat per a no poder reparar-se: bateries apegades, caragols especials, peces que no es venen. La Unió Europea ha començat a donar-li la volta amb la **Directiva (UE) 2024/1799, sobre el dret a reparar**, que els Estats han d'aplicar des de juliol de 2026. Obliga els fabricants de determinats productes (llavadores, llavaplats, frigorífics, aspiradores, mòbils, tauletes) a oferir la reparació a un preu raonable **fins i tot fora de garantia**, a informar de quant costarà amb un formulari europeu comú i a no bloquejar les reparacions amb peces de tercers. I hi afig un incentiu directe: si durant la garantia legal tries **reparar** en compte de substituir, la garantia s'**amplia dotze mesos**. A Espanya, a més, els recanvis han d'estar disponibles deu anys, com hem vist. Reparar torna a ser una opció econòmica, no només ecològica.

SABÍEU QUE…?

El teu pròxim mòbil portarà nota de reparabilitat

Des del **20 de juny de 2025**, els mòbils i les tauletes que es venen a la Unió Europea porten la mateixa etiqueta energètica que una llavadora, gràcies als reglaments d'ecodisseny i etiquetatge de 2023. A més de l'eficiència, l'etiqueta mostra una **classe de reparabilitat de la A a la E**, quants cicles de càrrega aguanta la bateria conservant almenys el 80 % de la seua capacitat (el mínim exigit són 800), la seua resistència a caigudes i a l'aigua, i els anys d'actualitzacions garantides. Les normes obliguen també que hi haja peces de recanvi durant set anys i actualitzacions del sistema durant almenys cinc. França havia sigut pionera amb un **índex de reparabilitat** obligatori des de 2021, puntuat de 0 a 10, que va canviar el que els fabricants dissenyaven així que els compradors van començar a mirar-lo. És la lògica de tota esta unitat en una pegatina: quan la informació està davant, el consumidor decidix diferent, i l'empresa reacciona.

Tancar el cercle

L'**economia circular** de la Unitat 2 és la mateixa idea vista des de la producció: que els materials tornen al cicle en compte d'acabar a l'abocador. Des del consum es resumix en una escala de prioritats: **rebutjar** el que no necessites, **reduir** el que compres, **reutilitzar** (la segona mà, el préstec, l'intercanvi), **reparar** i, només al final, **reciclar**. Fixa't que reciclar, que és en el que més solem pensar, és l'últim graó: recicla el que ja s'ha produït, mentres que els quatre anteriors eviten produir-ho. I un avís que ja coneixes de la Unitat 2: el **rentat verd** (*greenwashing*) existix també en el consum; que una etiqueta diga «eco» o «sostenible» no significa res si no es pot comprovar.

VEUS EN DESACORD

Pot canviar alguna cosa el consumidor, o només la regulació?

EL CONSUMIDOR DECIDIX

Cada compra és un vot: premia un model de producció i castiga un altre. La segona mà, les marques blanques o el rebuig a la moda ràpida han crescut sense que cap llei ho ordenara, i les empreses s'hi han hagut d'adaptar. Sense consumidors que exigisquen, cap norma es complix de veres.

vs

NOMÉS LES REGLES CANVIEN EL SISTEMA

Demanar al consumidor que ho arregle amb les seues compres desvia l'atenció de qui produïx i regula. Ningú pot comparar la petjada de cada producte ni resistir un disseny fet per a enganyar. El que ha canviat la roba, els mòbils o el plàstic són les normes: ecodisseny, dret a reparar, impostos i prohibicions.

Les dos postures tenen dades a favor, i convé conéixer un detall de la història: la idea de la «petjada de carboni personal» la va popularitzar el 2004 una campanya publicitària de la petroliera BP, interessada que la conversa girara sobre el que fa cada individu i no sobre el que fan les empreses. Això no invalida la postura A (l'auge de la segona mà és real i ha canviat el mercat), però explica la sospita de la postura B. El que mostra esta unitat és que les dos es necessiten: l'etiqueta de reparabilitat és una **regla**, però només funciona si hi ha **consumidors** que la miren; i la sanció a les aerolínies és una regla que va arribar perquè, abans, algú va reclamar. Una pregunta per al debat: en quins casos concrets creus que la teua compra pesa i en quins és el vot l'única cosa que pesa?

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

Consum amb consciència: el cost ocult del que compres

Amb Ètica i Valors: cada equip investiga què hi ha darrere del preu d'un producte quotidià, per a les persones i per al planeta, i construïx una guia de consum conscient amb criteris propis.

Obrir el recurs →

Què ve després en este curs

Amb esta unitat heu posat ordre en els diners que ja teniu. La **Unitat 8** («Economia personal II: bancs, crèdit, inversió i assegurances») fa el pas següent: què fa un banc amb el vostre estalvi i què us cobra per guardar-lo, com funcionen les targetes i els préstecs (i per què la TAE és la xifra que cal mirar), què significa invertir i amb quins riscos, i per a què servix una assegurança. Tot el que ací hem deixat amb un «ho vorem a la Unitat 8» es resol allí, començant per l'interés compost treballant en contra vostra.

Després, la **Unitat 9** trau els diners de la vostra butxaca per a portar-los al món: comerç internacional, globalització i Unió Europea, on entendreu per què bona part del que compreu ve de fora i quin paper té Brussel·les en moltes de les normes de consum d'esta unitat. I al bloc final, quan estudieu l'empresa i l'emprenedoria (Unitats 10 a 12), tornareu a esta unitat des de l'altre costat del mostrador: decidint quina informació doneu als vostres clients i quins trucs no fareu servir encara que els use tothom.

TORNA AL CAS

Els 179 milions a les aerolínies i els 20 € de cada passatger

La pràctica va durar tant per una raó que ja coneixes: **cada pèrdua individual era xicoteta**. Ningú recorre a un jutjat per 20 € d'una motxilla; reclamar costa més temps del que val la pèrdua, i les companyies hi comptaven. És exactament l'asimetria per a la qual existix el dret del consumidor: quan el dany està repartit en milions de dosis xicotetes, la suma és enorme, però cap afectat té incentiu per a barallar-se. Per això la llei dóna a les associacions de consumidors la capacitat d'actuar en nom de tots, i per això l'administració pot sancionar encara que ningú haja demandat. La sentència de 2014 va nàixer d'una queixa de 40 €; les denúncies de les associacions el 2018 i el 2019 van obrir l'expedient; la sanció va arribar el 2024. És lent, però arriba.

I què fa un consumidor de a peu mentrestant? Tres coses d'esta unitat. **Mirar el preu final, no el de partida**, i comparar aerolínies amb les taxes i suplements ja sumats. **Guardar els justificants** i reclamar per escrit a la companyia, i si no respon, davant l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea o Consum: cada reclamació és una prova en un expedient que potser ja està obert. I **triar sabent**: si tot i així compensa pagar el suplement, es paga; el que no compensa és pagar-lo sense saber que s'està pagant.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— Un **pressupost** compara ingressos amb despeses **fixes**, **variables** i **imprevistos**. La regla **50-30-20** és un espill, no una llei; per a un estudiant el que compta és que **almenys el 20 % s'aparta primer**.

— L'**estalvi** comença per un **fons d'emergència** (de tres a sis mesos de despeses en la vida adulta) i se sosté amb una regla: **paga't a tu primer i automatitza-ho**. Un terç de la població espanyola no pot afrontar un imprevist (INE, 2024).

— Amb **interés compost**, els interessos generen interessos i **el termini pesa més que la quantitat**: 50 € al mes des dels 16 al 3 % són uns 10.250 € als 30 i uns 65.000 € als 65, més de la meitat en interessos.

— Comprar amb cap és preguntar **necessitat o desig**, calcular el **cost d'oportunitat** i el **cost per ús**, comparar el **preu per unitat**, llegir l'**etiqueta** i desconfiar de la quota «còmoda» i del «compra ara, paga després».

— A l'entorn digital, els **patrons foscos** i la publicitat encoberta estan prohibits; el **RGPD** et dóna sis drets sobre les teues dades i les compres en línia tenen **14 dies de desistiment** sense explicacions.

— La **garantia legal** és de **tres anys** i respon el **venedor**; la devolució sense defecte en botiga física és voluntària. La **ruta de reclamació** (empresa, full de reclamacions, OMIC, associacions, arbitratge, jutjat) funciona, i el consum **responsable** (reparar, reutilitzar, segona mà) tanca el cercle de la Unitat 2.

Glossari

- **Pressupost personal**: comparació per escrit entre els ingressos i les despeses d'un període, normalment un mes, per a saber quant es pot estalviar i on se'n van els diners.
- **Despesa fixa**: despesa que es repetix cada mes amb un import quasi idèntic (mòbil, subscripcions, gimnàs). Es decidix una vegada i cobra cada mes.
- **Despesa variable**: despesa que depén de les decisions de cada mes (eixides, roba, regals). És on hi ha el marge de maniobra.
- **Regla 50-30-20**: referència per a repartir els ingressos: 50 % necessitats, 30 % desitjos, 20 % estalvi. Pensada per a adults; per a un estudiant importa sobretot l'última xifra.
- **Fons d'emergència**: diners apartats només per a imprevistos; en la vida adulta, entre tres i sis mesos de despeses.
- **Interés compost**: manera de calcular els interessos en què els de cada període se sumen al capital i generen nous interessos. Creix cada vegada més de pressa amb el temps.
- **Preu per unitat de mesura**: preu expressat per quilo, litre o unitat, obligatori en els productes de gran consum. És l'única xifra que permet comparar formats distints.
- **Marca blanca**: marca pròpia d'un distribuïdor, fabricada per tercers i venuda normalment més barata que les marques de fabricant.

- **Patró fosc** (*dark pattern*): element d'una web o app dissenyat a propòsit perquè l'usuari decidisca en contra dels seus interessos (subscripció oculta, urgència falsa, preu que degota).
- **Dret de desistiment**: dret a tornar una compra a distància en 14 dies naturals sense donar explicacions i recuperar els diners.
- **Garantia legal**: obligació del venedor de respondre durant tres anys si un producte nou no és conforme. Gratuïta i irrenunciable.
- **Full de reclamacions**: document oficial que tot establiment obert al públic ha d'entregar a qui el demane per a reclamar davant l'administració de consum.
- **Arbitratge de consum**: sistema gratuït i voluntari per a resoldre conflictes entre consumidors i empreses adherides, amb un laude vinculant per a les dos parts.
- **Dret a reparar**: conjunt de normes europees (Directiva (UE) 2024/1799) que obliguen els fabricants a oferir reparacions a preu raonable i a facilitar recanvis i informació.

Per a aprofundir

Si la unitat us ha deixat amb ganes de més, estos recursos són gratuïts i fiables:

- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España i la CNMV. Per què encaixa: té un apartat específic sobre pressupost i estalvi per a jóvens, amb simuladors, i no intenta vendre-us cap producte.
- **Webs de l'OCU i de FACUA** (ocu.org i facua.org). Per què encaixa: models de reclamació descarregables, alertes de productes i comparatives reals; és on acudireu el dia que hàgeu de reclamar de veres.
- **Deceptive Design** (deceptive.design), la web de Harry Brignull, en anglés. Per què encaixa: el catàleg original de patrons foscos amb captures de pantalla reals; en deu minuts en reconeixereu mitja dotzena que veieu cada setmana.
- **Portal del consumidor del Ministerio de Consumo** (consumo.gob.es) i la web de l'OMIC del vostre ajuntament. Per què encaixa: expliquen amb llenguatge planer la garantia, el desistiment i l'arbitratge, i localitzen l'oficina més pròxima.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. Si automatitzares hui una transferència d'estalvi el dia que entra la teua paga, de quant seria? Què deixaries de fer amb eixos diners, i què creus que hi guanyaries a canvi d'ací a dos anys?
2. La llei prohibix els patrons foscos, però els continues veient cada dia. S'hauria de sancionar amb més duresa, o basta que els consumidors aprenguen a reconéixer-los? Què et diu el cas d'Amazon?
3. La garantia és de tres anys, però molts productes estan dissenyats per a durar poc més. Fins on hauria d'arribar la llei: obligar a reparar, obligar a dissenyar per a durar, o deixar que el consumidor trie amb la informació davant?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6: comprendre aspectes bàsics de l'economia i les finances.)
2. España. **Real Decreto Legislativo 1/2007**, de 16 de noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), i **Real Decreto-ley 7/2021**, de 27 de abril, que fixa en tres anys la garantia legal. BOE núm. 287 i núm. 101.
3. Instituto Nacional de Estadística. **Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales**, any 2024 (taxa d'estalvi de les llars), i **Encuesta de Condiciones de Vida 2024** (capacitat per a afrontar despeses imprevistes). https://www.ine.es
4. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. **Resolución sancionadora a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea** por prácticas abusivas (novembre de 2024), i Tribunal de Justicia de la Unión Europea, **sentencia de 18 de septiembre de 2014, asunto C-487/12**, Vueling Airlines.
5. Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). **Estudio de precios de supermercados 2024**. https://www.ocu.org
6. Unión Europea. **Directiva (UE) 2024/1799**, de 13 de junio de 2024, sobre normas comunes que promueven la reparación de bienes, i **Reglamento (UE) 2022/2065** de Servicios Digitales (article 25, interfícies enganyoses). DOUE.
7. Warren, E. i Warren Tyagi, A. (2005). *All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan*. Free Press. (Origen de la regla 50-30-20.)

MIRAR FORA · U7

LLIBRE

La psicología del dinero

Morgan Housel · Planeta, 2021

Vint històries curtes sobre per què prenem decisions tan rares amb els diners: per què estalviar costa tant, per què ens comparem amb els altres i per què el temps val més que l'habilitat. Es llig en un cap de setmana i el capítol sobre l'estalvi és esta unitat contada amb anècdotes.

Capítols 4, 10 i 13

VÍDEO · ~10-15 MIN

Dark patterns: así te manipulan las webs y las apps

YouTube · reportatges i divulgació en castellà

Captures reals de subscripcions ocultes, urgència falsa i preus que degoten, explicades pas a pas. Després de vore-ho, l'avís de cookies de qualsevol web es llig d'una altra manera.

https://www.youtube.com/results?search_query=dark+patterns+patrones+oscuros+explicado

COMPTE · PODCAST · WEB

@facua

X / Twitter i Instagram

L'associació publica cada setmana denúncies, sancions i sentències sobre empreses que incomplixen: és la manera més ràpida de vore esta unitat aplicada a casos reals, amb noms i xifres.

ACTIVITAT · 7 DIES DE REGISTRE · 20 MIN D'ANÀLISI

Una setmana de tiquets

Durant **set dies** anota **tot** el que gastes, fins a l'últim cèntim: entrepà, recàrrega, un Bizum a un amic, una compra en línia. En acabar, classifica cada despesa en **fixa**, **variable** o **imprevista**, i marca quines eren **necessitat** i quines **desig**. Multiplica el total per quatre per a tindre el teu mes aproximat i compara'l amb els teus ingressos. Porta tres números: quant has gastat, quant era desig i quant podries apartar sense notar-ho.

PER A CLASSE

El judici a l'etiqueta. Cada equip porta un producte real (un envàs de menjar, una peça de roba, la caixa d'un aparell) i disposa de cinc minuts per a «jutjar-lo» davant de la classe: quina informació obligatòria té, què li falta, quin és el seu preu per unitat, si l'envàs enganya i quina garantia li correspon. La classe vota si el compraria amb eixa informació. Tancament: les tres dades que més han canviat la decisió de compra. Duració: 40 min.

UNITAT 8 · BLOC I · ECONOMIA

08

Economia personal II: bancs, crèdit, inversió i assegurances

L'interés compost és la força més potent de les finances personals i sempre està funcionant: a favor quan inverteixes, en contra quan deus. Esta unitat va de posar-lo del teu costat abans que algú el pose del seu.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

compte corrent · comissió · targeta de crèdit · revolving · TAE · hipoteca

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Triar un compte i una targeta comparant comissions, i reconéixer els intents de frau més habituals.

· Distingir el TIN de la TAE i calcular el cost total d'una compra finançada enfront de pagar-la al comptat.

· Explicar què és una hipoteca i calcular una quota mensual i el total pagat al llarg de la vida del préstec.

· Situar els productes d'estalvi i inversió en el triangle de rendibilitat, risc i liquiditat i aplicar l'interés compost.

· Valorar quan compensa contractar una assegurança i elaborar el pressupost mensual d'una persona que s'emancipa.

Temps de lectura: ~50 min · **Sabers**: el compte bancari i els mitjans de pagament, el frau digital, el crèdit i la TAE, la hipoteca, rendibilitat-risc-liquiditat, les assegurances, el pressupost de l'emancipació · **Abans de començar**: Unitats 4 i 7 (el diner, els bancs i el tipus d'interés; el pressupost, l'estalvi i el consum responsable).

En acabar esta unitat sabràs:

- Obrir el teu primer compte sabent quines comissions et poden cobrar i quina targeta et convé.
- Calcular el que costa de veres una compra finançada i distingir el TIN de la TAE.
- Entendre una hipoteca: quota, termini, tipus fix o variable i quant es paga en total.
- Col·locar qualsevol producte d'estalvi en el triangle rendibilitat-risc-liquiditat i detectar una estafa financera.

TL;DR 90 segons

En la Unitat 7 vas aprendre a ordenar els teus diners; ací aprens a moure'ls. Un banc t'oferix quatre coses distintes: guardar (comptes), prestar (crèdit i hipoteca), fer créixer (inversió) i protegir (assegurances). Cada una té un preu, i eixe preu s'anomena TAE, comissió o prima. La mateixa força, l'interés compost, multiplica els teus estalvis a quaranta anys i multiplica el teu deute quan pagues una targeta a terminis: la diferència entre les dos coses és de qui té l'interés a favor.

CAS REAL · DILEMA

Va pagar més de 25.000 € per una targeta i encara li reclamaven 12.000 €

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sentència 149/2020, de 4 de març · Banco de España, tipus d'interés de les targetes revolving

El 2012, un client va firmar a Espanya un contracte de targeta de crèdit dels anomenats **revolving**: una targeta que no et cobra la compra sencera a fi de mes, sinó que et deixa pagar una quota xicoteta i fixa, i va acumulant la resta com a deute. El tipus aplicat era del **27,24 % TAE**. Durant anys va pagar religiosament cada mes. Segons els fets que arreplega la sentència, ja havia abonat més de **25.000 €** i l'entitat continuava reclamant-li **12.269,40 €** de deute pendent. No havia deixat de pagar ni un rebut: el problema era que quasi tot el que pagava eren interessos, així que el capital a penes baixava.

El 4 de març de 2020, el Ple de la Sala de lo Civil del **Tribunal Supremo** va aplicar una llei de 1908, la **Ley de Represión de la Usura** (coneguda com a Ley Azcárate), va declarar usurari aquell interés i va anul·lar el contracte: el client només havia de tornar els diners de què efectivament havia disposat, sense interessos. Tres anys després, la sentència **258/2023, de 15 de febrer**, va fixar el criteri per al futur: es compara el tipus de la targeta amb el **tipus mitjà de les revolving** que publica el Banco de España i, si el supera en més de **6 punts percentuals**, és usurari. Per a situar-te: el tipus mitjà de les revolving ronda el **18 %**, i un préstec personal normal a Espanya està al voltant del **8 %** (Banco de España, estadístiques de tipus d'interés, 2024-2025).

Com pot créixer un deute mentre el vas pagant tots els mesos?

D'ací a poc faràs una cosa que fins ara han fet els teus pares per tu: obrir un compte al teu nom, cobrar el teu primer sou, decidir si compres un portàtil al comptat o a terminis, firmar el lloguer d'una habitació. I en totes eixes decisions et trobaràs amb la mateixa institució a l'altre costat del mostrador o de l'aplicació: un banc, una asseguradora o una empresa que t'oferix diners hui a canvi de més diners demà.

Res d'això és roín per si mateix. Un crèdit ben usat permet comprar una casa als trenta anys en compte de als seixanta, i una assegurança evita que un accident arruïne una família. El que convertix estes ferramentes en una trampa no és el banc: és **no entendre el preu**. I el preu, en finances, quasi mai ve en euros: ve en percentatges anuals que cal saber llegir.

Esta unitat recorre les quatre coses que pots fer amb un banc —guardar, demanar prestat, invertir i assegurar-te— i acaba amb el compte més important de tots: quant costa viure pel teu compte. Tot el que vas vore en la **Unitat 4** sobre el tipus d'interés i en la **Unitat 7** sobre el pressupost es posa ací a treballar amb els teus diners concrets.

El teu primer compte bancari

Un compte bancari no és una caixa forta amb el teu nom. Com vas vore en la Unitat 4, és una **anotació**: el banc reconeix que et deu eixe saldo i es compromet a donar-te'l o a moure'l on tu digues. A canvi, usa eixos diners per a prestar-los. Per això un compte és alhora un servici que et presten i una matèria primera que el banc aprofita, i per això té sentit negociar i comparar.

Compte corrent, compte d'estalvi i compte per a menors

El **compte corrent** (o compte de pagament) és el del dia a dia: domicilies rebuts, reps la nòmina, pagues amb targeta, fas Bizum. Està pensat perquè els diners entren i isquen, així que sol pagar **zero interessos** o quasi.

El **compte d'estalvi** està pensat perquè els diners es queden: paga un poc d'interés i, a canvi, de vegades limita el nombre d'operacions o no porta targeta associada. A Espanya la diferència entre un i altre s'ha difuminat, i el que de veres canvia d'un banc a un altre és quant et paguen i quant et cobren.

Si tens menys de 18 anys pots ser titular d'un compte, però necessites l'**autorització de ta mare, ton pare o el teu tutor**, que firma amb tu; fins als 14 anys ni tan sols tens DNI, així que el compte s'obri amb el llibre de família. La majoria d'entitats oferixen comptes per a menors i per a jóvens sense comissions, i eixe «sense comissions» sol durar fins a una edat concreta (18, 25 o 30 anys, segons el banc). És el moment de llegir la lletra menuda: el que hui és gratis pot deixar de ser-ho el dia del teu aniversari.

CONCEPTE CLAU

El compte de pagament bàsic

Totes les persones residents a la Unió Europea tenen dret a un **compte de pagament bàsic**: un compte amb allò imprescindible (ingressos, retirades, targeta de dèbit, transferències) que cap banc pot negar-te sense motiu justificat. La seua comissió està limitada per llei a un màxim de **3 € al mes**, i és **gratuïta** per a persones en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera (Real Decreto-ley 19/2017 i Orden ECE/228/2019). Existix precisament perquè ningú quede fora del sistema financer per no poder pagar comissions, i molt poca gent sap que existix.

Comissions: el que costa tindre els diners guardats

Una **comissió** és un preu que el banc cobra per un servici. Les que et trobaràs:

- **Manteniment o administració de compte.** Un import fix (mensual, trimestral o anual) per tindre el compte obert. Quasi tots els bancs la perdonen si complixes condicions: domiciliar la nòmina, tindre un mínim de rebuts o un nombre de compres amb targeta al trimestre.
- **Emissió i manteniment de targeta.** Anual, distinta per a la de dèbit i la de crèdit.
- **Descobert.** Si pagues una cosa i no tens saldo, el banc avança els diners i cobra interessos més una comissió de reclamació. És un dels crèdits més cars que existixen.
- **Retirada d'efectiu en caixers d'una altra entitat**, transferències immediates o urgents, ingrés de xecs, còpies de documents.

El banc no es pot inventar una comissió ni pujar-la d'un dia per a l'altre: està obligat a publicar les seues tarifes i a comunicar-te qualsevol canvi amb **dos mesos d'antelació**, i tu pots tancar

el compte sense penalització si no t'agrada (Orden EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client de servicis bancaris). El **Portal del Cliente Bancario** del Banco de España publica comparatives i explica com reclamar.

RECOMANACIÓ D'AULA

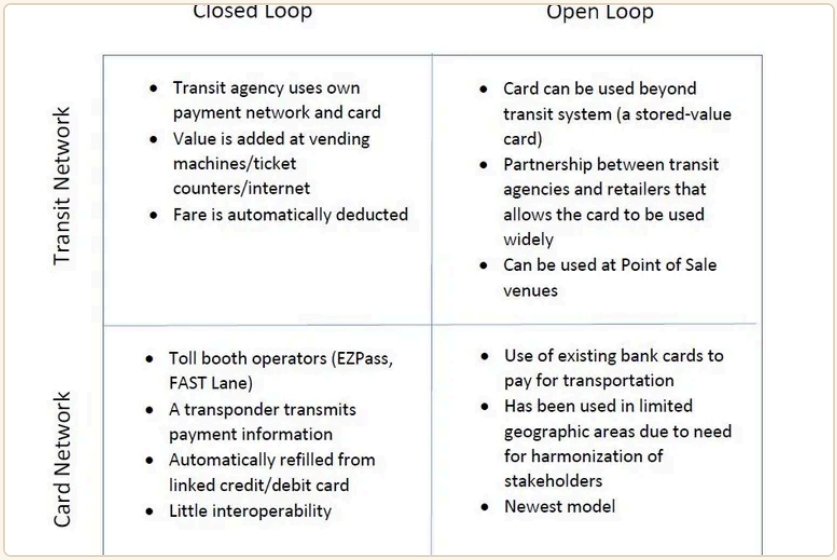
El compte més barat de la classe

Una activitat de vint minuts que funciona molt bé: cada estudiant entra al web d'un banc distint i busca, en el document de tarifes (que hi és sempre, encara que amagat), tres dades: comissió de manteniment anual, condicions perquè siga zero i comissió per traure diners en un caixer d'una altra entitat. Es posen les dades a la pissarra i s'ordena de més barata a més cara. El resultat sol sorprendre: entre la primera i l'última hi ha diferències de més de 100 € a l'any pel mateix servici exactament.

Dèbit, crèdit i prepagament: tres targetes que no són el mateix

S'assemblen físicament i caben a la mateixa funda, però per dins són productes distints:

- **Targeta de dèbit.** Paga amb els diners que tens: l'import es descompta del teu compte a l'instant. Si no hi ha saldo, l'operació es rebutja (o entra en descobert). És la que té sentit per al dia a dia i la que et donen amb el compte de menors.
- **Targeta de crèdit.** Paga amb diners del banc. El normal és la modalitat **fi de mes**: totes les compres del mes es carreguen de colp el dia 1 o 5 del següent i, si pagues sencer, no hi ha interessos. És un crèdit gratuït d'unes setmanes. El problema apareix quan tries l'altra modalitat, el **pagament ajornat o revolving**, que vorem a l'apartat següent.
- **Targeta de prepagament.** Només gasta el que prèviament hi has carregat, com una targeta regal. No està unida al teu compte, així que si te la roben o la uses en un web dubtós, el dany queda limitat al seu saldo.



Pagar costa hui menys d'un segon. Eixa comoditat és real, però convé saber quina targeta estàs acostant al datàfon: amb la de dèbit pagues amb els teus diners; amb la de crèdit, amb els del banc.

Foto: Lmccart5, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Bizum, banca en línia i neobancs

Bizum va nàixer el 2016 com un servici conjunt dels bancs espanyols per a enviar diners de mòbil a mòbil en segons, sense IBAN i sense cost per a l'usuari. És senzillament una transferència immediata entre comptes: no és un moneder ni guarda saldo propi. S'ha convertit en el mitjà de pagament entre particulars per excel·lència a Espanya, amb més de 25 milions d'usuaris registrats (Bizum, 2024). Dos advertències pràctiques: un Bizum enviat per error **no es recupera automàticament** (cal demanar-lo a qui l'ha rebut), i la petició de diners es pot usar per a estafar, perquè molta gent confirma sense llegir si està enviant o rebent.

Els **neobancs** són entitats que funcionen només per aplicació, sense oficines. Solen oferir comptes sense comissions, targetes gratuïtes i bones condicions a l'estranger. Abans d'obrir-ne un, mira dos coses: en quin país està registrat i **quin fons de garantia el cobrix**. Com vas vore en la Unitat 4, el Fondo de Garantía de Depósitos espanyol protegix 100.000 € per persona i entitat, i tots els països de la Unió Europea tenen un fons equivalent; però si l'entitat és un «proveïdor de servicis de pagament» i no un banc, els teus diners no estan coberts per eixe fons, sinó simplement separats en un compte. La diferència només es nota el dia que alguna cosa ix malament.

Que no te'ls lleven: phishing, smishing i «el fill en apuros»

Quasi ningú perd hui els diners per un atracament al carrer. Es perden per un missatge. Les tres modalitats que més vas a vore:

- **Phishing.** Un correu que imita el del teu banc, el de Correos o el d'Hisenda i et porta a un web fals idèntic al real on escrius les teues claus.
- **Smishing.** El mateix per SMS. És especialment perillós perquè els delinqüents aconseguixen que el seu missatge aparega **dins del fil d'SMS autèntics del teu banc**, entre avisos verdaders.
- **«El fill en apuros».** Un WhatsApp des d'un número desconegut: «Mamà, se m'ha trencat el mòbil, este és el meu número nou». Després arriba la petició d'un pagament urgent. No hi ha cap truc tècnic: només pressa i afecte.

La regla d'or cap en una frase: **cap banc no et demanarà mai les teues claus, ni el teu PIN ni el codi de l'SMS**, ni per telèfon, ni per correu, ni per missatge, ni encara que el número que aparega siga el seu (els números es falsifiquen amb facilitat). Qualsevol que te'ls demane és un estafador, sense excepcions. I si alguna cosa mou pressa —«el seu compte serà bloquejat en 24 hores»—, la pressa és justament el senyal.

EXEMPLE REAL

Nou de cada deu delictes digitals a Espanya són estafes

La delinqüència s'ha mudat a la pantalla. Segons els balanços del **Ministerio del Interior**, el 2023 es van registrar a Espanya al voltant de **470.000 ciberdelictes**, quasi un de cada cinc delictes del país, i entorn del **90 %** van ser **estafes informàtiques**: fraus amb targetes, suplantacions de banc i compres que no van arribar mai. L'**INCIBE** (Instituto Nacional de Ciberseguridad), que gestiona la línia gratuïta **017**, atén cada any desenes de milers d'incidents de ciutadans, i les seues campanyes més repetides són precisament sobre phishing bancari i sobre el frau del fill en apuros.

La bona notícia és que la llei està del teu costat. El **Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago**, obliga el banc a tornar-te immediatament l'import d'una operació de pagament que tu no has autoritzat, tret que demostre que vas actuar amb **frau o negligència greu**. La càrrega de la prova és seua, no teua. Els tribunals espanyols han condemnat entitats a tornar els diners en nombrosos casos de phishing i smishing precisament perquè el banc no va acreditar eixa negligència greu del client. Tens fins a **13 mesos** des del càrrec per a reclamar; el banc té 15 dies hàbils per a respondre (un mes en casos excepcionals) i, si no respon o no et dona la raó, pots acudir al servici de reclamacions del Banco de España.

Font: Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad e Informe sobre la Cibercriminalidad en España; INCIBE, balance anual de incidentes

PROTOCOL

Què fer si creus que has picat

1. **Bloqueja la targeta i la banca en línia immediatament** des de l'aplicació, o telefonant al número del teu banc que apareix al revers de la targeta (mai al que vinga en el missatge sospitós).
2. **Canvia les claus** de la banca en línia i del teu correu electrònic, perquè sol ser la porta d'entrada a la resta.
3. **Guarda les proves**: captures de l'SMS o del correu, número de telèfon, hora, import. Sense elles la reclamació és molt més feble.
4. **Denuncia a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.** La denúncia és gratuïta i és el document que el banc et demanarà.
5. **Reclama per escrit al banc** demanant la devolució del càrrec no autoritzat (tens 13 mesos). El banc té 15 dies hàbils per a respondre't (un mes, com a màxim, en casos excepcionals). Si t'ho neguen o no contesten, presenta la reclamació al **Banco de España** i demana ajuda a una organització de consumidors.

Demanar diners prestats: el crèdit

Fins ací, els diners eren teus. A partir d'ací, no. **Crèdit** és qualsevol fórmula per la qual algú t'entrega diners hui i tu et compromets a tornar-los en el futur amb un extra: l'interés. Com vas vore en la Unitat 4, eixe interés és el preu del diner, i és raonable que existisca: qui et presta renuncia a usar els seus diners, corre el risc que no li pagues i patix la inflació mentre espera.

La pregunta útil no és «¿demane o no demane?», sinó **«quant em costa i què compre amb això?»**.

El préstec personal

És la fórmula més transparent. Demanes una quantitat concreta (5.000 € per a un cotxe de segona mà, 3.000 € per a un màster), firmes un quadre d'amortització i pagues una **quota fixa** cada mes durant un termini tancat, fins que el deute arriba a zero. Saps des del primer dia quant vas a pagar en total. A Espanya, els préstecs al consum es mouen al voltant del **8 % de tipus mitjà** (Banco de España, estadístiques de tipus d'interés de noves operacions, 2025), encara que varia molt segons el termini, l'import i la teua situació laboral.

TIN i TAE: per què només importa la segona

En qualsevol anunci de finançament voràs dos percentatges, i no signifiquen el mateix.

El **TIN** (Tipus d'Interés Nominal) és només l'interés, sense res més. El **TAE** —perdó, **la TAE**, Taxa Anual Equivalent— inclou a més les comissions obligatòries, les despeses i l'efecte de pagar mensualment en compte d'una vegada a l'any. Per això la TAE sempre és igual o major que el TIN, i per això dos préstecs amb el mateix TIN poden costar coses molt distintes.

CONCEPTE CLAU

TAE (Taxa Anual Equivalent)

La **TAE** és el cost real d'un crèdit (o la rendibilitat real d'un depòsit) expressat en percentatge anual, incloent-hi el tipus d'interés, les comissions obligatòries i el calendari de pagaments. És l'únic número que permet comparar dos ofertes distintes, i per això la llei obliga a publicar-la en tota la publicitat de crèdit al consum (Ley 16/2011 i Circular 5/2012 del Banco de España). La regla pràctica cap en quatre paraules: **compara sempre TAE amb TAE**. Si un anunci crida un TIN xicotetíssim i amaga la TAE, ja saps per què.

La targeta de crèdit i el forat del revolving

Una targeta de crèdit en modalitat **fi de mes** és un producte raonable: compres durant el mes, pagues tot de colp el següent i no pagues interessos. És, literalment, diner gratis durant unes setmanes.

El **revolving** és una altra cosa. Ací tries pagar «una quota còmoda»: 30, 50 o 60 € al mes, o un percentatge xicotet del deute. La paraula clau és *revolving*, «que gira»: el crèdit es renova a soles, perquè cada vegada que amortitzes un poc tornes a tindre disponible eixe poc per a gastar-lo. Amb tipus al voltant del 18 % anual (Banco de España, 2024), bona part d'eixa quota còmoda se'n va en interessos, el capital baixa a poc a poc i, si continues usant la targeta, **el deute no acaba mai**. És exactament el que li va passar al protagonista del cas d'obertura.

SABÍEU QUE…?

Una llei de 1908 per a un producte del segle XXI

La norma amb què el Tribunal Supremo va frenar les revolving no és moderna: és la **Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908**, impulsada pel polític i jurista **Gumersindo de Azcárate**, que continua en vigor amb la seua redacció original. Diu que és nul el contracte de préstec amb un interés «notablement superior al normal del diner i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas». Durant un segle a penes es va usar. La sentència **149/2020** la va ressuscitar per a les targetes revolving i va provocar una allau de demandes per tot Espanya; la sentència **258/2023** va posar després una regla numèrica per a ordenar el caos: usurari si supera en més de **6 punts percentuals** el tipus mitjà de les revolving que publica el Banco de España. Quan la nul·litat es declara, l'efecte és demolidor per a l'entitat: el contracte desapareix i el client només torna el capital de què va disposar, sense un cèntim d'interessos. Una llei de fa més de cent anys, escrita per als usurers de poble, va acabar regulant un producte financer digital.

«Compra ara, paga després» i els microcrèdits

En qualsevol botiga en línia ja t'apareix l'opció de **«compra ara, paga després»** (*buy now, pay later*): dividir el pagament en tres o quatre terminis, moltes vegades sense interessos. Empreses com Klarna, SeQura o Aplazame s'han fet enormes amb això. Que no cobren interessos no vol dir que siga gratis per a l'economia: cobren a la botiga, i sobretot cobren **recàrrecs per impagament** si et retardes. El problema no és cada compra, sinó la suma: és fàcil acabar amb cinc o sis xicotets terminis oberts alhora i perdre el compte de quant deus. La Unió Europea ja ha ficat estos productes dins de la normativa de crèdit al consum amb la **Directiva (UE) 2023/2225**, que obliga a informar com un crèdit i a avaluar la solvència del client.

Els **microcrèdits ràpids** («els teus diners en 15 minuts, només amb el DNI») són l'escaló més car de tots: préstecs xicotets a terminis molt curts amb TAE que de vegades s'expressen en tres xifres perquè es calculen sobre dies. Estan pensats per a gent amb pressa i sense alternativa, i són la manera més ràpida d'entrar en una espiral de deute.

EXERCICI RESOLT *8.1*

Un mòbil de 900 €: al comptat, finançat o amb revolving

ENUNCIAT

Un mòbil costa **900 € al comptat**. La botiga oferix finançar-lo en **24 mesos** amb una quota de **42,37 €** (TIN del 12 %) i una **comissió d'obertura del 2 %** que es paga en firmar (cas inventat però amb condicions habituals del mercat).

a) Quant pagues en total si finances, i quant més que al comptat en euros i en percentatge?

b) Si en compte de finançar guardes eixos mateixos 42,37 € al mes, quant tardes a comprar-lo al comptat?

c) I si el compres amb una targeta revolving al 18 % TIN pagant 30 € al mes?

SOLUCIÓ

1. **Suma de les quotes**: 42,37 × 24 = **1.016,88 €**.
2. **Comissió d'obertura**: 900 × 0,02 = **18 €**.
3. **Cost total finançat**: 1.016,88 + 18 = **1.034,88 €**.
4. **Sobrecost**: 1.034,88 − 900 = **134,88 €**, és a dir, 134,88 / 900 = **un 15 % més** pel mateix telèfon. Dit d'una altra manera: pagues el mòbil i, a més, quinze de cada cent euros del seu preu els regales a la financera.
5. **Estalviant primer**: 900 / 42,37 = 21,2, així que en **22 mesos** el tens pagat. Esperes dos mesos menys dels que anaves a estar pagant quotes, i t'estalvies els 134,88 €. L'únic cost és l'espera.
6. **Amb revolving**: pagant 30 € al mes sobre un deute de 900 € al 18 % TIN (1,5 % mensual) calen unes **41 mensualitats**, quasi tres anys i mig, i es paguen al voltant de **1.205 €** en total: uns **305 € d'interessos**. I això suposant que no tornes a usar la targeta, perquè cada compra nova reinicia el cicle.
7. **Lectura final**: el mateix mòbil costa 900 €, 1.035 € o 1.205 € segons com el pagues. La diferència no està en el producte, està en el contracte.

Prova-ho tu: compara el preu al comptat amb el preu finançat de la compra que tingues al cap i mira quant pesa realment el sobrecost.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

CALCULADORA

Compra intel·ligent: al comptat o a terminis?

Introduïx el preu, la quota i el termini i la ferramenta calcula el cost total, el sobrecost i el que tardaries a comprar-lo estalviant abans.

Obrir el recurs →

Quan endeutar-se té sentit i quan no

No tot deute és igual. La pregunta decisiva és si els diners prestats compren una cosa que **durarà més que el deute** o una cosa que es consumix abans d'acabar de pagar-la.

- **Té sentit** endeutar-se per a un habitatge (dura dècades i evita pagar lloguer), per a uns estudis que augmenten els teus ingressos futurs o per a una ferramenta de treball que et permet guanyar diners. Són deutes que compren capacitat futura.
- **No té sentit** endeutar-se per a unes vacances, per a roba, per al sopar del dissabte o per al mòbil de l'any que ve quan el d'enguany funciona. Quan acabes de pagar-los, el viatge ja és un record i la samarreta està vella.

I hi ha una regla numèrica que usen els mateixos bancs quan estudien si et concedixen un préstec: **la suma de totes les teues quotes mensuals no hauria de superar el 30-35 % dels teus ingressos nets**. Amb un sou de 1.200 € al mes, això són entre 360 i 420 € de quotes com a màxim, comptant hipoteca, cotxe, préstecs i targetes. Per damunt d'ahí, qualsevol imprevist —un mes sense treball, una avaria— et deixa sense marge. El fons d'emergència del qual vam parlar en la Unitat 7 existix justament per a això.

La hipoteca: el deute de la teua vida

De tots els deutes que firmaràs, un és distint per grandària i per duració. Comprar un habitatge costa l'equivalent a diversos anys sencers de sou, així que quasi ningú ho fa amb diners propis.

CONCEPTE CLAU

Hipoteca

Una **hipoteca** és un préstec a molt llarg termini per a comprar un immoble en el qual el mateix habitatge servix de **garantia**: si deixes de pagar, el banc pot executar la hipoteca i quedar-se'l per a cobrar el deute. Eixa garantia és el que fa que siga el crèdit més barat del mercat (molt menys que un préstec personal) i, alhora, el més seriós: no es juga amb la casa. A Espanya es regula per la **Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario**, que obliga el banc a entregar-te la informació amb deu dies d'antelació i que un notari t'explique el contracte de franc abans de firmar.

Termini, quota i tipus d'interés

Tres números definixen una hipoteca. El **capital** (quant demanes), el **termini** (en quants anys el tornes; a Espanya la mitjana ronda els 25 anys, segons l'Estadística de Hipotecas de l'INE) i el **tipus d'interés**. Amb eixes tres dades es calcula la **quota mensual**, que en el sistema francés —

el que s'usa ací— és constant: al principi quasi tot són interessos i molt poc capital, i al final al revés.

Eixe detall explica una cosa que sorprén: després de cinc anys pagant, el deute a penes ha baixat. Per això allargar el termini és una arma de doble tall: abaixa la quota mensual, però **augmenta moltíssim el total d'interessos**.

Sobre el tipus, hi ha dos famílies:

- **Tipus fix.** El mateix interés durant tota la vida del préstec. Pagues sempre el mateix, passe el que passe amb l'economia. Es paga un poc més car a canvi d'eixa tranquil·litat.
- **Tipus variable.** Es calcula com **euríbor + un diferencial** (per exemple, euríbor + 0,9 %) i es revisa cada sis o dotze mesos. Si l'euríbor baixa, la teua quota baixa; si puja, puja. Com vas vore en la Unitat 4, l'euríbor és el tipus al qual es presten diners els grans bancs europeus i seguix de prop les decisions del BCE.

DATA	EURÍBOR A 12 MESOS	QUÈ VA SIGNIFICAR PER A UNA HIPOTECA VARIABLE
Desembre de 2021	−0,50 %	Mínim històric: l'índex va arribar a ser negatiu
Octubre de 2023	4,16 %	Màxim del cicle; quotes centenars d'euros més altes
Desembre de 2024	~2,4 %	El BCE comença a abaixar tipus i l'índex es relaxa
Agost de 2025	~2,1 %	Les revisions tornen a abaratir les quotes

Dades: Banco de España, sèries de l'euríbor a dotze mesos. Entre 2021 i 2023 una mateixa família, amb el mateix contracte firmat anys arrere, va vore pujar la seua quota més de 300 € al mes sense haver fet res. Això és el risc del tipus variable, i no és teòric.

L'entrada i les despeses: els diners que cal tindre abans

Ací ve l'obstacle real per a la gent jove. Els bancs rarament financen més del **80 % del valor de taxació**, així que necessites tindre estalviat el **20 % restant** (l'«entrada») més un **10 % addicional** per a impostos i despeses.

La Ley 5/2019 va repartir eixes despeses: el **banc** paga la notaria, el registre, la gestoria i l'impost d'actes jurídics documentats; **tu** pagues la taxació, la còpia de l'escriptura i, sobretot, l'**impost de la compravenda** (l'ITP, entre el 6 % i el 10 % segons la comunitat autònoma, en habitatge usat; o el 10 % d'IVA més AJD, en obra nova). Eixa és la partida gran.

EXERCICI RESOLT

8.2

La quota d'una hipoteca i el que es paga en trenta anys

ENUNCIAT

Marta i Iván (cas inventat però versemblant) volen comprar un pis de **200.000 €**. El banc els finança el **80 %** a **tipus fix del 3 %**.

a) Quants diners necessiten tindre estalviats, comptant un 10 % del preu per a impostos i despeses?

b) Calcula la quota mensual del préstec a

30 ANYS

amb la fórmula de quota constant.

c) Quant pagaran en total i quants interessos?

d) Què canviaria si el demanaren a

20 ANYS

?

SOLUCIÓ

1. **Entrada**: 200.000 × 0,20 = **40.000 €**. **Despeses i impostos**: 200.000 × 0,10 = **20.000 €**. Necessiten **60.000 € estalviats** abans de començar. El préstec serà de 200.000 − 40.000 = **160.000 €**.
2. **Fórmula de la quota constant** (sistema francés): quota = C × i / (1 − (1 + i)^−n), on C és el capital, i el tipus mensual i n el nombre de mesos.
3. **Dades mensuals**: i = 0,03 / 12 = **0,0025**; n = 30 × 12 = **360** mesos.
4. **Factor de la fórmula**: (1,0025)^360 = 2,4568, així que (1 + i)^−n = 1 / 2,4568 = 0,4070. El denominador és 1 − 0,4070 = **0,5930**.
5. **Quota a 30 anys**: (160.000 × 0,0025) / 0,5930 = 400 / 0,5930 = **674,6 € al mes**.
6. **Total pagat**: 674,6 × 360 = **242.856 €**. **Interessos**: 242.856 − 160.000 = **82.856 €**. Per un pis de 200.000 € acabaran desemborsant 242.856 + 60.000 = **302.856 €**.

7. **A 20 anys**: n = 240 i (1,0025)^240 = 1,8208, d'on el denominador és 1 − 0,5492 = 0,4508 i la quota puja a 400 / 0,4508 = **887,3 € al mes**. Total pagat: 887,3 × 240 = **212.952 €**; interessos: **52.952 €**.

8. **Lectura**: deu anys menys de termini suposen **213 € més al mes**, però **quasi 30.000 € menys d'interessos**. Allargar el termini no fa la casa més barata: fa la quota més xicoteta i la casa molt més cara.

Quan les hipoteques es trenquen: la crisi de 2008

Tot l'anterior sona controlat mentre l'economia funciona. Fa menys de vint anys, un país sencer va descobrir què passa quan es presta a gent que no pot pagar i s'aposta que els pisos pugen sempre.

Seu de Lehman Brothers a Nova York el 2007. La seua fallida, el 15 de setembre de 2008, va convertir un problema d'hipoteques estatunidenques en la major crisi financera mundial des de 1929, i va arribar a les hipoteques i a l'ocupació d'Espanya.

Foto: David Shankbone, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

Hipoteques escombraria, Lehman Brothers i el rescat de la banca espanyola

Als Estats Units, durant els anys 2000, els bancs van concedir hipoteques a famílies amb ingressos baixos i inestables: les anomenades **hipoteques *subprime*** o «escombraria». Després les van empaquetar en productes financers complicats i les van vendre a bancs de tot el món amb bona nota de les agències de qualificació. Mentre els pisos pujaven, el negoci funcionava. Quan van deixar de pujar i les famílies van deixar de pagar, el paquet va resultar ser fum. El **15 de setembre de 2008**, el banc d'inversió **Lehman Brothers**, amb 158 anys d'història, va fer fallida, i el sistema financer global es va congelar.

A Espanya el problema tenia cognom propi: una bambolla immobiliària d'una dècada, amb caixes d'estalvis molt exposades al totxo. El cas més sonat va ser el de **Bankia**, nascuda el 2010 de la fusió de set caixes, que va eixir a borsa el juliol de 2011 i va haver de ser rescatada el maig de 2012 amb més de **22.000 milions d'euros** públics. El Banco de España va calcular en el seu informe de 2017 que el suport públic total al sistema bancari espanyol va ascendir a **54.353 milions d'euros**, dels quals una part molt gran es va donar per perduda. I el cost humà va ser major que el comptable: els jutjats espanyols van tramitar **més de mig milió d'execucions hipotecàries** entre 2008 i 2015 (CGPJ). D'ahí naixen moltes de les proteccions que hui dones per fetes: la Ley 5/2019, els límits a l'interés de demora o l'obligació que un notari t'explique el que firmes.

Font: Banco de España, Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 (2017); Consejo General del Poder Judicial, estadística de ejecuciones hipotecarias

SABÍEU QUE…?

Les clàusules sòl: quan l'euríbor baixava i la quota no

Durant els anys del boom, moltes hipoteques variables espanyoles portaven amagada una **clàusula sòl**: una línia en l'escriptura que deia que, encara que l'euríbor baixara, l'interés mai no baixaria de cert percentatge (sovint el 3 % o el 4 %). Quan l'euríbor es va desplomar després de 2009, milions de famílies van descobrir que la seua quota no baixava. El **Tribunal Supremo** les va declarar nul·les per falta de transparència el 9 de maig de 2013, però va limitar la devolució dels diners a partir d'eixa data. El **Tribunal de Justícia de la Unió Europea**, en la seua sentència de **21 de desembre de 2016** (assumpte Gutiérrez Naranjo), va tombar eixa limitació: si la clàusula era nul·la, calia tornar **tot** el cobrat de més des del primer dia. El Govern va haver de muntar un procediment extrajudicial per a gestionar l'allau de reclamacions. La moralitat no és que els bancs siguen malvats, sinó una cosa més pràctica: **el que no entens d'un contracte, no el firmes**, i si ja l'has firmat, reclama.

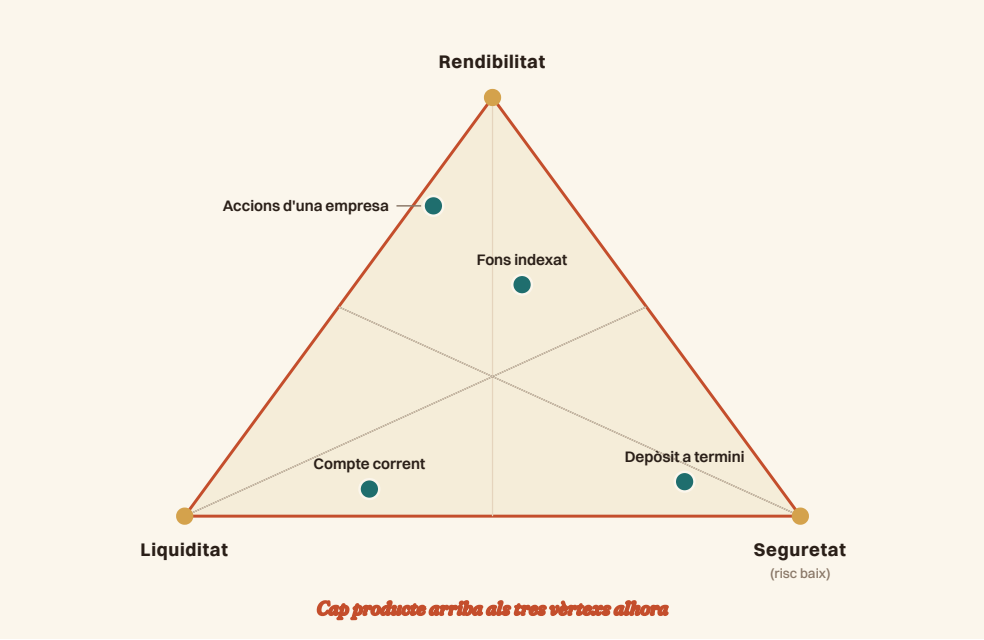
Invertir: fer créixer l'estalvi

Canviem de costat. Fins ara pagaves interessos; ara vas a cobrar-los. **Invertir** és posar els teus diners a treballar en una cosa que esperes que valga més en el futur. I com vas vore en la Unitat 4, no fer res tampoc no és neutral: amb una inflació del 2-3 %, els diners parats perden poder de compra tots els anys.

Rendibilitat, risc i liquiditat: el triangle impossible

Tot producte financer es descriu amb tres característiques, i la regla del joc és que **cap no és bo en les tres alhora**:

- **Rendibilitat**: el que esperes guanyar, en percentatge anual.
- **Risc**: la probabilitat de perdre part del que has invertit. El seu invers és la seguretat.
- **Liquiditat**: la facilitat de convertir-ho en diners disponibles sense perdre valor ni esperar.



El triangle de l'estalvi. Cada producte ocupa una posició segons el que sacrifica: el compte corrent és líquid i segur però no renda; les accions poden rendir molt a costa de la seguretat.

Si algú t'oferix una cosa molt rendible, totalment segura i disponible quan vulgues, no ha inventat un producte miraculós: t'està mentint. Eixa frase, tota sola, t'estalviarà més diners a la vida que qualsevol altra d'esta unitat.

El catàleg, de menys a més risc

- **Compte corrent.** Liquiditat total, risc quasi nul (amb el Fondo de Garantía de Depósitos darrere), rendibilitat zero. És per als diners del mes, no per a estalviar.
- **Depòsit a termini fix.** Entregues una quantitat durant un temps (6, 12, 24 mesos) a canvi d'un interés pactat. Segur i previsible; a canvi, els diners queden immobilitzats. El 2024 la banca espanyola pagava de mitjana bastant menys que l'europea per estos depòsits, al voltant del 2 % enfront de més del 3 % de la mitjana de la zona euro (Banco de España i BCE).
- **Letras del Tesoro i bons de l'Estat.** Prestes diners a l'Estat espanyol (letras fins a 12 mesos; bons i obligacions, de 2 a 30 anys) i et torna els diners amb interessos. Risc molt baix, perquè qui deu és l'Estat.
- **Fons d'inversió indexats.** Amb una sola compra participes en centenars d'empreses alhora: el fons replica un índex (per exemple, el MSCI World) en compte d'intentar superar-lo. El seu gran avantatge són les comissions baixes, i això pesa moltíssim a llarg termini.
- **Accions.** Compres un trosset d'una empresa concreta i guanyes si puja i repartix dividends. Alta rendibilitat potencial, alt risc: si l'empresa va malament, pots perdre-ho tot.
- **Plans de pensions.** Estalvi per a la jubilació amb avantatge fiscal (des de 2022 pots aportar i desgravar fins a 1.500 € a l'any en plans individuals), a canvi d'una il·liquiditat quasi total: els diners no es toquen fins a jubilar-te, tret de supòsits excepcionals i les aportacions amb més de deu anys d'antiguitat.
- **Criptomonedes.** No són una inversió, són una juguesca: com vas vore en la Unitat 4, el seu preu pot caure a la meitat en mesos i no hi ha cap fons de garantia darrere. Si algun dia t'hi acostes, que siga amb diners que pugues perdre sencers.

El Palacio de la Bolsa de Madrid, inaugurat el 1893. Hui les accions es compren des del mòbil en segons, però el que ocorre continua sent el mateix: comprar i vendre trossos d'empreses.

Foto: Luis García (Zaqarbal), CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

2023: cues al Banco de España per a comprar Letras del Tesoro

Durant anys, les Letras del Tesoro no van interessar ningú: amb els tipus del BCE al 0 %, van arribar a donar rendibilitats **negatives**. Quan el BCE va pujar els tipus per a frenar la inflació, les letras a dotze mesos van passar a oferir prop del **3,8 %** en les subhastes de 2023, mentre molts bancs continuaven pagant quasi zero pels depòsits. El resultat va ser una imatge que va ocupar els telenotícies de febrer de 2023: **cues de gent a la porta del Banco de España** a Madrid, amb la carpeta davall del braç, esperant per a comprar deute públic en finestreta, una cosa que també es pot fer per internet al web del Tesoro i sense comissions.

Els números confirmen la febre: la quantitat de Letras del Tesoro en mans de les llars espanyoles va passar d'al voltant de **1.000 milions d'euros** a començaments de 2023 a més de **20.000 milions** a final d'any (Tesoro Público i Banco de España). Quan el 2024 i el 2025 els tipus van tornar a baixar, la rendibilitat de les letras va caure a l'entorn del 2 % i les cues van desaparéixer. La lliçó no és «compreu letras»: és que **els productes d'estalvi es mouen amb els tipus d'interés del BCE**, i que qui entén eixa connexió sap quan val la pena moure els seus diners i quan no.

Font: Tesoro Público, resultados de subastas 2023; Banco de España, cuentas financieras de los hogares

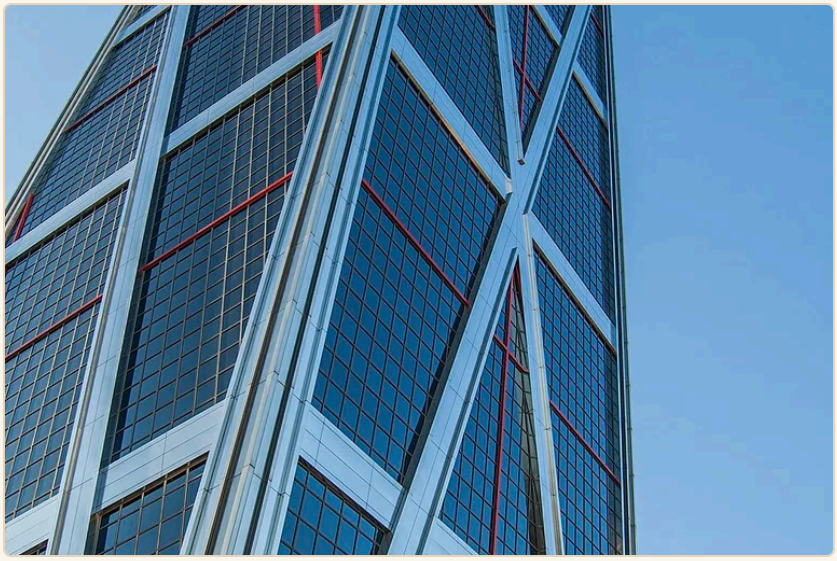
Diversificar: no ho poses tot en la mateixa cistella

CONCEPTE CLAU

Diversificació

Diversificar és repartir els diners entre productes, sectors i països distints perquè un colp en un no s'emporte tota la resta. Si inverteixes tot en una empresa i eixa empresa fa fallida, ho perds tot; si està repartit entre cinc-centes, la fallida d'una a penes es nota. És l'única manera coneguda de **reduir el risc sense renunciar a la rendibilitat esperada**, i per això l'economista Harry Markowitz va guanyar el Premi Nobel d'Economia el 1990 per formalitzar-la. Traduït a llenguatge d'àvia: no poses tots els ous en la mateixa cistella.

Hi ha una versió particularment perillosa de no diversificar: tindre els diners, la faena i la inversió al mateix lloc. Qui treballava en una caixa d'estalvis el 2008, hi tenia els seus estalvis i a més accions de l'entitat, ho va perdre tot alhora.



Les Torres Kio, seu corporativa de Bankia. Entre 2009 i 2011 les entitats espanyoles van col·locar participacions preferents entre particulars per milers de milions: producte complex venut en finestreta com si fora un depòsit.

Foto: Marco Pagni, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Les **participacions preferents** d'aquells anys són l'exemple de manual del que no ha de passar: productes complexos, perpetus i sense garantia de depòsits, venuts a la finestreta de tota la vida a persones majors que creien estar contractant un termini fix. Quan van voler recuperar els seus diners, no hi havia mercat on vendre-les. Milers de casos van acabar als tribunals i en arbitratges. La regla que va deixar aquell desastre és simple: **si no eres capaç d'explicar-li a algú en què has invertit, no has invertit: t'han venut alguna cosa.**

L'interés compost: el teu millor aliat (si comences prompte)

Ací està la bona notícia de la unitat. L'**interés compost** consistix que els interessos que guanyes se sumen al teu capital i l'any següent **també generen interessos**. És el mateix mecanisme que fa créixer el deute d'una targeta revolving, però jugant a favor teu.

Mateixos diners, mateix interés: a 30 anys el compost multiplica per més de 4 el que dona el simple.

Interés simple enfront d'interés compost sobre el mateix capital i el mateix tipus. La diferència no està en els diners ni en el percentatge: està en el temps que el deixes treballar.

La variable decisiva no és quant aportes, sinó **quants anys ho deixes**. Per això esta unitat, que estudies als quinze o setze anys, té un avantatge que no tindràs mai més: et sobra l'única matèria primera que no es pot comprar.

EXERCICI RESOLT

8.3

Cent euros al mes durant quaranta anys

ENUNCIAT

Imagina que als 25 anys comences a apartar **100 € al mes** i els inverteixes fins als 65, és a dir, **40 anys**.

a) Quant tindries amb una rendibilitat mitjana del **5 %** anual? I amb un **2 %**?

b) Quant has aportat tu en cada cas?

c) Què passaria si començares deu anys més tard, als 35?

Usa la fórmula del valor final d'una sèrie d'aportacions: VF = A × ((1 + i)^n − 1) / i, on A és l'aportació mensual, i el tipus mensual i n el nombre de mesos.

SOLUCIÓ

1. **Dades al 5 %**: i = 0,05 / 12 = 0,004167; n = 40 × 12 = 480 mesos. Amb la calculadora, (1,004167)^480 = 7,358.
2. **Valor final al 5 %**: 100 × (7,358 − 1) / 0,004167 = 100 × 1.525,9 = **152.590 €**.
3. **Dades al 2 %**: i = 0,02 / 12 = 0,001667; (1,001667)^480 = 2,2241. Valor final: 100 × (2,2241 − 1) / 0,001667 = **73.450 €**.
4. **El que has aportat**: 100 × 480 = **48.000 €** en els dos casos. Al 5 %, més de **104.000 €** són interessos; al 2 %, uns 25.000 €. Tres punts de diferència en la rendibilitat **dupliquen** el resultat final.
5. **Començant deu anys tard** (30 anys, 360 mesos, al 5 %): (1,004167)^360 = 4,468, i el valor final és 100 × (4,468 − 1) / 0,004167 = **83.220 €**, havent aportat 36.000 €.
6. **Lectura**: els 12.000 € que no vas aportar en eixos deu primers anys t'han costat quasi **70.000 €** al final. En l'interés compost, el temps pesa més que l'import.
7. **Avís important**: estos càlculs no descompten la inflació ni els impostos, i el 5 % és una **hipòtesi**, no una promesa. Cap inversió amb rendibilitat esperada alta no pot garantir res: si ho garantira, no pagaria el 5 %.

Prova-ho tu: canvia l'aportació, el termini i la rendibilitat i observa com es mou la corba.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

El poder de l'interés compost

Un treball conjunt amb Matemàtiques sobre progressions geomètriques, funcions exponencials i el que ocorre quan el temps es posa del teu costat.

Obrir el recurs →

Que no t'estafen: xiringuitos financers i piràmides

On hi ha diners hi ha estafadors, i la publicitat financera a les xarxes socials ha multiplicat el seu abast. La **CNMV** (Comisión Nacional del Mercado de Valores) és l'organisme que supervisa qui pot oferir inversions a Espanya, i publica una llista pública de **«xiringuitos financers»**: entitats que operen sense autorització.

Els senyals d'alarma es repetixen sempre: **rendibilitat garantida i molt alta** («un 20 % segur»), pressa per a decidir, un amic o un *influencer* que t'ho recomana, la promesa de comissions si portes gent nova, dificultats per a retirar els diners i una empresa registrada lluny, en un país on ningú anirà a reclamar.

SABÍEU QUE...?

Fórum Filatélico i Afinsa: 400.000 persones i segells que no valien res

El maig de 2006, una operació policial va paralitzar les dos majors empreses espanyoles d'inversió en segells, **Fórum Filatélico** i **Afinsa**. El seu producte semblava immillorable: compraves lots de segells i l'empresa et garantia recomprar-los anys després amb una revaloració fixa, entorn del 6-8 % anual, passara el que passara en l'economia. Centenars de milers de famílies —al voltant de **400.000 persones en total**— hi van ficar els estalvis de tota una vida, moltes vegades per consell d'un veí o d'un familiar. El problema és que els segells no valien ni de lluny el que deien els catàlegs de la mateixa empresa, així que els diners per a pagar els clients antics eixien dels nous: l'esquema piramidal clàssic.

L'**Audiencia Nacional** va condemnar els responsables de les dos companyies en sentències dictades el 2016, amb milers de milions d'euros de perjudici i una recuperació mínima per als afectats. Cap de les dos no estava supervisada per la CNMV, perquè formalment venien segells, no productes financers. És el millor argument per a la pregunta que sempre cal fer-se: **qui vigila qui m'està demanant els diners?**

MÈTODE

Com comprovar que una inversió no és una estafa

1. **Busca l'entitat en els registres oficials de la CNMV** (cnmv.es) i del Banco de España. Si no hi apareix, no pot oferir inversions a Espanya, per molt professional que siga el seu web.
2. **Consulta la llista d'advertències sobre xiringuitos financers** de la CNMV i les dels supervisors d'altres països, que la mateixa CNMV enllaça.
3. **Desconfia de qualsevol rendibilitat garantida que supere amb claredat el deute públic.** Si l'Estat paga un 2 %, ningú no regala un 20 % sense risc.
4. **Comprova com se n'ix.** Pregunta quant tardaries a recuperar els diners i quines comissions té l'eixida. En les estafes, entrar és facilíssim i eixir, impossible.
5. **Sospita de la urgència i del boca a boca.** «Només queden places», «no ho contes a ningú» o «si portes un amic guanyes més» no són arguments d'inversió: són arguments de piràmide.

Les assegurances: pagar poc per a no perdre-ho tot

Una **assegurança** és un contracte en què pagues una quantitat xicoteta i segura per a no haver de pagar una quantitat enorme i improbable. No és una inversió ni un estalvi: no esperes recuperar els diners. El que compres és **tranquil·litat**, i funciona perquè l'asseguradora reunix milions de persones que paguen i només unes poques patixen el sinistre.

CONCEPTE CLAU

Prima, cobertura i franquícia

La **prima** és el que pagues (mensual o anual). La **cobertura** és la llista del que l'assegurança cobrix, i ve sempre acompanyada d'una altra llista igual d'important: les **exclusions**. La **franquícia** és la part del dany que pagues tu abans que entre l'asseguradora: amb una franquícia de 150 €, una reparació de 400 € et costa 150 i la companyia en posa 250. A més franquícia, menys prima. Tot això està regulat per la **Ley 50/1980 de Contrato de Seguro**, que obliga a destacar per escrit les clàusules que limiten els teus drets.

Les assegurances que et trobaràs

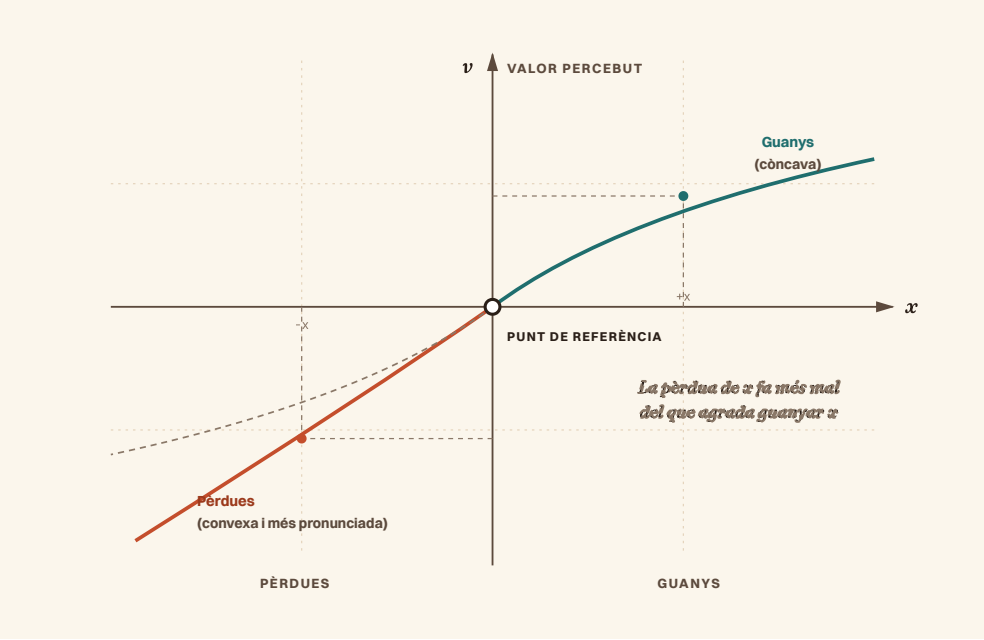
- **De cotxe o moto.** La de responsabilitat civil és **obligatòria** per a qualsevol vehicle a motor (Real Decreto Legislativo 8/2004): cobrix els danys que causes a altres, no els teus. La «de tot risc» afig els teus propis danys i sol portar franquícia.
- **De llar.** No és obligatòria per llei amb caràcter general, però si compres amb hipoteca el banc pot exigir-te assegurar l'immoble contra incendis. Cobrix continent (parets, instal·lacions), contingut (el de dins) i la responsabilitat civil d', per exemple, inundar el veí.

- **De vida.** Paga una quantitat a la teua família si mors. Té sentit quan algú depén econòmicament de tu, no abans.
- **De salut.** Privada, complementària a la sanitat pública. Es contracta sobretot per rapidesa d'accés a especialistes.
- **De viatge, de mòbil, de lloguer, de mascota…** El catàleg és infinit, i ací és on convé pensar.

Quan compensa una assegurança

La regla és curta: **assegura el que no pots pagar de la teua butxaca, no el que sí que pots**. Que se't trenque la pantalla del mòbil és molest i costa 150 €; és un disgust, no una ruïna. Que un incendi destruïsca la teua casa o que atropelles algú pot costar centenars de milers d'euros: això és el que cal assegurar.

Si és tan evident, per què comprem tantes assegurances xicotetes? Perquè el nostre cap no valora igual les pèrdues i els guanys. Com van estudiar Daniel Kahneman i Amos Tversky, **perdre fa mal aproximadament el doble del que agrada guanyar el mateix**, i per això paguem de més per a evitar pèrdues xicotetes i molt visibles.



La funció de valor de la teoria prospectiva: la corba de les pèrdues és més pronunciada que la dels guanys. Eixa asimetria explica per què acceptem pagar de més per a evitar un disgust xicotet.

VEUS EN DESACORD

Val la pena l'assegurança del mòbil o la garantia estesa?

A FAVOR DE CONTRACTAR-LES

Un mòbil de gamma alta costa el mateix que un mes de sou de molta gent, i una pantalla trencada o un robatori són danys freqüents de veres. Pagar 8 € al mes per a dormir tranquil és una decisió raonable, sobretot si no tens estalvi per a reposar-lo.

vs

ORGANITZACIONS DE CONSUMIDORS

L'OCU ve desaconsellant sistemàticament les garanties esteses: dupliquen una protecció que la llei ja et dona de franc durant tres anys i, sumades la prima i la franquícia al llarg de la vida de l'aparell, solen costar més del que es recupera. És millor guardar eixa quota.

La dada que decidix bona part del debat és legal: des de l'1 de gener de 2022, la **garantia legal** dels productes comprats a Espanya és de **tres anys** (Real Decreto-ley 7/2021, que va modificar el text refós de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), i durant els dos primers es presumix que el defecte venia de fàbrica. Una «garantia estesa» de dos anys venuda a la botiga pot estar cobrant-te per una cosa que ja tens. Les pòlisses de mòbil sí que cobrixen coses distintes —caigudes, robatori, oxidació—, però quasi sempre amb franquícia, amb límit de parts a l'any i sense cobrir la pèrdua. Feu el compte a classe amb un cas concret: prima anual pels anys que dure l'aparell, més franquícia, enfront del preu d'una reparació o d'un telèfon nou. Si el resultat s'acosta al preu del mòbil, la resposta cau tota sola.

EXEMPLE REAL

La DANA d'octubre de 2024 i el Consorcio de Compensación de Seguros

El 29 d'octubre de 2024, una DANA va descarregar sobre la província de València una quantitat de pluja històrica i va provocar la pitjor catàstrofe natural a Espanya en dècades, amb més de dos-centes víctimes mortals i desenes de milers d'habitatges, cotxes i negocis destruïts. Les assegurances ordinàries no cobrixen per si soles les inundacions extraordinàries, i ací apareix una institució poc coneguda i molt espanyola: el **Consorcio de Compensación de Seguros**, un organisme públic que es finança amb un xicotet recàrrec inclòs en quasi totes les pòlisses de llar, cotxe o comerç i que indemnitza els anomenats **riscos extraordinaris**: inundacions, terratrémols, tempestats ciclòniques atípiques, terrorisme.

Després de la DANA, el Consorcio va rebre **més de 240.000 sol·licituds d'indemnització** i va anar abonant milers de milions d'euros a famílies i empreses afectades, en el que ha sigut el major sinistre de la seua història. Qui tenia pòlissa va cobrar; qui no en tenia, va dependre de les ajudes públiques i de la seua pròpia butxaca. És la demostració més dura i més pròxima de per a què servix exactament una assegurança: no per a guanyar diners, sinó perquè una desgràcia no es convertisca a més en una ruïna.

Font: Consorcio de Compensación de Seguros, información sobre la DANA de octubre de 2024

Planificar la vida adulta amb números

Tanquem la unitat amb el compte que de veres t'espera. Tot l'anterior —compte, targeta, crèdit, hipoteca, inversió, assegurança— apareix junt el dia que decidixes viure pel teu compte.

Emancipar-se a Espanya: les dades

Anar-se'n de casa s'ha convertit a Espanya en una operació tardana. L'**edat mitjana d'emancipació** ronda els **30 anys**, enfront d'uns 26 de mitjana a la Unió Europea (Eurostat, dades de 2023), i segons l'Observatorio de Emancipación del **Consejo de la Juventud de España** només al voltant del **16 %** de les persones de 16 a 29 anys vivia fora de la llar familiar el 2024. La causa principal no és cultural sinó aritmètica: el mateix Observatorio calcula que una persona jove assalariada hauria de dedicar entorn del **90 %** del seu sou net per a llogar sola un habitatge sencer. Per això la fórmula real és el pis compartit.

Llogar o comprar

Llogar dona flexibilitat i no exigix estalvi previ més enllà de la fiança (un mes de renda en habitatge habitual, segons la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994) i, de vegades, garanties addicionals. El que pagues no torna, però tampoc no et lliga a una ciutat ni a un deute de trenta anys. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda va introduir a més límits a l'actualització de les rendes i la possibilitat de declarar «zones tensionades».

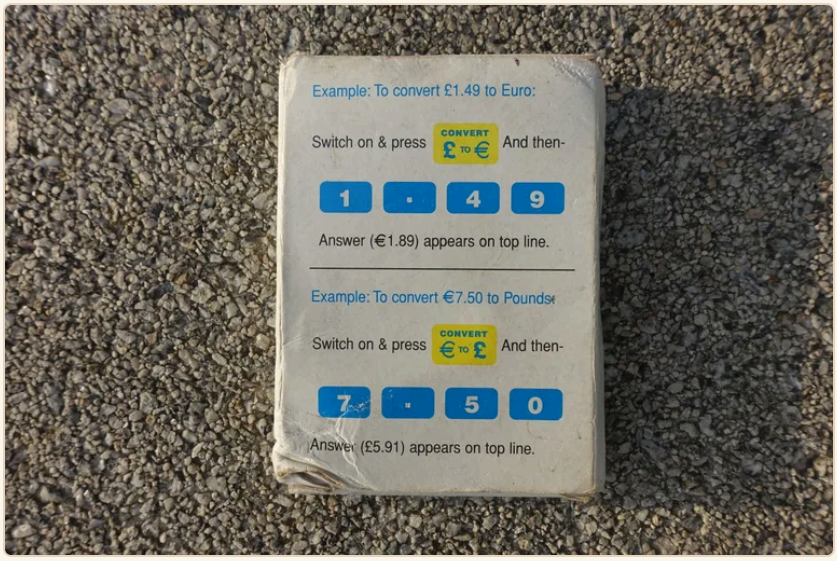
Comprar convertix la quota en patrimoni propi i et protegix de les pujades del lloguer, però exigix tindre estalviat el 20 % més despeses (60.000 € en el nostre exercici), t'immobilitza i afig costos que l'inquilí no paga: IBI, comunitat, derrames, reparacions. No hi ha una resposta bona per a tothom: depén de quant de temps vas a quedar-te en eixa ciutat, de l'estabilitat dels teus ingressos i del que coste llogar enfront de comprar a la teua zona.

Quant costa viure: un pressupost real

Este és el pressupost mensual aproximat d'una persona jove que comparteix pis a València, amb preus de 2025 (fonts: informes de preus de lloguer d'habitació dels portals immobiliaris, tarifes de transport públic de la ciutat i Encuesta de Presupuestos Familiares de l'INE per a alimentació):

CONCEPTE	IMPORT MENSUAL
Habitació en pis compartit	400 €
Subministraments (llum, aigua, internet)	60 €
Menjar i supermercat	220 €
Transport públic	25 €
Mòbil	15 €
Oci i roba	100 €
Estalvi i imprevistos	100 €
Total	**920 €**

Compara-ho amb el que es cobra. El Salario Mínimo Interprofesional de 2026 és de **1.221 € al mes en 14 pagues** (Real Decreto 126/2026), la qual cosa prorratejada a dotze mesos són uns 1.424 € bruts mensuals; descomptades les cotitzacions socials queden al voltant de **1.330 € nets** abans d'IRPF (repassa la nòmina en la Unitat 5). Amb eixe sou, el pressupost de dalt quadra i deixa marge. Però canvia una sola línia —una habitació de 550 € en compte de 400, o un contracte a mitja jornada— i deixa de quadrar. Eixa és tota la matemàtica de l'emancipació a Espanya.



La decisió d'anar-se'n de casa no es pren amb una sensació, es pren amb una taula com l'anterior. Fer els comptes abans és el que separa una mudança d'una tornada arrere als sis mesos.

Foto: ZICO, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Amb els números davant, l'ordre de prioritats per als primers anys de vida adulta s'ordena tot sol: primer un **fons d'emergència** de tres a sis mesos de despeses en un compte líquid (uns 3.000 € amb este pressupost), després **llevar-te qualsevol deute car** (una revolving al 18 % és un 18 % garantit d'estalvi si la canceles), i només llavors començar a **invertir a llarg termini** el que no vages a necessitar. Eixe ordre no és una opinió: ix directament del triangle d'esta unitat.

CALCULADORA

Quant tardes a estalviar el que necessites?

Posa el teu objectiu (la fiança, el fons d'emergència, el carnet de conduir) i calcula quant hauries d'apartar cada mes i durant quant de temps.

Obrir el recurs →

Què ve després en este curs

Amb esta unitat tanqueu la segona avaluació i també el recorregut per la vostra economia personal. En la **Unitat 7** vau aprendre a ordenar els diners que entren i ixen; ací heu vist què fer amb ells quan us relacioneu amb un banc, una financera o una asseguradora. Juntes formen l'equipatge mínim per a la vida adulta: pressupost, estalvi, crèdit, inversió i protecció.

La **Unitat 9** amplia el zoom fins al mapa del món: el comerç internacional, la globalització, l'euro i la Unió Europea, que és qui fixa moltes de les regles que heu vist ací, des de la garantia de tres anys fins a la normativa del crèdit al consum. I a partir de la **Unitat 10** canvia el bloc: passareu a l'altre costat del mostrador per a estudiar l'empresa (Unitat 10), les persones que les

creen (Unitat 11) i el projecte emprenedor complet (Unitat 12). Quan arribeu al finançament d'una empresa, reconeixereu moltes de les paraules de hui: TAE, garantia, termini, risc.

TORNA AL CAS

La targeta revolving: 25.000 € pagats i 12.000 € de deute

El deute creixia mentre el pagava perquè la **quota era massa xicoteta per a l'interés**. Amb un tipus del 27,24 % TAE, que equival a una mica més d'un 2 % al mes, un deute d'uns 6.000 € genera al voltant de 120 € d'interessos mensuals. Si la quota «còmoda» és de 150 €, només uns 30 € van a reduir el deute: menys d'un de cada cinc euros. I com que el revolving allibera crèdit disponible a mesura que pagues, qualsevol compra nova torna el saldo al seu lloc. El resultat és el que descriu la sentència: anys pagant, més de 25.000 € desemborsats i un deute pendent que no baixa.

Com s'evita? Amb tres coses d'esta unitat. **Primera**: llegir la TAE abans de firmar i comparar-la amb alternatives (un préstec personal al 8 % hauria costat menys d'un terç). **Segona**: usar la targeta de crèdit en modalitat **fi de mes**, que no genera interessos, i desactivar el pagament ajornat en l'aplicació. **Tercera**: aplicar la regla del 30-35 %, perquè el problema de fons quasi mai és la targeta, sinó finançar el dia a dia amb crèdit. I si ja has caigut, la llei oferix eixida: el Tribunal Supremo ha declarat usuraris estos contractes, la reclamació és gratuïta davant del servici del Banco de España i les organitzacions de consumidors acompanyen el procés. El que no funciona és continuar pagant la quota mínima i esperar.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— Un **compte** té preu: comissions de manteniment, de targeta i de descobert. El banc les ha de publicar i avisar amb dos mesos d'antelació, i existix un **compte de pagament bàsic** amb un màxim de 3 € al mes per llei.

— La targeta de **dèbit** gasta els teus diners; la de **crèdit**, els del banc. En modalitat fi de mes no cobra interessos; en modalitat **revolving** pot arribar al 18-27 % i convertir una compra xicoteta en un deute d'anys.

— L'únic número que permet comparar crèdits és la **TAE**, que inclou interessos, comissions i calendari de pagaments. Un mòbil de 900 € pot acabar costant 1.035 € finançat o 1.205 € amb revolving.

— Una **hipoteca** exigix tindre estalviat un 20 % d'entrada més un 10 % de despeses, i el termini ho canvia tot: 160.000 € al 3 % costen 82.856 € d'interessos a 30 anys i 52.952 € a 20.

— Tot producte financer negocia entre **rendibilitat, risc i liquiditat**: cap no és bo en els tres. Diversificar reduïx el risc, i l'**interés compost** convertix 100 € al mes en uns 152.600 € a quaranta anys al 5 %, enfront de 83.200 € si comences deu anys tard.

— Una **assegurança** és per al que no pots pagar de la teua butxaca, no per al que sí que pots. I emancipar-se a Espanya exigix fer números: l'edat mitjana ronda els 30 anys i un pressupost compartit realista supera els 900 € al mes.

Glossari

- **Comissió**: preu que cobra un banc per un servici (manteniment, targeta, descobert, transferència urgent). Ha d'estar publicada i notificar-se amb dos mesos d'antelació si canvia.
- **Compte de pagament bàsic**: compte amb servicis essencials al qual qualsevol resident té dret, amb un cost màxim legal de 3 € al mes i gratuït en casos de vulnerabilitat.
- **Targeta de dèbit**: mitjà de pagament que descompta l'import del teu compte a l'instant. Si no hi ha saldo, l'operació es rebutja.
- **Targeta de crèdit**: mitjà de pagament amb diners del banc, que es tornen a fi de mes (sense interessos) o de forma ajornada (amb interessos).
- **Revolving**: modalitat de crèdit amb quota xicoteta i fixa en què el crèdit es renova a mesura que pagues. Amb tipus alts, el deute pot no acabar mai.
- **TIN**: tipus d'interés nominal, només l'interés, sense comissions ni despeses.
- **TAE**: taxa anual equivalent; cost o rendibilitat real en percentatge anual, amb comissions i calendari de pagaments inclosos. És el número amb què es comparen ofertes.
- **Hipoteca**: préstec a llarg termini per a comprar un immoble que queda com a garantia del pagament. Regulada a Espanya per la Ley 5/2019.
- **Euríbor**: tipus al qual es presten diners els grans bancs europeus; referència de les hipoteques variables espanyoles.
- **Liquiditat**: facilitat per a convertir una inversió en diners disponibles sense perdre valor ni esperar.

- **Diversificació**: repartir els diners entre productes, sectors i països distints per a reduir el risc sense renunciar a la rendibilitat esperada.
- **Interés compost**: mecanisme pel qual els interessos generats se sumen al capital i al seu torn generen interessos. Multiplica l'estalvi a llarg termini i també el deute.
- **Prima**: quantitat que es paga per una assegurança. La **franquícia** és la part del dany que assumix l'assegurat abans que pague la companyia.
- **Xiringuito financer**: entitat que oferix servicis d'inversió sense autorització. La CNMV publica una llista pública d'advertències.

Per a aprofundir

Tot el que seguix és gratuït, públic i sense res per a vendre't:

- **Portal del Cliente Bancario** del Banco de España (clientebancario.bde.es). Per què encaixa: té simuladors de préstecs i hipoteques, explica cada comissió i detalla pas a pas com presentar una reclamació contra el teu banc.
- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España i la CNMV. Per què encaixa: és el pla públic d'educació financera; la seua secció sobre productes d'estalvi i inversió cobrix el triangle d'esta unitat amb exemples.
- **Rincón del inversor i cercador d'entitats advertides**, a cnmv.es. Per què encaixa: en dos minuts pots comprovar si qui t'oferix una inversió està autoritzat, que és la comprovació més rendible de la teua vida.
- **OCU i FACUA** (ocu.org, facua.org). Per què encaixa: publiquen comparatives independents d'assegurances, garanties esteses i comissions bancàries, i models de reclamació llestos per a usar.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. El Tribunal Supremo va anul·lar un contracte de targeta que el client havia firmat lliurement. Fins on ens ha de protegir la llei de les nostres pròpies decisions financeres, i a partir de quin punt és responsabilitat de cada u llegir el que firma?
2. Emancipar-se a Espanya exigix hui quasi el 90 % del sou d'una persona jove per a llogar sola. És un problema de salaris, d'habitatge o de les dos coses? Quina mesura de totes les que has sentit et pareix que atacaria millor la causa?
3. Si tingueres 1.000 € que no necessitaràs en deu anys, on els posaries: compte, depòsit, Letras del Tesoro, fons indexat o accions? Justifica la resposta amb els tres vèrtexs del triangle, no amb la rendibilitat a soles.

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6: comprendre aspectes bàsics de l'economia i les finances.)
2. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. **Sentencia 149/2020, de 4 de marzo** (usura en targetes revolving) i **sentencia 258/2023, de 15 de febrero** (criteri dels 6 punts percentuals sobre el

tipus mitjà). CENDOJ.

3. Banco de España. **Portal del Cliente Bancario** i estadístiques de tipus d'interés de noves operacions (crèdit al consum, targetes revolving, euríbor). https://clientebancario.bde.es
4. España. **Ley 5/2019**, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. BOE núm. 65. (Repartiment de despeses, acta notarial prèvia i transparència hipotecària.)
5. Banco de España. **Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014** (2017). (Suport públic al sistema bancari: 54.353 milions d'euros.)
6. Consejo de la Juventud de España. **Observatorio de Emancipación**, informes 2023-2024; Eurostat, *Estimated average age of young people leaving the parental household* (2023).
7. Consorcio de Compensación de Seguros. **Información y datos sobre la DANA de octubre de 2024**; i España, **Ley 50/1980**, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. BOE núm. 250.

MIRAR FORA · U8

LLIBRE

Psicología del dinero

Morgan Housel · Planeta, 2021

Vint capítols curts sobre per què la gent llesta pren males decisions amb els diners. El capítol sobre l'interés compost i la paciència explica en deu pàgines el que a esta unitat li costa un apartat sencer.

Capítols 4 («Interés compuesto alucinante») i 5

VÍDEO · 108 MIN

Inside Job

Charles Ferguson · 2010 · documental

El relat més clar de com unes hipoteques concedides a famílies que no podien pagar-les van acabar tombant l'economia mundial el 2008. Va guanyar l'Oscar al millor documental i s'entén sense saber finances.

https://www.filmaffinity.com/es/film758649.html

COMPTE · PODCAST · WEB

@CNMV_Spain

X / Twitter

El compte oficial del supervisor publica les advertències sobre xiringuitos financers segons es detecten i explica en fils com funcionen les estafes d'inversió que circulen per les xarxes. És la font, no un intermediari.

ACTIVITAT · 40 MIN · AMB EL MÒBIL I UN PORTAL IMMOBILIARI

El pressupost del teu primer pis

Tria una ciutat on t'agradaria viure i busca el preu real d'una **habitació en pis compartit** i el d'un **pis sencer** d'un dormitori. Construïx el teu pressupost mensual complet amb les set partides de la taula de la unitat i calcula el total en els dos escenaris. Després busca-ho: quin sou net necessitaries perquè quadre deixant un 10 % d'estalvi? Porta els dos números i una frase sobre quina partida t'ha sorprés més.

PER A CLASSE

El judici de la targeta revolving. La classe es dividix en tres grups: la defensa del client, la defensa de l'entitat i el tribunal. Es reparteixen les dades reals del cas d'obertura (TAE del 27,24 %, més de 25.000 € pagats, 12.269,40 € reclamats, tipus mitjà de les revolving prop del 18 %). Cada part prepara cinc minuts d'arguments i el tribunal dicta sentència raonada abans de conéixer la del Supremo. Tancament: comparar-les totes dos i debatre si la protecció legal sobra o falta. Duració: 45 min.

UNITAT 9 · BLOC I · ECONOMIA

09

Economia internacional: comerç, globalització i Unió Europea

El teu mòbil es va dissenyar a Califòrnia, porta un xip de Taiwan i es va muntar a la Xina; l'oli de l'entrepà ix de Jaén i arriba a Nova York amb un aranzel damunt. Esta unitat explica per què els països comercien, què és la globalització que ho fa possible i per què, quan cal negociar, Espanya no va sola: va amb la Unió Europea.

DURADA

7 sessions · 2-3 setmanes

CONCEPTES CLAU

avantatge comparatiu · cost d'oportunitat · exportació · importació · balança comercial · aranzel

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar amb un exemple numèric per què dos països guanyen especialitzant-se i comerciant encara que un siga millor produint-ho tot.

· Descriure què exporta i què importa Espanya, amb qui comercia i què significa que la seua balança comercial siga deficitària.

· Comparar els arguments del lliure comerç i del proteccionisme i valorar qui guanya i qui perd amb un aranzel.

· Identificar les principals institucions de la Unió Europea i explicar què guanya Espanya amb el mercat únic, l'euro i els fons europeus.

· Convertir euros a una altra moneda i raonar l'efecte d'una depreciació sobre un viatge, una importació i una exportació.

Temps de lectura: ~60 min · **Sabers**: avantatge comparatiu, comerç exterior d'Espanya, proteccionisme i lliure comerç, globalització, Unió Europea, tipus de canvi, desigualtat global · **Abans de començar**: Unitats 2, 3 i 4 (productivitat i divisió del treball; com es formen els preus; l'euro i el BCE).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar amb números per què dos països guanyen comerciant encara que un ho faça tot millor.
- Dir què ven i què compra Espanya, a qui, i llegir una balança comercial.
- Discutir amb arguments si un aranzel protegix o perjudica, i qui el paga de veritat.
- Contar què fa la Unió Europea per tu i calcular què li passa al teu viatge si l'euro es deprecia.

TL;DR 90 segons

Cap país produïx tot el que consumix, i no li convé: especialitzar-se en allò que fa relativament millor i comerciar dóna més de tot a tots. Eixa idea, l'avantatge comparatiu, explica que Espanya venga cotxes, oli, cítrics i vacances i compre petroli i mòbils. La globalització ha multiplicat eixos intercanvis i ha abaixat els preus, però també ha creat dependències que es noten quan un vaixell embussa el canal de Suez o quan els Estats Units pugen els aranzels. Per a negociar en eixe món, Espanya no va sola: va amb la Unió Europea, que decidix els aranzels, emet l'euro i aprova bona part de les normes que us afecten cada dia.

CAS REAL · DILEMA

2025: els Estats Units posen un aranzel del 15 % a l'oli i al vi espanyols

Comisión Europea, acuerdo marco UE-EE. UU. de 27 de julio de 2025 y declaración conjunta de 21 de agosto de 2025 · Datacomex e ICEX, 2024

El 2 d'abril de 2025 el president dels Estats Units va anunciar aranzels a quasi tots els països del món: un 20 % per als productes de la Unió Europea, que dies després va quedar rebaixat de manera provisional al 10 % mentre es negociava. El 27 de juliol, en un camp de golf d'Escòcia, la presidenta de la Comissió Europea i el president estatunidenc van tancar un acord: la majoria dels productes europeus, cotxes inclosos, pagarien un aranzel del **15 %** en entrar als Estats Units, enfront de l'1-2 % de mitjana que pagaven abans (Comisión Europea, declaració conjunta de 21 d'agost de 2025). Un aranzel és, simplement, l'impost que cobra la duana per deixar entrar un producte estranger.

Per a Espanya, els Estats Units són el client més gran fora d'Europa: el 2024 els va vendre béns per al voltant de **18.000 milions d'euros**, prop d'un 5 % de totes les seues exportacions (Datacomex, 2024). Entre ells, aproximadament 1.000 milions en oli d'oliva, que té allí el seu primer mercat fora de la UE, i uns 400 milions en vi (ICEX i Observatorio Español del Mercado del Vino, 2024). Els productors de Jaén i de La Rioja es van fer la mateixa pregunta que us anem a fer: si una botella d'oli que costava 10 dòlars a Nova York passa a costar-ne 11,50, qui perd? L'agricultor andalús, l'importador estatunidenc, el consumidor d'allí o els tres alhora?

Qui paga de veritat un aranzel i a qui protegix?

Mira el que portes damunt ara mateix. El mòbil probablement es va dissenyar a Califòrnia, porta un processador fabricat a Taiwan i una pantalla de Corea del Sud, i es va muntar a la Xina o a l'Índia. Les sabatilles es van cosir al Vietnam. L'entrepà del pati és més d'ací: el pa, el pernil i l'oli, quasi segur. Però la tomaca potser ve del Marroc si és hivern, i el gasoil del camió que la va portar al mercat, de Nigèria o dels Estats Units. En un matí qualsevol toqueu productes de vint països sense adonar-vos-en.

Res d'això és nou (els romans ja portaven blat d'Egipte i seda de la Xina), però mai havia sigut tan barat ni tan ràpid. Un contenidor de dotze metres creua de Xangai a València en poc més d'un mes per menys del que costa un bon mòbil. Això ha canviat què es produïx a cada lloc, quina faena hi ha a cada país i a quin preu compreu quasi tot. També ha creat dependències: quan el 2021 un vaixell es va travessar al canal de Suez i van faltar xips al món, les fàbriques de cotxes de Martorell i de València van parar línies i van enviar a casa milers de treballadors.

Esta unitat recorre eixe món en set passos: per què comercien els països (i per què convé comerciar fins i tot amb qui és millor que tu en tot), què ven i què compra Espanya, què passa quan un país tanca la porta amb aranzels, què és la globalització amb les seues llums i les seues ombres, com funciona la Unió Europea que negocia en nom nostre, què és el tipus de canvi que decidix quant costa el vostre viatge a Londres i, per a acabar, per què uns països són rics i altres pobres i què es pot fer al respecte.

Per què comercien els països?

Ningú produïx tot el que consumix

Penseu en la vostra pròpia casa. Ningú de la família fabrica la seua roba, cultiva el seu menjar ni munta el seu mòbil. Cada u fa una faena, cobra per ella i amb eixos diners compra el que altres han produït. Seria absurd que una metgessa es fera les seues pròpies sabates: perdria hores en què podria atendre pacients i li eixirien unes sabates roïnes. A la Unitat 2 vam vore que eixa **divisió del treball** és la base de la productivitat. Amb els països passa el mateix: Espanya podria intentar fabricar els seus propis avions, cultivar el seu propi café i extraure el seu propi petroli, però li eixiria caríssim i mal. Li ix molt millor vendre el que fa bé (cotxes, oli, vacances) i comprar amb el que guanya allò que altres fan millor.

La primera explicació del comerç és la més intuïtiva: cada país produïx el que fa **millor que ningú** i compra el que altres fan millor. És el que Adam Smith va anomenar el 1776 **avantatge absolut**. Noruega té petroli i Espanya no; el Brasil cultiva café i Alemanya no; Espanya té sol i platja al març i el Regne Unit no. Té sentit que Noruega venga petroli, el Brasil café i Espanya vacances.

Però esta explicació té un forat. Què passa si un país és millor **en tot**? Els Estats Units produïxen més blat per hora de treball que el Marroc i també més programes informàtics. Haurien els Estats Units de fer-ho tot i no comprar-li res al Marroc? La resposta la va donar el 1817 l'economista anglés David Ricardo, i és una de les idees més potents i menys intuïtives de tota l'economia.

L'avantatge comparatiu: l'exemple de dos amics

David Ricardo (1772-1823). Agent de borsa abans que economista, va formular el 1817 l'avantatge comparatiu amb un exemple de vi portugués i drap anglés que encara s'estudia.

Thomas Phillips, National Portrait Gallery (Londres). Dominio público vía Wikimedia Commons.

Marta i Jorge compartixen pis (cas inventat però versemblant) i es repartixen dos tasques: fer el sopar i muntar pàgines web per a vendre a xicotets negocis del barri. Marta és millor en les

dos coses: fa una pàgina web en **2 hores** i un sopar en **1 hora**. Jorge tarda **8 hores** en una web i **2 hores** en un sopar. Marta té avantatge absolut en tot. Si només miràrem això, la conclusió seria que Marta ho fera tot i Jorge no fera res, cosa que és una tonteria.

Mirem en canvi el **cost d'oportunitat** (Unitat 1): a què renuncia cada u quan fa una cosa en compte de l'altra. Cada web li costa a Marta 2 hores, és a dir, **2 sopars** que deixa de fer. A Jorge, una web li costa 8 hores, o siga, **4 sopars**. A l'inrevés: a Marta cada sopar li costa mitja web; a Jorge, un quart de web. Jorge és pitjor que Marta en les dos tasques, però és **relativament menys roín** cuinant: renuncia a menys web per cada sopar. Ahí està el seu avantatge comparatiu.

Comproveu-ho amb números. Cada u té 8 hores. Si els dos es repartixen el temps a mitges, Marta produïx 2 webs i 4 sopars, i Jorge, mitja web i 2 sopars: en total, 2,5 webs i 6 sopars. Si en canvi Jorge es dedica només a cuinar (4 sopars) i Marta fa 3 webs i 2 sopars, el total és de **3 webs i 6 sopars**. Els mateixos sopars i mitja web més, sense que ningú treballe més hores. Eixe «més» és el **guany del comerç**, i es repartix entre els dos quan intercanvien: Jorge li dóna sopars a Marta i Marta li paga amb part del que guanya amb les webs.

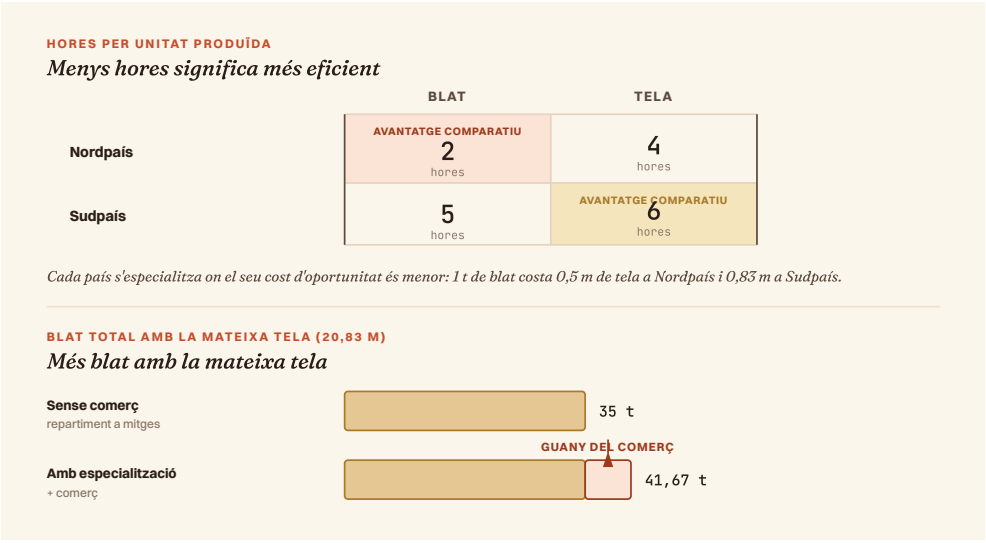
CONCEPTE CLAU

Avantatge absolut i avantatge comparatiu

Un país (o una persona) té **avantatge absolut** en un producte quan el produïx amb menys recursos que els altres: menys hores, menys terra, menys diners. Té **avantatge comparatiu** quan el produïx amb un **cost d'oportunitat menor**, és a dir, quan renuncia a menys quantitat d'altres coses per a produir-lo. El que decidix l'especialització i el comerç no és l'avantatge absolut, sinó el comparatiu: tothom té avantatge comparatiu en alguna cosa, encara que siga pitjor que els altres en tot. És la idea que David Ricardo va publicar el 1817 a *Principios de economía política y tributación*.

De dos amics a dos països

Ara canvieu Marta i Jorge per dos països, i les webs i els sopars per blat i tela. El raonament és idèntic. Al diagrama, Nordpaís necessita menys hores que Sudpaís per a produir tant blat com tela: té avantatge absolut en els dos béns. Però cada tona de blat li costa a Nordpaís només mig metre de tela, mentre que a Sudpaís li costa 0,83 metres. Nordpaís té avantatge comparatiu en blat i Sudpaís, encara que siga pitjor en tot, el té en tela. Si cada u s'especialitza on el seu cost d'oportunitat és menor i després intercanvien, la producció total dels dos creix.



Nordpaís és més eficient en els dos béns, però l'especialització la decidix el cost d'oportunitat: Nordpaís renuncia a menys tela per cada tona de blat (0,5 m enfront de 0,83 m). Amb les mateixes hores i la mateixa tela, especialitzant-se es produïx més blat.

Ricardo ho va explicar amb Anglaterra i Portugal, drap i vi, i la seua conclusió era provocadora per a l'època: a Anglaterra li convenia comprar vi portugués encara que poguera produir-lo, i a Portugal comprar drap anglés. Dos segles després, l'avantatge comparatiu continua sent la raó per la qual Alemanya fabrica màquines i compra tomaques, i per la qual Espanya cultiva tomaques i compra màquines. No és que Espanya no sàpia fer màquines: és que li ix relativament millor fer altres coses.

EXERCICI RESOLT

9.1

Dos països, dos béns: qui s'especialitza en què i quant guanyen

ENUNCIAT

Solandia i Nordia (països inventats) produïxen només dos coses: oli d'oliva i samarretes. La taula indica les **hores de treball** que necessita cada país per a produir una tona d'oli i un lot de 100 samarretes. Cada país disposa de **120 hores** de treball.

	1 T D'OLI	1 LOT DE SAMARRETES
Solandia	2 hores	4 hores
Nordia	6 hores	6 hores

a) Qui té avantatge absolut en cada producte? b) Calcula el cost d'oportunitat de cada bé en cada país i digues qui té avantatge comparatiu en què. c) Si cada país repartix les seues 120 hores a mitges entre els dos productes, quant produïxen entre els dos? d) Proposa una especialització que augmente la producció total i un intercanvi amb el qual

ELS DOS

isquen guanyant.

SOLUCIÓ

1. **Avantatge absolut**: Solandia necessita menys hores en els dos productes (2 < 6 en oli i 4 < 6 en samarretes), així que té avantatge absolut en tots dos. Nordia no en té en res.
2. **Costos d'oportunitat**. A Solandia, 1 t d'oli costa 2 hores, amb les quals faria mig lot de samarretes: **1 t d'oli = 0,5 lots**. Un lot de samarretes costa 4 hores, que són 2 t d'oli: **1 lot = 2 t d'oli**. A Nordia les dos coses costen 6 hores: **1 t d'oli = 1 lot** i **1 lot = 1 t d'oli**. Solandia renuncia a menys samarretes per cada tona d'oli (0,5 enfront d'1): té **avantatge comparatiu en oli**. Nordia renuncia a menys oli per cada lot de samarretes (1 enfront de 2): té **avantatge comparatiu en samarretes**, encara que siga pitjor que Solandia en tot.
3. **Sense especialització**: Solandia dedica 60 hores a cada cosa i produïx 30 t d'oli (60 / 2) i 15 lots (60 / 4). Nordia produïx 10 t d'oli (60 / 6) i 10 lots (60 / 6). Total: **40 t d'oli i 25 lots de samarretes**.

dos països junts continuen volent 25 lots. Total: **50 t d'oli i 25 lots**. Les mateixes samarretes i **10 tones més d'oli** amb les mateixes hores: eixe és el guany del comerç.

5. **Un intercanvi en què guanyen els dos**: la relació de canvi ha d'estar entre els dos costos d'oportunitat (entre 1 i 2 t d'oli per lot). Amb **1,5 t per lot**, Nordia envia 10 lots a Solandia i rep 15 t d'oli. Nordia es queda amb 10 lots i 15 t d'oli (abans en tenia 10 i 10): guanya 5 t. Solandia es queda amb 15 lots i 35 t (abans 15 i 30): en guanya unes altres 5. Ningú ha treballat més i els dos consumixen més.

Prova-ho tu mateix: canvia les hores de la taula i comprova com es mou l'avantatge comparatiu, entre quins valors ha d'estar la relació d'intercanvi i quant guanya cada país.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

DINÀMICA D'AULA

Avantatge comparatiu: dos «països» a classe

La classe es dividix en dos països que primer produïxen aïllats i després s'especialitzen i comercien. Amb fitxes i una taula, l'alumnat comprova en una sessió que els dos consumixen més que abans.

Obrir el recurs →

Una idea amb lletra menuda

L'avantatge comparatiu diu que el país **en conjunt** guanya amb el comerç. No diu que hi guanye **tothom** dins del país. Quan Solandia s'especialitza en oli, les seues fàbriques de samarretes tanquen i qui hi treballava ha de canviar d'ofici, mudar-se o quedar-se en l'atur. El guany total és major que la pèrdua, així que en teoria es podria compensar els perdedors i encara sobraria; a la pràctica eixa compensació no sempre arriba. Bona part de les discussions sobre comerç, aranzels i globalització que veurem en esta unitat giren al voltant d'eixa lletra menuda.

Què ven i què compra Espanya

Exportacions: cotxes, menjar, medicines i sol

Una **exportació** és alguna cosa que es produïx a Espanya i es ven fora; una **importació**, alguna cosa produïda fora que es compra ací. El 2024 Espanya va exportar béns (coses que es poden tocar) per prop de **384.000 milions d'euros**, més d'un terç del que produïx en un any (Secretaría de Estado de Comercio, *Informe de comercio exterior*, 2024). Què hi ha en eixos contenidors i camions?

- **Cotxes i components**. Espanya és el segon fabricant d'automòbils de la Unió Europea, després d'Alemanya: el 2024 van eixir de les seues fàbriques uns 2,4 milions de vehicles, i prop de nou de cada deu es van vendre fora (ANFAC, 2024). Les plantes de Martorell, València, Saragossa, Vigo o Valladolid treballen sobretot per a França, Alemanya, el Regne Unit o Itàlia. El sector de l'automòbil suposa al voltant del 14 % de les exportacions de béns.

- **Aliments i begudes**. Aproximadament el 19 % del que s'exporta. Espanya produïx prop de la meitat de l'oli d'oliva del món (Consell Oleícola Internacional, campanya 2024/25), és el primer exportador mundial de cítrics frescos i, des de 2020, el primer productor de carn de porc de la Unió Europea (Ministerio de Agricultura, 2024). Les taronges de València, el pernil, el vi i les maduixes de Huelva són marques país.
- **Productes químics i farmacèutics**. Un 16 % aproximadament, i creixent: els medicaments estan entre els deu productes que més ven Espanya fora.
- **Béns d'equip**: maquinària, aerogeneradors, material ferroviari, aparells elèctrics. Un altre 19-20 %.

Falta el més gran, i no cap en un contenidor: **el turisme**. Quan una família alemanya passa una setmana a Benidorm està comprant un servici produït a Espanya, igual que si comprara un cotxe de Martorell. Per això el turisme és una **exportació de servicis**. El 2024 van arribar a Espanya **93,8 milions de turistes internacionals**, un rècord, que van gastar uns 126.000 milions d'euros (INE, Frontur i Egatur 2024). El turisme aporta al voltant del 12 % del PIB (INE, Cuenta Satélite del Turismo). Cap altra «indústria» espanyola exporta tant.

Importacions: energia i tecnologia

El 2024 Espanya va importar béns per uns **424.000 milions d'euros** (Secretaría de Estado de Comercio, 2024). Els dos grans capítols són els dos forats de la nostra economia:

- **Energia**. Espanya no té petroli ni quasi gas: compra pràcticament tot el que consumix. El 2022, amb la guerra d'Ucraïna, la factura energètica exterior es va disparar per damunt dels 80.000 milions; el 2024 va baixar a uns 60.000 milions, encara la partida d'importació més gran (Secretaría de Estado de Comercio). Cada vegada que el preu del barril puja, Espanya s'empobrix un poc; per això les renovables (Unitat 2) són també una qüestió de comerç exterior.
- **Tecnologia**. Mòbils, ordinadors, xips, robots industrials. Quasi tot el que porta un processador ve d'Àsia, i la Xina és des de fa anys el primer proveïdor d'Espanya.

També importem molts cotxes (els que es fabriquen ací no són els que més es compren ací), productes químics, roba i aliments que no produïm o no en la quantitat necessària.

Amb qui comerciem

El primer que sorprén del mapa és com de prop estan els nostres clients. Al voltant de dos terços del que Espanya ven es queda a la Unió Europea. **França** és el primer client (al voltant del 15 % de les exportacions), seguida d'**Alemanya** (10 %), **Portugal** (9 %), **Itàlia** (8 %), el Regne Unit (6 %) i els Estats Units (5 %). Entre els proveïdors apareix un nom nou: **la Xina** és el primer país a qui Espanya compra (aproximadament l'11 % de les importacions), per davant d'Alemanya i França (Datacomex, 2024). És a dir, venem sobretot als veïns i comprem sobretot a Àsia, amb l'energia arribant dels Estats Units, Algèria, Nigèria o l'Aràbia Saudita.

Té lògica: el comerç és més intens amb qui està a prop, compartix moneda i no posa duanes, i això és exactament el que oferix la Unió Europea, com veurem a la cinquena secció.

La balança comercial i la balança per compte corrent

Si el 2024 Espanya va exportar béns per 384.000 milions i en va importar per 424.000, va vendre menys del que va comprar: uns **40.000 milions** de diferència. A eixe resultat se l'anomena **saldo de la balança comercial**, i quan és negatiu parlem de **dèficit comercial**. Espanya el té quasi tots els anys, sobretot per l'energia.

CONCEPTE CLAU

Balança comercial i balança per compte corrent

La **balança comercial** compara el que un país exporta i el que importa en **béns** durant un any. Si exporta més, té **superàvit**; si importa més, **dèficit**. La **balança per compte corrent** amplia la foto: suma també els **servicis** (turisme, transport, consultoria), les rendes (interessos i dividends que entren i ixen) i les transferències (remeses d'emigrants, fons europeus). Un país pot tindre dèficit comercial i, tot i així, superàvit per compte corrent si ven molts servicis. És el cas d'Espanya.

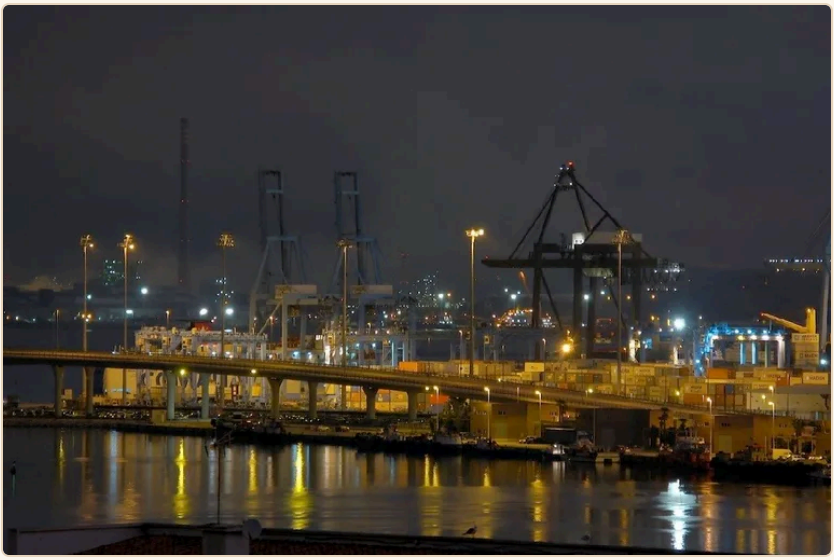
Eixa és la clau per a llegir bé les xifres espanyoles. En béns perdem, però en servicis guanyem molt: només el turisme deixa cada any desenes de milers de milions més dels que els espanyols gasten fora. Sumant-ho tot, Espanya va tindre el 2024 un **superàvit per compte corrent d'al voltant del 3 % del PIB**, un dels majors de la seua història (Banco de España, *Balanza de Pagos* 2024). Dit de manera senzilla: cada any la resta del món ens deu un poc més del que li devem. No sempre va ser així: abans de 2008, Espanya tenia un dels dèficits més grans del món, es finançava amb deute exterior, i quan el crèdit es va tallar va arribar la crisi.

EXEMPLE REAL

Algesires: la porta per on entra i ix mig Mediterrani

Si voleu vore el comerç internacional amb els vostres propis ulls, aneu a Algesires. El seu port va moure el 2024 més de 100 milions de tones i al voltant de 4,7 milions de contenidors (mesurats en TEU, la unitat estàndard de sis metres), cosa que el situa entre els sis majors d'Europa junt amb València, i només darrere de gegants com Rotterdam, Anvers i Hamburg (Puertos del Estado, 2024). El més curiós és que la majoria d'eixos contenidors **no van a Espanya**: Algesires està just a l'estret de Gibraltar, on es creuen la ruta Àsia-Europa i la ruta Europa-Amèrica, i funciona com una estació de transbord en la qual els grans vaixells de 20.000 contenidors descarreguen i altres de més xicotets repartixen pel Mediterrani i l'Àfrica occidental. Hi treballen de manera directa i indirecta desenes de milers de persones de la comarca del Campo de Gibraltar. València, l'altre gran port espanyol, fa la faena complementària: és la porta per on entra bona part del que comprem a Madrid i al centre de la Península, i per on ixen els cotxes de Ford Almussafes i els cítrics. Sense estos dos ports, la meitat del que veieu en un centre comercial no hi estaria.

Font: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Memoria anual 2024 · Puertos del Estado, estadísticas de tráfico 2024



Port d'Algesires a l'alba. Cada un d'estos contenidors és una exportació o una importació en marxa; molts ni tan sols tocaran sòl espanyol, perquè el port viu del transbord entre Àsia, Europa i l'Àfrica.

Javi Masa, CC BY 2.5 ES vía Wikimedia Commons.

Proteccionisme o lliure comerç?

Si el comerç beneficia els països, per què quasi tots hi posen obstacles? Perquè, com vam vore a la lletra menuda de l'avantatge comparatiu, dins de cada país hi ha guanyadors i perdedors, i els perdedors voten, protesten i pressionen. A les polítiques que limiten les importacions per a protegir els productors nacionals se les anomena **proteccionisme**; a l'absència d'eixos obstacles, **lliure comerç**. Cap país no està en un extrem pur: la discussió és sempre quant i per a qui.

Les ferramentes: aranzels, quotes i subvencions

- **Aranzel**. Un impost sobre un producte importat, normalment un percentatge del seu valor, que es paga a la duana. Si els Estats Units posen un aranzel del 15 % a l'oli espanyol, una botella que l'importador comprava per 10 dòlars li'n costa 11,50 en entrar. L'aranzel encarix el producte estranger, el fa menys competitiu enfront del nacional i, de pas, dóna ingressos a l'Estat que el cobra.
- **Quota (o contingent)**. Un límit a la **quantitat** que es pot importar: per exemple, «només poden entrar 50.000 tones de sucre a l'any». És més rígida que l'aranzel, perquè per molt que la gent vulga comprar, no n'entra més.
- **Subvenció**. Diners públics als productors nacionals perquè puguen vendre més barat. No tanca la frontera, però desanivella el terreny: el productor estranger competix contra una empresa que rep ajuda. La Política Agrària Comuna de la UE, que veurem més endavant, funciona en part així.
- **Barreres no aranzelàries**. Normes tècniques, sanitàries o burocràtiques que a la pràctica dificulten importar: la UE, per exemple, prohibix l'entrada de carn de boví tractada amb hormones o de pollastre llavat amb clor al·legant seguretat alimentària. De vegades la raó

sanitària és real i de vegades és una excusa per a protegir; distingir-ho és objecte de disputes constants.

Qui guanya i qui perd amb un aranzel

Torneu a la pregunta del cas d'obertura. Quan els Estats Units posen un aranzel a l'oli espanyol passen diverses coses alhora, i convé seguir-les una a una amb el que sabeu de la Unitat 3 sobre preus:

1. **El consumidor estatunidenc perd**: paga més per l'oli, o en compra un de pitjor, o en compra menys. L'aranzel el recapta la duana estatunidenca, però el paga sobretot qui compra allí. Els estudis sobre els aranzels dels Estats Units a la Xina de 2018-2019 van trobar que quasi tot el cost va acabar als preus que pagaven les famílies i empreses estatunidenques (Amiti, Redding i Weinstein, *Journal of Economic Perspectives*, 2019).
2. **El productor estatunidenc d'oli guanya**: Califòrnia produïx una mica d'oli d'oliva i ara competix contra un rival més car. Pot pujar el seu preu i vendre més.
3. **El productor espanyol perd**: ven menys als Estats Units, o abaixa el seu preu per a compensar part de l'aranzel i guanya menys per botella.
4. **L'Estat que el cobra ingressa diners**, encara que normalment menys del que perd el consumidor.
5. **El país afectat sol respondre** amb aranzels a productes de l'altre, i l'escalada perjudica els dos. Les guerres comercials rarament tenen un guanyador clar.

En conjunt, la majoria dels economistes conclou que un aranzel destruïx més valor del que crea: la pèrdua del consumidor és major que el guany del productor protegit i de l'Estat. Però fixeu-vos en el repartiment: la pèrdua està molt repartida (milions de consumidors paguen uns cèntims més) i el guany molt concentrat (uns pocs productors guanyen molt). Els que guanyen s'organitzen i pressionen; els que perden quasi no ho noten. Per això hi ha aranzels.

Quan té sentit protegir

No tot el proteccionisme és un error. Hi ha arguments seriosos per a protegir un sector durant un temps, i convé conéixer-los per a discutir de veritat:

- **Indústria naixent**: una indústria nova necessita anys per a aprendre i assolir la grandària dels seus rivals; si se l'exposa des del primer dia a la competència mundial, mor abans de créixer. Corea del Sud va protegir els seus fabricants de cotxes i electrònica als anys setanta i huitanta, i hui Hyundai i Samsung competixen amb qualsevol.
- **Seguretat i sectors estratègics**: ningú vol dependre del tot d'un altre país per a menjar, per a tindre medicines o per a fabricar xips. La pandèmia de 2020, quan faltaven mascaretes perquè quasi totes es feien a la Xina, ho va deixar clar.
- **Competència deslleial**: si un país ven per davall de cost per a enfonsar els rivals (**dúmping**) o subvenciona massivament les seues empreses, un aranzel pot restablir l'equilibri. La UE va aplicar el 2024 aranzels addicionals als cotxes elèctrics xinesos amb eixe argument.
- **Ocupació i territori**: tancar una fàbrica en una comarca xicoteta destruïx una comunitat sencera, no només uns quants llocs de treball. Donar temps per a reconvertir-se té un valor que no apareix al càlcul de l'avantatge comparatiu.

El problema és que tots estos arguments poden fer-se servir com a excusa. La indústria naixent que «necessita uns anys» en porta de vegades cinquanta protegida, i el «sector estratègic» acaba sent qualsevol amb bons contactes al Govern.

L'OMC: les regles del joc

Per a evitar que cada país faça la guerra comercial pel seu compte existix l'**Organització Mundial del Comerç (OMC)**, amb seu a Ginebra, creada el 1995 sobre un acord anterior de 1947 (el GATT). Reunix 166 països (OMC, 2024), que es comprometen a tres coses: no

discriminar entre socis (l'avantatge que dónes a un el dónes a tots), tractar el producte importat igual que el nacional una vegada ha pagat l'aranzel, i negociar rebaixes d'aranzels de manera progressiva. També té un sistema d'arbitratge: si un país creu que un altre incomplix, pot denunciar-lo i l'OMC decidix. Gràcies a eixes rondes de negociació, l'aranzel mitjà mundial va baixar de prop del 40 % després de la Segona Guerra Mundial a menys del 5 % hui. Des de 2019 el sistema d'arbitratge està mig bloquejat perquè els Estats Units no nomenen jutges, i els aranzels de 2025 s'han aplicat al marge de l'OMC. És la major crisi de l'organització en trenta anys.

2025: els aranzels dels Estats Units i l'olivar

Olivar a la província de Jaén. Amb prop de la meitat de l'oli d'oliva del món eixint d'Espanya, cada aranzel d'un gran importador es nota en estes fileres: en el preu en origen, en la collita que es queda sense vendre i en els jornals.

Foto: Veinticuatro de Jahén, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Els aranzels del 15 % que va tancar l'acord de juliol de 2025 no van ser la primera vegada que l'olivar espanyol patia una duana estatunidenca, i convé mirar el precedent amb dades, perquè l'efecte de 2025 encara s'està mesurant quan escrivim això. L'acord va deixar fora de moment el vi i els licors, que els productors europeus demanaven exempts, i va obrir un període d'incertesa: cada celler i cada cooperativa va haver de decidir si abaixava el preu per a conservar clients, buscava altres mercats o esperava. Quan a la vostra classe llegiu esta unitat, busqueu la dada: quant oli i vi va vendre Espanya als Estats Units el 2025 i el 2026 respecte a 2024? Eixa comparació, feta amb les dades de Datacomex, és el millor exercici possible sobre aranzels.

EXEMPLE REAL

2019-2021: l'oli i l'oliva espanyoles, castigats per una baralla d'avions

A l'octubre de 2019, els Estats Units van imposar un aranzel del **25 %** a una llista de productes europeus, entre ells l'oli d'oliva envasat, el vi i el formatge espanyols. La raó no tenia res a vore amb l'oli: l'OMC havia donat la raó als Estats Units en una disputa de quinze anys per les ajudes públiques europees a Airbus, i els va autoritzar a castigar la UE amb aranzels per valor de 7.500 milions de dòlars a l'any. Els estatunidencs van triar els productes que més mal feien als països amb fàbriques d'Airbus (França, Alemanya, Espanya i el Regne Unit). Les exportacions espanyoles d'oli envasat als Estats Units van caure el 2020 més de la meitat, mentre que les d'Itàlia, Grècia o Tunísia, que no estaven a la llista, pujaven: els importadors simplement van canviar de proveïdor (ASOLIVA, 2021). Els aranzels es van suspendre el 2021, després de dos anys. Un cas paral·lel va ser el de l'**oliva negra**: el 2018 els Estats Units van imposar aranzels de més del 30 % a l'oliva de taula espanyola al·legant que les ajudes de la PAC eren una subvenció deslleial; les vendes van caure al voltant d'un 70 % i, encara que l'OMC va donar la raó a la UE el 2021, els aranzels van continuar aplicant-se (ASEMESA, 2023). Les dos històries ensenyen el mateix: un aranzel pot caure sobre un sector per raons que no tenen res a vore amb ell, i el mal es nota en mesos mentre que l'arbitratge tarda anys.

Font: Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), lista de productos de 2 de octubre de 2019 · ASOLIVA y ASEMESA, balances de exportación 2020-2021 · OMC, informe del panel DS577 (2021)

VEUS EN DESACORD

Lliure comerç o proteccionisme?

LLIURE COMERÇ (RICARDO, LA MAJORIA DELS ECONOMISTES ACTUALS)

Especialitzar-se i comerciar augmenta la producció total, abaixa els preus i amplia la varietat. Un aranzel protegix uns pocs productors a costa de tots els consumidors i provoca represàlies; els perdedors del comerç es compensen millor amb formació i ajudes que tancant fronteres.

vs

PROTECCIONISME SELECTIU (LIST, CHANG, RODRIK)

Tots els països rics, dels Estats Units a Corea, van protegir les seues indústries mentre creixien. El lliure comerç destruïx comunitats senceres d'un dia per a l'altre i la compensació promesa quasi mai no arriba. Sectors estratègics com l'alimentació, l'energia o els xips no poden dependre de l'estranger.

El debat és tan antic com Ricardo: l'economista alemany Friedrich List ja li responia el 1841 que Anglaterra predicava el lliure comerç després d'haver-se fet rica amb aranzels. Hui el continuen economistes com Ha-Joon Chang (*Retirar la escalera*, 2002) o Dani Rodrik (*La paradoja de la globalización*, 2011), que no neguen l'avantatge comparatiu però insistixen en la seua lletra menuda: els guanyadors i els perdedors no són els mateixos, i la velocitat importa. Els dos bàndols coincidixen en una cosa que us servirà per a discutir-ho a classe: la pregunta no és «aranzels sí o no», sinó **a qui, durant quant de temps, amb quin objectiu i qui paga la factura**. Un aranzel temporal perquè un sector s'adapte i un aranzel permanent que protegix una empresa ineficient són coses molt distintes, encara que tinguen el mateix nom.

DEBAT A CLASSE

Proteccionisme o lliure comerç?

Debat parlamentari de 50 minuts sobre si obrir les fronteres enriquix tothom o si l'Estat ha de protegir sectors estratègics i ocupació. Dos equips, moderació i rúbrica.

Obrir el recurs →

La globalització

Què és

Fins ací hem parlat de països que es venen coses. La **globalització** és una cosa més gran: és el procés pel qual les economies del món s'han anat connectant fins a funcionar quasi com una de sola. No només circulen més mercaderies; circulen persones, diners, empreses, informació i fins i tot sèries de televisió. Una fàbrica al Vietnam cus per a una marca d'Oregon que ven a València amb diners prestats per un banc de Frankfurt, i vosaltres us n'assabenteu per una aplicació de Califòrnia. Això és la globalització.

CONCEPTE CLAU

Globalització

La **globalització econòmica** és la integració creixent de les economies del món a través del comerç de béns i servicis, els moviments de capital, la migració de persones i la difusió de la tecnologia i la informació. El seu motor han sigut tres coses: l'abaratiment del transport (el contenidor, des de 1956), les comunicacions instantànies (internet) i la rebaixa d'aranzels negociada a l'OMC. El seu resultat és que un producte ja no «es fa» en un país, sinó en una **cadena global de valor** repartida entre molts.

El viatge d'un mòbil i d'unes sabatilles

Doneu la volta a un iPhone i llegiu la lletra menuda: «Designed by Apple in California. Assembled in China». Entre eixes dos frases hi ha un món. El disseny i el programari es fan a Cupertino (Califòrnia). El processador el fabrica una empresa taiwanesa, TSMC, que produïx la majoria dels xips més avançats del planeta. La pantalla ve de Samsung o LG, a Corea del Sud. La memòria, del Japó o de Corea. Els sensors de la càmera, de Sony. Els minerals de la bateria (liti, cobalt) ixen de Xile, Austràlia o la República Democràtica del Congo. Tot això viatja a les fàbriques de Foxconn a la Xina (i, cada vegada més, a l'Índia), on centenars de milers de treballadors ho munten. I d'allí, en avió, a la botiga de València.

El més revelador és **qui es queda amb els diners**. Un estudi clàssic de la Universitat de Califòrnia (Kraemer, Linden i Dedrick, 2011) va desmuntar un iPhone i va repartir el seu preu de venda entre els països que hi participaven: el muntatge a la Xina, que és el que apareix a l'etiqueta, es quedava amb menys del 2 % del valor; els fabricants de components de Corea, el Japó i Taiwan, amb una mica més; i **Apple, amb més de la meitat**, pel disseny, la marca i el programari. La lliçó és que en una cadena global de valor els diners no estan a fabricar, sinó a dissenyar, inventar i vendre. Per això els països que només munten volen deixar de ser només muntadors, i la Xina ho està aconseguint.

Amb unes sabatilles passa una cosa pareguda. Nike no té fàbriques: dissenya a Oregon i contracta la producció a fàbriques independents. Al seu últim informe anual, la meitat del seu calçat es va fer al Vietnam, una mica més d'un quart a Indonèsia i menys d'un quint a la Xina (Nike, *Informe anual* 2024). Fa vint anys, la majoria es feia a la Xina; fa quaranta, a Corea i Taiwan. La cadena es mou cap a on el treball és més barat, i cada país que s'enriquix deixa pas al següent.

PROJECTE AMB GEOGRAFIA

El viatge d'un producte: seguix la cadena global

En equips, traceu la cadena de valor d'un producte real (mòbil, samarreta, xocolate) en un mapa: on es fa cada fase, qui es queda cada euro i què explica eixa geografia.

Obrir el recurs →

Deslocalització i relocalització

Quan una empresa trasllada la seua producció a un altre país on li ix més barata parlem de **deslocalització**. És la cara més visible (i més dolorosa) de la globalització: la fàbrica que tanca en una comarca espanyola per a obrir al Marroc, Polònia o la Xina. El sector tèxtil valencià i català la va viure amb duresa als anys noranta i dos mil, quan milers de tallers no van poder competir amb la roba asiàtica.

Però la cadena també es mou en sentit contrari. Des de la pandèmia, moltes empreses han descobert que fabricar a deu mil quilòmetres és barat fins que un vaixell s'embussa o una fàbrica tanca per un confinament, i han acostat producció: és la **relocalització** (portar la producció de tornada) o el *nearshoring* (portar-la a un país pròxim). Inditex, l'empresa espanyola més global, explica als seus informes que més de la meitat de la seua roba es fabrica en «proximitat»: Espanya, Portugal, el Marroc i Turquia, per a poder reposar a les botigues en setmanes i no en mesos (Inditex, *Memoria anual* 2024). El Marroc s'ha convertit en una gran fàbrica de cotxes i cables per a Europa: el port de Tànger Med, a 40 quilòmetres d'Algesires, mou hui més contenidors que qualsevol port espanyol.

Llums: preus, varietat i eixida de la pobresa

Els defensors de la globalització tenen tres arguments forts, i els tres es poden comprovar amb dades.

- **Preus**. Una samarreta, un televisor o un mòbil costen hui, en hores de treball, una fracció del que costaven el 1990. Un televisor de 32 polzades costava el 2005 més de 1.000 euros; hui, menys de 200. El motiu és que es fabrica on ix més barat i arriba en contenidor. Les famílies amb menys ingressos, que gasten una part major de la seua renda en béns, són les que més se'n beneficien.
- **Varietat**. Al supermercat del vostre barri hi ha mangos del Perú, salmó de Noruega, café de Colòmbia i arròs de Tailàndia. A la botiga, roba de cent marques de vint països. Fa cinquanta anys, no.
- **Eixida de la pobresa**. És la dada més important de la unitat: la proporció de persones al món que viu en **pobresa extrema** (amb menys de 2,15 dòlars al dia) va passar de prop del **38 % el 1990 a menys del 10 % el 2024** (Banc Mundial, *Poverty and Inequality Platform*, 2025). Més de mil milions de persones van eixir de la misèria en una generació, la majoria a la Xina, l'Índia, el Vietnam o Bangladesh, exactament els països que es van endollar a les cadenes globals de valor. La fàbrica del Vietnam que cus sabatilles per un salari que ens pareix ridícul paga, sovint, el doble que el camp d'on ve la treballadora.

Ombres: condicions laborals, medi ambient i dependència

Les crítiques són igual de serioses, i també es poden documentar.

- **Condicions laborals**. El 24 d'abril de 2013 es va esfondrar a Dacca (Bangladesh) l'edifici Rana Plaza, que allotjava cinc tallers tèxtils que cosien per a marques europees i estatunidenques. Van morir **1.134 persones**, la majoria dones jóvens; el dia anterior havien aparegut clavills i se les va obligar a entrar igualment. Va ser el pitjor accident de la història de la indústria de la roba i va obligar les marques a firmar acords de seguretat. Però la pregunta de fons continua oberta: és acceptable que una samarreta de 5 euros existisca gràcies a jornades de 12 hores per 100 euros al mes?
- **Medi ambient**. Moure mercaderies per mig món consumix energia: el transport marítim emet al voltant del 3 % dels gasos d'efecte d'hivernacle mundials (Organització Marítima Internacional, 2023). I traslladar fàbriques a països amb normes ambientals més laxes no reduïx la contaminació: la canvia de lloc. A la Unitat 2 parlàvem de sostenibilitat; la globalització és un dels llocs on es decidix.
- **Dependència**. Quan tot es fa en un sol lloc, un problema en eixe lloc és un problema per a tothom. El 2020 van faltar mascaretes i respiradors perquè es fabricaven quasi exclusivament a la Xina. El 2021 van faltar xips. I al març de 2021 va bastar un vaixell travessat per a parar una part del comerç mundial.

SABÍEU QUE...?

Sis dies de març de 2021: un vaixell embussa el 12 % del comerç mundial

El 23 de març de 2021, l'**Ever Given**, un portacontenidors de 400 metres de llarg (més que quatre camps de futbol) i capacitat per a uns 20.000 contenidors, va encallar de través al canal de Suez empés per una tempesta d'arena. El canal, que unix el Mediterrani amb el mar Roig, és la drecera entre Àsia i Europa: hi passa al voltant del **12 % del comerç mundial** i quasi tot el que viatja en contenidor de la Xina a Espanya. Durant sis dies no hi va passar res. Més de 400 vaixells van esperar als dos costats, i la revista *Lloyd's List* va calcular que cada dia de bloqueig retenia mercaderies per valor d'uns **9.600 milions de dòlars**. Algunes navilieres van optar per donar la volta a l'Àfrica, dos setmanes més de viatge. A Europa, fàbriques de cotxes i botigues de mobles van retardar entregues durant mesos, perquè els contenidors buits també es van quedar atrapats i el preu d'enviar-ne un de Xangai a Europa es va multiplicar per cinc el 2021 (índex Drewry). Un sol vaixell mal aparcat va ensenyar a tothom què és una cadena global de valor: eficient, barata i fràgil. Des de 2023, els atacs a vaixells al mar Roig han tornat a desviar bona part del trànsit pel cap de Bona Esperança.

La mateixa lliçó la va donar el silici. Durant 2021 i 2022, la falta de **semiconductors** (els xips que porten tots els cotxes, mòbils i electrodomèstics) va paralitzar fàbriques a tot el món. A Espanya, SEAT a Martorell i Ford a Almussafes van parar línies i van aplicar ERTO a milers de treballadors durant setmanes; la producció espanyola de cotxes va caure el 2021 a uns 2,1 milions, enfront dels 2,8 milions de 2019 (ANFAC). La causa era una cadena massa concentrada: una sola empresa taiwanesa fabrica al voltant del 90 % dels xips més avançats. La resposta de la Unió Europea va ser la Llei de Xips de 2023, que mobilitza 43.000 milions d'euros perquè Europa fabrique una quinta part dels xips del món el 2030 (Reglament (UE) 2023/1781). És proteccionisme estratègic, del que discutíem a la secció anterior, i mostra que la globalització no s'atura, però sí que canvia de forma.

La Unió Europea

Quan al cas d'obertura els Estats Units van posar aranzels, Espanya no va negociar: va negociar la **Unió Europea**. No és un detall. Des de 1986, la política comercial d'Espanya (quins aranzels cobra, amb qui firma acords) no la decidix Madrid, sinó Brussel·les, en nom dels vint-i-set països membres. A canvi, Espanya negocia amb el pes d'un mercat de 450 milions de persones, en lloc del de 49. Entendre la UE és entendre bona part de l'economia espanyola.

De la CECA a l'euro: setanta anys en set passos

CRONOLOGIA

Com sis països en guerra van acabar compartint moneda

1. **1951: la CECA.** Sis anys després de la Segona Guerra Mundial, França, Alemanya Occidental, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg creen la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (Tractat de París). La idea del ministre francés Robert Schuman era senzilla: si el carbó i l'acer (el que fa falta per a fabricar canons) es gestionen en comú, la guerra entre França i Alemanya es torna «no només impensable, sinó materialment impossible».

2. **1957: els Tractats de Roma.** Els sis creen la Comunitat Econòmica Europea (CEE): una unió duanera, és a dir, sense aranzels entre ells i amb un aranzel comú cap a fora. Comença la Política Agrària Comuna.

3. **1986: entra Espanya.** L'1 de gener de 1986, Espanya i Portugal s'incorporen a la CEE, onze anys després de la mort de Franco. Per a Espanya va suposar obrir la seua economia, modernitzar l'agricultura i la indústria amb fons europeus i multiplicar el seu comerç amb Europa. Eixe mateix any, l'Acta Única Europea posa data al mercat únic.

4. **1993: el mercat únic i la Unió Europea.** El Tractat de Maastricht (1992) crea la Unió Europea i decidix que hi haurà una moneda comuna. L'1 de gener de 1993 desapareixen les duanes interiors: les quatre llibertats que veurem ara.

5. **2002: l'euro a la butxaca.** L'euro existix com a moneda comptable des de 1999, però l'1 de gener de 2002 els bitllets i les monedes substituïxen la pesseta a Espanya i unes altres onze monedes. Hui l'usen vint països (Bulgària s'hi va incorporar com a vint-i-uné l'1 de gener de 2026).

6. **2004: la gran ampliació.** Deu països, la majoria de l'antic bloc soviètic (Polònia, Hongria, Txèquia, els bàltics...), entren de colp. Amb Bulgària i Romania (2007) i Croàcia (2013), la UE arriba a 28 membres.

7. **2020: el Brexit i Next Generation EU.** El 31 de gener de 2020 el Regne Unit es convertix en el primer país que abandona la UE, que queda en 27. Mesos després, en plena pandèmia, els Vint-i-set acorden endeutar-se junts per primera vegada per a finançar la recuperació.

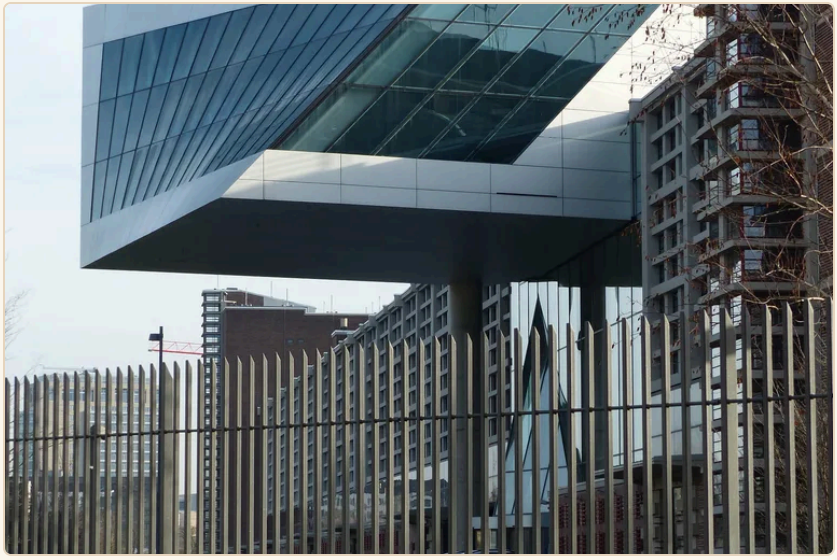
El mercat únic: quatre llibertats

El cor econòmic de la UE és el **mercat únic**: els 27 països funcionen com si en foren un de sol per a quatre coses, que es coneixen com les **quatre llibertats**.

1. **Lliure circulació de mercaderies.** Un producte fabricat legalment en qualsevol país de la UE es pot vendre en qualsevol altre sense aranzels, sense duanes i sense tornar a passar controls. Per això un camió de taronges de Castelló arriba a Munic com si anara a Saragossa. Cap a fora, els 27 apliquen el mateix aranzel (la **unió duanera**).
2. **Lliure circulació de servicis.** Una empresa d'un país pot oferir els seus servicis en un altre: un arquitecte espanyol pot dissenyar a Portugal, una asseguradora alemanya vendre a Espanya.
3. **Lliure circulació de persones.** Qualsevol ciutadà de la UE pot viure, estudiar i treballar en qualsevol altre país membre sense permís de treball. És el que fa possible l'Erasmus i el que permet als vostres cosins treballar a Berlín o Dublín. L'espai **Schengen** hi afig que tampoc no hi ha control de passaports a la majoria de fronteres interiors.
4. **Lliure circulació de capitals.** Els diners es mouen sense restriccions: una família pot obrir un compte en un altre país, una empresa invertir on vulga.

Fixeu-vos que les quatre són exactament el que el Brexit va desfer. És la millor manera d'entendre quant valen.

L'euro i el BCE



Seu del Banc Central Europeu a Frankfurt. La política monetària de vint països es decidix ací: quan el BCE mou els tipus d'interés, no només canvia la teua hipoteca futura (Unitat 4), també el valor de l'euro enfront del dòlar, com veurem a la secció següent.

Foto: Warburg1866, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Vint dels vint-i-set països (vint-i-un des de 2026) compartixen a més la moneda: l'**euro**. A la Unitat 4 vam vore que l'emet el **Banc Central Europeu**, que fixa els tipus d'interés per a tota la zona amb l'objectiu d'una inflació del 2 %. Per al comerç, l'euro té un avantatge enorme: una empresa d'Alacant que ven sabates a Itàlia cobra en la seua pròpia moneda, sense canviar diners, sense comissions i sense risc que el tipus de canvi li arruïne el negoci entre que factura i cobra. Abans de 1999, eixa mateixa empresa havia de convertir lires en pessetes i pregar perquè la lira no es devaluara. Que prop de dos terços de les exportacions espanyoles vagen a països de la UE té molt a vore amb això.

L'euro també té un cost, que vam vore amb la inflació de 2022: els països que el compartixen no poden tindre cada u la seua pròpia política monetària ni devaluar la seua moneda per a vendre més barat. Quan el 2010-2012 Grècia, Irlanda, Portugal i Espanya van travessar la crisi del deute, es va comprovar la debilitat de compartir moneda sense compartir pressupost. Next Generation EU és, en part, la resposta a allò.

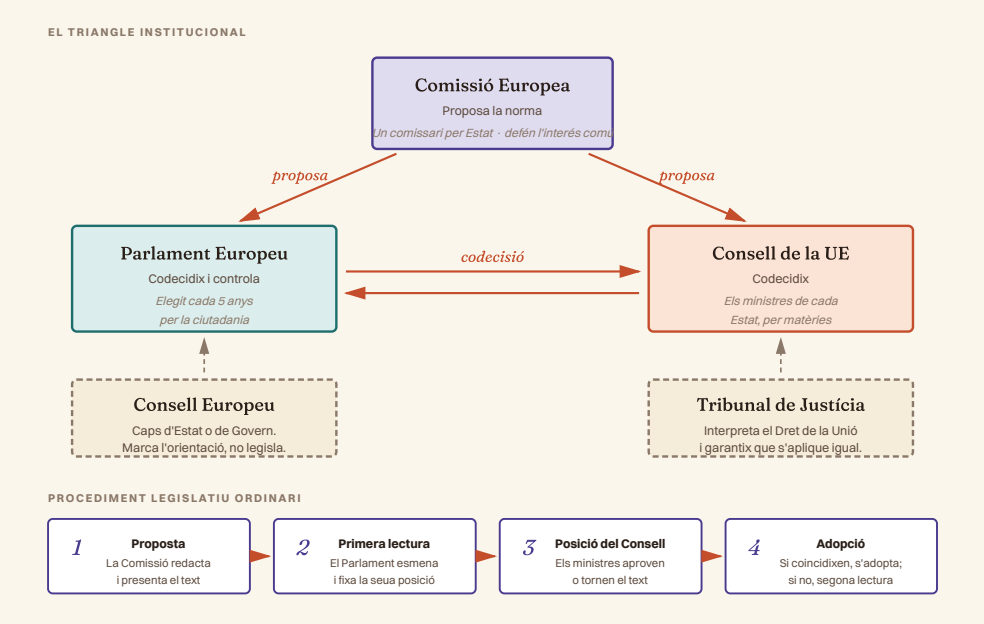
Qui decidix a Brussel·les

La UE no és un país, però tampoc és només un club. Té institucions pròpies que aproven normes que valen als 27, des de la garantia de tres anys dels vostres mòbils (Unitat 7) fins al carregador USB-C comú. Convé conéixer les principals, perquè apareixen a les notícies quasi cada dia.

El Berlaymont, seu de la Comissió Europea a Brussel·les. Ací es redacten les propostes de llei europees i es negocien els acords comercials amb tercers països, inclòs el de juliol de 2025 amb els Estats Units.

Satu Katja, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

- La **Comissió Europea** és el «govern» de la Unió: 27 comissaris, un per país, presidits des de 2019 per Ursula von der Leyen. És l'única que pot **proposar** lleis, i a més vigila que es complisquen i negocia els acords comercials en nom de tots. Va ser la Comissió qui va negociar amb els Estats Units el 2025.
- El **Parlament Europeu** representa la ciutadania: 720 diputats elegits cada cinc anys (61 per Espanya), que aproven o rebutgen les lleis junt amb el Consell i controlen la Comissió. Té seu a Estrasburg i Brussel·les.
- El **Consell de la Unió Europea** representa els governs: els ministres de cada país, reunits per matèries (els d'Agricultura decidixen sobre la PAC, els d'Economia sobre pressupostos). Codecidix les lleis amb el Parlament.
- El **Consell Europeu** és la cimera de presidents i primers ministres dels 27. No fa lleis: marca les grans prioritats (va ser el que va aprovar Next Generation EU al juliol de 2020).
- El **Tribunal de Justícia de la UE**, a Luxemburg, interpreta el dret europeu i garantix que s'aplique igual a tots els països. I el **BCE**, a Frankfurt, és la institució independent que gestiona l'euro.



Dalt, el triangle institucional: la Comissió proposa, i el Parlament (elegit per la ciutadania) i el Consell (els ministres de cada país) codecidixen. Baix, el camí d'una norma europea des de la proposta fins a la seua adopció.

El pressupost: la PAC, els fons i Next Generation EU

La UE té un pressupost xicotet en comparació amb el d'un Estat: al voltant de l'1 % del que produïxen els seus membres, finançat sobretot amb aportacions de cada país segons la seua riquesa. Per a 2021-2027 són uns 1,2 bilions d'euros (Comissió Europea, marc financer plurianual). Dos partides se n'emporten més de la meitat:

- La **Política Agrària Comuna (PAC)**, al voltant d'un terç del pressupost: ajudes directes a agricultors i ramaders i fons per al desenvolupament rural. Espanya és la segona receptora després de França, amb aproximadament 7.000 milions d'euros a l'any (Ministerio de Agricultura, Plan Estratégico de la PAC 2023-2027). Bona part dels olivars de Jaén de la foto anterior reben ajudes de la PAC.
- Els **fons de cohesió**, un altre terç: diners perquè les regions més pobres s'acosten a les més riques. Les autovies, els AVE, les depuradores i molts polígons industrials d'Andalusia, Extremadura, Galícia o Castella-la Manxa porten el cartell blau de les estreles.

A tot això s'hi va sumar el 2020 una cosa nova. Per a eixir de la crisi de la pandèmia, els 27 van acordar que la Comissió s'endeutara en nom de tots per **750.000 milions d'euros** (a preus de 2018) i els repartira entre els països més colpejats: és **Next Generation EU**. Espanya és la segona receptora després d'Itàlia, amb al voltant de **160.000 milions d'euros**, uns 80.000 en transferències que no cal tornar i la resta en préstecs barats (Gobierno de España, *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*, addenda de 2023). Eixos diners han pagat, entre 2021 i 2026, des del Kit Digital per a xicotetes empreses fins a la rehabilitació d'habitatges,

fàbriques de bateries, formació professional i el bo cultural jove. Si al vostre institut han canviat els ordinadors o les finestres estos anys, és probable que ho haja pagat Europa.

Què guanya Espanya

Més enllà dels fons, hi ha coses que doneu per fetes i que existixen perquè Espanya és a la UE:

- **Erasmus+**. Des de 1987, més de quinze milions d'europeus han estudiat o han fet pràctiques en un altre país amb el programa. Espanya és la destinació favorita de tota Europa i un dels països que més estudiants envia: desenes de milers cada curs (SEPIE, 2024). És la lliure circulació de persones feta beca.
- **Itinerància**. Des del 15 de juny de 2017, usar el mòbil en qualsevol país de la UE costa el mateix que a casa («*Roam like at home*», Reglament (UE) 2022/612, en vigor fins a 2032). A Londres o a Marràqueix, en canvi, ho notareu a la factura.
- **Drets com a consumidors**: la garantia de tres anys, el dret a tornar una compra per internet en 14 dies o les compensacions per retards en vols són normes europees.
- **Pes al món**: un país de 49 milions d'habitants negocia amb la Xina o amb els Estats Units com a part d'un mercat de 450 milions. L'acord de 2025, amb tots els seus defectes, el va negociar la UE; l'alternativa era negociar sols.

EXEMPLE REAL

Brexit: cinc anys després, en xifres

El 23 de juny de 2016, el 51,9 % dels votants britànics va decidir en referèndum abandonar la Unió Europea. L'eixida es va fer efectiva el 31 de gener de 2020, i l'1 de gener de 2021 el Regne Unit va deixar el mercat únic i la unió duanera. Des de llavors, cada camió que creua el canal de la Mànega necessita declaracions de duana, certificats sanitaris per als aliments i, de vegades, hores d'espera. L'**Office for Budget Responsibility**, l'organisme independent que supervisa els comptes públics britànics, calcula que el Brexit reduirà el PIB del país a llarg termini al voltant d'un **4 %** respecte a haver-se quedat, i que el seu comerç exterior és aproximadament un **15 % menor** del que hauria sigut (OBR, 2024). Els britànics van perdre a més la itinerància gratuïta, l'Erasmus (el Regne Unit va eixir del programa el 2020) i el dret a viure i treballar a la UE sense permís. Per a Espanya, el Regne Unit continua sent el primer mercat turístic (18,4 milions de visitants britànics el 2024, INE) i un dels seus sis primers clients de béns, però exportar-hi requerix ara paperassa que abans no existia, i els prop de 300.000 britànics que viuen a la costa espanyola van haver de regularitzar la seua situació com a ciutadans de fora de la UE. Cap altre país no ha demanat eixir des de llavors.

Font: Office for Budget Responsibility (OBR), Economic and Fiscal Outlook, marzo de 2024 · INE, Frontur 2024 · Datacomex 2024

Tipus de canvi: quant val el teu euro fora

Què és el tipus de canvi

Tot l'anterior funciona sense problemes dins de la zona euro perquè compartim moneda. Però tan prompte com compreu un producte estatunidenc, viatgeu a Londres o una empresa espanyola ven oli a Nova York, apareix un preu nou: el de la moneda mateixa.

CONCEPTE CLAU

Tipus de canvi

El **tipus de canvi** és el preu d'una moneda expressat en una altra: quants dòlars, lliures o iens es poden comprar amb un euro. Si el tipus de canvi euro/dòlar és 1,17, un euro val 1,17 dòlars. Quan un euro passa a comprar **més** unitats d'una altra moneda, diem que l'euro s'**aprecia**; quan en compra **menys**, que es **deprecia**. El BCE publica cada dia els tipus de canvi de referència de l'euro enfront de les principals monedes.

L'euro no ha valgut sempre el mateix. Va nàixer el 1999 valent 1,17 dòlars, va caure fins a 0,83 a l'octubre de 2000, va pujar fins a quasi 1,60 al juliol de 2008 i en els últims anys s'ha mogut entre 1 i 1,20. Al gener de 2025 un euro es canviava per al voltant d'1,04 dòlars; al setembre de 2025, per uns 1,17 (BCE, tipus de referència). És a dir, en nou mesos l'euro es va apreciar més d'un 12 % enfront del dòlar. Amb la lliura, un euro valia el 2025 al voltant de 0,85-0,87 lliures.

Per què puja o baixa

El tipus de canvi és un preu, i com tots els preus de la Unitat 3 es mou per l'oferta i la demanda. En este cas, la demanda d'euros. Qui necessita comprar euros?

- Qui vol **comprar productes europeus**: un importador estatunidenc d'oli ha de pagar en euros, així que ven dòlars i compra euros. Com més exporta Europa, més demanda d'euros i més puja.
- Qui vol **visitar Europa**: els 94 milions de turistes que arriben a Espanya canvien els seus dòlars, lliures o iens per euros.
- Qui vol **invertir a Europa**: comprar una empresa, accions o deute públic en euros. Ací entra el BCE (Unitat 4): si els tipus d'interés a la zona euro pugen més que als Estats Units, els estalvis del món vénen a Europa buscant eixe interés, compren euros i l'euro s'aprecia. Quan el BCE va abaixar tipus el 2024-2025 i la Reserva Federal estatunidenca també, la comparació entre els dos va moure l'euro/dòlar setmana a setmana.
- Qui **confia** en l'economia europea. Les expectatives compten: si es tem una crisi a Europa, es venen euros; si es tem als Estats Units, se'n compren. Bona part de la pujada de l'euro el 2025 es va atribuir a la incertesa creada pels mateixos aranzels estatunidencs.

A l'inrevés, els europeus que compren productes estatunidencs, viatgen a Nova York o inverteixen a Wall Street venen euros i compren dòlars, i empenyen l'euro cap avall. El tipus de canvi és el punt en què eixos dos corrents s'equilibren, i canvia cada segon.

El teu viatge a Londres o a Nova York

Ací és on el tipus de canvi deixa de ser abstracte. Suposem que heu estalviat 500 euros per a un viatge de fi de curs a Londres. Amb un euro a 0,85 lliures, teniu 425 lliures per a gastar. Si l'euro s'aprecia i passa a 0,90 lliures, els mateixos 500 euros són 450 lliures: el vostre viatge és un 6 % més barat sense haver estalviat més. Si l'euro es deprecia a 0,80, us quedeu amb 400 lliures i les entrades del musical se us'n van del pressupost. El mateix amb Nova York: entre gener i setembre de 2025, un viatge de 1.000 euros va passar de valdre 1.040 dòlars a valdre'n 1.170. Els que van viatjar a l'estiu van guanyar 130 dòlars de regal.

I el que us convé a vosaltres com a viatgers perjudica altres. Quan l'euro s'aprecia, l'oli espanyol és més car per a l'importador estatunidenc (que necessita més dòlars per cada euro) i, damunt de l'aranzel del 15 %, això fa que se'n venga menys; els turistes americans i britànics troben Espanya més cara i potser trien Turquia. Quan l'euro es deprecia, passa el contrari: les exportacions s'abaratixen i vendre fora és més fàcil, però el petroli (que es paga en dòlars) i l'iPhone s'encarixen per a tothom. No hi ha un tipus de canvi «bo»: depén de si compreu fora o veneu fora.

SABÍEU QUE…?

L'índex Big Mac: una hamburguesa per a saber si l'euro està car

Des de 1986, la revista britànica *The Economist* publica l'**índex Big Mac**, una manera mig en broma mig de veres de comparar monedes. La idea: un Big Mac és el mateix producte a tot el món, així que si als Estats Units costa 5,80 dòlars i a la zona euro 5,40 euros, el tipus de canvi «just» seria el que iguala eixos preus (5,80 / 5,40 = 1,07 dòlars per euro). Si el tipus de canvi real és 1,17, l'euro estaria «car» enfront del dòlar; si fóra 0,95, «barat». Amb el mateix mètode, la revista concloïa el 2025 que el franc suís i la corona noruega eren de les monedes més cares del món i que moltes monedes asiàtiques i llatinoamericanes estaven «barates» (*The Economist*, índex Big Mac, juliol de 2025). És una versió de butxaca d'una idea seriosa, la paritat de poder adquisitiu, i servix per al mateix que us servix a vosaltres: saber, abans de viatjar, si els vostres euros rendiran molt o poc.

EXERCICI RESOLT 9.2

Convertir monedes i vore què fa una depreciació amb un viatge, una importació i una exportació

ENUNCIAT

Al gener el tipus de canvi és **1 € = 1,10 $**. Al juny, l'euro s'ha depreciat i el tipus de canvi és **1 € = 1,00 $**.

a) Una família ha estalviat 2.000 € per a un viatge a Nova York. Quants dòlars té al gener i quants al juny? Quant ha perdut en dòlars? b) Una botiga d'informàtica de Múrcia importa portàtils que costen **1.100 $** cada un. Quant li costa cada portàtil en euros al gener i al juny? c) Una cooperativa de Jaén ven oli als Estats Units a **10 €** la botella. Quant paga l'importador estatunidenc en dòlars al gener i al juny? Li convé la depreciació de l'euro? d) Si ara els Estats Units apliquen un aranzel del **15 %** a eixa botella, quant pagarà l'importador al juny?

SOLUCIÓ

1. **El viatge**. Al gener: 2.000 € × 1,10 = **2.200 $**. Al juny: 2.000 € × 1,00 = **2.000 $**. La família té **200 dòlars menys** per a gastar sense haver tocat els seus estalvis: un euro més dèbil encarix viatjar fora de la zona euro.

2. **La importació**. Per a convertir dòlars a euros es dividix pel tipus de canvi. Al gener: 1.100 $ / 1,10 = **1.000 €**. Al juny: 1.100 $ / 1,00 = **1.100 €**. El mateix portàtil costa **100 € més** (un 10 %). La botiga haurà de pujar el preu o guanyar menys, i el mateix els passa a tots els que compren petroli, gas, xips o mòbils fora. Per això una depreciació forta de l'euro empeny la inflació (Unitat 4).

3. **L'exportació**. Per a passar euros a dòlars es multiplica. Al gener, la botella de 10 € costa a l'importador 10 × 1,10 = **11,00 $**. Al juny, 10 × 1,00 = **10,00 $**. La cooperativa continua cobrant els seus 10 € per botella, però per al client estatunidenc l'oli és **un 9 % més barat**, així que en vendrà més. A l'importador i a l'exportador els convé la depreciació; a la família del viatge i a la botiga de portàtils, no.

4. **Amb aranzel**. Als 10,00 $ de juny se'ls suma el 15 %: 10,00 × 1,15 = **11,50 $**. Fixeu-vos que la depreciació de l'euro (d'11,00 a 10,00 $) quasi ha compensat l'aranzel: l'importador acaba pagant 11,50 $, només mig dòlar més que al gener sense aranzel. És una de les raons per les quals els efectes dels aranzels de 2025 són difícils de mesurar: el tipus de canvi es movia alhora, i en la direcció contrària.

Desigualtat global i desenvolupament

Països rics i països pobres

El comerç i la globalització han fet créixer el món, però no de manera uniforme. Les diferències entre països continuen sent enormes, i la manera més senzilla de vore-les és el **PIB per capita**: el que produïx un país en un any dividit entre els seus habitants (Unitat 2). El 2023, un habitant de Luxemburg produïa de mitjana al voltant de 130.000 dòlars; un d'Espanya, uns 33.000; un de l'Índia, uns 2.500; un de Burundi, uns 200 (Banc Mundial, 2023). És a dir, un luxemburgués mitjà produïx en un dia el que un burundés en quasi dos anys.

El PIB per capita mesura diners, i els diners no ho són tot. Per això Nacions Unides publica des de 1990 l'**Índex de Desenvolupament Humà (IDH)**, que combina tres coses: la renda, l'esperança de vida i els anys d'escolarització. Va de 0 a 1. Islàndia, Noruega i Suïssa encapçalen la llista amb més de 0,96; el Sudan del Sud, Somàlia i la República Centreafricana la tanquen per davall de 0,40; Espanya, amb 0,918, està entre els trenta països amb major desenvolupament humà del món (PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano* 2025, dades de 2023). Fixeu-vos que alguns països amb molt de petroli tenen un PIB per capita alt i un IDH molt més baix: tindre diners no és el mateix que tindre escoles i hospitals.

Per què uns països són rics i altres pobres? No hi ha una sola resposta, i els economistes fa dos segles que la discutixen. Hi pesen la història (el colonialisme, que va organitzar economies senceres per a extraure matèries primeres), la geografia (el clima, l'accés al mar), la qualitat de les institucions (si hi ha lleis que es complixen, si la corrupció és la norma, si hi ha guerra) i, sí, el comerç: els països que han aconseguit endollar-se a les cadenes globals de valor amb alguna cosa més que matèries primeres han crescut molt més ràpid que els que exporten només petroli o cacau.

Comerç just, cooperació al desenvolupament i ODS

Enfront d'eixa desigualtat hi ha tres respostes que us trobareu al supermercat, a les notícies i potser a la vostra faena futura.

- **Comerç just**. És un sistema de certificació que garantix que el productor de cacau, café o plàtan d'un país pobre ha cobrat un preu mínim per damunt del mercat, més una prima per a projectes de la seua comunitat, i que no hi ha hagut treball infantil. El segell més conegut és Fairtrade, creat el 1997, amb prop de dos milions d'agricultors i treballadors al seu sistema (Fairtrade International, 2024). La seua lògica és senzilla: en una cadena global de valor el que menys s'emporta és el que està al principi, i el comerç just intenta corregir-ho amb el preu.
- **Cooperació al desenvolupament**. El 1970, Nacions Unides va fixar que els països rics haurien de dedicar el **0,7 %** de la seua renda a ajuda al desenvolupament. Cinquanta anys després, només un grapat ho complix (Noruega, Suècia, Luxemburg, Dinamarca i Alemanya el 2023, segons l'OCDE). Espanya va dedicar el 2024 al voltant del 0,25 % (OCDE), i la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible es compromet a arribar al 0,7 % el 2030. El debat sobre si l'ajuda funciona és intens: hi ha economistes que sostenen que ha salvat milions de vides (vacunes, malària) i altres que critiquen que ha sostingut governs corruptes.
- **Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)**. El 2015, els 193 països de l'ONU van aprovar l'Agenda 2030 amb **17 objectius** mesurables: fi de la pobresa, fam zero, educació de qualitat, igualtat de gènere, acció pel clima, treball digne… Els heu vist en cartells de l'institut. Són l'agenda comuna del desenvolupament i servixen per a mesurar, cada any, què avança i què no.

Migracions i remeses

Quan la gent no pot exportar productes, s'exporta a si mateixa. Les **migracions** són el moviment més humà de la globalització, i també un dels més importants econòmicament. El 2024, els emigrants van enviar a les seues famílies en països de renda baixa i mitjana uns **685.000 milions de dòlars** en **remeses**, més del que eixos països van rebre en inversió estrangera i tres vegades més que en ajuda al desenvolupament (Banc Mundial, *Migration and Development Brief*, desembre de 2024). L'Índia en va rebre prop de 130.000 milions; Mèxic, uns 68.000. Per a països com el Nepal, Hondures o El Salvador, les remeses superen una quinta part del PIB. D'Espanya van eixir al voltant de 10.000 milions d'euros el 2024 (Banco de España, *Balanza de Pagos*), enviats sobretot a Colòmbia, el Marroc, l'Equador, Romania o el Senegal per persones que treballen ací. I Espanya, que va ser país d'emigrants fins als anys setanta, és hui un dels grans receptors: quasi un de cada cinc residents ha nascut a l'estranger (INE, 2025), i sense eixa població l'afiliació a la Seguretat Social que vam vore a la Unitat 5 portaria anys baixant.

RECOMANACIÓ D'AULA

Llegir una notícia d'economia internacional en quatre preguntes

Quasi cada setmana hi ha una notícia sobre aranzels, un acord comercial, l'euro o un vaixell embussat. Per a entendre-la basta respondre quatre preguntes amb el que heu aprés. **Qui ven i qui compra?** (busqueu el país exportador i l'importador). **Quin obstacle o quina facilitat hi apareix?** (un aranzel, una quota, un acord, una moneda que es mou). **Qui hi guanya i qui hi perd dins de cada país?** (productors, consumidors, Estat). I la que importa a casa: **ho notarem en algun preu, en alguna ocupació o en algun viatge?** Si podeu contestar les quatre, heu entés la notícia millor que la majoria dels qui la comenten.

Què ve després en este curs

Amb esta unitat tanqueu el **Bloc I**, la part d'economia del curs, i obriu la tercera avaluació. Heu recorregut el camí sencer: per què cal triar (Unitat 1), com es produïx i creix un país (Unitat 2), com els mercats fixen preus (Unitat 3), què és el diner i qui el vigila (Unitat 4), com funciona el treball (Unitat 5), què fa l'Estat (Unitat 6), com gestionar els vostres diners (Unitats 7 i 8) i, ara, com encaixa Espanya al món.

Les tres unitats que queden canvien d'escala: passen del país a l'empresa. La **Unitat 10** explica què és una empresa, quines formes jurídiques pot tindre i com s'organitza per dins, i vorem que moltes de les empreses de què parlarem exporten, importen o competixen amb productes de fora exactament per les raons d'esta unitat. La **Unitat 11** mira la persona emprenedora i com naixen les idees, i la **Unitat 12** us proposa convertir-ne una en un projecte amb model de negoci, prototip i presentació. Quan hàgeu de decidir on fabricar el vostre producte o a qui vendre'l, l'avantatge comparatiu i el tipus de canvi tornaran a aparéixer.

TORNA AL CAS

Els aranzels dels Estats Units de 2025 a l'oli i al vi espanyols

Un aranzel el cobra la duana del país que l'imposa, però no el paga qui pareix. Quan la botella d'oli de Jaén passa de costar 10 a 11,50 dòlars a Nova York, la primera perjudicada és la **família estatunidenca** que la compra: paga més, en compra menys o canvia a un oli pitjor. Els estudis sobre els aranzels de 2018-2019 van mostrar que quasi tot el cost va acabar als preus dels Estats Units, i no hi ha motiu per a pensar que el 2025 siga distint. La segona perjudicada és la **cooperativa espanyola**, que ven menys o abaixa el seu preu per a no perdre el client, i amb ella els jornalers de l'olivar i els cellers de La Rioja. I el precedent de 2019 avisa que el mal pot ser ràpid i durador: quan l'importador canvia de proveïdor, no sempre torna.

A qui protegix? Als pocs productors d'oli de Califòrnia i de vi de Napa, que poden pujar els seus preus sense perdre clients, i al Tresor estatunidenc, que ingressa l'aranzel. És el patró de sempre: **pèrdues repartides entre milions, guanys concentrats en uns pocs**. El que sí que ha canviat el 2025 és que el tipus de canvi ha jugat a favor d'Espanya: l'euro es va apreciar enfront del dòlar, cosa que encarix més l'oli allí, però també que la Unió Europea va negociar en bloc un 15 % en lloc del 20 % o el 30 % amb què es va amenaçar. Si us pareix poc o molt, ja teniu els arguments de les dos postures per a discutir-ho. El que no podeu fer, després d'esta unitat, és creure que un aranzel «el paga l'estranger».

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

— Els països comercien perquè ningú produïx tot bé. El que decidix en què s'especialitza cada u no és l'**avantatge absolut** (fer-ho amb menys recursos), sinó l'**avantatge comparatiu**: produir allò a què es renuncia a menys. Especialitzar-se i comerciar augmenta la producció total; el repartiment d'eixe guany, dins de cada país, no és automàtic.

— Espanya exporta sobretot **cotxes, aliments (oli, cítrics, porc), productes químics i farmacèutics i béns d'equip**, i la seua major «exportació» és el **turisme** (93,8 milions de visitants el 2024). Importa **energia i tecnologia**. Ven a França, Alemanya, Portugal i Itàlia i compra a la Xina. Té **dèficit comercial** en béns (uns 40.000 milions el 2024) però **superàvit per compte corrent** gràcies als servicis.

— El **proteccionisme** usa aranzels, quotes, subvencions i barreres no aranzelàries. Un aranzel el paga sobretot el **consumidor** del país que l'imposa; protegix uns pocs productors i sol provocar represàlies. Hi ha arguments seriosos per a protegir (indústria naixent, seguretat, dúmping) i l'**OMC** posa les regles, hui en crisi.

— La **globalització** repartix la producció en **cadenes globals de valor** (el mòbil dissenyat a Califòrnia, amb xips de Taiwan i muntat a la Xina). Ha abaixat preus i ha tret de la pobresa extrema més de mil milions de persones, però planteja problemes de **condicions laborals, medi ambient i dependència** (Suez 2021, xips).

— La **Unió Europea** és un **mercat únic** amb quatre llibertats, una moneda comuna gestionada pel **BCE** i unes institucions (Comissió, Parlament, Consell) que aproven normes per a 450 milions de persones. Espanya rep la **PAC**, fons de cohesió i uns **160.000 milions de Next Generation EU**, i gaudix d'Erasmus+, itinerància i drets comuns. El **Brexit** ensenya quant valen.

— El **tipus de canvi** és el preu d'una moneda en una altra. Quan l'euro s'**aprecia**, viatjar i importar ix més barat i exportar és més difícil; quan es **deprecia**, a l'inrevés. Les diferències entre països continuen sent enormes (PIB per capita, IDH); el comerç just, la cooperació (0,7 %), els ODS i les **remeses** dels emigrants són respostes a eixa desigualtat.

Glossari

- **Avantatge absolut**: capacitat d'un país o persona per a produir un bé amb menys recursos (hores, terra, diners) que un altre.
- **Avantatge comparatiu**: capacitat de produir un bé amb un cost d'oportunitat menor que un altre país, és a dir, renunciant a menys quantitat d'altres béns. És el que decidix l'especialització i el comerç.
- **Exportació i importació**: venda a l'exterior de béns o servicis produïts al país (exportació) i compra de béns o servicis produïts fora (importació). El turisme és una exportació de servicis.

- **Balança comercial**: diferència entre el que un país exporta i el que importa en béns durant un any. Si és negativa hi ha dèficit comercial; si és positiva, superàvit.
- **Balança per compte corrent**: la balança comercial més els servicis, les rendes i les transferències amb l'exterior. Espanya té dèficit comercial i superàvit per compte corrent.
- **Aranzel**: impost que es cobra a la duana a un producte importat, normalment com a percentatge del seu valor.
- **Quota o contingent**: límit a la quantitat d'un producte que es pot importar en un període.
- **Proteccionisme i lliure comerç**: polítiques que limiten les importacions per a protegir els productors nacionals (proteccionisme) enfront de l'absència d'eixos obstacles (lliure comerç).
- **Dúmping**: vendre a l'estranger per davall del cost de producció per a eliminar els competidors locals.
- **OMC (Organització Mundial del Comerç)**: organització internacional amb seu a Ginebra que fixa les regles del comerç entre els seus 166 membres i arbitra les seues disputes.
- **Globalització**: integració creixent de les economies del món a través del comerç, els moviments de capitals i persones i la difusió de la tecnologia.
- **Cadena global de valor**: repartiment de les fases de producció d'un bé (disseny, components, muntatge, venda) entre empreses de països distints.
- **Deslocalització i relocalització**: trasllat de la producció a un altre país amb costos més baixos (deslocalització) i la seua tornada al país d'origen o a un de pròxim (relocalització o *nearshoring*).
- **Mercat únic**: espai de la Unió Europea en què mercaderies, servicis, persones i capitals circulen lliurement entre els 27 Estats membres.
- **Tipus de canvi**: preu d'una moneda expressat en una altra. Una moneda s'aprecia quan passa a comprar més unitats d'una altra i es deprecia quan en compra menys.
- **Remeses**: diners que les persones emigrants envien a les seues famílies al seu país d'origen.

Per a aprofundir

Si la unitat us ha deixat amb ganes de més, estos recursos són gratuïts i fiables:

- **Datacomex** (datacomex.comercio.es), la base de dades de comerç exterior de la Secretaría de Estado de Comercio. Per què encaixa: permet vore, en dos clics, quant oli va vendre Espanya als Estats Units cada mes des de 1995; és la ferramenta amb la qual podeu mesurar vosaltres mateixos l'efecte dels aranzels de 2025.
- **Our World in Data**, secció «Trade and Globalization» i «Poverty» (ourworldindata.org, Universitat d'Oxford). Per què encaixa: gràfics interactius amb la caiguda de la pobresa extrema, el creixement del comerç mundial i el repartiment de la riquesa entre països, amb les fonts de cada dada a la vista.
- **«La UE i jo»**, portal de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea (op.europa.eu), amb la guia *La Unión Europea: ¿qué es y qué hace?*. Per què encaixa: explica en llenguatge planer i amb mapes com funcionen les institucions, què és el mercat únic i a què es dedica el pressupost europeu.
- **Dollar Street** (gapminder.org/dollar-street), de la fundació Gapminder. Per què encaixa: fotos de llars reals de tot el món ordenades per ingressos mensuals, des de 30 fins a 10.000 dòlars; en deu minuts enteneu què significa la desigualtat global millor que amb qualsevol taula.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. L'avantatge comparatiu diu que a Espanya li convé comprar màquines a Alemanya i vendre-li tomaques, encara que poguera fabricar màquines. Us pareix bé que un país accepte «especialitzar-se» en allò que fa relativament millor, encara que això signifique renunciar a tindre certa indústria? Hi ha sectors en què no hauríem de dependre de ningú?
2. Una samarreta de 5 euros existix perquè algú la cus a Bangladesh per un salari que ací seria il·legal, però que allí és millor que les alternatives. Comprar-la és aprofitar-se d'eixa persona o donar-li una oportunitat? Canviaria la vostra resposta si la samarreta costara 15 euros i portara un segell de comerç just?
3. Des de 1986, Espanya ha rebut de la Unió Europea fons agrícoles, de cohesió i de recuperació, i ha cedit a canvi la política comercial, la moneda i moltes lleis. Si demà es convocara un referèndum com el britànic, quins arguments econòmics donaríeu a favor i en contra? I quins no són econòmics?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competència específica 6: comprendre aspectes bàsics de l'economia i les finances.)
2. Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation* (capítol VII, «On Foreign Trade»). Edició en castellà: *Principios de economía política y tributación*, Fondo de Cultura Económica.
3. Secretaría de Estado de Comercio. **Informe mensual de comercio exterior, diciembre de 2024** i base de dades **Datacomex**. https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/
4. Instituto Nacional de Estadística. **Estadística de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y Encuesta de gasto turístico (Egatur)**, any 2024. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
5. Banco de España. **Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de España, 2024**. https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/sector-exterior.html
6. Comisión Europea. **Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade** (21 d'agost de 2025). https://policy.trade.ec.europa.eu/
7. Banco Mundial. **Migration and Development Brief 41: Remittances Slow in 2024** (desembre de 2024) i **Poverty, Prosperity and Planet Report 2024**. https://www.worldbank.org/
8. Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítols «Interdependencia y ganancias del comercio» i «Aplicación: el comercio internacional»). Cengage. (Manual de referència per a l'avantatge comparatiu i els efectes d'un aranzel.)

MIRAR FORA · U9

LLIBRE

El economista camuflado

Tim Harford · Temas de Hoy / Booket, 2007

Els capítols «Por qué los países pobres son pobres» i «La cerveza, las patatas fritas y la globalización» expliquen amb exemples del Camerun, la Xina i una fàbrica de creïlles fregides per què el comerç enriquix, per què de vegades no arriba a tots i què passa dins d'una cadena global de valor. Es llig com un reportatge.

Capítols 8 i 9

VÍDEO · ~25 MIN EN CINC CAPÍTOLS

Planet Money Makes a T-Shirt

NPR Planet Money · YouTube (anglés amb subtítols)

Un equip de periodistes fabrica la seua pròpia samarreta i seguix cada pas: el cotó de Mississipí, la filatura a Indonèsia, la costura a Bangladesh i Colòmbia i el vaixell de tornada. És la cadena global de valor d'esta unitat, filmada.

https://www.youtube.com/results?search_query=planet+money+makes+a+t-shirt

COMPTE · PODCAST · WEB

@ICEX_

X / Twitter i LinkedIn

El compte oficial d'ICEX España Exportación e Inversiones publica cada mes les xifres de comerç exterior, conta històries d'empreses espanyoles que exporten i avisa dels canvis d'aranzels i acords comercials. És la font, no un intermediari.

ACTIVITAT · 30 MIN · A CASA, AMB EL QUE PORTES DAMUNT

El passaport de la teua motxilla

Tria **cinc coses que portes a la motxilla o damunt** (mòbil, sabatilles, sudadera, bolígraf, carregador) i esbrina on es va fabricar cada una (etiqueta, caixa, web del fabricant) i, si pots, on es va dissenyar i d'on vénen els seus components principals. Situa cada país en un mapa i anota què creus que hi aporta cada un (disseny, matèria primera, mà d'obra). Porta una frase per objecte: en quin baula de la cadena creus que es queda la major part del preu que vas pagar?

PER A CLASSE

El Consell de la UE a l'aula. Els Estats Units acaben d'anunciar un aranzel del 20 % als productes europeus. La classe es dividix en quatre grups: «agricultors i cellers» (volen respondre amb aranzels al bourbon i la soia), «fabricants de cotxes» (temen l'escalada, demanen negociar), «consumidors» (no volen pagar més per res) i «Comissió Europea» (ha de proposar una resposta única). Deu minuts per a preparar arguments amb la unitat, tres minuts d'exposició per grup i votació final com si fóra el Consell. Tancament: comparar amb el que va fer la UE de veres el 2025 (negociar un 15 %). Durada: 45 min.

UNITAT 10 · BLOC II · EMPRESA I EMPRENEDORIA

10

L'empresa: tipus, formes jurídiques i organització

Darrere de l'entrepà del pati, de la samarreta que portes i de l'app que acabes d'obrir hi ha una empresa que va decidir què produir, amb qui i amb quins diners. Esta unitat obri l'empresa per dins: per a què existix, de quines classes n'hi ha, quin vestit legal es posa i com organitza les persones que la formen.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

empresa · valor afegit · costos fixos i variables · punt mort · pime · forma jurídica

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Explicar què és una empresa, quins objectius perseguix i calcular el seu benefici i el seu punt mort a partir d'ingressos, costos fixos i costos variables.

· Classificar empreses reals per sector, grandària, propietat i àmbit, i descriure el teixit empresarial espanyol amb les dades del DIRCE.

· Comparar les principals formes jurídiques (autònom, SL, SA, cooperativa i associació) segons qui respon dels deutes, el capital necessari i la fiscalitat, i enumerar els tràmits bàsics per a començar.

· Distingir un equip d'un grup, identificar els cinc rols complementaris i organitzar el treball d'un projecte d'aula per sprints.

· Valorar la responsabilitat social d'una empresa en els seus tres nivells i explicar per què la reputació és un actiu.

Temps de lectura: ~45 min · **Sabers**: l'empresa i el valor, funcions, classes d'empreses, formes jurídiques, organització i equips, responsabilitat social · **Abans de començar**: Unitats 2 (producció i valor afegit), 3 (mercats i preus) i 5 (mercat de treball).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar què és una empresa, per a què existix i calcular quantes unitats ha de vendre per a no perdre diners.
- Classificar qualsevol empresa que conegues per sector, grandària, propietat i àmbit, i saber com és de veres el teixit empresarial espanyol.
- Comparar les formes jurídiques bàsiques (autònom, SL, SA, cooperativa i associació) sabent qui respon dels deutes i amb què.
- Organitzar un equip de treball amb rols, sprints i una manera acordada de resoldre conflictes.

TL;DR 90 segons

Una empresa és una organització que combina treball, capital i recursos naturals per a produir béns o servicis que algú està disposat a pagar, i crea valor pel camí. N'hi ha de tots els sectors i grandàries, però a Espanya quasi totes són xicotetes: el 99,8 % són pimes. Abans de començar cal triar un «vestit legal» (la forma jurídica) que decidix qui respon dels deutes i amb què. I una vegada en marxa, l'empresa és sobretot persones: com s'organitzen, quins rols cobrixen i què les motiva pesa tant com la idea.

CAS REAL · DILEMA

De huit botigues de barri a Tavernes Blanques a 115.000 empleats: Mercadona

Memoria anual de Mercadona 2025 i història corporativa de la companyia

El 1977, la família Roig, que portava anys amb unes carnisseries a **Tavernes Blanques**, un poble apegat a València, va obrir les seues primeres botigues de queviures amb un nom nou: Mercadona. El 1981, **Juan Roig** i la seua dona, Hortensia Herrero, junt amb els seus germans, van comprar l'empresa als seus pares. Llavors tenia **huit botigues** d'uns 300 metres quadrats, una grandària que hui anomenaríem microempresa gran o xicoteta empresa.

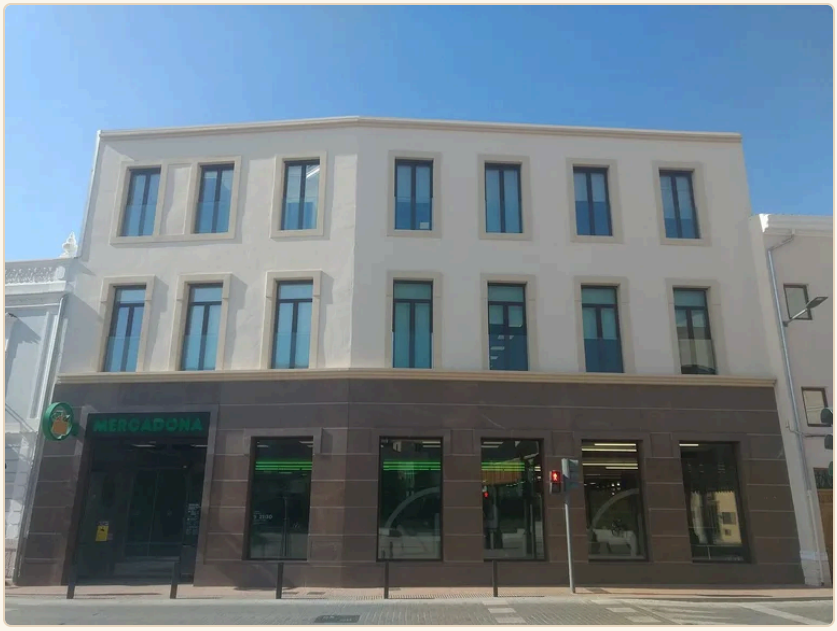
Segons la seua memòria anual de 2025, Mercadona va tancar eixe any amb unes vendes de **41.858 milions d'euros**, un benefici de **1.729 milions**, **1.672 supermercats** a Espanya i Portugal i una plantilla de **115.000 persones**. És, amb diferència, la major empresa de distribució alimentària del país. I, tanmateix, continua sent una **societat anònima de propietat familiar** que no cotitza en Borsa: les accions estan en mans de la família Roig i no de milers d'inversors anònims.

Quines decisions convertixen una carnisseria familiar en la primera empresa de distribució d'Espanya, i per què continua sent una empresa familiar que no cotitza en Borsa?

Portem nou unitats mirant l'economia des de fora: com es decidix amb recursos escassos, com funcionen els mercats, què fa el diner, com s'organitza el treball, quin paper juga l'Estat i com es connecta tot amb la resta del món. En totes elles ha aparegut una figura que tractàvem com una caixa negra: l'**empresa**. Sabem que produïx, que contracta, que paga impostos i que competix. El que no hem fet encara és obrir la caixa i mirar dins. Això comença ací: esta unitat inaugura la segona part del curs, dedicada a l'empresa i a l'emprenedoria.

Pensa en les empreses amb què has tractat hui. La fleca on vas comprar l'entrepà, la companyia de la teua tarifa de mòbil, la plataforma on vas vore una sèrie anit, la marca de les sabatilles que portes. Són molt distintes en grandària, en producte i en qui les dirigix, però totes s'enfronten a les mateixes preguntes: què produir, a quin preu, amb quanta gent, amb quins diners i amb quina responsabilitat si alguna cosa ix malament. Esta unitat ordena eixes preguntes en sis passos: què és una empresa i per a què servix, quines funcions complix, quines

classes n'hi ha, quina forma jurídica pot adoptar, com organitza les seues persones i què deu a la societat en què viu.



Un supermercat Mercadona a Tavernes Blanques, el poble valencià on tot va començar amb unes carnisseries familiars. L'empresa més gran de la distribució espanyola va nàixer amb la grandària de quasi totes les empreses del país: xicoteta.

Foto: Francesc Fort, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Què és una empresa i per a què servix?

En la Unitat 2 vam vore que produir és combinar factors (recursos naturals, treball i capital) per a obtindre béns i servicis. L'**empresa** és l'organització que fa exactament això de manera sistemàtica: aconseguix els factors, els combina amb un mètode i ven el resultat a un preu. El bar de la cantonada combina un local, una cafetera, café mòlt i el treball de dos persones per a servir-te un tallat; Inditex combina fàbriques, dissenyadors, botigues i camions per a vendre't una samarreta. L'escala és molt distinta; la lògica és la mateixa.

El que diferencia una empresa d'altres organitzacions que també produïxen coses (un hospital públic, una ONG, el mateix institut) és que ven el que produïx en un mercat i espera que **el que cobra supere el que gasta**. Eixa diferència és el **valor afegit** que ja coneixes: el que val el producte en eixir menys el que valien els materials en entrar. Una empresa que no afig valor durant molt de temps desapareix, perquè ningú no està disposat a pagar pel que fa més del que costa fer-ho.

CONCEPTE CLAU

Empresa

Una **empresa** és una organització que combina factors productius (treball, capital i recursos naturals), sota la direcció d'algú que assumix el risc, per a **produir béns o servicis i vendre'ls** al mercat creant valor. Té tres trets que la distingixen: perseguix objectius propis (el benefici, entre altres), assumix el risc que els seus productes no es venguen i respon amb un patrimoni dels seus deutes. Pot ser tan xicoteta com una sola persona amb un ordinador o tan gran com Mercadona.

Per a què existix: els objectius

Si preguntes per a què servix una empresa, la resposta ràpida és «per a guanyar diners». És veritat, però incompleta. El **benefici** és l'objectiu més visible perquè és el que permet tota la resta: pagar sous, tornar préstecs i continuar l'any següent. Però qui dirigix una empresa real en maneja almenys altres tres:

- **Sobreviure.** Sobretot al principi. Segons l'estadística de demografia empresarial de l'INE, entorn de la meitat de les empreses noves no arriba a complir cinc anys. Durant els primers exercicis, l'objectiu realista no és guanyar molt, sinó aguantar.
- **Créixer.** Obrir una segona botiga, contractar una altra persona, vendre en una altra ciutat. Créixer dona economies d'escala (produir més barat per unitat) i més capacitat de negociar amb proveïdors. Mercadona va passar de 8 a més de 1.600 botigues; Consum, la cooperativa valenciana, d'una sola a Alaquàs a un miler.
- **Tindre impacte.** Moltes empreses es fixen objectius que no es mesuren en euros: donar ocupació al poble, cuidar el medi ambient, fabricar ací i no fora. A les cooperatives i a les empreses socials este objectiu és el principal, i a les públiques (Renfe, Correos) el servici pesa més que el benefici.

Els quatre objectius es barregen i de vegades xoquen: créixer de pressa pot posar en perill la supervivència, i maximitzar el benefici del trimestre pot danyar la reputació durant anys. Dirigir una empresa és, en bona part, decidir quin d'ells mana en cada moment.

Ingressos, costos i benefici

Per a saber si una empresa complix el seu objectiu més bàsic cal fer un compte que cap en una línia. Els **ingressos** són el que cobra per vendre: el preu de cada unitat multiplicat per les unitats venudes. Els **costos** són el que gasta per a produir, i ací convé separar dos tipus:

- **Costos fixos**: els que es paguen vengues molt o vengues poc. El lloguer del local, l'assegurança, la quota d'autònom, el sou fix de qui està a la caixa, la subscripció del programa de facturació. Si un mes no entra ningú per la porta, eixos costos continuen ahí.
- **Costos variables**: els que creixen amb cada unitat produïda. La farina de cada barra, la tela de cada samarreta, l'envàs, la comissió que cobra la plataforma per cada comanda. Si no véns res, no els tens.

El **benefici** és el que queda: ingressos menys costos fixos menys costos variables. Si el resultat és negatiu s'anomena pèrdua. I hi ha una xifra intermèdia que tothom qui munta alguna cosa hauria de conéixer abans de començar: el **punt mort**, la quantitat d'unitats a partir de la qual deixes de perdre diners. La idea és senzilla si la penses en dos passos. Cada unitat que véns deixa un **marge**: el preu menys el seu cost variable. Eixe marge servix per a anar pagant els costos fixos. Quan la suma dels marges iguala els costos fixos, has arribat al punt mort; a partir d'ahí, cada unitat més és benefici.

EXERCICI RESOLT

10.1

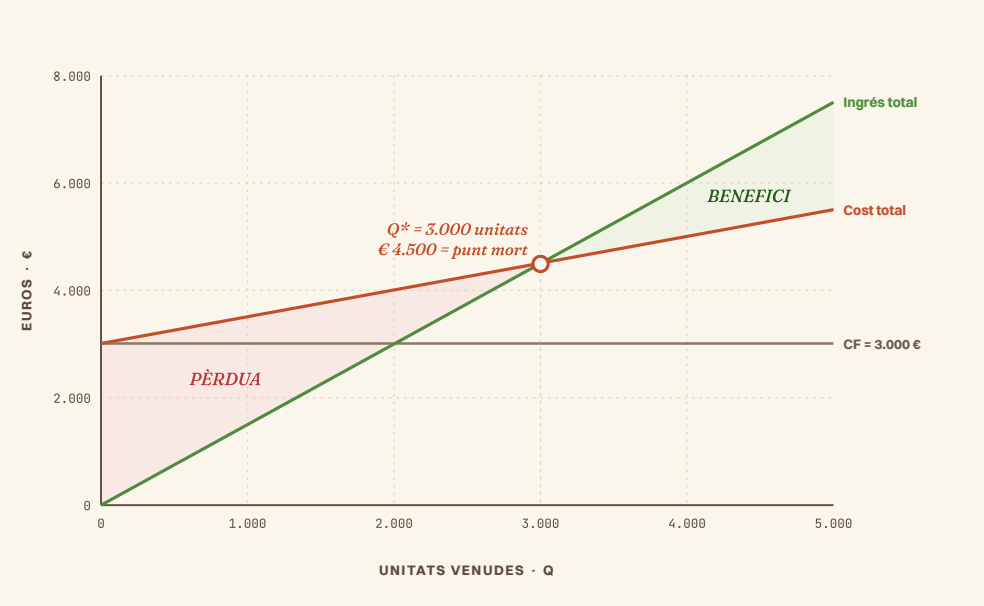
Una parada de creps a la fira del poble

ENUNCIAT

Tres amigues munten una parada de creps durant els tres dies de la fira. Llogar la parada costa **300 €** i la planxa, **60 €**, es venga el que es venga. Cada crep els costa **1,20 €** d'ingredients i envàs, i el venen a **4 €**. Calcula: a) el benefici si venen 300 creps; b) el resultat si només en venen 100; c) quants creps necessiten vendre per a no perdre diners.

SOLUCIÓ

1. **Costos fixos**: 300 + 60 = **360 €**. Es paguen igual amb 0 o amb 1.000 creps.
2. **Marge per crep**: preu menys cost variable, 4 − 1,20 = **2,80 €**. És el que cada crep aporta per a pagar els costos fixos.
3. **Amb 300 creps**: ingressos 300 × 4 = 1.200 €; costos variables 300 × 1,20 = 360 €; costos totals 360 + 360 = 720 €. **Benefici: 1.200 − 720 = 480 €**, 160 € per a cada una per tres dies de treball.
4. **Amb 100 creps**: ingressos 400 €; costos variables 120 €; costos totals 480 €. **Pèrdua de 80 €**: el marge de 100 creps (280 €) no arriba a cobrir els 360 € fixos.
5. **Punt mort**: costos fixos dividits entre el marge per unitat, 360 / 2,80 = 128,6. Cal vendre **129 creps** per a no perdre. El número 129 és el primer que deixa benefici.
6. **Lectura**: abans de demanar la parada a l'ajuntament, la pregunta que ho decidix tot és si és realista vendre 129 creps en tres dies. Si la fira de l'any passat va tindre 5.000 visitants, sí; si en va tindre 300, millor no.



El punt mort d'una fleca amb 3.000 € de costos fixos al mes que ven la barra a 1,50 € amb un cost variable de 0,50 €. La línia d'ingressos creua la de costos totals en 3.000 barres (4.500 € d'ingressos): a l'esquerra es perd, a la dreta es guanya.

Prova-ho amb les teues xifres. Canvia els costos fixos, el preu i el cost variable de la vostra parada de creps o de qualsevol negoci que conegueu i mira com es mou el punt mort.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

FERRAMENTA

Calculadora de punt mort

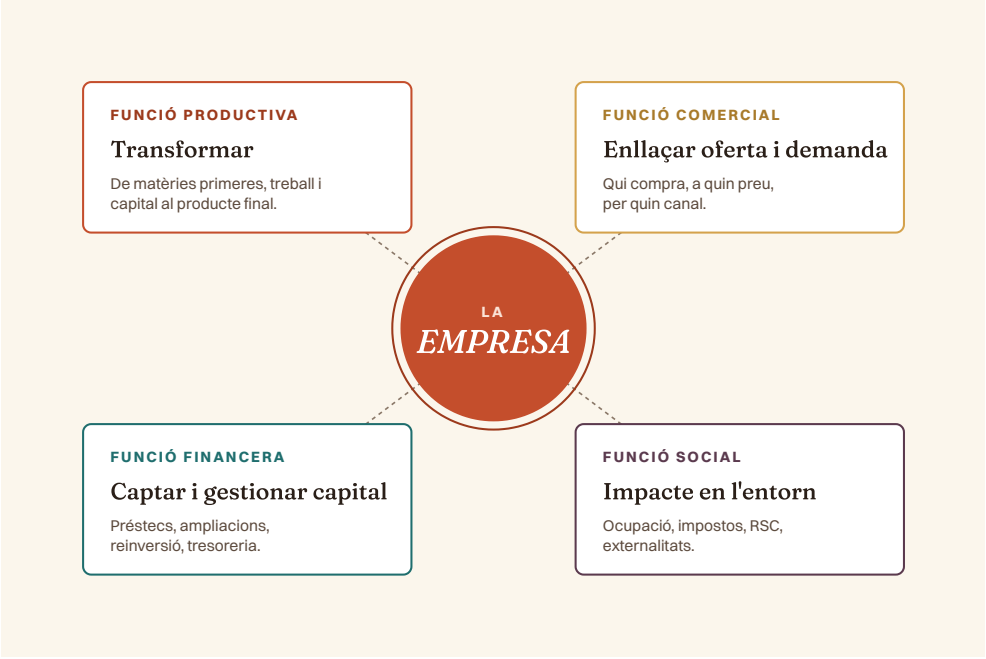
Introduïx els costos fixos, el preu i el cost variable unitari i obtín el llindar de rendibilitat, el marge de seguretat i el benefici previst per a qualsevol volum de vendes.

Obrir el recurs →

Les funcions de l'empresa

Tornem a la fleca. Perquè a les huit del matí hi haja barres al mostrador, algú ha hagut de pastar i enfornar, algú ha decidit quin pa fer i a quin preu, algú ha pagat el forn i la farina, i algú ha contractat i organitzat qui atén. Són quatre tasques distintes que en una empresa xicoteta fa una mateixa persona i que en una de gran es reparteixen en departaments. Les anomenem **funcions** de l'empresa.

- **Funció de producció.** Transformar els factors en el producte o el servici: pastar, cosir, programar, cuinar, transportar. Inclou decidir com es produïx (a mà o amb màquines), controlar la qualitat i gestionar el magatzem. A la fleca és l'obrador; en una marca de roba, el disseny, el patronatge i la fàbrica (pròpia o subcontractada).
- **Funció comercial.** Connectar el producte amb qui el compra: estudiar què vol la clientela, fixar el preu, triar on es ven (botiga, web, mercadet) i comunicar-ho (aparador, xarxes, publicitat). És el que en la Unitat 3 anomenàvem «el costat de l'oferta que busca la seua demanda». En la marca de roba, el compte d'Instagram i la botiga en línia són funció comercial.
- **Funció financera.** Aconseguir els diners necessaris i administrar-los: demanar el préstec per al forn, decidir si es reinvertix el benefici o es repartix, vigilar que hi haja diners al compte el dia que cal pagar les nòmines (el que s'anomena **tresoreria**). Moltes empreses amb benefici tanquen per quedar-se sense tresoreria: van vendre, però van cobrar tard.
- **Funció de recursos humans.** Seleccionar, contractar, formar, organitzar i motivar les persones. En la Unitat 5 vam vore quins tipus de contracte existixen; ací importa l'altra meitat: que cada persona sàpia què fa, amb qui i per què. En una fleca amb tres empleats és el quadrant de torns; en una empresa amb 115.000 persones, un departament sencer.



Les quatre funcions giren al voltant d'una mateixa organització. El diagrama arreplega a més la funció social, l'impacte de l'empresa en el seu entorn (ocupació, impostos, externalitats), que tractem en l'últim apartat de la unitat.

Les funcions no són compartiments estancs. Si la funció comercial promet entregues en 24 hores, la de producció ho ha de poder complir i la financera ha de pagar el transport. Quan en una empresa les àrees deixen de parlar-se, apareixen els problemes clàssics: es ven el que no es

pot fabricar, es fabrica el que no es ven o es contracta gent que després no es pot pagar. Per això, a les empreses grans, la **direcció general** té com a tasca principal coordinar àrees que, cada una pel seu compte, tirarien en direccions distintes.

RECOMANACIÓ D'AULA

Una empresa del barri, quatre funcions

Trieu una empresa que conegueu de veres (on compreu el pa, la perruqueria, el bar del poliesportiu) i descriviu en una frase què fa en cada una de les quatre funcions. Després assenyaleu quina de les quatre creieu que li falla. Quasi sempre ix la mateixa: un negoci que produïx bé però comunica malament, o que ven molt però cobra tard. Eixa funció feble és la primera pista de per on milloraria.

Classes d'empreses

Hi ha diversos milions d'empreses a Espanya i cap classificació no les descriu del tot. Però quatre criteris senzills permeten situar-ne qualsevol al mapa: què produïx, quant mesura, de qui és i fins on arriba.

Per sector d'activitat

- **Sector primari**: obté recursos de la natura. Una explotació de tarongers a la Ribera, una granja de porcs a Lleida, un vaixell de pesca a Vigo.
- **Sector secundari**: transforma matèries primeres en productes. Una fàbrica de rajoles a Castelló, un celler, una constructora, una empresa que assembla cotxes a Martorell.
- **Sector terciari**: presta servicis. Un supermercat, un banc, una acadèmia, una empresa de repartiment, una plataforma de vídeo. A Espanya concentra al voltant de tres quartes parts de l'ocupació (INE, EPA 2024).

Moltes empreses creuen la frontera: Mercadona és terciari (distribució) però té proveïdors al primari i fàbriques pròpies d'alguns productes; una cooperativa agrària cultiva (primari), envasa (secundari) i ven en línia (terciari).

Per grandària

La grandària es mesura per dos coses alhora: persones ocupades i diners que mou. La Unió Europea fixa llindars comuns des de 2003 per a saber què és una pime (xicoteta i mitjana empresa), perquè moltes ajudes públiques en depenen.

CATEGORIA	PERSONES OCUPADES	FACTURACIÓ ANUAL
Microempresa	Menys de 10	Fins a 2 milions d'euros
Xicoteta empresa	De 10 a 49	Fins a 10 milions d'euros
Mitjana empresa	De 50 a 249	Fins a 50 milions d'euros
Gran empresa	250 o més	Més de 50 milions d'euros

El criteri de l'ocupació mana: una empresa amb 300 treballadors és gran encara que facture poc. Una pime és qualsevol de les tres primeres categories, és a dir, qualsevol empresa amb menys de 250 persones.

Per propietat del capital

- **Privada**: el capital és de particulars, siga una persona o milers d'accionistes. Mercadona, la fleca del teu carrer, Inditex.
- **Pública**: el capital és de l'Estat, d'una comunitat autònoma o d'un ajuntament. Renfe, Correos, Adif, l'empresa municipal d'aigües de moltes ciutats. Solen prestar servicis que el mercat tot sol no cobriria bé.
- **Mixta**: el capital es repartix entre el sector públic i el privat. El 2024, la SEPI (la societat estatal que gestiona les participacions públiques) va comprar el 10 % de Telefónica; també té el 20 % de Redeia, l'empresa que opera la xarxa elèctrica.

Per àmbit geogràfic

Una empresa pot ser **local** (la perruqueria), **regional** (una cadena de supermercats que només està en una comunitat), **nacional** o **multinacional**, quan produïx o ven en diversos països. Consum ven en cinc comunitats autònomes; Mercadona, a Espanya i Portugal; Inditex, en més de 200 mercats. Ser multinacional no és el mateix que ser gran: hi ha microempreses que exporten per internet a vint països i grans empreses que només operen al seu.

Classifica una empresa real. Tria un negoci que conegues, introduïx el sector, la propietat, l'àmbit i, si els saps, el nombre de persones i la facturació aproximada. Quan isquen quinze microempreses seguides, ja sabeu per què.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

El teixit empresarial espanyol: moltes i xicotetes

Quan es parla d'empreses, la imatge mental sol ser un edifici d'oficines vidriat. La realitat estadística és una altra. El **DIRCE** (Directorio Central de Empresas), el registre amb què l'INE compta quantes empreses hi ha a Espanya, arreplegava al voltant de **3,4 milions d'empreses actives** a 1 de gener de 2024. D'elles:

- El **99,8 %** són **pimes** (menys de 250 persones).
- El **94,2 %** són **microempreses** (menys de 10 persones).
- Més de la meitat, al voltant del **55 %**, **no té cap assalariat**: és una persona treballant pel seu compte o una societat sense plantilla.
- Només unes **5.000 empreses** a tot el país tenen 250 persones o més: el **0,2 %**.

Cada bloc ocupa el seu pes real al DIRCE: les microempreses són quasi tot, les xicotetes i mitjanes una franja estreta i les grans a penes una línia. Amb tot, eixes poques grans empreses concentren una part molt important de l'ocupació i de les exportacions.

Estes xifres importen per dos raons pràctiques. Primera: si algun dia munteu alguna cosa, el més probable és que siga xicoteta, no per falta d'ambició sinó perquè eixa és la grandària típica. Segona: les pimes ocupen al voltant de dos terços de les persones que treballen al sector privat (Ministerio de Industria, *Cifras PyME* 2024), així que també és el més probable que el vostre primer treball siga en una empresa xicoteta, amb cap a la vista i sense departament de recursos humans.

SABÍEU QUE...?

Moltes empreses, però molt xicotetes: la comparació amb Europa

Espanya no té poques empreses: en té, segons les *Cifras PyME* del Ministerio de Industria, al voltant de **70 empreses per cada 1.000 habitants**, una proporció pareguda a la d'Itàlia i superior a la de França o Alemanya. El que ens diferencia és la grandària mitjana. Una empresa espanyola té, de mitjana, entorn de **cinc persones**; una alemanya, més del doble. I la grandària no és una anècdota: les empreses més xicotetes paguen sous més baixos, invertixen menys en investigació i exporten menys, perquè cada una d'eixes coses exigix un mínim d'escala. Per això molts economistes repetixen que el problema d'Espanya no és crear empreses, sinó aconseguir que les que ja existixen **cresquen**.

Una parada de pernils del Mercat Central de València. Sota la cúpula modernista conviuen centenars de microempreses independents: cada parada decidix què compra, a quin preu ven i quantes persones ocupa.

Foto: Phil Whitehouse, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

El Mercat Central de València: centenars de microempreses sota un mateix sostre

El **Mercat Central de València**, inaugurat el 1928, és un dels majors mercats de productes frescos d'Europa i un edifici que apareix en totes les guies turístiques. Però des del punt de vista econòmic és una cosa més interessant: un conjunt de **prop de 300 xicotets comerços** independents, la majoria negocis familiars amb una, dos o tres persones, que compartixen sostre, horari i clientela. Cada parada és una empresa amb totes les seues funcions: compra el gènere a la llotja o al productor (producció), decidix el preu i com l'exposa (comercial), paga la taxa de la parada i el gènere abans de cobrar (financera) i organitza qui matina cada dia (recursos humans). Quasi tots són microempreses d'autònoms, moltes d'elles en la tercera o quarta generació, i juntes formen un negoci d'escala considerable: si el mercat fora una sola empresa, seria de les majors del sector a la ciutat. És la imatge exacta del DIRCE: l'economia espanyola se sosté sobre moltíssimes empreses xicotetes, que sovint compartixen espai amb les grans sense que les vegem.

Font: Asociación de Vendedores del Mercado Central de Valencia

Formes jurídiques: qui respon i amb què?

Tota empresa, des de la parada de creps fins a Mercadona, necessita un **vestit legal** amb què presentar-se davant d'Hisenda, la Seguretat Social, el banc i els seus clients. A eixe vestit l'anomenem **forma jurídica**, i l'elecció no és un tràmit menor: decidix **qui respon dels deutes i amb quin patrimoni**, quant capital cal per a començar, quins impostos es paguen i com es prenen les decisions. La pregunta clau, la que s'hauria de fer qualsevol abans de firmar res, és la del títol: si això ix malament i es deuen 40.000 €, qui els paga i amb què?

CONCEPTE CLAU

Responsabilitat il·limitada i responsabilitat limitada

Hi ha **responsabilitat il·limitada** quan la persona respon dels deutes de l'empresa amb **tot el seu patrimoni personal**: el seu compte, el seu cotxe, el seu pis. És el que li passa a l'empresari individual. Hi ha **responsabilitat limitada** quan qui invertix només arrisca **el que va aportar a l'empresa**: si la societat fa fallida, els socis perden la seua aportació, però els creditors no poden anar a per els seus béns personals. És el cas de les societats limitades i anònimes. Tota la història del dret mercantil modern gira entorn d'este invent: permetre que la gent arrisque diners en empreses sense arriscar la seua vida sencera.

L'empresari individual o autònom

És la forma més senzilla i la més usada a Espanya: una persona física que exercix una activitat econòmica en nom propi. No cal crear cap entitat nova ni aportar capital mínim. N'hi ha prou amb donar-se d'alta a Hisenda i al **RETA**, el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. A canvi d'eixa senzillesa, la **responsabilitat és il·limitada**: si el negoci deixa

deutes, respon el patrimoni de la persona. Existix la figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada, que protegix l'habitatge habitual fins a cert valor, però és poc usada.

L'autònom tributa per l'**IRPF**, el mateix impost que un assalariat, sobre el benefici de la seua activitat, i paga cada mes una **quota** a la Seguretat Social que des de 2023 depén dels seus **rendiments nets** (el que guanya de veres). El 2025 la quota va per trams des de **200 € al mes** per a qui guanya menys de 670 € fins a **590 € al mes** per a qui supera els 6.000 € mensuals, segons les taules fixades pel Real Decreto-ley 13/2022. Per a arrancar existix la **tarifa plana**: 80 € al mes durant els primers 12 mesos, ampliables a altres 12 si els ingressos no arriben al salari mínim.

SABÍEU QUE...?

Un de cada sis treballadors a Espanya és autònom

Segons les dades d'afiliació de la **Seguretat Social**, el 2025 hi havia al voltant de **3,4 milions de persones** donades d'alta al RETA, una xifra que ha anat creixent lentament en l'última dècada. Amb uns 21 milions d'afiliats en total, això significa que **aproximadament una de cada sis persones que treballen a Espanya ho fa pel seu compte**. La majoria no encaixa en la imatge de l'emprenedor amb oficina: són repartidors, perruqueres, lampistes, electricistes, amos de bars, agricultors, taxistes, dissenyadores que treballen des de casa, professors particulars. I una mica més de la meitat no té cap empleat al seu càrrec, cosa que enllaça directament amb el 55 % d'empreses sense assalariats que vèiem al DIRCE. Quan a les notícies es parla de «les empreses», convé recordar que l'empresa espanyola típica és una persona.

La societat limitada (SL)

Quan hi ha diversos socis, quan es vol protegir el patrimoni personal o quan es pensa a créixer, la forma més habitual és la **societat de responsabilitat limitada**. És una persona jurídica distinta dels seus socis: té el seu propi NIF, el seu propi compte i els seus propis deutes. Els socis aporten un capital dividit en **participacions** i responen només amb el que han aportat.

Durant dècades calia un capital mínim de 3.000 €. La **Ley 18/2022, «Crea y Crece»**, el va rebaixar a **1 €**, amb dos condicions mentres el capital no arribe a 3.000 €: destinar el 20 % del benefici a una reserva i, si la societat es liquida sense diners per a pagar els seus deutes, els socis responen de la diferència fins a eixos 3.000 €. La SL tributa per l'**Impost sobre Societats**, al **25 %** en general i al **15 %** durant els dos primers anys amb benefici per a les empreses de nova creació. Constituir-la exigix una escriptura davant de notari i la inscripció al Registro Mercantil, un procés que gràcies al sistema CIRCE pot completar-se en pocs dies. Si només hi ha un soci s'anomena societat limitada unipersonal (SLU).

La societat anònima (SA)

És la forma pensada per a empreses grans que necessiten molt de capital de molts inversors. El capital es dividix en **accions**, que es poden comprar i vendre amb facilitat, i per això és l'única forma que pot **cotitzar en Borsa**. Exigix un capital mínim de **60.000 €** (amb almenys el 25 % desemborsat en constituir-se) i una estructura de govern més complexa, amb una junta general d'accionistes i un consell d'administració. Inditex, Telefónica, Iberdrola o el Banco Santander són societats anònimes cotitzades. Mercadona també és una SA, però, com vam vore en el cas d'obertura, les seues accions no es negocien en Borsa: la propietat continua en la família fundadora. Ser SA no obliga a cotitzar; només ho permet.

La cooperativa

Una **cooperativa** és una empresa els amos de la qual són les persones que hi treballen (cooperativa de treball associat), que li compren (de consum) o que li venen la seua producció (agrària). El seu tret distintiu és la **governança democràtica**: **una persona, un vot**, aporte cada soci el capital que aporte. Els beneficis (que la llei anomena **excedents**) es reparteixen en proporció al treball o a l'activitat de cada soci, no al capital, i una part es destina obligatòriament a fons que no es poden repartir. En la llei estatal (Ley 27/1999) calen com a mínim tres socis, encara que algunes lleis autonòmiques en permeten dos. La responsabilitat és limitada a l'aportació i, si complixen certs requisits, tributen al **20 %** en l'Impost sobre Societats.

Una botiga de cooperativa de consum. Qui compra ací és també, en part, amo de la botiga: en l'assemblea, la sòcia que aporta poc capital vota el mateix que qui aporta molt.

Foto: Solomon203, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Les cooperatives formen el nucli de l'**economia social**, un conjunt d'empreses on les persones i el fi social pesen més que el capital. A Espanya tenen un pes notable: **Mondragón**, que ja vam vore en la Unitat 1, és el major grup cooperatiu del món; **La Fageda**, a la Garrotxa, fabrica iogurts per a donar ocupació estable a persones amb malaltia mental (la vorem en la Unitat 11); i **Consum** és la major cooperativa de la Comunitat Valenciana.

EXEMPLE REAL

Consum: un supermercat els amos del qual són qui hi treballa

Consum va nàixer el 1975 a Alaquàs (València) com una cooperativa de consum: un grup de famílies que es va unir per a comprar millor. Mig segle després és una **cooperativa de treball associat i de consum** amb al voltant de **1.000 supermercats** a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó i una facturació de **5.163,6 milions d'euros** el 2025, segons els resultats que va presentar la cooperativa. El que la fa distinta de Mercadona no és el que ven, sinó de qui és: més de **20.000 persones** treballen a Consum i la gran majoria són **sòcies treballadores**, és a dir, copropietàries. Cada any una part dels excedents es repartix entre elles en funció del treball aportat, i en l'assemblea cada sòcia compta un vot. És la demostració que la forma jurídica no limita la grandària: una cooperativa pot competir de tu a tu amb una societat anònima en el mateix sector i al mateix carrer.

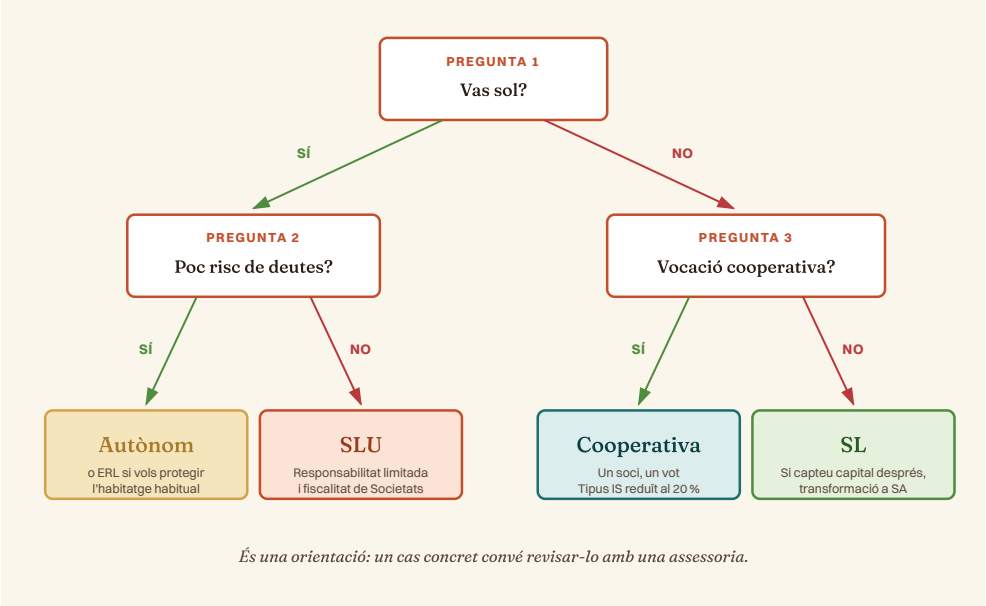
Font: Consum, resultats de l'exercici 2025

L'associació sense ànim de lucre

No és una empresa en sentit estricte, però convé conéixer-la perquè moltes iniciatives de l'alumnat (un club de robòtica, una associació juvenil, un grup que organitza concerts) encaixen millor ací que en qualsevol altra forma. Es regula per la Ley Orgánica 1/2002, calen almenys **tres persones** i pot desenvolupar activitats econòmiques (vendre entrades, samarretes, quotes), amb una condició: l'**excedent no es repartix** entre els socis, sinó que es reinvertix en el fi de l'associació. Moltes ONG, clubs esportius i AMPA són associacions.

Com triar: quatre preguntes

	AUTÒNOM	SOCIETAT LIMITADA	SOCIETAT ANÒNIMA	COOPERATIVA
Qui respon	La persona, amb tot el seu patrimoni	La societat; els socis, només amb el que aporten	La societat; els accionistes, només amb el que aporten	La cooperativa; els socis, amb la seua aportació
Capital mínim	Cap	1 € (3.000 € per a alliberar-se de condicions)	60.000 €	El que fixen els estatuts
Impost sobre el benefici	IRPF (progressiu)	Societats, 25 % (15 % en començar)	Societats, 25 %	Societats, 20 % si està protegida
Qui decidix	La persona	Els socis, segons participacions	Els accionistes, segons accions	Els socis: una persona, un vot
Socis mínims	1	1	1	3 (2 en algunes CCAA)



Un arbre de decisió orientatiu: si vas en solitari i amb poc risc de deutes, autònom; si vols limitar la responsabilitat, societat limitada; si el projecte és col·lectiu i voleu decidir en igualtat, cooperativa. Si més avant cal captar molt de capital, es pot transformar en societat anònima.

EXERCICI RESOLT

10.2

Un deute de 40.000 € i dos vestits legals

ENUNCIAT

Marc obri una botiga de bicicletes elèctriques. Aporta 3.000 € dels seus estalvis i demana un préstec de 40.000 € per al gènere inicial. Al cap d'un any el negoci no funciona i tanca amb el préstec sense tornar i sense gènere per a vendre. Marc té, a més, un cotxe valorat en 9.000 € i 6.000 € al seu compte personal. Què pot reclamar-li el banc a) si era autònom i b) si havia constituït una SL amb eixos 3.000 € de capital i el préstec el va firmar la societat sense aval personal?

SOLUCIÓ

1. **Com a autònom**, no hi ha separació entre Marc i el seu negoci: el deute de 40.000 € és seu. El banc pot reclamar contra tot el seu patrimoni: els 3.000 € que li quedaren del negoci, els 6.000 € del compte i el cotxe (9.000 €). Recuperaria fins a **18.000 €** i Marc continuaria devent **22.000 €**, que li anirien embargant de sous futurs fins a saldar-los.
2. **Com a SL**, el deute és de la societat. El banc pot quedar-se amb el que tinga la societat (els 3.000 € de capital si encara existixen), però **no pot tocar el cotxe ni el compte personal** de Marc. Marc perd la seua aportació de 3.000 € i res més.
3. **La lletra menuda**: a la pràctica, els bancs coneixen esta diferència tan bé com nosaltres. Per això, a una SL acabada de crear amb 3.000 € de capital li solen exigir que el soci **avale personalment** el préstec. Si Marc haguera firmat eixe aval, respondria amb el seu patrimoni exactament igual que un autònom.
4. **Lectura**: la responsabilitat limitada protegix davant de proveïdors, clients que reclamen i deutes imprevistos, i per això convé així que l'activitat puga generar un deute major que el que s'ha aportat. Però no és màgia: protegix del que no has avalat.

PROCEDIMENT

Com es posa en marxa una empresa a Espanya

1. **Tria la forma jurídica** amb la taula anterior i, si dubtes, acudix a un **Punto de Atención al Emprendedor (PAE)**: són oficines públiques i gratuïtes (cambres de comerç, ajuntaments, gestories adherides) que informen i tramiten per internet a través del sistema **CIRCE**.
2. **Si vas a ser autònom**, dona't d'alta a Hisenda amb la declaració censal (model 036), on dius quina activitat faràs i quins impostos et corresponen, i al **RETA** de la Seguretat Social, sempre **abans** de començar l'activitat (es pot fer fins a 60 dies abans).
3. **Si crees una societat**, demana primer la certificació que el nom està lliure al Registro Mercantil Central, obri un compte i diposita el capital, firma l'**escriptura de constitució davant de notari** i inscriu-la al **Registro Mercantil**. Amb el document únic electrònic del CIRCE, tot el circuit pot completar-se en pocs dies.
4. **Obtín el NIF** de l'empresa a Hisenda i dona't d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques (les empreses que facturen menys d'un milió d'euros estan exemptes de pagar-lo, però s'han de donar d'alta).
5. **Si vas a contractar**, inscriu l'empresa a la Seguretat Social per a obtindre el codi de compte de cotització i dona d'alta cada persona abans que comence, com vam vore en la Unitat 5.
6. **Si obris un local**, demana a l'ajuntament la **llicència d'obertura o d'activitat** i comprova les normes del teu sector (sanitat per a alimentació, protecció de dades si tractes dades de clients). Començar sense llicència ix més car que esperar.

FERRAMENTA

Comparador de formes jurídiques

Responsabilitat, capital mínim i tributació d'autònom, comunitat de béns, SL i cooperativa, amb el benefici a partir del qual el tipus fix de Societats ix més barat que l'escala de l'IRPF.

Obrir el recurs →

Organitzar persones: equips, rols i lideratge

Fins ací l'empresa ha sigut un compte de resultats i un vestit legal. Però quan creues la porta de qualsevol d'elles el que trobes són persones, i la diferència entre una empresa que funciona i una altra que no sol estar en com s'organitzen. Este apartat servix per a dos coses: entendre com s'estructura una empresa per dins i, sobretot, aprendre a treballar en equip, que és el que us demanaran en el projecte de la Unitat 12 i en quasi qualsevol treball.

L'organigrama: qui fa què i qui respon davant de qui

Un **organigrama** és el dibuix de com es repartix el treball i l'autoritat en una empresa. En una microempresa cap en una línia: l'ama, que fa de tot. A partir de deu o quinze persones comencen a aparéixer **àrees** (les quatre funcions del segon apartat es convertixen en departaments) i **nivells**: qui decidix l'estratègia, qui coordina cada àrea i qui executa. La forma clàssica és una piràmide: direcció dalt, comandaments intermedis al mig i la majoria de la plantilla baix.

Eixa piràmide dona claredat (tothom sap a qui preguntar) però té un cost: la informació tarda a pujar i les decisions tarden a baixar. Per això moltes empreses, sobretot xicotetes i tecnològiques, proven estructures més planes, amb pocs nivells i equips que s'organitzen sols. Tornarem sobre eixe debat al final de l'apartat.

Grup no és el mateix que equip

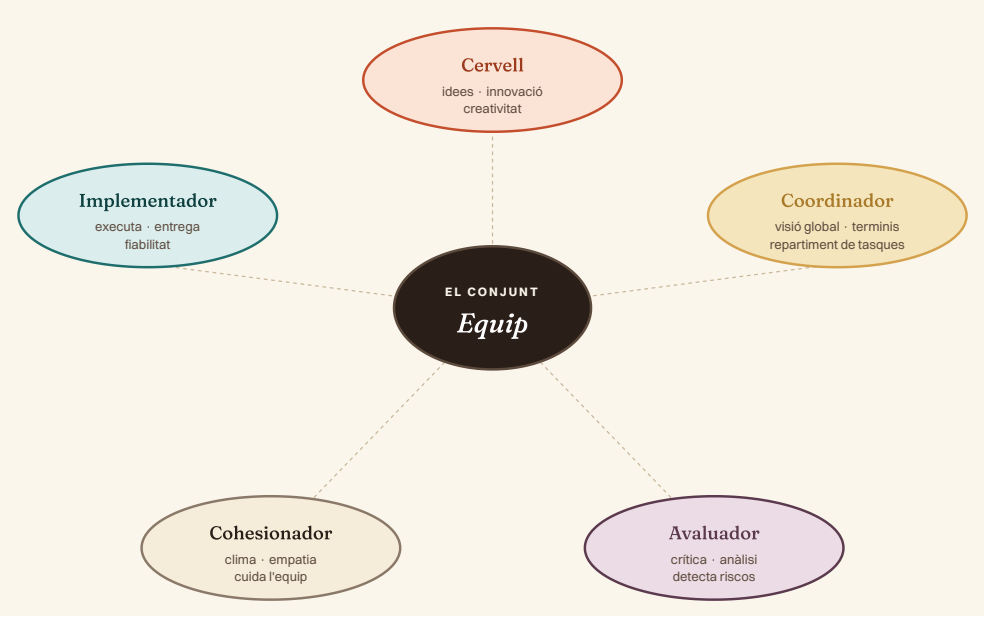
A classe usem «grup» i «equip» com a sinònims, però no ho són. Un **grup** és un conjunt de persones que compartixen un espai o una etiqueta: la classe, el xat d'un aniversari, qui ha triat esta optativa. Un **equip** complix tres condicions alhora:

- **Objectiu comú** que totes les persones expliquen amb paraules paregudes.
- **Interdependència**: el resultat de cada una depén del treball de les altres.
- **Sinergia**: juntes produïxen més que la suma del que farien per separat.

La raó per la qual fracassen tants treballs en grup de l'institut no és la mandra, sinó que s'organitzen com a grup i no com a equip: es reparteixen els apartats («tu la introducció, jo el desenvolupament, ella la conclusió»), cada u treballa aïllat i la nit abans algú ajunta els arxius i resa perquè quadre. Sense interdependència no hi ha equip, hi ha treball individual sumat.

Cinc rols que cal cobrir

El 1981, l'investigador britànic **Meredith Belbin** va publicar un estudi basat en anys d'observació d'equips directius. La seua conclusió va sorprendre: els equips més eficaços no eren els que reunien les persones més brillants, sinó els que combinaven **rols complementaris**. Belbin en va descriure nou; per a un equip d'aula en basten cinc.



Els cinc rols complementaris d'un equip. Cap no és millor que un altre i en un equip de tres o quatre persones cada una en cobrix més d'un; l'important és que cap no quede buit.

- **Cervell.** Proposa idees noves i desencalla l'equip quan porta mitja hora donant voltes. El seu risc: enamorar-se d'idees inviables i perdre interés quan toca aterrar-les.
- **Coordinador.** Veu el conjunt, repartix tasques, marca terminis i s'assegura que cada persona sap què fa i per a quan. El seu risc: controlar-ho tot o decidir pel seu compte.
- **Implementador.** Convertix les decisions en treball fet i entrega el que va prometre sense que li ho recorden. El seu risc: resistir-se a canviar el pla encara que hi haja bones raons.
- **Avaluador.** Mira les idees amb lupa, pregunta «i si ningú no vol comprar això?» i detecta problemes abans que esclaten. El seu risc: paréixer negatiu i frenar l'equip si mai no dona res per bo.
- **Cohesionador.** Cuida el clima: nota qui porta una setmana callat, suavitza tensions i fa que la gent vulga tornar a la reunió. El seu risc: evitar conflictes necessaris per no incomodar.

Cada persona té un rol natural i un o dos de secundaris, i els rols no són tipus de persona sinó **coses que cal fer**: en un altre equip, la mateixa persona en pot ocupar un altre. El que importa no és que cada membre encaixe en una casella, sinó que el conjunt cobrisca les cinc. Un equip amb tres cervells i cap implementador genera moltes idees i entrega zero projectes.

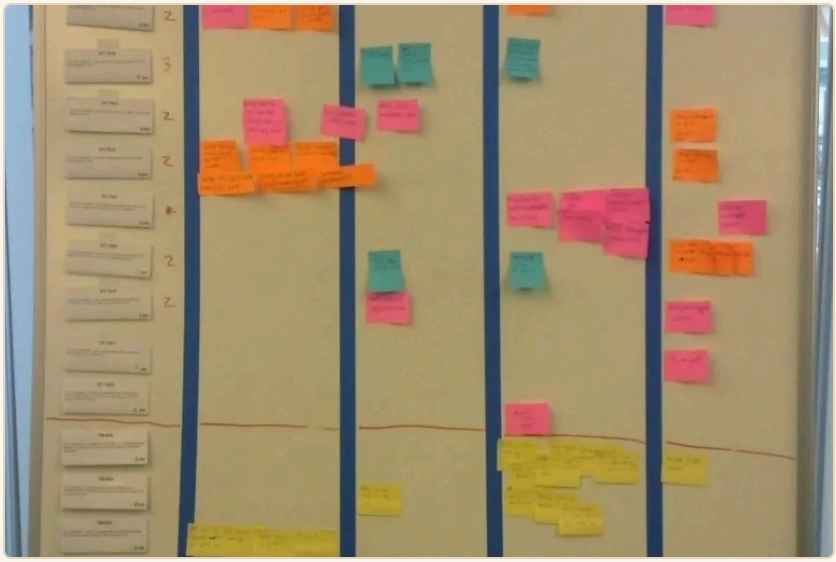
PLANTILLA

Cobertura de papers de l'equip

Obrir el recurs →

Treballar per sprints: Scrum simplificat per a l'aula

Imagineu un projecte que ocupa tot un trimestre. Sense estructura passaran dos coses: les primeres setmanes no farà res ningú («encara queda molt») i l'última serà un caos. Per a evitar-ho, les empreses de programari van desenvolupar als anys noranta les **metodologies àgils**, i la més estesa s'anomena **Scrum**. La seua idea central és treballar en **sprints**: períodes curts, d'una o dos setmanes, al final dels quals l'equip entrega una cosa concreta i revisable, en compte d'intentar tindre «tot perfecte» al final. Entregar prompte, entregar imperfecte, millorar ràpid.



Un tauler Scrum amb les seues tres columnes. A l'aula n'hi ha prou amb tres folis A3 apegats a la paret i un paquet de notes adhesives: cada tasca viatja d'esquerra a dreta i tot l'equip veu, sense preguntar, què està encallat.

Foto: Logan Ingalls, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Un sprint de dos setmanes en un projecte d'aula té quatre moments. L'**arrancada** (dia 1, mitja hora): l'equip fixa què entregarà en dos setmanes (per exemple, «un prototip en paper i tres entrevistes») i repartix les tasques en un tauler amb tres columnes: per fer, en curs, fet. El **daily** (cada sessió, cinc minuts dret): cada persona diu què va fer, què farà i què la bloqueja; el coordinador s'encarrega de desbloquejar. L'**entrega** (dia 10): s'ensenya el resultat a la classe o al professorat, no com a examen sinó com a demostració, i s'arrepleguen comentaris. I la **retrospectiva** (dia 10, vint minuts): què ha funcionat, què no i què canviem al sprint següent. És la reunió que més gent es salta i l'única que fa que l'equip millore.

El sprint funciona perquè ataca els dos enemics del treball en grup: la procrastinació (el compromís quinzenal la fa impossible) i la falta de comunicació (el daily trau els bloquejos abans que siguen crisis).

Què ens motiva de veres

Daniel Pink, autor de Drive (2009), va resumir dècades d'investigació sobre motivació en tres paraules que caben en qualsevol equip d'aula.

Foto: Rebecca Drobis, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

L'organització tradicional donava per fet que la gent treballa per diners, notes o premis: motivació **extrínseca**. És veritat en part, però la investigació psicològica de les últimes dècades mostra que, en tasques que exigixen pensar (i un projecte ho exigix), pesa més la motivació **intrínseca**, la que naix de la mateixa activitat. **Daniel Pink** la va resumir en el seu llibre *Drive* (2009) en tres palanques:

- **Autonomia**: sentir que decidixes **com** fas el teu treball. El coordinador repartix el què; cada persona decidix el com.
- **Mestria**: sentir que **milores** en alguna cosa que t'importa. Per això els sprints curts motiven més que un termini a tres mesos: veus el progrés cada dos setmanes.
- **Propòsit**: sentir que el teu treball servix per a alguna cosa **més gran que tu**. No cal salvar el planeta; n'hi ha prou amb tindre clar per a qui és el que feu.

Els equips (i les classes) que cuiden estes tres palanques no necessiten amenaçar amb la nota a cada moment. Els que no les cuiden, sí, i encara així rendixen pitjor.

Els conflictes: inevitables i, de vegades, útils

Tot equip que treballa de veres durant setmanes discutix. Un equip sense discussions no és un bon equip: sol ser un on ningú no s'atrevix a dir el que pensa. La qüestió no és evitar el conflicte, sinó distingir de quin tipus és. El **conflicte constructiu** gira entorn d'idees i decisions («jo faria una enquesta abans de triar producte» enfront de «jo començaria a prototipar ja») i, ben gestionat, millora el resultat. El **conflicte destructiu** passa de les idees a les persones («tu mai no treballes», «sempre arribes tard») i trenca l'equip. El pas d'un a l'altre sol ser gradual, i per això convé intervindre així que la discussió canvia de tema.

Tres tècniques senzilles basten per a un equip d'aula. **Escolta activa**: abans de respondre, reformula el que has entés («llavors el que dius és que...») i espera que t'ho confirmen; talla la majoria de malentesos. **Missatges-jo**: «m'agobia que el material arribe el dia abans» descriu sense atacar; «tu mai no complixes» ataca i provoca defensa. **Pausa de 24 hores**: si el to puja i ja no es parla del problema sinó de les persones, silenci i es reprén demà. En calent es decidix malament.

SABÍEU QUE...?

Google va buscar la fórmula de l'equip perfecte i va trobar una altra cosa

Entre 2012 i 2015, Google va analitzar **180 dels seus equips** interns per a esbrinar què tenien en comú els que millor funcionaven. L'estudi es va dir **Projecte Aristòtil**, per la idea que el tot és més que la suma de les parts. Esperaven trobar que els millors equips eren els de les persones més brillants o els d'amics que es coneixien d'abans. No va ser així: ni el talent individual, ni l'amistat, ni l'antiguitat explicaven les diferències. El factor número u era la **seguretat psicològica**, un terme de la investigadora Amy Edmondson: la sensació que qualsevol pot parlar, preguntar un dubte bàsic, equivocar-se o portar la contrària al cap **sense por de quedar en ridícul**. En els equips amb alta seguretat psicològica circulen més idees, els errors es detecten abans i la gent es queda més temps. La lliçó per a un equip de classe és directa: la primera regla no és «treballeu molt», sinó «ací es pot dir que no ho entenc».

VEUS EN DESACORD

Jerarquia clara o equips que s'organitzen sols?

A FAVOR DE LA JERARQUIA

Algú ha de decidir quan l'equip no es posa d'acord, i algú ha de respondre quan ix malament. Una cadena de comandament clara estalvia reunions interminables, evita que es dilueixca la responsabilitat i és l'única manera de coordinar milers de persones.

vs

A FAVOR DELS EQUIPS AUTOORGANITZATS

Qui està més a prop del problema és qui millor el coneix; fer que la decisió puge tres nivells i baixe altres tres només la retarda. Els equips amb autonomia responen abans, aprenen més i retenen millor el talent, perquè la gent no es queda on no decidix res.

El debat té dècades i les dos postures acumulen casos a favor: Mercadona funciona amb una jerarquia nítida i un model molt centralitzat; moltes empreses de programari i no poques cooperatives s'organitzen per equips amb àmplia autonomia. La investigació sobre motivació de Pink dona un punt a la segona (l'autonomia motiva), i l'experiència de coordinar organitzacions grans en dona un altre a la primera (sense algú que talle, les decisions s'eternitzen). **El que sembla decidir no és el model, sinó la claredat**: un equip autoorganitzat amb regles explícites per a decidir funciona; un de jeràrquic on cada nivell sap què pot decidir sense preguntar, també. El que no funciona és l'ambigüitat, siga en piràmide o en cercle.

L'empresa i la societat

Una empresa no viu en el buit. Usa carreteres que paguen tots, contracta persones formades en escoles públiques, aboca al mateix aire i al mateix riu que els seus veïns i decidix, amb cada compra a un proveïdor, quin model de producció finança. Per això, des de fa dècades, a les empreses se'ls demana alguna cosa més que complir la llei i guanyar diners. Eixe alguna cosa més té nom: **responsabilitat social corporativa** (RSC). La Comissió Europea la va definir el 2011 de forma molt simple, com «la responsabilitat de les empreses pel seu impacte en la societat».

La responsabilitat social en tres nivells

Convé pensar la RSC com una escala de tres escalons, perquè no tot val el mateix.

1. **Complir**: pagar els impostos que toquen, respectar el conveni, complir la normativa ambiental, no enganyar en l'etiqueta. És el terra, no un mèrit. Una empresa que anuncia com a responsabilitat social coses que la llei ja l'obliga a fer està confonent (o intentant confondre).
2. **Anar més enllà amb qui l'envolta**: pagar per damunt del conveni, comprar a proveïdors locals, reduir emissions més del que s'exigix, formar la plantilla, donar a conéixer d'on ve el que ven. Ací l'empresa tria voluntàriament assumir un cost hui a canvi de confiança i estabilitat demà. Moltes grans empreses publiquen cada any un informe sobre això, i des de 2018 les majors estan obligades per llei a fer-ho (Ley 11/2018, de información no financiera).
3. **Posar el propòsit al centre del negoci**: quan resoldre un problema social o ambiental no és un afegit sinó la raó de ser de l'empresa. És el terreny de l'economia social i de les empreses amb propòsit, que vorem a continuació.

Un consell pràctic per a llegir qualsevol campanya d'«empresa compromesa»: pregunta't en quin escaló està. Si només complix la llei, no és RSC; si fa alguna cosa voluntària i mesurable, sí; si el seu model de negoci depén d'eixe impacte, és una altra cosa.

Economia social i empreses amb propòsit

L'**economia social** agrupa les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats, els centres especials d'ocupació, les empreses d'inserció i les fundacions i associacions amb activitat econòmica. Compartixen uns principis que la Ley 5/2011 arreplega: primacia de les persones sobre el capital, repartiment de resultats segons el treball i no segons el que s'ha invertit, gestió democràtica i compromís amb l'entorn. Segons CEPES, la confederació que les agrupa, a Espanya hi ha més de **43.000 empreses** d'economia social que sostenen al voltant de **2,2 milions d'ocupacions** directes i indirectes.

Fora de l'economia social existix una altra via per a les empreses que volen comprometre's sense canviar de forma jurídica: la certificació **B Corp**. La concedix una organització sense ànim de lucre, B Lab, després d'avaluar l'impacte de l'empresa en la seua plantilla, la seua comunitat, els seus clients i el medi ambient, i exigix modificar els estatuts perquè els administradors tinguen en compte totes eixes parts i no només els accionistes. A Espanya hi havia, segons B Lab Spain, més de **250 empreses certificades** el 2024, entre elles Ecoalf, la marca madrilenya que fabrica roba amb botelles i xarxes de pesca reciclades, o Triodos Bank. No és un segell màgic (cal renovar-lo cada tres anys i les crítiques per certificacions discutibles existixen), però obliga a mesurar i a publicar, que és més del que fa la majoria.

La reputació com a actiu

Hi ha una raó més, molt poc altruista, per la qual a les empreses els convé comportar-se bé: la **reputació** és un actiu. No apareix al balanç com ho fa una nau o un camió, però val diners. Una marca en què la gent confia pot cobrar més, contracta amb més facilitat, aconseguix crèdit més barat i aguanta millor una crisi. I, com qualsevol actiu, es pot destruir molt més ràpid del que es construïx.

EXEMPLE REAL

Volkswagen i el «dieselgate»: el que costa perdre la confiança

El setembre de 2015, l'agència ambiental estatunidenca (EPA) va fer públic que **Volkswagen** havia instal·lat en milions de cotxes dièsel un programa que detectava quan el vehicle estava en un banc de proves i reduïa les emissions només en eixe moment; en carretera contaminaven fins a 40 vegades més del permés. L'empresa va reconéixer que el programari afectava uns **11 milions de vehicles** a tot el món, més de 680.000 d'ells a Espanya. En dos dies, les seues accions van perdre prop d'un terç del seu valor i el president executiu va dimitir. Entre multes, recompres de cotxes, indemnitzacions i reparacions, el grup ha xifrat el cost de l'escàndol en **més de 30.000 milions d'euros**. A Espanya, el Tribunal Supremo va condemnar el 2020 la companyia a indemnitzar un comprador per dany moral, i va obrir la porta a milers de reclamacions. El més revelador és el que no apareix en eixes xifres: la marca va tardar anys a recuperar la confiança al mercat del dièsel, i l'escàndol va accelerar a tot Europa el final d'eixa tecnologia. Un estalvi d'uns centenars d'euros per cotxe en el sistema de control d'emissions va acabar sent la decisió més cara de la història de l'empresa.

Font: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) e informes anuales del Grupo Volkswagen 2015-2020

La lliçó per a qualsevol empresa, gran o xicoteta, és la mateixa: la reputació es construïx amb milers de decisions xicotetes i es perd amb una de gran. I en l'era de les ressenyes i les xarxes, la fleca de barri i la multinacional juguen amb les mateixes regles.

Què ve després en este curs

Amb esta unitat ja sabeu com és una empresa per dins: què fa, de quina grandària i classe pot ser, quina forma jurídica adopta, com organitza les seues persones i què deu a la societat. Les dos unitats que queden miren cap avant. La **Unitat 11** se centra en la **persona que emprén**: què significa emprendre de veres, quins mites convé oblidar, quines habilitats s'entrenen i com es generen idees i es detecten oportunitats amb mètode. I la **Unitat 12**, l'última, passa a l'acció: convertir una oportunitat en un **model de negoci**, construir un **prototip**, buscar **finançament** i presentar el projecte en un **pitch** de tres minuts.

Tot el que heu vist ací reapareixerà allí amb un altre nom: el punt mort serà una línia del pla financer, la forma jurídica una decisió que caldrà justificar, i els rols i els sprints, la manera de treballar en equip durant eixes setmanes.

TORNA AL CAS

Mercadona: de huit botigues a 115.000 empleats

La història de Mercadona il·lustra quasi tot el que hem vist. Va començar com l'empresa espanyola típica: un negoci familiar, xicotet, del sector terciari, d'àmbit local. El que la va fer distinta van ser **decisions d'organització**, no un producte miraculós: apostar el 1993 per una política de preus estables en compte d'ofertes canviants, integrar els proveïdors en la seua cadena, pagar la plantilla per damunt del conveni i repartir amb ella part del benefici, i créixer botiga a botiga amb recursos propis en compte d'endeutar-se. Cada una d'eixes decisions toca una de les funcions de l'empresa: comercial, de producció, de recursos humans i financera.

I per què no cotitza en Borsa? Perquè la forma jurídica és una elecció i no un destí. Ser societat anònima li permet tindre un capital gran i una estructura de govern complexa; no eixir a Borsa li permet a la família decidir sense rendir comptes cada trimestre a inversors que volen benefici ràpid, i finançar el creixement amb el que guanya. És una resposta a la pregunta d'esta unitat, no l'única possible: Consum, al mateix carrer, respon amb una cooperativa, i funciona.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

- Una **empresa** combina factors productius per a produir béns o servicis i vendre'ls creant **valor**. Perseguix benefici, però també sobreviure, créixer i tindre impacte.
- El **benefici** és ingressos menys costos fixos i variables. El **punt mort** és la quantitat a partir de la qual es deixa de perdre: costos fixos dividits entre el marge per unitat.
- Tota empresa complix quatre **funcions**: producció, comercial, financera i recursos humans. Coordinar-les és la tasca de la direcció.
- Les empreses es classifiquen per **sector, grandària, propietat i àmbit**. A Espanya, el **99,8 %** són pimes i més de la meitat no té cap assalariat (INE, DIRCE 2024).
- La **forma jurídica** decidix qui respon dels deutes: l'autònom, amb tot el seu patrimoni; en la SL, la SA i la cooperativa, només amb el que s'ha aportat. La Ley 18/2022 permet crear una SL amb 1 €.
- Un **equip** exigix objectiu comú, interdependència i sinergia; funciona quan cobrix els cinc **rols**, treballa per **sprints**, cuida l'autonomia, la mestria i el propòsit, i gestiona els conflictes sense passar de les idees a les persones.
- La **responsabilitat social** té tres nivells (complir, anar més enllà, posar el propòsit al centre) i la **reputació** és un actiu que es perd més ràpid del que es guanya.

Glossari

- **Empresa**: organització que combina factors productius per a produir béns o servicis i vendre'ls al mercat, assumint el risc, amb la finalitat de crear valor i obtindre benefici.
- **Valor afegit**: diferència entre el que val el producte en eixir de l'empresa i el que valien els materials i servicis comprats fora per a fer-lo.
- **Costos fixos**: costos que no depenen de quant es produïx o es ven (lloguer, assegurances, quota d'autònom).
- **Costos variables**: costos que creixen amb cada unitat produïda (matèries primeres, envasos, comissions per venda).
- **Punt mort**: quantitat d'unitats venudes a partir de la qual els ingressos cobrixen tots els costos. Es calcula dividint els costos fixos entre el marge per unitat (preu menys cost variable).
- **Pime**: xicoteta i mitjana empresa; segons la Unió Europea, la que té menys de 250 persones ocupades. Inclou les microempreses (menys de 10).
- **DIRCE**: Directorio Central de Empresas, el registre de l'INE que compta quantes empreses hi ha a Espanya i de quina grandària i sector.
- **Forma jurídica**: figura legal amb què una empresa es presenta davant d'Hisenda, la Seguretat Social i tercers; determina la responsabilitat, el capital mínim i els impostos.
- **Responsabilitat limitada**: els socis d'una societat només arrisquen el que van aportar; els creditors no poden reclamar els seus béns personals. El contrari és la responsabilitat il·limitada de l'autònom.
- **Autònom (empresari individual)**: persona física que exercix una activitat econòmica pel seu compte, cotitza al RETA i respon dels deutes amb tot el seu patrimoni.
- **Societat limitada (SL)**: societat amb capital dividit en participacions i responsabilitat limitada dels socis; des de la Ley 18/2022 pot crear-se amb 1 €.
- **Societat anònima (SA)**: societat amb capital dividit en accions, mínim de 60.000 €, pensada per a reunir molt de capital; és l'única que pot cotitzar en Borsa.
- **Cooperativa**: empresa propietat de les persones que hi treballen, li compren o li venen, governada pel principi d'una persona, un vot.
- **Organigrama**: representació gràfica de com es reparteixen les àrees, els nivells i l'autoritat dins d'una empresa.
- **Sprint**: període curt (una o dos setmanes) en què un equip es compromet a entregar un resultat concret i revisable; base de la metodologia Scrum.
- **Responsabilitat social corporativa (RSC)**: responsabilitat de l'empresa per l'impacte de la seua activitat en la societat i el medi ambient, més enllà del que exigix la llei.

Per a aprofundir

- **Memoria anual de Mercadona** (info.mercadona.es). Per què encaixa: és un document públic de quaranta pàgines on una empresa real explica les seues vendes, la seua plantilla, els seus proveïdors i les seues decisions. Llegir les deu primeres ensenya més sobre què és una empresa que molts capítols de manual.
- **Portal PYME del Ministerio de Industria** (ipyme.org). Per què encaixa: el web oficial per a crear una empresa a Espanya, amb el simulador de tràmits, la localització dels Puntos de Atención al Emprendedor i les *Cifras PyME* actualitzades cada mes.
- **Dinàmica d'aula «Fundar una cooperativa»** en este mateix web. Per què encaixa: el grup crea una cooperativa, repartix càrrecs i decidix com es governen els excedents aplicant el principi d'una persona, un vot. És l'apartat de formes jurídiques en directe.

- **Dinàmica d'aula «La junta directiva»** en este mateix web. Per què encaixa: cada persona assumix una àrea (direcció, finances, màrqueting, recursos humans) en una empresa en crisi i descobrix en una sessió per què les funcions tiren en direccions distintes.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. Pensa en un negoci del teu barri que haja tancat en els últims anys. Amb el que saps ara, creus que el problema estava en els costos fixos, a no arribar al punt mort, en la funció comercial o en una altra cosa? Què li hauries preguntat al seu amo?
2. Si muntares un projecte amb dos amics, triaries SL o cooperativa? La SL permet que qui més aporta més decidisca; la cooperativa imposa una persona, un vot. Quina de les dos regles et pareix més justa i quina més pràctica?
3. Volkswagen va estalviar uns centenars d'euros per cotxe i va perdre més de 30.000 milions. Per què creus que persones intel·ligents i ben pagades prenen decisions així? Què hauria d'haver-hi en l'organització d'una empresa perquè algú poguera dir «això no» a temps?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Marc de la matèria Economia i Emprenedoria.)
2. Instituto Nacional de Estadística (2024). *Directorio Central de Empresas (DIRCE): explotación estadística a 1 de enero de 2024*. https://www.ine.es · Ministerio de Industria y Turismo (2024). *Cifras PyME*. Dirección General de Industria y de la PYME. https://www.ipyme.org
3. España. **Ley 18/2022**, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley «Crea y Crece»). BOE núm. 234. · **Real Decreto Legislativo 1/2010**, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. · **Ley 27/1999**, de 16 de julio, de Cooperativas. · **Ley 5/2011**, de 29 de marzo, de Economía Social.
4. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. *Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: sistema de cotización por rendimientos netos (Real Decreto-ley 13/2022) y tablas 2025*. https://www.seg-social.es
5. Comisión Europea (2003). *Recomendación 2003/361/CE sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 124. · Comisión Europea (2011). *Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas*, COM(2011) 681.
6. Belbin, R. M. (1981). *Management Teams: Why They Succeed or Fail*. Heinemann. · Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead. · Schwaber, K. i Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. scrumguides.org.
7. Mercadona (2026). *Memoria anual 2025*. https://info.mercadona.es · Consum (2026). *Resultados del ejercicio 2025*. https://www.consum.es · Grupo Volkswagen. *Informes anuales 2015-2020* i EPA, *Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement*. https://www.epa.gov/vw

MIRAR FORA · U10

LLIBRE

Cómo hacer que las cosas sucedan

Juan Roig i Fernando Trías de Bes · Deusto

El president de Mercadona explica en primera persona el model de gestió de l'empresa del cas d'obertura: el client com a «cap», els proveïdors com a socis i la plantilla com a actiu. Es llig en una vesprada i permet discutir amb dades si la jerarquia nítida de Mercadona és un avantatge o un límit.

Capítols 1 a 4

VÍDEO · ~18 MIN

The puzzle of motivation

Daniel Pink · TED (2009), subtítols en espanyol

El mateix Pink explica amb experiments per què els premis no sempre motiven i d'on ixen l'autonomia, la mestria i el propòsit. La font original de l'apartat sobre equips.

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation

COMPTE · PODCAST · WEB

@INE_es

X / Twitter · Instituto Nacional de Estadística

Publica cada dada nova del DIRCE, de demografia empresarial i d'ocupació així que ix. Servix per a acostumar-se a llegir l'economia real amb xifres oficials en compte de titulars.

ACTIVITAT · 30 MIN · PORTA CALCULADORA

El compte del negoci que t'agradaria muntar

Tria un xicotet negoci que podries muntar de veres (venda de samarretes del viatge, classes particulars, una parada al mercadet). Fes una llista dels seus **costos fixos** mensuals i estima el **cost variable** i el **preu** d'una unitat. Calcula el **punt mort** i respon amb honestedat: és realista vendre eixa quantitat? Després decidix quina **forma jurídica** triaries i explica en tres línies qui respondria si ix malament.

PER A CLASSE

En equips de quatre, cada persona presenta el seu negoci en **90 segons** amb dos xifres: el punt mort i la forma jurídica triada. L'equip tria el més viable i el defensa davant de la classe. Al final, votació a mà alçada i una pregunta comuna: quants dels negocis presentats serien microempreses? Duració: 45 min. Materials: calculadora, pissarra i cronòmetre.

UNITAT 11 · BLOC II · EMPRESA I EMPRENEDORIA

11

Emprendre: persona emprenedora, habilitats i idees

Emprendre no és un do ni una loteria: és una manera de mirar el que t'envolta, unes habilitats que s'entrenen i un mètode per a convertir una molèstia quotidiana en alguna cosa que algú voldria pagar. Esta unitat desmunta els mites amb dades i et dona les ferramentes per a començar.

DURADA

8 sessions · 3 setmanes

CONCEPTES CLAU

emprendre · intraemprenedoria · emprenedoria social · autoconeixement · mentalitat de creixement · resiliència

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Definir què significa emprendre i distingir l'autoemprenedoria, la intraemprenedoria i l'emprenedoria social amb un exemple espanyol de cada una.

· Desmuntar amb dades quatre mites sobre la persona emprenedora i descriure les habilitats socials i cognitives que s'entrenen.

· Aplicar el brainstorming i la tècnica SCAMPER per a generar idees sobre un producte o servici de l'entorn de l'alumnat.

· Analitzar l'entorn amb un PESTEL simplificat i distingir necessitat, problema i oportunitat a partir d'un diari de molèsties i un mapa d'empatia.

· Valorar la dimensió ètica d'un projecte, reconeixent l'emprenedoria social, els ODS i els senyals de greenwashing.

Temps de lectura: ~45 min · **Sabers**: què és emprendre, perfil i habilitats, creativitat, entorn i oportunitats, ètica i emprenedoria social · **Abans de començar**: la Unitat 10 (l'empresa: tipus, formes jurídiques i organització).

En acabar esta unitat sabràs:

- Explicar què significa emprendre i distingir les seues tres formes amb un exemple espanyol de cada una.
- Desmuntar amb dades els mites de l'heroi solitari, el garatge, el jove geni i l'amant del risc.
- Generar idees amb mètode (brainstorming i SCAMPER) i mirar l'entorn amb PESTEL per a convertir una molèstia en una oportunitat.
- Reconéixer un projecte amb ètica i propòsit, i distingir-lo del greenwashing.

TL;DR 90 segons

Emprendre és posar en marxa alguna cosa nova assumint el risc que no funcione, i no és cosa de genis ni de garatges: l'edat mitjana de qui funda amb èxit ronda els 45 anys i quasi ningú ho fa en solitari. Les habilitats que fan falta —comunicar, escoltar, crear, encaixar el fracàs— s'entrenen, i les idees no cauen del cel: ixen de mirar l'entorn amb mètode. I des del primer dia toca decidir quina mena de petjada es vol deixar.

CAS REAL · DILEMA

Dos estudiants de Barcelona passen de vendre dessuadores en mercadets a facturar 50 milions

Entrevistes i notes de premsa sobre Nude Project · 2018-2024

El 2018, **Bruno Casanovas i Alex Benlloch**, dos estudiants de Barcelona d'uns vint anys, van començar a estampar dessuadores i a vendre-les en mercadets i per Instagram. No tenien diners, ni contactes en el sector tèxtil, ni formació empresarial. Tenien una idea de marca per a gent de la seua edat i una càmera amb què contaven cada dia el que feien, inclosos els mesos en què a penes venien i els errors d'estoc que, segons expliquen ells mateixos, van estar a punt d'enfonsar-los.

Sis anys després, **Nude Project** envia comandes a desenes de països, ha obert botigues pròpies a Barcelona, Madrid i Ciutat de Mèxic, entre altres, i, segons les xifres que la mateixa empresa va comunicar a la premsa, va tancar 2024 amb una facturació al voltant dels **50 milions d'euros**. La major part de la seua clientela té entre 16 i 24 anys: la vostra edat.

Què tenen Bruno i Alex que no tinga la resta de l'alumnat del teu institut?

Pot ser que mai hages pensat a muntar res, però segur que coneixes casos pròxims: algú que revén sabatilles per Wallapop, algú que organitza la venda de samarretes del viatge de fi de curs, algú que edita vídeos per a un creador del seu poble a canvi d'uns euros per Bizum. Quasi ningú diu *emprendre* a això. No obstant això, totes eixes iniciatives tenen la mateixa estructura que Nude Project o que qualsevol empresa de la Unitat 10: algú detecta una oportunitat, ajunta uns recursos i s'arrisca que no isca.

A la Unitat 10 vam vore què és una empresa, quins tipus hi ha i quina forma jurídica pot adoptar. Esta unitat es fixa en la **persona** que la posa en marxa: què significa emprendre de veritat, què hi ha de cert en la imatge del jove geni, quines habilitats fan falta i com s'entrenen, com es generen idees amb mètode i com es mira l'entorn per a trobar oportunitats reals. Tanquem amb la pregunta que molts llibres deixen per al final i que nosaltres preferim plantejar des del principi: emprendre, per a què i a costa de qui?

No cal que vulgues muntar una empresa perquè això et servisca. Les mateixes ferramentes valen per a organitzar un torneig, traure avant un grup de música o proposar un canvi a l'institut. Per això el currículum la tracta com una **competència**, no com una eixida professional.

Què significa emprendre?

Quan algú diu «he emprés un projecte» no sempre parla de crear una empresa. **Emprendre** significa **posar en marxa alguna cosa nova assumint el risc que isca malament**. Eixa cosa pot ser una botiga o una app, però també una associació de barri, un podcast, un projecte solidari o una secció nova dins de l'empresa on treballes.

El que comparteixen totes eixes iniciatives són tres ingredients:

- **Iniciativa.** Algú decidix actuar sense que ningú li ho haja demanat. No espera instruccions ni permís.
- **Organització de recursos.** Diners, temps, persones, ferramentes, contactes. Cal combinar-los amb un objectiu concret, i quasi sempre n'hi ha menys dels que voldríem.
- **Risc.** El resultat no està garantit: pot eixir bé, regular o malament. Qui emprén accepta eixa incertesa i tracta de reduir-la, però no pot eliminar-la.

Si falta qualsevol dels tres, no hi ha emprenedoria. Fer el que et manen no és iniciativa; tindre una idea sense moure un dit no és organitzar res; i si el resultat està assegurat, no hi ha risc ni mèrit.

CONCEPTE CLAU

Emprendre

Emprendre és **identificar una oportunitat o un problema, organitzar els recursos necessaris per a respondre-hi i assumir el risc** que la resposta no funcione. Pot acabar en una empresa, en un projecte social, en una iniciativa dins d'una organització aliena o en una idea que s'abandona després d'aprendre'n. El que ho definix no és el resultat, sinó la combinació d'iniciativa, recursos i risc.

Tres formes d'emprendre

La forma més visible és muntar un negoci propi, però no és l'única. Convé distingir-ne tres, perquè obrin portes distintes i demanen mescles distintes d'habilitats.

- **Autoemprenedoria.** Una persona crea el seu propi projecte econòmic, normalment com a autònoma o com a xicoteta societat. Hi posa els seus diners, el seu temps i de vegades el seu nom; assumix la major part del risc i es queda amb la major part de l'excedent. És el camí de la immensa majoria de les pimes espanyoles que vam comptar a la Unitat 10.
- **Intraemprenedoria.** Algú treballa per compte d'altri i, dins de la seua empresa o institució, proposa i lidera projectes nous. No arrisca els seus diners, però sí la seua reputació professional: que la proposta fracasse, que el critiquen, que li carreguen l'error. És l'eixida natural de molta gent amb perfil emprenedor que no vol el risc financer d'un negoci propi.
- **Emprenedoria social.** Una iniciativa la finalitat principal de la qual no és guanyar diners, sinó resoldre un problema social o ambiental. Pot ser una cooperativa, una associació, una fundació o una societat amb propòsit explícit. El que la caracteritza és que l'**excedent es reinvertix en la missió** en compte de repartir-se entre els socis. Hi tornarem a l'última secció.

EXEMPLE REAL

Tres exemples espanyols, un de cada forma

Autoemprenedoria. Fran Villalba Segarra va fundar **Internxt** a València el 2020, amb 19 anys, un servici d'emmagatzematge al núvol xifrat que es presenta com a alternativa europea a Google Drive o Dropbox. Va començar programant a soles des de la seua habitació i en pocs anys va alçar rondes d'inversió i va contractar equip.

Intraemprenedoria. Ferrovial, la constructora espanyola, manté des de 2011 un programa intern anomenat **Zuritanken** en què qualsevol persona de la plantilla pot proposar una idea de millora o de negoci, defensar-la davant d'un comité i, si convenç, liderar-ne la posada en marxa amb pressupost de l'empresa. Qui proposa no arrisca els seus diners, però sí el seu temps i el seu prestigi.

Emprenedoria social. El 1982, el psicòleg Cristóbal Colón va fundar a la Garrotxa (Girona) la cooperativa **La Fageda** per a donar ocupació estable a persones amb malaltia mental severa. Van triar fabricar iogurts amb llet de vaques pròpies. Hui hi treballen unes 300 persones, més de la meitat amb discapacitat o trastorn mental, i els seus iogurts competixen als supermercats catalans amb Danone i les marques blanques. Cada iogurt venut finança un lloc de treball que cap hospital no podria oferir.

Font: Notas de prensa de Internxt, memoria de innovación de Ferrovial y memoria 2023 de La Fageda

Les tres formes comparteixen els tres ingredients, però demanen coses distintes: qui autoemprén necessita més resistència financera; qui intraemprén, més habilitat per a convéncer dins de la seua organització; qui emprén en l'àmbit social, més capacitat per a mesurar un impacte que no es compta només en euros.

Quatre mites, amb dades

Abans de continuar convé desmuntar quatre idees que circulen en xarxes, pel·lícules i xarrades motivacionals. No és que siguen falses del tot: és que descriuen excepcions i les presenten com a norma. I qui emprén amb una imatge equivocada al cap comet errors evitables.

Mite 1: «L'emprenedor és un heroi solitari»

La història del fundador genial que ho fa tot a soles ven molt, però els estudis sobre empreses que sobreviuen més de cinc anys coincidixen en el contrari: la majoria tenen **dos, tres o quatre persones fundadores** i mentors externs des del primer any. La raó és senzilla: posar en marxa alguna cosa exigix habilitats tècniques, comercials, financeres i legals, i quasi ningú les domina totes. Qui ho intenta en solitari es crema abans i li costa més aconseguir finançament, perquè els inversors desconfien dels projectes sense equip. Fins i tot darrere del forner del barri hi ha una xarxa invisible: la parella que dona suport, la gestoria que quadra els impostos, el banc del primer préstec, els clients que recomanen. Nude Project són dos fundadors, no un.

Mite 2: «Tot comença en un garatge»

La foto del garatge d'Apple, d'HP o d'Amazon és la icona visual de l'emprenedoria, però estadísticament quasi ningú comença ahí. A Espanya els projectes arranquen en una habitació, en un pis compartit, en una taula prestada, en un coworking o en una cafeteria amb un portàtil. El que és útil del mite és el seu revers: **per a començar no fa falta oficina ni inversió gran**; fa falta resoldre un problema real a algú disposat a pagar. La qüestió no és on arranques, sinó si arranques.

Mite 3: «Són jóvens genis»

La narrativa del prodigi de 22 anys és la favorita dels mitjans, i la realitat és molt distinta. Un estudi de Pierre **Azoulay** (MIT) i tres economistes més, publicat el 2018 a partir dels registres de **2,7 milions de fundadors** d'empreses als Estats Units, va trobar que l'edat mitjana de qui funda una de les empreses de major creixement és de **45 anys**. Un fundador de 50 anys té quasi el doble de probabilitats d'èxit que un de 30. No és casualitat: als 45 es té més experiència en el sector, més contactes, més estalvis i millor ull per a distingir una oportunitat real d'un miratge.

Els exemples espanyols hi encaixen: Amancio Ortega tenia **39 anys** quan va obrir la primera botiga Zara a la Corunya, el 1975, després de dues dècades treballant en el tèxtil. Això no significa que als 16 no es puga emprendre a la teua escala; significa que **emprendre més tard no és arribar tard**.

Mite 4: «Amen el risc»

La imatge de l'emprenedor com a aventurer que es llança al buit també enganya. Les persones que emprenen amb èxit **no amen el risc: el calculen**. Abans de decidir intenten saber què poden perdre, què poden guanyar i amb quina probabilitat. La investigadora Saras Sarasvathy, que va estudiar com raonen els emprenedors experts, ho va resumir en un principi que us servirà tot el curs: la **pèrdua assumible**. No es pregunten «quant puc guanyar?», sinó «quant em puc permetre perdre si ix malament?», i només aposten fins ahí. Qui es llança sense pensar sol fer fallida prompte; qui evita tot risc no arriba ni a començar.

EL MITE	EL QUE DIUEN LES DADES
L'heroi solitari	La majoria de projectes que sobreviuen tenen de dos a quatre fundadors i mentors externs
Tot comença en un garatge	Habitacions, pisos compartits, coworkings i cafeteries; l'espai és secundari
Són jóvens genis	Edat mitjana de qui funda amb èxit: 45 anys (Azoulay et al., 2018)
Amen el risc	No l'amen: el calculen i limiten la pèrdua al que poden assumir

RECOMANACIÓ D'AULA

Quin emprenedor et ve al cap?

Dediqueu cinc minuts a contestar en parelles: quina persona emprenedora coneguda us ve primer al cap? Poseu la llista a la pissarra. En quasi totes les aules ixen els mateixos tres o quatre noms, i quasi tots són hòmens, estrangers i al capdavant d'empreses gegants. Eixa imatge no és falsa, però **no representa qui emprén de veritat**: la majoria són persones que no ixen en cap portada. Guardeu la llista; al final de la unitat la revisareu.

Conéixer-se: el perfil i les habilitats que s'entrenen

Durant dècades es va buscar el «perfil de l'emprenedor ideal», una combinació de trets de personalitat que predira qui tindria èxit. La recerca va fracassar en bona mesura: els metaanàlisis (resums de centenars d'estudis) troben diferències menudes entre els qui emprenen amb èxit i la resta. El que sí que existix és un grapat d'**habilitats** associades a qui trau avant projectes, i la bona notícia és que totes es poden entrenar. Si foren innates, esta unitat no tindria sentit.

Començar per l'autoconeixement

Abans de parlar d'idees, equips o mercats convé mirar-se un mateix amb honestedat: què se't dona bé, què et costa, què et motiva i què et frena. Emprendre no és disfressar-se d'una altra persona; és usar el que ja eres amb un objectiu concret. Una ferramenta clàssica per a començar és el model **RIASEC** del psicòleg John Holland (1959), que ordena els interessos professionals en sis tipus: realista, investigador, artístic, social, emprenedor i convencional. Ningú no és d'un sol tipus; el que és útil és vore quina combinació et descriu i quins companys la complementen.

FERRAMENTA

Test RIASEC d'interessos professionals

Contesta el qüestionari de Holland, descobrix les teues tres lletres dominants i compara-les amb les del teu equip per a repartir rols amb sentit.

Obrir el recurs →

Cinc habilitats que es desenvolupen

Les cinc que més es repetixen en la investigació sobre el perfil emprenedor són estes, i cada una porta la seua manera d'entrenar-se:

- **Creativitat.** No és inventar del no-res, sinó combinar coses que ja existixen d'una forma nova. S'entrena preguntant-te davant de qualsevol objecte «això es podria fer d'una altra manera?».
- **Iniciativa.** Passar de la idea a l'acció sense esperar instruccions. S'entrena amb decisions menudes: proposar una eixida, organitzar un grup, muntar un acte de l'institut.
- **Comunicació.** Explicar la teua idea de manera que els altres l'entenguen i els interesse. S'entrena parlant en públic, escrivint i, sobretot, escoltant abans de respondre.
- **Resiliència.** Continuar després d'un revés sense enfonsar-te. S'entrena començant projectes menuts i encaixant les errades.
- **Aprendre dels errors.** Saber què va fallar, per què i què faries diferent, sense culpar l'entorn. S'entrena amb honestedat i amb calma.

A la llista caldria afegir-ne una sisena, més prosaica: **demanar ajuda**. Qui sobreviu aprén a admetre el que no sap, a buscar algú que sí que ho sàpia i a fer preguntes concretes. Les empreses es construïxen a força de favors, mentors i converses de cafeteria.

Habilitats socials i habilitats cognitives

Una altra manera d'ordenar-les és separar les que es posen en joc **amb altres persones davant** de les que ocorren **dins del teu cap**.

Entre les **socials** hi ha la **comunicació efectiva** (que qui t'escolta entenga exactament el que volies dir: primer el titular, després l'explicació, després un exemple), l'**escolta activa** (parar atenció completa, reformular amb les teues paraules el que l'altre ha dit i preguntar el que no queda clar, en compte d'esperar el teu torn per a parlar) i el **treball en equip**, que no consistix a portar-se bé amb tothom sinó a produir un bon resultat conjunt encara que hi haja diferències: rols clars, regles de comunicació i una manera acordada de resoldre conflictes abans que apareguen.

Entre les **cognitives** hi ha la **creativitat**, que vorem amb mètode a la secció següent; el **pensament crític**, que és sotmetre les idees, pròpies i alienes, a tres preguntes abans d'actuar (hi ha dades o només una intuïció forta?, qui ho diu i quin interés hi té?, si fora fals, com ho sabríem?); i la **gestió emocional**, que no consistix a no sentir por o frustració, sinó a reconéixer-les, posar-los nom i decidir què fer-ne. Es pot tindre por de parlar en públic i tot i així parlar bé.

Mentalitat fixa i mentalitat de creixement

Carol Dweck, psicòloga de la Universitat de Stanford, el 2015. Després de dècades d'investigació amb milers d'estudiants va concloure que la manera d'interpretar l'esforç i l'error prediu més resultats que el quocient intel·lectual. Per a qui emprén, que quasi sempre fa coses que encara no sap fer, eixa diferència ho és tot.

Foto: Satheesh Gopalan, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Si haguérem de quedar-nos amb una sola idea d'esta unitat seria la de **Carol Dweck**, psicòloga de la Universitat de Stanford. En més de tres dècades d'investigació amb xiquets, adolescents i adults, Dweck va identificar dues formes oposades d'entendre les capacitats pròpies.

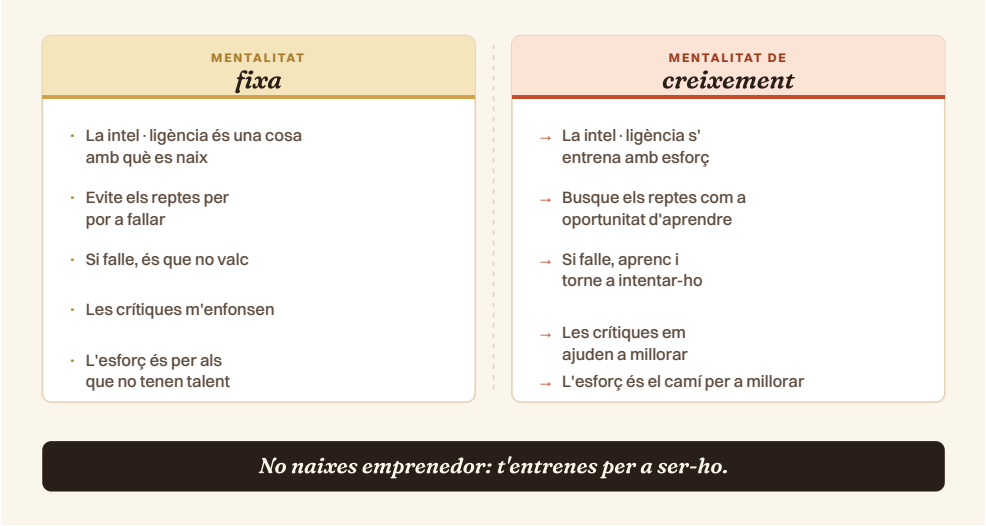
La **mentalitat fixa** creu que la intel·ligència, el talent o l'habilitat social són trets amb què es naix i que no canvien. Qui la té interpreta cada resultat com un veredicte sobre qui és: si aprova, «soc llest»; si suspén, «no valc per a això»; si ha d'esforçar-se, «els que valen ho agafen a la primera». Per això evita els reptes on puga fallar i abandona prompte quan alguna cosa costa.

La **mentalitat de creixement** creu que les capacitats són com un múscul: milloren amb pràctica deliberada. Qui la té llig els resultats com a informació sobre on està ara, no sobre qui és per sempre: si suspén, «encara no ho domine, què canvie per a la pròxima?»; si li costa, «així és com s'aprén el que és difícil». Busca reptes, persistix i veu l'èxit dels altres com a referència, no com a amenaça.

CONCEPTE CLAU

La paraula «encara»

La diferència entre les dues mentalitats cap en una paraula. «No sé fer això» és mentalitat fixa; «no sé fer això **encara**» és mentalitat de creixement. Dweck contava el cas d'un institut de Chicago que, en compte de suspendre, qualificava amb un «encara no»: l'alumnat entenia que estava en una corba d'aprenentatge, no davant d'una sentència. La mateixa persona pot tindre mentalitat de creixement en una assignatura i fixa en una altra («per a anglés no valc»). Detectar-ho és el primer pas per a canviar-ho.



Les dues formes d'interpretar l'esforç i l'error, segons Carol Dweck. Amb mentalitat fixa s'abandona al tercer entrebanc; amb mentalitat de creixement s'arriba a la desena versió, que sol ser la que funciona.

Per a emprendre això és decisiu, perquè emprendre és, en bona part, fer coses que encara no saps fer: un pressupost, una negociació amb un proveïdor, una primera venda. Amb mentalitat fixa cada intent maldestre confirma que no vals; amb mentalitat de creixement cada intent ensenya alguna cosa concreta per al següent.

Resiliència: el fracàs com a informació

La consigna «fracassa ràpid» que es repetix en el món de les startups sona com si fracassar fora bo en si mateix. No ho és: fa mal, costa diners i, en la versió greu, deixa deutes. Però quan s'emprén, fracassar en alguna cosa és **estadísticament probable**, així que la pregunta útil no és com evitar-ho, sinó com gestionar-ho perquè el cost siga baix i l'aprenentatge alt.

SABÍEU QUE...?

Edison i les 10.000 formes que no funcionen

Quan un periodista li va preguntar a Thomas Edison com se sentia després de milers d'intents fallits abans de trobar un filament de bombeta durador, va respondre amb una frase que ha fet història: «No he fracassat. He trobat 10.000 formes que no funcionen». La cita s'ha transmés en diverses versions i probablement Edison la va polir amb els anys, però la mentalitat que descriu és real i està documentada als seus quaderns de laboratori: cada intent fallit no era una derrota, sinó una dada que reduïa el nombre de solucions possibles. Edison no era més llest que els seus competidors; tolerava molt millor els resultats negatius, perquè els entenia com a informació i no com a veredicte.

Tres estratègies concretes ajuden a no quedar-se bloquejat. La primera és **separar la persona del projecte**: el que ha fallat és el projecte, no qui ho va intentar; sona obvi i s'oblida tan prompte com fa mal. La segona és fer una **anàlisi honesta per escrit** amb tres preguntes: què esperàvem que passara, què va passar i què faríem diferent. Sense això, el fracàs només deixa una sensació vaga de derrota; amb això, deixa coneixement. La tercera és **reduir el cost del següent intent**: en compte de jugar-s'ho tot a una aposta gran, fer proves menudes i barates que es puguen repetir. És exactament la pèrdua assumible del mite 4 i el principi que vorem aplicat al prototip a la Unitat 12.

Sara Blakely, fundadora de Spanx, el 2014. Va començar amb 5.000 dòlars estalviats venent faxos porta a porta i el 2012 la revista Forbes la va assenyalar com la dona més jove a arribar als mil milions de patrimoni pel seu propi esforç. Atribuïx la seua tolerància als «no» a una pregunta que son pare feia en el sopar: «En què heu fracassat esta setmana?».

Foto: Gillian Zoe Segal, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La **resiliència** és el múscul de continuar avant: no consistix a no caure, sinó a alçar-se sense perdre massa temps i aprendre alguna cosa del colp. S'entrena amb cada entrebanc menut ben

gestionat (un examen suspés, una proposta rebutjada) i s'apuntala en tres coses: una xarxa de persones amb qui parlar sense filtre, unes rutines mínimes de son, menjar i exercici quan tota la resta es desordena, i permís per a sentir-se malament abans de passar a l'anàlisi. Saltar-se eixa part i córrer al «bé, què n'aprenem?» sol acabar malament: l'emoció no processada torna per una altra porta.

Tindre idees: creativitat amb mètode

La creativitat sembla màgia fins que es descompon en tècniques. I el primer és distingir dues maneres de pensar que useu a diari sense anomenar-les. El **pensament convergent** busca l'única resposta correcta a una pregunta: és el de l'examen tipus test. El **pensament divergent** genera moltes respostes possibles, incloses les que semblen absurdes: és el del «i si...?». Els dos són necessaris, però en ordre. Primer es divergix per a tindre d'on triar; després es convergix per a triar bé. L'error més comú en un grup és fer-ho al revés: criticar cada idea segons ix, amb la qual cosa als cinc minuts ningú no proposa res.

La majoria dels invents que useu no van aparéixer del no-res: van combinar coses conegudes d'una manera que ningú no havia provat. La maleta amb rodes (1970) va unir dos objectes que feia segles que existien per separat. Les dues tècniques que seguixen servixen precisament per a forçar eixes combinacions.

Brainstorming: les regles que quasi ningú respecta

El **brainstorming** o pluja d'idees consistix a reunir un grup i generar el màxim nombre possible d'idees sobre una pregunta concreta en un temps limitat. El va inventar el publicista **Alex Osborn** i el va publicar el 1953 amb quatre regles que quasi tothom s'ha saltat:

- **Quantitat sobre qualitat.** S'apunta tot: el brillant, l'evident, l'absurd. Les bones idees se seleccionen després.
- **Prohibit criticar** mentre es generen idees. Un «això no funcionaria perquè...» frena la velocitat i fa que la gent s'autocensure.
- **Les idees esbojarrades són benvingudes.** És més fàcil domesticar una idea disparatada que animar una idea tímida.
- **Construir sobre les idees dels altres.** Millorar-les, combinar-les o portar-les en una altra direcció. La idea final sol ser de tots.

Vint minuts ben fets produïxen entre 40 i 100 idees. La majoria no valdran; tres o quatre sí, i això és exactament el que es buscava.

SABÍEU QUE...?

El brainstorming va nàixer en una agència de publicitat

Alex Osborn era soci de l'agència novaiorquesa BBDO i des de finals dels anys trenta organitzava sessions que el seu equip anomenava «tempestes de cervells» per a traure campanyes quan els creatius es bloquejaven. Va observar que les reunions normals mataven les idees perquè cada proposta es discutia tan bon punt eixia, i va decidir separar per complet la fase de proposar de la fase de jutjar. Ho va sistematitzar al llibre *Applied Imagination* (1953). Dècades després, la psicologia experimental ha matisat el mètode —els grups produïxen de vegades menys idees que les mateixes persones treballant a soles i ajuntant després les llistes—, i per això moltes sessions comencen hui amb uns minuts d'escriptura individual en silenci abans de posar les idees en comú.

SCAMPER: set preguntes per a transformar el que ja existix

Quan la pluja d'idees en blanc no fluïx, **SCAMPER** oferix una estructura. La va idear l'educador Bob Eberle el 1971 a partir de les llistes de preguntes d'Osborn, i consistix a aplicar set verbs a un producte o servici que ja existix. Vegem-ho amb una cosa que coneixeu bé: l'**entrepà del pati** que ven la cafeteria de l'institut.

- **S — Substituir.** Quin component puc canviar per un altre? El pa per un wrap o per pa sense gluten; l'envoltori de plàstic per paper.
- **C — Combinar.** Què puc unir que ara va per separat? Entrepà + fruita + aigua en un pack a preu tancat.
- **A — Adaptar.** Què puc portar d'un altre context? La comanda per avançat des del mòbil, com fan les cafeteries de les estacions.
- **M — Modificar.** Què faig més gran, més menut o diferent? Una versió mini per a qui només vol picar; una versió calenta els dies de fred.
- **P — Posar altres usos.** Per a què més podria servir? El mateix entrepà com a berenar per als entrenaments de la vesprada, amb repartiment al poliesportiu.
- **E — Eliminar.** Què puc llevar i que continue funcionant? La cua: si s'ha demanat abans, es recull en una safata amb nom.
- **R — Reorganitzar.** Quin ordre puc canviar? Preparar els entrepans per encàrrec la primera hora i entregar-los a l'aula cinc minuts abans del pati.

En vint minuts un equip de quatre persones genera fàcilment vint o trenta idees així. La majoria no arribarà a cap lloc; una o dues poden ser la base d'un projecte viable.

Prova-ho amb el teu propi objecte. Escriu el producte o servici que vols transformar i la ferramenta et guia per les set preguntes i et guarda les respostes per a comparar-les.

> *↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

EXERCICI RESOLT

11.1

SCAMPER aplicat a la botella d'aigua reutilitzable

ENUNCIAT

Un equip de 4t d'ESO vol presentar un producte propi a la fira de l'institut i tria com a punt de partida la

BOTELLA D'AIGUA REUTILITZABLE

que quasi tothom porta a la motxilla. Apliqueu les set preguntes de SCAMPER per a generar almenys una idea per lletra. Després, trieu la més prometedora usant dos criteris: resol una molèstia real? i es pot prototipar sense un pressupost gran?

SOLUCIÓ

1. **S — Substituir.** Canviar el plàstic per acer perquè no agafe sabor, o el tap de rosca per un d'obertura amb una mà.
2. **C — Combinar.** Botella + marques d'hores al lateral per a recordar quant portes begut; botella + funda que fa de butxaca per a la clau de la taquilla.
3. **A — Adaptar.** Portar del ciclisme la boqueta que s'obri amb les dents, per a beure sense parar de caminar entre classes.
4. **M — Modificar.** Una botella plegable de silicona que ocupa un terç quan està buida i no fa embalum a la motxilla.
5. **P — Posar altres usos.** Amb doble paret aïllant servix també de termos per a portar sopa o café a l'institut a l'hivern.
6. **E — Eliminar.** Llevar el tap solt, que és el que sempre es perd: tap unit a la botella per una anella.
7. **R — Reorganitzar.** Obrir-la per la base, a més de per dalt, per a poder netejar el fons, que és on s'acumula la brutícia.
8. **Elecció.** La més prometedora és el **tap unit per una anella** (pas 6): resol una molèstia que tothom reconeix (taps perduts, botelles que acaben al fem) i es prototipa amb una botella normal, una brida i una vesprada. La botella plegable (pas 4) és atractiva però exigix motles de silicona i un proveïdor: es descarta en esta fase.

9. **Parany habitual.** Quedar-se amb la idea més espectacular en compte de la més útil i barata. En creativitat aplicada guanya quasi sempre la idea senzilla que resol alguna cosa concreta.

PROCEDIMENT

Una sessió d'ideació de 45 minuts a l'aula

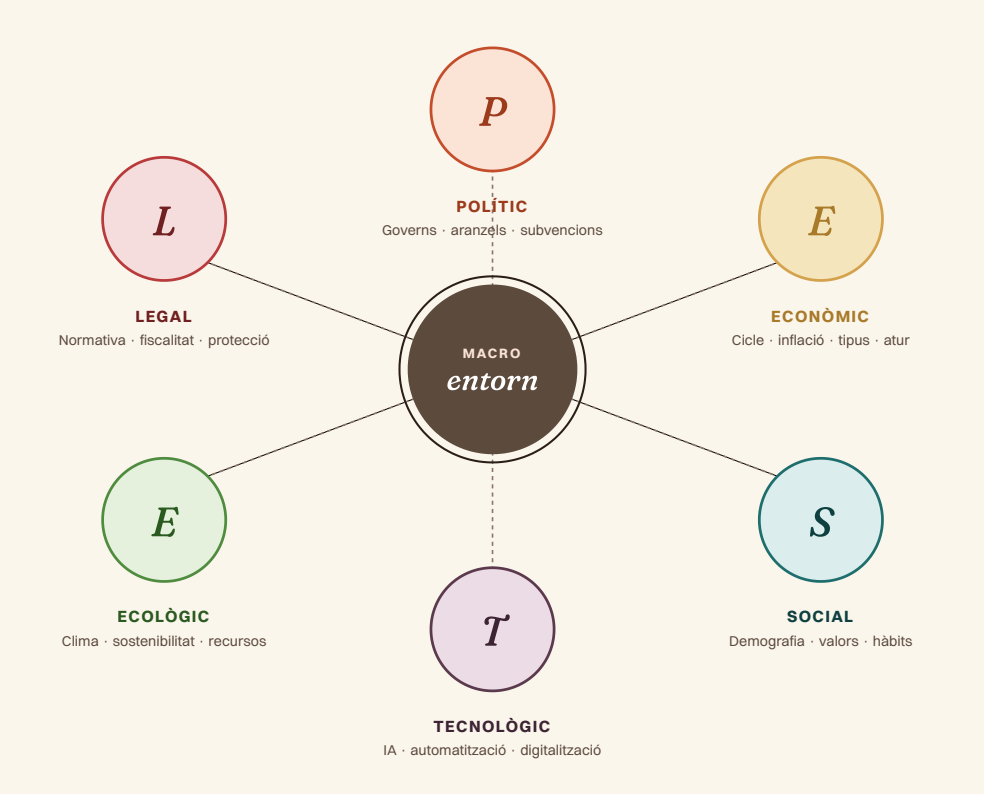
1. **Fixeu la pregunta (5 min).** Escriviu-la a la pissarra començant per «Com podríem...?» i amb un per a qui: «Com podríem fer que les cues del menjador molesten menys l'alumnat de 1r i 2n?». Una pregunta vaga produïx idees vagues.
2. **Escriptura individual en silenci (5 min).** Cada persona apunta en post-its totes les idees que se li ocórreguen, una per post-it. Això evita que les dues persones que més parlen marquen la sessió.
3. **Pluja d'idees en grup (15 min).** Es lligen els post-its en veu alta i s'apeguen a la paret. Apliqueu les quatre regles d'Osborn: quantitat, sense crítiques, idees esbojarrades benvingudes i construir sobre les dels altres.
4. **Passada SCAMPER (10 min).** Agafeu la idea més votada fins ara i recorreu les set lletres. Solen eixir de cinc a deu variants noves.
5. **Convergència (10 min).** Ara sí, critiqueu. Cada persona repartix tres punts entre les idees de la paret usant els dos criteris de l'exercici 11.1: molèstia real i prototip barat. Les tres més votades passen a la sessió següent.

Mirar l'entorn: de la necessitat a l'oportunitat

Fins ací hem mirat cap a dins: qui eres, quines habilitats tens, com generes idees. Ara toca mirar cap a fora. Una idea de negoci mai no naix en el buit: naix de creuar el que saps fer amb el que està passant ahí fora. Les persones que emprenen amb èxit no són les que van tindre una idea genial un diumenge de vesprada, sinó les que van observar durant mesos una molèstia repetida o un canvi de tendència i van entendre abans que ningú quina solució feia falta.

PESTEL per a 4t d'ESO: sis finestres

L'**entorn general** és el conjunt de forces àmplies que afecten totes les persones i empreses d'un territori i que ningú no pot canviar individualment: la política, l'economia, els valors socials, la tecnologia, el clima i les lleis. Per a no oblidar-ne cap, els analistes usen una graella de sis lletres, **PESTEL**. La versió que usem ací no busca un informe: busca entrenar la mirada.



PESTEL: sis finestres des d'on mirar l'entorn de qualsevol idea. Davant de cada una, la pregunta és la mateixa: hi ha alguna força gran a favor o en contra?

- **P — Polític.** Decisions dels governs que canvien les regles: la peatonalització del centre (bona per a terrasses, roïna per a aparcaments), les ajudes a jóvens emprenedors, el programa Kit Digital per a negocis menuts.
- **E — Econòmic.** Com està la butxaca de la gent. El 2022 els preus van pujar de mitjana un 8,4 % a Espanya (INE), i les famílies van retallar despeses que no eren imprescindibles. El salari mínim, 1.221 € al mes en 14 pagues el 2026 (RD 126/2026), marca el sòl del cost laboral en hostaleria i comerç, com vau vore a la Unitat 5.
- **S — Social.** Com canvia la societat: l'edat de la població, les llars unipersonals, la preocupació per la salut mental. Si al teu barri l'edat mitjana supera els 50 anys, hi ha més demanda de farmàcia i acompanyament i menys d'acadèmia infantil.
- **T — Tecnològic.** Quines ferramentes estan a l'abast de qualsevol: la intel·ligència artificial generativa, les plataformes per a vendre per internet, els pagaments instantanis amb Bizum. Cada una baixa la barrera per a fer coses que abans exigien un equip.
- **E — Ecològic.** Clima i recursos: la sequera al sud-est, els estius més calorosos, la pressió per a reduir residus. Obri negocis de reg eficient, tendals, reparació i segona mà.

- **L — Legal.** Normes que convé conéixer abans: no es pot ser autònom abans dels 16 anys i fins als 18 fa falta autorització de qui té la pàtria potestat (Ley 20/2007); qualsevol negoci que guarde correus o dades personals ha de complir el RGPD; i, com vau vore a la Unitat 10, des de la Ley 18/2022 es pot crear una SL amb 1 € de capital.

Un PESTEL no és un examen de memòria: és una seqüència de preguntes. Si en recórrer les sis finestres per a una idea apareix un llum roig —l'ajuntament no dona llicències noves en eixe carrer, la llei exigix un títol que no tens—, més val descobrir-ho la primera setmana que després de gastar els diners.

Necessitat, problema i oportunitat no són el mateix

L'error més comú en començar és confondre tres conceptes que s'assemblen. Una **necessitat** és alguna cosa que les persones requerixen per a viure o funcionar: menjar, desplaçar-se, comunicar-se, descansar. És universal i a penes canvia amb el temps. Un **problema** és la dificultat concreta que apareix en intentar cobrir eixa necessitat en un lloc i un moment donats; els problemes sí que canvien amb la geografia i la tecnologia. Una **oportunitat** és una forma nova, millor o més barata de resoldre eixe problema.

L'embut necessitat → problema → oportunitat. Cada etapa s'estreny: no tota necessitat genera un problema, i no tot problema té una solució viable.

Penseu a moure's per la ciutat. La **necessitat** (desplaçar-se a l'institut o al treball) és la mateixa que fa cent anys. El **problema** de hui són els embussos, la contaminació, l'aparcament impossible i el preu del taxi. Les **oportunitats** que han aparegut són moltes i conviuen: compartir cotxe entre ciutats, bicicletes públiques, patinets de lloguer, cotxe per minuts. Cada una resol una part distinta del problema.

CONCEPTE CLAU

Oportunitat

Una oportunitat només existix quan convergixen tres coses: una **necessitat real**, un **problema mal resolt** i una **solució tècnicament possible** que algú estaria disposat a pagar. La regla pràctica per a no enganyar-se: abans de dir «tinc una oportunitat», descriu la necessitat i el problema amb frases completes. Si no pots, no tens una oportunitat; tens una intuïció.

El diari de molèsties

Les oportunitats s'aprenen a vore amb pràctica, i la tècnica més simple per a entrenar la mirada és el **diari de molèsties**: durant una setmana, anota cada vegada que alguna cosa et molesta, a tu o a algú que veges, en qualsevol activitat quotidiana. La tècnica ve de l'**observació etnogràfica** que usa l'antropologia: en compte de preguntar a la gent què vol (respon malament, perquè idealitza), se l'observa en el seu comportament real, que revela el que de veritat necessita.

DIA	SITUACIÓ	QUÈ VA MOLESTAR	A QUI	POSSIBLE SOLUCIÓ
Dilluns	Parada del bus, 7:45	Arriba 15 minuts tard i l'app no avisa	A mi i a huit persones més	Avís automàtic si el retard passa de 5 minuts
Dimarts	Menjador de l'institut	Cua de 20 minuts; de vegades s'acaba el menú	Alumnat de 1r i 2n, que menja més tard	Reserva del menú a primera hora per torns
Dimecres	Casa de ma güela	No s'aclarix amb l'app del banc des que va tancar l'oficina	Ma güela, i mig poble	Taller mensual de banca digital al centre de majors

Mentre escrius el diari, no jutges si la molèstia dona per a negoci: apunta-ho tot i filtra el diumenge amb calma. No totes seran oportunitats —algunes són responsabilitat pública, altres no tenen solució tècnica—, però entre un 10 i un 20 % solen tindre potencial real. Un mes de diari deixa entre cinc i deu idees amb base real, molt més del que ix de qualsevol pluja d'idees improvisada.

EXERCICI RESOLT

11.2

Del diari de molèsties a l'oportunitat

ENUNCIAT

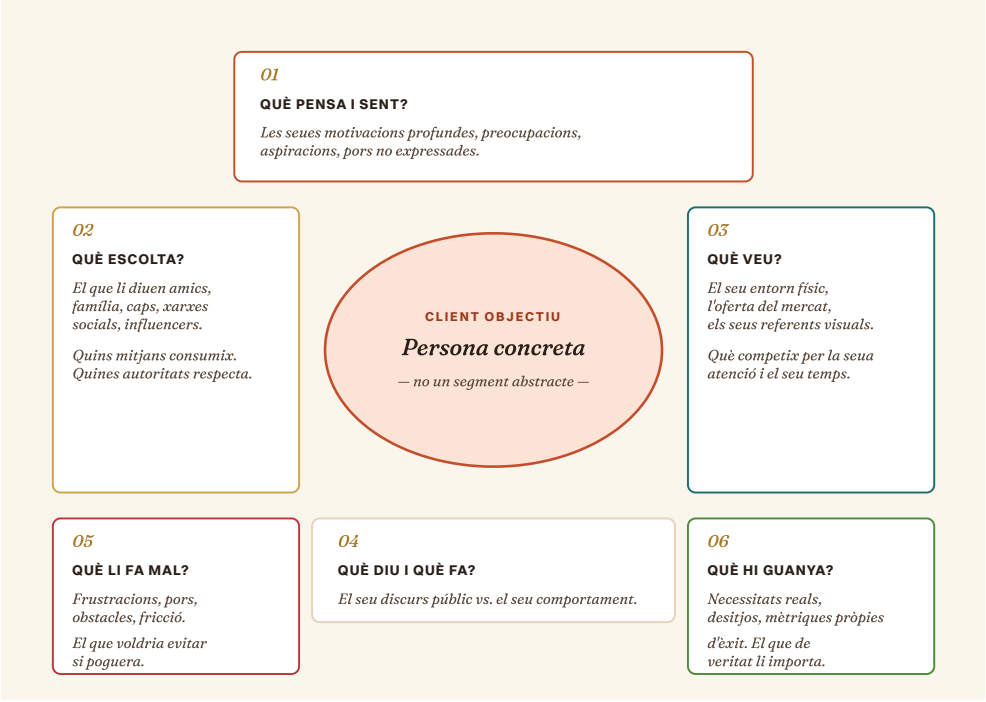
Marina ha anotat al seu diari les tres molèsties de la taula anterior: l'autobús que arriba tard sense avisar, la cua del menjador i sa güela amb l'app del banc. Per a cada una: a) separa la necessitat, el problema i la possible oportunitat; b) indica quina finestra del PESTEL explica que el problema existisca ara; c) decidix quina triaries per a un projecte d'aula d'un trimestre i justifica per què.

SOLUCIÓ

1. **Autobús.** Necessitat: desplaçar-se a l'institut. Problema: retards freqüents sense informació. Oportunitat: un sistema d'avisos en temps real. Finestra PESTEL: tecnològica (existix el GPS als autobusos) i política (el transport és un servici municipal). Dificultat: les dades són de l'empresa de transport; un grup de 4t d'ESO no pot muntar l'app, encara que sí presentar la proposta a l'ajuntament.
2. **Menjador.** Necessitat: menjar al migdia. Problema: cua llarga i menús que s'esgoten per falta de previsió. Oportunitat: un sistema de reserva per torns a primera hora. Finestra PESTEL: social (organització del mateix centre). Dificultat baixa: es prototipa amb un full de càlcul compartit i el permís de direcció.
3. **Güela.** Necessitat: gestionar els seus diners. Problema: el banc va tancar l'oficina i el canal que queda exigix una destresa que ella no té. Oportunitat: formació i acompanyament digital per a majors. Finestres PESTEL: social (envelliment) i econòmica (els bancs reduïxen oficines). Dificultat mitjana: fa falta un local (el centre de majors) i persones amb paciència; es pot provar amb un taller d'una vesprada.
4. **Elecció.** Per a un trimestre, el **menjador** és el millor punt de partida: la necessitat és real i diària, el problema està mal resolt, la solució és possible amb els mitjans de l'institut i es pot mesurar el resultat (minuts de cua abans i després). La de l'autobús té més impacte però depén de tercers; la de la güela és la més valuosa socialment i encaixa amb la tendència de l'envelliment, així que seria la candidata natural per a un projecte més llarg.
5. **El que cal mirar.** Les tres passen el filtre de necessitat → problema → oportunitat; el que les separa és a qui correspon resoldre-les i amb quins recursos. Eixa pregunta és la que decidix quina idea entra a la Unitat 12.

El mapa d'empatia: posar-se al lloc de la persona usuària

Una vegada detectada una oportunitat cal entendre a fons a qui volem ajudar, i descriure-la **des del seu punt de vista, no des del nostre**. La ferramenta clàssica és el **mapa d'empatia**: una persona concreta al centre (no un «segment» abstracte) i sis preguntes al voltant: què veu, què sent, què pensa i sent, què diu i fa, què li fa mal i què hi guanya.



El mapa d'empatia: una persona concreta al centre i sis quadrants per a descriure-la des del seu punt de vista. Els dos de baix, dolors i guanys, són els que assenyalen l'oportunitat.

Fem-ho amb la güela de Marina, 78 anys, en un poble on el banc va tancar l'oficina. **Veu** un mòbil amb icones menudes, una pantalla que no es llig al sol i un caixer que està a dotze quilòmetres. **Sent** «mare, no polses ahí», «és molt fàcil, mira», notícies sobre estafes per telèfon a persones majors. **Pensa i sent** vergonya per no saber, por que li buiden el compte i ràbia perquè una gestió de dos minuts depén ara de la seua filla. **Diu i fa**: diu que «no ho necessita», però guarda els diners a casa i espera al dissabte perquè algú l'acompanye. **Li fa mal** dependre d'altres i sentir-se tractada com un problema. **Guanya**, si algú ho resol, autonomia i tranquil·litat.

A partir d'este mapa l'oportunitat es concreta a soles: no és «una app per a majors», és **acompanyament pacient, al seu poble, per algú de confiança, fins que puga fer a soles les tres gestions que de veritat necessita**. Fer un mapa d'empatia costa entre vint i quaranta minuts per persona; val la pena fer-ne dos o tres abans de construir res.

Salamanca, 2014. La bretxa digital de les persones majors és alhora un problema social i una oportunitat: el mapa d'empatia ensenya que la solució no sempre és una altra app, sinó algú amb paciència que acompanye fins que la gestió isca a soles.

Foto: Pedro Soler Bueno, "Maldito Invento", CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

FERRAMENTA

Mapa d'empatia interactiu

Ompli els sis quadrants per a una persona concreta del teu diari de molèsties, exporta el resultat i compara'l amb el del teu equip.

Obrir el recurs →

Tres tendències que obrin finestres

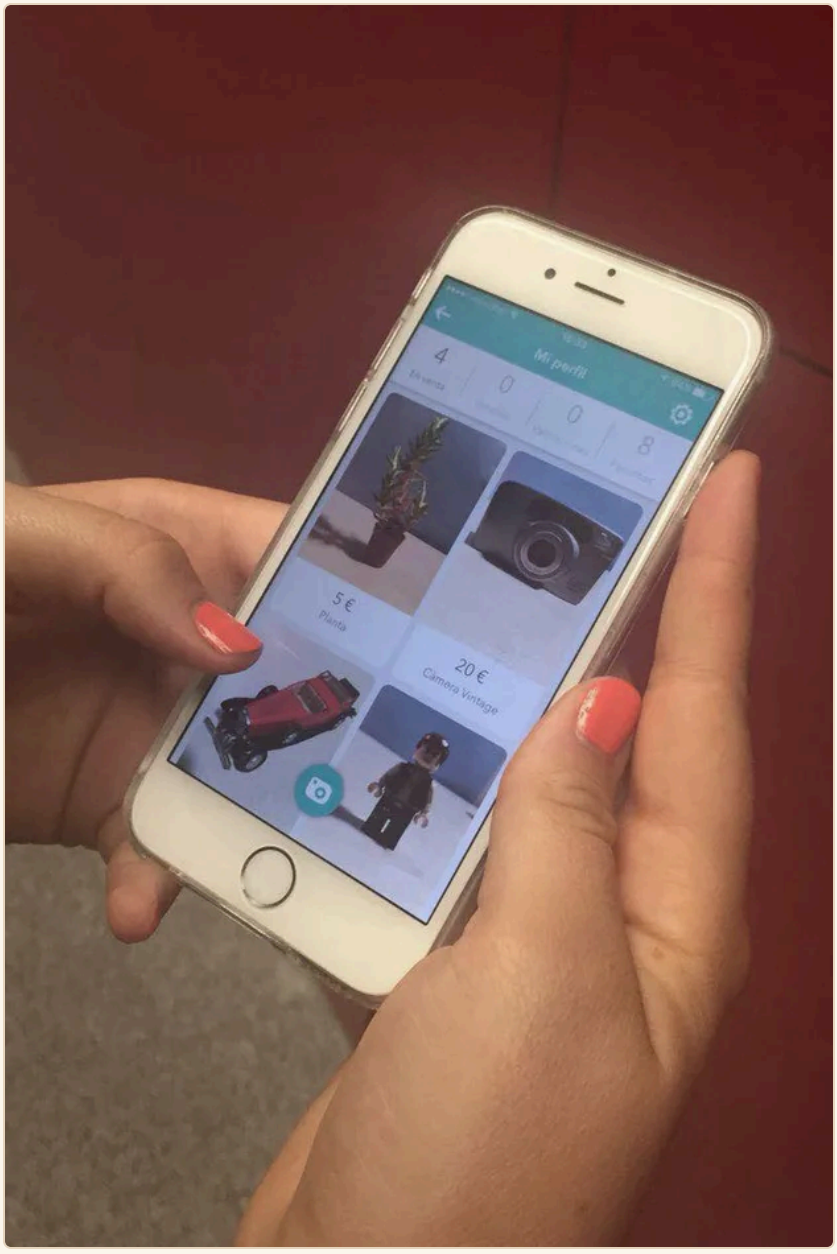
Les **tendències** són canvis de fons, no modes: afecten milions de persones alhora i obrin oportunitats durant anys. Tres marquen el mapa espanyol d'esta dècada.

Digitalització i intel·ligència artificial. Des de finals de 2022, la IA generativa permet que una persona a soles faça tasques que abans exigien un equip: redactar, dissenyar, programar, traduir. Les plataformes de venda en línia i els pagaments instantanis han baixat a quasi zero la barrera per a vendre. Oportunitats: automatitzar tasques per a autònoms, formar negocis menuts, adaptar ferramentes a oficis concrets.

Envelliment de la població. Espanya té al voltant de 9,5 milions de persones majors de 65 anys, prop del 20 % de la població (INE, Padrón Continuo, 2024), i la proporció continua creixent. És l'anomenada *silver economy*: teleassistència, oci per a majors, productes adaptats, acompanyament a domicili, formació digital. El cas de la güela de Marina no és una anècdota: és una tendència.

Transició ecològica. La regulació europea i la pujada dels preus de l'energia empenyen llars i empreses cap a menys emissions i menys residus. Segons l'associació del sector (UNEF), el

2022 es van instal·lar a Espanya uns 2.500 MW d'autoconsum solar, cinc vegades més que el 2019. Oportunitats: instal·lació i manteniment, assessoria energètica, reparació, segona mà.



L'app de Wallapop. La necessitat (donar eixida al que està usat) era antiga; el problema (plataformes complicades, fotos roïnes, desconfiança) estava mal resolt; la tecnologia (mòbil amb càmera i GPS a totes les butxaques) va fer possible una solució molt més simple. Les tres condicions d'una oportunitat, en un sol cas.

Foto: Magn 1234, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

Wallapop: una molèstia quotidiana a Barcelona (2013)

Agustín Gómez, Gerard Olivé i Miguel Vicente van crear Wallapop a Barcelona el 2013 en detectar un problema que coneixia qualsevol: vendre roba, llibres o mobles usats per internet era pesat, amb fotos roïnes, comissions i desconfiança entre desconeguts. La seua solució va partir d'uns pocs principis: foto des del mòbil, geolocalització per a vendre a algú del barri, xat dins de l'app i sense comissió al venedor. No van inventar la necessitat, que és tan vella com l'encant: van vore abans que ningú que el telèfon intel·ligent permetia resoldre-la de manera radicalment més simple. Segons les dades de la mateixa empresa, al voltant de 19 milions de persones usen Wallapop a Espanya (2024), i la plataforma és hui un dels referents europeus de la segona mà, amb la tendència de la transició ecològica bufant a favor.

Font: Historia corporativa de Wallapop y entrevistas a sus fundadores

SABÍEU QUE…?

Airbnb va començar amb tres matalafs inflables i un lloguer que no arribaven a pagar

A l'octubre de 2007, Brian Chesky i Joe Gebbia compartien pis a San Francisco i no arribaven a pagar el lloguer d'aquell mes. Aquell cap de setmana hi havia un congrés de disseny a la ciutat i els hotels estaven plens, així que van llogar tres matalafs inflables al seu saló, amb desdejuni inclòs, a 80 dòlars la nit. La idea no va eixir d'un estudi de mercat sinó de la seua pròpia necessitat, i d'observar que hi havia gent disposada a pagar per dormir al saló d'un desconegut si l'hotel no era una opció. Airbnb va eixir a borsa al desembre de 2020 i opera hui en quasi tots els països del món. La moralitat que repetixen els inversors: moltes de les millors idees comencen sent la solució a un problema propi.

Emprendre amb ètica

Una empresa no és només una màquina de generar ingressos: contracta persones, compra a proveïdors, paga (o no) els seus impostos, ocupa un carrer i deixa un rastre en l'entorn. Cada una d'eixes decisions afecta algú més enllà de qui la pren. L'**ètica empresarial** és el conjunt de principis que guien eixes decisions **més enllà del que obliga la llei**. El que és legal i el que és ètic se solapen, però no coincidixen: hi ha pràctiques legals que molta gent considera injustes (aprofitar un buit legal per a pagar menys impostos) i hi ha hagut pràctiques il·legals en el seu moment que hui ens semblen justes (organitzar un sindicat va ser il·legal a Espanya fins al 1977).

Per a una persona que emprén jove, l'ètica es concreta en preguntes molt pràctiques: a qui compre i en quines condicions?, pague a qui m'ajuda el que li correspon o el que puc aprofitant que està començant?, conte la veritat sobre el meu producte a les xarxes?, declare el que ingresse? A la Unitat 10 vam vore que les empreses grans formalitzen estes respostes en la seua responsabilitat social corporativa; ací ens interessa el que decidix una persona que comença.

L'emprenedoria social

Una **empresa social** combina dues coses que fins fa poc semblaven incompatibles: ven béns o servicis al mercat (ingressa per vendre, no per donacions) i té com a missió principal resoldre un problema social o ambiental. La major part de l'**excedent es reinvertix en la missió** i no es repartix entre els socis. A Espanya, la Ley 5/2011 de Economía Social reconeix i protegix estes figures, normalment cooperatives d'iniciativa social o societats amb propòsit escrit als seus estatuts. La Fageda, que ja coneixeu, és l'exemple de manual: cada iogurt venut finança un lloc de treball. El seu propòsit no és un capítol a banda; és el model de negoci.

EXEMPLE REAL

Holaluz: una elèctrica amb el propòsit escrit als estatuts

El 2010, **Carlota Pi**, Oriol Vila i Ferran Nogué van fundar a Barcelona **Holaluz**, una comercialitzadora que ven únicament electricitat d'origen renovable certificat. El 2018 es va convertir en la primera elèctrica espanyola amb certificació **B Corp**, un segell internacional que exigix superar una auditoria sobre governança, plantilla, comunitat, medi ambient i clients, i modificar els estatuts perquè l'empresa es compromete formalment a generar impacte positiu a més de benefici. El 2019 va eixir a cotitzar a BME Growth, la borsa espanyola per a empreses en creixement, demostrant que el propòsit no tanca la porta als mercats financers. L'empresa ha passat per dificultats pròpies d'un sector tan volàtil com l'elèctric; el que no ha canviat és que les seues decisions han de considerar alhora accionistes, plantilla, clients i planeta, perquè així ho diuen els seus estatuts.

Font: Memoria anual de Holaluz 2023 y directorio de B Lab Spain

Carlota Pi, cofundadora i presidenta d'Holaluz, en un acte institucional a Madrid el 2018, l'any en què l'empresa va obtindre la certificació B Corp. El propòsit no està en un eslògan: està als estatuts, que és on es pot exigir.

Discasto / Ayuntamiento de Madrid, CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Els ODS com a brúixola

Al setembre de 2015, els 193 països membres de Nacions Unides van aprovar l'**Agenda 2030**, un marc comú per a governs, empreses i ciutadania que es concreta en **17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)** i 169 metes: fi de la pobresa, igualtat de gènere, treball

digne, producció i consum responsables, acció pel clima, entre altres. Ja els coneixeu per la Unitat 2, on vam parlar de creixement i sostenibilitat.

Per a un projecte emprenedor els ODS funcionen com a brúixola, no com a llista de desitjos. Ningú no pretén que un projecte d'aula cobrisca els 17; la pràctica de les empreses serioses és **triar-ne entre tres i cinc** on la seua activitat tinga impacte directe i fixar un indicador per a cada un. El taller de banca digital per a majors, per exemple, encaixa amb l'ODS 10 (reducció de les desigualtats) i l'ODS 4 (educació de qualitat), i el seu indicador pot ser tan simple com el nombre de persones que, tres mesos després, fan a soles una transferència. Tres ODS amb indicador valen infinitament més que dèsset marcats en una llista decorativa.

Greenwashing: com detectar-lo

L'èxit del discurs sostenible té un efecte secundari: empreses que prometen impacte positiu sense generar-lo, o que exageren un detall verd per a tapar el principal. Eixa pràctica s'anomena **greenwashing** («rentat verd»). El cas més sonat és el de Volkswagen el 2015: durant anys va vendre els seus motors dièsel com a «nets» mentre un programa instal·lat als cotxes detectava quan estaven en una prova d'emissions i reduïa la contaminació només llavors; en carretera emetien fins a 40 vegades més òxids de nitrogen que el límit legal. L'escàndol li ha costat al grup més de 30.000 milions d'euros en multes i indemnitzacions.

Quatre senyals us ajudaran a distingir l'impacte real del màrqueting:

1. **Xifres concretes i verificades per tercers** (tones de CO_2 evitades, percentatge real de material reciclat, persones contractades de col·lectius vulnerables), no adjectius vagues com *eco*, *natural* o *conscient*.
2. **Certificacions reconegudes** amb l'organització certificadora identificada: B Corp, Fairtrade, FSC, EU Ecolabel.
3. **Coherència entre el missatge i el negoci principal**: si l'activitat central contamina molt, un detall verd marginal no la compensa.
4. **Transparència sobre el que no es complix**: les memòries creïbles inclouen objectius no assolits, no només assoliments.

La Unió Europea ha decidit, a més, deixar de fiar-ho tot a l'ull del consumidor: la Directiva (UE) 2024/825 prohibix les afirmacions ambientals genèriques («respectuós amb el medi ambient», «verd») que no vagen acompanyades de proves, i obliga que les etiquetes de sostenibilitat es basen en certificacions verificades. Els estats membres l'han d'aplicar a partir del setembre de 2026.

FERRAMENTA

Analitzador d'afirmacions sostenibles

Apega el missatge «verd» d'una marca que conegues i comprova, senyal a senyal, si aporta xifres, certificació, coherència i transparència o si es queda en adjectius.

Obrir el recurs →

Igualtat i diversitat en els equips

Un projecte comença per les persones que el formen, i la seua composició condiciona quin producte imagina, a quins clients arriba i quins problemes ni tan sols veu. A Espanya, les dones són al voltant del 36 % de les persones afiliades com a autònomes (Seguridad Social, 2024), i els estudis del Global Entrepreneurship Monitor mostren any rere any una taxa d'activitat emprenedora femenina més baixa que la masculina. La bretxa no s'obri per falta de capacitat ni

d'interés —a la vostra edat les intencions emprenedores són semblants—, sinó més tard: en l'accés al finançament, en el repartiment de les cures i en els biaixos de jurats i inversors.

Diversitat no és només gènere: mesclar edats, orígens i formes de pensar fa que un equip entenga millor clients diversos. L'informe *Diversity Wins* de la consultora McKinsey (2020) va trobar que les empreses amb equips directius més diversos tenen més probabilitats d'obtindre beneficis per damunt de la mitjana del seu sector. I hi ha un marc legal: la Ley Orgánica 3/2007 d'igualtat obliga les empreses de 50 o més persones a tindre un pla d'igualtat i, a totes, a portar un registre de salaris per sexe. Per a un projecte d'aula la traducció és senzilla: els grups amb composició diversa produïxen propostes més riques que els homogenis, i convé fixar des del principi com es repartixen els rols i com es prenen les decisions.

VEUS EN DESACORD

Ha de tindre una empresa un propòsit o n'hi ha prou amb complir la llei?

FRIEDMAN (1970): EL BENEFICI, DINS DE LA LLEI

La responsabilitat de l'empresa és guanyar diners per als seus amos respectant les lleis. Gastar els diners dels socis en causes que ells no han triat és decidir per ells; qui vulga donar suport a una causa, que ho faça amb els seus diners i amb el seu vot.

vs

CAPITALISME DELS GRUPS D'INTERÉS (FREEMAN, 1984)

Una empresa existix gràcies a la seua plantilla, els seus clients, els seus proveïdors i els seus veïns. Ignorar-los no és rendible ni tan sols a mitjà termini, i una empresa que només complix la llei acaba fent coses legals que ningú no voldria defensar en públic.

Milton Friedman, premi Nobel d'Economia, va publicar el 1970 un article el títol del qual ho deia tot: «La responsabilitat social de l'empresa és augmentar els seus beneficis». Catorze anys després, R. Edward Freeman va respondre amb la teoria dels *stakeholders*, els grups d'interés. Mig segle més tard quasi ningú no defensa ja la versió extrema de cap de les dues: fins i tot els fons d'inversió demanen comptes d'impacte, i fins i tot les empreses amb propòsit necessiten benefici per a sobreviure. La pregunta útil per al vostre projecte no és qui té raó, sinó **quin marc explica millor les decisions concretes que preneu**: a qui compreu, quant pagueu i què prometeu.

Què ve després en este curs

Esta unitat ha mirat la persona que emprén: què significa, quins mites convé oblidar, quines habilitats s'entrenen, com es generen idees i com es troben oportunitats mirant l'entorn amb mètode. A la **Unitat 12**, l'última del curs, passem a l'acció: com convertir una oportunitat en un **model de negoci** amb el llenç canvas, com construir un **prototip** barat per a provar-lo amb persones reals, d'on ixen els **diners** per a arrancar i com es presenta el projecte en un **pitch** de tres minuts.

Tot el que heu fet ací —el diari de molèsties, el mapa d'empatia, la sessió d'ideació, els tres ODS amb indicador— és material de partida per a eixa unitat. No cal tindre «la idea» encara; cal tindre una molèstia real ben descrita i una persona concreta a qui li faça mal.

TORNA AL CAS

Nude Project: dels mercadets a 50 milions

La resposta no és talent especial ni una idea que ningú més haguera pogut tindre. Bruno i Alex no van inventar la moda: van vore un **buit** al mercat jove, entre les cadenes massives i barates i les marques premium inabastables, i el van omplir amb **execució constant**, millorant una peça cada vegada: primer les dessuadores, després la marca, després la distribució. Van encaixar mesos sense vendre i errors d'estoc, i van continuar. Eren dos, no un; van començar amb el que tenien a mà, no en un garatge; i van limitar el que podien perdre.

El que sí que tenien és el que esta unitat ha intentat desmuntar peça a peça: iniciativa per a començar sense permís, mentalitat de creixement per a llegir cada entrebanc com a informació i mètode per a mirar el seu públic. Res d'això no és un do. La diferència entre qui comença alguna cosa i qui no, quasi mai està en la idea; està a sostindre l'acció durant mesos. Qualsevol persona de la teua classe pot fer-ho a la seua escala.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

- **Emprendre** és identificar una oportunitat, organitzar recursos i assumir el risc que no funcione. Té tres formes: **autoemprenedoria**, **intraemprenedoria** i **emprenedoria social**, i no exigix muntar una empresa.
- Els **quatre mites** no encaixen amb les dades: la majoria de projectes són col·lectius, comencen en qualsevol lloc, l'edat mitjana de qui funda amb èxit és de **45 anys** (Azoulay et al., 2018) i el risc es calcula, no s'ama.
- Les **habilitats** emprenedores (comunicar, escoltar, treballar en equip, crear, pensar críticament, gestionar emocions) s'entrenen. La **mentalitat de creixement** de Dweck cap en una paraula: *encara*.
- La creativitat té mètode: **divergir** abans de **convergir**, amb les quatre regles del **brainstorming** i les set preguntes de **SCAMPER**.
- Les oportunitats es troben mirant l'entorn amb **PESTEL**, separant **necessitat, problema i oportunitat**, portant un **diari de molèsties** i dibuixant un **mapa d'empatia** d'una persona concreta.
- Emprendre amb ètica és decidir des del primer dia a qui compres i quant pagues; l'**emprenedoria social** reinvertix l'excedent en la seua missió, els **ODS** servixen de brúixola i el **greenwashing** es detecta demanant xifres, certificació, coherència i transparència.

Glossari

- **Emprendre**: posar en marxa alguna cosa nova (una empresa, un projecte social, una iniciativa) organitzant recursos i assumint el risc que isca malament.
- **Autoemprenedoria**: crear el teu propi projecte econòmic, normalment com a autònom o xicoteta empresa, assumint tu la major part del risc.
- **Intraemprenedoria**: emprendre dins de l'empresa o institució on treballes, proposant i liderant projectes nous sense muntar res propi.
- **Emprenedoria social**: iniciativa que ven al mercat però la finalitat principal de la qual és resoldre un problema social o ambiental; l'excedent es reinvertix en eixa missió.
- **Pèrdua assumible**: principi de Sarasvathy segons el qual qui emprén decidix per endavant quant es pot permetre perdre i no aposta més que això.
- **Autoconeixement**: saber què se't dona bé, què et costa, què et motiva i què et frena; punt de partida de qualsevol projecte.
- **Mentalitat de creixement**: creença que les capacitats s'entrenen com un múscul; llig els resultats com a informació, no com a veredicte. El contrari és la mentalitat fixa.
- **Resiliència**: capacitat de recuperar-se després d'un colp i continuar avant aprenent-ne alguna cosa.
- **Pensament divergent**: generar moltes respostes possibles a una pregunta, fins i tot les que semblen absurdes, abans de triar. El contrari és el pensament convergent.
- **Brainstorming**: tècnica de grup per a generar moltes idees en poc temps amb quatre regles: quantitat, sense crítiques, idees esbojarrades benvingudes i construir sobre les dels altres.
- **SCAMPER**: set preguntes (Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Posar altres usos, Eliminar, Reorganitzar) per a transformar alguna cosa que ja existix.
- **PESTEL**: graella de sis finestres (Política, Econòmica, Social, Tecnològica, Ecològica, Legal) per a analitzar l'entorn general abans de llançar-se amb una idea.
- **Oportunitat**: forma nova, millor o més barata de resoldre un problema; només existix si hi ha necessitat real, problema mal resolt i solució possible.
- **Mapa d'empatia**: ferramenta que descriu una persona usuària concreta des del seu punt de vista: què veu, què sent, què pensa i sent, què diu i fa, què li fa mal i què hi guanya.
- **Greenwashing**: presentar una empresa o producte com a ecològic o responsable quan no ho és, o exagerar un detall per a tapar el principal.

Per a aprofundir

- **«El poder de creure que pots millorar»**, xarrada TED de Carol Dweck (2014, 10 min, subtítols en castellà). Per què encaixa: la mateixa autora explica la mentalitat de creixement amb exemples d'institut, inclòs el del «encara no».
- **Pòdcast *Tengo un plan***, de Sergio Beguería i Juan Domínguez (YouTube i Spotify). Per què encaixa: són entrevistes llargues a emprenedors espanyols que conten sense filtres els seus inicis; trieu un episodi amb els fundadors d'una marca jove i compareu la seua història amb la de Nude Project, el cas d'obertura.
- **Reportatge sobre La Fageda** (busca «La Fageda reportaje» a RTVE Play o YouTube). Per què encaixa: veus en vídeo la cooperativa de la unitat i entens com el propòsit social *és* el negoci.
- **Debat d'aula «RSC enfront de greenwashing»** en esta mateixa web. Per què encaixa: fitxes per a preparar en grups les dues postures que enfronta la secció d'ètica i posar-les a prova amb casos reals.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat:

1. Torna a la llista de persones emprenedores que vau fer a la primera sessió. Després de llegir la unitat, afegiries algú del teu entorn que no isca en cap portada? Per què no se't va ocórrer abans?
2. En quina assignatura o activitat tens mentalitat de creixement i en quina mentalitat fixa? Quina frase et dius en cada una i com la canviaries afegint-hi «encara»?
3. Pensa en una marca que t'agrade i que es presente com a sostenible. Amb els quatre senyals de la unitat, aporta xifres, certificació, coherència i transparència, o es queda en adjectius?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Marc de la matèria Economia i Emprenedoria.)
2. Azoulay, P., Jones, B. F., Kim, J. D. i Miranda, J. (2018). *Age and High-Growth Entrepreneurship*. NBER Working Paper 24489; publicat a *American Economic Review: Insights*, 2(1), 65-82 (2020).
3. Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House. Edició en castellà: *Mindset: la actitud del éxito*. Sirio.
4. Osborn, A. F. (1953). *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving*. Scribner. I Eberle, B. (1971). *SCAMPER: Games for Imagination Development*. DOK Publishers.
5. Sarasvathy, S. D. (2001). *Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency*. Academy of Management Review, 26(2), 243-263.
6. Friedman, M. (1970). *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*. The New York Times Magazine, 13 de setembre. I Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
7. Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolució A/RES/70/1. https://sdgs.un.org/es/2030agenda · España. **Ley 5/2011**, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE núm. 76.

MIRAR FORA · U11

LLIBRE

Mindset: la actitud del éxito

Carol S. Dweck · Sirio

El llibre complet darrere de la idea central de la unitat, escrit per a públic general i ple de casos d'estudiants, esportistes i empreses. Servix tant per a emprendre com per a aprovar Matemàtiques.

Capítols 1, 2 i 5

VÍDEO · ~10 MIN

El poder de creure que pots millorar

Carol Dweck · TED (2014)

La mateixa investigadora explica la mentalitat de creixement amb l'exemple de l'institut que qualificava amb «encara no». Deu minuts que resumixen mitja unitat.

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve

COMPTE · PODCAST · WEB

@nude_project

Instagram

La marca del cas d'obertura. Útil per a observar com es construïx una identitat en xarxes dirigida exactament al vostre públic, i per a preguntar-vos què hi ha de mètode darrere del que sembla espontani.

ACTIVITAT · 10 MIN AL DIA · UNA SETMANA

La teua setmana de molèsties

Porta durant **set dies** un diari de molèsties amb la plantilla de la unitat: situació, què va molestar, a qui i una possible solució, sense filtrar. El diumenge, tria les **tres molèsties** amb més potencial i, per a cada una, escriu en una frase completa la necessitat, el problema i l'oportunitat. Porta les tres a classe.

PER A CLASSE

En grups de quatre, cada persona presenta la seua millor molèstia en **60 segons**. El grup en tria una i li fa un **mapa d'empatia** d'una persona concreta afectada. Cada grup exposa el seu mapa a la classe i la resta vota quin descriu millor un dolor real. Duració: 45 min. Materials: post-its, cronòmetre i la plantilla del mapa.

PROJECTE DEL CURS

De zero a empresa

Si voleu portar esta unitat a la pràctica, **«De zero a empresa»** és una proposta d'aula modular i opcional: l'alumnat parteix d'una molèstia real detectada amb les ferramentes d'esta unitat i, en equip, dissenya una empresa que la resolga. Les fases de model de negoci, prototip, finançament i pitch es treballen a la Unitat 12.

UNITAT 12 · BLOC II · EMPRESA I EMPRENEDORIA

12

El projecte emprenedor: model de negoci, prototip, finançament i pitch

Tindre una idea és el fàcil. Convertir-la en alguna cosa que algú vulga usar, que se sostinga amb números i que es puga contar en un minut és el que separa un projecte d'una ocurrència. Esta unitat tanca el curs recorrent eixe camí sencer: del problema al model de negoci, de la maqueta a la validació, del pressupost al pitch.

DURADA

10 sessions · 4 setmanes

CONCEPTES CLAU

design thinking · proposta de valor · business model canvas · prototip · producte mínim viable · mètriques accionables

OBJECTIUS DE LA UNITAT

· Aplicar les cinc fases del Design Thinking a un problema real de l'entorn i formular-lo com una pregunta «com podríem...?».

· Omplir un Business Model Canvas de nou blocs per a una idea de projecte, començant pel segment de clients i la proposta de valor.

· Construir un prototip de baixa fidelitat, validar-lo amb persones reals i distingir mètriques de vanitat de mètriques accionables.

· Elaborar el pressupost d'un projecte d'aula, fixar un preu, calcular-ne el punt mort i comparar dues fonts de finançament amb números.

· Preparar i defensar un elevator pitch i un pitch deck de deu diapositives davant d'un públic, i avaluar el d'altres equips amb una rúbrica.

Temps de lectura: ~40 min · **Sabers**: Design Thinking i model de negoci, prototip i validació, pressupost i finançament, màrqueting i pitch · **Abans de començar**: Unitats 10 (l'empresa: tipus, formes jurídiques i organització) i 11 (emprendre: persona emprenedora, habilitats i idees).

En acabar esta unitat sabràs:

- Passar d'un problema a una solució amb les cinc fases del Design Thinking i dibuixar el model de negoci en un llenç de nou blocs.
- Construir un prototip barat, provar-lo amb persones reals i llegir els resultats amb mètriques que servisquen per a decidir.
- Posar números al projecte (pressupost, preu, punt mort i grandària de mercat) i triar amb criteri com finançar-lo.

- Contar el projecte en un elevator pitch i en un pitch deck de deu diapositives, i defensar-lo en una demo day d'aula.

TL;DR 90 segons

Una idea no val res fins que algú la usa. Esta unitat recorre el camí complet d'un projecte emprenedor a escala d'aula: entendre el problema i qui el patix, dibuixar el model de negoci en un full, construir una maqueta barata i provar-la amb persones reals, posar números (pressupost, preu, punt mort, finançament) i contar-ho en un minut davant de gent. És l'última unitat del curs i ajunta quasi tot l'anterior.

CAS REAL · DILEMA

Onze diapositives i 600.000 dòlars: el pitch amb què va arrancar Airbnb

Pitch deck de la ronda llavor d'Airbnb i ronda liderada per Sequoia Capital · abril de 2009

A l'octubre de 2007, dos dissenyadors acabats d'instal·lar a San Francisco, **Brian Chesky** i **Joe Gebbia**, no arribaven al lloguer del pis que compartien. Eixa setmana la ciutat acollia el congrés anual de la societat estatunidenca de disseny industrial i no quedava una habitació d'hotel lliure. Van comprar tres matalafs inflables, van muntar una web d'una sola pàgina anomenada *AirBed & Breakfast* i van oferir llit i desdejuni per 80 dòlars. Van tindre tres hostes i van reunir al voltant de 1.000 dòlars: el just per al lloguer. No era una empresa. Era la prova, feta a mà i en un cap de setmana, que algú pagava per dormir a casa d'un desconegut.

Any i mig després, amb un tercer soci, **Nathan Blecharczyk**, i el programa d'acceleració Y Combinator acabat de terminar, es van asseure davant d'inversors amb una presentació d'**onze diapositives** i una sola idea per pantalla: el problema, la solució, la primera validació, la grandària del mercat, el producte, com es guanyaven diners, com anaven a créixer, qui era la competència i què els feia distints. Ni una animació ni una promesa grandiloqüent. A l'**abril de 2009** van tancar una ronda llavor de **600.000 dòlars** liderada per Sequoia Capital. Aquell arxiu circula des de llavors per internet i és hui una de les presentacions més estudiades del món.

Què tenien eixes onze diapositives que no té una idea contada de qualsevol manera, i què havien fet els fundadors abans d'ensenyar-les?

Penseu en l'última vegada que algú de la vostra classe va dir «hauríem de muntar alguna cosa». Un compte d'Instagram que venga polseres, un torneig de futbol sala amb entrada, un servici per a portar apunts a qui falta a classe. Quasi sempre la conversa mor ahí, perquè ningú no sap què es fa **després** de la idea. Esta unitat ensenya exactament això.

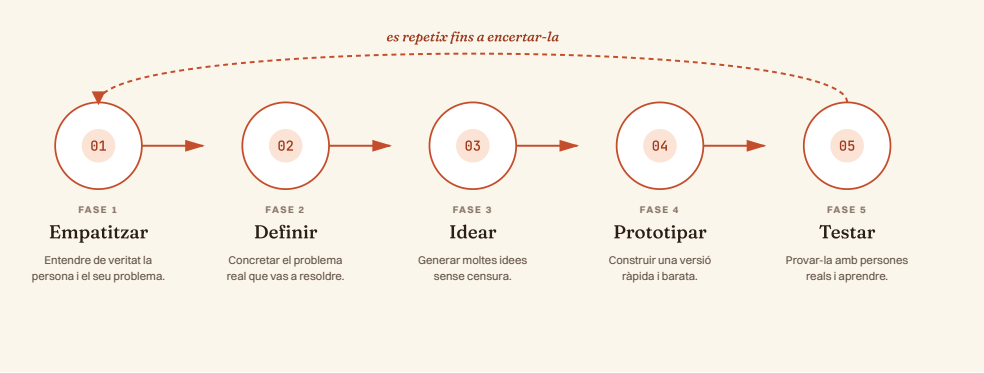
A la Unitat 11 vam vore qui emprén i d'on ixen les idees: el diari de molèsties, el mapa d'empatia, la sessió de SCAMPER. A la Unitat 10 vam obrir l'empresa per dins: costos, formes jurídiques, equips. Ací ajuntem les dues coses i seguim el camí d'un projecte des del problema fins al dia en què es conta en públic, amb les ferramentes que usen les empreses reals però a

escala d'institut: un llenç d'un full, un prototip de cartó, un pressupost d'una pàgina i un pitch d'un minut.

Per a no parlar en abstracte, us acompanyarà un projecte d'aula **inventat però versemblant**: **Trazo**, bosses de tela il·lustrades per alumnat d'Arts que un equip de quatre persones de 4t d'ESO vol vendre al mercadet de fi de curs. Els seus números són senzills a propòsit; els vostres poden ser uns altres.

Del problema a la solució: Design Thinking

El **Design Thinking** («pensament de disseny») és una manera de resoldre problemes que posa la persona al centre. La van formalitzar l'escola de disseny de la Universitat de Stanford (la *d.school*) i la consultora IDEO als anys 2000, i hui s'usa en hospitals, ajuntaments i empreses de qualsevol grandària. La seua idea de fons és senzilla i va contra l'instint: **abans de pensar en la solució, cal entendre molt bé el problema i qui el patix**. El Design Council britànic ho resumix des de 2005 en un dibuix, el **doble diamant**: dues vegades obrir (explorar molts problemes, després moltes solucions) i dues vegades tancar (triar un problema, després una solució).



Les cinc fases del Design Thinking. S'aprenen en este ordre, però en la pràctica es torna arrere constantment: en testar es descobrixen coses que obliguen a redefinir el problema, i el cicle es repetix fins a encertar.

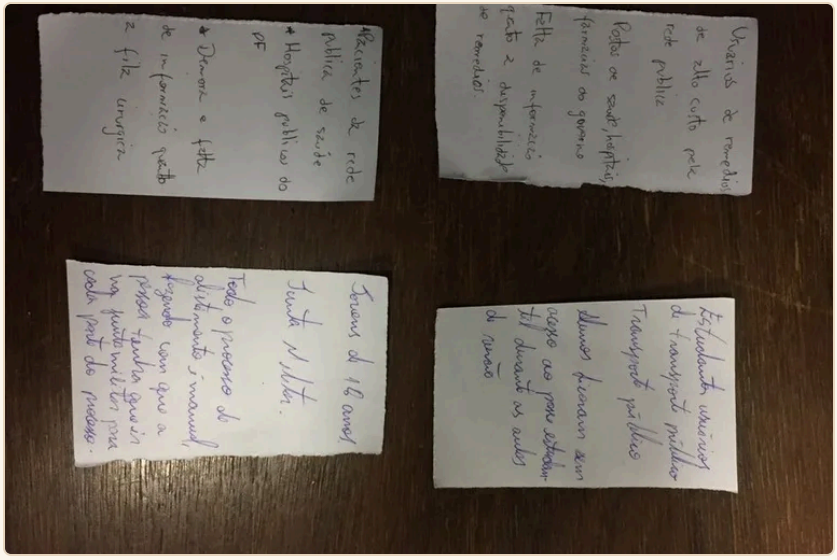
Les cinc fases, aplicades a Trazo

Empatitzar és eixir a parlar amb les persones a qui voleu servir. L'equip de Trazo va començar amb una altra idea, samarretes amb l'escut de l'institut, i abans d'encarregar res va fer deu entrevistes curtes al pati. Va descobrir que quasi ningú volia una altra samarreta amb l'escut, però que moltes persones deien el mateix amb paraules distintes: «alguna cosa útil», «que es puga regalar», «que es note que ho ha fet gent d'ací». Les entrevistes no van confirmar la idea: la van canviar.

Definir és reformular el problema en una sola frase amb el format *«Com podríem…?»*: concreta, centrada en una persona i sense la solució dins. Bé: «Com podríem oferir a l'alumnat i a les famílies de l'institut un objecte útil i regalable que porte el treball dels nostres companys

d'Arts?». Malament: «Com fem samarretes?», perquè dona per feta la resposta abans de conéixer la pregunta.

Idear és generar moltes solucions sense filtrar-les encara, amb les regles del brainstorming que vam vore a la Unitat 11: quantitat abans que qualitat, cap crítica durant la sessió, construir sobre les idees dels altres. Trazo va traure trenta idees en quinze minuts (quaderns, adhesius, fundes de portàtil, tasses, bosses de tela, làmines) i després les va garbellar amb dos criteris: quant valor tenen per a la persona entrevistada i si l'equip pot fabricar-les amb el temps i els diners que té. Va guanyar la bossa de tela.



Una idea per post-it. La paret és el lloc on l'equip agrupa, descarta i tria: primer s'obri el ventall sense jutjar i només després es tanca amb dos criteris, valor per a la persona i viabilitat.

Foto: Victor Costa de Paula, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

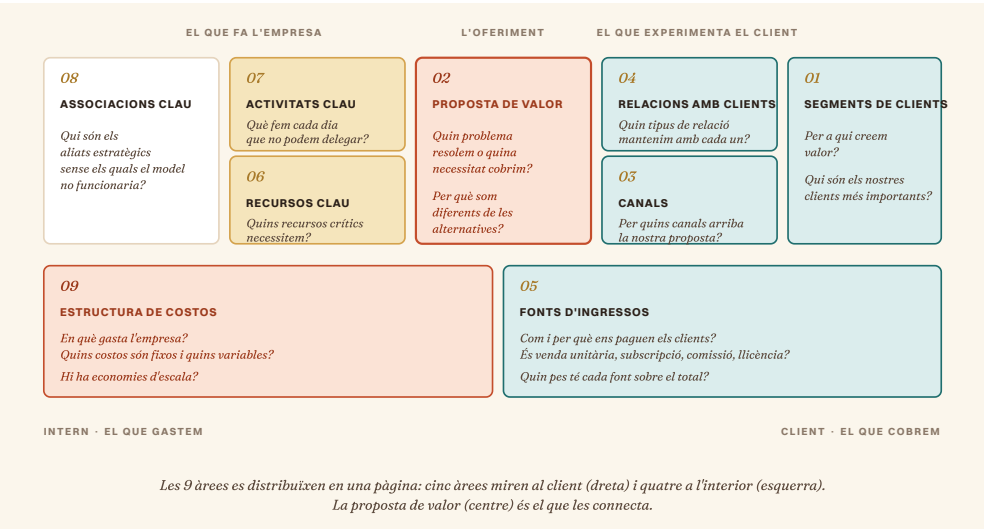
Prototipar és construir una versió ràpida i barata de la idea per a poder ensenyar-la. Trazo va pintar a mà una sola bossa amb una il·lustració d'una companya i va preparar un cartell amb el preu. Hores de treball, no setmanes. I **testar** és posar eixe prototip davant de persones del segment i observar què fan, no què diuen que farien. Quinze persones van vore la bossa: dotze van preguntar si hi havia més dissenys, tres van dir que 15 € era massa i una va demanar comprar-la en eixe moment. Cada reacció és informació gratis.

Empatitzar amb entrevistes: la regla del passat

Les entrevistes fallen quasi sempre per la mateixa raó: preguntem pel futur. «Compraries una bossa il·lustrada?» obté un «sí» amable que no val res, perquè dir que sí és gratis. El consultor Rob Fitzpatrick ho va resumir a *The Mom Test* (2013) amb una regla útil: **pregunta per fets del passat, no per opinions sobre el futur**. «Quan va ser l'última vegada que vas comprar alguna cosa feta per algú de l'institut? Què era? Quant vas pagar?». Cinc o deu entrevistes així, amb preguntes obertes i sense defensar la vostra idea, ensenyen més que una enquesta a cent persones amb caselles.

El model de negoci en una pàgina: el Business Model Canvas

Un **model de negoci** és l'explicació de com un projecte crea valor per a algú, l'hi fa arribar i aconseguix a canvi ingressos suficients per a sostindre's. El suís **Alexander Osterwalder** el va convertir en una plantilla d'un sol full amb nou requadres, el **Business Model Canvas** (BMC), al llibre *Business Model Generation* (2010, amb Yves Pigneur). La gràcia és la síntesi: en compte d'un document de cinquanta pàgines, tot el model cap en un A3, i vore els nou blocs junts fa que les incoherències salten a la vista.



Les 9 àrees es distribuïxen en una pàgina: cinc àrees miren al client (dreta) i quatre a l'interior (esquerra). La proposta de valor (centre) és el que les connecta.

Els nou blocs del Business Model Canvas, agrupats en tres zones: el que l'empresa fa (esquerra), el que oferix (centre) i el que el client experimenta (dreta). Baix, l'estructura de costos i les fonts d'ingressos que resulten de tot l'anterior.

Els nou blocs, amb Trazo i amb un cas real

Per a vore els blocs en acció els omplim dues vegades: amb Trazo i amb **Hawkers**, la marca d'ulleres de sol nascuda a Elx el 2013. Els seus quatre fundadors van començar revenent 27 ulleres de la marca californiana Knockaround comprades amb 300 €, i tres anys després, venent només per internet a 20-40 € el parell, l'empresa havia col·locat 1,6 milions d'ulleres en més de cinquanta països i anunciava que esperava tancar 2016 al voltant de 70 milions d'euros de facturació (*elEconomista*, abril de 2016). El seu canvas, tal com es pot reconstruir a partir del que la mateixa empresa ha contat, és un exemple net de model pensat des del canal.

BLOC (LA PREGUNTA)	TRAZO (AULA)	HAWKERS (REAL)
Segments de clients · Per a qui?	Alumnat i famílies de l'institut	Jóvens de 18 a 30 anys que no pagarien 150 € per unes ulleres

Proposta de valor · Què oferim i per què ens triarien?	Bossa útil i barata amb una il·lustració exclusiva feta per gent d'ací	Ulleres de disseny a preu de capritx, no d'inversió
Canals · Com els arribem?	Mercadet de fi de curs, Instagram, botiga de l'AMPA	Només en línia: web pròpia i anuncis en xarxes socials
Relació amb clients · Quin tracte?	Pròxim: qui il·lustra ven i signa	Comunitat i «ambaixadors» universitaris que recomanen la marca
Fonts d'ingressos · Qui paga i quant?	12 € per bossa	Venda directa, moltes unitats amb poc marge cada una
Recursos clau · Què necessitem tindre?	Il·lustracions, planxa de transfer, temps de l'equip	Marca, dades de clients i equip de màrqueting digital
Activitats clau · Què fem cada dia?	Dissenyar, estampar, publicar, vendre	Dissenyar col·leccions i comprar publicitat
Socis clau · Qui ens ajuda?	Departament d'Arts, AMPA, taller de tecnologia	Fabricants externs i empreses de logística
Estructura de costos · En què gastem?	Bosses en blanc, vinil, parada del mercadet	Publicitat (la partida major), producte i enviaments

Els dos blocs que importen de veritat són els de la dreta: **segment** i **proposta de valor**. Si no estan clars, els altres set s'omplin de paraules buides. Per això el canvas s'ompli de dreta a esquerra, començant per la persona.

CONCEPTE CLAU

Proposta de valor

La **proposta de valor** és la raó per la qual algú triaria el vostre projecte en compte del que ja usa hui. No és el producte (una bossa) sinó el que la persona aconseguix amb ell (un regal amb significat pel que costa un menú). Una bona proposta de valor cap en una frase amb esta forma: *«Ajudem [segment] a [aconseguir alguna cosa] sense [l'obstacle habitual], a diferència de [l'alternativa actual]»*. Trazo: «Ajudem les famílies de l'institut a fer un regal útil i amb història per 12 €, a diferència de les bosses anònimes de les botigues».

SABÍEU QUE…?

Un llibre escrit per 470 persones de 45 països

El Business Model Canvas va nàixer com a tesi doctoral d'Osterwalder a la Universitat de Lausana (2004), però el llibre que el va fer famós es va escriure d'una manera poc habitual: els autors van obrir una plataforma en què **470 professionals de 45 països** van pagar per participar, van comentar cada capítol i apareixen com a coautors a les primeres pàgines. El mateix llibre es va validar amb la seua comunitat abans d'imprimir-se, que és exactament el que la ferramenta recomana fer amb qualsevol projecte. Hui la plantilla es descarrega gratis amb llicència Creative Commons des de la web de la seua empresa, Strategyzer.

Taller de Business Model Canvas a Nalerigu (Ghana). La plantilla en gran format i els post-its són la manera estàndard d'omplir-lo en grup: cada bloc es discutix en veu alta abans de fixar-lo, i qualsevol post-it es pot moure o llevar sense refer el full.

Foto: Christian Yakubu, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Com s'ompli a l'aula

Un full A3 o un paper continu a la paret, els nou requadres dibuixats amb retolador i **post-its de colors, una idea per post-it**. Comenceu pel segment i la proposta de valor; la resta deriva d'ahí. Guardeu una foto del primer canvas: al final de la unitat el compararàs amb l'últim, i la diferència entre els dos és la millor prova que heu parlat amb persones reals. Si no ha canviat res en quatre setmanes, no heu eixit de l'aula.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

Prototipar i validar

Un **prototip** és una maqueta incompleta, barata i ràpida del que voleu construir. No servix per a vendre: servix perquè algú reaccione davant d'ella i us ensenye el que no sabíeu. N'hi ha de diversos tipus, i cada un respon a una pregunta distinta.

TIPUS DE PROTOTIP	QUÈ ÉS	QUINA PREGUNTA RESPON	COST
De paper	Dibuixos, pantalles retallades, un cartell	S'entén la idea?	Minuts
Maqueta	Cartó, plastilina, una bossa pintada a mà	Agrada l'objecte? Es fa servir bé?	Hores

Landing	Una pàgina web d'una sola pantalla amb un botó «avisa'm quan isca»	Quanta gent deixa el seu contacte?	Una vesprada i 0 €
Concierge	Fer el servici a mà per als primers clients, sense tecnologia	Pagarien per això de veritat?	El vostre temps

El prototip *concierge* («conserge») mereix explicació perquè és el més potent i el menys usat: en compte de programar l'app o muntar la botiga, feu el servici amb les vostres mans per a cinc persones. Si la idea és «apunts a domicili per a qui falta a classe», el prototip concierge és portar-los vosaltres mateixos una setmana i vore si algú paga.

CONCEPTE CLAU

Producte mínim viable (MVP)

Un **producte mínim viable** (*minimum viable product*) és la versió més simple d'un producte que ja servix per a posar a prova la hipòtesi més arriscada del projecte. A diferència del prototip, l'MVP **està al mercat**: algú l'usa o el compra de veritat, encara que només tinga una funció. No és un producte a mitges ni un producte roín; és la prova més barata que respon a la pregunta «el voldria algú?». Per a Trazo, l'MVP són deu bosses estampades a mà i posades a la venda un divendres al pati.

Prototip de paper del sistema de cursos de Wiki Education (2015): cada full retallat és una pantalla i en moure-les se simula la navegació. Si algú no entén la idea amb estos dibuixos, tampoc l'entendrà amb l'app acabada, i descobrir-ho ací costa una vesprada.

Foto: Sage Ross (Ragesoss), CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EXEMPLE REAL

Dos MVP clàssics: Zappos va fotografiar sabates d'altres i Dropbox va gravar un vídeo

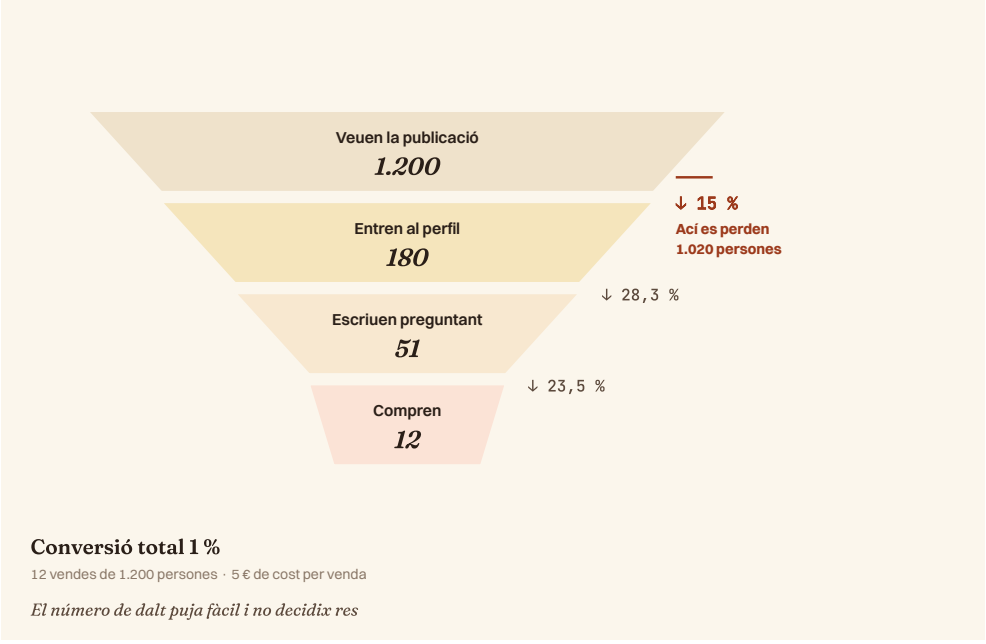
El 1999, **Nick Swinmurn** volia saber si la gent compraria sabates per internet sense provar-se-les. En compte de construir un magatzem, va anar a les sabateries del seu barri a Califòrnia, va fotografiar els models i els va publicar en una web senzilla. Quan algú demanava un parell, anava a la botiga, el comprava a preu de venda i l'enviava. Perdia diners en cada comanda, però cada comanda responia a l'única pregunta que importava. Eixa web es va convertir en **Zappos**, que Amazon va comprar el 2009 per uns 1.200 milions de dòlars en accions. El 2007, **Drew Houston** tenia quasi llesta una aplicació per a sincronitzar carpetes entre ordinadors, **Dropbox**, i un dubte: la instal·laria algú? Va gravar un vídeo de tres minuts mostrant com funcionava i el va publicar en un fòrum de programadors. En una nit, la llista d'espera va passar de 5.000 a 75.000 persones. Cap dels dos MVP servia per a escalar; els dos van servir per a decidir.

Font: Ries, E. (2011), The Lean Startup; charla de Drew Houston en Startup Lessons Learned (2010)

Validar amb números: l'embut

Quan el prototip ix al món comencen a aparéixer xifres, i no totes valen el mateix. Eric Ries distingix a *The Lean Startup* (2011) les **mètriques de vanitat**, que queden bé en una diapositiva però no informen cap decisió (seguidors, reproduccions, visites), de les **mètriques accionables**, que canvien segons el que fa l'equip i permeten corregir el rumb (persones que escriuen preguntant, vendes per cada cent visites, clients que repetixen). La manera més útil d'organitzar-les és un **embut**: els passos que fa una persona des que us descobrix fins que compra, i quantes es queden pel camí en cada un.

Un exemple amb xifres d'un projecte d'aula: en un mes, **1.200 persones** veuen la publicació, **180** entren al perfil, **51** escriuen preguntant i **12** compren. De vore a entrar passa el 15 %; d'entrar a preguntar, el 28,3 %; de preguntar a comprar, el 23,5 %. La conversió total és de l'1 %, i no per casualitat: les conversions es multipliquen ($0{,}15 \times 0{,}283 \times 0{,}235 \approx 0{,}01$). El pas més dèbil és el primer, i ahí es perden 1.020 persones, més que en els altres dos junts. Amb 60 € gastats en promoció, cada venda ha costat 5 €; amb 18 € de marge per venda, el mes tanca amb 216 − 60 = **+156 €**.



L'embut de validació d'eixe projecte: 1.200 persones veuen la publicació i 12 compren. La temptació és tocar el preu, que està baix, però el pas més dèbil és el primer. I el número de dalt, les visualitzacions, és el que puja més fàcil i el que menys decidix.

La lliçó pràctica: **arreglar el pitjor pas mou l'embut sencer**; millorar-ne un que ja funciona a penes es nota. Pujar el primer pas del 15 % al 20 % donaria 16 vendes sense tocar res més. Aconseguir el doble de visualitzacions sense arreglar eixe 15 % només fa l'embut més ample per dalt i igual d'estret per baix.

FERRAMENTA

Embut de validació

Introduïx quantes persones veuen, entren, pregunten i compren, i la ferramenta calcula la conversió de cada pas, assenyala el més dèbil i simula què passa si el millores.

Obrir el recurs →

Pivotar no és fracassar

Amb les dades davant hi ha dues eixides. Si confirmen la hipòtesi, es **persevera** i es passa a validar la següent. Si la desmenten amb claredat, es **pivota**: es canvia alguna cosa gran del projecte (el segment, la proposta de valor, el canal o la manera de cobrar) conservant el que sí que ha funcionat. Un xicotet ajust (baixar el preu de 15 a 12 €, canviar el text de la publicació)

no és un pivot, és una **iteració**. Trazo ho va viure a xicoteta escala: si en el test del pati ningú haguera volgut bosses però tothom haguera preguntat per les il·lustracions soltes, el pivot hauria sigut vendre làmines. Es manté el que està validat (les il·lustracions agraden) i es descarta el que no (el suport).

Els números del projecte

Fins ací tot s'ha fet quasi sense diners. Per a fer el pas següent, fabricar una tirada i posar-la a la venda, fan falta quatre números: quant costa arrancar, a quin preu es ven, quantes unitats cobrixen els costos i quanta gent podria comprar.

El pressupost d'un projecte d'aula

Un pressupost de projecte separa el que vam vore a la Unitat 10: **costos fixos**, que es paguen encara que no es venga res, i **costos variables**, que creixen amb cada unitat. Trazo, per al trimestre:

COSTOS FIXOS	€	COST VARIABLE PER BOSSA	€
Lloguer de planxa tèrmica de transfer (dues setmanes)	90	Bossa de cotó en blanc (compra de 50)	3,00
Impressió de proves i llicència de disseny	30	Vinil o paper transfer	1,50
Parada al mercadet de fi de curs	40	Etiqueta i embalatge	0,50
Cartelleria i mostres	50		
Botiga en línia senzilla (tres mesos)	30		
Total fixos	**240**	**Total per bossa**	**5,00**

Fixar el preu

Hi ha tres maneres de mirar el preu i convé usar-les totes tres. **Cost més marge**: la bossa costa 5 € en materials, així que qualsevol preu per damunt deixa alguna cosa per a pagar els fixos; amb 12 €, cada bossa aporta 7 €. **Preu de la competència**: les bosses de tela amb disseny de les botigues de la ciutat costen entre 10 i 15 €, i una bossa promocional amb logo es regala; Trazo no es pot posar a 25 € ni a 4 €. **Valor percebut**: la il·lustració exclusiva i la història («l'ha feta una companya de 4t B») permeten cobrar una mica més que una bossa anònima. L'equip va fixar 12 €, i el test del pati (tres persones van dir que 15 € era massa, cap no es va queixar de 12) ho va confirmar.

EXERCICI RESOLT

12.1

Quantes bosses cal vendre per a no perdre diners?

ENUNCIAT

Trazo té 240 € de costos fixos per al trimestre. Cada bossa costa 5 € de materials i es ven a 12 €. a) Quantes bosses cal vendre per a cobrir els costos fixos (punt mort)? b) I si l'equip vol tancar el trimestre amb 300 € de benefici per al viatge de fi de curs? c) Què passaria amb el punt mort si baixaren el preu a 10 €?

SOLUCIÓ

1. **Marge per unitat.** Cada bossa venuda ingressa 12 € i costa 5 € de materials, així que aporta 12 − 5 = **7 €** per a pagar els costos fixos. A eixos 7 € se'ls diu *marge de contribució*.
2. **Punt mort.** Cal reunir 240 € a 7 € per bossa: 240 / 7 = 34,3. Com que no es venen mitges bosses, el punt mort és de **35 bosses**.
3. **Comprovació.** Amb 35 bosses: ingressos 35 × 12 = 420 €; costos 240 + 35 × 5 = 415 €. Benefici: 5 €. A partir de la bossa 36, cada una deixa 7 € nets.
4. **Amb 300 € de benefici.** Ara cal cobrir 240 + 300 = 540 €: 540 / 7 = 77,1, és a dir, **78 bosses**. Més del doble que el punt mort, i amb un sol mercadet és difícil; l'equip necessita vendre també per Instagram i a la botiga de l'AMPA.
5. **Amb preu de 10 €.** El marge baixa a 5 € i el punt mort puja a 240 / 5 = **48 bosses**. Baixar el preu un 17 % obliga a vendre un 37 % més només per a no perdre. Per això el preu es decidix amb el test, no amb la intuïció.

> ↗ *Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).*

PROJECTE

Dissenya, prototipa i posa preu

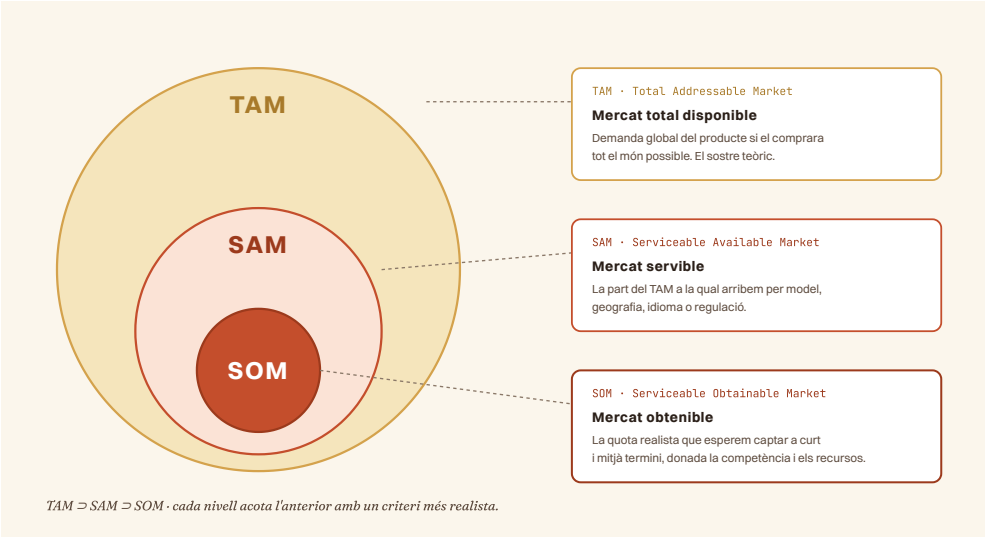
Guia pas a pas per a construir un prototip físic al taller, calcular-ne el cost real i fixar un preu amb cost més marge i comparació amb la competència.

Obrir el recurs →

Quanta gent podria comprar? TAM, SAM i SOM

El punt mort diu quantes unitats fan falta; la **grandària de mercat** diu si eixes unitats existixen. Les empreses la mesuren en tres cercles que van del teòric al realista. El **TAM** (*total*

addressable market) és tothom que podria comprar el producte: per a Trazo, diguem els 4.800 estudiants de secundària dels sis instituts de la ciutat i les seues famílies. El **SAM** (*serviceable available market*) és la part del TAM a què de veritat arriben els vostres canals: l'equip només ven al seu institut, així que són els seus 900 estudiants i famílies. El **SOM** (*serviceable obtainable market*) és la quota realista que podeu captar amb els vostres recursos i la vostra competència en un termini concret: si en un trimestre compra el 8-10 % del SAM, són **70-90 bosses**. Compareu-ho amb l'exercici anterior: per damunt del punt mort (35), prop de l'objectiu de 300 € (78). El projecte és viable, però sense marge per a adormir-se.



TAM, SAM i SOM: tres cercles, cada un dins de l'anterior. El TAM és el sostre teòric, el SAM el que els vostres canals abasten i el SOM el que podeu captar de veritat. El número que es compara amb el punt mort és el SOM.

FERRAMENTA

Grandària de mercat

Estima el TAM, el SAM i el SOM del teu projecte a partir de la població, l'abast dels teus canals i la quota que creus poder captar, i compara el resultat amb el teu punt mort.

Obrir el recurs →

D'on ixen els diners: les fonts de finançament

Trazo necessita uns 500 € per a arrancar (240 € de fixos i 250 € per a les primeres 50 bosses). Quasi cap projecte té tots els diners que necessita el primer dia, i a Espanya hi ha sis fonts principals a les quals acudir, cada una amb el seu preu i el seu risc.

Estalvi propi. És la font més barata (sense interessos ni devolucions) i la que conserva tot el control. Quatre persones amb 60 € cada una reunixen 240 €. La limitació és òbvia: als 16 anys

l'estalvi és menut, i convé no arriscar mai el que no es pot perdre.

Família i amics. En anglés, *friends, family and fools*. Són diners ràpids, flexibles i sovint sense interessos, però posen en joc una relació. Regla pràctica: encara que siga un favor, **poseu-ho per escrit** (import, termini, què passa si el projecte no ven). Convertir el favor en acord protegix les dues parts.

Banc i microcrèdits. El banc presta a canvi d'interessos i comissions (el cost real es mesura amb la TAE, que vam vore a la Unitat 8) i sol demanar garanties. Per a imports menuts existixen els **microcrèdits**, préstecs de fins a uns 25.000 € amb menys requisits, que a Espanya concedixen entitats com MicroBank o línies amb suport de l'Instituto de Crédito Oficial (ICO). Hi ha una condició prèvia que a la vostra edat pesa més que l'interés: per a firmar un préstec cal ser major d'edat, així que un equip de 4t d'ESO necessita que una persona adulta el demane en nom seu.

Crowdfunding. Moltes persones aporten quantitats menudes a través d'una plataforma. En la modalitat de **recompensa**, la més útil per a un projecte com Trazo, qui aporta rep el producte quan es fabrica: és una **prevenda**. **Verkami** cobra una comissió del 5 % (més IVA) només si la campanya assolix l'objectiu, i funciona amb la regla del **tot o res**: si no s'hi arriba, es tornen els diners a tothom. **Kickstarter**, fundada a Nova York el 2009, és la referència mundial: més de 8.000 milions de dòlars compromesos i més de 250.000 projectes finançats amb èxit (estadístiques públiques de Kickstarter, 2024). Existixen també el crowdfunding de **donació** (sense contrapartida, per a causes socials), el de **préstec** i el d'**inversió** (qui aporta rep participacions), però a escala d'aula la recompensa és la que encaixa.

EXEMPLE REAL

Verkami: una plataforma nascuda a Mataró que ha passat del milió de mecenes

El 2010, **Joan Sala** i els seus dos fills, **Adrià i Jonàs**, van muntar a **Mataró (Barcelona)** una plataforma per a finançar projectes culturals menuts. Una campanya allí dura com a màxim **40 dies** i es conta en una pàgina amb tres coses: un vídeo curt, la quantitat que es demana i una llista de recompenses per trams (5 € l'agraïment, 25 € el llibre firmat, 60 € el llibre més una làmina, 200 € aparéixer als crèdits). En complir deu anys, el 2020, la plataforma va anunciar que havia superat el **milió de mecenes**.

El que és interessant per a vosaltres és què funciona allí. No són les idees més originals: són els **jocs de taula i els còmics**, categories amb comunitats menudes però molt fidels que fa temps que esperen una edició concreta. Les campanyes que fracassen solen tindre el mateix perfil: algú amb un bon projecte i sense ningú darrere que arriba a la plataforma el dia que la llança. L'ordre que ensenyen estes campanyes és el mateix de tota la unitat, només que amb diners pel mig: **primer la comunitat, després el producte**.

Font: Verkami, blog corporativo (2020): «Verkami: ¡10 años y más de 1.000.000 de mecenas después!»

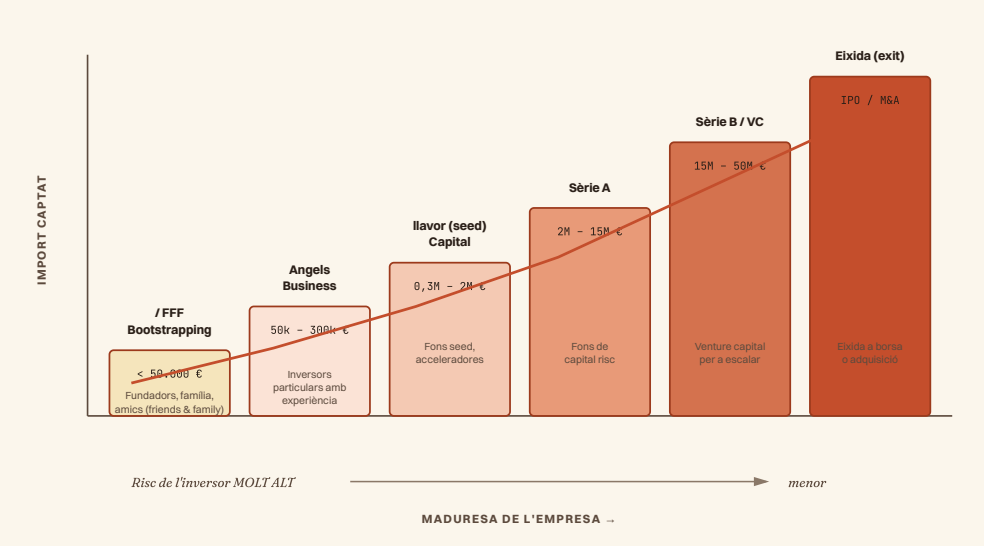
SABÍEU QUE…?

Pebble va demanar 100.000 dòlars a Kickstarter i en va aconseguir deu milions

A l'abril de 2012, una xicoteta empresa de Califòrnia anomenada Pebble va portar a Kickstarter un rellotge intel·ligent que cap inversor no havia volgut finançar. L'objectiu eren 100.000 dòlars. En dues hores ja l'havien superat, i en tancar la campanya, 37 dies després, **68.929 persones** havien aportat **10.266.845 dòlars**, la campanya més gran de la plataforma fins llavors. Cada aportació era una prevenda del rellotge: abans de fabricar la primera unitat, Pebble sabia quantes n'havia de fabricar i tenia els diners per a fer-ho. La mateixa lògica de les campanyes de Verkami, a una altra escala.

Ajudes públiques. No hi ha ajudes per a projectes de 4t d'ESO, però convé saber el que existirà quan tingueu 18 anys. **ENISA**, l'empresa pública d'innovació, té una línia de *Jóvenes Emprendedores* per a menors de 40 anys amb préstecs participatius de 25.000 a 75.000 € sense avals personals. La **quota reduïda d'autònoms** permet pagar 80 € al mes de Seguretat Social durant el primer any (RDL 13/2022; vigent el 2025), enfront dels més de 200 € d'una quota normal. I cada comunitat autònoma té les seues pròpies línies d'ajuda a la primera ocupació i a l'autoocupació juvenil. Totes tenen alguna cosa en comú: paperassa abundant i terminis llargs.

Business angels. Inversors particulars amb experiència que hi posen diners propis (entre 25.000 i 250.000 € és l'habitual) a canvi d'un percentatge de l'empresa, i que aporten a més contactes i consell. Només entren en projectes que es puguen multiplicar per deu; no financen una papereria de barri ni un mercadet d'institut. A Espanya s'agrupen en la xarxa AEBAN.



L'escala de finançament d'una startup, del bootstrapping amb estalvis i família (menys de 50.000 €) als business angels, el capital llavor, les rondes de capital risc i l'eixida a borsa o venda. Un projecte d'aula viu al primer graó, i la immensa majoria de les empreses espanyoles no puja mai al segon: no el necessiten.

EXERCICI RESOLT

12.2

1.500 € per a una tirada gran: préstec o crowdfunding

ENUNCIAT

Trazo ha venut les primeres 40 bosses i vol fabricar una tirada de 200 per al curs següent. Necessita **1.500 €**. Dues opcions: **A)** la mare d'una integrant demana un préstec personal de 1.500 € al 8 % TIN a 12 mesos, amb una comissió d'obertura de l'1 %. **B)** Campanya a Verkami amb objectiu de 1.500 € i una recompensa de 25 € (bossa més làmina firmada), és a dir, 60 mecenes; la plataforma cobra un 5 % més IVA (al voltant del 6 %) i la passarel·la de pagament un 1,5 %; cada recompensa costa 5 € de produir i s'entrega en mà a l'institut. Què costa cada opció i quins riscos té?

SOLUCIÓ

1. **Opció A, cost.** El banc calcula els interessos cada mes sobre el que queda per tornar, així que no es paguen 120 € (el 8 % de 1.500) sinó menys: la quota és d'uns **130,50 € al mes** i en total es tornen **1.566 €**, uns 66 € d'interessos. Sumant 15 € de comissió d'obertura, el préstec costa **81 €** (una TAE pròxima al 10 %).

2. **Opció A, risc.** Els 1.500 € arriben ja, sense dependre de ningú més. Però la quota es paga **venga Trazo o no venga**, durant dotze mesos, i la firma una persona adulta que respon amb el seu patrimoni. Si les 200 bosses es queden en una caixa, el deute continua ahí.

3. **Opció B, cost.** Comissió de la plataforma: 6 % de 1.500 = 91 €. Passarel·la de pagament: 1,5 % de 1.500 ≈ 22 €. Produir les 60 recompenses: 60 × 5 = 300 €. Diners nets disponibles per a la tirada: 1.500 − 91 − 22 − 300 = **1.087 €**. Menys que en l'opció A, però **no cal tornar res**.

4. **Opció B, el que compra a més dels diners.** Seixanta persones han pagat 25 € per una bossa que no existix: la campanya ha **validat la demanda** abans de fabricar i ha deixat 60 clients amb nom. Eixes 60 recompenses són vendes que compten per al punt mort.

5. **Opció B, risc.** És tot o res: si la campanya es queda en 1.200 €, es tornen els diners i no hi ha tirada. I moure 60 persones exigix setmanes de comunicació (vídeo, publicacions, missatges un a un) que l'opció A no demana.

6. **Lectura.** Per a Trazo encaixa la campanya: no endeuta ningú, prova el mercat i crea comunitat, i l'equip té a qui demanar-ho (famílies, professorat, antic alumnat). El

préstec té sentit quan no es pot prevendre (un servici, una botiga) o quan calen els diners en una setmana.

Contar el projecte: màrqueting bàsic i pitch

Un bon projecte que ningú no coneix és un projecte que no existix. El que seguix és la part de la unitat que més usareu en la vida, emprengueu o no: com es conta alguna cosa perquè l'altra persona ho entenga, li importe i faça alguna cosa.

Les quatre P, versió institut

El màrqueting clàssic ordena les decisions de comunicació i venda en quatre paraules que en anglés comencen per P. **Producte**: què és i què el fa distint; en Trazo, el que és distint no és la bossa sinó la il·lustració exclusiva i el nom. **Preu**: ho hem vist, cost més marge mirant la competència i el valor percebut; un detall que funciona és el preu psicològic (11,90 € es llig com «onze i pico»). **Punt de venda** (distribució): on es compra; el mercadet, Instagram amb pagament per Bizum, la botiga de l'AMPA. **Promoció**: com se n'assabenta la gent; cartells als passadissos, el boca a boca de l'alumnat d'Arts i, sobretot, xarxes socials.

Sobre les xarxes, dos consells provats a classe. Primer, **ensenyeu el procés**, no només el producte: el vídeo de la planxa estampant la bossa interessa més que la foto de la bossa acabada. Segon, **useu-les per a validar**: publicar dues il·lustracions i demanar a la gent que vote quina s'estampa és promoció i test alhora. I recordeu l'embut: mil seguidors són vanitat; les vint persones que escriuen preguntant el preu són les que importen.

L'elevator pitch: 30 i 60 segons

L'**elevator pitch** («discurs d'ascensor») és l'explicació del projecte en el temps que dura un trajecte en ascensor. Servix perquè algú que no us coneix diga «conta'm més». La versió de 60 segons té cinc peces: **problema** (què fa mal i a qui), **solució** (què feu), **per a qui** (el segment), **com** (què el fa distint o com funciona) i **què demaneu** (que us compre, que us presente algú, que vote per vosaltres). La de 30 segons lleva el «com» i deixa problema, solució i petició.

Trazo en 60 segons: «Cada juny, les famílies de l'institut busquen un regal per al professorat o per als seus fills i acaben comprant alguna cosa anònima en una botiga de la ciutat. Trazo són bosses de tela amb il·lustracions fetes per alumnat d'Arts d'este mateix institut: cada bossa porta una obra original i el nom de qui l'ha dibuixada. Costen 12 €, s'estampen al taller de tecnologia i es venen al mercadet, a Instagram i a la botiga de l'AMPA. N'hem venudes 40 en tres setmanes i el 60 % dels qui compren pregunten per més dissenys. Volem fer una tirada de 200 per al curs que ve: us demanem que en compreu una i que seguiu el compte per a votar la pròxima il·lustració». Sense xifres de més, sense promeses. I una prova: si el vostre pitch val igual canviant el nom del projecte, és genèric i s'oblida.

El pitch deck: deu diapositives

Per a un jurat, un concurs o una demo day, el format estàndard és el **pitch deck**, una presentació curta. Guy Kawasaki, antic directiu d'Apple, va fixar el 2005 la **regla 10/20/30**: deu diapositives, vint minuts com a màxim i lletra de trenta punts com a mínim, perquè no càpia més d'una idea per pantalla. A l'aula, cinc minuts basten.

Les deu diapositives del pitch deck segons Kawasaki: problema, solució, model de negoci, producte, màrqueting i vendes, competència, equip, projeccions, estat actual i crida a l'acció. L'ordre no és rígid, però els deu blocs han d'aparèixer.

Quasi tot el que demanen eixes deu diapositives ja ho teniu: el problema i la persona (entrevistes), la solució i la proposta de valor (canvas), el model de negoci i les projeccions (pressupost, punt mort, SOM), l'estat actual (el test del pati, les 40 bosses venudes). La diapositiva de **competència** obliga a mirar què fan altres i per què vosaltres; la d'**equip**, a dir qui fa què. I l'última, la **crida a l'acció**, és la que més equips obliden: cal demanar alguna cosa concreta.

Les onze diapositives d'Airbnb amb què obríem la unitat són este mateix esquelet, i per això s'estudien tant: no tenien res d'especial en el disseny, però cada pantalla responia una pregunta i les preguntes anaven en l'ordre en què se les fa qui escolta.

PROCEDIMENT

Com preparar el pitch en una setmana

1. **Escriviu la frase.** Abans d'obrir cap presentació, la proposta de valor en una línia. Si no hi cap, el problema no és el pitch: és que la idea no està clara encara.
2. **Comenceu per una persona, no per una dada.** La primera diapositiva presenta algú concret amb el problema («Marta, 42 anys, busca regal per a la tutora de la seua filla»). Les dades arriben després, quan el públic ja té un rostre.
3. **Una idea per diapositiva.** Deu pantalles, lletra gran, una imatge del prototip. Si una diapositiva no respon a una pregunta concreta del públic, sobra.
4. **Assageu en veu alta amb cronòmetre, tres passades completes.** El pitch no s'assaja llegint-lo en silenci. Si passeu de cinc minuts, retalleu fins que hi entre.
5. **Escriviu les cinc preguntes més incòmodes** que us podrien fer (i si ningú no compra?, per què no ho fa l'AMPA directament?) i prepareu la resposta. La que més fa por sol ser la primera que cau.
6. **Repartiu els papers.** En un equip de quatre parlen dos, màxim tres; qui no parla ensenya el prototip i respon les preguntes tècniques.

La demo day de l'aula i com avaluar-la

La unitat es pot tancar amb una **demo day**: una sessió en què cada equip defensa el seu projecte en cinc minuts davant d'un públic que no el coneix: professorat d'altres departaments, alumnat d'un altre curs, famílies, si és possible algú que haja muntat un negoci al barri. Això de «no el coneix» és la clau. Presentar al professor que us veu des de setembre és còmode; presentar a algú que entra hui i se'n va en una hora no ho és, i eixa incomoditat és l'exercici.

Demo day real: cinc minuts, una diapositiva gran amb una sola idea i cap full a la mà. La de l'aula és més menuda, però la imatge mental amb què convé assajar és exactament esta.

Foto: MarkChristopherWebster, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Perquè el jurat i els altres equips avaluen amb el mateix criteri, us proposem una rúbrica de quatre apartats, cada un d'1 a 4 punts:

CRITERI	1 PUNT	4 PUNTS
Problema i persona	Un problema genèric («la gent vol regals») sense ningú concret darrere	Una persona identificable, entrevistes reals i una pregunta «com podríem...?» clara
Solució i validació	Una idea contada sense haver-la provada amb ningú	Un prototip ensenyat a persones reals, amb el que se'n va aprendre i el que es va canviar
Números	No hi ha pressupost o el preu s'ha posat «a ull»	Costos fixos i variables, preu raonat, punt mort i una estimació de mercat
Comunicació	Es llig, es passa de temps, no queda clar què es demana	Una idea per diapositiva, cinc minuts justos, una història i una petició concreta

RECOMANACIÓ D'AULA

Escolta, no et defenses

Quan arribe el feedback del jurat, i arribarà en part favorable i en part no, l'única regla útil és escoltar sense interrompre. La temptació d'explicar per què la crítica està equivocada és el pitjor error possible: l'opinió sincera d'algú que no us deu res és informació gratuïta. Preneu notes, doneu les gràcies i discutiu després en l'equip, amb les vostres dades davant, si la crítica té fonament. Un prototip lleig però provat amb quinze persones sempre guanya un de perfecte sense cap usuari, i el jurat ho nota als trenta segons.

VEUS EN DESACORD

Pla d'empresa detallat o llançar ràpid i aprendre?

PLANIFICAR PRIMER

Escriure el pla obliga a pensar el model sencer abans de gastar. Un estudi amb més de mil persones emprenedores (Greene i Hopp, 2017) va trobar que els qui van redactar un pla d'empresa tenien un 16 % més de probabilitats d'arribar a un negoci viable.

vs

LEAN STARTUP

Cap pla d'empresa sobreviu al primer contacte amb els clients (Steve Blank). Un projecte en les seues primeres fases és un experiment, no una empresa: es gestiona amb el cicle construir, mesurar i aprendre, i cada setmana de planificació sense usuaris és una setmana de suposicions.

Les dues postures tenen dades a favor i les dues caricaturitzen l'altra. Els qui defensen el pla no demanen cinquanta pàgines de projeccions inventades, i els qui defensen Lean Startup no diuen que s'ixca sense pensar: Eric Ries demana formular hipòtesis per escrit abans de cada experiment, que és una forma de pla. La síntesi pràctica per a l'aula: **planifiqueu en un full** (el canvas, el pressupost, el punt mort) i **proveu en una setmana** (el prototip, les entrevistes). El pla d'empresa llarg té sentit quan algú us deixarà diners i necessita llegir-lo, i el mateix Blank reconeix que per a això continua sent útil.

I després del projecte

Què s'aprén encara que no isca

La majoria dels projectes d'aula no es convertixen en empreses, i està bé que siga així. El que queda és una altra cosa: haver parlat amb desconeguts amb un guió, haver canviat d'idea davant de dades que no agradaven, haver posat un preu i defensat per què, haver repartit tasques i sobreviscut a un conflicte, haver parlat cinc minuts davant de gent que no us devia res. Cada una d'eixes coses val en una entrevista de treball, en un treball de grup de Batxillerat o en l'associació del barri. La paraula «fracàs» només té sentit si no s'ha aprés res, i un equip que ha pivotat dues vegades ha aprés més que un a qui tot li va eixir a la primera.

Emprendre als 18

Si d'ací a dos o tres anys algú de la classe vol continuar, estos són els passos reals a Espanya. Per a treballar per compte propi cal ser **major d'edat** (o tindre'n 16 i estar emancipat), donar-se d'alta a Hisenda (model 036) i a la Seguretat Social com a **autònom**. El primer any es pot demanar la **quota reduïda** de 80 € al mes, ampliable a un segon any si els ingressos nets no superen el salari mínim (RDL 13/2022; vigent el 2025). Si el projecte és de diverses persones o convé separar el patrimoni personal, la Ley 18/2022 «Crea y Crece» permet constituir una **societat limitada amb 1 € de capital**, com vam vore a la Unitat 10, i els **Puntos de Atención al Emprendedor (PAE)** tramiten l'alta per internet amb un únic document electrònic, sovint en menys de 48 hores.

Els recursos gratuïts que existixen i quasi ningú no usa: les **Cámaras de Comercio** oferixen assessorament gratuït a qui comença (programa *España Emprende*); l'**Injuve**, l'Instituto de la Juventud, publica convocatòries i ajudes per a menors de 30 anys; el **Sistema de Garantía Juvenil** dona accés a formació i suport a l'autoocupació als qui no estudien ni treballen; i en moltes ciutats hi ha vivers d'empreses municipals amb despatxos barats i mentors. I després

estan els aparadors: a Barcelona, el **4YFN** reunix cada febrer, dins del Mobile World Congress, més de 800 startups jóvens que presenten els seus projectes a inversors en passadissos plens d'estands (Mobile World Capital, 2024).

4YFN, dins del Mobile World Congress de Barcelona. Molts dels equips que hi exposen tenen menys de 25 anys i un pitch de trenta segons preparat per a quan algú s'atura davant de l'estand. La mateixa habilitat que s'entrena en la demo day de l'aula.

Foto: Kippelboy, CC0 1.0 vía Wikimedia Commons

Què ve després en este curs

Esta és l'última unitat del llibre, així que el que ve després no és una altra unitat sinó el que podeu estudiar a partir d'ací. Si us ha interessat la primera part del curs, l'economia, a **1r de Batxillerat** existix la matèria **Economia** (Real Decreto 243/2022), que reprén amb més profunditat els mercats, els diners, l'Estat i l'economia internacional de les Unitats 1 a 9, i en moltes comunitats l'optativa **Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial**; a 2n, **Empresa i Disseny de Models de Negoci** torna al canvas i als números d'esta unitat amb casos reals. Si us ha interessat més la part pràctica, la **Formació Professional** de grau mitjà (Gestió Administrativa, Activitats Comercials, Màrqueting) inclou mòduls d'empresa i tots els cicles porten un mòdul d'ocupabilitat i emprenedoria.

Mirant arrere, el curs ha recorregut dos territoris: **l'economia** (escassetat, producció, mercats, diners, treball, Estat, economia personal, economia internacional) i **l'empresa i l'emprenedoria** (Unitats 10 a 12). No calia que ningú fundara res: calia eixir de l'aula entenent com funciona el món econòmic en què ja viviu i amb les ferramentes per a prendre decisions en ell, des de llegir una nòmina fins a defensar una idea. El que feu amb tot això a partir de demà és vostre.

TORNA AL CAS

Les onze diapositives d'Airbnb

Aquelles onze diapositives van funcionar per dues raons, i cap no té a vore amb el disseny. La primera: **cada pantalla responia a una pregunta que qui escolta s'està fent**, i en l'ordre en què se la fa. Quin problema hi ha i a qui li fa mal, què heu fet, com sabeu que a algú li importa, quanta gent podria voler això, com entren els diners, per què vosaltres i no altres. És el guió del pitch deck que acabem de vore, i és el mateix material que un equip va acumulant sense adonar-se'n: entrevistes, canvas, prototip, embut, pressupost, punt mort.

La segona: **darrere de cada afirmació hi havia un fet, no una intenció**. Quan deien que la gent pagaria per dormir a casa d'un desconegut no ho suposaven; ho havien fet amb tres matalafs inflables i tres hostes de carn i os. Eixos matalafs van ser un prototip *concierge* de manual: fet a mà, sense tecnologia i perdent temps a propòsit. Per això la resposta a «què havien fet abans d'ensenyar les diapositives» és l'única lliçó seriosa de la unitat: **havien validat**. Un pitch no convenç per com es conta, sinó pel que s'ha fet abans de contar-ho; el que es conta només ha de no estorbar.

L'ESSENCIAL DE LA UNITAT

- El **Design Thinking** són cinc fases (empatitzar, definir, idear, prototipar, testar) que comencen per la persona, no per la idea, i es repetixen fins a encertar. A les entrevistes es pregunta pel passat, no per opinions sobre el futur.
- El **Business Model Canvas** posa el model de negoci sencer en nou blocs d'un full. Els dos que manen són el **segment de clients** i la **proposta de valor**; els altres set en deriven.
- Un **prototip** (paper, maqueta, landing, concierge) servix per a aprendre abans de gastar; l'**MVP** ja està al mercat i prova la hipòtesi més arriscada. Les **mètriques accionables** decidixen; les de vanitat només lluïxen. Si les dades desmenten la hipòtesi, es **pivota** conservant el que està validat.
- Els números del projecte són quatre: **pressupost** (fixos i variables), **preu** (cost més marge, competència i valor percebut), **punt mort** (costos fixos entre marge unitari) i **grandària de mercat** (TAM, SAM, SOM).
- Les **fonts de finançament** són estalvi, família i amics, banc i microcrèdit, crowdfunding, ajudes públiques i business angels. Cada una canvia el risc: el préstec es torna venga o no; la campanya de recompensa no endeuta i valida, però és tot o res.
- Un projecte es conta amb un **elevator pitch** (problema, solució, per a qui, com, què demanem) i un **pitch deck** de deu diapositives amb una idea per pantalla. En la demo day, lleig però validat guanya perfecte sense usuaris, i el feedback s'escolta sense defensar-se.

Glossari

- **Design Thinking**: mètode per a resoldre problemes que posa la persona al centre i seguix cinc fases: empatitzar, definir, idear, prototipar i testar.
- **Model de negoci**: explicació de com un projecte crea valor per a algú, l'hi fa arribar i aconseguix ingressos suficients per a sostindre's.
- **Business Model Canvas**: plantilla d'un full amb nou blocs (segments, proposta de valor, canals, relació, ingressos, recursos, activitats, socis i costos) per a descriure un model de negoci.
- **Proposta de valor**: raó per la qual algú triaria el vostre projecte en compte del que ja usa; quin problema resol i què el fa distint.
- **Prototip**: maqueta incompleta, barata i ràpida de la idea, feta per a ensenyar-la i aprendre de les reaccions abans d'invertir.
- **Producte mínim viable (MVP)**: versió més simple d'un producte que ja està al mercat i servix per a provar la hipòtesi principal.
- **Mètrica accionable**: número que depén del que fa l'equip i permet decidir (conversió, clients que repetixen). El contrari és la mètrica de vanitat (seguidors, visites).
- **Embut**: seqüència de passos des que una persona descobrix el projecte fins que compra, amb la proporció que passa de cada pas al següent.
- **Pivotar**: canviar alguna cosa gran del projecte (segment, proposta, canal o ingressos) quan les dades desmenten la hipòtesi, conservant el que sí que funciona.
- **Punt mort**: nombre d'unitats que cal vendre per a cobrir els costos fixos; costos fixos dividits entre el marge de cada unitat.
- **TAM, SAM i SOM**: tres estimacions de la grandària de mercat: tot el mercat possible, la part que abasten els vostres canals i la quota realista que podeu captar.
- **Crowdfunding de recompensa**: finançament en què moltes persones aporten quantitats menudes a canvi de rebre el producte quan es fabrica; funciona com una prevenda.
- **Préstec participatiu**: préstec públic (per exemple, d'ENISA) sense avals personals l'interés del qual depén en part dels resultats de l'empresa.
- **Elevator pitch**: explicació del projecte en 30 o 60 segons (problema, solució, per a qui, com, què demanem) perquè l'altra persona vulga saber-ne més.
- **Pitch deck**: presentació curta, d'unes deu diapositives, per a defensar el projecte davant d'un jurat o un inversor.

Per a aprofundir

- **Plantilla oficial del Business Model Canvas**, a strategyzer.com (descàrrega gratuïta en A3, llicència Creative Commons). Per què encaixa: és el llenç original d'Osterwalder; imprimir-lo gran i omplir-lo amb post-its és la manera de treballar esta unitat.
- **Projectes finançats a Verkami** (verkami.com/discover). Per què encaixa: llegir deu campanyes reals, els seus objectius, recompenses i vídeos, ensenya més sobre com es conta i es prevén un projecte que qualsevol teoria; fixeu-vos en les que no van arribar a l'objectiu.
- **«How to Pitch Your Startup»**, Kevin Hale, Y Combinator (YouTube, ~40 min, subtítols en castellà). Per què encaixa: un inversor explica què mira en un pitch i per què la claredat importa més que el disseny, amb exemples de decks reals.
- **Guia de tràmits del Punto de Atención al Emprendedor** (paeelectronico.es, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Per què encaixa: la font oficial per a saber què fa falta de veritat per a donar-se d'alta com a autònom o crear una SL quan tingueu 18 anys.

Preguntes per a reflexionar

Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a debatre a classe o pensar a soles en tancar la unitat i el curs:

1. El Design Thinking demana parlar amb les persones abans de dissenyar res, i quasi tothom se'l salta. Per què creeu que fa tant de respecte ensenyar una idea a mitges a un desconegut? Què es perd per no fer-ho?
2. A l'exercici 12.2 la campanya de crowdfunding deixa menys diners que el préstec i tot i així la triem. En quin tipus de projecte triaríeu el préstec? Què hauria de passar perquè la campanya fora una mala idea?
3. Mirant arrere tot el curs, des de l'escassetat de la Unitat 1 fins al pitch d'esta: quina idea us ha canviat la manera de mirar alguna cosa quotidiana? Creeu que emprendreu algun dia, o les ferramentes us serviran igual treballant per a altres?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competències específiques d'Economia i Emprenedoria: idees, recursos, prototips i comunicació del projecte.)
2. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley. Edició en castellà: *Generación de modelos de negocio*. Deusto, 2011.
3. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business. Edició en castellà: *El método Lean Startup*. Deusto, 2012.
4. Fitzpatrick, R. (2013). *The Mom Test: How to Talk to Customers and Learn If Your Business Is a Good Idea When Everyone Is Lying to You*. CreateSpace.
5. Greene, F. J. i Hopp, C. (2017). *Research: Writing a Business Plan Makes Your Startup More Likely to Succeed*. Harvard Business Review, 14 de juliol. I Blank, S. (2013). *Why the Lean Start-Up Changes Everything*. Harvard Business Review, maig.
6. España. **Real Decreto-ley 13/2022**, de 26 de julio (quota reduïda d'autònoms). **Ley 18/2022**, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. ENISA, *Línea Jóvenes Emprendedores*. https://www.enisa.es
7. Fonts de les xifres citades a la unitat: Airbnb, *pitch deck* de la ronda llavor de 600.000 $ liderada per Sequoia Capital (abril de 2009), difós públicament des de 2011 · *elEconomista* (4 d'abril de 2016), sobre els primers anys de Hawkers · Verkami, blog corporatiu (2020). https://www.verkami.com · Kickstarter, *Stats* (2024). https://www.kickstarter.com/help/stats · Mobile World Capital Barcelona, *4YFN 2024*.

MIRAR FORA · U12

LLIBRE

El método Lean Startup

Eric Ries · Deusto, 2012

El llibre que va convertir «construir, mesurar, aprendre» en el vocabulari de qualsevol projecte nou. Els capítols sobre l'MVP i les mètriques de vanitat són els que sostenen la secció de validació d'esta unitat; es lligen en una vesprada.

Capítols 3, 6 i 7

VÍDEO · ~40 MIN

How to Pitch Your Startup

Kevin Hale · Y Combinator (YouTube, subtítols en castellà)

Un inversor explica què mira en un pitch, per què la claredat guanya el disseny i com es responen les preguntes incòmodes. Vore deu minuts abans de la demo day canvia la presentació.

https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+pitch+your+startup+kevin+hale+y+combinator

COMPTE · PODCAST · WEB

@verkami

Instagram

Cada setmana mostra campanyes reals en marxa: com es conten, quines recompenses oferixen i quines arriben a l'objectiu. És el millor aparador en castellà de projectes menuts que es financen prevenent.

ACTIVITAT · 30 MIN · CRONÒMETRE OBLIGATORI

El teu projecte en un minut

Escriu l'**elevator pitch de 60 segons** del teu projecte (o d'una idea del diari de molèsties de la Unitat 11) amb les cinc peces: problema, solució, per a qui, com i què demanes. Cronometra'l a casa tres vegades en veu alta; si et passes, retalla. Després escriu la versió de 30 segons llevant el «com». Porta les dues.

PER A CLASSE

Pitch en passadís: la classe es col·loca en dues files enfrontades; cada persona conta el seu pitch de 30 segons a qui té davant, que només pot respondre «conta'm més» o «no ho he entés». Es rota tres vegades. Després, posada en comú: quina frase ha aconseguit més «conta'm més»? Duració: 30 min. Materials: cronòmetre.

PROJECTE DEL CURS

De zero a empresa

Si voleu portar esta unitat a la pràctica de principi a fi, **«De zero a empresa»** és una proposta d'aula modular i opcional: els equips parteixen d'una molèstia real detectada amb les ferramentes de la Unitat 11 i recorren les fases d'esta unitat (canvas, prototip, validació, pressupost i finançament, pitch) amb plantilles, sessions suggerides i una rúbrica per a la demo day. Es pot fer sencera o només alguna fase.